

人与 AI 一起

发生新数学

不必害怕，也不必反抗

王德生 著

德麦国际出版社

DEMAI INTERNATIONAL PRESS

出版信息

书名	《人与 AI 一起发生新数学——不必害怕，也不必反抗》
著者	王德生
执笔	复合主体：王德生立题、口述承重命题与裁定，Claude 执笔与统稿
出版	德麦国际出版社（Demai International Press）· 新加坡
编号	德麦国际专著第 346 号
ISBN	979-8-90690-525-3
定价	US\$23
开本	170 mm × 240 mm
字数	约 26 万字（含附录）
版次	2026 年 10 月第 1 版

AI 协作声明：本书的判断、口径与承重命题由王德生（口述）给出；文字在其指令下由 AI（Claude）协作成稿，并经其审定。书中提到的新闻报道、论文、著作与史实，多数据公开信息查证，未能逐一核对原件；凡标〔待核〕处，出处、版本或原文尚未核实，汇总于附录四「引文与史实核验总表」。陪读人物陈教授、小禾、老何、阿梅、周大夫、思思及各章日常场景均为虚构。涉及中医、饮食与育儿的章节讲道理与方法，不构成诊断、治疗、饮食或养育建议；书中的九条预测是可以被证伪的猜想，不是已经证明的结论。

全书结构：出版信息、作者介绍、前言、导读、目录；导论与九编五十章；结语、参考书目、附录四件。

作者介绍

王德生，SDE（显露 Show · 差异序列 Difference · 特征纠缠 Entanglement）本体论的创立者，德麦国际（Demai International Pte. Ltd., 新加坡）首席执行官。生长于中国农村，1990 年进入湘潭大学，后获中国科学院计算数学博士学位，曾在英国斯旺西大学与新加坡南洋理工大学工作。

他的思想走过四站：三视角（2017 年起）、321 智慧系统（2022 年起）、SIO 本体论（2024 年起）、SDE 本体论（2026 年起；同年 5 月起，“结构”改读为“显露”）。

本书是一部关于数学与 AI 的思想性专著，不是医学、烹饪或教育指南；书中谈到中医、饮食与育儿的地方，只为说明道理，不构成诊疗、饮食或养育建议。

前言

一个做了二十年网格的人，为什么说数学还没有开始

先交代底牌

这本书有一句话要先摆在桌面上，免得读者读到第三十章才发现走错了门。

这本书不劝人欢呼 AI，也不劝人抵抗 AI。书名的副题叫“不必害怕，也不必反抗”，意思不是“请放心，一切都好”，而是：害怕和反抗都把靶子认错了。AI 抢走的是“解题”这一道工序，没有抢走数学；而今天我们称作“数学”的那一大片东西，本来就只走完了一条路，还有两条路没有走。

我给这一判断起了一个朴素的说法：今天的数学，是视觉的、把世界拆成点的数学，在我用的那套语言里，它只发展了 S 这一维。S 读作“显露”，就是事物摆在那里、让人看得见、指得出的那一面。事物还有另外两面：D，差异，也就是事情在时间里一点点变得不一样的那一面；E，纠缠，也就是东西与东西、人与场合、手与面团牵在一起、拆不开的那一面。旧数学对第一面极其擅长，对后两面基本是把它们翻译成第一面之后再算。

这个说法听上去像是一句口号。所以全书的做法是：每讲一个主张，先讲一件日常小事，再讲道理，最后讲证据和这个主张可能错在哪里。口号如果经不起这个顺序，就不该留下。

我是谁，我凭什么说这些

我叫王德生。读博士的时候，我做的是组合网格和网格自动生成；后来在新加坡南洋理工大学数学系任教。这是我已有的、可以公开说的履历，这篇前言里关于

我自己的话，也就到此为止。我不打算在这里讲什么顿悟的故事，也没有哪一天、哪一个人对我说了哪一句话，值得拿来当开场。

网格是什么，第八章会细讲。这里只说一句：做网格的人，天天的工作就是把一块连续的东西，一个机翼、一块骨头、一片会开裂的板，切成许多小块，让计算机能一块一块地算。我熟悉这件事的好处，也熟悉它的脾气。好处是，只要切得合适，几乎什么都能算；脾气是，切的方式总是从外面决定的，每一块里面只许发生最简单的事，难处全被赶到了块与块的接缝上。

这件事有一个绕不开的含义：我们算的不是世界，是一个被切好的世界。切得再细，也还是那个办法。这个含义本身不新，做这一行的人大概都知道，可它很少被当作一个问题。AI 大规模地进入数学之后，我才觉得有了把它认真说出来的理由。

题目里的“二十年”，是个大致的说法，意思是从博士阶段做网格起，到今天，我在这个行当里待了不短的时间。它不是一个精确的数字，也不用来给后面的论断壮胆。一个人在一个行当里待得久，只能说明他熟悉这个行当的边界，不能说明他对边界之外的东西有发言权。边界之外的话，全看后面五十章能不能自己站住。

为什么要写这本书

直接的原因，是我看到了一种让人难受的局面。

AI 解题的能力，近两年上升得很快。公开的报道里，有的系统在国际数学奥林匹克一类的比赛里达到了很高的水平，有的在一些公开的开放问题上也给出了结果。这些报道的具体时间、来源和细节，我在第一章里逐条交代，核不到的我标了待核，这里不重复。我想说的是它们引出的反应：一部分人欢呼，说数学终于要被机器“解决”了；一部分人抵抗，说机器不懂数学，那些结果不算数；还有很多人，尤其是年轻的学生，夹在中间，对 AI 又怕又想用，不知道自己学了十几年的东西，到底还值多少钱。

这三种反应，我都能理解，可它们有一个共同的前提：都默认“数学”就是眼下这个样子，区别只在机器能不能做、做得算不算数。我觉得这个前提是错的，或者至少是没有被检查过的。

如果数学就是眼下这个样子，那么机器接管解题之后，数学家确实没什么好做的了，欢呼和恐惧都说得通。可是，如果今天的数学只是数学的一条腿，它擅长的恰恰是机器最擅长的那一部分，那么机器的到来就不是数学的终点，而是一次被迫的转身：既然这一条腿被机器接过去了，人就该去走另外两条。

这是我写这本书的真正动机。我想把这个转身讲清楚，并且讲到能被检验的程度。

还有一个次要的动机，是关于“中医”和“中餐”的。这两件事在书里占了十几章。我不是中医，也不是厨师，我不会替它们说好话。我关心它们，是因为它们是两个特别干净的反例：一个整体读法、靠手和耳朵传承、至今写不成公式的行当，放在今天这个以点和克度为主的数学面前，是什么样子？它们是不是恰好暴露了旧数学没有处理的东西？这个问题，我觉得值得认真问，而且可以不预设答案地问。

为什么偏偏是数学

有读者会问：这些话为什么要从数学说起？思想、中医、饮食，各自有各自的行当，为什么要拿数学来统领？

我的回答是，数学是人类为“说清楚”发明的最严的语言。别的行当可以靠经验、靠师徒相传、靠一代代人的手感，数学却不能含糊：它要求你说出“这是什么、与那个有什么不同、凭什么相等”。正因为这样，一个领域一旦被数学翻译过，就进入了可以被精确传递、被机器接手的状态；反过来，一个领域如果始终没有自己的数学，就很难进入这个状态，只能停在经验里。

AI 的到来，把这件事推到了台前。机器接手的，正是那些已经被旧数学翻译好、能够精确传递的东西。这样一来，一个领域有没有被翻译好，以及翻译的方式

合不合适，就成了它在 AI 时代命运的关键。中医、中餐、孩子学词、人与人的理解，这些领域并不是不需要数学，而是它们被现有的数学翻译得很勉强，勉强到要么被丢掉一部分，要么干脆不翻译。

我写这本书，就是想追问：能不能不勉强？能不能为这些领域找到本来就合身的数学？这个问题本身未必有答案，但我相信，在 AI 的时代里，把它问出来、问到能被检验的程度，比欢呼或抵抗都更有用。

这本书写给谁

我心里有四类读者，下面分别说，也算是给大家一个自查的机会，看看这本书会不会浪费你的时间。

第一类是数学家，以及数学教师和学生。你们最有资格挑这本书的毛病，我也最盼着你们挑。书里对旧数学没有一句轻视的话：欧几里得、笛卡尔、集合论、网路和有限元，我都当作人类很了不起的成就来写。我只是说它们有一个共同的姿态，叫“站在外面看”，这个姿态有边界。如果你读完觉得“这不过是把已有的东西换了个说法”，我希望你能指出换在哪里、丢了什么；这是全书最看重的那一类批评。

第二类是对 AI 又怕又想用的人。这一类读者不止数学圈里有，做工程的、做教学的、做研究的，都有。你不需要懂很深的数学。书里最大的篇幅是日常小事：揉面团、拍西瓜、体育场里的人浪、一棵橘树隔年的收成、一个孩子学“狗”字。你如果只是想弄明白“AI 到底抢走了什么、留下了什么”，从第一编读起，到第三编就够了。

第三类是 AI 从业者。大模型为什么有效，标度律为什么那样排，我们对它的理解停在哪里，这些问题在第七编里有一个交代。我给的只是一个角度，不是一个结论，但我给了一条可以被现实检验的预测。你如果觉得它站不住，请告诉我它在哪儿站不住。

第四类是关心中医和中餐的读者。请你们特别注意一件事：这本书不替你们的行当背书，也不替它们挑错。我讲的是，如果这些行当想用数学的语言和别人对话，它们需要一种什么样的数学；至于疗效好不好、哪种吃法更好，不在本书回答的范围。这一点我在后面还会再说一遍，因为它实在太重要。

书里到底主张了什么

为了让读者在翻开正文之前心里有数，我把全书的主张压成三句话，它们也是任务书里反复核对的三句：

第一句，AI 抢走的只是“解题”，不是数学。解题在一个已经画好的框里，数学一半在框里，更要紧的一半在框外：框是怎么画出来的，该不该换一个。

第二句，今天的数学是视觉的、把世界拆成点的数学，只发展了 S 一维。波、场、生命、气、思想，还有信、望、爱，都被它翻译成了“点的集合”，然后再去算。这个翻译很成功，成功得让我们忘了它是翻译。

第三句，数学家的新使命，是在与 AI 的复合体里，加速新数学的发生；评价一个数学家的话，会从“你解出了什么”变成“你发生了哪些新数学”。

这里有一个词要先解释，就是“复合体”。它指的不是人用工具，而是人和 AI 合成一个做事的单位：机器把旧工具全部试一遍，把试不出来的地方都记下来；人去读这些记录，看出规律，决定往哪里换框。分工是侧重，不是铁律。第三编专门讲这件事。

还有一个概念，我一定要在这里先预告，因为它是全书最容易被误会的：同一性。数学里的等号，“ $A = A$ ”，是几乎不被追问的前提。我的主张是，同一性不是数学的起点，而是一件需要被解释的事：一个东西“还是它自己”，是差异在纠缠里凝出来的一种稳定状态。这个主张在第十一章里第一次正式登场，目前它只是一个立场，不是一个定理。我在书里始终是这样标注它的。

一道门槛：什么才算“新数学”

写到这里，读者可能已经有一个担心：这一套 S、D、E，会不会又是一个好听却用不上的新名词系统？

这个担心是对的，也是我给自己立的第一道规矩。全书反复用的一条门槛是：新数学必须能算出或预言一点旧数学算不出的东西，哪怕很局部，哪怕可以被现实打脸；做不到，就只是新修辞。第五章把它立成尺子，第十五章把它做成一张检验的办法，后面每一编，都要拿这把尺子回头量一量。

所以，你在书里会遇到一些我自己很看重的概念，比如“气的数学”“证的场”。请你每次遇到，都问同一个问题：它算出了什么旧数学算不出的东西？如果我答不上来，那就是我的问题，不是你的问题。

看、听、摸：三个入口

三个字母 S、D、E 对一般读者有点陌生，我换一个人人都有的入口来讲：看、听、摸。

看一张户型图，你能一眼知道哪里是客厅、哪里是厨房、门开在哪边。图把空间摆在你面前，你站在外面，所有东西同时在场，彼此分得清清楚楚。这是 S 的味道：显露，摆出来，能指认。

听一段话，你没法一眼看完。声音只在时间里存在，前一个音落下去，后一个音才升起来，意思是在“怎么起、怎么转、怎么落”里出来的。你要等，要跟着走。这是 D 的味道：差异，在时间里一点点变得不一样。

摸一块面团，你的手和面团同时在变。你用力，它回应；它软了，你的手劲跟着变。你没法站在外面说“这块面团是什么”，你只能在里面按。这是 E 的味道：纠缠，对象和你、和场合牵在一起，拆不开。

这三种入口当然不是互相隔绝的。户型图里也有你对它的熟悉，音乐里也有你坐的那个厅，面团也有它看得见的形状。我说的只是“侧重”：视觉侧重 S，听觉侧重 D，触觉侧重 E，不是一一对应。

有了这三个入口，我对旧数学的判断可以说得更白：欧几里得的图、笛卡尔的坐标、集合里一个个的点，都是给眼睛的；它们造就的文明，是一个看得清、分得开、能拆能装的文明，我愿意叫它“石器”一样的文明，因为石头的特点正是硬、可分、可重复。但一个人浪、一棵会隔年歇一歇的树、一锅正在起火的菜、两个人聊着聊着聊出的新念头，不是这样的东西。我们当然也给它们建了模型，办法是先把它们拆成点，再用大量的点去逼近，近得很好，也丢了不少。

这本书怎样算“错”

既然说了要被推翻，就该说清楚怎样才算推翻。这本书有三种错法，我分开讲，免得读者批评起来找不到靶子。

第一种是事实错。比如某个年份、某个人名、某个实验的细节。这种错最容易改，也最容易出，所以我宁可多标〔待核〕，也不愿硬写。

第二种是预测错。九条预测各有证伪条件，条件一旦满足，那一条就作废，连带它所在的那一章的主张也要收回或缩小。我在各章的“证据与边界”里，写了这一条可能错在哪里，不是客套，是提前把退路让出来。

第三种是框架错，也就是最根本的一种：如果有人证明，S、D、E这三个字母除了给已有的事情换个叫法之外，什么新题也没有算出来，那么这个框架本身就站不住。这是我最怕的一种，也是最正当的一种批评。我对它的回答只有一个：请看第十五章的门槛，请看九条预测里有没有哪一条在你看来真的有“旧数学算不出”的味道。如果一条也没有，那就是我失败了。

关于书里的人物和场景

书里有六个陪读的人物：一位做偏微分方程的陈教授，他的博士生小禾，一位柑橘果农老何，一位中餐馆掌勺阿梅，一位中医师周大夫，还有陈教授八岁的外甥女思思。

他们全部是我构想的人物，世上没有这几个人，也不对应任何真实的人。每个人在书里第一次出现的时候，我都会写明一次“这是我构想的人物”，后文再出现，就不再重复声明。书里的许多场景，比如陈教授一年写二十篇论文的那个场景，也是为了把道理讲清楚而造的，凡是构想的场景，我在文中同样写明。

我这么做，是因为我不想给读者造成一种错觉，以为我真的有这样一位朋友、见过这样一个人。我手里没有这种经历，也不打算编。需要路人的时候，我只写“一个朋友”或“邻居”。这些人物的作用，是替我把一个抽象的主张放到一张饭桌上、一块田里、一个锅前面，让你可以拿自己的生活去对照。你如果觉得某个场景不像真的，那是我造得不好，欢迎你换成自己的场景来检验这一章的道理。

周大夫这个人物还有一条特别的规矩：他在书里只讲方法和整体读法，不作任何诊断，不开方，不给任何疗效结论。我这样安排，是为了守住一条底线，下面单独再说。

九条会被现实打脸的预测

很多讲“新方向”的书有一个毛病：说得宏大，却没有一句话可以被查出来是错的。我不想这样写。

全书一共押了九条预测，编号 P1 到 P9，分散在各章，汇总写在附录里，每一条都附了“证伪条件”，也就是：如果出现什么情况，我就认输。它们的内容我在这里只讲大方向，不展开：

有关于材料裂纹的，认为一种叫“非局域”的算法会在裂纹问题上系统性地胜过传统算法；有关于人浪和拥堵的，认为不追踪个体、直接对“波”建模，能预判它在哪里加速或散开；有关于孩子学词的，认为一个词义什么时候稳定，取决于见过的用例有多不一样，不取决于见过多少次；有关于对话的，认为从一场对话的时间展开里，可以预判它走向共同理解还是各说各话；有关于大模型标度律的，认为那条曲线的指数可以从结构原理推出，不只是拟合；有关于信任的，认为一段关系里给出与回应的节奏，可以预判信任是在增长还是衰减；有关于果树的，认为把一棵树当作有记忆的整体来建模，会比只用气象和施肥的回归预测得更准；有关于中药方剂的，认为按配伍结构建模，会比把单味药效相加更能预测事先登记好的体外或动物实验终点（我不预测人身上的疗效）；有关于中餐的，认为用掌勺者对锅里状态的触觉和听觉读数建模，会比只用时间、温度、克数更能预测成菜口感。

请注意，这九条里没有一条是“已经被证明”的。它们是我在书里愿意押上名誉的猜想。其中几条，比如第一条，已经有相当多的相关工作可以参照，我会写明哪些是别人做过的、哪些是我延伸出去的；另外几条，比如关于信任和关于方剂的，目前基本没有直接的对应研究，我写得更谨慎。

除了这九条之外，书里还有很多句子带着“可以这样想”或“一个可检验的猜想”的标记。它们的地位更低，只是我顺着道理走出来的一条路，没有押注。各章末尾的“小账”里，我也写明了每章“落在”哪一维、哪个世界，以及押了什么话，没有押的就老实写“不押预测”。哪些是我坚持的立场，哪些是我延伸的猜想，哪些是有文献支撑的事实，尽量一眼能分开。

关于一句出处没有核到的话

书里有一处，我必须自己先交代。

在第九章讲“工厂与果树”的时候，我提到法国思想家埃德加·莫兰，说他曾经表达过一个意思：今天的人类文明，至今还带着石器文明的底色，不是生命的文明。这句话我是从别处转述接过来的，意思很有启发，可是我没有核到它的原文出

处，不知道它出自哪本书、哪一篇文章、哪一年的哪一次谈话，甚至不能完全确定是不是他的原话，还是别人对他意思的转述。

所以在全书里，凡是涉及这句话，我都只写“据说”，或者只转述它的方向，不当作逐字的引文，不放引号，也没有拿它去给任何论证作支柱。我在第九章里的写法是：就算不看这句话，工厂与果树的落差本身也成立。我愿意把这个落差留着，把莫兰那句话当作一个待核的线索。

这是一条“待核”的事。在附录的待核清单里，它排在最前面。如果有读者能指出确切的出处，或者指出这句话并不是他说的，请告诉我，我会在修订时改过来。这件事我宁可明明白白写在前言里，也不想让它在某一章里悄悄变成一条看似有据的引文。

同样的态度，用在书里别的具体事项上，IMO 与开放问题的报道、近场动力学的几个时间和细节、青蒿素的一些过程、形态场研究的若干实验、标度律的具体数字，凡是我没有把握，或者没有联网核到的，都标了〔待核〕，并且登在附录里。核到了的，写明来源。

与《新文明的诞生》的关系

这本书还有一个来处，一句话交代：它借用了我在《新文明的诞生》里提出的“工具让渡律”，也就是一种革命性工具在哪个行业爆发，哪个行业的份额就让出去，经过“扩大期、内卷期、新产业诞生、让渡”四个阶段；本书第四章把这条规律用到数学上，其余各编是在这个背景下展开的数学自己的问题，不依赖那本书也能读。

三条界线，请读者监督我

说完了动机和结构，我想再正式写下三条界线。它们在全书各处会反复出现，但我愿意在这里先立起来，让读者有一把尺子来监督我。

第一，不作诊断。第五、六编谈到中医和饮食，我只谈数学和方法，不对任何人的身体状况下判断，不开方，不给用药或食疗的建议。书里出现的任何一个中医场景，都是在讲“怎样读一个整体”的方法，不是在讲“某人该怎么治”。如果你正为自己或家人的健康拿主意，请去找有资质的医生，这本书不是它的替代品。

第二，不替中医、中餐担保疗效或优越。我不写“中医是对的”，也不写“中医是错的”。我写的是：如果它要用数学的语言和别人对话，它需要一种可被检验的语言，并且这种语言必须能通过检验。同样，我也不贬低西医和现代营养学。青蒿素的故事我写成一次真实而巨大的成功，我也写了这条路留下了什么、丢掉了什么，但不是为了说它走错了。

第三，不做政策表态。书里有几处谈到教育、期刊、评价制度，我只是在描述趋势和提出可检验的猜想，不替任何机构、任何政策拿主意。凡是超出我已有判断的地方，我都写成“可以这样想”，并且留出被推翻的条件。

这本书的“最弱处”

我在导读里还会专门写一节，列出这本书最站不稳的几个地方。在前言里，我先说其中最要紧的一条：新数学目前还没有真正落地。

这句话的意思是：我在书里描述的“触觉数学”“听觉数学”“波数学”“气的数学”，目前都只是方向和入口，不是成熟的理论。有几个方向有现成的萌芽，比如非局域的计算、近场动力学一类的工作；但另外一些方向，比如自我界里的信、望、爱，今天几乎还没有可操作的数学。我在书里的做法，是尽量说清楚“它至少应该做到什么”“用什么办法判它是真是假”，而不是假装已经做出来了。

读者如果带着“这本书给了一套现成的新数学”的期待来读，会失望。如果带着“这本书画了一张地图，标出了哪里是空白、空白的边缘长什么样、怎么判断有人真的走进去了”的期待来读，我想它是有用的。

怎么用这本书

最后说一点读法。全书五十章，分九编，每章四千多字，格式统一：先讲一件小事，再讲小事里藏着的道理，再讲证据和边界，最后是几句大白话的“带走的话”和一张“小账”。如果你时间有限，可以只读每章开头的“这一章的问题”和结尾的“带走的话”，用一个下午把全书走完一遍，再回头挑感兴趣的章节细读。

下一篇是导读，我画了一张三界乘三感官的九格图，把五十章放在图里，并给不同读者各写了一条路线。

写到这里，我想说的是：说“数学还没有开始”，听起来像是对数学的冒犯，我想表达的却是一种敬意。数学已经走完了一条路，这条路走得那样远、那样好，所以我们才有力气看见它的边界。边界之外是什么，没有人知道。我只能说，我愿意和读者一起，带着机器，走过去看一看。

如果你读完，觉得我哪里说错了，请直接说。这本书从一开始就是这样设计的：它愿意被推翻，只要推翻它的人能拿出一道旧数学算不出而新办法算得出的题，或者拿出一个我没算对的地方。

王德生

导 读

一张三界九格图读懂全书

这篇导读做五件事：讲全书怎样走；画一张九格图，把五十章放进去；给九编各写一段，说清每一编要回答什么；给三类读者各排一条读法；最后老实写下这本书最弱的地方。读者可以按自己的需要跳着看，哪一节对你没用，就略过。

一、全书怎样走：从旧数学出发，再回到数学家

这本书的走法，我叫它“再创型”，路线是 $S \rightarrow D \rightarrow E$ 。把这三个字母换成大白话，就是三步：先看清摆在桌面上的东西，再看它怎样在时间里变，最后看它与周围怎样牵在一起。全书的五十章，大体就是这样一步一步走过来的。

先看清桌面上的东西，是第一编和第二编。第一编讲眼前的局面：AI 把解题变得很便宜，数学界有人怕、有人拦；我的看法是，怕的对象是“解题者”这个身份，拦的办法能管诚信，管不了价值。接着，第一编借“工具让渡律”（一种工具在哪个行业爆发，哪个行业的份额就让出去）说明，数学正走到“内卷”的门口，也就是大家都在拼产量、产量却不值钱的阶段。第二编退一步，问：我们引以为傲的这门数学，到底是怎样一门数学？答案是：它是视觉的，把世界拆成点，站在外面看；它造出了了不起的文明，也留下了边界。

再看它在时间里怎样变，是第三编。AI 在这里不是敌人，也不是救星，是一个可以把旧工具全部试一遍的伙伴。试完之后留下的“失效地图”，也就是哪里算不出、哪里算不对的系统记录，是人与机器共同的原材料。机器擅长把框填满，人擅长看出框在哪里不对。这一编也立下全书的门槛：什么才算新数学。

最后看它与周围怎样牵在一起，是第四编到第八编。这五编是全书的主体，讲新数学在哪里有可能发生：先在现实界，用揉面团、拍西瓜、人浪、铁屑、年夜饭

这样的日常，引出触觉的、听觉的、真正的波与场的数学；然后进入生命，讲果树和中医；然后进入饮食，讲“气”；然后进入理念界，讲思考、语言、理解和大模型；最后进入自我界，讲信、望、爱。

第九编是回写：前八编讲完了，数学家该怎么办？这里的答案是一个身份的转移，从“发现者”变成“发生者”，并落到教育、成果的价值和文明的走向上。

为什么叫“回写”？打个比方：一家人出去旅行，回来以后，家里的人不再是出发前的人，家里的摆设也跟着变了。新数学出去走一圈，回来以后，旧数学也会被重写。这一点第九编会收尾。

如果把全书画成一条线，它大致是这样：先说“怎么了”（第一编），再说“旧的是什么”（第二编），再说“人和机器怎么合作”（第三编），再说“新的在哪里”（第四到第八编），最后说“人该做什么”（第九编）。

二、三界乘三感官：一张九格图

全书用了两个维度的坐标。横着是“三个世界”：现实界，是摸得到、看得见的东西，如面团、树、一锅菜；理念界，是想法、语言和讨论的世界；自我界，是一个人自己的信、望、爱。竖着是“三种感官的侧重”：粒子对应视觉，波对应听觉，场对应触觉。视觉侧重S，听觉侧重D，触觉侧重E，这些都是“侧重”，不是一一对应。

下面这张图是我把五十章按侧重放进去的结果。放的时候看的是各章小账里自己写的“本章落在”，有些章横跨两格，我只放在最主要的一格；也有些章是方法性的、回收性的，不属于任何一格，我放在表后单独说。

现实界		理念界	自我界
粒子 (视觉, 侧重 S)	第6、7、8、9、10、25章：旧数学的看、点、网格、石器文明、翻译成点集的波与场、提取单一分子	第11、36章：被当作前提的同一性，词与树	第43、45章：把相信写成概率，给爱打分

	现实界	理念界	自我界
波（听觉，侧重D）	第18、19、22、24、30章：拍西瓜，人浪，大小年，听心跳摸脉象，少许与火候	第3、5、35、37、38章：解题与做数学之别，新数学的尺子，聊天生出新想法，孩子学词，对话中的理解	第42、47章：盼望，从发现者到发生者
场（触觉，侧重E）	第16、17、20、21、23、26、27、28、29、31、32、33、34章：揉面团，裂口，铁屑，年夜饭，形态场，方剂，证，中医的新数学，检验，锅气，口感，配伍时令，气的数学	第14、39、40章：跨界碰撞，大模型，标度律	第41、44、46章：爱不守恒，信望爱与SDE，做数学的人在数学里

不在格子里的章，是贯穿全书的：第1、2、4章讲局面和规律，第12、13、15章讲人机复合体的做法和门槛，第48、49、50章讲教育、价值和文明。它们像是九格图外面的一圈边框，托着里面的格子。

读这张图，有三点值得提前说。

第一，格子的分布是不均匀的。现实界的“场”一格塞了十三章，是因为中医和中餐的十几章都落在那里，它们既是本书最具体的例子，也是最容易被误会的一块。理念界和自我界的格子比较稀，是因为这两块的数学几乎是空白，能写的东西少，我写得也更谨慎。

第二，“粒子”那一行的每一格，都是旧数学已经做过的事，或者已经做得相当好的事。这一行的章节主要不是在批评，而是在讲清楚旧数学擅长的东西，以及它在这一格里怎么对待世界。它们也是全书的“底”。后两行才是“新数学要去的地方”。

第三，从左到右，也是从粒子化相对容易的地方，走向越来越难粒子化的地方。现实界里很多东西还能硬拆成点；理念界里，一个“打”字的意思拆不开；自我界里，爱一旦被打分了，就丢了顺序。越往右，越要小心：我给的主张越是方向性的，不是成品。

三、九编各一段导读

第一编 恐惧与反抗：AI 进入数学的扩大期与内卷期（第1至5章）

这一编要回答的问题是：AI 进来之后，数学界到底在怕什么、拦什么，这些怕和拦有多少道理？

第一章从一个构想的场景开始：一位教授，一年二十篇论文，写完之后呢？答案不在数字，在身份：解题这个位置被重新标价，你是谁。第二章同情地写恐惧和反抗，四种反抗各有道理，规矩最管用，但它管诚信不管价值，最该被同情的是还没来得及攒下“知道什么值得问”的年轻人。第三章是全编的转折：解题是在地图上找路，做数学是画地图、换地图。读者会遇到一个很好记的画面，导航软件再强，也不替你决定今天去哪儿。第四章引入工具让渡律，用计算器和算术、一桩著名的计算机辅助证明来对照。第五章把全书的第一把尺子立起来：你发生了哪些新数学。

读完这一编，读者应当带着一个问题走进第二编：既然数学一半在框外，那么这个“框”本身长什么样？

第二编 视觉的数学：石器文明的成功与边界（第6至11章）

这一编回答：我们现在手上的这门数学，到底是哪一种数学？

它的答案是：一种“看”的数学。第六章从“理论”这个词的老底子讲起，理论就是看，站到外面，把对象摆出来。第七章讲点，一个看得见却摸不着的东西，旧数学几乎所有的对象最后都还原成了它。第八章讲网格，把连续的世界切成单元再去算，这是我熟悉的行当，我只写与我已有履历一致的部分，不编轶事。第九章是整编的情绪高点：造螺丝的数学精细到近乎完美，算一棵橘树结多少果子的数学却仍然粗糙，这个落差为什么会有。莫兰那句话在这里出现，我已在前言里说明，

出处待核，书中只写“据说”。第十章讲波和场被翻译成点集，第十一章讲等号：“它还是它”究竟是谁说了算。

这一编没有一句话是在贬低旧数学。它要让读者看清的是：旧数学的成功和它的边界出自同一个地方，所以边界不是缺陷，是形状。

第三编 复合体：人与 AI 一起做数学（第12至15章）

这一编回答：人和机器怎样合伙，才能去到旧数学之外？

四章是一套做法。第十二章讲“失效地图”：AI 把旧工具全部试一遍，试出来的“解不出”比“解出来”更值钱，因为它告诉我们空白在哪里。第十三章讲分工：机器把框填满，人去读这些记录里的“差”，看出规律；这里有一个老木匠的画面，他比装修队强，不是因为量得更准，而是因为看的是变化而不是状态。第十四章讲新的东西常常是从不相干的隔壁借来的，要借得对：亲缘够近、差异够大、切口对齐。第十五章是门槛：菜牌上的新名字不是新菜，蒙上眼睛吃才知道。新数学要能算出旧数学算不出的东西。

这是整本书最“方法”的一编，也是对读者最实用的一编。它承上启下：前面讲了旧数学的边界，后面要讲怎样去边界之外。

第四编 现实界的新数学：触觉、听觉、波与场（第16至21章）

这一编回答：在摸得到、听得到的现实里，新数学长什么样？

每章先给一个日常的画面，再引出一种数学。第十六章是揉面团，读的是一片，不是一点，旧数学从“一点和紧邻的一点”出发，触觉的数学从“一点与周围一片的连接”出发。第十七章是材料裂开的地方：导数在那里没有意义，非局域的办法却能接着算；这一章里有全书第一条预测 P1。第十八章是拍西瓜：听的是声音怎样起头、撑住、落下，傅里叶把声音翻成画，是伟大的翻译，也是把“听”变成“看”。第十九章是人浪：荷叶待在原地、涟漪在跑，P2 在这里。第二十章是

磁铁和铁屑：整体先于点。第二十一章是年夜饭的气氛：少一个人，气氛不是少了几分之一，而是换成另一种。

这一编的几章最像“第一手的数学”，但也最需要读者保持清醒：这里的萌芽有些是别人做过的，有些是我延伸的，我在每章的“证据与边界”里分开写了。

第五编 生命的数学：从果树到中医（第22至29章）

这一编回答：生命需要的数学，为什么至今还没有诞生？中医想要科学化，需要一种什么样的数学语言？

先从树开始。第二十二章是老何的橘树和大小年：一棵树的今年带着它的去年，把去年压成“收了多少斤”这一个数是有损的；P7 在这里。第二十三章讲生物学早就看见了“整体指挥局部”的迹象，却选择了能算的基因。第二十四章是听心跳、摸脉象：用耳朵和手指练出来的本领，写不进书里，只能一个人教一个人。第二十五章是青蒿素：一次真实而巨大的成功，也是粒子化路线的一次漂亮胜利，我同时写它做对了什么和留下了什么。第二十六章是君臣佐使：方剂像四个人抬沙发，P8 在这里。第二十七章是同病异治，把“证”读作一种场态。第二十八章列出中医科学化需要的新数学的四件事。第二十九章是这一编的收口，也是最要紧的一章：新数学只给中医一种可被检验的语言，不预先担保疗效，也不预先否定。

三条界线在这一编必须守死：不作诊断，不开方，不替中医担保，也不贬低西医。周大夫这个构想人物只讲方法，不讲任何人的身体。

第六编 气的数学：中华饮食的科学化（第30至34章）

这一编回答：中餐里那些写不成克和度的东西，需要什么样的数学？

第三十章是少许与火候：西式菜谱写的是放多少，中餐灶台上读的是现在怎样，“少许”不是偷懒，是一条随状态调整的规则。第三十一章是锅气：它是火、锅、油、菜和手在几十秒里共同做成的事，化学讲清了香从哪里来，没有讲清一只手怎样读到它。第三十二章是口感：筋道、脆、滑、弹是时间里的触觉过程，不是

一个静态的硬度；质构仪是有用的尺子，却不是嘴。第三十三章是一桌菜像一张方子，好吃在搭配与时令的纠缠里。第三十四章回答题目：气的数学需要什么，并押下 P9。

读者在这一编遇到的画面都在厨房里，阿梅这个构想的掌勺人物会陪着走。我同样不替中餐说优越，也不对任何人的饮食给建议。

第七编 理念界的数学：思考与讨论的数学（第35至40章）

这一编回答：想法、语言、理解这类东西，有没有数学，需要什么样的数学？

第三十五章是饭桌上的聊天：两个半个想法碰出第三个想法，这是“不封闭”的运算，加法做不到。第三十六章是“打”字：打水、打车、打电话，同一个字三副脸，形式语言学里的树为什么是视觉的。第三十七章是孩子学“狗”：同一性怎样发生，P3 在这里，思思这个构想的孩子来帮忙。第三十八章是理解：夫妻说的“家”，什么时候是真懂了，P4 在这里。第三十九章是大模型：零件个个透明，整台机器怎样想却说不清。第四十章是标度律，拟合和推导的区别，P5 在这里。

这一编最贴近 AI 从业者，也最带有猜想色彩，我在每章都写明了这是一个“一个可检验的猜想”。

第八编 自我界的数学：信、望、爱（第41至46章）

这一编回答：一个人自己的信、望、爱，有没有数学？如果有，它的第一条规矩是什么？

第四十一章是母亲的第二个孩子：爱并没有减半，把爱当蛋糕分，是把盒子里的规矩带到了盒子外面。第四十二章是考大学的学生：盼望是一个还没有到来的未来，今天就起作用。第四十三章是被信任的孩子：估计是站在外面下注，信任是走进去，成为这件事发生的一部分；P6 在这里。第四十四章把信、望、爱和 S、D、E 放在一起看，只是“侧重”的配法，我也写了可能错在哪里；这里转述一段圣经

里的话，不长引。第四十五章是这一编的规矩：不给爱打分，不是不能做，是做了要明白它丢了什么。第四十六章是：做数学的人就在数学里，自我界的数学一半在纸上，一半在做的人身上。

这是最难写、也最容易写虚的一编。我在这里给的大多是门槛和规矩，不是成品。读者读到这里，如果觉得“这还算数学吗”，这个质疑是正当的，第四十五章就是对它的回应。

第九编 回写：数学家的新使命（第47至50章）

这一编回答：前面八编讲完了，数学家、学生 and 这个文明该做什么？

第四十七章讲身份：发现和发生不是敌人，是同一件事的先后两头，机器把后一头变便宜了。第四十八章讲教育：机器什么题都能解的时候，孩子为什么还要学数学？答案借一个画面：学做饭不是为了每顿自己做，是为了知道什么是好吃的、什么是糊弄。第四十九章讲谱系：新数学一旦发生，哪些公开、哪些留在自己手里，思想的价值不一定只结算一次，但有一个位置不能私密，就是它预言了什么。第五十章收全书：山下的车间精确到头发丝，山上的果树至今说不清，这个落差，是文明下一步的入口。

这一编的写法与前八编不同，它不引入新的数学，而是回头把前面的东西串成一条线。它还有一个特点：每一章的结论，都可以在前八编里找到它的出处。

每一编之间怎样接起来

九编之间的接口，值得单独说一说，因为很多读者容易在编与编之间迷路。

第一编到第二编的接口是一个问题：既然数学一半在框外，这个框长什么样。第二编到第三编的接口是一个转折：看清了边界，就需要有人去边界外面探路，而探路这件事，恰好是机器最能帮忙的。第三编到第四编的接口是门槛：有了人机合伙的做法，也有了“新数学要算出旧数学算不出的东西”这条规矩，就可以去具体的现实里找入口了。

第四编到第五编，是从无生命的现实走进有生命的现实。揉面团和铁屑还可以勉强当作“东西”，一棵树、一个病人的整体状态，就是有记忆、有节奏、只发生一次的东西了。第五编到第六编，是从“有生命的对象”走到“手与对象之间的过程”：一桌菜、一锅气，不是一个对象，是一场做出来的事。第六编到第七编是一次跳跃：从摸得到的东西，跳到摸不到的想法和语言。这一跳是全书最大的一跳，也是我最没有把握的一跳，所以第七编里的预测更多，每一条也写得更短、更窄。第七编到第八编，是再跳一次：从“大家一起讨论的想法”，跳到“一个人自己心里的事”。第八编到第九编，是转身：跳了这么远，回头看数学家该做什么。

全书的三类“缝隙”，我在书里只在需要时点到，这里统一交代一次。旧数学有三种缺：方程缺维，就是三条边只用了一条；路径缺序，就是三个步骤只走了一种次序；动力缺原理，就是两样东西的矛盾本该推动第三样，旧数学没有这个推法。你不必记住这三个名字，只要在读各章时留意，那一章里旧数学究竟是哪一种缺，就够够用了。

用九格图自测

读完几章之后，可以拿九格图做一个自测，看自己有没有真的读进去。随便选一个日常画面，比如一个人在厨房里炒菜，问自己三个问题。

第一，这件事里哪一部分是可以拆成点、用克和度量清楚的？这一部分落在“粒子”那一行。第二，哪一部分是只能在时间里展开、要靠听才知道的？比如油声的变化，这一部分落在“波”那一行。第三，哪一部分是手、锅、火、菜牵在一起、拆不开的？这一部分落在“场”那一行。如果你能把同一个画面分成这三部分，说明你抓住了全书的坐标。

接着再换一个世界：把同样的三个问题，放到一场对话里，或者放到一个人对自己孩子的爱里。你会发现，问题的味道是越往右越难回答的。这不是你的问题，是这三个世界本来的难度。

四、三条读法

给数学教师与学生

如果你教数学，或者正在学数学，最大的问题大概是：我学的东西还值多少？我建议的路线是：第1章，看局面；第3章，分清解题和做数学；第5章，拿到那把尺子；第6、7章，看旧数学的姿态；第11章，看等号；第12、13章，看人和机器怎样分工；第15章，看门槛；第16、17章，看一个具体的非局域例子；第37、38章，看理念界里最贴近教学的两个猜想；最后是第47、48、49章，回到你自己的位置。

这条路线大约十七章，足够看出全书的骨架。第8章（网格）和第10章（波和场被翻译成点集）可以作为补充，特别是你做过数值计算的话。

给 AI 从业者

你关心的问题大概是：AI 到底在数学里能做什么、不能做什么，我们对大模型的理解停在哪里。路线是：第1章，看局面；第4章，看工具让渡律；第5章，拿尺子；第12、13章，失效地图和人机分工，这两章可以直接当作方法来用；第14、15章，跨界借用和门槛；第17章，非局域的例子；第35、36章，思考与语言；第39、40章，大模型与标度律；第47、50章收尾。

这条路线大约十五章。我提醒一句：第39、40章的主张带有最强的猜想色彩，我押了 P5，也写明了它怎么会错。请带着挑剔去读。

给关心中医与中餐的读者

你可能更关心中医和中餐这两个行当到底能不能被数学讲清楚。路线是：先读第5章和第15章，拿到“新数学”的门槛，这很重要，它是后面所有判断的根；再

读第9章，看工厂与果树的落差；然后读第16章和第21章，体会触觉数学是什么意思；然后是第五编的第22到29章，和第六编的第30到34章；最后读第50章。

这条路线共约二十章，顺序不能乱，门槛先于例子。有一点请你特别记住：第五、六编不对任何人的身体、饮食给建议，也不替这两个行当担保疗效或优越；它们只回答“如果要用数学说话，需要一种什么样的数学，这种数学要通过什么检验”。如果你期待读到“中医的科学依据”，这本书会让你失望，它给的是一种可以被检验的语言。

如果只有一个周末

三条路线之外，还有一条给时间最紧的读者。只读五章：第1章，知道局面；第3章，知道解题和做数学的分别；第5章，拿到那把尺子；第15章，拿到门槛；第50章，看全书落在哪里。这五章合起来，大约两万字，足够判断这本书值不值得你再花时间。

如果你读完这五章，觉得门槛立得对、尺子合用，那么再按自己的兴趣，从九格图里挑一格进去；如果你觉得门槛本身就有问题，请把你的理由写下来，那可能比整本书更有价值。

读的时候还有一个小办法：每读完一章，先别看“带走的话”，自己用一句大白话写下这一章讲了什么，再去对照。写不出来的章，多半是我写得不够清楚，请把它当作我的账。同样，如果你写出来的那一句和“带走的话”不一样，而且你的那句更好，也请告诉我，修订时我愿意换成你的说法。

五、这本书最弱的地方

最后，我要老实交代这本书站得不稳的三处。这些地方我都愿意被批评，批评的方向也列在这里。

第一处，莫兰那句话的出处待核。第九章提到了它，前言里我也说明过：我没有核到原文，不知道它是不是他的原话，所以书里只写“据说”或转述方向，不放

引号，也不拿它做论证的支柱。这条线索的缺失，不影响第九章的主要论证，因为工厂与果树的落差本身可以独立成立；但它在全书里是一个醒目的空白，我不想让它被忽略。如果读者能指出出处，或者指出它并不是他说的，我会在修订中更正。

第二处，新数学尚未落地。这一点是全书最大的弱处。我写的“触觉数学”“听觉数学”“波数学”“气的数学”，多数是方向和入口，不是成熟的理论。有些方向有现成的萌芽，比如非局域的算法、近场动力学一类的工作，其中一些题录我已经核到，具体的实验年份和数字还待核；另外一些方向，尤其是理念界和自我界，几乎还没有可操作的数学，我写的更多是“它至少应该做到什么”和“怎样判它是真是假”。读者如果期待读到一套可以直接拿来用的新数学，会失望。

第三处，预测尚待检验。全书的九条预测，P1到P9，没有一条是已经被证明的，它们是我愿意押上名誉的猜想。其中有的离现有研究比较近，有的几乎没有直接对应的研究；检验它们需要的实验、数据和时间，我手里都没有现成的。我给每一条都写了证伪条件，这是唯一能做的诚实。如果几年之后，这九条里有几条被查出来是错的，那是这本书的代价，也是它存在的理由。

三个容易误会的地方

除了上面三处，还有三个地方，我怕读者读偏，一并说在这里。

一是“视觉、听觉、触觉”只是一个入口，不是说新数学要靠耳朵和手去做。有人看到“触觉的数学”，以为是要把数学搬到实验室里去摸东西。不是。我说的是，这类数学的基本对象，是接触、连接、时间中的展开，不再是站在外面看到的一个个点。它写出来仍然是符号和推导。

二是S、D、E与粒子、波、场的配法，是“侧重”，不是等号。同一章里常常三样都有，我只挑最重的那一样放进格子。如果你觉得某一章放错了格，很可能你是对的，请当作一个可以讨论的提议，不要当作定论。

三是九格图本身是我的摆法，不是唯一的摆法。换一个人来摆，可能把第十四章放进别的格子，把第四十七章放到另一行。图的作用是帮你记住全书的形状，不是给每一章盖章。

还有一点不算“弱处”，算一个提醒：这本书里的人物和场景是我构想的，不是实录，不能当作证据用。它们的作用是帮读者把抽象的道理放到一张饭桌上看，真正的证据在每章的“证据与边界”里。

读完导读，如果你愿意往下读，下一页就是第一章。九格图在书里不会再出现，若是读到中途迷了路，请翻回这一页，找到你所在的格子，看一看它的左邻右舍。如果你想先看哪一块，请对着九格图选一格，从那里进去。

目 录

作者介绍	iii
前言 一个做了二十年网格的人，为什么说数学还没有开始	iv
导读 一张三界九格图读懂全书	xvi
导论 三把钥匙：看、听、摸	1
第一编 恐惧与反抗：AI 进入数学的扩大期与内卷期	3
第1章 一个教授一年二十篇论文，然后呢？	4
第2章 数学界的恐惧与反抗	12
第3章 解题不是做数学	20
第4章 工具让渡律下的数学	28
第5章 你发生了哪些新数学？	35
第二编 视觉的数学：石器文明的成功与边界	43
第6章 “理论”就是“看”	44
第7章 点：一个看得见却摸不着的东西	52
第8章 把世界切成单元	59
第9章 工厂与果树：石器文明的数学	66
第10章 波和场被翻译成点集	74
第11章 $A=A$ ：被当作前提的同一性	82
第三编 复合体：人与AI一起做数学	91
第12章 失效地图	92
第13章 AI 封闭S，人读D的缝隙	101
第14章 跨界碰撞：E的数学从哪里来	110
第15章 伪发生的门槛	118
第四编 现实界的新数学：触觉、听觉、波与场	127
第16章 揉面团：触觉的数学	128
第17章 裂口处不失明	137
第18章 拍西瓜：听觉的数学	146
第19章 人浪：真正的波数学	155
第20章 磁铁与铁屑：真正的场数学	164
第21章 年夜饭的气氛：不可粒子化的现实	173

第五编 生命的数学：从果树到中医	181
第 22 章 一棵树的大小年：生命有记忆	182
第 23 章 被丢掉的形态场	190
第 24 章 听心跳，摸脉象：没有数学的诊断	197
第 25 章 青蒿素的成功与代价	204
第 26 章 君臣佐使：方剂不是加法	212
第 27 章 同病异治：证是一种场态	221
第 28 章 中医科学化需要的新数学	230
第 29 章 新数学不是背书：中医科学化的门槛	239
第六编 气的数学：中华饮食的科学化	248
第 30 章 少许与火候：中餐为什么写不成克和度	249
第 31 章 锅气：气是触觉的，不是视觉的	258
第 32 章 口感：嘴里的触觉数学	267
第 33 章 一桌菜像一张方子：配伍与时令	276
第 34 章 气的数学需要什么	284
第七编 理念界的数学：思考与讨论的数学	293
第 35 章 饭桌上冒出的新想法	294
第 36 章 一个“打”字：语言的数学	303
第 37 章 孩子学“狗”：同一性怎样发生	312
第 38 章 你说的就是我想的：理解的数学	320
第 39 章 大模型：会思考却说不清的机器	329
第 40 章 等待牛顿的开普勒	338
第八编 自我界的数学：信、望、爱	346
第 41 章 母亲的第二个孩子：爱不守恒	347
第 42 章 考大学的学生：望——未来拉动现在	354
第 43 章 被信任的孩子：信让真发生	361
第 44 章 信、望、爱与 S、D、E	368
第 45 章 不给爱打分	376
第 46 章 做数学的人就在数学里	384
第九编 回写：数学家的新使命	392
第 47 章 从发现者到发生者	393
第 48 章 学做饭的理由：AI 时代的数学教育	401
第 49 章 新数学的谱系	409
第 50 章 从石器文明到生命文明	417

结语 数学还没有开始	425
参考书目	432
附录	438
附录一 预测与证伪清单	438
附录二 邻居清单与核实记录	447
附录三 术语表	460
附录四 引文与史实核验总表	467

导 论

三把钥匙：看、听、摸

这一篇很短，只做一件事：把读全书要攥在手里的三把钥匙，先交到你手上。后面五十章，每一章都是在用其中一把，或者把三把一起用。

第一把：看、听、摸

我们习惯把数学想成一门“看”的学问：纸上画着点、线、面，黑板上排着等号，对象摆在那里，指得出，数得清。我用 S 这个字母来记这一面，读作“显露”。事物还有另外两面。一面是事情在时间里怎样一点点变得不一样，像拍西瓜时声音怎样起头、撑住、落下，我用 D 记它，读作“差异”。另一面是东西与东西牵在一起、拆不开，像手和面团、人和场合，我用 E 记它，读作“纠缠”。

这三个字母和三种感官的配法，是一种侧重，不是等号：视觉偏 S，听觉偏 D，触觉偏 E。没有哪一种感官只管一面，我也不主张人只靠耳朵就能做出数学。这样配，只是为了让读者带着身体读：每读到一个新主张，不妨问自己，这里是在看，是在听，还是在摸？

全书的第一个判断，就藏在这三个字里：今天的数学，几乎只发展了“看”这一维。它不是错，是只走完了一条路。

第二把：三个世界

数学可以进入的地方，我分成三界。现实界，是摸得到、听得到的东西，面团、西瓜、一棵树、一锅菜。理念界，是想法、语言、理解这类东西，一个字怎样有了确定的意思，两个人怎样叫“想到一块儿”，大模型怎样处理信息。自我界，是一个人自己的信、望、爱。

旧数学主要在现实界里干活，而且是把现实界里能拆成点的那部分拿来算。这本书的路线是：先看清旧数学在现实界里成功在哪里、停在哪里；再进入现实界里“不能拆成点”的部分；再往前走，去理念界和自我界。每一编只走一段，读者不必一口气读完，也可以按自己的兴趣挑着读。

第三把：一道门槛

书里会出现许多“新数学”的萌芽，有的是别人已经做过的，有的是我延伸的，有的只是一个方向。为了不让新名词充数，我给全书立了一道门槛：新数学必须能算出或预言一点旧数学算不出的东西，哪怕很局部，哪怕可以被现实打脸。过不了这道门槛的，只是新修辞。

所以你会在附录一看到九条预测，每一条都写明了可以怎样被证伪。你也会在每一章的“证据与边界”里看到我自己划的线：哪里有人做过，哪里是我的延伸，哪里我只是猜。读者若觉得这些线划得不对，请照着去查，这正是这本书希望被使用的方式。

怎样带着钥匙读

每一章的写法大体一致：先讲一件日常小事，再讲这件事里藏着什么，然后讲证据与边界，最后是“带走的话”和“小账”。小账里记两件事：这一章侧重哪一维、落在哪一界，以及这一章押下的一句可检验的话。

书里的陈教授、小禾、老何、阿梅、周大夫和思思，都是我构想的人物，不对应任何真人；他们只是替我们把一件事走一遍。

至于这本书是怎样写成的，出版信息页里有交代：它由我立题、口述承重判断并裁定，由 AI 协作成稿。一本讲“人与 AI 一起发生新数学”的书，由人与 AI 一起写成，我觉得这不是巧合，也不必回避。

第 一 编

恐惧与反抗：AI 进入数学的扩大期与内卷期

编 序

这一编共五章，回答一个最先冒出来的问题：AI 进来之后，数学界到底在怕什么、拦什么，这些怕和拦有几分道理。

第一章从一位教授一年二十篇论文说起，问的不是数量，是身份；第二章同情地写恐惧与反抗；第三章是全编的转折，说解题是在地图上找路，做数学是画地图、换地图；第四章借工具让渡律看这件事在历史上怎样走；第五章把全书的第一把尺子立起来：你发生了哪些新数学。

本编是第一句判词的主场：AI 抢走的只是“解题”，不是数学。

第 1 章

一个教授一年二十篇论文，然后呢？

这一章的问题：当“解出一道题”突然变得很便宜，一个数学教授一年写二十篇论文，这件事本身还能说明什么？

◆ 一、先从一件小事说起

先交代一件事：下面这个场景，是我构想的场景，里面的两个人，也是我构想的人物。

陈教授，五十八岁，在北方一座省会城市的大学里教数学，做偏微分方程。他带的博士生叫小禾，二十六岁。他们不对应任何真人，我只是需要两个站在风口上的人，替我们把这件事走一遍。

周一上午，小禾拿着笔记本电脑走进陈教授的办公室，脸上的表情有点奇怪，既像是闯了祸，又像是中了奖。

事情是这样的。他们合写的一篇文章里，有一步估计一直卡着。这一步要把一个积分项压到某个量级以下，条件很苛刻，卡了小禾整整三个月。陈教授年轻时碰到过类似的东西，知道这种估计没有捷径，要一点一点凑。小禾上周五下班前，把这一步的陈述原样贴给了一个人工智能，没抱什么希望，就去吃饭了。

周一一早，他发现对话框里躺着一份证明。四十来分钟的推理，一共十几个步骤，用到了两个他们早就知道、却从来没想到要拼在一起的不等式。小禾花了整个周末逐行核对，没找到错误，只在一个常数上改了一处笔误。

陈教授把这份证明从头到尾读了一遍，读得很慢。读完，他没有说话，把眼镜摘下来擦了擦。

沉默了一会儿，他问的第一个问题不是“对不对”，而是：“这样的题，你手上还有多少？”

小禾想了想，说，大概还有十来个，都是做文章时绕过去的小坎儿，有的是“应该成立但没空证”的，有的是“同行问起过但没回答”的。

陈教授点点头，开始在纸上算账。这是他们这行的老习惯，在纸上算一算，心里才踏实。

以前，一个这样的坎儿，快的话一两个月，慢的话一年，还可能最后放弃。所以，一个勤奋的教授，一年写出三四篇像样的论文，已经算是高产。评职称的时候，“一年三篇”是一个体面的数字。

现在呢？如果每个坎儿真的只要两天核对加半天整理，那么他手里积压的几十个“值得做、没时间做”的题，一年之内全可以清掉。一年二十篇，不是吹牛，是算术。

他把笔放下，说了一句让小禾记了很久的话：“二十篇论文，写出来之后呢？”

小禾没敢接。他知道老师问的不是“写完怎么投稿”。老师问的是另一件事：如果每个人都能一年二十篇，这二十篇还证明什么？

小禾那天还有一句没说出口的话。他这三个月的辛苦，被四十分钟抹平了，他本该难过，可他心里更多的是一种说不清的轻松，随后才是后怕：既然这个坎儿四十分钟就能过，那他读博这些年练出来的“凑估计”的手艺，将来算什么？他想用，又怕用；怕用了，自己的手艺会生疏；不用，别人用了，自己就慢了。这种又怕又想的拧巴，是他那一代年轻数学人的常态，我们到第2章会专门谈。

陈教授也没有把这些话问出口。他只是在送小禾出门的时候，说了一句：“先别发邮件给任何人。”不是怕别人知道，是他自己还没想好，这二十篇该算作谁的。

那天晚上陈教授回到家，翻出自己三十年前评职称的材料。材料里有一张表，一栏一栏地列着论文题目、期刊、年份。他盯着那张表看了很久，第一次觉得，这张表上的东西，有一部分可能再也不值今天这个价了。

——场景到这里，是我构想的。但其中的算术不是构想。我们接下来要做的，就是认真对待这道算术题。

◆ 二、这件事里藏着什么

解题为什么突然变便宜

先说一个很普通的比方。

冬天的菜市场，以前一棵新鲜的绿叶菜是个金贵东西，得靠夏天晒干、腌起来，冬天才有得吃。后来有了大棚，一年四季都有青菜，价钱掉了一大截。没有人会说大棚里的白菜不是白菜，它就是白菜，只是“有没有”这件事不再值钱了。

解数学题，这几年发生的就是大棚。

为什么是解题先被“大棚化”？因为解题有三个特点，恰好是机器最擅长的。

第一，题目是别人给定的。题目已经写成了一句清楚的话：证明某个量不超过某个界，或者找到一个满足条件的例子。目标明确，不用自己去问“我到底该问什么”。

第二，答案可以检验。一份证明对不对，原则上可以逐步核对；一个反例或不成立，代进去一算便知。有了可检验的反馈，机器就可以试错，错一次，换一条路，再试。

第三，工具箱是现成的。大多数开放问题，不是缺一个惊天动地的新想法，而是缺人把几十年里散在不同论文里的技巧，按一个没人试过的次序拼起来。拼装，是机器的长处：它读过的文献比任何一个人一辈子读的都多，试起组合来不知疲倦。

三个特点叠在一起，就是一个“封闭的、可检验的、靠组合的”任务。人做这种任务要花几个月，因为人的时间贵、注意力窄、记性有限；机器做这种任务，成本是电费和等待。

所以，价格崩得很快。这里的价格，指的是每解出一道题所要花的人时与金钱。它崩得快，是因为机器的边际成本几乎为零：多解一道，不过多等几分钟、多花几度电。崩的不是数学，而是“在已有框架里把一道有明确提法的题解掉”这一件事的价格。这一点要先看清，后面几章反复要用。

便宜之后，价格怎么走

菜价掉了，会发生两件事。

第一件，供应暴增。大棚多了，菜农多了，种得越来越多。数学界对应的现象，就是论文。如果工具人人可得，那么一个教授一年二十篇，就是一个正常的起跑线，而不是勤奋的标志。

第二件，每一棵菜带来的“稀罕感”下降。以前，一篇论文的价值里，有一大块是“这题这么难，居然被你做出来了”。题目的难，是用人的时间来计价的。现在，难度的计价单位变了，那一大块价值就缩水了。

但有一样东西不会跟着涨：读者的注意力。

一个数学家一天只有那么几个小时，一年能认真读的论文，大概就是几十篇，不会因为工具好用了就变成几百篇。论文成倍增加，而读它们的时间不变，于是瓶颈从“写出来”转到了“读得懂、信得过、用得上”。

这就是内卷的苗头。内卷这个词，我们日常用来说：大家都更辛苦，每个人得到的却没有变多。数学家要面对的，就是类似的情况：每个人都在发更多的论文，但是整个领域的“被采用的新东西”并没有等比例增加。

便宜的是哪一段

把一篇论文的诞生拆开看，大致有四段：看出一个值得问的问题；把问题说成一句精确的话；在已有工具里找到通路并写出证明；把证明写成别人读得懂的文章。

被机器压价最狠的，是第三段，其次是第四段。第一段和第二段，还牢牢攥在手里，因为“值得问”不是题目里自带的，是人对一个领域的整体感觉给出的。陈教授之所以敢说手里有几十个“值得做”的题，恰恰是因为这几十个题是他三十年里一个一个攒下来的。

这里有一个容易被忽略的后果：一旦第三段几乎免费，第一、二段的价值会相对暴涨。能问出好问题的人，会比以前更稀缺。可是，“问出好问题”这件事，过去是被“解出题”这条长长的流水线遮住的：大家都在忙着解，没人专门训练问。等到流水线自动化了，才发现这一段手艺没有人系统地教过。这一点，我们在第3章会正面处理。

“二十篇够吗”这个问句问的是什么

我在谈这个问题时，把它问得很直接：一个教授一年解决二十个问题、发二十篇论文，够吗？

这个问句有两层。

表层的一层是数量：二十篇在 AI 之前是奇迹，在 AI 之后是常态，那么明年呢？也许是五十篇。数量战，赢不了，因为机器永远比人快。

深层的一层是身份。陈教授三十年来的自我认同，是“我是一个会解题的人”，而且解得比别人好、比别人多。这个身份的价格，在一个季度里被重新标了价。

所以，“二十篇之后呢”不是一个关于论文数量的问题，而是一个关于“我们到底在这个行当里做什么”的问题。这个问题的回答，不能再靠“多解几道题”来

回避。后面的四章，就是围绕它展开：先看数学界怎么害怕、怎么反抗（第2章），再看为什么解题并不等于做数学（第3章），再看这件事在历史上有什么规律（第4章），最后落到一个新的评价问句上（第5章）。

◆ 三、证据与边界

先把能核实的公开事实摆出来。需要说明：下面的内容是我在2026年10月前后，通过公开报道查到的，我尽量写明时间和来源，核不到的标出来。

国际数学奥林匹克。2025年7月，在澳大利亚举行的国际数学奥林匹克竞赛上，谷歌DeepMind和OpenAI各自宣布，自家的系统达到了金牌水平，六道题做对了五道，总分三十五分（满分四十二分）。据欧洲新闻台（Euronews）2025年7月22日的报道，国际数学奥林匹克方面确认了DeepMind的成绩；OpenAI没有正式报名参赛，成绩是自行测试、自行公布，没有经过官方认证。另据报道，OpenAI的答卷由三位曾获奥赛奖牌的人分别评分，结论一致。通常约有百分之八的人类选手拿到金牌。这件事的意义在于：一年前，谷歌的系统做对六题中的四题，只有银牌水平；一年之内，机器跨过了金牌线。

开放问题。这一段变化更快，也更需要小心。我读到的几条公开信息是：

2026年1月4日，据《量子杂志》（Quanta Magazine）2026年8月3日的综述，凯文·巴雷托和利亚姆·普莱斯用GPT-5.2 Pro解出了埃尔德什问题网站上的第728号问题，并请另一个叫Aristotle的工具检查了证明的逻辑。同月，一支由谷歌DeepMind牵头的二十四人团队，用Gemini审查了七百条标着“开放”的猜想，新解出其中四条，另外在文献里翻出九条早已有人解决、却被遗忘的解答。

2026年5月，同一篇综述引述DeepMind另一支团队的报告：他们最强的智能体自主解决了三百五十三个开放的埃尔德什问题中的九个，平均每个问题的花费是几百美元（这是综述的引述，我没有读到原论文）。

2026年5月20日，OpenAI宣布其内部模型给出了埃尔德什1946年提出的“单位距离猜想”的一个反例。据数学资讯网站《非周期》（The Aperiodical）2026

年6月3日的汇编，菲尔兹奖得主蒂姆·高尔斯评价说，这件事日后会被看作人工智能第一次解决了一个重要的数学问题（此处为转述，非逐字引文）。

2026年8月1日，据《量子杂志》转述，OpenAI又宣布其尚未发布的模型“Astra”取得十项数学进展，其中包括三个埃尔德什问题（我没有读到OpenAI的原始公告）。

2026年9月1日，Epoch AI 宣布了一个叫“FrontierMath Erdős”的评测集，收录了由布鲁姆挑选的六十八个截至2026年8月仍然开放的埃尔德什问题，题目都有Lean（一种能让机器逐步检查证明的形式语言）写的版本，证明由检查程序自动核对。从这件事可以看出：开放问题已经成了衡量 AI 数学能力的标尺。

边界在哪里。这些报道里有几处需要放慢脚步。

第一，不是每一次“解决”都经得起查。同一篇综述提到，2025年圣诞前后，有人贴出一份声称由机器自主完成的解答，后来发现早在1977年埃尔德什自己的一篇文章里就有了，贴的人承认了错误。机器很会“重新发现”，但“是不是真的新”这件事，仍需要人去翻文献。

第二，“解决”有大有小。单位距离那个结果，据《量子杂志》说，人类数学家在几周之内就把它大幅改进了。重要，但不是终点。

第三，验证成了新的瓶颈。同一综述中，普莱斯承认自己没有足够的数学背景去核实机器给出的解答，要靠别人来看。埃尔德什问题网站的创办者托马斯·布鲁姆，则担心有人把一百页、两百页没人读得过来的“论文”贴出来。这正是上一节说的“读者的注意力不涨”。

第四，奥赛不等于研究。奥赛题是为人类中学生设计的：每道题有标准答案，一定有解，难度被出题委员会精心校准过，所用的工具也在一个有限的范围内。研究问题不是这样，很多时候连“有没有解”都不知道，更不知道“该用哪一类工具”。所以，从奥赛金牌直接推出“机器已经会做研究”，是跳得太快的一步。但反过来，说“奥赛只是玩具”也不对：它说明机器已经能在一个封闭但深的空间里，连续组织起几十步的严格推理，这正是后来在开放问题上出成绩的底子。

第五，这本书不判断机器是否“真正理解”，也不预测机器明年做不到什么。我的论证不依赖“AI 只能做到某某为止”。如果明年 AI 开始自己提出新概念，并且被同行广泛采用，那么本书的判断要相应修改，我会在后面的章节里指出修改的位置。

带走的话

一道题以前难，是因为人的时间贵；现在便宜，是因为机器的时间贱。便宜的是“解题”这一件事，不是数学。论文变多，不等于新东西变多。读的人的时间没有变，瓶颈搬到了“读得懂、信得过”。“二十篇之后呢”，问的是身份：当解题者这个位置被重新标价，你是谁。

小账

- 一、本章落在：S 侧重（解题是显露层面的产出），现实界。
- 二、本章押的一句话（不入全书九条）：未来两年里，公开报道的 AI 解决开放问题的数量会继续上升，单个问题的成本会继续下降；但其中需要先提出新概念、新定义才能做成的比例，会明显低于只需旧工具重新组合的比例。这一条可以对着公开报道逐条去数，数出来不是这样，就是我错了。

第2章

数学界的恐惧与反抗

这一章的问题：数学界到底在怕什么、又在拦什么？这些恐惧和反抗，有哪些是有道理的，有哪些是把靶子认错了？

◆ 一、先从一件小事说起

还是回到陈教授的系里。下面的场景，仍然是我构想的场景；陈教授和小禾还是第1章里的那两位。其余在场的人，我不起名字，只说他们是谁。

周四下午三点，系里的茶歇。茶是办公室的大茶壶泡的，点心是学生会剩下来的。本来是每周例行的闲聊，那天话题一下子沉了下来，因为系主任在会上转述了一件事：学院要求各系在一个月内，拟一份“关于人工智能辅助科研的内部指引”。

一位五十出头的老师先开口，他是做代数的，一直讲究“证明要像一首好诗”。他说：“我不碰这些东西。不是我保守。我做数学，是因为我喜欢那个‘啊，原来如此’的瞬间。机器替我得到了结论，我没有得到那个瞬间，那我做它干什么？”说得很诚恳，没有人笑。

旁边一位四十来岁的副教授轻轻叹了口气，说他已经在了。他没有声张，只是让它帮着检查自己证明里的漏洞，或者帮着查一个冷门文献。“你们要我写在致谢里吗？写了，评审人会怎么想？不写，我又觉得对不起别人。”他的声音越说越小。

坐在角落里的一位年轻讲师，是系里最早用、也用得最狠的人。他的态度很干脆：“这就是工具，早晚的事，我们不用，别人用，最后吃亏的是我们自己。”可是他说这话的时候，眼睛没有看大家，像是在说服自己。

陈教授一直没说话，端着杯子站在窗边。小禾坐在最边上，手里捏着一一次性纸杯，捏得变了形。他是在座的人里，唯一一个没有终身职位、没有项目、没有已经建立起来的名声的人。他心里的话是：你们谈的是原则，我谈的是明年能不能毕业，毕业后能不能找到一份工作。

最后系主任问陈教授怎么看。陈教授想了想，说：“我现在最担心的，是我们三个人刚才说的，是同一句话。”

大家愣了一下。

他接着说：“第一位是怕丢了那个‘原来如此’，第二位是怕丢了别人的看法，第三位是怕丢了竞争。看上去是三件事，底下是一件事：我们这一辈子，是靠‘我能解别人解不了的题’这个身份活着的。现在这个身份在松动，所以每个人都在用自己最熟的办法，拼命抓住它。”

没有人接话。茶壶里的水又凉了一些。

这一幕里没有坏人。三个人的反应，我认为都有道理。我们接下来，就把这些道理一条一条摆出来。

◆ 二、这件事里藏着什么

恐惧的对象，不是数学，是一个身份

先问一个很朴素的问题：数学家到底在怕什么？

很多人以为，他们怕的是“机器比我聪明”。我不这么看。一个数学家对聪明人从来不怕，他一辈子都在跟比自己强的人打交道，课堂上、会议上、文献里，处处是。他们怕的，是另一件事：那个他们用来定义自己的东西——解题者——正在被重新定价。

这个恐惧可以分成三层。

第一层是饭碗。职称、基金、招聘、学位，几乎全部是围绕“你解决了什么、发表了什么”建立起来的。这套规则运转了几十年，它的隐含前提是：解题很贵。

前提一松，整套规则里的每一个数字都要重新问一遍。这是最实在的一层，也最容易被轻视，可是对一个没有终身职位的年轻人来说，它就是全部。

第二层是尊严。数学是人类最难的智力活动之一，这一点本身就是许多人的骄傲。当一个原来要几个月才能攻克的东西，机器几十分钟就给出来，受到冲击的不是“能力”本身，而是“能力的稀有性”。人们很难区分这两者，所以痛的感觉很真。

第三层是意义。这一层最深。像第一位发言的那位老师说的，做数学的人，很多是为了那个豁然开朗的瞬间。如果结论是别人（或者别的东西）给的，那个瞬间还在不在？这不是矫情，这是对“我为什么做这件事”的追问。

把三层放在一起，就能理解为什么同一个事件，会引出这么不同的反应。一个人更怕丢饭碗，就会倾向于抢先用；一个人更怕丢意义，就会倾向于拒绝；一个人更怕丢脸面，就会倾向于悄悄用。他们不是在争论“对错”，而是在各自守卫自己最怕丢的那一层。

反抗的几种样子，各自的道理

再看反抗。我把常见的反抗方式分成四种，每一种我都想先找出它里面站得住的那一部分。

第一种，拒绝使用。道理是：数学是一门靠亲手推演养成的手艺，手一松，感觉就丢。这个担心有真实的依据。任何一门手艺都是这样，学开车的人永远用导航，方向感就退化了。拒绝，保护的是一种训练。它的限度在于，把“训练”和“生产”混为一谈：训练可以不用工具，生产未必。

第二种，设立规矩。要求披露用了什么工具，要求作者对内容负全责，要求结果经过核验。这是最务实的一种，也是目前真正落到纸面上的一种，下一节有细节。道理很充分：数学的信用建立在“每一步可核验、有人负责”上，规矩是在保护这个信用。它的限度是：规矩解决的是诚信问题，解决不了价值问题。一篇披露得干干净净的论文，仍然可能没有人想读。

第三种，划定署名的边界。 机器不能署名，责任属于人。道理是：科学是一个责任共同体，需要有人对一个断言说“我担保”，而机器目前不能被追责。这个立场我也认同。它的限度，是它回答了“谁负责”，没有回答“谁发生了新东西”。

第四种，贬低成果。 “不过是把现成的技巧拼了一下”“没有新想法”。这是一种最容易被当成嘴硬，可它里面有一块是对的：很多被宣布的成果，确实是旧工具的重新组合，上一章讲过，还有一次被发现早就在1977年的老文章里。这种批评如果是认真的，对行业很有用，因为它在逼着大家问：什么才算真的新？它的限度，是不能无限期地靠它撑着。如果有一天，组合出来的东西大到足以改变一个领域的走向，“只是拼装”这个说法就站不住了。

你看，四种反抗，每一种都有一块结实的地基。因此，我在这本书里不打算嘲笑任何一方。副题“不必害怕，也不必反抗”，不是说“你们的担心是多余的”。我的意思是：害怕和反抗，都是在守卫一个正在松动的位置，守得再好，也守不住；而真正值得守的东西，在别处。到哪里去找，是后面几章的事。

一件真该怕的事

在所有恐惧里，有一件不是身份问题，而是实打实的工程问题，值得单独说。

那就是核验。一份由机器写出的证明，如果有几十页、几百页，谁来读？读的人要花的时间，可能远远大于机器写它所花的时间。机器写得越快、越多，审稿人、编辑和同行就越吃不消。就像邻居家开了个大棚，一夜之间往小区里送了一千筐菜，菜是好菜，可是没有人能一天吃完，也没有人有工夫一筐一筐检查哪筐有虫。

这件事可怕之处在于，它会让“可信”这件数学界最贵重的东西贬值。数学的信用，靠的是一代代人愿意逐行读。如果大家发现，读不过来，就只能随便信，或者干脆不信，那整个体系的根基就动了。

所以，我对规矩这一派抱有最大的敬意。他们守的不是脸面，是这根最底下的柱子。顺带说一句，形式化验证的工具（把证明翻译成机器可以逐步检查的语言），正是在这里派上了用场；前面说过，Epoch AI 的新评测集要求题目用Lean形式化，就是这个思路。机器写，机器验，再由人来读最关键的几页，也许是一个出路。但它同样回答不了“值不值得读”。

谁在恐惧里受伤最重

还有一个不能略过的问题：这套恐惧，对不同的人，分量不一样。

陈教授有三十年的积累，有名声，有终身职位，就算解题的价格再跌，他还有一整套“知道什么值得问”的判断，这是他的底。他的恐惧，更多是意义层面的。

小禾不一样。他的专业训练，恰恰是由一个一个“解题”练出来的。他还没来得及攒下“什么值得问”的判断，就遇到了解题自动化。他一边觉得自己的手艺要过时，一边知道自己必须会用这个工具才不会落后。这种又怕又想用，是年轻一代数学人此刻最具体的处境。

这一点，不是我一个人的看法。下面的证据里，国际上那份宣言就明确指出，威胁不成比例地落在学生和早期研究者身上。同情，是要先落在他们身上的。

◆ 三、证据与边界

下面是我在2026年10月前后，通过公开资料查到的几件事。每一条我都写了来源，核不到的标了〔待核〕。

一份宣言。2026年6月2日，《关于人工智能与数学的莱顿宣言》（Leiden Declaration on Artificial Intelligence and Mathematics）发布。据其官方网站，它起源于2025年9月在莱顿举行的一次关于“机械化与数学研究”的会议，约六十人参加；会后由吉姆·波尔蒂赫斯（Jim Portegies）召集一个工作组，花了八个月起草，国际数学联盟（IMU）表示支持。我查看网页时，签署人有四千二百多人，这个数字会不断变化；页面上还载有陶哲轩表示完全赞同的话，以及彼得·

朔尔策关于数学研究目的是人类对数学的理解的表态。宣言不主张禁止使用，主张的是立规矩，要点大致有三条：署名和责任属于人，不属于自动化系统；使用大模型等工具应当披露；对前人工作要给足署名。另据《非周期》的汇编，它还对只在博客和社交媒体上发布结果表示担忧。宣言还指出，这一轮冲击常常不成比例地落在学生和早期研究者身上。

预印本网站的规矩。据《非周期》2026年6月3日的汇编，arXiv的行为准则要求作者对投稿内容负全责，不论内容怎样生成。按arXiv代表托马斯·迪特里奇（Thomas Dietterich）在社交媒体上的澄清，如果作者明显没有核对机器生成的内容，就会被禁止投稿一年，之后的投稿须先被正规的同行评议刊物接受〔待核：这一政策的原始公告及适用范围，我只读到转述〕。注意，这条规矩并不禁止使用，它只是不允许把责任推给机器。

学校和学位的应对。牛津大学数学研究所公布过一份关于在硕士论文等课程作业中使用人工智能的系里规定，版本标注为2025年10月。大意是：可以用来查文献（须自己核实并用自己的话写讨论）、改语法、写代码（须声明），但不许让机器代写有实质内容的段落，也不许直接采用机器对数学的解释；使用须声明工具、版本和用法；作者对提交的东西完全负责；违规的后果从扣分直到开除。这份规定管的是授课型的本科和硕士作业。博士这头，牛津大学另有一份面向研究型学生的校级指引（版本标注为2026年3月），态度更紧：不许让机器代写论文章节，不许让它给出解释和论点，学生答辩时要能不靠机器讲清论文的每一处。这只是一所学校的做法，其他学校的博士论文规定各有不同，我没有核到权威的汇总〔待核：其他学校的博士论文政策〕。

期刊的应对。多数期刊的现行规定，与上面两条大同小异：机器不得列为作者，作者要披露工具并负责。至于某个具体期刊是否、怎样处理“完全由机器给出的证明”，我没有读到可以引用的原文〔待核：具体期刊的政策条文〕。有一个反应很说明问题：据《量子杂志》的综述，高尔斯说，如果那篇单位距离的论文是人写的，他会建议《数学年刊》接收；而这篇文章署名只写“OpenAI”。这恰好说明，署名制度和价值判断之间，已经出现了缝。

数学家个人的表态。 同一篇综述里记录了几种很不同的声音：组合数学家诺加·阿隆在机器开始解这些题之后，不再继续做这类问题了（转述）；托马斯·布鲁姆警告，没有能力核验的人正在贴出没有人读得完的长篇“论文”；一位不是职业数学家的参与者沃特·范·多恩坦言，机器在思考和做数学上比他强，但他自己写的证明更简洁、更好读；数学家利希特曼指出，埃尔德什的问题散在一千多篇论文里，于是各家实验室看中了这个现成的评测集。这些话语气各异，但没有哪一句是嘲笑谁的。

此外，《量子杂志》的同一篇综述还提到，陶哲轩曾经核验并接受了范·多恩的一个论证；后来他从埃尔德什问题的圈子里退了出来，据综述的说法，是为了把手头的事做完。我不替他多作解释，只记下这个事实。

边界。 第一，以上都是公开材料里的观察，不是对数学界的抽样调查。茶歇里那三种人，是我的构想，不是统计结论。第二，政策还在快速变化，我写下的是2026年10月前后的状态，等到你读到时，很可能已经更新。第三，我把恐惧归结为“身份的松动”，这是一个解释，不是一个事实。如果有人做过更好的调查，发现多数数学家的焦虑主要来自别的方面（比如对错误结论泛滥的担忧），那么这一章的第一节就要改。

带走的话

恐惧的对象不是数学，是“解题者”这个位置。看清这一点，才不会拿对错之争去回应一场身份的松动。 拒绝、规矩、署名、挑剔，四种反抗各有道理。规矩最管用，但它管的是诚信，管不了价值。 最该被同情的，是那些还没来得及攒下“知道什么值得问”的年轻人。

小账

- 一、本章落在：E 侧重（人与工具、人与制度的纠缠），现实界，兼及自我界的身份感。
- 二、本章押的一句话（不入全书九条）：未来两年里，主要期刊和学术组织出台的相关规定，仍会集中在披露、责任和核验上；把“提出了新概念”写进录用或评价标准的，会很少见。这一条可以逐个去查，查出来不是这样，就是我错了。

第3章

解题不是做数学

这一章的问题：如果机器把“解题”接管了，剩下的还是数学吗？“解题”和“做数学”之间，到底差在哪里？

◆ 一、先从一件小事说起

这一章先从一次开车说起。下面是我构想的场景，里面出现的新人物思思，这是我构想的人物：八岁，小学二年级，是陈教授的外甥女。陈教授和小禾，前两章已经见过。

一个周六，陈教授开车带思思去城外的一处湿地公园。思思坐在后座，把安全带勒在肚子上，一路盯着前面手机架上的导航屏幕。

出城的路上，导航忽然说：前方拥堵，建议绕行，可节省十二分钟。陈教授没有多想，拐上了一条小路。小路又窄又颠，思思抓着前座椅背，说：“舅舅，这条路好奇怪。”陈教授笑着说：“导航说近。”

十二分钟果然省下了。到了湿地公园的停车场，思思下车伸了个懒腰，忽然问了一句：“舅舅，导航是怎么知道哪条路快的？”

陈教授想了想，给她讲：它知道所有路的长度，知道哪里堵，把每一种走法的时间加起来，选最短的。

思思说：“那它知道我们为什么要来这里吗？”

陈教授愣了一下。

他说：“不知道。是我们告诉它要来的。”

“那是谁决定的？”

“舅舅决定的。因为周末想带你出来看看鸟。”

思思点点头，好像听明白了，又好像没有。她已经跑到湖边去了。

可陈教授站在车边，没有立刻跟上去。他在想一件和这个场景毫不相干，却又紧紧相连的事：这几个月，他的学生们越来越多地让机器去找“最短的路”，也就是给定一个题，找出一条证明路径。机器干得比他们好，比他们快，也比他们不知疲倦。可是，今天上午，他自己的头脑里，是有一个“想带思思去看鸟”的念头在先的。没有这个念头，最强的导航也只会安安静静地待着。

回程的路上，陈教授又想起一件事。有一次，他们因为导航的提示绕了一个远，到了目的地才发现，那个地方那天不开门。导航算得完全正确，是“去哪儿”这个前提本身有问题。

他把这个对比，在回家的路上整理成了一句话，后来写在了自己的笔记本上：

导航回答“怎么去”，不回答“去哪儿”，也不回答“该不该去”。

这句话，就是这一章要谈的东西。

◆ 二、这件事里藏着什么

题目在框架里，数学在框架外

先把“框架”这个词说白。

一道数学题，总是站在一个框架里面。这个框架包括：谈论的是什么对象（整数？函数？图？），允许使用什么工具（这个定理可以用，那个不可以），什么才算“解决”（给出证明？给出反例？算出一个数？）。题目只有在框架里才有意义，就像导航只有在“已经有一张地图”的前提下才能找路。

解题，就是在这个框架里搜索一条路径。机器在这件事上，越来越强。这没什么好争的。

但是，数学史上真正改变这门学科的那些时刻，几乎都不是“在框架里找到了一条更短的路”，而是“把框架本身换掉了”。

举几个非常常见的例子，不需要懂技术细节：

很久以前，数的概念只有正的整数和分数。后来有人发现，方程里有时会算出“比零还少”的东西，起初大家觉得这是荒唐的，后来承认了负数，整个代数的面貌就变了。后来又有人硬着头皮开平方，开出了“虚数”，然后复数成了几乎所有现代科学的语言。再后来，有人问：如果平行线的公设不成立，会怎么样？这个问法本身，就是在拆框架。

你注意到了吗？这些突破的共同点，不是“解了某个难题”，而是“让原来不能问的问题可以问了”，或者“让原来无解的问题有了解”。负数不是解出了某道题，是把“减法永远能做”变成了可能；非欧几何不是证明了某个命题，是让“空间可以弯曲”成为一个正当的数学陈述。

回到导航。最强的导航，把“从A到B最短路径”这类问题解到了极致。可是“哪里是A、哪里是B、为什么是B”，是在导航之外决定的。数学里也是如此：题目是B，框架是地图，选哪一张地图、要不要画一张新地图，是导航之外的事。

问题可以不被“解决”，而是被“溶解”

有一种更高级的情况，值得单独拿出来，因为它最能说明“解题不是做数学”。

先用一个生活里的例子。

你买了一包干香菇，硬邦邦的，想把它掰开。你可以拿刀去切，用力去撕，当然也可以咬牙去敲。这是“正面攻坚”：每一下都要用力，总有一些地方崩得不成样子。

可是有经验的人不这么做。他们把干香菇放进温水里，泡上一夜。第二天，香菇自己变软了，不需要谁去掰。原来的“怎么把它掰开”这个难题，没有被解决，而是消失了。

这是一种完全不同的力量。不是你比香菇强，而是你换了个让它自己变软的环境。

数学里有一位非常有名的人，就爱这样做事，他叫亚历山大·格罗滕迪克（Alexander Grothendieck），二十世纪最有影响的数学家之一。他在晚年的回忆录《收获与播种》（1985至1987年写成）里，用过两个相近的比喻。一个是核桃：与其拿锤子砸，不如把它泡在水里，隔一阵搓一搓，让水慢慢渗进去；几个星期、几个月过去，壳变软了，手上轻轻一按，就开了。另一个是海：面前是一块硬土，大海悄悄涨起来，看上去什么也没发生，直到某一天，硬土已经被海水围住了。后来的人把这个比喻叫作“上涨的海”，用来概括他的风格：不是对着难题猛攻，而是先把周围的理论搭建、扩充得足够宽广，难题在这个更宽广的理论里，变得几乎是自然的。

他在二十世纪五六十年代发展出来的一整套新语言（概形、上同调等），后来成了证明一系列著名猜想的底子。其中一组叫“韦伊猜想”的问题，是在他开创的这套框架里一步步推进的，最后也是最难的一块，由他的学生皮埃尔·德利涅在1974年证明；德利涅的做法，被认为是完成了格罗滕迪克发起、并大半发展出来的一个计划。至于前面各块分别由谁在哪一年完成，我没有逐条核对，这里不展开〔待核：前几块的分工〕。关键在于：很多人并不是在旧框架里“更聪明地”解出了这些题，而是新框架一出来，这些题的样子就变了。

这就是“溶解”。解决，是在框架里把题做完；溶解，是改了框架，让题自己不再成为题。

机器现在擅长的，主要是前一种。后一种，我们不知道它会不会，但至少到目前，公开的报道里，我没有看到机器自己造出一整套新框架，并被同行采纳。这一点，请你记住它是“目前的公开报道”，不是我的断言。

再换一个家里的例子

溶解不只发生在高深的数学里，家里也天天发生。

很多家庭都有一个老难题：衣柜里的袜子永远找不到配对的那一只。你可以把它当成一个“解题”问题：每天早上翻箱倒柜，翻得越勤快、记性越好，找得越

快。一个特别能干的人，甚至能练出一眼认出每双袜子的本事。这是在框架里把题越做越好。

可是有一天，有人提了一个很笨的办法：买十双一模一样的袜子。从此，没有“配对”这回事了，随便拿两只就是一双。难题没有被解决，是消失了。

你看，这里面没有任何一步比“翻箱倒柜”更聪明，可它改变的是问题的结构：把“每双袜子都不一样”这个设定拿掉了。数学里有大量类似的时刻。人们在某个设定下苦苦求解几十年，最后发现，要么这个设定本来就多余，要么换一种说法，设定就自然成立了。

所以，如果一个机器替你把翻箱倒柜练到了极致，你该感谢它。但你也要留意：你还是得有人，在某个早晨说一句：“我们能不能不要配对？”这句话，机器没有说，是人说的。至少目前是。

好问题从哪里来

说到这里，读者可能心里已经有一个疑问：好，改框架很重要，那么“改框架”这种能力，是天生的灵感，还是可以训练的？

我的看法是：它不神秘，但也不是能靠加大算力直接买来的。改框架的人，往往有两个共同点。一是他们在旧框架里待得足够深，深到听得出哪里“别扭”：哪个证明总是需要一个难看的补丁，哪个定理总要附带一堆例外，哪两件看上去不相干的事，用的是同一个技巧。这些别扭的地方，是旧框架的缝。二是他们愿意把这些别扭当成线索，而不是当成噪音。

这就带来一个很具体的推论：解题的训练并没有白费，它是听出“别扭”的前提。一个没有在旧框架里待过的人，听不见缝。所以，这本书不主张“既然机器会解题，学生就别学解题了”。这个话题，我们到第48章还会回来。眼下只需要记住：机器接管了解题的大部分体力活，把“听缝”这件事，留给了人。这个分工是否稳定，是第三编要讨论的。

怎样分辨“解题”和“做数学”

读者可能会问：我怎么知道一个成果，算解题，还是算做数学？这里给三个简单的问法。

第一问：它有没有改变问题的提法？如果只是在原来的提法下，找到了答案，那是解题。如果它让大家换了一种方式说问题，那更接近做数学。

第二问：它有没有让此前提不出的问题变得可以提？好的数学成果，往往同时带来一批新问题，像打开了一扇门，门后有一整个走廊。

第三问：它有没有改变同行下一步问什么？一个成果如果只是被引用，说明它是砖头；如果同行的日常提问方式变了，说明它是地图。

这三问不是严格的判据，只是三个好用的探针。后面第15章，我们会把“什么才算新数学”收紧成一个更严的门槛：新数学必须能算出或预言一点旧数学算不出的东西，哪怕很局部，哪怕可以被现实打脸，否则只是新修辞。这是全书反复用到的门槛，先在这里露个脸。

◆ 三、证据与边界

证据一：导航。 导航的例子是我从日常里拿来的类比，它不是证据，而是一个镜子。真正能核实的事，是导航类软件的功能边界：它们优化的是给定起点、终点之后的路径，起点和终点由人设定。这一点是产品设计上的事实，不需要引用什么统计。

证据二：格罗滕迪克。 两个比喻出自他的回忆录，这一点我核到了，不过没有翻原书的页码。韦伊猜想那一段，德利涅1974年的证明是核到了的，前几块的分工没有核。读者如果想验证，可以找一本他的传记或者数学史的读物，对照“概形”“上同调”“韦伊猜想”这几个词。我想强调的，只是一个结构性的事实：数学史上最深刻的进步，经常以“引入新对象和新语言”的形式出现，而不是以“用旧工具解开旧题”的形式出现。

证据三：公开报道里的共同点。第1章里提到的那些 AI 解决的开放问题，如果你仔细读它们的描述，会发现一个共同点：它们都是已经有明确提法的题，尤其是埃尔德什问题，是一条一条写在网站上、有编号的。Epoch AI 的新评测集，更是明确要求题目有清楚的陈述和形式化版本。这不是批评，而是说明：目前衡量机器数学能力的方式，天然偏向“框架内的题”。至于“框架外”的数学，我们甚至不知道怎样给它出一道标准题。

边界。第一，“框架内”和“框架外”不是截然分开的。很多工作介于两者之间，一个巧妙的引理，也可能包含一个小小的新视角。我划这条线，是为了方便讲，而不是说世界上有一条清楚的墙。

第二，不能因此说机器永远只能做框架内的事。如果有一天，机器自己引进了新对象，并且被同行接受，那我这一章的判断就要改。我愿意把这一点写在这里，让读者可以拿它来检验我。

第三，我也不想把“解题”贬低。解题是数学的血肉。一个只会改框架而不会解题的人，改出来的框架也是空的。格罗滕迪克的新语言之所以站得住，是因为它真的解了题。好的框架，恰恰需要用大量的解题来检验。所以，AI 接管了解题，对数学是一件大事，我们不能轻描淡写；只是它不等于接管了数学。

第四，导航这个类比本身也有漏洞，我要自己指出来。今天的导航软件已经会“推荐目的地”了：附近有什么好吃的，你常去的地方，下班路上顺路的超市。它在悄悄地把“去哪儿”也接管一部分。数学里的机器也可能走同样的路：先是替你推荐“下一个值得试的引理”，再是推荐“值得问的问题”。到那一步，“去哪儿”和“怎么去”的边界会变模糊。我不认为这件事一定不会发生。我只是想提醒，即使发生了，也要追问一句：被推荐的“去哪儿”，是从已有的足迹里统计出来的，还是真的带你去了一个没有人去过的地方？前者是更好的导航，后者才是新地图。这个区别，会在第5章变成一个具体的问句。

带走的话

解题是在地图上找路，做数学是画地图、换地图。导航再强，也不会替你决定今天去哪儿。泡软比砸开高明，因为它让难题自己消失。数学史上最深的几次进步，都有这个味道。分辨一个成果是砖头还是地图，就看它有没有改变大家下一步问什么。

小账

- 一、本章落在：D 侧重（差异：换框架就是改变“区分”的方式），理念界。
- 二、本章押的一句话（不入全书九条）：如果抽样去查二十世纪以来获得菲尔兹奖的主要工作，其中核心贡献表现为“引入新对象或新提法”的，会多于表现为“解决某个事先已经列出的具体问题”的。这是一个可以拿数学史去检验的猜想，抽样查出来相反，这一章的主张就要收回。

第 4 章

工具让渡律下的数学

这一章的问题：一种革命性的工具出现，一个行当会怎样变？这个规律用在数学身上，今天正走到哪一步？

◆ 一、先从一件小事说起

先说明：下面这位邻居，是我构想的人物，场景也是我构想的。我没有给他起名字，因为他只是代表一类人。

陈教授住的小区里，有一位退休的老会计，七十出头，下棋时总爱聊他年轻的时候。有一回，陈教授拿着一张复杂的水电费分摊表去请教，老人看了几眼，从抽屉里摸出一把旧算盘，噼里啪啦一通拨，几分钟就把数核了出来，比陈教授用手机算还快。

陈教授笑着说：“您这手艺，现在没人比得过了吧？”

老人摇头，说：“早没人需要了。”

他讲起自己的经历。他进单位的那几年，会计的本事，一半是字写得工整，一半是算盘打得快。单位里隔一阵就比赛，谁拨得又快又准，谁就是师傅，是要被人尊敬的。后来，单位买来第一批电子计算器，他们都不太看得上：“那玩意儿，按错一个键，谁知道？”

可是计算器很快就铺开了。他说，最先发生的事，不是算盘没人用，而是账变得多了。以前一张账手算要半天，所以账只记大项；有了计算器，什么都能算：每个科室的月度开销、每种物料的损耗、每个人的补贴明细。报表一下子厚了好几倍。

老人说到这里，叹了口气，说：“那几年，我们比以前忙多了。”

后来呢？他说，账算得快成了人人都有本事，快就不稀罕了。可大家还在比：谁的报表更细，谁的表格更多。结果是报表堆得越来越高，没人看得过来。上头开会，翻到哪张表，没有人说得清这张表是为了回答什么问题。“都在算，没人问为什么算。”

再后来，电脑和表格软件来了，一批新的工作出现了：做分析的，做预算的，做系统的。老会计的同事里，脑子灵的转了过去，转不过去的，就提前退了。再往后，单位里已经没有人拨算盘了，算盘学校一间间关门。

“不过，”老人最后说，“会算的人，还是比不会算的人好。算盘没了，数还在。”

陈教授听完，没有说话。回到家，他把这位邻居讲的四个阶段，一个一个写在了纸上：账变多了，大家更忙了，新的行当冒出来了，老的手艺退下去了。

他看着这四行字，觉得像是在读一份关于他自己这个行当的预告。

◆ 二、这件事里藏着什么

一条规律，四个阶段

我在谈新文明的问题时，提出过一条我称为“工具让渡律”的规律。大意是：一种革命性的工具，在哪个产业里爆发，哪个产业原来占有的份额，就会让出去。这一规律在我另一部关于新文明的著作里有系统的讲法，这里我只借它的骨架，不展开全部论证。

让出去的过程，有四个阶段，我保持原来的名称不变：扩大期、内卷期、新产业诞生、让渡开始。

邻居的故事，恰好把它们走了一遍。

扩大期。新工具使原来昂贵的产出变便宜，于是整个产业的产出规模迅速扩大。计算器进了单位，账变多了，报表厚了。每个人都比以前忙，也比以前“有产出”。这个阶段，人们普遍乐观，因为每个人看得见自己做的事更多了。

内卷期。产出还在增加，但每一份产出的价值在下降，因为所有人都有了同样的工具。大家比的是同一件事，比得越来越细，越来越累，整体却没有变好。老会计说的“都在算，没人问为什么算”，就是这一期的写照。内卷不是懒，恰恰是太勤奋，勤奋得找不到出口。

新产业诞生。当内卷到一定程度，会有一些人从旧产业里走出去，做原来根本不存在的事。表格软件催生了财务分析、预算系统。新产业不是旧产业的延长，而是旧产业被工具腾出来的人力和注意力，流向了另一个地方。

让渡开始。旧产业原来占有的份额，开始让给工具和新产业。算盘学校关门，算账这个工种缩小。让渡不是毁灭，数还在，人还要懂数，但“算账”这件事，不再是一个可以养活一大批人的独立行当。

注意这条规律里有一个容易被忽视的特点：它不是“工具取代人”，而是“份额的转移”。原来的产业没有马上消失，它的位置在慢慢地被让出来。谁最先看清让渡往哪里去，谁就有机会站到新产业里。

数学现在在哪一格

把这四格对到数学上，是我自己做的一个推演。我的想法是：AI 大规模地做数学，引起扩大期；很快进入内卷期，因为一个教授一年解决二十个问题、发二十篇论文，够不够？到将来，对数学家的问法就变成了：“你发生了哪些新数学？”

我把它转成一幅图。

扩大期，我认为我们此刻正在其中。2025年到2026年间的那些公开报道（奥赛金牌水平、一批埃尔德什问题被解决），说明产出在迅速扩大。陈教授手里的“二十篇”，就是这一格的样子。

内卷期，已经能闻到味道。论文数量增长，读者注意力不增，核验成本上升，第2章里提到的那些担忧，都属于这一格。如果每个数学家都靠更快地解更多的题来保持竞争力，那么大家会陷入一场谁也赢不了的比赛：成果越来越多，每份成果的稀罕度越来越低。

接下来是新产业诞生。这一格是最大的悬念。它到底是什么？我在这本书里的回答是：新数学的发生。也就是说，在内卷期里被腾出来的数学家的时间和精力，不再用来在旧框架里多解几道题，而是用来在与机器的合作中，发明过去没有的数学。第3章已经说过，框架内的题归机器，框架外的新东西，才是还没有被让渡的部分。但请注意，这是一个推演，不是一个已经发生的事实。新产业诞生的位置上，也可能长出别的东西，比如验证产业、策展产业。我们后面几章会一一检查。

还要补一句：数学内部各个角落，走得不一樣快。那些题目写得清楚、答案容易检验、每道题相对独立的领域，比如被一条一条编了号的开放问题，最容易先进入内卷。而那些要先搭上几十年的理论大厦才能提问的领域，目前机器能插手的地方少一些，内卷来得会晚一些。这是我的一个判断，依据只是前面讲过的“封闭、可检验、靠组合”三个特点，没有做过统计，读者可以拿具体的分支去验证。

最后是让渡开始。“解题”这个独立的行当，会把它的主要份额让给机器。这不意味着没有人解题，就像今天仍有人会心算。但是靠解题谋生、靠解题定义自己的那个职业形态，会缩小。

换一个人人熟悉的场景，就更清楚了。洗衣机进了家庭，起初是衣服洗得更勤了，床单隔周就换，家务的总量反而涨了；接着是人人都洗得干干净净，干净不再是体面的标志，大家转而比熨烫、比叠放；再后来，空出来的时间流向了别的地方，而“洗衣”这个原本要占掉一家人半天的活计，渐渐不再是一个需要专门去学的本事。四个阶段，家里也走过一遍。

内卷期有哪些信号

既然内卷期是转折点，就得有办法认出它。邻居的故事给了几个很朴素的信号，数学里也可以对着看。

第一个信号：产出涨，采用不涨。论文、预印本、被宣布的“解决”都在增加，可是被后来的人真正拿去用的、被写进教科书的、改变了别人下一步工作的，比例没有同步增加。就像那些越来越厚的报表，印出来了，没有人拿来作决定。

第二个信号：评价标准越来越细，越来越数字化。当大家做的事情越来越像，区分高低就只能靠更小的差别：多一个常数的改进、多半页的篇幅、多一个期刊的分区。评价变得精细，不等于变得准确，往往恰恰相反。

第三个信号：核验的人手不够。这在第2章讲过。写的人越来越多，读的人越来越少，信用的成本上升。

第四个信号：年轻人先感觉到。邻居那一代里，最先觉得不对劲的，也是刚入行的人，因为老手艺的台阶被抽掉了，他们没有地方练手。数学里的小禾们，正在这个位置上。

这四个信号，现在都能找到苗头，但强度还不一样。我不敢说内卷期已经全面到来，只能说它在门口。读者可以拿这四条，隔一两年回头对一次，看看它们是变强了，还是被什么新东西冲淡了。

让渡的是什么，没让渡的是什么

要避免一个误会：让渡，不是说数学要被机器拿走。

让出去的，是一个“工序”，也就是“在已有框架里把明确的题做完”这一道工序。邻居的例子，让出去的是“把数按出来”，没有让出去的是“要算什么、算出来给谁看”。同样，数学里让出去的是“把证明找出来”，而“要证明什么、为什么值得证明、证明之后世界多了什么”，在可预见的将来仍需要有人来答。

另一个要避免的误会，是以为“腾出来”就一定会“流向好地方”。邻居那一代人里，转过去的是少数，更多的人是被动退下来的。一个行当要完成让渡，总有一批人是代价。我写这本书的一个目的，就是让还没被让渡的人，早一点看清往哪里走。

◆ 三、证据与边界

证据一：计算器与算术。在电子计算器普及以前，“计算机”（computer）这个词，本来就是指一类职业：专门做数值计算的人，不少机构里有成排的人坐着

算表〔待核：具体机构与年代，我凭一般的科技史印象写，没有逐条核实〕。电子计算器进入大众市场之后，这个工种迅速让位。比如，惠普公司1972年推出的HP-35，是第一台手持的科学计算器；据一份工程史机构的说明，一年之内，工程师口袋里常备的计算尺就过时了。但数学本身并没有消失，反而是算术教育的目标变了：不再强调算得快，更强调理解数是什么、怎样估计、怎样判断结果是否合理。这就是“让渡不等于毁灭”。

证据二：四色定理。1976年，凯尼斯·阿佩尔和沃尔夫冈·哈肯在伊利诺伊大学，把问题归结为一千八百多种“可约构形”（后来压到一千四百多种），让计算机花了一千多个小时逐个检验，证明了“任何地图只需四种颜色就能让相邻区域颜色不同”这个悬了一百多年的猜想。当时数学界的反应很值得回味：很多人不愿接受，因为没有人能一页一页读完这个证明，“这算不算证明”成了一场真正的争论。可以对照第2章的恐惧与反抗，那里的几种反应，在这里几乎都出现过。后来的发展也很有启发：一方面，人们逐渐接受了“计算机辅助证明”作为一种正当的方式；另一方面，催生了一个新方向：把证明翻译成机器可以逐步验证的语言，并且在2005年，有人用一个叫Coq的证明辅助软件，把整个证明重新逐步检验了一遍，这样要信任的就只剩软件的一个小核心。你看，一次工具的冲击，过了一阵，长出了新的分支，这与“新产业诞生”的格是对得上的。

证据三：数学自己的老例子。在计算器和计算机普及之前，数学家、工程师和航海家手边常备厚厚的数表，对数表、三角函数表之类，编制这些表本身就是一门耗费无数人力的手艺。后来表被机器的瞬间计算取代了，编表这门手艺让了出去。但是，数学并没有因此变得更贫乏；省下来的精力，流向了对函数性质的研究和对算法的研究。这个例子的好处是它完全发生在数学内部：让渡发生了，新方向也确实长出来了。当然，我也要老实说，这是一个“回头看”的故事，当时身在其中的人，并不知道会这样。

边界。对这个规律，我有三点保留，写在这里请读者监督我。

第一，类比有限度。计算器是窄工具，只会算；今天的人工智能是通用的，能读、能写、能搜索、能组合。历史上的规律，不一定在一个更通用的工具面前照样发生。

第二，“新产业诞生”那一格没有保证。历史上有有的行当，在工具冲击下只是缩小，并没有长出新的东西，或者新长出来的东西不属于原来行当的人。如果数学界在内卷期之后，只看到岗位缩减、没有新方向出现，那么，“工具让渡律”用在数学上，至少在这一格上就失败了。我把这当作一个明确的反驳条件。

第三，这条规律本身，是我的一个理论框架，还不是被实证检验过的定律。我在这里把它当作一幅有用的地图来用，而用地图的人，随时要对照地面。

带走的话

一种工具，先让一个行当忙起来，再让它卷起来，然后在边上长出新行当，最后旧行当把份额让出去。算盘走过的路，数学也许要再走一遍。让出去的是一道工序，不是整个学问。算盘没了，数还在。数学家此刻在内卷的门口。往哪里走，值得趁早想。

小账

- 一、本章落在：E 侧重（工具与产业的纠缠），现实界。
- 二、本章押的一句话（不入全书九条）：未来三到五年里，数学界会出现一批新的分工方向，如专门验证机器结果的、专门挑选和命名机器结果的、专门提出新问题的；它们的出现速度，会快于“数学家这个岗位整体消失”的速度。这一条可以去看招聘启示、研究项目和会议主题，看出来相反，就是我错了。

第 5 章

你发生了哪些新数学？

这一章的问题：当解题不再稀罕，评价一个数学家的话，应该从“你解决了什么”换成什么？

◆ 一、先从一件小事说起

这一章里的场景，是我构想的场景。主角阿梅，四十五岁，是南方某城一家中餐馆的掌勺。这是我构想的人物，她后面的章节还会回来，这里只借她的一个年底。

餐馆是个中等规模的馆子，后厨有五六个人。这年夏天，老板花了一笔钱，在后厨靠墙的位置装了一台自动炒菜机。机器不大，按一个键，投料、翻炒、出锅，一盘大路菜四五分钟，每一盘的火候和用料几乎分毫不差。

阿梅起初很不舒服。她在灶台前站了二十多年，手腕上的力气、耳朵里的油声、对火候的拿捏，是她吃饭的家伙。现在一台机器站在旁边，一声不响地干着她最熟的活。

她试着不当回事，可是几周下来，她不得不承认两件事。一是机器炒的那些大路菜，味道很稳，稳得比刚来的新手还强。二是点这类菜的客人并没有抱怨。

十二月中旬，老板把后厨的人叫到一起，开了个年终会，要说明年的安排和年底的奖金怎么分。往年评定厨师，大家心里都有数：出菜快不快，稳不稳，客人的退菜少不少。

这一年，老板换了一个问法。他先问了几个人，到阿梅这儿，他问：“阿梅，今年你出了几道新菜？”

阿梅一愣：“新菜？我炒了一年的菜，少说也有一万盘。”

老板点点头：“我知道。可是机器一天炒的，比你们一个月都多。你这一万盘，机器今年就能替你炒完。我想知道的是，除了这一万盘，菜单上多了什么，是以前没有的。”

厨房里安静下来。有人低头摆弄围裙带子。

阿梅心里憋着一口气。她觉得这个问法不公平：炒了一年的菜，没功劳也有苦劳。可是过了一会儿，她想起一件事。

秋天的时候，有个常来的客人想吃点家乡的味道，又不爱太重的口味。阿梅琢磨了两个晚上，把家乡的一种腌菜和本地的一种河鱼，配在了一起。头一回做，不成，咸得出奇；改了两次，才成了。后来，这道菜被好几桌客人点过两次以上。

她把这件事说了。老板眼睛亮了一下：“就是这个。你想想，这道菜你做出来了，机器是不是下个月就能照着炒一百份？”

阿梅想了想，说：“能。”

“所以，机器是你的手，”老板说，“可是菜是你的。你有多少道这样的菜，明年你就有多重的分量。”

那天晚上，阿梅回到家，坐在桌子旁，第一次把一年里试过的做法，一件一件地列了出来。成了的，没成的，改到一半放弃的。写满了半张纸。她发现，真正值得留下的，就那么两三项。

她想：我这一年，原来是靠这两三项，才站在这个灶台前的。

这个故事，后来传到了陈教授耳朵里（这仍是我构想的）。是小禾在一次吃饭时讲的，说是老家的一个朋友在餐馆打工，亲眼看见的。陈教授夹菜的筷子停在半空，很久没动。

他想起第1章里自己在纸上算的那笔账：一年二十篇。他突然意识到，那笔账算对了，只是少算了一项。二十篇是阿梅的“一万盘”，是机器替他炒得完的部分。他该问自己的，是他的“腌菜配河鱼”在哪里。

他放下筷子，问小禾：“你这几年，有没有哪一次，是你做出了点以前没有的东西，不是解了一道题，而是……”他一时找不到词。

小禾想了很久，说：“有一次，我为了一个估计，硬着头皮把两个本来不挨着的量放到了一起看，当时觉得是歪招。后来它变成我们那篇文章最顺手的一个工具。”

“那个，”陈教授说，“你得记下来。”

◆ 二、这件事里藏着什么

这句问话在问什么

现在把阿梅老板的话，翻译成数学家的语言。

如果解题这件事，机器一天能做的比人一年还多，那么“你解决了多少题”“你发了几篇论文”，就好比“你炒了多少盘菜”。这些数字依然是真的，也不是没有价值，但它们不再能把一个人和另一个人区分开，因为机器的产量在那里摆着。

于是，评价的话要换。我想提出的新问法是：你发生了哪些新数学？

我把这句话拆成三个词来读。

第一个词，“你”。这个“你”，不是单独一个人，是“你和你的工具”这一个整体，也就是人与 AI 一起的复合体。我对数学家使命的看法，说的就是这一点：数学家的使命，是在“与 AI 一起做数学”的状态下，加速新数学的发生。所以，问“你发生了哪些”，不是问“你一个人没靠机器做出了什么”，那是第二章里那种守卫式的问法；而是问“你带着机器，让什么发生了”。机器是阿梅的手，菜还是阿梅的。

第二个词，“发生”。这是全书最要紧的一个词，我用白话说一遍。“发现”这个词，暗含着：东西本来就在那里，等你去找到。“发生”这个词，说的是：这个东西以前没有，因为你们之间的相互作用，它才有了。阿梅的那道菜，不

是她“发现”的，是她和客人的口味、河鱼、腌菜、两个晚上的琢磨，一起“发生”出来的。数学里的新东西，我想也是一样：它不是躺在某处等人捡，它是在人、机器、题目和一个具体的卡点之间发生出来的。这一点，在后面的章节里还要反复检验，不能只靠打比方。眼下，只请读者先接受这个词的用法：评价的对象，从“找到了什么”，转到“发生了什么”。

举个小禾的例子，让这一点落到地面上。小禾把一个卡了三个月的估计交给机器，机器给了证明。这是机器的手。但是，当年他为什么要把那两个量放到一起看？为什么觉得值得去试？这些发生在机器介入之前或之后的“歪招”，才是他自己的。评价小禾，不该看机器替他解了几道题，而该看他和机器合起来，让哪些此前不存在的看法、此前不能算的东西发生了。

第三个词，“新数学”。不是“新论文”，也不是“新结果”。一篇论文里可以有很多结果，但里面一个新的对象、一种新的说法、一类此前不能算的东西，才叫新数学。这个词的门槛，下一节单独说，因为它最容易被糊弄。

为什么偏偏是这一句

有人会问：为什么评价非要换成这一句？难道不能加一句“用 AI 要披露”，其余照旧吗？

我的回答是：因为照旧不下去。

前几章已经看到了：解题的价格在崩，论文的数量在涨，读者的注意力不变，核验的成本在上升。在这样的环境里，只有一样东西，不会因为机器的普及而贬值，那就是此前不存在的、并且站得住的东西。

我们可以把这个转移，用三个“换”来看。

一换评价的单位：从“篇”到“件”。不是数论文，而是数“发生了几件新东西”。阿梅不是数她炒了几盘，而是数她留下了几道新菜。

二换评价的时间：从“发表那一刻”到“被采用的那一阵”。一件新东西好不好，不在写成的那一天，而在后来的人用不用它、拿它做什么。新菜要看客人有没有点第二次。

三换评价的人：从“同行读懂”到“同行用得上”。能读懂，是对写的人的要求；能用上，是对东西本身的要求。

这三个换法，彼此牵连，加起来就是一句话：把数学家从“产量”的竞赛中解放出来，放到“发生”的位置上。

我同时要说明一点：我不在这本书里提出评职称、评基金的具体办法。那是制度设计，超出了我能担保的范围，也超出了我在这本书里想主张的范围。我在这里能做的，只是把这个问句立起来，让读者自己去掂量它。

门槛：不能只是新修辞

“新”这个字，最容易被滥用。所以，立这个问句的同时，必须立一个门槛。这也是全书反复要用的一把尺子：

新数学必须能算出或预言一点旧数学算不出的东西，哪怕很局部，哪怕可以被现实打脸；否则只是新修辞。

用阿梅的例子说。把“炒青菜”改个名字，叫“烈焰时蔬”，菜单上多了一个新名字，可是盘子里还是那盘青菜，客人尝不出区别。这是新修辞。而那道腌菜配河鱼，客人真的尝到了以前没有的味道，而且有人点第二次。这才是新菜。

数学里同样如此。造一堆新术语，把旧结果换一套说法重新讲一遍，不算。要拿出一件具体的东西：这道题，旧办法算不出来，我的办法算得出来；或者，我的办法预言了一个现象，可以去验证，也允许被验证打脸。局部也行，粗糙也行，只要它真的做到了一点旧办法做不到的事。

门槛的另一面是：它保护的不只是读者，也保护提出新东西的人。一个新想法，如果从一开始就说不清自己“能算什么”，那么它既不会被人采纳，也无法被人驳倒，只会飘在空中。允许被打脸，是对新数学的尊重。

一个预告：新数学可能长在哪里

读到这里，读者一定想问：那么，具体有哪些新数学可以发生？

这里我先只埋一个线头，后面的章节再展开。

阿梅的手腕和耳朵，是她的本事。她摸得到火候，听得出油声。这些本事，难以写成一串参数；而我们今天的数学，大体上是一门用眼睛“看”的数学：图要画出来，点要标出来，符号要摆在纸面上。有一类现实，是看不全的：手里面团的软硬，耳朵里一个声音的变化。我认为，今天的数学可以向这样的地方扩展：要借助AI在旧数学里的高效，进入今天数学还不能处理的现实问题，发明触觉的数学和听觉的数学。

这句话先放在这里，不展开。本书的第二编会先讲清楚，今天的数学为什么是视觉的，以及这样的数学有什么了不起、又丢了什么。

◆ 三、证据与边界

证据：厨师与做菜机器人。 厨房里的自动化是已经发生的事实。据美国《Food On Demand》杂志2025年6月18日的报道，机器人公司Miso Robotics与维保公司Roboworx合作，由后者负责安装和维护炸制机器人Flippy的工位；当时Flippy在大约二十家门店运转，包括一些连锁快餐店。这说明这类机器已经进入了商业运营，不过规模还很小。在中国，据我所知也有自动炒菜设备在餐饮场所使用，但具体企业和规模我没有核到，所以不写数字〔待核：中国自动炒菜机的应用规模〕。这些事实告诉我们的，只是一个方向：重复的、可以程序化的工序，在厨房里正被让渡出去。至于“厨师的评价标准是不是因此转向了新菜研发”，我没有找到统计，阿梅老板的那句问话，是我构想的，用来说明道理，不是调查结论。

近邻：这个问法在别的行业里也出现过。 一个行业被工具冲击之后，评价常常从“产量”移向“创造”。但这只是一个常见的趋势，不是铁律；有的行业移向的是“服务”，有的是“品牌”，有的什么也没移，只是人数减了。

再看一个近邻：摄影。照相机刚出现时，肖像画家的行当受了冲击；人们很快发现，画像画得像不再是画家的价值。画家的评价于是移向“你看见了什么、你画出了什么相机拍不出的东西”。这个移动，花了几十年，过程中有一批人转了行，有一批人守着旧手艺渐渐淡出，也有一批人发明了新的画法。这段历史是回头看才整理得清楚的，当时的人未必明白。我引它，不是说数学一定重演，只是提醒：评价标准的移动，历史上有先例，而且从来不是一夜之间完成的。

边界。对这个问句，我有四处要老实交代。

第一，数学没有“客人”。阿梅的新菜，有客人拿钱来投票，好不好，很快就反应。数学里没有这样直接的市场，“新数学”好不好，要靠同行的采用和时间的检验，这个过程长得多、也慢得多、更容易被风气左右。所以，这句问话要想落地，需要找到类似“客人点第二次”的替代物。第一编不回答这个，留给后面几编里的具体门槛。

第二，这个问句可能被钻空子。只要评价看“新”，就会有人把“新”做出来：堆新词，造新名。门槛那一条就是为防这个，但门槛本身也要被盯着。

第三，我用“发生”替代“发现”，是一个哲学立场，有的数学家持另一种看法，认为数学对象本来就在，只是被人找到。我不要求读者放弃那种看法。即使你认为数学是被发现的，这个问句也可以翻译：你把数学的版图扩展到了哪些此前够不到的地方？这个翻译对大家都成立，可以先放下谁对谁错。

第四，这个问句不是对每个人都公平。有人在做打基础的、无法说出“新”的工作，比如把一个定理的证明简化到人人读得懂，这样的人也在为数学做贡献。我不想说他们不重要。这里只是在讲：当解题被压价，能区分人的，主要会是“发生”；而“发生”之外的诸多重要工作，需要另一套话来说，本书没有篇幅去谈。

带走的话

产量会被机器压价，留得住价钱的，是此前没有的、站得住的东西。“你发生了哪些新数学”，问的是你带着机器让什么发生了，不是你一个人撑了多久。“新”要过一道门：能算出或预言一点旧数学算不出的东西，允许被打脸。过不了这道门的，是新修辞。这个问句，是全书的头一把尺子。后面每一编，都要拿它去量一量。

小账

- 一、本章落在：D 侧重（新=差异的发生），理念界与自我界。
- 二、本章押的一句话（不入全书九条）：任何一个被冠以“新数学”的东西，都应当能被要求交出一道具体的问题——旧数学算不出，而它算得出或预言得出；交不出的，就只是新修辞。这一条是门槛，不是预测，谁都可以拿它来问我。

第 二 编

视觉的数学：石器文明的成功与边界

编 序

这一编共六章，回答：我们手上这门数学，到底是哪一种数学。

第六章从“理论”这个词的老底子讲起，理论就是看；第七章讲点；第八章讲把世界切成单元去算；第九章拿造螺丝与算果子对照，是整编的情绪高点；第十章讲波和场怎样被翻译成点集；第十一章讲被当作前提的等号。

本编是第二句判词的主场：今天的数学是视觉的、粒子化的数学，只发展了 S 一维。这一编没有一句话在贬低旧数学：它的成功与它的边界出自同一个地方，所以边界不是缺陷，是形状。

第 6 章

“理论”就是“看”

这一章的问题：旧数学为什么总是一副“站在外面看”的样子？这个姿态从哪里来，它给了我们什么，又悄悄拿走了什么？

◆ 一、先从一件小事说起

先说一个买房的场景，它是我构想的。

你打算买一套二手房，中介发来一张户型图。图画得很干净：客厅四米乘五米，主卧三米乘四米，厨房挨着阳台，卫生间在走廊尽头。你拿着这张图，在手机上放大缩小，几分钟就看明白了：哪里能放沙发，哪里摆得下床，从大门到厨房要拐几道弯。

你甚至能做一点“数学”。把几个房间的面积加起来，除以总价，得到每平方米多少钱；把家具的尺寸画进去，看看餐桌会不会堵住通道。图上的一切，都清清楚楚，谁来看都一样。你给家里人看，他们指着同一个地方说：“这里是不是太窄了？”大家看的是同一张图，指的是同一个点，吵起来也吵得明白。

周末你去看房了。一进门，有几样东西图上一样都没有。

先是声音。楼下是一条马路，卡车过去的时候，窗玻璃有一点轻轻的嗡鸣。然后是冷暖。主卧朝北，明明图上和朝南的次卧一样大，可站进去，空气是凉的，像一间没人住过的屋子。再是质地：地板踩上去有一点弹，有一块砖的缝里漏出一股潮味；墙面用手一摸，粉末沾在指头上。还有一样说不清的东西，叫“住起来的感觉”：你站在客厅里，不由自主地想，周日早上一家人在这里吃早饭，会是什么样子。

你回到家，再看那张户型图，忽然觉得它既对又不够。对，是因为尺寸一毫米都没有错；不够，是因为你真正想知道的东西，大半不在图上。

这件小事里没有什么高深的道理，可它指着一个很深的事实：图，是给眼睛看的。图能装下的东西，是那些可以摆在眼前、可以用手指点着说“这里”、可以不管谁来看都一样的东西。图装不下的，是要在里面待着才有的东西：喻鸣、凉意、潮味、一家人的早晨。

有人会说：现在不是有三维全景看房吗，戴上眼镜就能走进去？走得进去，也只是看得更像。全景里依然没有那一声喻鸣的低频，没有砖缝的潮味，没有脚底那一点弹性。技术可以把这些一样一样补进来，可每补一样，补进来的都是另一种“可记录、可回放”的数据，而不是你站在那里时，各种感觉互相缠在一起的整体。这一点，我们后面会一再回来。

户型图的作者并不是在偷懒。把一套房子压成一张图，正是它好用的原因：图可以复印，可以传给一百个人，可以在上面量，可以在上面算。你若硬要把喻鸣和凉意也画进去，图就不再是图了，大家也就没法再对着它说“同一个地方”。

数学，在很长的历史里，做的就是户型图这件事。它做得极好，好到我们忘了它是一张图。

◆ 二、这件事里藏着什么

“理论”这个词，本来就是“看”

我们平时说“理论”，觉得它是一种抽象的、脑子里的东西，和眼睛没什么关系。可是追到词的老底子上，事情有点不同。

英文里的 theory，来自古希腊语里的一个词，据通行的说法，它的动词形式意思是“观看”“凝视”，最早还和去看节庆、去看神谕的使者有关〔词源细节待核〕。另一个哲学里的老词“理念”（idea，柏拉图叫 eidos），在希腊语里同样跟“看见的形状”有关。再看我们今天的口语：弄懂一件事，我们说“我明白了”“我看到了”“你看这个道理”；英语里说“I see”，意思是“我懂了”。

这些词的一致，不是偶然。它们在说：西方学问的最早姿态，是站到一个地方，把对象摆在面前，看清楚。看的人在这头，被看的東西在那头，中间隔着一段距离。距离，是“看”的先决条件：太近了看不清，贴到眼皮上就什么都看不见了。

站在外面，把对象摆在面前——这个姿态，就是后面几章要反复回来的东西。我把它叫作“视觉的姿态”。注意，我说的不是“用眼睛”，而是一种认识的站位：对象在外，我在旁边，对象能被一次摆出来，能被指着说“就是它”。

欧几里得的图：把证明变成“让别人也看见”

现存最早的、系统的数学教科书，是欧几里得的《几何原本》，成书大约在公元前三百年前后。它的样子，今天的人一翻开就熟悉：先给定义，再给公理，然后一条一条地推出命题。

我想让你注意的，不是它的逻辑，而是它的图。

《几何原本》里几乎每个命题旁边都有一张图：一个三角形，几条线，几个字母标在顶点上。证明的每一步，几乎都在说：看，这条线和那条线相交于这里；看，这两个角是一样的；看，把这块挪到那里，正好盖住。证明，在很大程度上，就是让一个读者站在你身边，和你看见同一个东西。

欧几里得最著名的几个定义，也带着这种“可看”的味道。他说，点是没有部分的东西；线是没有宽度的长度。这些话一念出来，你脑子里就有画面：一个小得不能再小的亮点，一条细得不能再细的线。（点这件事，下一章专门讲。）

这个传统有它不可思议的力量。图是公共的，谁都能看；一个结论只要“看得见”，就很难吵。从古希腊到今天的中学课堂，几何一直是人们第一次领教“说理”是怎么回事的地方，原因就在这里：你不必信任任何人，你只需要看。

笛卡尔：给“看”装上刻度

欧几里得的图画在沙地上、羊皮纸上，每一张都是单独的，要靠聪明才能想出怎么画。真正把“看”变成一台大机器的，是十七世纪的笛卡尔。他在一六三七年出版的《几何》里，做了一件看上去很朴素的事：在平面上先画两条互相垂直的线，从此，平面上每一个点，都有一对数字当名字。

这一步的威力，怎么夸都不过分。它让几何里的曲线变成了方程，让方程里的数字变成了几何里的点。一条抛物线，从此是一个等式；一个等式，从此能画成一条曲线。看得见的和算得出的，被一根绳子拴在了一起。后来的微积分、解析几何、物理学里的运动方程，全都站在这块地基上。

可是请你留意坐标系里藏着的一个安排：要有一个原点，要有两条（或三条）轴。这些东西从哪里来？是观察者放进去的。坐标系像一张铺在世界上的透明网格纸，对象在纸下面，纸是人铺的，人站在纸的上方。你可以任意挪动原点、转动轴，对象本身不动，变的只是它的“名字”。数学家们把这叫“坐标变换”，并且为“结论不依赖于坐标的选取”骄傲了三百多年。

这份骄傲有道理，它说明数学家很懂得分开“对象”和“看对象的人”。但它同时也在宣布一个前提：看的人，可以和对象分开。站位是可以换的，可站位本身，总是在外面。

“看”给了数学三样东西

把户型图再拿出来想一想，“看”给了数学三样很具体的东西，旧数学的力量，大半来自这三样。

第一样，叫可指。图上的一个位置，你可以伸出手指说“就是这里”。数学要想让两个人谈同一件事，先得保证两个人指的是同一个东西。可指，是公共语言的底子。

第二样，叫可重复。同一张图，今天看和明天看是一样的；你看一遍和一百个人各看一遍是一样的。这对科学太要紧：一个结论如果每次看都不同，就没法检验。

第三样，叫可拆。看得见的东西，可以在眼前被拆成几块：把三角形切成两个小三角形，把一段路分成十小段。拆开之后，每一块都比整体好对付。后面的第七章讲点，第八章讲网格，讲的都是这第三样东西被推到极致的故事。

这三样东西，没有一样是坏的。问题只在于：一旦把它们当作“做数学的唯一办法”，就会不知不觉地把一切不可指、不可重复、不可拆的东西，当成“不属于数学”。那嗡鸣、凉意和一家人的早晨，恰好就是不好指、不能原样重来、拆开就变味的东西。

这条线索，为什么牵到“显露”

按照本书采用的说法，一件事在人眼前“显露”出来的稳定样子，叫作结构，用字母 S 代表它。视觉，正是最侧重 S 的感官：它一眼把一大片东西摆到面前，让形状、位置、轮廓稳稳地待在那里。我们也不妨说，旧数学是把世界当作 S 来做的——先让一切显露为稳定的形状，再在形状上说话。

这里请注意措辞的分寸。感官和 S 、 D 、 E 的对应，是“侧重”，不是一一对应：看也有时间，也有触感；摸也能成形。我并不是说视觉里没有差异和纠缠，只是说，视觉最擅长的，是把东西固定下来给你看。这一点，正好是旧数学最擅长的。

我有一句很朴素的话：今天的数学是视觉的数学，做不了触觉数学和听觉数学。这一章，我只想把这句话的第一层说透：为什么说它是“视觉的”。理由不在于数学家爱画图，而在于更深的一层——数学的基本动作，是站在对象外面，把它摆出来，使它可指、可数、可比，然后在摆出来的东西上做推理。

◆ 三、证据与边界

先说旧数学的战绩，因为这个姿态的成功，必须被认真对待。

靠“摆出来再看”，人类造出了桥梁、飞机、地图、电路、卫星轨道和医院里的断层扫描。工程师的设计图、建筑师的剖面、导航软件里的路线，都是这个姿态的后代。计算机图形学更直白：它的全部工作，就是把数学对象变成屏幕上看得见的东西。可以说，今天我们大半的物质文明，是靠这种数学撑起来的。这不是贬低，这是实情。

再说一个常见的反驳：数学里有好多东西根本不画图啊。代数、数论、逻辑，满纸符号，哪里有“看”？

这个反驳有力，值得认真回答。我的回答是：符号本身也是被看的。一行公式写在黑板上，是一排排在纸面上的、可以逐个指认的记号；变形的规则，就是“把这一块换成那一块”。符号的世界依然有“位置”“块”“替换”，依然是把东西摆在纸面上、对象化地操作。代数的抽象，抽走的是图形的细节，没有抽走“摆出来”这个姿态。

还有一段数学史，很能说明这个姿态有多顽固。欧几里得的证明里，有些步骤是偷偷借了图的光：图上看起来“线穿过了三角形的一边，就一定从另一边出来”，于是证明就这么用了，却没有把这一点写成明文的规定。十九世纪末，帕施、希尔伯特等人重新整理几何的基础，希尔伯特在一八九九年出版的《几何基础》里，才把这些靠“看上去如此”的地方一条条补成公理，做到了不看图也能推。这是数学严格化的一个里程碑。

可是请你看他们补的是什么：关于“点”“线”“在……之间”的规定。眼睛退场了，被看的东西——点、线、次序——却原封不动地留了下来，成了公理里的主角。图被拿走，图所预设的世界观留下了。

再说一个有趣的近邻：盲人数学家。俄罗斯数学家庞特里亚金（Pontryagin）十四岁时因一次意外之后的手术失败而完全失明，后来仍做出了

重要工作；法国拓扑学家贝尔纳·莫兰（Bernard Morin，和后面要提到的思想家埃德加·莫兰不是一个人）六岁时因青光眼失明，却参与了第一次把“球面外翻”（把一个球面在不撕破的前提下由里翻到外）演示出来的工作。这两位的存在，恰好帮我们分清：“视觉的数学”说的不是眼睛，而是姿态。失明的数学家依靠触摸、听讲和心里的“图像”做几何，他们仍在做“把对象摆在面前”的数学。换句话说，盲人数学家用别的感官，实现了同一种姿态，这反而说明姿态有多深。

然后是边界。这一章我只押很窄的一件事：旧数学的核心方法，大多预设了“能站在外面、一次摆出来”。这个概括可能错在两处。

第一，也许有的核心方法并不依赖这个预设。比如概率论，看上去是在处理“还没发生的事”，不是摆出来的东西。我的回应是：概率论的基本对象仍是“样本空间”——先把所有可能的结果摆成一个集合，再往上分配权重。可是这个回应不一定令人信服，读者若有更好的反例，正是本书需要的。

第二，“视觉的”这个词，也许说得太宽。把代数、逻辑、几何都装进去，会不会让这个词失去力量？这个担心我承认。所以本书之后不会只靠这个词，而会用可检验的办法：看一种数学方法，能不能在“不把对象预先切成可指认的点或块”的前提下运转。能不能，第四编以后会有具体的试探。

最后一个边界，关乎公平。说旧数学是视觉的，不等于说视觉是低级的。户型图不是错，是只给了眼睛的那一份。你要买房，既要看图，也要去站一站，两样缺一不可。同样，我们要的不是推翻旧数学，而是在它旁边，长出另外两种能“站进去”的数学。

还有一层，是写给数学老师和同学的。我们教几何、教函数，总是先画图、再列式，这条路径没有错，学生也因此学得明白。但它也在无声地传授一种信念：“会了”就是“看懂了”。一个学生如果卡在某道题，我们最常见的鼓励是“你画个图试试”。这句话大多时候灵验，也正说明了旧数学的靠山在哪里。当

有一天遇到画不出图的问题，学生和老师都会同时觉得“这不像数学”。这种感觉，恰恰是本书要拿来审视的东西。

带走的话

“理论”一词的老底子是“看”，旧数学的第一个动作，也是站到外面、把对象摆出来。欧几里得让证明变成“让别人也看见”，笛卡尔给每个点配了名字，这两步让人类造出了一个了不起的文明。但户型图上没有嗡鸣、凉意和一家人的早晨。图是好图，只是它是给眼睛的。后面要问的是：除了站在外面看，还有没有别的数学？

小账

- 一、本章落在：S 侧重，现实界（视觉姿态的起点）
- 二、本章押的一句话（不入全书九条）：旧数学的核心方法，几乎都预设了“对象可以被放在外面、一次摆出来供人指认”；谁能举出一个核心方法并不预设这一点，就推翻了这个概括的宽度。

第 7 章

点：一个看得见却摸不着的东西

这一章的问题：为什么旧数学几乎所有的对象，最后都要还原成一堆“点”？点到底是什么，它把世界变成了什么样子？

◆ 一、先从一件小事说起

下面这个雨夜的场景，是我构想的。

晚上下雨，你在手机上叫了一份外卖。屏幕上有一张地图，地图上有一个小小的蓝点，代表骑手。蓝点沿着一条灰线慢慢爬，爬到某个路口，停了一会儿，又继续。你盯着它，心里有一点焦急，也有一点安心：只要它在动，饭就在路上。

再看另一头，地图上你家的位置是一枚红色的图钉。蓝点离红点越来越近，数字从“二点三公里”变成“八百米”，再变成“二百米”。最后手机震了一下，显示：已送达。

整个过程里，你和骑手，都被当成了一个点。这是个极好用的约定：点没有大小，所以不用操心骑手是高是矮，你家是平房还是十八楼；点只有位置，所以能量距离、算时间、排路线。平台上成千上万个骑手和订单，就是屏幕上成千上万个点，一个调度程序能在几秒钟里替它们安排好谁去取哪一单。

可是你在门口拿到饭的那一刻，事情又变了。骑手站在你面前，是一个全身湿透的活人，雨衣边上在滴水，他把袋子递给你的时候，手是凉的。你说了声谢谢，他点点头，转身进了电梯。那个“点”，一下子长出了身体、表情、疲惫和一句没有说出口的“慢走”。

还有一个更小的细节。系统显示的“已送达”，是以手机定位为准的。有时候蓝点明明还在楼下的马路对面飘着，骑手已经站到你家门口了；有时候蓝点跳进了

你家的小区，人却还在门岗处登记。这是因为定位本身不是一个“点”，而是一小片模糊的范围，系统在这片范围里选一个最可能的位置，画成一个点给你看。

这件事说明两层意思。第一，“把人当成点”是极有用的简化，没有它，就没有今天的调度和导航。第二，点是人画出来的，不是从世界里捡到的。世界里站着的是一个湿漉漉的、占着地方的、有温度的人。点，是为了方便算，从他身上抹掉了一大堆东西之后，剩下的那个“只有位置”的影子。

数学家们把这个影子，当成了一切的起点。

◆ 二、这件事里藏着什么

欧几里得的第一句话，就在造点

回到《几何原本》。它的第一卷，第一条定义，就是关于点的：点是没有部分的东西。这句话常被引用，我这里只转述它的意思：点，小到不能再分，没有长，没有宽，没有厚，只剩一个“在哪儿”。

你不妨拿笔在纸上点一下。你点出来的那个小黑斑，有大小，有墨水的厚度，放大一百倍看，是一片不规则的纤维和墨粒。它不是欧几里得说的那个点，它只是那个点在纸上的“代表”。真正的点，只存在于约定里。

这一点要紧：数学从第一句话起，就把一个眼睛看不见的东西，当成最基本的东西。它是想象中的“看”的终点——把看的精度推到无穷，看到不能再看，剩下的就是点。这和上一章说的“视觉姿态”一脉相承：点，是视觉的极限形态。

集合与元素：整个世界装进“点的袋子”

十九世纪晚期，康托尔（Georg Cantor）提出了集合论。他的想法简单到几乎像是废话：把一些确定的、彼此有分别的东西，放在一起当作一个整体，这个整体就是一个集合，那些东西就是它的元素。

这个想法后来成了整个现代数学的地基。今天的大学数学教材，几乎都从集合讲起；数学家们常说，几乎所有的数学对象，都能用集合来表达〔这是公理化集合论的一个标准结论，书中不深入〕。

一条曲线是什么？是平面上满足某个条件的点的集合。一个函数是什么？是一堆“输入—输出”配对的集合。一个空间是什么？是一堆点，外加一些规定哪些点算“靠近”的规则。一个图形、一种运动、一个概率分布，到最后都能写成：某个由元素构成的袋子，加上元素之间的某些关系。

这就是我所说的“粒子化”。粒子化的意思，是把任何东西都先看作许多彼此分得开的单位，每个单位自己是自己，不依赖别的；然后，整体不过是这些单位聚在一起。袋子里的每个元素，可以被单独指出来、单独拿出来、单独换掉，换掉之后其余的元素一动不动。

请再留意一个容易被忽略的细节：袋子里的点，彼此没有个性。平面上的两个点，除了位置不同，别无区别；把它们互相对调，只要位置也跟着对调，整个图形不会有任何变化。这是一种极端的平等，也是一种极端的贫乏。你家的红色图钉和邻居家的红色图钉，在地图里只是两个坐标；至于哪一家刚办完喜事，哪一家老人生了病，点里一概没有。数学需要这份“没有个性”，因为只有这样，一个结论才能对所有的点同时成立。但这份需要也有代价，我们到了谈“同一性”的时候再算。

这个做法的好处，我们从第六章说过的“可指、可重复、可拆”里已经看到了。集合论把它们做到了极致，给了数学一种前所未有的统一：不同的分支，原来说的是同一种语言。

无穷小：点的“邻居”

光有点还不够。点没有大小，两点之间是什么？为了研究“变化”，数学需要谈论“离这个点很近很近的地方”。

十七世纪，牛顿和莱布尼茨各自发明了微积分，他们靠的是一种叫“无穷小”的东西：一个比任何正数都小、却又不等于零的量。用它，可以算出曲线在一个点上的斜率，算出物体在某一瞬间的速度。结果好极了，行星轨道、桥梁受力，一算一个准。

可是这个“无穷小”在逻辑上站不稳。十八世纪，贝克莱主教（George Berkeley）写文章讥讽它，说这些量像是“已死量的幽灵”（出自他1734年的文章《分析学家》，这里只引这六个字，其余转述）：你一会儿说它不是零，好拿它做除数；一会儿说它是零，好把它扔掉，这不公平。

数学界花了一百多年才把这件事讲清楚。十九世纪，魏尔斯特拉斯（Weierstrass）等人用所谓的“ ε - δ 语言”，把“无穷小”改写成“要多近，就能做到多近”这样一种严格的说法：不再谈一个神秘的、无限小的量，而是谈一个无尽的“逼近”过程。到了二十世纪六十年代，罗宾逊（Abraham Robinson）又用逻辑办法把无穷小重新请了回来，称为“非标准分析”（大约在1960年前后），证明老牛顿的直觉并非胡说。

请留意这段历史的另一层含义。无穷小的故事，说的是数学家一次又一次地努力，为的是让“一个点和它的邻居”这件事可以被严格地谈论。因为整个微积分的立足点就是：研究一个点上发生了什么，只需要看它周围一点点的邻域。数学里这叫“局部”的方法，它的威力极大——你不需要看整个世界，只看一个点和它邻居的行为，就能推出很多东西。

时间也被点化了

点不只用来切空间，也用来切时间。

你有没有想过，“某一瞬间的速度”是什么意思？拿一张照片来说，飞着的球在照片里是静止的，一张照片里没有速度。要谈速度，得拍两张照片，量球在两张之间走了多远，再除以间隔的时间。间隔越短越准，短到“一个时刻”，就成了“瞬时速度”。这正是微积分的招数：时间轴也是一条点的线，每个时刻是一个点，每一点上有一个位置，速度是相邻点之间的变化率在极限里的样子。

古希腊的芝诺早就拿这件事为难过人：飞着的箭，在每一个时刻都待在某个位置上，那它什么时候在“动”？这个问题在微积分里被一个办法安顿了：运动，就是位置随时刻的变化，是一族“时刻—位置”的配对。对计算而言，这个办法无可挑剔。

可是请想一想一个声音。一声锣响，你要听到的是余音慢慢散开的整个过程。把时间切到只剩一个时刻，那个“时刻里的声音”是什么？没有。一个时刻里没有音高，没有节奏，没有“正在变弱”。听觉的东西，天然是在一段时间里才有的，切成点就没了。这一点，我们到第十八章会正面讲。这里只请你先记住：点，对空间如此，对时间也如此，它在把世界变成“每一点一个值”的时候，同时也把“在一段时间里才有”的东西，请到了门外。

点把世界变成了什么样子

把以上三层合起来，旧数学的世界图景是这样的：

世界先被拆成点。点是最小的单位，各自有位置、各自独立。点与点之间，靠“距离”“邻近”“次序”这些关系连起来。对象的性质，要么是点上的一个数（比如这一点的温度），要么是点和邻居之间的一个比（比如斜率）。

这是一个由局部拼出整体的世界。整体的性质，来自局部的相加和连接；而局部，又总是“某个点和它很近的邻居”。

按本书采用的说法，这是 S 一维的世界：结构被视为稳定的、可指认的、可拆的单位。这里不涉及“差异怎样在纠缠中凝成稳定的东西”，也不问“点的同一性是哪来的”——那是第十一章要追问的事。这里我们只需要看明白：点，是旧数学能够成立的第一块砖。

◆ 三、证据与边界

先说点的战绩。没有点，就没有微积分，没有微分方程，没有现代物理。我们今天对一架飞机的机翼周围气流的模拟，对一座大桥的受力计算，对一颗药在血液

里浓度的预测，都是在“点和它的邻居”这个框架里完成的。这不是修辞，这是日日夜夜在工程师电脑上运行着的东西。

再说一个来自数学内部的、颇有意味的事实。现代分析学里有一门“勒贝格积分”（二十世纪初由勒贝格提出），它发展出一个很重要的约定：如果两个函数只在“很少很少的点”上不同——少到这些点的“长度”之和为零——那么它们被当作同一个函数。也就是说，你把一条线上的有限个点、甚至无穷多个但很稀疏的点的值全改了，在这套数学眼里，什么也没变。单独一个点的值，在这里没有意义；有意义的是一小片范围上的整体表现。

这个事实值得多想一会儿。它说明数学内部早就悄悄承认了：一个点本身并不重要。可是承认归承认，这套数学依然用点来搭建一切，只是在计较的时候，把“一点”换成了“一片点”。换句话说，数学家发现点太“瘦”了，没法装下东西，于是用一堆点的“测度”去补。补法依然是点的集合。

还有一个著名的“怪物”，也从另一个方向说明点集的世界走得有多远：巴拿赫-塔斯基悖论（1924年发表）。它说，在承认选择公理的前提下，可以把一个实心球切成有限的几块，再把这几块只经过移动和旋转，拼成两个和原来一样大的球。听上去荒唐，因为现实里切一个球，你切出来的是有体积的块；而这几块，是靠把球看成“点的集合”，再按一种谁也无法用刀实现的方式分配点而得到的。它不是数学出了错，而是在提醒：当我们把世界彻底当作点的袋子，袋子里就会装进一些现实里根本摸不出来的东西。点集的世界比手能摸到的世界大得多，也怪得多。

数学内部也有人想绕过点。有一支叫“无点几何”或“无点拓扑”的研究〔名称与脉络待核〕，试图以“区域”而不是“点”当起点。这是一个值得关注的信号：说明点的不适，数学家自己也感觉到了。不过这条路至今没有成为主流，它在多大程度上能做出旧框架做不出的事，我不敢断言。

关于这一章的边界，我想说三句。

第一，我没有说点是“错”的。外卖调度、行星轨道、桥梁受力，点都用得好极了。我只说，点是一种抹掉了许多东西之后的影子，当我们要研究的恰恰是被抹掉的那部分时，点就帮不上忙了。

第二，我不能保证“一切旧数学对象都能还原为点集”这句话在所有的数学分支上都成立。它在主流的集合论基础上成立，但数学里还有别的基础路线，比如范畴论、类型论（简单说，它们更关心“东西之间怎样变换、怎样等同”，而不是“东西是由什么元素组成的”）。它们是不是真的摆脱了点，是一个可以争论的问题。我在后面第三十七章谈“同一性”时，会回到类型论上来。

第三，粒子化是不是旧数学“唯一的”前提？大概不是。同一性、等号、公理系统，同样是前提，第十一章会专门谈同一性。我把点放在前面，只是因为它最容易被看见。

给数学老师和学生的一句实话：教学里我们总说“点没有大小”，学生点头，大多数人从没真的想通，只是接受了。这没有关系。想不通，恰恰是诚实的反应——因为点本来就不是一个能从经验里“想通”的东西，它是被约定出来的。能把这份约定说清楚，是理解旧数学的开始，不是对它的冒犯。

带走的话

数学从第一句话起，就在造一个看不见的东西，叫点。集合论把一切变成了点的袋子，无穷小和极限，让点和它的邻居可以被严格地谈论。这样的做法造就了工程、物理和今天的大半科学。可是点是抹掉了身体、温度和表情之后剩下的影子。想研究被抹掉的那部分，得另外找路。

小账

一、本章落在：S 侧重，现实界（粒子化的第一前提）

二、本章押的一句话（不入全书九条）：旧数学的主要对象，在主流的集合论基础上都能表达为“点的集合加上点上的赋值或关系”；如果有一个被广泛接受的数学对象，在任何主流基础上都无法这样表达，这个判断就被推翻。

第 8 章

把世界切成单元

这一章的问题：把连续的世界切成许多小单元再去算，为什么成了旧数学最大的实用胜利？这份胜利背后，有一个什么样的世界观？

◆ 一、先从一件小事说起

先交代一句：卫生间铺砖的这一幕，是我设想出来的。

你家的卫生间要重新铺地砖。师傅来量了尺寸，说地面是一块不太规整的形状：一边靠着墙，一边绕过马桶的底座，门口还有一道斜角。师傅从车上搬下来一摞四十厘米见方的瓷砖，往地上一摆，开始干活。

一开始很顺。中间大片的地方，一块接一块，整整齐齐，缝隙一条线。可是越往边上走，事情越麻烦。靠墙的一排，砖放不下整块，得量好尺寸，用切割机切掉一截；绕马桶的地方，要切出一个弧形的缺口；门口的斜角，更是每一块都得单独量、单独切。师傅蹲在地上，一边量一边在砖上画线，切下来的边角料堆在墙角，像一小堆碎月饼。

你站在门口看了一会儿，忽然觉得这件事挺像数学。大片的地方，用最简单的办法解决：全是同样的方块。难的地方只在边上，在那些不顺从方块的轮廓处。师傅最费工夫的，不是铺满，而是让方块去贴合弯曲的边。

他还有一个自己的窍门：靠近马桶、墙角这些要紧的地方，他会把砖切得更小，铺得更密，缝也对得更细；而房间中间那一大片没人在意的空地，就铺整块的大砖。这是一种朴素的“哪里要紧，哪里细分”。

最后活干完了，地面平整，光洁，从门口一看几乎看不到缝。你若蹲下去，会看到每一块砖之间有一条细细的灰线。整个地面，是几十块互相拼接的小块，不是一整块东西。

这件事里没有什么玄奥，但它是下面整章的缩影。要对付一个形状复杂的整体，最稳妥的办法，是把它切成许多形状简单的小块，让每一小块好对付，再把小块拼回去。

数学家和工程师用的就是这个办法，只不过他们铺的不是地砖，是一座桥、一个发动机缸体、一片天空里的气流，他们把这件事叫作“离散化”和“网格”。

◆ 二、这件事里藏着什么

为什么要切

先问一个直白的问题：为什么非要切？

因为在旧数学里，描述一个连续的世界，靠的是微分方程。一座桥受力后怎样变形，一块金属里的热怎样流动，空气绕过机翼怎样旋转，都能写成方程。可是，除了极少数形状特别规整的情况（比如一根理想的长杆、一个完美的球），这些方程没法用笔算出答案。形状稍微复杂一点，就没有公式了。

计算机出现之后，人们想出一个绕过去的办法：不去找那个处处成立的公式，而是只求若干个关键位置上的数值。把对象切成许多小单元，每个单元里，用一个最简单的规则去近似（比如，假定这一小块里的量按直线变化），再把相邻单元的关系接起来，得到一个很大的、但可以由机器一口气解出来的代数方程组。小块切得越细，结果越接近真实。

这是“用有限去逼近无限”。它背后的哲学，和前一章说的点是一脉相承的：整体的性质，来自局部的拼接；局部越小，越简单；简单到每一块里只剩下“一个数”或“一条直线”。

我做过的

写到这里，我想说一说我自己。

我读博士的时候，做的方向是组合网格和网格自动生成。后来我到新加坡南洋理工大学的数学系任教，也一直待在数学和计算的这一片土地上。所以这一章的话题，对我不是遥远的，我在这个行当里待过。需要说明的是，我在这里不会讲具体某个项目或某段经历的细节；下面我用一个通用的例子，把这一行的基本手艺讲给你听，它不是对我某个具体工作的复述。

这个通用例子是：把一个零件剖分成许多小三角形。

设想有一个金属零件，从上往下看是一个带圆孔、带圆角的不规则形状。你想知道，它受力之后，哪里的应力最大。第一步，不是算力，而是先给它划网格。

怎么划？大致是这样一套过程。先沿着零件的边界，按一定间距撒下一圈点，圆孔的边、圆角的边都要撒；再在内部撒一些点；然后把这些点连成三角形，让整个零件被三角形铺满，不重叠，也不留缝隙。

听上去简单，真正讲究的是“怎么连”。同样的一批点，可以连出完全不同的三角形。有的三角形接近正三角形，圆润匀称；有的则又尖又扁，像一根针。计算的结果，对这种“细针三角形”非常敏感，细针一多，算出来的数就会失真。所以划网格，既是数学，也是手艺：要让三角形尽量匀称，要在应力可能大的地方（孔的边缘、圆角处）撒得更密，在无关紧要的地方撒得更疏；还要保证相邻的三角形严丝合缝地拼起来，不能一个三角形的顶点落在邻居的边的半腰上。

“自动生成”的意思，是让计算机来完成这一切，不要每次都由人一点一点去布点连线。这是个很有意思的数学问题，里面有几何、有组合、有算法，要在几秒钟之内，对一个任意复杂的形状，造出一张既贴合边界、又匀称、又疏密得当的网。

还有一个与“组合”有关的要点，通俗地说，就是网格里点、边、面的数量与连接方式，必须满足一些基本的相互制约，不是随便怎么连都能连得成。比如，对

一块没有洞的平面区域，点的个数减去边的个数再加上面的个数，总是同一个数（这是数学里有名的欧拉公式的一个特例）。这些制约在数学上很漂亮，也是“组合”这个词在网格生成里的用武之地：要在无数种连法里，找到既满足这些制约、又好用的那几种。

业内常有一种说法，认为在实际工程分析里，准备网格往往比真正的求解更费人力〔此说为行业常见看法，量化依据待核〕。这件事很能说明问题：计算机算得快，慢的是“把一个对象切成可以计算的样子”。这一步，是把现实翻译成点集的一步，是翻译的成本。

格子里到底记着什么

网格划好之后，机器记下的东西极其朴素：每个顶点（工程上叫“节点”）上，一个数。温度的问题，每个节点记一个温度；受力的问题，每个节点记它往哪个方向挪了多少。至于节点与节点之间的地方，机器不存任何东西，只规定一条最简单的规则：在一个三角形里，数值按直线（准确说是平面）均匀过渡。

请把这个画面留在脑子里：整个世界，变成了一张表，表里每一行是一个点，每一行后面跟着几个数。另外还有一张关系表，记着哪几个点围成一个三角形。这两张表，就是机器眼里的“零件”。你如果把这两张表交给一个不知道零件为何物的人，他也能把零件的应力算出来。从这个意义上说，网格法是对“视觉姿态”的一次彻底的兑现：对象的全部信息，被摆在了表格里，每一格可指、可查、可改。

再补一个有意思的做法，叫“自适应加密”。机器先在粗网格上算一遍，估计各处的误差大小，然后只在误差大的地方把三角形再切细，再算，反复几轮。这跟铺砖师傅在马桶边把砖切小，是一个道理。今天做得好的程序，已经能在没有人指挥的情况下完成这个过程。这也说明，这套办法不是死板的，它很有弹性。

这是一场了不起的胜利

这套办法是怎样走到今天的？

英国科学家理查森（Lewis Fry Richardson）在一九二二年出版的《用数值方法预报天气》里，尝试过用手算的办法预报天气：把大气切成许多格子，在每个格子里按物理定律算压力、温度和风的变化。他的计算量在当时是个天文数字，结果也不理想，但他把“切成格子再算”这条路走通了一半。他还在书里设想了一座“预报工厂”：用大约六万四千个人同时算各自负责的格子，才能赶得上天气本身的变化（后来有研究者认为这个人数估少了）。

一九四三年，数学家库朗（Richard Courant）发表了一篇文章，在许多三角形小块上分别取简单的试探函数，来求解一个扭转问题，被许多人看作后来“有限元方法”的先声。五十年代末六十年代初，随着电子计算机进入工程界，这个办法在航空航天领域迅速成熟。“有限元”这个名字，是克拉夫（Ray Clough）在一九六〇年提出的。

此后的几十年，有限元成了工程界的通用语言。汽车碰撞时的车身变形、飞机机翼的疲劳寿命、手机里的芯片散热、水坝的受力，几乎都在某种网格上算过。你今天坐的车、住的楼、乘的飞机，几乎没有一样不曾被“切成小单元”算过。这是旧数学最大的实用胜利之一。我愿意把这句话讲得很重：它不是权宜之计，它是人类驾驭复杂形状的主要办法。

这场胜利背后的世界观

可是，我们的任务不只是赞美，还要看清楚这套做法默认了什么。

它默认的第一件事：世界可以被切。 切开之后，每一块是独立的小单元，单元之间的联系，是通过共享的边和顶点“接”起来的。联系是后加的，是接缝上的约定。

第二件事：切法由外面决定。 网格是工程师放上去的，不是对象自己长出来的。对象本身是一整块金属，它不知道自己被切成了几万个三角形。切法换一换，网格就不一样了，我们要求的是：算出来的结果，最好别因此变化太多。当结果随着网格变化时，工程师会说“网格没收敛”，意思是这个答案还不可靠，需要再加密。

第三件事：每个单元里，只需要简单的规则。小到一定程度，一切都近似于直线，近似于常数。复杂性被推到了单元与单元的接缝处，由代数方程组去处理。

这三件事合在一起，就是前几章说的“站在外面、摆出来、拆开”的姿态，被推到了计算的极致。网格是点的升级版：点的集合，加上点与点的连接。

◆ 三、证据与边界

证据不用再找了：你身边的一切工业制品，都是证据。这里我想谈的，是这套办法的边界，并且尽量老实地说，哪些边界是行业里公认的，哪些只是我的猜想。

公认的边界之一：网格依赖。在一些问题里，结果会随着网格的疏密、方向而变。特别是涉及断裂、裂纹的问题，裂纹要往哪里长，常常受网格线的走向牵制：因为单元的边是现成的“缝”，裂纹倾向于顺着缝走。工程师们为此发明了许多补救办法，有的让裂纹可以穿过单元（方法的名字我这里不一一点），有的干脆换一种不依赖网格的算法。这些补救办法本身，就是对“切法由外面决定”这一前提的修补。第十七章我们会回到这里，看一种彻底不同的思路。

公认的边界之二：计算量。网格越细，单元越多，计算量涨得很快。三维问题里，把边长缩小一半，单元数量大约是原来的八倍。有些问题，比如要算整个湍流的每一个小漩涡，细到今天最大的计算机也吃不消。

一个只是我的看法、需要被检验的边界：接缝上的东西，被表示得是否足够。网格把联系放在接缝上，然而现实里，联系常常不是“靠隔壁一格”这么简单。一个物质点受到的力，有时来自远处的一整片区域。把这样的联系硬压成“相邻单元”的接缝，会不会丢掉一些东西？在某些问题上，答案是“丢得很少，不要紧”；在另一些问题上，也许丢得不少。我在本章不下结论，留到第十四、十六章再讨论。

另有一层，关于这套办法的“近邻”：不用网格的方法，比如无网格法、粒子法，也在发展。可是细看它们，会发现它们用“撒点”代替了“划网格”，点与点之间依然靠近邻关系互相联系。它们放松了网格，没有放松“把对象拆成点”这件

事。从本书的角度，这仍然在同一条路上。我并不因此轻视它们，它们解决了网格难以对付的实际困难，只是它们回答的，仍是“怎么更好地切”，而不是“能不能不靠切”。

顺带说说 AI 的位置。近些年，人们开始训练神经网络去“代替”繁重的网格计算：给它看大量已经算好的例子，让它学会直接猜出新输入下的结果。这类做法在不少场合确实快得惊人〔具体成效因问题而异，此处不举数字〕。但请注意它的材料是什么：是网格上算出来的数。它继承了网格的世界观，只是把算的速度提了上去。在这一点上，AI 目前是旧数学的加速器，而不是另起炉灶。这并不是批评，这正是第十二章要讲的“把旧工具全部试一遍”的起点。

最后，对数学老师和学生说一句体己话。如果你做的是数值分析、计算数学，请不要以为本书在说你的专业“过时”。恰恰相反，这是旧数学里最结实、最有成果的一块。本书要借助的，就是你们这一行造出来的工具：AI 与你们合作，把这块地种得更熟，然后，在它的边上，开出新地。

带走的话

铺地砖的师傅教我们一件事：大片地方用简单的方块，难处全在边上。数学和工程把这个办法变成了网格和有限元，几乎所有现代制造的设计都靠它。这场胜利的底色，是把世界当作可以切开、可以从外面决定怎么切、每块里只要简单规则的东西。它是真的好用，也是有边界。边界在哪儿，是后面几编要慢慢画出来的。

小账

- 一、本章落在：S 侧重，现实界（点的集合加邻接关系）
- 二、本章押的一句话（不入全书九条）：在涉及裂纹走向等问题上，基于网格的算法，其结果会不同程度地受网格走向影响；若有人在一个有代表性的断裂问题上证明，主流网格算法的结果与网格走向完全无关，这个判断就被推翻。

第9章

工厂与果树：石器文明的数学

这一章的问题：为什么造一颗螺丝的数学已经精细到近乎完美，而一棵树结多少果子的数学，却仍然那么粗糙？

◆ 一、先从一件小事说起

这一章要请出一位新的陪读人物。这是我构想的人物：老何，六十三岁，南方丘陵地带的一位柑橘果农，种了大半辈子橘子。他的话、他的园子，都是我为讲清道理而设想的，不代表任何真实果农的经验，也不能当作农业的实证。

先说工厂那头。老何有一个朋友，在一家做螺丝的工厂做质检。（这是我构想的场景。）朋友给老何讲过他们厂里的日子：一台机器日夜不停，一小时出几万颗螺丝。每隔半小时，他从传送带上随手抓一把，用卡尺量直径、量螺纹的间距，量完在一张图上点几个点。点都落在两条线之间，就说明生产正常；有一个点越了线，机器就得停下来检查。

老何听得入神。朋友说，这样一算，一个月出多少颗螺丝，其中大概有几颗不合格，成本是多少，都能提前算出来，几乎不差。还可以反过来算：要在月底交一百万颗货，该开几台机器，排几班人。这些数，厂里有现成的公式。

最让老何觉得神奇的，是“随手抓一把”这个动作。抓哪一把，都无所谓。每一颗螺丝，都像是另一颗的分身，一把里量出来的结果，可以代表整整一箱。

然后回到老何的园子。他有三百多棵橘树，哪一棵他都认得。靠东坡那几棵，长得茂，叶子厚，果子偏甜；西头水沟边的一排，土湿，果大但是淡。有一棵老树，是他父亲留下的，今年挂了满满当当一树，去年却只零星结了几个，邻居说是树“歇了”，他也说是树“歇了”，可这个“歇”是什么，没有人说得清。

老何也想过，能不能像朋友厂里那样，算一算明年能收多少。他试过。把今年的天气、施了多少肥、剪了几刀都记下来，明年再对着看。有几年大致对得上，有几年差得很远。他最后的结论是：橘子这东西，你能算个大概，但没法像算螺丝那样算。

他私下琢磨过原因。螺丝是一颗一颗做出来的，哪一颗坏了，丢掉再做一颗；橘树不行，一棵树坏了，是一整棵树、好几年的事。螺丝厂里，今天和昨天是一样的；橘园里，今年和去年，是同一棵树在过日子，今年的树带着去年留下来的东西。

这一章要讲的，就是这个让老何琢磨的差别，数学上叫什么，为什么会这样。

◆ 二、这件事里藏着什么

工厂的数学为什么发达

先把话说在前头：制造业的数学非常了不起，这一点无须谦让。我们换个角度，看看它为什么这么好用。

关键在于三个特点，也是工厂这个“世界”本身的三个特点。

第一，可分。一台机器由几百个零件组成，每个零件可以单独设计、单独制造、单独检验。出了问题，可以找到是哪一个零件，换掉它。

第二，可重复。同一个零件，今天做出来的和明天做出来的，在规定的误差内是一样的。这个“一样”是靠千辛万苦的工艺换来的，但一旦做到，数学就有了用武之地：你可以把许多个“几乎一样”的东西看作同一个随机过程的多次抽样，用概率去描述它们的波动。

第三，形状是从外部切出来的。一个零件长成什么样，是设计图规定的，工人和机器按图把多余的部分去掉，或者把熔化的金属倒进模子里。形状来自外面，不来自零件自己。

这三个特点，恰好都是前几章讲过的旧数学的拿手好戏：可分对应“拆成点、拆成单元”，可重复对应“同一性”，形状来自外部对应“站在外面、摆出来”。工厂是一个照着旧数学的样子建起来的世界，数学在这里如鱼得水，毫不奇怪。

于是有了一整套成熟的工具。二十世纪二十年代前后，休哈特（Walter Shewhart）发明了质量控制图，就是老何的朋友在纸上点点子的那种图。四十年代末，丹齐格（George Dantzig）提出了线性规划和单纯形法，教人怎样在一堆限制条件下，让成本最小、产量最大。还有排队论、库存模型、可靠性理论、公差设计……一个现代工厂的运转，几乎每一个环节都有数学在护航。

果树不在这套世界里

现在回头看老何的橘园，再用这三个特点去量一量。

可分吗？一棵树不是一堆零件。你不能把一棵树的根、干、枝、叶、果分开来单独检验，然后拼起来，它就是一棵好树。根的状况，会改变叶的大小；叶子的多少，会改变明年的花；今年挂果多少，又会反过来改变根里存了多少养分。这些东西缠在一起，拆开就变了。

可重复吗？老何的三百多棵树，没有两棵是一样的；同一棵树，今年和明年也不一样，因为今年的树里带着去年。螺丝厂里随手抓一把可以代表整箱，橘园里随手摘一棵，只能代表它自己。

形状来自外部吗？完全相反。一棵树长成什么样，是它自己一点点“长”出来的：这根枝往哪边伸，哪里分叉，是它在阳光、风、土壤、修剪之间自己找到的。老何的剪刀，只是其中一个因素，不是一张设计图。

所以，用工厂的数学去套果树，就像用卡尺去量一朵云。你当然可以量，也量得出数；只是量出来的，不是你真正想知道的东西。

不妨用一张表，把两个世界摆在一起：

问题	工厂里的螺丝	老何的橘树
能拆吗	能，零件各自独立	拆开就不是同一棵树
能重复吗	能，一把代表一箱	每棵都是第一次
形状从哪来	从外面按图切出	从里面自己长出
今天与昨天	互不相干	今天带着昨天
好的数学	抽样、控制图、规划	至今没有成熟的

最后一行我要立刻收回一半：说“没有成熟的”太重。农业科学里有大量有用的数学：作物生长模型、气象与产量的统计关系、遗传育种的计算。它们帮了农民很大的忙，尤其是在“一个地区平均能收多少”这类问题上。我说的是更窄的一件事：把一棵具体的树、在一个具体的年份里怎么结果，当成一个整体的、带着自己历史的过程来算，这样的数学，目前远不如制造业的那样成熟。〔这一判断为本书作者的概括，程度待核；第二十二章会专门展开。〕

大小年，老何说的“歇”，只是一个引子。树为什么会隔年一丰一歉，里面有什么样的“记忆”，这个故事留给第二十二章再讲。这里我们只需要知道：它是一个只能把整棵树放进时间里去看、才有道理的现象。

工厂数学里有一条朴素的前提，值得单独点出来：控制图默认，今天抓到的这把螺丝的偏差，和昨天的偏差互不相干，各自是围着标准值上下晃动的小波澜。如果有一天，偏差一个比一个大，像是被什么带着走，质检员就会警觉：机器出了问题，该停下查了。换句话说，在工厂里，“今天带着昨天”是一个警报；在橘园里，“今天带着昨天”是日常。同一件事，在两个世界里，一个是病，一个是常态。

平均的树，没有人种过

制造业的数学还有一个看家本领：平均。一万颗螺丝，直径的平均值和波动范围，几乎就是每一颗螺丝的“身份”。因为每一颗都是平均的一次小小偏离，偏离之间互不相干，所以平均值有用。

可是对果树，“平均”变得有些尴尬。你可以算出这个县今年每亩橘园平均收多少。这个数对县里做规划有用。但老何拿着这个数回到自己的园子，却不知道怎么用：他那棵老树，今年到底会挂多少？平均数不回答这个问题。平均的树，没有人种过，种出来的永远是这一棵、这一年、带着自己历史的树。

这就是“一次性”的意思。它不是说这棵树神秘，只是说：它的这一年，不是从一个箱子里抽出来的一个样本，而是一条只走一遍的路。在螺丝的世界里，路可以反复走，走了一万遍，规律自然显出来；在橘树的世界里，同一棵树只有这一条路，规律如果有，也藏在这条路自己的前后关联里，而不是藏在“很多次”里。

也因此，农人和园艺师长期以来的办法是“管”而不是“算”。疏掉一部分花，不让树结得太满；冬天修剪，把枝条理顺；看叶色决定补什么肥。这些做法里有很深的经验，也有未被写成公式的道理。把这些道理说清楚，是一件值得数学去做的事，却不是一件工厂式的数学做得了的事。

不妨把两处的清晨摆在一起看。螺丝厂的清晨，是灯一盏盏亮，机器一台台起，传送带上的螺丝像一条银色的小河，谁也不比谁特别。橘园的清晨，是雾从山脚爬上来，每片叶子上挂着水珠，老何沿着田埂慢慢走，在每一棵树前站一站，看一看，摸一摸，那棵老树前，他站得最久。工厂里的人看的是“一批”，橘园里的人看的是“一棵”。看的单位不同，数学需要回答的问题也不同。

石器文明：从外面敲出来的形状

现在来说说那句话。

据说，法国思想家埃德加·莫兰（Edgar Morin）曾表达过这样的意思：今天的人类文明，在根本上仍然是一种“石器”式的文明，还不是真正尊重和理解生命的文明。这句话我是转述来的，这里只转述方向，不当作莫兰的原话〔出处待核〕。

这句话是不是莫兰的原话，我们暂且放着，只看这个意思本身，它与本书的论述很契合。想一想石器是怎么做的：拿一块石头，用另一块石头去敲，一片一片把不要的部分敲掉，留下想要的形状，比如一把石斧。形状是从外面一刀刀敲出来的，石头自己并不“想”长成斧头。

今天的工厂，是这件事的巨大升级版：从石斧到金属，从敲到铣到冲压到三维打印，精度越来越高，原理没变——对象被动，形状来自外面。我们的数学，是跟着这条路发展起来的：它最拿手的，就是描述“外面的人怎样切出一个形状”。

而生命完全是另一种东西。一棵树、一个胚胎，它的形状是自己长出来的，由内到外，边长边改。对生命来说，“外面切”只是很小的一部分，大部分是它自己和环境之间互相缠绕出来的。要描述这个，需要一种别样的数学，这就是我常说的一句话：一个工厂的制造业的数学可以非常发达，但一颗树的果子产量的数学却非常落后。

我愿意把这个判断当作一个有待检验的方向，而不是一个已经证明的结论。它的力量不在于修辞，在于它指出了可以被检验的缺口：如果有人造出一种新的数学，能比工厂式的“条件相加”更好地预测单棵树的产量，缺口就被补了一点。这个标准，第二十二章会正式立起来。

◆ 三、证据与边界

先说证据。工厂数学的发达，是看得见的：产品合格率能稳定在极高的水平，生产计划可以提前几个月排定，这些都不是靠运气。至于生命这边的落后，证据是侧面的：农业上的产量预测，往往在大范围、多年平均上还算可靠，一旦落到具体一块地、一个年份，误差就大得多；而人们为了让水果的产量更稳，常常采取的做法，不是去算，而是去“管”——疏花疏果、修剪、配方施肥——用经验把树的节奏调整到可预期的范围。〔以上为一般性说法，具体数据待核，此处不引数字。〕

再说这个论断可能错在哪里。

第一，也许落后只是暂时的，是数据不够的缘故。如果有足够多的传感器，把每一棵树的每一个状态都记下来，用 AI 去学，说不定能预测得很好。这是个合理的反驳。我的回应是：数据越多，当然越好，我也会欢迎。但这里有个区分——预测得好，和用一种正确的数学理解了它，是两回事。也许将来 AI 能预测得很好，却依然说不清树“记得”什么。到那时，我们得到的是一个黑盒，不是新数学。第十五章会专门谈“怎样才算新数学”。

第二，莫兰那句话的出处，目前还没有落实；如果它被证实是另一个意思，本章的这一小段就要改。其余论证，不依赖这句话是否出自他口。

第三，是公平问题。说工厂是“石器”，不等于说工厂是坏的，更不等于说回到田园。没有螺丝厂，就没有拖拉机，没有灌溉的水泵，老何的园子也不会有今天的样子。石器时代的石斧，是人类了不起的发明，只是石器不是终点。同样，制造业的数学是了不起的发明，也不是数学的全部。

还有一个反例值得说。也许有人会说：现在不是有“植物工厂”吗？把蔬菜种在恒温恒湿、灯光可调的大楼里，不就是把果树工厂化了？这个例子提醒我们一件事：当人们想用工厂的数学去管植物时，第一步往往不是改进数学，而是改造植物的世界，把阳光、温度、水分这些变量一一收到人手里，让植物接近“可分、可重复”的零件。这条路在叶菜上很有成就，但它走的是“把生命塞进石器世界”的方向，而不是“为生命发明数学”的方向。两者并不矛盾，只是本书关心的是后一条。

带走的话

螺丝能拆、能重复、形状是从外面切出来的，所以螺丝的数学特别发达。橘树不能拆、不能重复、形状是自己长出来的，所以用螺丝的办法去算它，总觉得差一口气。据说莫兰有过“人类文明仍是石器文明”的意思，出处还没核到；不过就算不看这句话，这个对比本身也站得住。缺口在那儿，下面要问：怎样的新数学，才能补上它。

小账

- 一、本章落在：S 侧重（对比 E），现实界
- 二、本章押的一句话：本章不押预测，为第二十二章铺路。

第 10 章

波和场被翻译成点集

这一章的问题：今天教科书里的“波数学”和“场数学”，真的是波和场的数学吗？还是已经把它们翻译成了“点的集合”之后，再去算？

◆ 一、先从一件小事说起

下面这个傍晚的小场景，是我构想的。

你用手机拍了一张日落的照片，又用手机录了一段海浪的声音。晚上，你把两样东西发给远方的朋友，朋友说：“真好看，真好听。”

这两件事，从你的手指到朋友的眼睛和耳朵，中间发生的事，说起来有点惊人。

先看照片。你放大那张照片，放到足够大，会看到它根本不是一幅连续的画，而是一格一格的小方块，每一块只有一种颜色。这些小方块叫像素。一张照片，在手机里的真身，是一张很大的表：第几行、第几列，是什么颜色，用几个数字表示。天边那一抹渐渐变深的橘红，被切成了几百万个小格子，每一格填一个数。

再看声音。海浪的声音在空气中是连续起伏的压力变化，可是手机里存的，是另一回事：每秒钟，手机去“摸”一下声音的强弱，记下一个数，一秒钟要这样记几万次，有一种常见的音乐光盘格式，是每秒四万四千一百次。一段海浪，在手机里的真身，是一长串数字，像一条很长很长的账单。

照片是空间里的格子，声音是时间里的格子。这两样东西你觉得是“连续的美”，机器看到的都是一张“点的表”。而你和朋友之所以仍觉得美，是因为格子切得够细，细到眼睛和耳朵分辨不出缝隙。

这件事再往下想，会有一个疑问：我们生活里的“波”和“场”，是不是也是这样被存进了数学里？

日落时天边那一片渐变的光，是一个“场”，每个位置上都有一种颜色和亮度；海浪拍岸的声响，是一个“波”，从远处传来，扩散，叠加，消退。数学课本里，把波和场写成了漂亮的方程。可是你若看那些方程怎么被拿来算，会发现一个很相似的故事：先切格子，再填数。手机对照片和声音做的，就是数学对波与场做的缩影。

这并不是说手机骗了你。照片是真的好看，海浪是真的好听。我们要问的，是更深的一个问题：在“切成格子填数”之前，那个连续的、整体的东西，数学究竟有没有直接抓住它？

◆ 二、这件事里藏着什么

场：给每个点配一个数

先从场说起。数学和物理里，“场”这个词的标准意思朴素得出奇：给空间里的每一个点，配上一个数（或几个数），就是一个场。

今天的天气图，给地图上每个位置标一个温度，是温度场；给每个位置标一个风速和风向，是风场。电场、磁场、引力场，在课本里也是这样：空间里每个点上，都有一个箭头，或者一组数。

这个定义好用，所以一直在用。它是上一章讲过的“点的袋子”的直接推广：点的袋子里，每个点再挂一个数。场的全部内容，就是这张“点—数”的对应表。

你应该注意到，这个定义里，点是第一位的，场是第二位的。先有一个点的集合（空间），然后场才在它上面“铺”开。场不能没有点，场的一切性质，都来自它在每个点上的取值，以及相邻点之间取值怎样变化。这样一来，场的整体性质，就是由点点滴滴拼出来的。

在第八章的网格里，这件事被推到了计算上：把空间切成三角形，在每个顶点记一个数，场就变成一张表。表越细，场越像真的。

波：模式的叠加

再说波。波的数学里，最有名的工具是傅里叶分析。十九世纪初，法国数学家傅里叶研究热在物体里怎样传播时，提出了一个大胆的想法：几乎任何一个形状，都可以拆成许多条规整的正弦曲线之和（那是一八〇〇年代初的事）。

用日常的话来说是这样。你拨一下吉他的弦，听到一个音。这个音，是许多个单纯的“纯音”叠在一起的：一个最低的基础音，加上一些更高的、较弱的泛音。不同的乐器弹同一个音，听上去不同，就是因为这堆泛音的比例不同。傅里叶的办法，把任何复杂的声音，翻译成一张清单：“这个频率有多强，那个频率有多强。”

这个办法厉害极了。你今天听的 MP3，滤掉的杂音，修图软件里的模糊和锐化，医院里的核磁共振，通信里的无线信号，背后都有它。

可是请留意傅里叶做了一件什么事。他把一个“在时间里展开的波”，换成了一张“频率—强度”的表。表里的每一栏，是一个固定的纯音，它从永远到永远，一直在响，没有开始也没有结束。真正的声音有起有落，有一个“正在发生”的过程，傅里叶的表要靠许多纯音互相抵消、互相加强，才能凑出这个“有起有落”来。

波，在这里被说成了“模式之和”：一组固定模式，每个配一个系数。它仍然是一张表——不是点上的表，是模式上的表。从“点—数”换成了“模式—数”，但依旧是把一个整体，翻译成许多个可以逐项指认的数字。换了一种格子，没有离开格子。

还有一个更直接的事实：我们在计算机里处理声音时，就像开头的手机那样，先把声音切成时间上的一个个点，每个点一个数；再用傅里叶的办法在这些点上做

变换。两种格子叠在了一起，波的“连续”和“整体”，最后落成一张很大的数字表。

有限元与傅里叶：两种格子，一个思路

回头看第八章，会发现有限元和傅里叶，是同一个思路的两种做法。

有限元把空间切成小块，场被记在小块的顶点上，这是“位置的格子”：问的是“在这里，值是多少”。傅里叶把波拆成纯音，波被记在频率的栏目里，这是“频率的格子”：问的是“这个频率，有多强”。一个用点做底，一个用纯音做底，工程师可以按需要在两者之间来回换算，就像把一间屋子既可以按“每块地砖是什么颜色”来描述，也可以按“墙上花纹的疏密”来描述。

这两套格子彼此翻译、彼此补充，构成了今天计算科学的双翼。请注意，它们做的是同一件事：先选定一组预先备好的“基本单位”，再用一串数字说明“每个单位占多少”。这个做法，我们在量子场论里还会遇到第三次，只不过那里的基本单位换成了“粒子的个数”。

量子场论：终点是数粒子

把这条线推到物理学的最深处，会看到一个很有意味的终点。

二十世纪的物理，最成功的理论之一叫“量子场论”。它的名字里有个“场”字，听上去像是把场当作第一位的东西。它确实是这么说的：世界的基本对象是场，比如电子场、光子场，充满整个空间。

但是，当物理学家用这套理论去算东西时，他们做的是什么呢？

我用日常的话来讲，试着讲清楚。想象一块大蹦床，你在上面按一下，蹦床颤动，颤动沿着床面扩散。物理学家把整块蹦床上所有可能的颤动，分解成许多“单纯的颤动方式”，叫作模式（和刚才傅里叶的纯音是一回事）。每一种模式，像一个独立的小弹簧，它的能量只能一档一档地取，一档、两档、三档。

这里发生了一件关键的事：这一档一档的能量，被解释成了“有几个粒子”。某个模式里的能量是三档，就说这个模式里“有三个粒子”。于是，一个充满空间的场的状态，被翻译成了：每一种模式里，各有多少个粒子。这样的清单——模式一里有几个，模式二里有几个——就是物理学家描述场的状态的方式。

为了把所有可能的清单都装进同一个数学空间，苏联物理学家福克在一九三二年提出了一个办法，后人就叫它福克空间（可以把它想成一个巨大的“账本”：一页记着“一个粒子都没有”，一页记着“有一个粒子”，一页记着“有两个”，如此翻下去，每一页还要细分，登记这些粒子分别处在哪些模式里）。

量子场论的计算，就是在这本账本里翻页：开始时有几个粒子，经过碰撞和相互作用，最后有几个粒子，各自飞向哪里。那些著名的费曼图，画的是粒子的线怎样相遇、分开、变成别的粒子。实验室里的探测器，最后“咔哒”记下来的，也是一个个粒子的计数。

所以，我说的“量子场论的终点是粒子计数”，意思是：理论从“场”出发，却在“账本”上落地；落地的东西，是几个粒子、各在哪里。场被翻译成了粒子的计数，翻译得极其成功，成功到我们几乎忘了它是翻译。

◆ 三、证据与边界

先说成功。量子场论里有一类预言，比如电子的一个叫“反常磁矩”的量，理论算出来的数与实验测出来的数，吻合到小数点后很多位，常被称为人类科学史上最精确的预言之一。这不是修辞，这是实打实的。傅里叶分析、有限元，也是如此：它们造出了我们今天世界里大半的信号、图像和结构设计。在这一章里，我不质疑它们的成功；我只想指出它们共同的做法。

那么，这个做法有什么边界呢？先说物理学界自己承认的几件事，再说我的猜想。

物理学界自己承认的。第一，在数学上严格地构造出一个四维时空里有相互作用的量子场论，至今是一个没有完成的任务。美国克莱数学研究所列的“千禧年

大奖问题”里，有一道就是关于杨—米尔斯理论（一种描述强相互作用的场论）的严格构造和“质量间隙”。换句话说，量子场论在计算上无比成功，在数学基础上却仍有空白。

第二，有一个一九五五年提出的结果，叫“哈格定理”，大意是说：在有相互作用的时候，物理学家日常使用的某种“把相互作用当作小扰动”的图景，在严格意义上和福克空间那套粒子账本是不相容的。物理学家们在实际计算中小心地绕开了它，办法有效，但这件事也提醒我们：“粒子账本”未必就是场的最后底牌。

第三，物理学家和哲学家之间一直在争：量子场论里，粒子是基本的，还是场是基本的？很多研究者倾向认为场才是基本的，粒子只是场的某种激发（这是我对争论状况的概括，不是统计）。这恰好说明，“粒子计数”的确是一种读法，而不一定是场“本来的样子”。

我的猜想，需要被检验的部分。我想提出的是一个更朴素的看法：从“给每个点一个数”，到“把波拆成模式之和”，再到“用账本记粒子的个数”，这三个阶段有一条共同的线索——整体被拆成了可以逐项登记的单位。凡是这样做，就必须承认：登记的单位是预先选好的（点、纯音、粒子），整体的行为，则来自单位之间的组合。

这个线索如果成立，就推出一件可以检验的事：你随便拿一个现有的、号称“波数学”或“场数学”的工具，把它拆开来看，总能找到一张由“点上的值”或“模式的系数”组成的表，作为它的实际计算对象。如果有一个核心工具，拆到底没有这样一张表，这条线索就要改。

说到“翻译得好”，信号处理里有一个漂亮的定理，叫采样定理（人们常把它同奈奎斯特、香农的名字连在一起）。它说：一段声音，如果里面最高的频率是有限的，那么只要每秒“摸”的次数超过这个最高频率的两倍，这一长串数字就足以一点不差地把原来的连续声音重新拼回来。这听上去几乎是魔法：离散的点，竟然装下了连续的波。

这个定理，是“翻译无损”的最强证据，我必须认真对待它。它也恰好划出了边界：它成立的前提是“频率有上限”，也就是说，这段声音在频率这张表里是“有限宽”的，而且我们已经默认了，声音是一条随时间变化的数值曲线。一旦我们要问的是别的东西——比如这段海浪“像不像一阵怒气”，或者两个人说话时一句话怎样接住上一句——这条曲线就不是我们要问的对象了。定理保证的是数的无损，没有也不能保证意思的无损。

此外还要说一句公平的话。这个“翻译”并非愚蠢，它是数学最聪明的一招：把难以对付的整体，换成可以逐项处理的东西。我不认为我们应该放弃它。我只想说，有一些东西，是翻译不出去的，翻译得越成功，越难看见被丢掉的东西。比如：一个声音“正在变弱”的方向感，一场人浪“正在往前传”而人并没有跑的那种传播，一块磁铁周围铁屑自己排成的整体图案。这些东西，在“点上的值”的表里，都不是第一位的，它们是从表里“读”出来的。第十九、二十章，我们会试着让它们当第一位。

最后，一点关于 AI 的想法。大模型处理图像和声音，吃的正是这种“表”：像素的表、采样点的表。它在这个层面上做得越来越好，这是旧数学的又一次胜利。至于它是否“理解”了波与场的整体，则是另一个问题，我们留到第三十九章再谈。

带走的话

手机里的照片是一张格子表，声音是一条账单，都是把连续的东西翻译成了点和数。数学课本里的场，是给每个点配一个数；波，是许多固定纯音的叠加；量子场论落到纸面上，是数粒子的账本。这套翻译极其成功，也让我们几乎忘了它是翻译。被翻译丢掉的那一部分，正是后面几章想要追的东西。

小账

一、本章落在：S 侧重（将 D、E 压入 S），现实界

二、本章押的一句话（不入全书九条）：现有的“波数学”或“场数学”的核心计算工具，拆到底都能找到一张由“点上的值”或“模式系数”构成的表作为实际计算对象；若找到一个核心工具不依赖这样的表，这个判断被推翻。

第 11 章

A=A：被当作前提的同一性

这一章的问题：数学里的等号从来不被追问，可“它还是它”这件事，到底是谁说了算？

◆ 一、先从一件小事说起

研究室里的这一幕，是我构想的。陈教授和小禾，前面几章已经见过。

陈教授的研究室里，有一把老藤椅。那是他读研究生时导师留下的，据他说，当年导师就坐在这把椅子上，给他讲过一道题。

这把椅子十几年里坏过四回。

第一回是左后腿裂了，请木匠换了一条新腿，新腿的木头颜色浅，看上去像一个人戴了一只别人的鞋。第二回是藤面磨穿了，整面重新编过，编藤的师傅用的是另一种编法，纹路和原来的不一样。第三回是扶手松了，木匠没办法，加了两个铁角件。第四回是学生们有一年搬家，把它刷了一层清漆，说是防潮。

小禾刚进组的时候，不知道这些历史。她看到椅子上的铁角件，随口问了一句：“教授，这还是您导师那把椅子吗？”

陈教授没有马上答。他先笑了一下，说：“你先说，要多少才算不是？”

小禾愣了。她想了想：“换一条腿，还是吧。”

“换两条呢？”

“……还是。”

“全换了呢？”

小禾不说话了。陈教授接着说：“再往下问，有个老问题。假如当年换下来的四条旧腿、旧藤面，我一直收着，哪天拼起来，又是一把椅子。那请问，哪一把是我导师的？”

这个难题，是很古老的，一般叫“忒修斯之船”：一条船的木板被一块块换掉，换到最后，它还是不是原来那条船？我这里不是要在这个老问题上给出新答案，我只想借它问另一个问题。

小禾想了很久，说：“我觉得，窗边那把才是。”

“为什么？”

“因为……它一直在那儿，一直有人坐。您每次说‘我导师的椅子’，指的都是它，不是堆在柜子里的那堆木头。”

陈教授点点头。他又补了一句，这句话我觉得比前面所有的話都重要：“你看，你答得毫不犹豫。可是你要我写成证明，我写不出来。”

这一幕，大家在生活里天天经历，只是没觉得它是个问题。你的旧手机换了屏幕、换了电池，还是“你的手机”；一个人十年里细胞换了又换、观点改了又改，朋友们还是说“还是他”；一家老店换了掌柜、换了菜单，街坊还是认“那家店”。

我们对“它还是它”的把握，比对任何定理的把握都牢。可是，没有一个定理能证明它。

数学家在这里的态度，通常是：这不是数学的事。数学从一个更干净的地方开始—— A 等于 A 。一个东西，等于它自己。这一点，不用证，也不许问。

这一章就要问这个“不许问”的地方。

◆ 二、这件事里藏着什么

数学里的“=”，有好多种

先看一个简单的事实：数学家自己，早就没把“相同”当成一种东西。

一半和四分之二，写出来是不同的符号，我们说它们“相等”。这里的“相等”，是一个约定：两个分数，交叉相乘后一致，就算同一个数。这类约定，数学里叫“等价关系”，意思是先规定一种“看作一样”的办法，再把一样的归在一堆。

两个三角形，可以是“全等”，也可以是“相似”。全等要求大小形状都一样，相似只要求形状一样。同一对三角形，在一个标准下是同一个，在另一个标准下不是。

两个函数，什么时候算同一个？初学时的回答是：每一点的值都一样。到了更高的课程，会有一个更松的说法：只要在“零测集”上不同，其余地方都一样，就算同一个。零测集，通俗地讲，是“小到积分感觉不到”的一小撮点。按这个标准，把一个函数在一个点上随便改个值，它还是“原来那个函数”。

再往深处走，数学家会说“在同构意义下相同”。意思是：两个对象，内部的结构一模一样，哪怕盖的是完全不同的房子，我们也把它们当作同一个来研究。这句话在数学论文里出现的频率，高得让外行吃惊。

做过编程的朋友，对这件事还有更直观的体会。在一种常用的编程语言里，比较两个东西，有两个不同的比较符，一个问“内容一样吗”，一个问“是同一个东西吗”。两本内容一模一样的账本，可以回答“内容一样”，同时回答“不是同一本”。程序员几乎每周都要小心这个区别，因为弄混了就会出错。

所以，“=”并不是一种东西。每用一次，都是在做一个选择：这回，我打算在哪个层面上把两样东西看作一样。

问题是，这个选择，通常是悄悄做的，做完就当没发生过。

前提有两道门：先能分开，才能认同

再看第二层。“A=A”这个说法，要立得住，需要先有两件事。

第一件事：有一个“A”，它能够跟“B”区分开来。这就是前面几章讲过的“点”——一个能被指出来的、边界清楚的东西（第7章）。

第二件事：这个A，在被我们看的这段时间里，保持自己。今天指的A，和明天指的A，是同一个。这就是同一性。

这两件事合起来，就是旧数学的地基。逻辑学里，叫同一律；集合论里，有一条“外延公理”，大意是：两个集合如果含有完全相同的元素，它们就是同一个集合。注意这条公理的口气：它不说“同一个集合有什么性质”，它说“只要元素一样，就别再问了，它们就是一个”。这是一种一刀切的、从外面看的定义——和第6章讲的“理论就是看”，是一个脾气。

那么，变化中的东西，数学怎么对付？

办法很聪明：拍快照。把一个随时间变化的东西，拆成一连串时刻的状态，每个时刻里A等于A；变化，被安放在“从这个时刻到下个时刻的对应关系”里。

流体力学里有两种看水流的办法，名字很专业，意思很好懂。一种是跟着一小团水走，看它去哪儿、变成什么样，这是在“追同一个”；另一种是站在岸边不动，看每个位置上水的速度，不追任何一团水。两种看法在水流平缓时，几乎等价。但是水流被撕裂、卷碎的地方，“那一小团水”本身就不好说了——它被撕成了几块，哪一块是它？这时候，追同一个的办法，会碰到麻烦。这里只点到两种描述，具体的失效情形留给后面的章节。

所以你看，数学在处理“变化中的同一个”时，用的是一个人为的约定：选好追踪的办法，选好哪些变化算“还是它”。约定选得合适，一切顺利；约定一换，结论可能跟着变。

同一性不是起点，是发生出来的

现在可以说本书第二个承重概念了。

椅子那一幕，小禾为什么答得毫不犹豫？她没有去查木头的化学成分，也没有数换掉了几个零件。她凭的是别的东西：这把椅子一直在窗边，一直有人坐，一直被人叫作“我导师的椅子”。

用SDE的话说：

“这是同一把椅子”这个判断，是一种显露（S）——一个稳定地站在那里的结构。它是怎么站稳的？

它背后有一串差异（D）：换腿、换藤面、加铁件、刷漆，每一次都是对原来椅子的一次改动。

这些差异没有把“它”冲垮，是因为它们落在一片纠缠（E）里：窗边那个位置，十几年的使用，学生们代代相传的称呼，陈教授每次抚摸扶手时的心思。这一片纠缠，把每一次改动都吸收了，仍然指回“那把椅子”。

写成三方方程的样子： $S=F(D,E)$ 。一个稳定的“它”，是差异在纠缠里凝出来的。

所以我的主张是：同一性不是数学的起点，而是要被解释的发生。它是显露的稳定态，由差异在纠缠中凝出。

这里有两点需要说清楚，免得读歪。

第一，我不是说“A=A是错的”。在大量的场合，A=A好用极了，就像欧几里得的几何，在一间屋子的尺度上永远好用。我说的只是：它在整个体系里的位置，应该从“公理”挪到“结果”。公理是不用解释的地方；结果是需要说明从哪里来的地方。

第二，这是本书的立场，不是已经被数学界承认的结论。它是否站得住，要靠后面的门槛来判：我必须拿出一点旧数学算不出的东西。这一章还没有拿出来，我在最后会老实说。

稳定态这个词，也要稍微解释一下。稳定，不等于永远。一块石头滚下山坡，会在某个凹处停住，那里是一个稳定的位置；推它一把，它可能滚到下一个凹处。同一性也是这样：椅子的“是它”，会在某些条件下破掉。如果有人把它拆了当柴烧，或者把它送进了二手店、没人再叫它“导师的椅子”，那么“是它”的凹处就被填平了。剩下的，是一堆木头。

可见，同一性不是椅子身上带着的一个标签，是椅子和它周围的人、事、位置一起，维持着的一个状态。

机器是怎么认“同一个”的

还有一个很现成的例子，就在我们手机里。

相册软件会把照片按“同一个人”归堆。你可能留意过，它有时把你和你母亲的两张照片归到一起，有时又把你十年前和今年的照片分到两个人头上。

这背后的做法，大体是：把每张脸变成一串数字，再算两串数字有多近；近到某个界线以内，就判“同一个人”。那个界线叫阈值，是工程师定的。阈值松一点，认错的人多；阈值紧一点，认漏的人多〔具体产品的做法各家不同，此处只讲通行的思路，细节待核〕。

这就是同一性在机器里的真身：它不是一个“是或不是”的事实，是一个“多近算一样”的决定。你调一下界线，同一个人的数目就变了。

这个例子的好处是，它让我们看到，哪怕在最冷静的工程里，“它还是它”也是被一个参数撑着的。而这个参数从哪里来？工程师是试出来的：拿一批人工标好的照片，反复调，直到大多数人觉得“对”为止。换句话说，那条界线，最后是靠人类的判断校准的，也就是靠一大片人与脸、人与相册的纠缠校准的。

所以，同一性要被解释，这句话在工程里并不抽象。它每天都在被一个阈值解释着，只是没人把这个阈值当作数学问题。

◆ 三、证据与边界

这个想法不是凭空来的

先说近邻。同一性的难题，哲学里问了两千多年，上面提到的那条船，只是其中最出名的一个。逻辑学家也在这里留下过一个著名的疑问：德国的逻辑学家弗雷格在1892年的一篇论文里问过，为什么“A等于A”这句话没有信息，而“A等于B”这句话却可能带来新知识。这个问题说明，哪怕在逻辑学内部，“相同”也不是一个透明的东西。

再说数学里的近邻。范畴论这个领域的学者，早就习惯于说“等价”而不说“相等”：两个对象不必一模一样，只要它们之间有一种好的对应，就把它当作可以互换的。这等于承认，“完全相同”这个要求，在很多数学里太严了，也太不自然。

更近的一个动向，叫同伦类型论。它的一个想法是：“两个东西相等”不应该只是一句“是或不是”，而应该是一份“证据”，而且同一对东西之间，可以有不只一份不同的证据，就像从甲地到乙地可以有不同的路。这一路的一条核心公理，是数学家沃沃茨基（Voevodsky）在二十一世纪头十年提出的，叫“泛等公理”，大意是：结构上等价的東西，可以当作相等。至于“相等是带内部结构的证据”这个提法在技术上怎么精确地说，我没有把握写准，这一点标〔待核〕。我在这里只取它的精神：连最严格的形式数学家，也开始把“相等”当作一个有内部结构的東西，而不是一个黑盒子的开关。

要说明的是：这些都只是“近邻”。他们没有说同一性是显露的稳定态，也没有把“纠缠”放进去。我借他们，只是想证明：把等号拿出来问一问，不是一件离经叛道的事。

这个想法可能错在哪里

我认为有三处。

第一，本章没有给出任何新的算子，没有算出任何新东西。读到这里的读者，完全可以说：“你只是换了一套话来讲等价关系。”这个批评，在目前是成立的。是不是只是修辞，要看后面能不能兑现。第三编的整个目的，就是定下怎么兑现。

第二，“稳定态”这个词，有变成万能解释的危险。如果每一个同一性，我都说“这是凝出来的”，那它什么也没说。一个解释，必须能说出“在什么条件下凝不出来”。上面椅子的例子，我给了几个条件：失去称呼、失去位置、失去使用。这些是可以观察的。更正式的版本，需要后面章节来做。

第三，有人会说：你说的不就是“约定论”吗？同一性是人约定的。我的回答是：约定论只停在“是约定”，我想问的是，为什么有些约定，孩子一学就会、AI 一学也会、不同文化的人一看就懂，另一些约定却怎么也立不住？这背后有结构可以研究。这个问题，会在第三十七章、第三十八章展开。那两章会用另外的日常例子，讲同一性怎样发生、理解怎样站在“够同”与“够异”之间。这里只把门留好。

为什么这一章放在第二编的末尾

回头看第二编，我们走了一圈：旧数学是站在外面“看”的（第6章）；它的基本单位是“点”（第7章）；它把世界切成小块来算（第8章）；这套办法在造零件的工厂里大获成功，在长果子的树上却使不上劲（第9章）；波和场被翻译成点的集合（第10章）。

这一章补上最后一块：连这一切所站的地方，也是一个前提。“点”要成立，得有“这个不是那个”；“点集”要成立，得有“这个一直是这个”。粒子化、视觉化与同一性，是同一块地基的三个面。

承重概念一说，今天的数学是S一维的数学，以同一性为前提；承重概念二则说，这个前提本身，是要被解释的。两个概念合起来，就给出了第三编要做的事：既然旧数学只走完了一维，而它的前提又是发生出来的，那么与 AI 一起，去找旧数学在哪些地方走不下去，那里就是新数学该发生的位置。

带走的话

数学里的等号，每用一次，都在悄悄选一个“在哪个层面看作一样”。“它还是它”这件事，我们在生活里毫不犹豫，却写不成一个证明。这个落差，不是我们笨，是它本来就不是一个能从外面一眼看定的东西。我的主张是：同一性是差异在纠缠里凝出来的稳定态，不是数学的起点。这个主张现在还只是一个立场，等着后面的章节去兑现。椅子换了腿，仍是那把椅子。可是，是谁让它仍是？这个问题，值得数学去回答。

小账

一、本章落在：S侧重，走向D与E；现实界，已伸向理念界与自我界。

二、本章押的一句话（不入全书九条）：凡要在变化中追踪“同一个”的对象，旧数学都要靠一个额外的约定（选基点、选等价关系、选追踪办法）才能处理，约定一换，结论可能跟着换；如果找到一类这样的对象，无论怎样换约定结论都不变，本章的押注就被削弱。

第 三 编

复合体：人与 AI 一起做数学

编 序

这一编共四章，回答：人和机器怎样合伙，才能去到旧数学之外。

第十二章讲失效地图，机器把旧工具全部试一遍，试出来的“解不出”比“解出来”更值钱；第十三章讲分工，机器把框填满，人读这些记录里的差；第十四章讲新东西常从不相干的隔壁借来，要借得对；第十五章是门槛，菜牌上的新名字不是新菜。

本编是全书最“方法”的一编：人与 AI 的复合体，先在旧数学里高效，再去旧数学之外。

第 12 章

失效地图

这一章的问题：AI 把旧数学的工具全部试一遍，试出来的“解不出”，凭什么比“解出来”更值钱？

◆ 一、先从一件小事说起

租房断网的这件事，是我构想的。小禾前面几章已经见过。

小禾租了一间带小厨房的房子，住了三个月，有一桩烦心事：晚上的网络总是断。不是整夜断，是隔一阵断一下，断个三五分钟，再自己好。白天几乎没事。她要赶一篇稿子，被它搅得心烦。

她一开始的办法，和大多数人一样：重启路由器。重启之后好了半个小时，又断。

她换了一根网线，没用。她把路由器从书桌挪到窗边，没用。她在手机上换了无线频道，没用。她给运营商打电话，对方远程测了速，说线路一切正常。她还换过一台电脑连，一样断。

这时候，她做了一件后来证明很关键的事：她开了一个小本子，每次断网，写下几行字——几点断的，断了多久，当时在干什么，试了哪个办法，结果如何。

一周后，她翻开本子，发现了一件事。

所有的办法，都是“没用”。可是这些“没用”，并不是随机地散在时间里。断网的时间，大多落在傍晚七点到八点半之间，而且有一个怪现象：每次断，她都在做饭。

于是她做了下一步试验：晚上不做饭，网络不断；热一杯牛奶，她开了微波炉，网络断了。

问题找到了。这类家用无线网络，常用的一个频段，恰好是微波炉工作时泄漏干扰的频段，微波炉一开，邻近的无线信号就被搅乱〔这是通行的工程常识，具体频段与型号不展开〕。她把路由器换到另一个频段，问题消失了。

这件事里，有一个很好的教训：她不是靠想出来的，是靠一份“都没用”的清单找到的。每一个失败的办法，都在对她说一句话：问题不在这里。把“不在这里”的地方一个个划掉，剩下的那个，就浮出来了。

现在设想一下，假如小禾身边有一个极其勤快的助手，一个晚上，就把她一周里试的所有办法，加上她没想到的另外一百种办法，全部试了一遍，每一次的结果都整整齐齐地记在表里。她拿到的，不是一个答案，而是一张“哪里都没用”的地图。她看一眼，很可能当晚就能注意到：没用的地方，有一个共同的形状。

这就是这一章要讲的东西。AI 在数学里，扮演的正是这个勤快助手。

◆ 二、这件事里藏着什么

成功的地图，和失效的地图

数学家有一只工具箱，里头装着几百年积攒下来的东西：傅里叶变换，有限元，变分法，不动点定理，概率的方法，数学归纳法，各种估计和不等式。一个问题来了，数学家先看它像不像哪样东西，再从箱子里挑一件，一件不行，换一件，再不行，几件叠起来用。

AI 做这件事，已经极其高效。第一章里列过公开的报道：2025年7月的国际数学奥林匹克竞赛上，两家公司各自宣布自家的系统达到了金牌水平，也有关于它攻克若干开放问题的消息；时间、数字和来源，以第1章为准，那里标了哪些是我没核到的。我不想在这里争论这些成绩是否被夸大，我只取一个朴素的判断：在旧工具箱的内部，AI 是又快又不知疲倦的。

它的工作有两种结果。

一种是解出来了，得到一个解。每个解，都是旧地图上的一个“成功的点”。这些点，我们已经很熟悉，也是今天报道里最爱讲的。

另一种是怎么也解不出。过去，这个结果几乎不被记录。一个数学家卡了半年，最后放弃，论文里不会写“我试过这十二种办法都没用”。他的失败，随着他的草稿纸一起被收进了抽屉。

AI 的出现，第一次让第二种结果可以被系统地收集：

不是一个人偷偷试，而是把某一类问题，用整个工具箱，一件件试过去，把每一次怎么卡住的，都记下来。

那份记录，我叫它失效地图。

它和成功的地图是一对互补的东西。成功的地图告诉我们，旧数学能到哪里；失效的地图告诉我们，旧数学在哪里停了，停的样子是什么。

失效不是一个样子

小禾的网络断了，是一种样子。数学里的失效，至少有三种常见的样子，值得分开记。

第一种，算不出。方法一跑，数值就爆掉，或者怎么也不收敛，或者要的时间长到没有意义。这种失效最容易被看见，也最容易被误会成“算力不够，等机器强一点就好了”。

第二种，算得出，但不对。结果出来了，和观察对不上，而且对不上的那一部分——数学家叫它残差，意思是“减掉预测后剩下的东西”——并不是一团随机的噪声，而是有形状的：总在某一类位置偏大，总在某个阶段出现。

这是三种里最珍贵的一种。随机的残差说明测量不准，那是噪声；有结构的残差说明有一块东西，模型根本没装进去，那是线索。

第三种，算得对，但答非所问。方法给了一个很漂亮的平均值，可是你问的是这一棵树明年结多少果子，不是这一片林子平均结多少。它没算错，只是回答了另一个问题。

三种失效，在地图上要画成不同的记号，因为它们指向的方向不一样。第一种常常指向“工具能力的边界”，第二种指向“模型里缺了一块东西”，第三种指向“我们问的问题和工具能回答的问题不是同一个”。

地图上记什么

要让一份失效地图有用，每一次失败至少要记四件事：问题长什么样，用了什么工具，是怎么失效的，失效发生在哪个位置。

记什么	小禾的本子	数学里的对应
问题长什么样	晚上断网，白天不断	方程的类型、边界条件、对象的光滑程度
用了什么工具	换线、换频道、重启	傅里叶、有限元、某类估计
怎么失效的	好半小时又断	不收敛、残差有形状、答非所问
失效在哪个位置	傍晚、做饭时	不光滑处、奇点附近、长时间之后

最后一栏最关键。一次失败，说明不了什么。一千次失败，如果“位置”一栏上的内容总是相像，那就不是巧合了。

打个比方，医院里的化验单，上面一堆数字。单看一项偏高，意义有限；一堆项目偏高偏低的搭配方式，才让有经验的人看出东西。失效地图读的是这种搭配，我不是说它像诊断，只是说“读位置的分布”这个办法是相通的。

成功的点会被填满，空白不会

这里还有一层和第一编接上的意思。

成功的地图，有一个特点：点越多，越容易继续长点。一个技巧被证明有效，AI 马上把它推广到邻近的几十个问题，每个都能出一篇论文。这正是前面几章讲的内卷：解题变得便宜，成功的点被批量地填满。

失效的地图却不是这样。一个失效的位置，不会因为 AI 试了一千遍就变成成功的点。它只会越来越清楚地显示：这里的“没用”是稳定的。

换句话说，成功的点是越填越挤，失效的空白是越试越清楚。 对一个想在 AI 时代保住自己位置的数学家来说，这个区别很要紧：在挤的地方，AI 比你快；在清楚的空白上，AI 只能给你一张图，剩下的路，得有人去走。

一份构想的记录，长什么样

下面是我构想的一个小例子，用来说明记录的写法，里面没有任何真实的数据。

设想陈教授和小禾，对一族“解在某些点上不光滑”的方程，让 AI 把工具箱从头到尾试了一遍。记录里每一行大致是这样：

这一类方程，用某一类变换去解，结果在那些不光滑的点附近一片混乱，标记为“算不对”。换一种离散的办法，结果能算，但是不管把网格切得多细，误差在那些点附近就是不肯下降，标记为“残差有形状”。再换一种估计的办法，证出来了，但是证出来的东西，只对“解本身”有话说，对“解在裂口附近是怎么长的”没有话说，标记为“答非所问”。

三行记录放在一起，小禾可能会注意到一件事：三种不同的工具，三种不同的失效，指向的是同一个位置——不光滑的地方。

这时候，她不需要立刻有答案，但她已经有了一个问题：为什么所有的工具，偏偏都在这里失灵？是不是因为它们共同依赖了某个在这里不成立的前提，比如“每一点都有斜率”？

这个问题，就是地图送给她的。没有这张图，她可能会花一年，在其中某一个工具上反复打磨，却不知道别的工具也卡在同一个地方。

为什么说缝隙落在哪里，新数学就该发生在哪里

这里是整章的核心主张，说得直白一点：

旧数学的工具箱，是为某一类对象造的——能看见、能分成块、每块能指出来、一直是它自己的东西。那类对象，工具箱处理得很好。当一个问题的对象不是这一类，工具箱里的东西就会一件件失灵。

所以，失效集中的位置，就是对象与工具不匹配的位置。那里不是工具的小毛病，而是工具造的时候没有想到的地方。

本书前面说过，旧数学只走完了S这一维。S之外，还有D和E。我把旧数学的缝隙分成三类：方程里缺了一个维度，路径里缺了一种次序，动力里缺了一条原理。这些术语，现在不用记，需要的时候我会再点出来。这里只说一句话：失效地图，是找这些缝隙最笨、也最诚实的办法。

笨，因为它不靠聪明的灵感，靠的是一件一件地试。诚实，因为它只记发生了什么，不替任何一边辩护。

◆ 三、证据与边界

一张人花了两千年才画完的地图

数学史上最出名的一张失效地图，是平行公设。

欧几里得几何里，有一条第五公设，说起来比其他几条冗长复杂，很多数学家觉得它不像公设，更像一个应该能被其他公设推出来的定理。于是，在两千年左右的时间里，历代学者前赴后继地想证明它〔具体是哪些人、哪个时期，待核〕。

结果是：每一次“证明”，最后都被发现悄悄借用了个与它等价的假设，也就是把要证的东西偷偷放进了前提。这些失败，被一代代地积累了下来。

到十九世纪上半叶，几位数学家——常被提到的有罗巴切夫斯基、波尔约和高斯——换了个角度。罗巴切夫斯基1829年发表了他的几何，波尔约的版本在1831年作为他父亲一本书的附录出版，高斯也研究过，但没有发表他的结果。他们换的角度是：既然怎么也推不出，会不会这条公设本来就不是推得出的？如果我们否认它，建立另一种几何，会怎样？结果，一个全新的数学领域诞生了。

这个故事常被当作灵感的故事讲。我想换一个讲法：它首先是一个失效地图的故事。两千年的失败记录，把“此路不通”的位置标得清清楚楚，才使得下一步——放弃推导，改造前提——变得可想象。

人画这张地图花了两千年，因为人只能一个人试一个办法，还不互相通气。现在，AI把这个节奏大大压缩了。这是复合体做数学的第一个理由。

它在哪里可能错

我自己能想到四处。

第一，失效不等于新数学。一张图画好了，只告诉我们“这里空着”，不告诉我们空白上该放什么。从地图到新数学，要靠人去读（下一章）、靠跨界的碰撞去长出来（第14章）、还要过门槛才算数（第15章）。这一章本身不押新数学已经出现。

第二，要分清“工具的边界”和“AI的弱点”。一次失败，可能是工具本身够不着，也可能是这次的AI不够强、搜索得不够久、没有想到那个巧妙的组合。区分的方法很朴素：换更强的AI、更长的时间、不同的组合再来一次，看失效的位置是否稳定。稳定落在同一类地方，才算是工具的边界；换一个AI就消失，那是AI的弱点。

第三，记录有偏。科学界有一个老毛病：成功的被发表，失败的被丢掉。失效地图如果只收集“愿意公开的失败”，会画歪。这需要一种制度：把系统性的“没用”当作成果登记起来。这一点我只提出问题，不作政策表态。

第四，也许全被攻克。设想一种可能：随着旧工具箱继续扩大，现在地图上的空白，一块一块被旧方法填满。那样的话，本书的判断就错了一半：旧数学的边界，可能比我想的远得多。这是可以检验的：几年之后，回头看这张地图，空白区是在缩小，还是稳稳地留在那里。我愿意把这个当作对本书的一个公开的赌注。

地图的比例尺

最后一点很实用：地图要分比例尺。

粗的地图，记的是“哪一类问题，被哪一类工具卡住”，适合人一眼看出大势。细的地图，记的是每一次试验的参数、版本、运行时长，适合别人复核。两种都要。

只有粗图，别人没法判断你是不是画错了；只有细图，淹没在数据里，谁也读不出形状。所以交给 AI 去试的时候，要同时要求它输出这两层。这是复合体合作里一个很具体的分工：细的由机器负责，粗的由人负责读。读的方法，下一章再讲。

近邻

实验科学有“阴性结果”的传统：一个药没有效果，也值得记录。软件工程里有缺陷库：每一个错误，都登记它出现的条件，用来追根溯源。这两个领域做的，都是失效地图。数学是最晚才有条件做这件事的学科，因为它的“实验”一直是人的头脑，没法批量。

带走的话

找不到答案的时候，把“没用”记下来，比反复重试更有用。AI 替我们把旧工具试了一遍，我们该看的不是它解出了多少，而是它在哪里停下来。失败有三种样子：算不出，算不对，答非所问。最值钱的是第二种——那些有形状的残差。地图上的空白，不会自己长出新数学，但它告诉我们，该往哪里去找。

小账

一、本章落在：S侧重向D转，现实界，方法论层面。

二、本章押的一句话（不入全书九条）：对同一类问题（比如裂纹附近场的计算），用整个旧工具箱系统地试并记录，失效的位置会集中在同一类地方（例如对象不光滑处），而不是随机散布；如果记录显示失效处随机散布，本章的框架就站不住。

第 13 章

AI 封闭S，人读D的缝隙

这一章的问题：失效地图画出来以后，谁来读它？人和 AI 各自擅长哪一半？

◆ 一、先从一件小事说起

老屋木门的故事是我构想的，里面的“一个朋友”不是真人。

一个朋友在老屋里有一扇木门，关不严。

他请了一支装修队。装修队很专业，带着激光水平仪和电动工具，把门框量了一遍，把三个合页一个一个调到毫米以内，又给门边刨了一刀。门当场关上了，严丝合缝，朋友很满意。

三个月后进了夏天，门变紧了，要用肩膀顶才能关上。到了梅雨季，干脆卡死。到了冬天，门和框之间又露出一道缝，风呼呼地进来。

装修队回来了两次，每次都把合页重新调到毫米以内，每次都“调好了”，每次过几个月又不行。他们的数据没有错，每一次量出来的，确实都是精确的。

后来朋友请来一位老木匠。老木匠一进门，没有掏任何尺子。他用手掌沿着门缝慢慢摸了一遍，又让朋友找来一张薄纸片，从缝里一路拉过去，看哪里纸被夹住、哪里能松松地滑出。

然后他问了一个装修队没有问过的问题：“这门，夏天和冬天，你各自在哪里感觉到最紧？”

朋友想了想，说，夏天上边紧，冬天下边松。

老木匠点点头，说：“不是门歪了，是门在呼吸。”

木头会吸收空气里的湿气，湿了会胀，干了会缩。门的上端和下端，朝向不同、受潮不同，胀缩的量不一样。所以，不论你在哪一天把门调到多精确，只要这是一块会呼吸的木头，那个“精确”只对那一天有效。老木匠的办法不是把缝消除，而是在不同的位置，留出一条有形状的缝：上边多留一点，下边少留一点，让它一年四季都够用。

这个故事里，装修队和老木匠各做了什么？

装修队把眼前这个状态，调到了机器所能达到的极致。他们手里的东西——水平仪、电动工具——在“某一天的这扇门”这个范围里，几乎是无敌的。

老木匠读的是别的东西：缝在不同季节里怎样变。他读的不是某一个状态，是状态与状态之间的差。

这一章要说的，就是这两种读法，在人与 AI 之间怎样分工。

◆ 二、这件事里藏着什么

AI 封闭S：在给定的框里，走遍所有能走的地方

先说装修队这一边，也就是 AI。

我说“AI 封闭S”，意思是这样。S是显露，是已经摆在那里的、成形的东西：给定的对象，给定的定义，给定的工具箱。封闭，是说把这个框里所有能到达的状态，一个一个走遍，不留遗漏。

数学里有很多事适合这样做。给定一族方程，试遍所有已知的变换；给定一个猜想，在给定的搜索空间里找证明或反例；给定一堆结构，把所有满足条件的都列出来。这些工作的共同点是：框是别人给的，AI 的任务是把框填满。

它填得又快又全。这一点，上一章已经说过。我在这里要强调的是它的另一面：它在给定的框里，几乎没有“出框”的理由。你给它的问题是什么，它就在这个问题的范围里找答案。如果问题本身问得不合适——比如把一个不能“切成

点”的对象，当作一个点集来问——它会很认真地、很高效地，在一个错的框里把答案做到极致。

这不是 AI 的缺点，这是“封闭”这个词本来的意思。就像装修队的水平仪，它无法告诉你：你该测的不是门的位置，是门的变化。

人读D：读缝隙里的“差”

老木匠读的东西，用SDE的话说，是D，是差异。

我们需要把D说得再具体一点。失效地图上有大量的记录，每一条都是一个孤立的失败。D不是其中任何一条，是这些条与条之间的差。大致有三种读法。

第一种，读位置的差。上一章的例子中，三种不同的工具，三种不同的失效，指向同一个位置。这个“同一个”是读出来的，不是任何一条记录里写着的。每一条记录里只写着“在某某处失败”，是读的人把它们放在一起，才看出“某某处”原来是同一类地方。

第二种，读反例的共同点。数学里，一个猜想被推翻，靠的是一个反例。但是一堆反例放在一起，就不再是孤立的点，而是有结构的。它们为什么都落在这里，不落在那里？它们共同避开了什么，共同触犯了什么？这些问题，答案常常就是下一个理论的雏形。

第三种，读次序的差。哪个办法先失败，哪个办法后失败；哪些工具一起失败，哪些工具各自独立失败。这是一张时间上的图，不是一张空间上的图。读次序，常常能读出“这些工具共同依赖了哪个前提”。

三种读法有一个共同点：它们都不是在某个状态上“算”，而是在许多状态之间“比”。老木匠把手掌沿着门缝走，是在比；让朋友回忆夏天和冬天，是在比；拿纸片拉一遍，也是在比。

我不想把话说死。AI 当然也可以做比较，现在的大模型已经能在海量的文本里找出相似、归纳共性。我说“人读D”，说的是目前复合体里一个侧重，而不是

一道铁律：AI 偏向把框填满，人偏向发现框的形状有问题。随着技术的变化，这条线可能移动，本书的立场是，不去预先划死它。

分工，大致是这样

把两边放在一起，可以列一张表。

步骤	AI 侧重	人侧重
把旧工具试一遍	全量地、不知疲倦地试	决定试哪一类问题、哪些工具
记录失败	细账：参数、版本、时长	粗图：哪一类卡在哪一类
读形状	提供相似性、聚类、候选的共同点	判断哪个共同点有意义、哪个是假象
换问法	在新问法里继续试	提出新的问法或新的对象
定门槛	跑检验	定什么叫“算出了旧数学算不出的”

表里有两处，值得多说一句。

“读形状”一行，AI 和人都在做，但是侧重不同。AI 能给出十个可能的共同点，人要从里面挑出一个值得赌的。挑，不是靠算，是靠对这个领域的感觉，也靠对“什么问题值得问”的判断。这里面有一种很人的东西：知道哪个差是要紧的差。

“换问法”一行，是整个复合体里最难被替代的一环。新问法，常常意味着改变对象本身。这在第15章会再提到：打开此前打不开的问题、对象，或者可算性。

读D的几个具体习惯

“读差”听起来玄，落到手上，可以变成几个很朴素的习惯。下面是我的建议，不是公认的规程。

习惯一：先问“共同点”，再问“为什么”。 面对十几条失败记录，不要急着解释每一条，先把它们摊在桌上，问：这些东西，有没有哪一个词可以同时描

述？“不光滑”“长时间之后”“边界附近”“参数很大”，都是这样的词。找到词，再谈原因。

习惯二：问“谁没有失败”。一族工具里，如果十个失败了，有一个没有失败，别急着庆祝，要问：它为什么躲过去了？它悄悄多做了一件什么事？很多时候，躲过去的那个，恰恰暗示了前提的位置。

习惯三：把问题换个说法再问一遍。同一个对象，用“点的集合”说一遍，用“一整片的关系”说一遍，用“随时间展开的过程”说一遍。如果换了说法之后，失败的位置改变了，那么这个位置就和描述方式有关，而不是对象本身的难。这个办法，实际上是在检查“旧框”是不是问题的一部分。

习惯四：留一栏给“我不知道”。读形状的时候，诚实地标出自己看不出来的地方。过度识别模式，就是从不承认“看不出来”的人最容易犯的错。

一个构想的场景：陈教授与小禾读一张图

下面又是我构想的场景。

陈教授和小禾，对着屏幕上 AI 交来的两层记录。细账有几百页，粗图只有一页。小禾习惯先看细账，因为她怕漏。陈教授翻到粗图，看了十分钟，只说了一句：“你看这一栏，为什么每一行的‘位置’都带着‘不光滑’？”

小禾说：“因为我们挑的问题就是不光滑的。”

陈教授说：“那你去问 AI，把光滑的同类问题也跑一遍，看失败还在不在。”

这是一个很小的动作，却是读 D 的典型一步：先怀疑形状是不是自己挑选问题时带进来的。一个晚上之后，光滑的那一组几乎没有失败。形状不再可疑。

接着，陈教授没有再追问“为什么”，他换了一个问法：“假如我们不把这个对象当作一个函数，当作一团东西互相牵连的网，会怎么样？”小禾没有立刻懂。但她把这句话原封不动地写进了交给 AI 的下一轮指令里。

这个场景里没有出现任何定理。出现的是三个动作：怀疑形状、交回检验、换对象。它们在每一个能做出东西的合作里，大概都会出现。

三拍：张力、改形、回写

这套分工，如果放到SDE的节奏里，大致是三拍。

第一拍，张力积累。AI 把旧工具反复地试，失败越来越多，失败的位置越来越集中，张力在地图上积累起来。这一拍主要是 AI 在做。

第二拍，形状改变。有人读出了缝隙的形状，换了一个问法，或者换了一个对象——比如不再把裂纹当作“一条线上导数不存在的点”，而把它当作“一片区域里相互作用被切断的地方”。这一拍主要是人在做。

第三拍，回写。新问题一旦提出，又交回给 AI，在新的框里重新开始大规模地试。试的结果会修正新问题，或者支持它，或者推翻它。

本书把这种“先让 AI 把S封闭，再由人读出D，再进入E（纠缠）”的叙事，叫作再创型的路径，S到D再到E。下一章要讲的，就是第三步，E从哪里来。

◆ 三、证据与边界

证据：反例，卡住的地方，和一次人机合作

先说反例。十九世纪，数学家魏尔斯特拉斯构造出一种函数：处处连续，却处处没有切线〔具体年份与表述，待核〕。这在当时是一个冲击，因为大家的直觉是，连续的曲线总该在大多数地方有切线。这个反例，不是一个坏掉的函数，它迫使人们重新回答：连续是什么、可导是什么、函数是什么。分析学的严格化，很大程度上就是在这类反例的逼迫下完成的。

这个例子说明：一个反例带来的价值，往往不在于它推翻了什么，而在于它暴露了旧概念的形状。读它的人，读到的是D。

再说一个与 AI 直接相关的例子。2021年12月,《自然》杂志发表了一篇论文,题目大意是“用人工智能引导人的直觉来推进数学”,作者是DeepMind的团队与牛津、悉尼的数学家。做法是:让机器学习系统在大量例子里找出两个数学量之间似乎有联系,数学家再据此提出猜想。据当时的新闻稿,牛津的数学家借此发现了纽结的代数不变量与几何不变量之间的一种联系,证明了一条新定理;悉尼的数学家则借此逼近了表示论里一个悬了四十年的猜想。新闻稿用的是“逼近”,我这里也只写“逼近”,不写成已经证出。这件事正好是这里说的分工:机器在大量例子里发现“这里似乎有联系”,人读出这个联系值得变成猜想,并给出证明。

还有2023年12月同样登在《自然》上的一项工作,DeepMind称之为FunSearch:让大模型写程序,再由程序去搜索,在某些组合问题上找到了比已知更好的构造。具体是哪一个问题、好了多少,我凭记忆不敢写,〔待核〕。这类工作,也属于“封闭S”:在给定的搜索空间里,机器走得比人远。

它在哪里可能错

第一,分工不是等级。我并不认为“读D”比“封闭S”高明。装修队的毫米精度,是老木匠无法替代的;没有精确的测量,老木匠的判断也无处立足。两边是相互需要的。

第二,“人读D”是有风险的。人读形状,容易读出不存在的形状,这在心理学里有个名字叫“过度识别模式”。老木匠这回对了,不代表每个老木匠每回都对。因此,人读出来的东西,一定要回到 AI 手里,再被大规模地检验。这就是为什么第三拍是“回写”,不是“结束”。

第三, AI 也许会读D。如果将来的系统能够不靠人,自己看出缝隙的形状,提出新的对象,并且通过门槛(第15章),那么分工线就要重画。本书不排除这个可能。到那一天,“复合体”里“人”的位置会更多地落在别处:提出值得问的问题、对结论负责、判断什么值得要。这一点,第47章会专门谈。

第四,“缝隙有形状”这个判断本身,是需要检验的。我把它写进了本章的小账。

近邻

科学史里有个说法：伟大的发现常常来自对异常的认真对待。一个观测与理论不符，大多数人当作误差，少数人当作线索。读D，说的就是少数人在做的事。我的补充是，现在多了一个系统，可以把“异常”大规模地收集出来，让更多人有机会成为那少数人。

对数学家的训练，要跟着变

如果这个分工站得住，它对数学家的训练有一个直接的含义：从前，一个年轻人用十年练“解”，因为解是稀缺的。现在，解不再稀缺，稀缺的是读。

读，是可以练的。读失效记录、读反例、读卡住的地方，这些能力在今天的课程里几乎没有位置，因为过去没有足够多的失败记录可读。往后，它们大概会成为功课：怎样设计一个能暴露形状的试验，怎样不被自己挑选问题的偏好误导，怎样把“我看出来了”变成“别人也能检验”。

这一点，第48章谈数学教育时会接着说。这里只记一笔：复合体的分工，最终落到人的训练上。

近邻之外的一点提醒

还有一点要老实交代。AI 给出的“共同点”，有时是假的：它可能是数据里的偶然，也可能是提问的方式带进去的。数学家的责任之一，就是对机器递上来的形状保持怀疑，直到它通过检验。读D不是接受一个形状，是提出一个形状，然后试着去推翻它。

带走的话

机器擅长把给定的框填满，不擅长问这个框对不对。老木匠不是比装修队更会量，是他看的是变化，不是状态。失败的记录堆在一起，不会自己说话。要有人把它们放在一起比，看出“差”。分工只是侧重，不是铁律。读出来的形状，还得交回给机器，去试，去错，去被推翻。

小账

- 一、本章落在：D侧重，现实界与理念界的交界，方法论层面。
- 二、本章押的一句话（不入全书九条）：给定同一份失效记录，让几位数学家各自独立写下“这些失败的共同点”，答案会集中在少数几种；如果答案五花八门、互不相干，“缝隙有形状”的说法就站不住。

第 14 章

跨界碰撞：E的数学从哪里来

这一章的问题：看清了旧数学的缝隙，新的数学从哪里长出来？为什么常常是从不相干的地方借来？

◆ 一、先从一件小事说起

春天的园子里，又是老何忙的时候。老何就是第9章里那位南方丘陵的柑橘果农，六十三岁；下面的场景是我构想的。嫁接的描述取自果树栽培的通行常识，细节若与具体品种、具体地区不合，以当地农技人员为准。

春天，老何在园子里忙一件事：嫁接。

他有一株老树，根扎得深，抗病，但结的果子口味平平。他手里另有一枝好品种的枝条，果子甜，可是这个品种根不行，容易病。于是他把好品种的枝条，削成一个斜面，接在老树的树干上。好品种的枝条叫接穗，老树的根和干叫砧木。

这个活儿，看着简单，里头门道很多。老何的讲法，我用自己的话转述如下。

第一，不是什么都能接。柑橘接柑橘，大多接得活；柑橘接到桃树上，接不活。两样东西亲缘太远，对不上。

第二，也不是越近越好。把一个品种的枝，接到自己的树上，没有意义，什么新东西也不会出来。得是“近到能长到一起，远到能带来新东西”。

第三，也是最要紧的：切口要对上。树干的皮和木头之间，有一层极薄的活组织，植物学上叫形成层，枝条能不能和树干连成一个整体，全看这两层能不能贴在一起。对不齐，伤口会长出一个疙瘩，看着像是接上了，里头的水和养分却不通，过几周芽就枯了。

所以老何削切口的时候，手很稳，削完立刻贴紧，用塑料条绑牢，不让空气和水钻进缝里。然后等。

等的时候，他不急。过一两周，看芽是不是动了，看切口是不是长出一圈嫩嫩的愈合组织。愈合组织先长出来，后来里头的通道才慢慢连通。

有一年，老何接了一批枝条，成活了大半。可是第二年他发现，同一个好品种的枝条，接在不同的砧木上，果子的味道有些细微的不同。据说这在果树栽培里是常见的现象，砧木会影响接穗长出的果实〔具体品种与影响到什么程度，待核〕。也就是说，接上以后，两边不是各过各的，它们长成了一个互相影响的整体。

这一章要借老何这件事，说清楚三个意思：新东西为什么常常来自“远处”；远处的东西怎样才算“接活了”；接活了以后，两边为什么会互相改变。

◆ 二、这件事里藏着什么

E是什么，E的数学为什么不会自己长出来

先把话说准。本书里的E，读作“纠缠”。它指的是对象和场缠在一起，彼此不能分开看。它不是“外部环境”。

这一点很容易读偏。旧数学里，也有“外面的东西”：边界条件，参数，外力。这些东西被处理成“已知的背景”，放在方程的边上。方程本身说的是对象怎么变，背景只负责给出条件。这种处理，等于说对象和背景是两样东西，一个在里，一个在外。

纠缠的意思是：不能这样分。一棵果树，和它脚下的土、头上的天、旁边的树、种它的人，缠在一起结果。你想把“树”抽出来算，再把“环境”当作参数加上去，第9章已经看到，这样算果子产量，很难算好。

那么，E的数学从哪里来？

它不会从S的内部自己长出来。道理很简单：旧数学是为“可分的、可指出的对象”造的，它的语言里，缺少说“缠在一起”的词。你把旧工具箱翻来覆去地组

合，组合出来的，仍然是可分对象的数学。这正是前两章说的，AI 在旧工具箱内部越高效，越是把旧数学推向内卷。

所以，E的数学，需要从别的地方借材料。

为什么要借“不相干”的

借，也要借对地方。

在同一个领域里借，叫组合。把傅里叶分析和某类估计合起来用，把一个定理的证明方法搬到邻近的定理上，这些在旧数学里天天发生，AI 做得很好。它们带来的，是旧框里的新题目，不是新框。

真正能带来新框的，往往是另一个领域，因为那个领域已经为它自己的“纠缠”，发展出了一套说法。

这样的事，在数学史上并不陌生，我举两件，都是常被提起的。

其一，傅里叶研究热的传导，需要处理热如何在固体里扩散。1807年，他向巴黎的学院提交了一篇关于热在固体中传播的论文。为此他用的一套把复杂的分布拆成简单波形的办法，后来成为分析学的重要部分。问题来自物理，办法留在了数学。

其二，爱因斯坦在建立广义相对论的过程中，用到了黎曼几何，一套此前主要是纯数学家在发展的、关于弯曲空间的语言。把这套语言的重要性指给他看的，是他的同学兼数学上的合作者格罗斯曼（Marcel Grossmann）。一边是物理上“引力是时空的弯曲”的想法，一边是数学上现成的弯曲空间的语言，两样东西碰到一起，各自都变了。

这两件事有一个共同的结构：一边有一个说不清楚的现象，另一边有一套别人为别的目的造好的语言。碰在一起，对上了，才有了新的东西。

接活的三个条件

回到老何的园子，把他的三条经验，翻译成数学上的三条。

第一条，亲缘够近。两个领域，要在处理同一类事情上有交集。比如，都在处理“许多东西互相作用”，哪怕一个说的是原子，一个说的是积分。完全没有交集的两个领域，硬碰在一起，就是柑橘接桃树。

第二条，差异够大。对方要有我这边没有的东西。如果一个领域的语言，我这边早就有了，碰一碰也没有新东西出来。

第三条，接口对齐。这是最难的一条。两边要找到一个“双方都认的量”，就像形成层，一个能在两边都对上的位置。没有这个量，两边的说法只是并排放着，水和养分过不去。

很多所谓的跨界，失败就失败在第三条：两边只是互相借了几个词，看上去热闹，没有一个量是两边都能算的。

一个有趣的现象是：接活以后，两边会互相改变。砧木影响果子的味道，反过来，好品种也让整株树的管理方式变了。数学上也一样：非数学的领域借了数学的语言，它的问题被重新问了一遍；数学借了那边的现象，它的概念被重新安放了一次。接活的标志，不是哪一边赢了，是两边都出现了此前没有的问题。

接口量怎么找

三个条件里最难的是第三条，值得单独多说几句。怎么找“双方都认的量”？

我的建议是一个朴素的问法：问两边各自“最不肯放弃的那个量”是什么。做木工的人，最不肯放弃的是木纹的走向；做焊接的人，最不肯放弃的是熔池的温度。木匠和焊工聊起来，看上去没话讲，可如果你问他们：“你们各自在手上，最先感觉到的是什么？”答案里往往藏着接口。

数学上也一样。一个领域最不肯放弃的量，通常就是它的守恒量、它的不变量、它拿来判断“做对了没有”的那个东西。两个领域如果在某个这样的量上能说上话，接口就有了。如果两边最不肯放弃的东西完全无法互相翻译，那大概是柑橘遇到了桃树。

这个问法，AI 也可以执行：让它分别列出两个领域各自的“核心不变量”和“判对错的标准”，再比较。这是复合体里很实在的一步，也是前面说的“读D”在跨界场合的样子。不过，列出清单是机器的事，从清单里看出哪一对能嫁接，仍然靠人的手感。

谁是砧木，谁是接穗

还有一个容易被忽略的问题：碰撞里，谁借谁？

老何的园子里，砧木提供根和干，接穗提供品种。放在数学里，一边常常是“有根的”：有稳固的基础、成熟的严格性，比如分析学；另一边是“有新味道的”：有一个说不清的现象、一个新的问题，比如材料的断裂。

两种搭配的失败各不相同。如果让数学只做砧木，只给根不给方向，物理那边会觉得数学是个拖累，一堆条件，一堆不能做的事。如果让现象做砧木、数学做接穗，数学会发现自己被现象牵着走，容易把严格性丢了。

接得好的地方，往往是两边都愿意把自己最硬的部分让出一点来：数学愿意放松“处处可微”这个舒服的前提，现象这边愿意把自己的说法写成可以被检验的方程。让出来的那一点，是接口的代价。

这也提醒我们，复合体做数学，不是一个人加一台机器那么简单，而是还要有人懂“现象那一边”。只会数学的人，只会 AI 的人，都很难做老何。

碰撞之后要等一等

最后，老何的另一个习惯：接完不乱动。

愈合组织要时间，通道连通要时间。有些新数学，在提出的头几年，看上去既不严格，也不好，像一个丑陋的疙瘩。这时候急着判它死刑，或者急着宣布它成功，都可能错。

但是，等待不是无限的。门槛（第15章）就是给“等”设的期限和标准：多久以内，要拿出什么样的东西。等得太久而没有结果，就该承认没接活。老何也是这样：几周后芽不动，他就把那枝切掉，重来。

一个入口：非局域数学

现在我要引出一个例子，但只当作入口，细节留给第16、17章。

旧数学里描述一块材料的受力，有一个很成功的办法：看每一点附近的变化率，也就是斜率，用它来写方程。这个办法的前提是，一点的状态只和它紧挨着的邻居有关，所谓“局域”。

可是想一想一块真实的东西，比如一块玻璃或一块混凝土。里面的原子之间，不仅和最近的邻居有相互作用，也和稍远一点的邻居有。当材料里出现一道裂缝，裂缝两边的原子相互作用被切断了，这个时候，“某一点的斜率”是什么，已经说不清楚了。

力学家为此提出过一套办法：不再用一点的斜率，而是让每一点和它周围一片区域里的点直接发生作用，用积分的方式把这片相互作用加起来。这个思路，人们常常称作“非局域”的，其中一个较有影响的体系叫近场动力学，是美国桑迪亚国家实验室的Silling在2000年发表的一篇论文里提出的，第16章会细说。

我要说的只是：这件事具有跨界碰撞的样子。一边是材料破坏中“远处的原子也在互相拉扯”这个物理现象，另一边是数学里现成的积分算子的语言。接口，是“一片邻域上的相互作用”这个量。接上以后，原本在裂缝处说不清的东西，开始有了可以写、可以算的形式。

至于这套东西具体是什么、算出了什么，请读第16章、第17章。这一章只是借它说明：E的数学，不是凭空发明的，是借了另一个领域的语言，在接口处对上之后长出来的。

◆ 三、证据与边界

复合体里，AI 和人在碰撞中的位置

AI 读过海量的文献，跨领域读，这是它擅长的。让它去找“两个领域之间可能的接口”，它能给出一长串候选：这边的某个量，像那边的某个量。

它的风险也在这里。AI 会很乐意地、有时很有说服力地，把任何两样东西接起来。老何不会把柑橘接到桃树上，因为他有手感；机器没有这种手感，除非我们教它什么叫“接口对齐”。所以，在碰撞这一步，人的角色，是做老何：决定哪些候选值得动刀。

它在哪里可能错

第一，跨界碰撞大多失败。嫁接有成活率，数学的跨界更低。多数跨界，最后只留下几个借来的词。我没有这方面的统计，也不敢编一个数字。我的判断只是：失败是常态，成功是少数，所以更需要门槛（第15章）。

第二，借词不借结构。一个常见的假碰撞，是把一个领域里的名词，搬到另一个领域，换一套说法，就算完事。判别的办法很朴素：问一句，借来的东西，带来了什么可以算的约束或算法？如果带不来，那只是搬运术语。

第三，也许E的数学更多来自S内部的演化。有人会认为，新数学主要是在已有数学内部，由对称性、推广、抽象一步步长出来的，外来的刺激只是诱因。这个看法有道理，我也不能证明它是错的。我的看法是侧重：在本书关心的那一类对象——不可粒子化的对象——上，内部演化缺少材料，外来碰撞更可能是主要来源。这是一个可以被推翻的猜想。

第四，非局域数学只是入口，不是全部。把它说成E的数学的代表，是不准确的。它主要是触觉数学的一个例子，下一编才展开。E的数学还包括气、相互作用的配伍、一次性的状态，这些都比它宽得多。

一次碰撞值不值得继续

给复合体一个实用的小清单，判断一次跨界碰撞值不值得继续投入，不必等到门槛的最后一关。

先看接口量能不能写成一个两边都能算的式子，哪怕很粗。再看对方领域里，有没有人愿意承认“这个量对我也重要”。再看用接口量改写之后，原来说不清的那个现象，有没有至少一个地方，从“只能描述”变成“可以估计”。三条里有两条以上落空，就该考虑换一枝重接。

这份清单不精确，也不是标准。它的作用是提醒：碰撞的价值，要尽早落到可算的东西上，不要停留在“很有启发”这四个字上。

近邻

科学哲学里，讲“类比”的人很多，讲“跨学科”的人更多。我做的事情要窄一些：不泛泛地说跨界好，只给出三个条件，用来区分真嫁接和假嫁接。条件对不对，欢迎用具体案例去推翻。

带走的话

新数学很少是在原来的房间里自己长出来的，常常是从隔壁借来一种说法，在一个接口上对上了。借，也要借得对：亲缘够近，差异够大，切口对齐。没有对上的，只是两边并排站着，换了几个词。接活了的，两边都会长出以前没有的问题。

小账

- 一、本章落在：E侧重，现实界与理念界的交界，方法论层面。
- 二、本章押的一句话（不入全书九条）：凡被称为“E的数学”的候选，都能说出它从哪个领域借来了什么、两边共同认的接口量是什么；说不出的，多半只是搬运术语。

第 15 章

伪发生的门槛

这一章的问题：满纸新名词、新符号，怎么分辨这是新数学，还是新修辞？

◆ 一、先从一件小事说起

这一章的小事，又要请阿梅出场。她还是第5章里那位南方某城中餐馆的掌勺。下面的场景是我构想的。

餐馆新换了一位年轻的经理，想上几道“新菜”，来吸引过节的客人。

第一道，是炒饭。经理拿来一块新菜牌，上面写着一行很长的名字，大意是“金玉满堂翡翠脆香饭”，旁边配了摆盘的图：一个小碗扣出的圆顶，周围撒了几片香菜叶，还淋了一道酱汁画成的弧线。

阿梅看了一眼，说：“这是我昨天做的炒饭。”

经理说：“对，只是换个叫法。”

阿梅没有多话，照着菜牌做了一份。味道和平常一样，客人尝了，说好吃，可是第二个客人一句话说穿了：“这不就是炒饭嘛。”

经理有点不服气，说你别管名字，我们设计了一套新做法。阿梅说：“你说的新做法，我听听。”

于是第二道出来了。这一道，阿梅真的改了东西：她不像往常那样一勺饭一勺蛋地翻，而是先让米饭完全凉透、摊开散散水汽，再把蛋液拌进去，让每一粒米外面先包一层蛋，然后才下热锅。出锅的饭，粒粒分明，放凉了也不粘团。

这一回，客人的反应变了。有位老顾客打包带回去，第二天中午热着吃，打电话来说：“怎么隔夜了还是一粒一粒的？”

两道“新菜”，哪一道是真的新，哪一道只是新名字？

经理和阿梅各有一套办法分辨。我把阿梅的办法，整理成四件事。

一，蒙上眼睛吃。把名字和摆盘全去掉，只留下味道和口感。如果蒙着眼吃不出和平常有什么不同，那新的只是菜牌。

二，换人也做得出来。阿梅把做法讲给一个帮厨，帮厨照着做，做出了同样的结果。如果必须是阿梅本人、靠她一时的手感才做得出来，那还不能叫一个方法。

三，说得出能做到什么以前做不到的事。隔夜不粘，是一件可以说出来、可以比较的事。“更有层次感”“更有意境”就说不出来。

四，说得出什么情况下会失败。阿梅补了一句：“这个办法，米要是太软、太湿，就不行。”能说出自己的失败条件，说明做法是真的，因为它真的碰过现实的边。

这四件事，是这一章的全部。把“炒饭”换成“数学”，就是我们要的门槛。

◆ 二、这件事里藏着什么

门槛是什么

先回到这本书的一句话。新数学必须能算出，或者预言，一点旧数学算不出的东西。哪怕很局部，哪怕可以被现实打脸。做不到这一点的，只是新修辞。

这句话里的每一个词，都有分量。

“算出或预言”：要的是结果，不是说法。“一点”：不求一下子全面，一个很小的东西也行。“旧数学算不出”：参照物是现有的数学，不是空白。“可以被打脸”：必须冒险，不能是怎么说都对。

在这句话之下，“打开”可以有三种。

打开问题。此前，这样的问题没法问，或者问了也没法判断对错。新数学让它变成一个有明确答案的问题。比如，一元五次方程能不能用根式求解，曾经长期

是个悬着的问题；挪威数学家阿贝尔在1824年给出了证明，结论是一般的五次方程不能用根式求解；后来伽罗瓦用一种叫“群”的结构，把“什么样的方程能用根式解”讲成了一个可以判定的问题〔伽罗瓦的具体年代，待核〕。

打开对象。 此前，没有办法把某样东西当作一个明确的数学对象来对待。新数学给了它一个严格的位置。比如，“连续”的实数线，过去长期依赖直觉，到十九世纪七十年代前后才有了严格的定义，戴德金在1872年用“分割”的办法做过一种，同时代的人也各有做法。

打开可算性。 此前，算不出的东西，现在算得出了。比如，复数：在解某类三次方程时，求解过程中不得经过负数的平方根，而最后的答案是实数。承认这些“不存在的数”作为中间步骤，使得本来算不出的东西可以算出。这个麻烦在十六世纪的三次方程公式里就已经露出来了，数学史上管它叫“不可约情形”。

这三种打开，并不总是泾渭分明，常常互相缠着。但只要三种里至少有一种，就算过了门槛。一种都没有，哪怕概念再漂亮、符号再繁复，也只是新菜牌。

四个问法

对应阿梅的四件事，我把门槛写成四个可以用在任何“自称新数学”的东西上的问法。每一个，都可以当场问出来。

第一问：它算出了什么？ 请对方写出一道具体的题，旧数学不能算或算不准，而新办法给出了一个可以比较的答案。注意“具体”：不要“可以刻画”“有望处理”，要“给定这个条件，得到这个数”。这对应“说得能做什么以前做不到的事”。

第二问：翻译回去，丢了什么？ 这是最锋利的一问。把新数学的结论，一条一条翻译回旧数学的语言。如果每一条都能无损地翻译回去，而且翻译回去以后，计算量和难度也差不多，那它只是旧数学的新写法。

我并不认为新写法没有价值。笛卡尔坐标本身也只是几何的一种新写法，它的价值在于让代数能够进入几何。但那是因为它让以前算不出的东西可以算出，那已经过了第一问。只换了写法，既不丢也不得，就应当老实地称之为“新记号”。

第三问：谁能打脸？ 请对方事先写下：如果出现什么结果，我就认输。没有失败条件的理论，没法被现实检验，也就没有“算出”和“预言”可言。这对应“说得出什么情况下会失败”。

第四问：离开作者，还能用吗？ 把作者请出场，别人只拿着方法，不用听作者讲故事，也不用知道前情，能不能自己用它去算别的问题？这对应“换人也做得出来”。如果方法离了作者的叙述就失灵，那它更像一门手艺，或者一套说辞，还没有成为数学。

四问不必每一问都满分。但第一问必须有一个具体的答案，其余三问是用来给第一问验货的。

一个构想的场景：把四问用在一份稿子上

这是我构想的场景，稿子也是构想的，没有对应任何真实的文章。

小禾拿着一份 AI 帮她起草的稿子来找陈教授。稿子提出了一套“关系积分结构”，定义了一连串新名词，还附了十几页推导，读起来很顺。小禾有点兴奋，说这次也许是个新东西。

陈教授没有看推导，先问了第一问：“你让它在一页纸上写出一道题，旧办法算不了，这个办法算得了。”

小禾回去问，AI 给了一道。陈教授看了，皱起眉头：这一道题，用一个已有的积分变换，三行就能做完，数也一样。

这就到了第二问。陈教授说：“把你的结论，一条条翻译回已有的语言，看丢了什么。”小禾花了一个下午，发现几乎每一条都能翻译，而且翻译回去以后，反而更短。

陈教授说：“这是一份漂亮的新写法。它有用，可以拿来教学，或者当作记号收起来。但它不是新数学。”

小禾没有难过。她想了想，说：“那我把它对象换一换，换成裂缝两边那种不光滑的东西，看翻译回去还能不能一条不丢？”

陈教授说：“这才是个问题。”

这个场景里，门槛没有杀死谁，它做的是把小禾的注意力，从“怎么把稿子写得更像理论”，挪到“怎么找一个旧语言翻译不回去的对象”。门槛的好处，不在淘汰，在指路。

门槛的几个档次

不是所有东西，都要被一刀切成“新数学”或“不是”。分几档，更容易说话。

档次	它做到了什么	该怎么称呼
新修辞	换了名字或说法，算不出任何东西	说法、口号
新记号	换了写法，结论可以无损翻译回旧语言	记号、教学工具
新方法	在旧对象上，算得更快或更稳，但框架不变	方法、技巧
新数学	打开了此前打不开的问题、对象或可算性	数学

这张表有两个用处。

其一，它让我们对前三档保持宽容。新记号、新方法，都是有价值的东西，AI会大量地产出，其中许多非常有用。这一章不是要贬低它们，只是要它们不要冒充第四档。

其二，它给了一个升档的方向。一个东西，现在停在第二档，不意味着永远停在那里。小禾那份稿子，换个对象，可能就升到第三档、第四档。

AI 时代，门槛为什么格外要紧

这一章放在第三编的最后，不是随便放的。

AI 时代有一个新的危险。过去，要提出一套“新框架”，得花很长时间，付出很多劳动，所以数量天然有限。现在，AI 可以一个晚上生成一百套新框架，每一套都有新名词，有精致的符号，有看上去环环相扣的推导，语言流畅得让人舍不得挑刺。

定义是便宜的。门槛是贵的。

一个把新名词当产品的时代，最容易发生的事，是“伪发生”：有了一堆漂亮的东西，没有一样能算出点什么。如果评价数学家的标准，真的变成了第5章所说的“你发生了哪些新数学”，那么这句话要有分量，就必须有一个能分真假的東西。门槛就是那个东西。

也正因为如此，本书自己也必须接受它。从第一编到现在，我说了许多主张。哪些只是新说法，哪些押了可被检验的预测，每章末尾的“小账”都老老实实写出来了。第四编开始，我们进入具体的数学，第16、17章会拿一个具体的例子，来过这四问。

◆ 三、证据与边界

门槛设得太严，会怎样

门槛也有代价。设得太严，会扼杀还没长成的东西。

微积分刚出现的时候，严格性是不够的。无穷小到底是什么，长期没有人说得清，当时就有人尖锐地批评它〔具体批评者与时间，待核〕。如果当时的门槛是“基础必须严格”，微积分可能会被挡在门外。

但这个例子，恰恰说明我们的门槛不是“严格”。微积分在初期就能算出前人算不出的东西：曲线下的面积，曲线的切线，行星的轨道。它过的是算出这一关，而不是严格这一关。后来的严格化，是在它已经站稳之后补上的。

所以，我给门槛划的线是：要有一点可算的东西，不要求立刻严密。严密可以后补，算不出什么，却是后补不了的。

门槛由谁来裁

另一个风险，是把门槛变成旧数学的法庭：凡是旧数学不认可的，一律不算。那样的门槛，等于说新数学不许出生。

我的主张是，门槛由两样东西共同来裁：一是现实，也就是数值的、观察的、实验的检验，算出来的东西和世界对不对得上；二是可算性，也就是别人拿到方法，能不能得到同样的结果。旧数学可以作为参照，但不是法官。

它在哪里可能错

第一，四个问法，可能还不够用。也许有的新数学，早期既算不出具体的数，又没法立刻给失败条件，但后来证明很重要。我承认这种可能，因为历史上确实有一些东西，是在很久以后才找到用处的。我的回应是：在这种情况下，应当诚实地说“它还没有过门槛”，而不是宣布它已经是新数学。把“暂时没过”和“已经证伪”分开，是两种不同的诚实。

第二，第二问的“翻译回去”，在实践里不容易做。翻译本身可能很复杂，两个人对“丢了什么”的判断也可能不同。因此，我把本章的小账押在“评审者是否会给出一致的裁决”上，下面会写到。

第三，门槛偏向可以算的东西。有些重要的数学工作，价值在于理解，不在于计算。对这一点，我的看法是：理解如果真是理解，通常会体现为能够回答一些以前不能回答的问题。如果一种理解，连一个这样的问题都带不来，我会怀疑它是不是理解。当然，这也是一个可以被反驳的看法。

门槛也有时间

最后一点：门槛要问的是“现在能算出什么”，但也要给时间。

一个新工作刚出来，可能只算得出一个很小的东西，比如一道玩具题。这时候，合理的判断是“暂时过了第一关，等着看”。过几年，看它有没有被别人用到别的问题上，有没有算出更多、更像样的东西。一直只能算最初那道玩具题，就该承认它没有长大。

这种“给时间但不无限给”的态度，贯穿全书。第四编开始，每一个具体的例子，我都会写明它目前算出了什么、还没算出什么。

先拿本书自己试一试

既然立了门槛，就先拿本书自己过一遍，免得只对别人严格。

承重概念一说，今天的数学是S一维的数学。第一问：它算出了什么？目前一个也没有。它是一个归类，一个看问题的方向。承重概念二说，同一性是要被解释的发生。第一问：同样，还没有算出任何东西。第二问：翻译回去，丢了什么？目前什么也没丢，因为这两条还没有离开“说法”的层面。

所以，我要老实承认：到第15章为止，本书的两个承重概念，都还没有过门槛。它们是立场，是方向，是对读者的一个邀请。它们要过门槛，只能靠接下来的具体工作：在不可粒子化的对象上，拿出一点旧数学算不了的东西。

第四编是承重概念一第一次交卷的地方；承重概念二的卷，要到第37、38章谈同一性怎样发生、理解怎样站在“够同”与“够异”之间时才交。如果第16、17章拿不出东西，承重概念一加上前面十五章，只配叫新修辞。我把这句话写在这里，是为了让读者在翻到第16章时，知道该用什么标准来读它。

近邻

科学哲学里，有一个很出名的想法：一个理论，要有可能被证伪，才算科学。门槛的第三问，和它是亲戚。区别是：门槛不止要求可证伪，还要求在被证伪之前，先算出了一点什么。一个什么也算不出、只是“不会被证伪”的理论，两边都不沾。

带走的话

菜牌上的新名字，不是新菜。蒙上眼睛吃，才知道。 问一个具体的题：它算出了什么旧数学算不出的东西？ 翻译回去，若什么也没丢，什么也没得，那是新写法。 不敢写下失败条件的，不要叫它理论。 AI 可以一夜之间写出一百套新框架。能过这一关的，才值得留下。

小账

- 一、本章落在：S、D、E三维平衡的检验环节，现实界，方法论层面。
- 二、本章押的一句话（不入全书九条）：对任何自称“新数学”的成果，只让几位评审看“它算出了什么旧数学算不出的”这一栏，评审者的裁决会大体一致；如果裁决严重分歧，说明这四问不够用，需要改写。

第 四 编

现实界的新数学：触觉、听觉、波与场

编 序

这一编共六章，回答：在摸得到、听得到的现实里，新数学长什么样。

每章先给一个日常画面，再引出一种数学。第十六章揉面团，读的是一片，不是一点；第十七章材料裂开的地方，导数失效而非局域的办法接着算，全书第一条预测在这里；第十八章拍西瓜，听的是声音的起落；第十九章人浪，荷叶不动、涟漪在跑；第二十章磁铁与铁屑，整体先于点；第二十一章年夜饭的气氛，少一个人不是少几分之一。

本编是第二句判词的现实界一半：波和场，不是点的集合。这里的萌芽，有些是别人做过的，有些是我延伸的，我在各章的“证据与边界”里分开写了。

第 16 章

揉面团：触觉的数学

这一章的问题：手按在面团上，感到的是“这一点”的软硬，还是“这一片”的牵扯？如果是后者，数学为什么一直只会算“这一点”？

◆ 一、先从一件小事说起

阿梅，还是第5章里那位在南方某城中餐馆掌勺的人。这个下午的活计、她的手感，都是我为了讲道理搭起来的场景，不是哪个真人的经历。

她每天下午三点前后，在后厨的案板上揉一团面，准备晚市的包子。面是早上就和好、醒过一轮的，盖着湿布，趴在案板一角，像一只睡着的白猫。

她把湿布掀开，右手掌根按下去。这一下，她并不是在“测”哪一个点。她的掌根压住的是一块有巴掌大的地方，手指微微张开，指尖和掌根同时在听面团的回话。面团的回话是这样的：被压下去的地方陷了，但陷的不只是被压的那一块，旁边一圈也跟着往下沉了一点，更远一点的地方被拉得微微发紧，离得最远的那头，面团几乎没有动静。

她再按一次，这次按得慢，按下去停一停，再往前推。面团的回话变了：推的方向上，面皮被拖着走，拖到某个程度，面里突然“松”了一下，像是里面有什么东西让了一步。她知道，这是面筋在被拉开，面团到了该折叠的时候。

她折，她转，她再按。如此二三十下，面团从粗糙的、肉乎乎的一堆，变成表面绷着一层亮光、按下去又慢慢弹回来的一团。

如果有人问阿梅：“这团面，哪一点的软硬是多少？”她答不上来，这个问题在她的手里没有意思。她的手只知道一件事：这一片的牵扯，够了没有。

她判断面揉到了的方法，大致有三种。一是按下去，看陷下去的范围有多大，范围太小，说明面还“紧”，各处的联系还没有打开；范围太大、边缘模糊，说明面太“塌”，筋络松垮了。二是按下去再松手，看弹回来的快慢和弹到哪里为止。三是两手各抓住面团一头，慢慢拉开，感觉它是均匀地变长，还是在某一处先细下去，细到快断。

这三种判断，没有一种是在读“一个点”的数值。它们读的都是：一个地方的状态，怎样被周围一整片的状态牵着走。

我们换一个更安静的画面。你用手指按一下自己的脸颊，再按一下手背。你说不清脸颊的“某一点”有多软，你只说：这一块软，那一块紧。你按下去的那一点，要陷多深，不全由那一点决定，还取决于下面有没有骨头，旁边的肉往哪边让，皮肤绷到了多远。

这就是触觉的头一个特点：它天然“一片对一点”的。眼睛可以盯住一个点，在一个点上读出颜色。手指却没有办法只摸一个点，哪怕是针尖，针尖下面也有一小片的牵扯在回话。

数学家的老习惯，恰好是反着来的。

◆ 二、这件事里藏着什么

一点的斜率，和一片的牵扯

先说数学家的老习惯，用最白的话说。

要描述一块材料怎样受力变形，旧数学的办法是：先在材料里每一点上，记下“这一点往哪儿挪了多少”，然后问，从这一点到紧挨着它的下一点，挪的量差了多少。这个“紧挨着的差”，除以它们之间的距离，就是导数（变化率，也就是斜率）。材料里每一点的“受力”，就由这一点上的斜率决定。

这个办法的潜台词是：一个点上发生的事，只和紧贴着它的邻居有关。离得远一点的，要经过一层一层的邻居传话才能影响到它。就像排队传话，一个传给下一个，没有人会越过前面的人直接对远处喊。

我们管这样的数学叫“局域”的数学，意思是，一切都在“此地”决定。几百年里，它非常成功：桥怎么弯，水怎么流，热怎么传，都靠这一套写成方程，再用计算机算出来。

可是揉面团的手告诉我们，那不是手的读法。手读的是：这一点的状态，受一整片范围里别的点的状态共同牵着，并且离得越近牵得越紧，离得越远牵得越松，到某个距离之外就不牵了。

把这个说法翻成数学，就是：一点的受力，不由这一点的斜率给出，而由“这一点与它周围一整片点之间的相互作用”加起来给出。“加起来”在数学里的名字叫积分。于是，旧数学用导数写的方程，换成用积分写的方程：积分取代导数。

要说明白，这里“积分”的意思不是在中学里求面积的那个意思，而是它更朴素的本义：把一片范围里每个邻居的贡献，一个一个加总。

这一片范围有多大，是一个新的量，叫“视野”或“影响半径”（英文常称 horizon）。它是材料自己的一个尺度：在这个尺度之内，点和点互相牵扯；在这个尺度之外，不牵扯。如果这个尺度缩到无穷小，积分的写法在光滑的情形下会回到导数的写法，这是已知的数学事实。所以，局域的数学不是被推翻，而是被装进了非局域数学里，当作“视野缩到零”的极限情形。这一点我们会在后面反复用到：新数学往往不是敌人，而是把旧数学当成它的一个特例。

近场动力学：把这个想法写成了方程

把“一片对一点”写成固体力学的方程，有一个具体的、已经发表二十多年的版本，叫近场动力学（peridynamics，名字取自希腊文，大意是“近处的力”〔词源待核〕）。

它的提出者是美国桑迪亚国家实验室的 Stewart Silling。那篇开山的文章题目大意是“为不连续性与长程力重写弹性理论”，发表在《固体力学与物理学杂志》（Journal of the Mechanics and Physics of Solids）第 48 卷，175 至 209 页，年份是 2000 年（页面注明出版日期为 2000 年 1 月，文章版权页写的是 1999 年）。这是我联网核到的，来源是桑迪亚国家实验室的出版物页面。

它的核心写法，翻成大白话是这样：材料里每一点，不再写“这一点的应变是多少”，而是写“这一点周围视野之内的每一个邻居，各自对这一点施了多大的力，把它们全加起来，就是这一点的受力”。每一对点之间的力，只取决于它俩之间被拉长或压短了多少，像一根看不见的弹簧连在两点之间。这样的“弹簧”叫键。于是整个方程里，没有出现对位移的求导，只有积分。

注意这一步的意义。在旧方程里，位移必须“够光滑”，求导才有意义。在新方程里，位移怎么乱都行，包括位移在某处突然断开，因为积分对断开不挑剔。这一点，我们留到下一章，讲裂口的时候再细说。这一章我们先把“触觉”的味道讲透。

一排珠子的算法

为了让读者手里有个能掂量的东西，我构想一个最小的场景：一根橡皮筋上穿了一排珠子，珠子之间的距离原来都一样。

旧写法是这样算的。你拉橡皮筋，每颗珠子挪了一点。你只看第五颗珠子和第六颗珠子挪的差，除以它们的间距，得到“这里的拉伸”。第五颗珠子受的力，由它左右两边紧挨着的两段拉伸之差决定。谁离得远，谁就不进账。

新写法是另一种算法。你让第五颗珠子去看它左右各三颗、共六颗邻居。每一个邻居都问一句：我和你，现在比原来拉长了多少？拉长得多，就多拉你一下；而且越近的邻居，拉你的分量越足，越远的越轻。你把这六个答案加起来，就是第五颗珠子的受力。

这两种算法，在橡皮筋被均匀拉开的时候，算出来几乎一样。差别出现在两个地方。

第一个地方，是橡皮筋里有一处特别脆，一拉就断成两截。旧写法里，断口两边的两颗珠子之间，“差除以间距”变成了一个无穷大的怪物，这一行算式没法写下去。新写法里，只是断口两边的那些“弹簧”不再计入，别的邻居照旧各说各话，加起来还是一个有限的数。

第二个地方，是珠子排得特别疏或者特别密。旧写法里，珠子的间距是一个纯粹的技术量，越小越准。新写法里，珠子再密，那六颗邻居的“视野”也不变，它是材料自己的尺度，不是排版的尺度。

读到这里，读者应该看出来了：新写法没有说旧写法错，而是说，旧写法偷偷假设了“只有紧邻的才算数”，新写法把这个假设摊开，成了一个可以调的量。

我想用一个小表，把触觉的读法和视觉的读法放在一起，方便读者对照。这是本章唯一的一张表。

	视觉式的读法（局域）	触觉式的读法（非局域）
一点的状态由谁决定	这一点与紧邻的差	这一点与一整片范围的相互作用
数学的主要工具	导数	积分
状态“断开”时	算式失去意义	断开的键不再计入，算式照写
隐含的尺度	越小越好	有一个自然的接触范围

为什么说它是触觉的

我不想把话说过头，所以这里分三层讲。

第一层，它读的是“一片对一点”。这个特点和手的读法一致，上面已经说过。

第二层，它天然带着一个“尺度”，也就是视野。手也是这样：指尖的触觉半径和掌根不同，捏面团和按面团读到的东西不同。你换一个视野，读到的东西就换

了。这个“读的尺度决定读到什么”的性质，是触觉数学和视觉数学的一个分水岭。视觉的数学（比如坐标和函数图像）假定你可以把分辨率无限提高，点越细越好；触觉的数学却从一开始就承认：有一个自然的接触范围，小于它，没有意义。

第三层，它的状态有“历史”。在近场动力学里，如果某根“弹簧”被拉过头断掉了，它就永远断了，哪怕后来外力撤去，这根弹簧也不会自己长回来。材料的“现在”，带着它被拉过的“过去”。揉面团的手也是这样：面团被揉过之后，不是回到起点，而是变成了另一团面。

三层加起来，我愿意说：它是触觉数学的一个入口。入口，不是全部。

它不是全部

请读者留意我用的字眼：“一个入口”。

这里有四个诚实的保留。

保留一，近场动力学算的仍然是“位移”这件事。它把位移放在每个点上，再算点与点的相互作用。从计算的角度看，它把材料切成许多小块，每块当一个“粒子”，粒子之间用弹簧相连。这里面仍然有一层“粒子化”的影子。它的新，在于相互作用的范围是非局域的；它没有新到彻底离开“点”。真正的触觉数学，可能要把“接触”“压力”“摩擦”“质地”“被摸了之后怎样变”这些东西，当作第一对象，而不是由点的位移推出来的结果。近场动力学迈出了一步，不是最后一步。

保留二，手感里的很多东西，近场动力学并没有碰到。面团有水分，有发酵，有温度，这些让它从软变硬、从紧变松。手读的“筋道”，是时间里的一个过程。这些东西现有的非局域数学，要么没有模型，要么要靠另外的物理（热、化学、流变）去补，补出来的东西各管一摊，没有统一到“触觉”这一个语言下。

保留三，视野这个新参数从哪里来，本身是一个问题。是材料的内部尺度，比如晶粒大小、纤维长度，决定了它吗？还是做方程的人为了方便定的？这件事在领域里仍是被讨论的，我对现状的了解不完整，所以这一点标〔待核〕。

保留四，积分写法在计算上比导数写法贵。导数只需要看紧邻的几个点，积分要看一整片范围里的所有点。计算机的工作量因此上去了一个量级，这是它在工程里推广的一个现实门槛。

这四条保留的意思，不是说它不好，而是说，我们不能把一个可以用的计算方法当成“触觉数学”的全部。把话说稳，才有资格往下走。

◆ 三、证据与边界

这一章的证据，我分成已经做到的和没有做到的两栏。读者可以直接对照看，不必信我的口气。

已经做到的。

其一，方程本身是自洽的。2000 年那篇文章不只是提了想法，还推了线性应力波在这个理论里怎样传播，推了色散关系（也就是不同波长的波跑得一样不一样），讨论了材料稳定性和波传播的联系。这是文章摘要里写明的内容，也是我从桑迪亚页面核到的。这说明它不是一句口号，而是一套能推导的数学。

其二，方程能算“旧办法很别扭的东西”。摘要里说得很清楚：同一套方程，在裂纹的表面上、裂纹的尖端上都能用，所以不需要事先知道裂纹在哪里。这一点正是下一章的主题，这里先点到。

其三，它有后继。2005 年，Silling 和 Askari 发表了基于这一模型的无网格方法，登在《计算机与结构》（Computers & Structures）上，这篇文章登在《计算机与结构》第83卷第17至18期，1526至1535页。后来又有“状态型”的推广，用来摆脱早期版本里一些过窄的限制，代表作是2007年Silling等人发表在《弹性力学杂志》第88卷的一篇长文。又有数学家把非局域扩散和非局域向量微积分做成严格的分析工具，主要人物和年份〔待核〕。这些后继告诉我们：这件事在领域里不是孤例，有人在给它搭地基。

没有做到的。

其一，没有“用一个统一的触觉语言”说清手感。上面保留二已经说过。

其二，没有在所有情形下赢过旧办法。对多数光滑的、没有裂口的问题，局域的方程又快又准，没有必要换。近场动力学有用的地方，主要是那些旧办法需要事先“告诉它”裂口在哪里的的问题。

其三，早期的、最简单的版本（只考虑成对的“弹簧”）有一个已知的限制：它对材料的性质只能描述一个很窄的范围，比如在三维各向同性材料里，泊松比（材料被拉长时侧面缩进去多少的一个比例）被固定在一个值上。这个数值是四分之一，这是近场动力学领域的通行说法，后来的“状态型”写法，正是为了放开这个限制。

其四，别的数学家也在用别的办法对付裂口，比如在网格上加“内聚力”、在方程里加一个“相场”。它们和近场动力学是邻居与对手，各有胜负，我不在这里评出高低。

这件事在哪里可能错。

如果有人系统地比较发现：凡是近场动力学能算的，加上一点技巧之后，局域的办法也能算得一样好、一样快，那么我们对“非局域”的热情，就要降温，它至多是一个方便的写法，不是一种新数学。如果有人发现：视野这个参数每换一种试样、每换一个尺寸，都要重新调，调到能对上实验为止，那么它就没有算出新东西，只是又多了一个可以拧的旋钮。

后面这一条，我把它放进小账。

带走的话

手按面团，读的是一片，不是一点。旧数学从“一点和紧邻的一点”出发，用导数；触觉的数学从“一点和它周围一整片”出发，可以用积分。近场动力学是这条路上一个真实存在、有二十多年历史的入口，但它只是入口，还没有离开“点”，也还没有把手感里的时间、质地、温度说进去。一种新数学值不值得，要看它能不能在不被告知答案的情况下，算出旧办法需要被告知的东西。

小账

一、本章落在：E 侧重，现实界（触觉数学的入口：非局域）。

二、本章押的一句话（不入全书九条；它是第17章全书预测 P1 的前身，P1 以第17章为准）：在不预先规定裂纹走向的前提下，用同一套非局域模型、同一个视野参数，对不同试样都能预言“裂纹何时启动、会不会分叉、大致走向哪边”；如果每换一个试样都要重新调视野参数才能对上实验，这一句就输了。

第 17 章

裂口处不失明

这一章的问题：材料裂开的地方，旧数学最拿手的工具——导数——恰好失去了意义。那么，一条正在长出来的裂口，凭什么还能被算？

◆ 一、先从一件小事说起

下面这一幕是我构想的，只借它起个头。

小禾的手机从桌角滑下去，落在水泥地上，屏幕朝下。她捡起来一翻，一道细细的裂纹，从右下角斜着爬上去，爬到半截，分成了两叉。

她盯着那道裂纹看了很久。不是心疼手机，是职业病：她是做数学的，一道裂纹摆在眼前，她忍不住想，这条线到底是怎么“决定”往哪儿走的。

晚上她拿给陈教授看，当个笑话讲。陈教授接过手机，拿在灯下转了转，说：“你看这个分叉。它为什么不走直线，要分成两叉？”

小禾说：“冲击太大了，能量放不完。”

陈教授点头，又问：“那你来写方程。裂纹之前，玻璃是好好的一片，每一点都有位移，位移是光滑的，可以求导，对不对？”

“对。”

“裂纹出现之后，裂口两边的玻璃，一边往左挪，一边往右挪，在裂口那里，位移是断开的。你想想，断开的地方，你怎么求导？”

小禾想了想：“那里的导数，要多大有多大。裂口这一边和那一边的位移，差一个有限的量，而它们之间的距离是零。有限的量除以零。”

“这是第一个麻烦。第二个麻烦呢？”

小禾没答上来。陈教授笑了笑，说：“第二个麻烦是，裂纹的尖在哪儿，你不知道。它在往前走，你每一刻都得先知道它走到哪里了，才能在那里换一种写法。可是它走到哪里，恰好是你要算的东西。”

小禾哦了一声：“先有鸡还是先有蛋。”

“所以做这一行的人，要给裂口配一个专门的班子。”陈教授把手机还给她，“一个班子管裂口以外的光滑区域，写偏微分方程；另一个班子管裂口，当作边界；还有一个班子管裂尖，给它定一条‘什么时候往前走一步’的判据。三个班子，各说各的，还要在交界的地方对上口径。”

小禾拿着手机，突然问：“有没有人试过不分班子？让一个方程管所有地方——好的地方，裂的地方，还没裂但马上要裂的地方？”

陈教授没有马上回答。他把眼镜摘下来，在衬衫下摆擦了擦，说：“有，二十多年前就有人这么试。他干脆不求导了。”

小禾抬起头。

陈教授接着说：“你想想你手机屏幕上那一小片玻璃。它为什么会裂？不是因为某一点的斜率超了标，而是因为这一点和周围一整圈玻璃之间的‘拉扯’，累积到了某一个地步，有一些‘连接’撑不住，断了。断了一些之后，剩下的连接要多承担，更多地断。裂纹就是这样一步一步长出来的。”

“那方程里写什么？”

“写每一对点之间的连接，什么时候断。”

这个对话，我是为了讲道理构想的，两个人没有说过这样的话。但它说的这件事是真实的：二十多年前，真有人想用“连接什么时候断”来写裂纹，而不是用“斜率什么时候无穷大”。

◆ 二、这件事里藏着什么

为什么裂口处导数没有意义

先把“导数在裂口处没有意义”这件事，用最白的话说完整，因为这是本章全部的起点。

导数，说的是“邻居之间的差，除以它们之间的距离，让距离缩到零之后剩下的东西”。要这个东西存在，有一个前提：当距离缩到零的时候，差也必须跟着缩到零，也就是位移是“连着的”。连着的，数学上叫连续。

裂口的特点是：裂口两边的位移之差，是一个有限的量，比如半个头发丝那么宽。距离缩到零的时候，差却缩不到零。有限的量除以越来越小的距离，越来越大，直到变成数学上说的“没有意义”。

更糟的是，工程师真正关心的“裂尖附近的应力”，在经典的理论里，本来就是无穷大的。这是经典断裂力学里一个著名的特点：裂尖附近的应力，随着离尖越来越近，按一个固定的幂次往上涨，涨到无穷大。这一点我是作为基础教材里的常识讲的，不需要新的联网核实。工程上的办法是不去问“尖上的应力是多少”，而是问“尖附近应力场的强弱系数是多少”，再拿这个系数去和材料的一个临界值比。一个无穷大的东西，被换成了一个有限的“强弱系数”，这个换法非常聪明，是几十年前的人想出来的，直到今天仍是工程的主力。

所以，我必须在这里说一句公道话：旧办法并不无能。它很强，它造出了飞机和压力容器。它的不方便，在于要把裂口当成一个“特殊的東西”，事先安排好它的位置，事先规定好它什么时候走。

积分为什么不怕跳

读者可能会问：导数怕跳，积分为什么就不怕？这个问题值得用一件日常的事说清。

想象你上楼梯。楼梯是一级一级的台阶，高度在每一级的边缘“跳”一下。如果问“在两级台阶交界的那一点，楼梯的坡度是多少”，你答不上来：往左看是平的，往右看也是平的，中间却有一个垂直的跳跃，坡度是无穷大，或者说没有意思。这就是导数的困境。

可是如果问“你从楼下走到楼上，一共爬了多高”，答案毫无困难：每一级台阶的高度加起来就行。跳跃一点也不妨碍加法。积分，本质上就是做加法，而加法对“这里有个跳”这件事，既不惊讶，也不需要特殊处理。

这就是为什么同一个工具，对裂口两边的位移差，能够照常工作。它不去追问跳跃的那一点上的“变化率”，它只问：你们俩之间，相隔多远，现在被拉开了多少，把这个量乘上一个权重，加起来。

数学家会补一句：积分也不是什么都能吃，位移不能乱到连“加”都没有意义，这是一个技术条件，需要在专业文献里细说。我在这里只想让读者记住一个粗略的对照：求导是在一个点上“放大镜看变化”，要求这一点周围平平整整；求和是在一片范围里“称总量”，对平整与否宽容得多。

一条裂纹的账本

回到小禾的手机。那道从角落爬上来、半路分成两叉的裂纹，用“连接的账本”可以这样读。

玻璃里每一对相邻的点之间，都挂着一笔账：这根“弹簧”被拉长了多少，离它的承受上限还有多少余量。冲击来的那一刻，右下角的账先出现赤字，那里的连接最先断。断了之后，邻居的账被迫加重：原来由十根弹簧分摊的拉力，现在由九根分摊。九根里最累的那几根，赤字更大，接着断。

裂纹的“走向”，就是赤字沿着哪个方向传得最快。如果冲击的能量很大，一条路上的断键放不完这些能量，赤字就会同时在两个方向上累积，裂纹分成两叉。这是我对分叉的一种白话读法，可以这样想，不是说在这块玻璃上已经被算过。

请读者注意这个账本和“斜率超标”那种读法在形状上的区别。斜率的读法，把“为什么裂”归结为一个点上的数是否过线。账本的读法，把“为什么裂”归结为一整片范围里的赤字怎样一环扣一环地转移。后者是一个关于“传递”的故事，前者是一个关于“阈值”的故事。触觉数学偏爱前一种：在手里，裂不是发生在某一点的，是一整片牵扯突然撑不住了。

还有一层，是账本带着“历史”。断了的键不会复原，所以同一块玻璃，被轻轻磕过一次之后，再来一次同样大小的冲击，结果就和第一次不同。旧办法也能处理历史，但要靠额外的“损伤变量”之类去记；在这里，历史直接就长在方程的结构里，因为“哪些键还在”本身就是状态。

近场动力学的办法：不问斜率，问连接

上一章我们讲了近场动力学：一点的受力，由视野之内所有邻居的“拉扯”加起来给出，方程里只有积分，没有导数。

这个写法一到裂口处，立刻显出好处。

积分的对象是“邻居和我之间的拉长量”，而不是“我身上的斜率”。裂口两边的两个点，位移差有限，它们之间的拉长量也是有限的。积分把一个个有限的量加起来，还是有限的。不会冒出无穷大。方程在裂口两边都是同一个方程，没有换写法的必要。

再往下一步：裂纹是怎么长出来的？在这个理论里，每一对点之间的“键”有一个规矩：被拉长超过一个临界值，就断。断了就永远断了。断了的键不再提供拉力，周围的键因此要多出力，也就更容易断。裂纹，是一批键依次断掉的结果。你不用在方程里写“裂纹”这个东西，也不用写“裂尖在哪里”。你只写键的规矩，让键自己去断，裂纹是方程算完之后你在断键的分布图上看到的东西。

这就是标题说的“不失明”。旧办法走到裂口跟前，需要先“看见”裂口，才能换一种方式去算。新办法对裂口是“看不见也无所谓”的：它不需要看见，它只需要让每一对点按规矩互相作用。

这里有一个细节，很容易被忽略：新办法并不是“没有裂纹这个概念”，而是“裂纹不是输入，是输出”。输入只有两样：材料的弹性（键的刚度）和断裂的规矩（临界拉长量）。临界拉长量不是随便取的，它和材料的断裂能（让材料裂开一单位面积需要多少能量）之间有一个固定的关系，用来标定。这个关系的具体公式，我记得它和视野大小有关，但推导和系数我这里不抄，〔待核〕。

一个直观的形象

把一张桌布放在桌子上，用手指从桌布中间往外拉出一个洞。旧办法像是一个裁缝，先在布上画出洞的轮廓，再算洞边的受力。新办法像是一个织工，直接看每一根线：这根线被拉得太紧了，断；断了之后，它旁边的线要多受力，再断。你并没有在任何地方画洞，洞是线断完之后留下来的。

两种看法，哪一种更“触觉”？显然是后者。织工的手，是顺着每一根线摸过去，一根一根地感到它们的牵扯。裁缝的眼，是看着一张布的整体轮廓，先画线。

◆ 三、证据与边界

它做到了什么

先说证据，再说限度。

第一个证据，是2000年那篇开山的文章本身。摘要里写明，作者要解决的问题，就是在不知道裂纹位置的情况下，用同一套方程求解裂纹表面上和裂尖上的问题。这是我联网核到的（来源：桑迪亚国家实验室出版物页面），也就是说，“裂口处也能写方程”这件事，不是后人追加的宣传，是这个理论一开始就瞄准的目标。

第二个证据，是2005年Silling与Askari的无网格方法。我核到的是：论文发表在《计算机与结构》第83卷，摘要说他们讨论了方法的精度和数值稳定性，并给出了脆性材料里裂纹动态扩展的算例。这些算例与实验的对比做得怎样，我没有核到，所以这里不替他们报喜〔待核〕。

第三个证据，是一个在断裂力学里久负盛名的实验。它的做法是：一块带着两条预制缺口的钢板，被一个高速飞来的圆柱形弹体从侧面撞击，缺口的尖端会长出裂纹。奇特之处在于，裂纹并不顺着缺口的方向直线前进，而是转着一个角度斜着走。这个实验通常记作 Kalthoff-Winkler 实验，实验的年份和具体参数〔待核〕。近场动力学以及它的后继者，常常拿它当作检验：不预先告诉计算机裂纹往哪儿拐，看它算出来的裂纹走向和实验像不像。我在联网搜索中看到有多篇论文拿这个实验做对照，但我没有逐篇核到每篇给出的具体角度和误差，所以只能说“这是常被使用的检验题”，不写具体数字〔待核〕。

第四个证据，是方法的传播。检索结果里，从有限元到相场再到近场动力学的各种混合方法，在近几年的论文里不断出现，说明这条思路不是孤立的一次尝试。

它没有做到什么

要把话说平，必须写诚实的反面。

其一，一个方法能“再现”实验，不等于它“预言”了实验。如果视野大小、临界拉长量是为了对上某一次实验调出来的，那它只是一件合身的衣服。真正的检验，是换一块材料、换一个尺寸、换一种加载方式，参数一动不动，看它还对不对。这一类检验是否已经系统地做过、做到什么程度，我没有核到，〔待核〕，所以这一章不替它背书。

其二，方程是用积分写的，计算量大。对工程上的大件，比如整架飞机的机翼，直接用它算，算不起。实际的做法往往是：大部分地方用便宜的局域办法，只在“要出事”的地方换成近场动力学，两者拼起来。这说明：它是一件有用的工具，但不是取代，是补位。

其三，早期的写法，对材料性质的描述范围偏窄。后来有人把它推广，但推广之后，参数变多，标定变难。

其四，它擅长的是“裂纹如何长”，不擅长回答“裂纹为什么在这一块材料而不是那一块里更容易长”。这个问题要靠材料的内部结构、化学成分、缺陷，那是另一门学问，现在的非局域数学并没有把它收进来。

与旧办法的关系

我想反复提醒读者的是：这不是一场“谁淘汰谁”的竞赛。

在光滑、没有裂纹的问题上，局域办法仍是首选，又快又省。在“裂纹位置已知、只要看它长不长”的问题上，经典断裂力学非常成熟。近场动力学真正的地盘，是“裂纹位置不知道、会分叉、会合并、会同时出现很多条”的问题，也就是旧办法需要“先被告知答案才能开算”的地方。

用本书的话说，它给出的是一种“可算性”：打开了一类原先需要靠人工预设才能算的问题。

至于它在多大程度上打开了此前真正打不开的问题，而不是把已经打开的问题换了一种更贵的写法，这是一个需要由专门的人用大量对照来回答的问题。我是一个做过网格的人，知道网格要围着裂口一遍遍加密、重剖分的辛苦，所以我对“不用再追着裂口跑”的想法抱有同情；但同情不是证据，证据要由对照实验来给。

这件事在哪里可能错

如果有人做了系统的对照：在同样的计算量下，近场动力学预言裂纹行为的精度或稳定性，与带有现成技巧的局域办法没有差别，或者要靠逐次重调参数才勉强追平，那么，“裂口处不失明”只是写法上的一种漂亮，不是可算性的扩大。这正是全书预测P1被证伪的样子。

带走的话

裂口处导数没有意义，是因为“有限的差除以零”。非局域的办法，是不去问一点的斜率，而是问一点与周围一片的连接什么时候断。裂纹不再是需要提前安排的特殊对象，而是连接断完之后留下的痕迹。它已经做到了：同一套方程管好的地方也管裂的地方。它还没有做到：把所有参数变成不用调的、把计算变得便宜、把“为什么这块材料更脆”也算进去。诚实的账只有一句：它是旧办法的补位，不是旧办法的坟墓。

小账

- 一、本章落在：E 侧重（连接与历史），现实界。
- 二、本章押的一句话（全书预测 P1）：非局域方法在裂纹、断裂类问题上，精度或稳定性系统性优于局域方法；如果同等计算量下两者没有差别，这一句就输了。落到可操作上，是把视野大小与断裂临界量在一块试样上标定一次，此后换厚度、换冲击速度而不再调参数，仍能预言裂纹分叉与否和大致走向；必须逐次重调才能对上的，近场动力学在这里就只是又一件合身的衣服。

第 18 章

拍西瓜：听觉的数学

这一章的问题：一个人拍一拍西瓜，就听出它熟没熟。他听的是什么？数学有没有一种语言，能说清这种“听”？

◆ 一、先从一件小事说起

夏天傍晚这一幕，也是我构想的。

陈教授带着外甥女思思去小区门口的水果摊买西瓜。思思就是第3章里那个八岁的小学二年级学生。

摊主在地上码了一排瓜，大小差不多，条纹都绿得发亮。陈教授蹲下去，手掌心向下，在一只瓜上拍了一下，侧着头听，又换了一只，再拍，再听。

思思也学着蹲下来，用小拳头去敲。“咚、咚。”她说：“都一样呀。”

陈教授笑了：“你再听一遍，这次不要听‘响不响’，听它拍完之后，声音是怎么走的。”

思思又敲。这一次她闭上了眼睛。过了一会儿，她指着第二只瓜说：“这个，声音尾巴拖得长。”

“拖得长，是‘嗡——’那样的，还是‘啪’一下就没了的？”

“嗡——，像是里面有个房间。”

“那你再敲一下这只。”陈教授指着第三只。

思思敲了。“这个‘噗’，一下就没，像敲在枕头上。”

陈教授点点头：“买‘嗡’的那只。”

摊主在旁边听着，没说话，嘴角动了动。他知道这个小孩没有说错，也知道这个教授没有说全。因为他自己拍瓜，从来不琢磨“嗡”这个字。他的手一落到瓜上，手掌就先感到一个很小的反弹，接着耳朵里有声音，声音里有一个起头、一个撑着的部分和一个落下去的部分，三段连在一起，在他脑子里，几乎是一个“东西”。熟的瓜，三段是顺的；生的，起头太硬；过熟的，撑着的那一段没有力气，落得又拖又散。

他当然不会说这些词。他只会说：“这瓜，有点‘飘’。”

回家路上，思思问：“舅舅，你为什么不用眼睛看？”

陈教授说：“眼睛只看得到皮。声音能进到里面去。”

这句话，是这一章要讲的全部事情的起点。

眼睛看一只西瓜，看见的是它的表面：颜色，花纹，瓜蒂的干湿，肚子上有没有一块“地黄”。这些线索都有用，但它们都是“外面”的。拍一拍，是把一点力气送进瓜里，让整只瓜自己“回话”。回话的内容，不是它的颜色，而是它里面的松紧、水分、空隙，加起来之后，整只瓜怎样颤动、颤动怎样随时间退下去。

听觉有两个特点，在这个小故事里都出现了。一是它穿透表面。二是它不是一张照片，是一段会走的东西：起头、撑住、落下。

数学，对这两点，准备好了多少？

◆ 二、这件事里藏着什么

傅里叶：把声音翻译成一张画

大多数人学过一点傅里叶分析，哪怕不知道名字。手机上的音乐播放器里，那些随着歌声一跳一跳的彩色竖条，就是它的产物，叫频谱（把一段声音拆成不同高低的纯音，看每种纯音有多强）。

傅里叶的想法很漂亮：任何一段声音，都可以看成许多个“纯音”的叠加，每个纯音是一条永不停止的正弦波，有自己的高低（频率）和强弱（振幅）。你把声音拆开，做一张图：横轴是高低，纵轴是强弱，一根一根的竖条，一目了然。

这是一项巨大的成就。通信、录音、医学成像、地震分析，都建在它上面。我一点也不想贬低它。

可是请读者读懂这一步里发生了什么：一段在时间里走过去的声音，被翻译成了一张静止的图。图上没有“先后”，只有“有哪些”。图是摊开在眼前的，可以盯着看，可以指着说“这里有一根竖条”。

这是视觉化的翻译。它把听，翻成了看。

翻译得好，也有代价。傅里叶的纯音是永不停止的，它没有起头，也没有结尾。可是拍西瓜的声音，恰恰是有起头、有结尾的：它在某一刻被拍响，在另一刻消失。要用永不停止的纯音去拼出一个有头有尾的声音，就得叠加许许多多，让它们在起头之前互相抵消，在结尾之后互相抵消。这是一个数学上完全正确的办法，但在意义上，有点像用一万根不会断的绳子，去拼一段会断的绳子。

物理学家和工程师当然知道这个问题。他们的办法是把声音切成很短的一段一段，每一段各做一张频谱，再把这些图按时间顺序排起来，得到一张“声谱图”：横轴是时间，纵轴是高低，颜色表示强弱。这样就有了时间。后来又发展出小波这样的工具，让切法可以随高低变化。这些都是真正的进步，我不贬低。

但读者仍可以追问一句：它们仍是一张图。一张可以被看的图，上面有一块一块的颜色。拍西瓜时那种“起头—撑住—落下”的整体形状，被图上的色块散开了，要靠人的眼睛再把它们拼回去。人在看图的时候，实际上是在用眼睛重新做一件耳朵本来做得很好的事。

还有一个更深的限制，叫时频不确定性：你想把声音在时间上切得越准，它的高低就越模糊；高低看得越准，时间就越模糊。这不是仪器不够好，是这套方法本身的性质，类似于你不可能同时把一个乐音的“什么时候”和“多高”都定得无限

细。这是已知的数学事实。这个限制说明，在这套办法里，“时间”和“高低”总是在互相挤占。

听觉数学的第一对象应该是什么

那么，如果不是视觉化的频谱，真正的听觉数学，第一对象应该是什么？

我的回答，写成一个猜想，这是我顺着前面的判断做的推演，不是已经有定论的结论，读者可以不同意：

听觉数学的第一对象，是时间中的展开。具体地说，是这样四样东西。

第一样，展开。声音不是在某一刻“有”什么，是在一段时间里“变成”什么。起头怎样引到撑住，撑住怎样引到落下，这三段之间的连接，才是声音的身份。

第二样，共鸣。一个东西被敲一下，它回应的方式，由它内部的结构决定：哪些地方一起动，哪些地方互相抵着不动。西瓜熟了和没熟，内部的结构不同，回应的方式不同。共鸣是一个整体的事，不能拆成点。

第三样，节奏。事件之间的时间间隔，间隔的长短比例，重和轻的交替。节奏不是由每一次拍击独立构成的，是拍击与拍击之间的关系。

第四样，张力与回落。一段声音走到一个地方，让人“等着下一步”，这是张力；下一步来了，松了一口气，这是回落。这一样最难，因为它牵涉到听的人的预期，也就是说，听觉数学从一开始就包含了“听者”。在本书的语言里，这对应着 D（差异）的主导地位和 E（纠缠）的参与：声音之所以是声音，在于它在时间里造出差异，并被听者纳入同一个纠缠里。

按本书的说法，视觉侧重 S（显露），听觉侧重 D（差异）。D 是“变”，是“不同于刚才”。听，就是在一连串“不同于刚才”里感到秩序。这个说法是侧重，不是一一对应，我不想说得绝对。

敲门声：节奏为什么拆不成点

再用一件更小的事，把“节奏”和“张力”讲实。

家里有人敲门。第一种敲法：笃、笃、笃，三下一样重，一样隔。第二种敲法：笃笃，停一停，笃。你没有看见人，但你大概已经知道，第一种是陌生的快递员，第二种是熟人的暗号，或者是有点着急又不好意思的邻居。

这两种敲法，如果你把每一下的响度、每一下的音高都记下来，可能一模一样。区别全在“隔”里：哪里紧，哪里松，哪里停了一下，让你以为结束了，又来一下。

“停一停”这一小段安静，在视觉的、粒子化的数学里，几乎没有位置。粒子化的做法，是记下每一次敲击发生的时刻，一个时刻就是一个点，三个点排在时间轴上。这样记当然可以，间隔也能算出来。但“停一停让我等着”这件事，是点和点之间的关系，而且是通过听的人的预期才有的关系：你听完前两下，心里已经立起一个“还会来一下”的期待，第三下要么落在期待上，要么落在期待之外。

这就是我说的张力与回落。它不在任何一个点里，它在一串点和听的人之间。敲门声的“含义”，是在听的人那里完成的。在本书的语言里，这是E（纠缠）的参与：声音和听者纠缠在了一起，声音的数学便不能不把“听者在等”写进去。

现有的数学里，有一些非常接近的东西。比如概率论里的“预期”和信息论里的“惊讶”：一件事越出乎预期，信息量越大。用这些工具，可以给“第三下落在期待之外”打一个分。这当然是有用的，我想承认它们的价值。但打分只是把张力换成一个数，换完之后，那个数就安静地躺在表格里，不再“紧”，不再“松”。一个会紧会松的东西被换成一个不紧不松的数，这是听觉数学要面对的核心困难。

门槛：这样讲，能算出什么旧数学算不好的

从这里开始，我必须马上守住全书的门槛，否则上面这几段话就只是文学。

问题是：以“展开、共鸣、节奏、张力与回落”为第一对象的数学，能算出一点什么，是频谱和声谱图算不好的？

我提一个候选，并且把它写成可以被输掉的形式。

西瓜熟度的判断，有一类文献用“敲击声”去做，通常取的是声音的主频，或者前几个主要的共振峰（我知道有这样的研究，但具体论文与结论〔待核〕）。这相当于把一段会走的声音，压缩成几个数字。候选问题是：如果不压缩，而是把整个“起头—撑住—落下”当成一个整体对象，用它的形状特征去预测熟度，会不会比只用主频预测得更好？

这是一个可检验的问题：收集许多只瓜的敲击录音，每只瓜随后切开，由多人盲评熟度；分别用“主频一类的静态数字”和“时间展开的形状特征”去预测，比较谁更准。如果后者并不比前者更好，那么，至少在这个例子里，“听觉数学要以时间展开为第一对象”这一句，没有拿到证据。

◆ 三、证据与边界

一个被反复引用的故事：能否听出鼓的形状

数学里有一个著名的问题，常被用来讲“声音里藏着多少东西”。1966 年，数学家 Mark Kac 在《美国数学月刊》上发表了一篇文章，题目是一个问句：能否听出鼓的形状？（Can one hear the shape of a drum?）

问题的意思是：一面鼓被敲响之后，它能发出的所有基本音高，构成一个数列（数学上叫特征值，也就是谱）。如果两面形状不同的鼓，发出的音高数列完全相同，那我们就听不出它们的形状差别。反过来说，如果音高数列能唯一地决定鼓的形状，我们就“听得出形状”。

已知的结果有这样几条，我都是联网核到的。

其一，根据 Weyl 的结果，音高数列至少能告诉你鼓面的面积和周长。也就是说，你能“听出”鼓有多大、边有多长。

其二，1992年，Carolyn Gordon、David Webb和Scott Wolpert给出了否定的回答：他们构造了一对形状不同、但音高数列完全相同的平面区域。他们的一篇文章题目就叫“一个人听不出鼓的形状”（One cannot hear the shape of a drum），发表在《美国数学会通报》第27卷上；另一篇较技术的文章题为“通过黎曼轨形得到的等谱平面区域和曲面”，登在《数学发明》（*Inventiones Mathematicae*）第110卷，1992年。这对鼓是由多边形“拼”出来的，形状有凹角，是平面上的区域。这一对例子中最常被展示的那一对，是由七块相同的小块以两种不同的方式拼成的〔待核：另一篇短文的卷号页码，以及“七块”的具体构成〕。

其三，对某些特殊的、很规矩的鼓，肯定的结果也有：Zelditch等人证明了，在某些凸的、边界很光滑的区域里，音高数列确实能决定形状。

所以，答案是：一般地说，听不出；在特殊的情形下，听得出。

这个故事能证明什么，不能证明什么

我必须小心地用这个故事。

它能证明的是：一张“有哪些音高”的清单，不足以决定一面鼓的形状。清单是个很苛刻的压缩，信息丢了。

它不能证明的，是“听觉数学需要时间展开”这一整个论点。Kac的问题问的是形状，而且在他的问法里，“声音”被预先换成了一串数。换句话说，这个问题本身就是用“把声音翻译成数列”的办法提出来的。反例说明：这种翻译会丢东西。至于丢掉的，是不是正好是时间中的展开、是不是正好是我们说的起头与落下，这不是定理，是我的读法。

我的读法是这样的：两面等谱的鼓，音高清单一模一样，但每个音在被敲击时响多大声，取决于你敲在哪里，取决于每个音对应的振动形状（那个形状叫振型），而两面鼓的振型是不同的。所以，如果我们不只数音高，而是把整个敲击之后的时间过程当成对象，信息就多了。这是一个“可以这样想”的读法，我没有核

到文献直接这样论证，所以这一段不是证据，是猜想，要由懂谱几何的人来评判，〔待核〕。

因此，本章把 Kac 的故事只当作证据的一个侧面：它让我们见到，把声音翻成一串数字，是会丢东西的。这个故事不是主例。主例是拍西瓜。

听觉数学已经有的东西

我还要诚实地列出，已经存在的、可以算作听觉数学萌芽的东西。

声谱图和小波，上面已经说过。

音乐理论里有大量数学：音律、和声、节拍的数学结构。它们对“张力与回落”有粗略的刻画，但多半是从符号谱出发，不是从声音本身出发。

动力系统里有“激发—松弛”类的模型，研究的是一个系统被敲一下之后怎样回到平静，有些和我们说的“落下”有亲缘。

信号处理里还有“包络”的概念，说的是声音忽大忽小的轮廓线。起头、撑住、落下，粗略地说就是包络的三段。

这些工具各有用处，各自碰到听觉的一个角。没有人把它们合成一个以“时间中的展开”为第一对象的统一语言。这是一个空位，不是一个已经被填满的领域，也不是我宣称自己填上了的领域。

这件事在哪里可能错

有两个地方。

一是上面那个“熟度预测”的对照，如果静态的频谱数字已经预测得足够好，加上时间展开并没有增益，那么我所说的第一对象，在这个问题上就是多余的。

二是更根本的：如果有人证明，任何“时间中的展开”最终都可以被无损地改写成某种频谱的图，那么“听觉不能被视觉化”的说法就不成立。傅里叶变换在数学上确实是可逆的，这一点我承认：信息在理论上没有丢。我的论点不是“丢了信息”，而是“哪些东西成了第一对象”。在傅里叶的写法里，第一对象是永恒的纯

音；在我设想的写法里，第一对象是有头有尾的展开。两种写法可逆，但哪一种让问题变得好算，是要看具体问题的。

带走的话

拍西瓜，听的不是“响不响”，是声音怎样起头、撑住、落下。傅里叶把声音翻成一张画，这是伟大的翻译，也是一次把听变成看的翻译。听觉数学要问的，是时间中的展开、共鸣、节奏、张力与回落。它现在还不是一门成型的学问，只是几个角落里的萌芽，和一个等着填的空位。Kac 的鼓只是一个侧面的证据：清单听不出形状。拍西瓜，才是这一章的主例。

小账

一、本章落在：D 侧重，现实界。

二、本章押的一句话（不入全书九条）：用“起头—撑住—落下”的整体形状特征去预测西瓜熟度，在盲评的对照里应当比只用主频一类的静态数字预测得更准；如果不比后者更准，这一句输了。

第 19 章

人浪：真正的波数学

这一章的问题：旧数学里有浮在水面上的叶子的数学，却没有“波”的数学。这句话是什么意思？波，凭什么可以做数学的第一对象？

◆ 一、先从一件小事说起

看球的这一幕，同样是我构想的。

小禾和一个朋友去体育场看球。比赛踢到下半场，比分僵着，看台上的人有点无聊。忽然，左边看台上有一小撮人站了起来，举起手，又坐下。紧接着，他们右边的人站起来，举手，坐下。再右边的人。一个接一个，像是一阵风吹过麦子。

整个看台，开始滚动。小禾坐的那一段，轮到她了。她看见左边的人站起来，她的身子就像被什么轻轻托了一下，不由自主地站起来，双手举过头顶，喊了一声，然后坐下。她右边的人已经站起来了。

那一阵“浪”，沿着看台，一圈一圈地跑远了。

小禾坐下，喘着气笑。她忽然对朋友说：“你说，刚才什么东西动了？”

朋友说：“人啊，大家都站起来了。”

“谁走了吗？”

“没有，大家都在自己座位上。”

“那‘浪’是从哪儿跑到哪儿去的？”

朋友愣了一下：“……浪是从左边跑到右边去的。”

“可是没有一个人从左边跑到右边。每个人都是在自己的座位上站起来，又坐下。”

朋友想了想，说：“那浪是……什么？”

这一问，是这一章的全部。

看台上的每一个人，都没有离开自己的座位。有位置的东西，是人。可是整个体育场里，所有人都看到了一件东西在跑。它有速度，有方向，有宽度，它可以一边跑到另一边，可以被某几个人“发起”，也可以跑着跑着自己就没了。它不是任何一个人，它不在任何一个座位里，却可以被指着说：看，它到那边去了。

我们再换一个更安静的画面。池塘里漂着一片荷叶，旁边有人往水里扔了一块石头。一圈圈的涟漪跑过来，荷叶上下颠了几下，又平静了。荷叶没有被水带到别处，它只是在原地上下动。涟漪却从石头落下的地方一直跑到了池塘边。

荷叶是一个东西，位置在哪里是清楚的。涟漪也是一个东西，它到哪里了也是清楚的。可它们是两种东西：一种待在原地，一种在跑。

数学，对这两种东西，一视同仁了吗？

◆ 二、这件事里藏着什么

旧数学是怎么“看”一列波的

先说旧数学的办法，我尽量说得公道。

要在数学里描述水面上的涟漪，最标准的办法是：给水面上每一个点配一个数，表示“这一点此刻比平静时高了多少”。这个数随时间变化。于是，整个涟漪就是一个关于“位置”和“时间”的函数。

这个函数要满足一个方程，叫波动方程。它的意思很朴素：每一点的上下加速度，取决于它和邻居的高度之差。这个方程是十八世纪的人写下的，是整个数学物理的一座纪念碑。

在这个写法里，被追踪的是什么？是每一个点上的高度。是荷叶。是看台上每一个人，在每一刻站着还是坐着。

波，在这里是什么？波是一个结果。你把所有点的高度排成一张图，会看到一个形状，它向右移动。“波”是这张图的一个模式。如果你把追踪的单位换成“点”，那么波不是被追踪的东西，是被“读出来”的东西。

数学家当然不是傻子，他们早就看出这里有一个微妙之处。有一个著名的写法（达朗贝尔解），它说：一维的波，可以写成一个固定的形状沿着一个方向平移。这里，“形状”这个东西，几乎是被当成对象了。后来的孤立波（孤子）理论，更是把波当作一种可以数个数、可以相撞、相撞之后还保持原样的“东西”。可兴奋介质的模型，写的是一圈一圈传播的脉冲，比如心肌里的电波，比如化学反应里的螺旋波。这些，都是向“波作为对象”走出的步子，我要承认它们是真实存在的、深刻的数学。

可是，它们仍然有一个共同的底：先有点（或者场在每个点上的值），再有波。波是点上的值满足某个方程之后，涌现出来的一种形态。“波”这个词，在这些理论里是一个描述，不是一个原始的变量。

于是我才敢说那句话，请读者先把这句话当成一个需要被检验的说法：

旧数学有浮叶的数学，没有波的数学。

意思是，旧数学有一整套办法追踪待在原地的东西，也有办法在事后把波读出来，但没有一套语言，把“波”本身当作第一个字母：一个有出生、有行走、有宽度、有相遇、有死亡的东西，它与载着它的那些点没有一一对应关系。

把波当作第一对象，意味着什么

设想一种数学，它的基本变量不是“每个座位上的人是站着还是坐着”，而是“浪”。

浪有哪些性质？

它有前沿，也就是正在发生的那条边。它有宽度，也就是同一时刻处在“站着”状态的那一段人。它有速度。它有方向。它有来历：由哪些人发起。它有寿命：绕一圈之后是消散了，还是续接上了。

这些性质，都属于浪，而不属于任何一个人。你可以不去问“第 3207 号座位的人站了没有”，就问“浪走到哪儿了、有多宽”。这样一种数学，才配叫波的数学。

它要回答的问题，也跟点的数学不同：

两道浪相遇，会发生什么？是互相穿过去，各自继续走，还是撞在一起，两败俱伤？

一个浪在什么条件下能被发起？是只要有人站起来就行，还是要凑够一定的人数？

一个浪走着走着，宽度会变吗？速度会变吗？由什么决定？

池塘里的涟漪和看台上的人浪，是同一种东西吗？

最后这一问，最能说明为什么需要“波的数学”。

池塘里的两道涟漪相遇，会直接穿过对方，各自继续往前，就像两个人在窄路上侧身而过。它们在相遇的地方叠加，叠加之后又分开，谁也不影响谁。这样的波，数学上叫线性叠加。

看台上的两道人浪相遇，不会穿过去。一道浪跑过去的地方，所有人刚站过、坐下，需要一点时间才能再次站起来，这段缓冲的时间叫恢复期。两道浪撞上，各自前面都是刚刚站过的人，没有人可以再站起来传下去，两道浪就同时消失了。

这是两种不同“脾气”的波。池塘里的是穿过去的波，人群里的是撞了就灭的波。心脏里的电波，更像后者：两道电波相撞会消失，这正是心肌保证每一次收缩有序的原因之一。

一套真正的波数学，必须一开始就能谈这种“脾气”，而不是把它们都化成点上的数，再在事后去分类。

堵车：波往后跑，车往前跑

如果读者还觉得“波不是它所载的东西”是一句玄话，请想一想高速公路上的堵车。

你在路上开着，前面突然刹了车，你也刹，后面的车跟着刹。过了一会儿，前面松开，车流慢慢走起来，你也走起来。你走过那一段，发现前面并没有事故，没有施工，什么也没有。堵，是凭空出现的，又凭空散了。

这里有两件事在动。一件是车，车一直向前走，走走停停，但总的方向是往前。另一件是“堵”，它是一团密密的、走得慢的车，这团东西的位置，在路上是往后挪的：你在堵里待着的时候，它的头部（最前面开始松的地方）和尾部（最后面刚刚被卷进来的地方）都在往你身后移动。车往前，堵往后。

谁是对象？如果你要追踪车，你写的是几百辆车的位置和速度；堵只是你事后看图时看到的一团暗斑。可是对一个想知道“我今天会堵多久”的司机，对一个想改造路口的工程师来说，关心的恰恰是那团暗斑：它多大，往后挪多快，什么时候消。这些性质，都是堵的，不是哪一辆车的。

这个例子顺带说明一件事：波的方向，可以和载体的方向相反。这在点的语言里不难写，却很别扭，要先写出每辆车，再从几百辆车的轨迹里把“堵”的轨迹抠出来。波的语言应当让这件事一开始就是自然的：堵是一个东西，它的速度是负的。

交通流的理论里，确实有人把堵当成波来做数学，这类模型我知道有，但具体的历史人物和年份〔待核〕，这里不多说。我只想借它说明：波作为第一对象，不是诗意，是有人真的在用的算法，只是还散落在各个行业里，没有被当作一门数学的起点。

人浪被认真研究过

人浪不是我编的好玩的例子，有一篇严肃的研究。

2002 年, Illés Farkas、Dirk Helbing 和 Tamás Vicsek 在《自然》(Nature) 上发表了关于人浪的文章, 题目大意是“兴奋介质里的墨西哥人浪”。他们的做法是: 从足球场的录像里分析人浪, 并且把人群当成一种“可兴奋介质”来建模。我核到的内容, 来自他们的预印本 (arXiv 上编号 cond-mat/0210073), 大意是这样:

他们分析了 14 次人浪的录像, 球场都是容纳五万人以上的足球场。人浪更常见的是沿顺时针方向传播。速度在每秒 12 米上下, 大约每秒 20 个座位。人浪的宽度约 6 到 12 米, 大约 15 个座位。要发起一道人浪, 通常需要一小撮人, 不超过几十个, 一起站起来; 人数不够, 浪起不来, 人数够了, 浪成功的机会陡然上升, 存在一个临界的规模。

这些数字出自预印本, 我没有逐项对过发表在《自然》上的正式版, 所以引用时请以正式版为准。

他们的模型很简单: 每个人有三种状态, 准备好、正在站起来、刚站过需要缓一缓。邻居站起来, 会让准备好的人有一定几率也站起来。仅此而已, 模型里没有“浪”这个字, 但浪自然出现了, 速度、宽度、顺时针、临界规模这些, 都是模型算出来的东西。

这个例子对我们的意义是双重的。

一方面, 它证明了“波”可以被严肃地做成数学, 而且是预言性的: 它预言了一道浪的宽度和速度, 也预言了发起一道浪需要一个临界的人数。

另一方面, 请读者看, 它是怎么做的: 先设定每个人的三种状态, 再设定邻居间的传递规则, 再让计算机去跑, 看浪长什么样。点在前, 波在后。这是“浮叶的数学”做出来的人浪。它很漂亮, 但它没有改变“波是被读出来的”这一结构。

◆ 三、证据与边界

波的数学萌芽，各自在哪里

我把已经存在的萌芽，按它们离“波作为第一对象”有多近，诚实地摆一摆。

达朗贝尔解与波包：把波当作一个形状的平移。这是最早的一步，但它只在最简单的、线性的、均匀的介质里成立。

孤子理论：把波当作一种可以数个数、可以相撞而保形的“东西”。这是在一类特殊的方程里发生的奇迹，不是所有波的普遍语言。

可兴奋介质与反应扩散方程：描述撞了就灭、有恢复期的波，适合心脏、神经、化学反应。上面的人浪属于这一类。

这些都不是我的发明，是数学物理已有的成果。我所说的“真正的波数学”，是希望有一种语言，把它们放在同一个起点上：以“波”这个对象开始，而不是以“点上的值”开始。这样的语言目前不存在，这一章只是指出它的空位。

可证伪的预测：不追踪个体，能不能预判波

按本书的约定，一个新数学的说法，必须押一个能被现实打脸的预测。本章对应全书预测 P2，原话是：不追踪个体，只用波数学，就能预判人浪、拥堵波会在何处加速、消散或分裂；如果预判的准确度不高于逐个体模拟，这一条就输了。

这句话里的“逐个体模拟”，正是上面 Farkas 他们的做法：给每个人一个状态，让几万个人一个一个地跑。P2 要比的就是它。波的数学这一边，变量只有“波这一层”的几个量：前沿在哪、有多宽、跑多快、一个人站过之后要缓多久才能再站、传递的范围有多远。座位上的人，一个也不追。

可以这样想它能预判什么，我举三样，都写成方向与形状，不编数字。

第一，两道相向而行的人浪相遇，会湮灭，而不是穿过。这是“有恢复期的波”的脾气，波的语言应当一开始就能谈，不用先把几万个人写出来再回头去数。

第二，发起一道人浪的成功概率，随发起人数的增加，应当有一个陡峭的由低到高的转折，而不是一条平平直直的上升线。转折之前，再多一个人也没有什么用；过了转折，再多人也不会更好。这一条与 Farkas 等人的结论方向一致：他们的预印本明说，发起一道人浪需要一个临界的人数。

第三，浪的宽度大致等于它的速度乘以一个人“站着不动”的持续时间。这一条是我基于模型结构推出来的，它是否被数据支持，我没有核到，〔待核〕。

再加高速公路上的堵：车流里一团走得慢的车往后跑，它在什么地方变宽、在什么地方变窄、会不会分成两团，也是同一类预判。

这几样里，任何一样被现实反驳，P2 就受伤。比如，有人拿到大量人浪或车流的录像，发现只用波这一层的量，预判浪的走向和消散的位置，不如逐个体模拟准；或者两道相向的浪相遇后穿过去了，发起概率随人数线性上升，那么“人群是一种有恢复期的兴奋介质”这一读法，或者“波可以当第一对象”这一说法，就输了。

读者可以问：这不就是已有的兴奋介质理论吗，哪里新？

这个问题问得对。我的回答是：这一章押的预测，有一部分在已有的理论里已经有了，所以它本身还不是“新数学”的证明。它是新数学的一个落脚点：它告诉我们，如果以后有人造出一套以波为第一对象的语言，它至少要能原样给出这几条，并且在预判准确度上不输给逐个体模拟。再往前，它要能回答现有理论回答不了的问题。比如：当波的“脾气”在传播中变化的时候，比如浪经过一块新来的、不熟悉规矩的观众区，它的恢复期变了，它自己会怎样改变？现有的点上的模型要重新设定每个人，而以波为对象的数学，应该能直接问“这个浪的恢复期变了”。这个问题能不能被一套新语言更自然地处理，是以后的事。

这件事在哪里可能错

三个地方。

一是上面那几样预判里任何一样被数据推翻，或者波这一层的预判不如逐个体模拟准。

二是更深的一层：也许“波”从来不能脱离载体被定义，“波作为第一对象”只是一种语言上的方便，换了语言，算起来并不更容易，也不更准。如果将来的数学家证明，任何“以波为变量”的写法，都等价于“以点为变量”的某种写法，并且后者永远更好算，那么我这一章所说的空位，就是一个假空位。

三是人浪是人，不是水。人有预期、有模仿、有看电视的习惯，一道人浪在电视转播里被看见之后，下一次的人浪会不会被改变？这是社会性的反馈，会让人群的“介质”性质随时间变，这一层模型并没有涉及，〔待核：是否有这方面的后续研究〕。

带走的话

荷叶待在原地，涟漪在跑；看台上的人待在座位上，人浪在跑。旧数学擅长追踪待在原地的东西，波是它事后读出来的形态，不是它一开始的字母。有的波穿过彼此，有的波撞了就灭。一套真正的波数学，要能一开始就谈这种脾气。人浪的研究已经证明，这条路上有真实的数学可做。空位还在：以波为第一对象的统一语言，现在还没有。

小账

- 一、本章落在：S 到 D 的过渡，侧重 D，现实界（波作为第一对象）。
- 二、本章押的一句话（全书预测 P2）：不追踪个体，只用波数学，就能预判人浪、拥堵波在何处加速、消散或分裂；如果预判的准确度不高于逐个体模拟，这一句就输了。

第 20 章

磁铁与铁屑：真正的场数学

这一章的问题：撒在磁铁上的铁屑，排成一圈圈弧线。这些线是铁屑造出来的，还是磁铁的“场”本来就在那里？如果场是第一位的，数学凭什么还把它当成“每个点上一个数”？

◆ 一、先从一件小事说起

课堂上的这一幕是我构想的。

思思还是那个八岁的小学二年级学生。这天自然课上，老师发给每个小组一张白纸、一块条形磁铁和一小瓶铁屑。老师说：磁铁放在纸下面，铁屑撒在纸上面，轻轻敲一敲纸，看会发生什么。

思思的组里四个孩子，轮到她撒。她捏着瓶子，对着纸中间抖了一下，铁屑像一小团灰黑色的雨落了下来，稀稀拉拉，毫无章法地铺在纸上。

接着，同组的男孩用铅笔敲了敲纸边。

铁屑动了。

没有人碰它们，它们自己在抖，在爬，在转身。几秒钟之后，纸面上出现了一道一道弧线：从磁铁的一头出来，拐着弯，绕到另一头去，里面一圈套着外面一圈，像一朵半开的花。磁铁正上方的铁屑立着，一根一根竖起来，像刚洗过的刷子。两头的线最密，中间最疏，离磁铁远的地方，铁屑又回到了零散的样子。

思思叫了一声。

老师走过来，没有解释，只是把磁铁在纸下面慢慢转了一个角度。铁屑跟着转。那朵花，随着磁铁转，整体转了过去。

思思问：“老师，这些线是铁屑自己画的吗？”

老师说：“你说呢？”

思思想了想：“不是。铁屑刚才是乱的。是磁铁让它们排的。”

“磁铁让它们排的。那这些线，在铁屑撒上去之前，有没有？”

思思又想了想，说：“有。但是我看不见。”

这个对话，我同样是为了讲道理构想的，思思不一定会这样答，但这是一个孩子很容易走到的地方：线在那里，铁屑只是让我们看见了。

再多想一步，问题就来了。

那些线，在铁屑撒上去之前，具体“在”哪里？在纸上的哪一个点？如果我用针尖碰纸面上一个没有铁屑的点，我碰到的是线吗？

针尖碰不到线。线不是一个东西，它是一整片范围里的一种取向，一种倾向，一种“如果有一根小磁针放在这里，它会这样指”的潜在。磁铁让周围的整个空间处在一种状态里，铁屑把这种状态显了形。

整体先显出来的，不是一个个点。

◆ 二、这件事里藏着什么

旧数学是怎么写“场”的

先说旧数学的做法，我仍然公道地写。

物理学里的场，在数学上通常是这样写的：空间里每一个点，都配一个数（比如温度），或者配一个带方向的箭头（比如磁场的强弱和指向）。这样，场就是“空间点”到“数或箭头”的一个对应，数学上叫函数。

这个写法极其成功。麦克斯韦方程组就是用它写的，电磁学、流体力学、广义相对论，都是这样写的。它让我们能把电磁场、温度场、速度场，都变成可以算的东西。

但请读者注意它的语法：先有点，再给每个点赋值。点是主角，场是点上的值的集合。你把所有点的值列出来，就等于给出了场。

这个写法有个深层的假设：一个场的“全部信息”，就在那张由点到值的对照表里。整体不比所有点上的值之和多什么。

铁屑的故事在暗示另一种语法：整体先于点。你看到的是一朵“花”，是一圈套一圈的闭合线，你先感到整体的样子，然后才能在某个点上问“这里箭头指哪边”。

这并不是说，旧数学算错了。它能把每个点上的箭头算对。可是请读者想一想那朵花的几个特点：线是闭合的，从一头出来必然回另一头；线不会相交；线越密的地方，场越强。这几条，是整体的性质，在每个点上都看不出来。它们在旧数学里，是事后由方程推出来的“定理”；而铁屑给我们的直觉，是它们先于每个点上的数。

一个转弯：绕一圈回来，身上带了什么

物理学内部，早就有人从旧写法里发现了裂缝。我拣一个最能让普通读者听懂的讲。

1959年，物理学家 Aharonov 和 Bohm 提出一个预言：假设有一个很长的、通了电的螺线管，管外面的磁场几乎为零。让一束电子从管子的两侧绕过去，再汇合。按旧的想法，电子只会受到它路上所在位置的场的影响，而管外的场是零，所以应该什么也不会发生。

他们的预言是：会发生。电子绕行一圈，汇合时的干涉条纹会移动，移动多少，取决于管子里面被它们绕在里头的磁通量，即使电子自己从来没有走进过有磁场的地方。

这个预言后来被实验支持了。最早的实验报告可以追到1960年 (Chambers)，但当时的误差大到不被普遍接受；判决性更强的实验是日本 Tonomura 等人在1986年做的，他们用超导膜把磁场完全挡在电子的路径之外。

这个结果为什么让人吃惊？因为它说：电子身上带着的一个东西（相位，你可以把它想成电子这支“波”的节拍），不是由它所在之处的场值决定的，而是由它走过的整条路径决定的：路径绕没绕过那个有磁通的地方，绕了几圈。

把话说白：一个量，不是“这点的值”，而是“这一圈的账”。

在物理学家的语言里，这叫规范场里的路径相位（也叫联络、和乐、Wilson 圈）。我这里不想堆这些词。白话是：场的信息，不是只存在每个点的值里，还存在一个点绕着走一圈回来之后，身上多出来的那部分。这部分，你站在任何一个点上都看不见，只有绕一圈才看得见。

我要诚实交代：规范场的完整数学，是用点上的东西（所谓“势”）写出来的，路径相位是由点上的势沿着路径加起来得出的，所以，它是从旧写法里“长出来”的，不是完全脱离了点。我说它是“萌芽”，意思是：它第一次让物理学家认真对待“整体的、绕圈的、与路径有关的量”，并发现这类量有真实的、可测量的后果。它是旧写法里长出来的一枝，对着“整体先于点”的方向长。

螺旋停车场：每一步都是平的，绕一圈却高了一层

“绕一圈回来，身上多了东西”，对普通人也不陌生。想一想商场的螺旋式停车场。

你开车沿着坡道往上盘。你每一刻看脚下，路都是缓缓的一点点上坡，没有任何一个瞬间“突然高了一层”。可是你绕了一整圈，从俯视图上看，回到了原来的位置，抬头一看，已经比刚才高出一层楼。

这一层楼，是哪一点给的？没有哪一点给。你在每一个小段上只多爬了一点点，这些一点点，沿着一圈加起来，才多出一层。如果有人拿着地图问你“这一点的海拔是多少”，答案是含糊的：它同时在好几层的位置上，要看你说的是绕了几圈之后的那一层。

这个例子里，有两个性质，和磁场里的路径相位很像。一是整体的效应，在每个局部都看不见，只有绕一圈才显出来。二是那个效应（高了几层）是一个整数，你不能高半层。

当然，停车场只是一个类比，不是等号。电子绕螺线管的情形里，多出来的不是高度，是一个节拍；它也不一定是整数，只在一些情形下才被整数“锁住”。我把停车场拿来，只是为了让读者的身体先熟悉一件事：有一种账，是记在“绕行”上的，不是记在“站立”上的。

还可以再想一步。我们的日常语言里，是不是也早就有这类账？你绕着一个人的心思转了半天，回到原来的话题，已经不是原来的话题了；一家人围着一桌饭吵了一圈，回到最初那句话，意思已经变了。这些“绕一圈就变了”的经验，数学并不陌生，只是长期把它们当成特殊情形。场的数学要做的，也许是把它们当成常态。当然，这一句已经飞出了本章能核实的范围，我只把它当作一个值得想的方向，不当作结论。

整数从哪里来：数“缠了几圈”

还有第二个萌芽，叫拓扑不变量。

想象一根橡皮筋，套在一根柱子上。你可以把橡皮筋拉得歪歪扭扭，只要不剪断它，它永远是“绕着柱子一圈”。你不能把它连续地变成“绕两圈”或者“不绕”。这个“绕了几圈”，是一个整数，而且不管你怎么拉，它都不变。这就是拓扑不变量（只和整体的缠绕方式有关，不随形状的不断变形而变）。

这个想法在物理里有一个很惊人的落脚：1980年，von Klitzing 在法国格勒诺布尔的强磁场实验室里发现，在很强的磁场和很低的温度下，一种二维电子系统的霍尔电导（电流与垂直电压之比），不是连续变化的，而是一级一级地跳，每一级是一个基本常数的整数倍，而且极其精确，不受样品形状、杂质多少的影响。后来的理论解释（TKNN，1982年前后〔待核〕）说，这些整数，正是一种拓扑不变量，数的是电子的波函数在某个抽象空间里缠绕了几圈。

这件事，对我们讲的“场先于点”有什么启发？

启发在于：自然界里，有一种量，它精确得如此不受干扰，不是因为每一个点都算得准，而是因为它根本不是点上的量。它是整体的缠绕方式，一个整数。你可以把每个点上的值扰乱得面目全非，只要整体的缠法不变，这个整数就不变。

这是旧数学里真有的东西，不是我编的。数学家早就有一整个分支（拓扑学）专门谈这类东西。我借它想说的是：整体的、不依赖于点上细节的量，是真实的，且有可测量的物理后果。所以，“整体先于点”不只是一个哲学口号。

◆ 三、证据与边界

门槛：新数学要算出什么

本章必须守全书的门槛：说“场先于点”，究竟能算出什么，是“点上有值”的写法算不好的？

坦白说，这里要格外小心，因为上面两个萌芽，规范场的路径相位和拓扑不变量，在现有数学里是能算的，而且算得很好。所以，如果我声称“新数学”能算出它们，那是蹭了旧数学的功劳。

我能诚实地提出的，是一个更窄的、可以输的候选。

铁屑照片，是一幅整体的图：线的条数、线是否闭合、线在哪里汇聚、有没有打结的地方。现有的做法，要从一幅这样的图出发去推测磁体内部是怎样磁化的，通常要先在图像上提取每一点的方向，再把它们当成一个“点上的矢量场”，去解一个逆问题。

候选问题是：如果只用线的整体特征（它们汇聚在几个地方、有没有闭合的环、环与环是怎么套的），去判断磁体内部磁化的类别（比如是一块均匀磁化的条形磁铁，还是内部有反向的区域），而不先重建每一点的值，能不能做到？它会不会比“先重建每点再归类”更稳、更抗噪？

这个问题可以被输掉：如果每一次，先重建点值再归类都更准更稳，那么，“整体先于点”在这个问题上只是一句漂亮话。

我还要说，这个候选问题已经靠近拓扑数据分析等现有领域，那里已经有人用“持续同调”之类的工具，直接从数据里读出环和空洞的数目。所以，它严格说不是一个全新的问题，而是一个落在已有工具边上的问题。这样标明，是为了不让读者误以为这是只有我这套话语才能触及的。〔待核：磁学成像中是否已有以拓扑特征直接分类磁畴的成熟做法〕

已有的证据，各自能证明多少

我把几项证据摆开，给每一项打一个诚实的“能证明多少”。

麦克斯韦方程：它证明场可以被写成方程并预言电磁波。它的写法是点优先的。它证明了旧写法的强大，不证明整体优先。

Aharonov-Bohm 效应：它证明了存在不能还原成“所在点的场值”的物理效应，也就是说，仅用所在点的值不够。这是对“只有点上的值”这一假设最硬的一次反驳，也是我们这一章最有力的证据。但它不否认整个理论仍可以用势这种点上的量来写。

量子霍尔效应与拓扑不变量：它证明了有一类可测量的量是整体的、整数的、稳固的。同样，它是旧数学里已有的结果。

这三项，按力度排：第二项最硬，第三项次之，第一项只是背景。

我没有说的

这一章我没有说：磁场、电场的计算要换一种写法。工程师用有限元算电机里的磁场，用的是点优先的办法，算得又快又准，没有理由换。

我也没有说：我知道“真正的场数学”是什么。我只是指出：我的判断（现有的场都被翻译成“粒子的集合”，不是真正的场数学）有一些真实的数学事实可以

作为旁证；而这个旁证，至今还停留在萌芽，没有形成一套以整体为第一对象的语言。

语言长什么样？我可以做的，只是提出它应当有的几个特征：它的基本对象是整体的图案（线怎么连、环怎么套），而不是点上的值；它要有“绕一圈”这个操作，并把绕圈的结果当作一等公民；它要能谈“哪些整体图案能存在、哪些不能存在”，在谈任何一点的值之前。这些特征，大致在拓扑学、层论、纤维丛这些现代数学里都能见到影子，我对这些的了解有限，在这里不多说，请懂行的读者批评。

这件事在哪里可能错

一是，如果整体的量最终都能被改写成点上的量的简单函数，而且这样写永远更好算，那么，“整体先于点”只是个哲学偏好，数学上没有分量。

二是，铁屑的直觉可能误导人。铁屑排成线，部分原因是每一粒铁屑在磁场里被磁化成了小磁针，它们之间还互相吸引，首尾相接，成串，成串之后才显出“线”。也就是说，那朵花有一部分是铁屑之间的相互作用造出来的，不完全是场的“本来面貌”。这是我从物理常识里想到的一点，细节〔待核〕。如果这一层影响很大，那么用铁屑来讲“场先于点”，就带有误导性。我之所以仍然用它，是因为它给了普通读者最直观的入口，而误导的地方，我在此处自己指出来了。

带走的话

铁屑把一个本来看不见的整体显了形。那一朵花，先于花里的每一粒铁屑。旧数学把场写成“每个点上一个值”，写得很好，也因此习惯了把整体看成点的总和。物理学内部有两处，已经不满足于这个写法：一处是绕一圈回来多出的相位，一处是不受扰动的整数。它们是萌芽，不是新数学本身。说“场先于点”，要说得出它能算什么。目前能说的，是一个窄的、可以输的问题；宽的话，不能说。

小账

- 一、本章落在：E 侧重（整体与纠缠），现实界（场先于点）。
- 二、本章押的一句话（不入全书九条）：仅凭磁场图案的整体特征（线的汇聚、闭合与相套），判断磁体内部磁化的类别，应当在有噪声的条件下比“先逐点重建矢量再归类”更稳；如果逐点重建每次都更稳，这一句输了。

第 21 章

年夜饭的气氛：不可粒子化的现实

这一章的问题：有一类现实，拿走一块就不再是原来的东西，做一次就再也做不了第二次，而且你一去它就变了——数学该拿它怎么办？

◆ 一、先从一件小事说起

这是我构想的场景，不是谁的亲历。

除夕下午四点，一家人的年夜饭还没有开始，但已经在发生了。

外婆在厨房里守着炖锅，锅盖被蒸汽顶得轻轻跳。舅舅和舅妈从门口进来，手里拎着两大袋东西，舅舅一边换鞋一边喊“路上堵死了”，声音比平时大了一圈。姨妈带着两个孩子早到了，两个孩子在客厅里追着跑，撞到了茶几，被喊了一声，安静了三秒，又跑起来。电视开着，没人在看，是个背景。

今年多了一个人：姨妈家的女婿，第一次来这个家过年。他坐在沙发边上，手里被塞了一杯茶，坐得很端正。外婆从厨房探出头看了他一眼，说了句“来了就好”，转身又进去了。这句话很轻，可是沙发上的人明显松了一口气。

到了六点，菜陆续上桌。鱼是要留到最后摆的，鸡是整只的，还有一碗每年都有、谁也不太爱吃却谁也不肯撤的菜。人一个一个落座，椅子在地上拖出声音。筷子都拿在手里，没有人动。大家在等外婆说话，也在等一个说不清的东西到齐。

外婆说了几句，不长。然后舅舅端起杯子，说了句玩笑，所有人都笑了。就在那一下，桌上的东西“起来了”。你说不出是哪一句话起的头，是哪个人起的头，是孩子的笑，还是女婿终于也笑出了声。桌子就这样变成了一张热的桌子，说话的人开始互相打断，筷子开始伸向对面。

接下来的这些，是我想请你想一想的。

第一件事。假如舅舅今年赶不回来，加班走不开，视频接通，手机靠在空椅子的酒杯上。同一桌菜，少了七个人里的一个——可是气氛不是少了七分之一。它像是换了一种东西：大家说话的时候有意无意朝手机看一眼，笑得稍微大声一点，像是要把另一端的人补进来。你拿走的那个人，并没有带走他“那一份”热闹，因为热闹本来就不是一份一份摆在各人面前的。

第二件事。明年的年夜饭，菜可以一模一样，座位可以一模一样，连外婆的开场白都可以一字不差。但明年的气氛不会是今年的气氛。今年那个第一次来的女婿，明年已经是熟人了，“来了就好”那种松一口气的瞬间，没有了，也不再有。你可以把菜谱重做一遍，却没办法把今年的这一顿重做一遍。

第三件事。有人说：“来来来，全家福，大家笑一个。”手机举起来了。一桌人立刻调整了脸，笑得很标准，也很短。拍完，桌上有半秒钟的空白，像一股热气被人掀开锅盖放走了一点。后来翻照片，照片上每个人都在笑，却看不出那天的气氛，看不出女婿那一口气是怎么松下来的。照片记住了每个人的脸，没有记住那一桌。

这三件事，一件比一件让人不踏实。第一件说，它拿掉一块，不是减去一块。第二件说，它不能重来。第三件说，你想把它看清楚的那个动作，本身就改了它。

我们今天做数学的方式，从头到尾靠的恰恰就是这三样东西的反面：东西可以拆成一块一块，实验可以重做，看的人可以站在外面不动。

◆ 二、这件事里藏着什么

拿走一个，不是减去一个

先说“不可分”。

数学里最顺手的一件事是加减。三个苹果拿走一个，剩两个，结果是确定的，因为苹果之间没有纠缠——这个苹果在不在，不影响那个苹果是什么样。

整个粒子化的数学（把世界当成许多个体的集合来写）都靠这个前提活着。集合里有元素，元素各自是各自，拿掉一个，其余的原封不动。就算是复杂的模型，要写一个总的量，也先要有“每个个体的量”，然后相加、求平均、取积分。

年夜饭的气氛不是这样。你可以问：每个人对气氛“贡献”了多少？这个问题听上去合理，可是一试就发现无从下手。女婿那一声笑，如果没有孩子刚才撞茶几那一下，没有外婆那句“来了就好”，没有舅舅的玩笑，它根本不会出来；而舅舅的玩笑，如果没有女婿这个陌生人在场，也不会是这一句。每个人的贡献，是由其他人的在场共同定下来的。这就是本书说的“纠缠”：E 这一维，指的是对象与它所处的整场之间的相互牵连。注意，这个“场”不是外面的环境，不是一个背景板，它是由在场的人们一起构成的，每个人又被它塑形。

在这种情况下，“拿走一个”这个操作就失效了。你拿走舅舅，剩下的六个人面对的是另一个场，他们每个人都变成了和刚才不同的人——说话的音量、愿意说的话、笑的位置，全变了。所以“少了七分之一”不是一个有意义的说法。

有人会说：那我把每个人的状态都当变量，写成联立方程，一起解不就行了？这样做是可以的，数学上叫相互作用系统，这条路并没有堵死，后面还会谈。但有一个细节要看清：写成联立方程的时候，你已经默认了“每个人是一个固定的单元，只是数值在变”。而年夜饭里，连“这个人是谁”都跟着场在变——女婿在沙发上拘谨的那个人，和在饭桌上笑出声的那个人，你很难说是同一个“单元”的两个取值。

同一桌饭没有第二次

再说“一次性”。

科学能走到今天，靠的是重复。同一个实验在不同的实验室里做，得到同一个结果，才算数。统计学的整套工具，建立在“许多次独立的相同试验”之上。

年夜饭没有第二次。注意，这句话不是说年夜饭很珍贵，而是一个说得有理由的数学性质：它的前一次，已经成了后一次的一部分。女婿今年来过，明年的他带

着今年的记忆坐下。孩子今年长了一岁。外婆今年少说了某个人的名字，大家都注意到了，明年没有人再提。每一年的饭桌都带着它所有的过去，所以没有两年的饭桌属于“同一个总体里的两次抽样”。

想想看，我们对气氛想问的问题，几乎都是问某一次的：“今年为什么有点冷清？”“那一顿为什么那么热？”这些问题的答案，不能靠把一千桌年夜饭放进同一个模型取平均来得到。取平均会得到一个“典型年夜饭”，那是谁家也没有吃过的一顿。

这里需要先把话说准，不要说过头。“一次性”不是说无法研究。医学里有一种做法是对单个病人自己前后对照，叫单病例试验，它承认这个人就是一个总体。历史学、人类学一直在研究一次性的事件。我要说的只是：现有的数学工具箱，最拿手的是“重复之后的规律”，对“一次性的展开”几乎没有自己的语言。我们习惯了把一次性的东西硬拆成许多次来处理，比如把一个人一生的轨迹切成一千个时间点样本，再当成一千个独立的点。那是翻译，翻译会丢东西。

你一看，它就变

第三件事是“观察者参与”。

拍全家福那半秒钟的空白，说的是一件很普通的事：你要测量，就得介入。在年夜饭里，介入的方式再平常不过——问一句“大家今天开心吗”，立刻就让一桌人开始检查自己开心不开心；拿出手机录像，立刻就让一桌人开始“表演”开心。

物理学里有一个著名的相似话题，量子力学里的测量会改变被测的对象。我这里不拿它当证据，因为年夜饭里的变化不是量子效应，是人在被看时会改变自己，这是另一种机制。我借它，只是想说：“看的人站在外面，什么都不动”这个假定，并不是在所有地方都成立，哪怕在物理学里也不成立。

旧数学默认观察者在外面，是因为它是视觉的数学。视觉的特点是隔着距离看，光打在物体上弹回来，物体并没有被“看”所改变。理论（就是“看”）这个词，在第6章讲过。可是气氛不是这样被人把握的。把握气氛靠的是“在里面”：

你坐在桌边，你感到热了，你也是让它热起来的一部分。这是触觉和听觉的方式，触觉要接触，接触就是双向的；听觉要在时间里等，等的人也在影响说话的人。

把三件事放在一起，会发现它们是同一件事的三个面。不可分，是空间上拆不开；一次性，是时间上拆不开；观察者参与，是看的人与被看的東西拆不开。拆不开，正是纠缠的意思。

为什么旧数学接不住

现在可以把话说明白一点了。旧数学接这类对象，卡在它三个朴素的前提上：对象可以拆成单元（可分），拆开的单元可以重复出现（可重复），而且做研究的人是站在外面的（观察者在外）。这三条合起来，就是本书开头说的“粒子化”：把现实当成点的集合。在这三个前提成立的地方，旧数学成绩卓著，制造业、天体运动、桥梁、电路，都是例子。这不是错，是它只走完了一维。

年夜饭的气氛，恰好是这三个前提同时失效的地方。第一个失效是对象，第二个失效是时间，第三个失效是人。

对应本书的三维：旧数学擅长的是 S（显露出来的、稳定的、看得见的结构）；年夜饭的气氛，是 D（每一刻的差异，谁说了什么、谁笑了、哪一下热起来）在 E（所有在场者的相互纠缠）里凝出来的，然后才显露成“今年的年夜饭很热闹”这个稳定的说法。你看到的是 S，可是 S 是后来的，是 D 和 E 先发生了。同一性（“这是我们家的年夜饭”）不是起点，而是一件要被解释的事。这一点，下一编讲生命的时候还要用。

前五章留下的账

这是第四编的最后一章，应该把账交代一下。

从第16章到第20章，我们一步一步把旧数学没有的东西拿回来一点点。揉面团教我们，一片接触可以替代一点上的斜率；裂口处不失明，说的是导数不存在的地方依然可以算；拍西瓜教我们听，让数学在时间里展开；人浪告诉我们，波可以是第一对象，而不是“点的位移”；磁铁与铁屑让我们想象整体先于点。这五个例子

有一个共同点：它们都还留在可以重复做实验的现实里。面团可以再揉，西瓜可以再拍，铁屑可以再撒。

这一章是这一编的收束，因为它去掉了这个共同点。年夜饭既不能再来一次，也不能拆开看，还会被看的人搅动。它是前面五章的方法都不够用的地方，也是下一编要进入的地方：活的东西，大多是这个样子。

◆ 三、证据与边界

先说有哪些邻居在做类似的事，免得显得是我一个人在说话。

格式塔心理学从二十世纪初起就在强调整体不等于部分之和，比如我们听一段旋律，转了调之后每个音都变了，旋律却还认得出来。这与本章说的不可分是近亲。〔格式塔学派的具体奠基年份与人物，写作时未逐项核对，此处只取其大意，待核〕

群体里的情绪同步，也有人做过实验。有研究者在合唱团里做过测量：歌手们唱歌时，彼此心率起伏的节奏会趋向同步，唱同一旋律时比分声部时更明显，这是二〇一一年发表在《公共科学图书馆·综合》上的一项研究，只是一个合唱团的实验，结论不宜放大。这类研究的价值在于，它们用仪器把“气氛”的一小分量成了可记录的数字。但要老实说，这些数字依然是一个一个人的心率，同步是在事后把它们并排比较出来的；这等于先粒子化，再回头找关联。它能说明气氛有可测的影子，不能说明气氛本身就是那些数字。

还有一条近邻是“复杂系统”和“涌现”的研究：许多简单个体互动，涌现出整体的模式。鸟群、人群、交通堵塞，都已经有很好的模型。这条路是旧数学向前走得最远的一步，必须尊重。它对本章的挑战，我留到后面的章节再回应：这些模型里，个体仍然是预先给定的、可以单独描述的单元，整体是个体的相互作用的结果。年夜饭里，个体之为个体，本身就是被整体塑造的。两者是否真的不同，不是靠我一句话能定的，需要看后面能不能做出区别。

再说这一章可能错在哪里，这比举证重要。

第一，也许气氛终归可以粒子化，只是我们还没有足够好的传感器。假如我们给每个人戴上心率带、给桌子装上麦克风和摄像头，把一千桌饭的数据交给一个足够大的模型，它也许能相当准确地预测“这一顿会不会热闹”。如果这样，只用每个人的逐点记录就能预测得比任何整体性的描述更好，那么本章对“不可粒子化”的判断就被推翻了，至少在预测这个意义上被推翻了。我把这一条留作本章的靶子。

第二，一次性不等于不可研究。我已经说过，单病例设计、历史研究、田野调查都在做这件事。我并不主张这些做法没有数学，我只是说，它们的数学多半还是用粒子化的工具硬套的。至于用什么样的工具才算贴合，现在谁也没有一套成熟的答案。

第三，观察者参与也有程度之分。你在桌边悄悄看，和你举着手机拍，对气氛的扰动大不相同。不能把所有观察都说成同样的“搅动”。要紧的是，数学里应当允许这个扰动被写进去，而不是假装它为零。

最后，我要诚实地说明这一章的位置。本书在开头就立了门槛（第15章还会专门讲）：新数学必须能算出或预言一点旧数学算不出的东西。这一章没有提出一个这样的东西，它做的是指出旧数学的哪三条前提在这里同时失效，为下一编提供对象。真正的押注，要等到树和中医的章节里才下。

带走的话

一桌年夜饭少了一个人，气氛不是少了七分之一，它是换成了另一种东西。这就是“拆不开”的意思。同样的菜、同样的座位，明年的饭桌也不是今年的重做。有些事只发生一次，不是因为它特别，而是因为它带着自己的过去。你拿出手机去拍它，就已经改了它。会做数学的人，应该学会把“看的人在里面”写进式子，而不是假装不在。这一类东西不是少数，活着的东西大多如此。接下来，我们从一棵树开始。

小账

- 一、本章落在：E 侧重，现实界（并触到自我界的边缘）。
- 二、本章不押预测，为下章铺路。若要立一个靶子：只用逐人的逐点记录，若能比任何整体描述更好地预测“这一顿热不热闹”，则本章关于不可粒子化的判断被推翻。

第 五 编

生命的数学：从果树到中医

编 序

这一编共八章，回答：生命需要的数学为什么至今没有诞生，中医想要科学化需要一种什么样的数学语言。

先从树开始：第二十二章橘树的大小年，第二十三章被丢掉的形态场。然后进入中医：第二十四章听心跳、摸脉象，第二十五章青蒿素的成功与代价，第二十六章君臣佐使，第二十七章同病异治，第二十八章列出中医科学化需要的新数学，第二十九章收口，也是最要紧的一章：新数学只给中医一种可被检验的语言，不预先担保疗效，也不预先否定。

本编守三条界线：不作诊断，不开方，不替中医担保，也不贬低西医。周大夫这个构想人物只讲方法，不讲任何人的身体。

第 22 章

一棵树的大小年：生命有记忆

这一章的问题：同样的天气、同样的肥，为什么今年挂满枝、明年稀稀落落——一棵树的产量，到底是各种条件的加总，还是它自己一路走过来的结果？

◆ 一、先从一件小事说起

老何就是第9章里那位南方丘陵上的果农，下面的场景是我构想的，不是谁的亲历。他六十三岁，在南方的丘陵上种柑橘，几百棵树，是他和老伴二十多年一棵一棵看过来的。

他有一个说法，是果农之间通用的：树有大年，也有小年。大年的时候，枝条被果子压得往下弯，要拿竹竿撑；小年的时候，满山的树看上去还是绿油油的，却挂不了几个果。更让他心里不踏实的是，这件事像是有节拍：今年大，明年小，后年又大，一年一年轮着来。

那年他想破这个节拍。他读过一些东西，也问过村里的技术员，想出的办法很朴素：大年的时候，趁果子还小，摘掉一部分，让树“轻松”一点；小年的时候，多施点肥，把劲补回来。按照道理，这样一来，大年不那么大，小年不那么小，年年都拿个中等的收成。

头一年，他在一片树上试了。结果并不整齐。有几棵树听话，第二年的产量果然平了些；有几棵树摘了果，第二年照样小得可怜；还有一小片，邻着山坳的，第二年反而比往年都多。他蹲在地头看了很久。同一片山，同样的雨水和太阳，同样的肥，他自己动手的方式也一样，树却各过各的日子。

老何去问那位技术员。技术员给他看了一个表：前几年的气温、降雨、日照时数，每年施了多少肥，每年收了多少斤。技术员说，这些数拿来做个回归，可以大

致估出每年的产量。老何说，那你估一下明年。技术员估了。老何回家，翻了翻自己的账本，把这个估值和自己心里的感觉放在一起，觉得不对：估值是个中间的数，可是他的树明年明明要么很大要么很小，中间的数，一棵树也不会长出来。

这句话听上去像一句抬杠，却说出了一件很具体的事：技术员给的是各种条件的加总，老何看的是一棵树自己走过来的路。同一个气候，对一棵刚刚挂了满树果子、把自己掏空了的树，和一棵刚刚歇了一年、攒足了劲的树，起的作用完全不同。

如果让这位构想中的老何总结，大意会是：这棵树去年干了什么，比今年下了多少雨要紧。这话在农学上准不准，我不敢替他担保，但方向正是这一章要讲的东西——树是有记忆的。它的今年，带着它的去年。

◆ 二、这件事里藏着什么

大小年到底是怎么回事

先把农学上能说的说清楚，说不清的就老实标出来。

大小年，学名叫隔年结果，或者交替结果，指的是果树一年结果多、一年结果少，来回交替的现象。柑橘里有这种现象，别的果树里也有，不止一种。

关于它的成因，目前比较公认的一条线索是“果子与枝梢争营养”。结果多的年份，果实本身是个很强的“用料大户”，它把树的碳水化合物大量拉去长果子，新抽的枝梢就长得少、长得弱；而柑橘的花，主要是从新抽的春梢上、从上一年生长出来的枝条上来的，枝梢少了，来年的花就少，来年自然就是小年。小年树不用养那么多果，把劲都花在抽梢、长叶上，新梢多，来年花多，又是大年。

这条线索在实验里有证据。西班牙的一项研究（Martínez-Alcántara 等，2015，《植物生理学杂志》，对象是一种叫“Moncada”的柑橘品种）用同位素标记追踪发现，结果多的树，碳大量去了果实，新梢得到的少；而几乎不结果的树，一年里抽出的新梢数量是结果树的 2.4 倍，新梢的生物量是 4.9 倍。研究者的

结论是，新梢生长受限于光合产物的供应，在他们的条件下，氮的竞争不是决定性的。这是一个品种、一个设计下的结果，不能拿来代表所有柑橘。

另一条被反复提到的线索是激素：据说果实里的种子会产生某类激素，抑制来年的花芽形成。这条线索的细节，我没有核到可靠的来源，只能写成〔果实种子产生的激素抑制来年成花的说法，具体物质与证据强度待核〕，读者不要把它当成定论。

还有天气：一次严重的霜冻、一场台风、一段反常的干旱，都能打乱节拍。这也是常见的说法，具体到柑橘的哪个物候期最敏感，我同样标作〔待核〕。

你看，农学已经知道很多零碎的东西：营养怎么流、梢怎么抽、花从哪里来。这些都是真东西，是几代人做出来的。本章不想说它们错了，而是要问：把这些零碎的东西拼起来，是不是就等于“一棵树的产量”。

回归模型：把条件加起来

大多数人想预测产量，第一反应是做回归。收集若干年的数据，每一年记下气温、降雨、日照、施肥量，再记下当年的产量，然后找一条最合适的线（或曲面），让“条件”和“产量”对上。有了这条线，来年的气象预报一出来，产量就能估出来。

回归是旧数学里一件极好用的工具，我没有半点贬低它的意思。工厂里的零件合格率、一块田里的化肥用量与增产的关系，它都做得很好。它背后的想法是：产量是一个函数，输入是这一年的各项条件，输出是这一年的收成。

这个想法里藏着两个假定，一个说得出口，一个很少有人说。

说得出口的：条件之间大致是可以加的，每一项各有它的“权重”。多一毫米雨水，增产多少，少一度积温，减产多少。

很少有人说的：这一年的产量，只由这一年的条件决定，过去只通过这些条件间接地起作用。也就是说，一棵树是一台“无记忆的机器”：今年投进去什么，就产出什么，和去年无关。

大小年恰恰把这个假定击穿了。去年树挂满了果，今年的产量就受影响，即使今年的气候一模一样。回归模型有一个补救办法，把“去年的产量”也当作一个输入条件加进去。这个办法是有用的，学农业统计的人都会这么做，往往能把交替的节拍捕捉到一部分。

但请看补救办法本身说明了什么：它承认树有记忆，然后把记忆压缩成一个数字——去年的产量。一棵树的去年，被换成了“去年收了多少斤”。可是同样是去年收了一百斤的两棵树，一棵是早早把果挂上、一路拖累着新梢，另一棵是靠几个大枝头集中结的果；一棵是枝条细密、叶子多，另一棵是被修剪过、枝条稀疏。它们的“去年”，在账本上是一个数，在树身上是完全不同的两段历史。

还有一个旁证，我只能当作线索提出来：一场突如其来的重霜或台风之后，常有人观察到，一整片果园甚至一个产区的树，节拍会被同时“重置”，从此大家同年大、同年小，本来各过各日子的树忽然步调一致〔此类区域同步现象的文献与机制，待核〕。如果这是真的，它同时说明两件事：树的节拍确实是树自己的状态，不然外力就压不动它；而一次大的扰动，可以把许多棵树的状态一起改写，所以“各棵树互相独立”的假定要打折扣。这也是整树模型可以去检验的地方：它应该能说出，哪一次扰动之后，哪些树会翻过来，哪些不会。

整树模型：把一棵树当成一次展开

于是有了另一种想法，我把它叫作整树模型。它的意思是：不要把产量当作条件的函数，而要把一棵树当作一个在时间里展开的整体，它每一刻都有一个“状态”——储存了多少养分、抽了多少新梢、挂了多少果、枝叶是怎样的结构——今年的状态由去年的状态推出来，天气和施肥是推动这个展开的力，而不是产量的原因。

这在数学上并不陌生。带记忆的动力系统、差分方程、延迟微分方程，都是在写“状态怎样一步步演化”。我必须老实承认：到这一步，用的基本还是旧数学。把去年的状态当成输入，是一个标准做法，很可能前人已经对果树做过类似的模型〔果树产量动力学模型的文献，待核〕。

那么新数学新在哪里？我认为要看两个地方，这两个地方是旧办法最吃力的。

第一个地方，是“状态”本身怎么写。去年的储备、新梢的数目，这些可以写成数。可是一棵树的枝条是怎样分叉的、哪个芽在哪个位置变成了花、哪个变成了梢，这是一棵树的构型，它是一个一次性的历史：这棵树的这根枝，是它这么多年一路走来才长成这样的，别的树没有。要把这样的“构型”放进数学，不能只靠几个数，需要一种能处理“一棵树整个形状在时间里生长”的语言。目前的做法，是把构型压成一些特征数，这又回到了粒子化。

第二个地方，是树与树之间不可交换。回归之所以能工作，是因为它默认所有的树是同一个总体里的样本，可以互相代替，这棵树的数据可以帮助预测那棵树。可是老何的树告诉他，每一棵树各有各的日子。这就是上一章说的“一次性”：每棵树是一次展开，不是一批可重复的抽样。

所以我对本章的主张是克制的：大小年首先暴露的是回归的“无记忆假定”，补一个滞后项能解决一部分；真正需要新语言的，是把一棵树的“整个历史、整个构型”当成一个对象。至于这样的语言能不能做出来，要看它能不能预言点什么。下面我把这个“点什么”写成一个靶子。

一个可以被打脸的预测（P7）

这是全书预测清单里的第七条，我把它写成一个可证伪的形状。注意，这里没有任何数据，我也不编数据。这只是一个“如果有人去做，该怎么判输赢”的设计。

对象：同一批果园里的同一种柑橘树，连续观测若干年，记录每年的气象、施肥和每棵树的产量；另外，对每棵树记录它的“历史”——至少要有每年的挂果量、新梢数量，最好还有挂果的时间分布和枝条结构的简单描述。

对手有两个。第一个，叫旧对手甲：只用当年气象和施肥做回归。第二个，叫旧对手乙：用当年气象和施肥，再加上去年产量这一个数。整树模型要同时对付这两个对手。

比赛的办法：把最后几年的数据留起来不让任何模型看见，让三个模型各自预测这几年里每一棵树的产量。

判输赢，分三层，层层加码：

第一层：整树模型输给了旧对手甲，则这个想法一开始就站不住。这一层几乎不会输，因为甲没有记忆，它一定会在大小年面前吃亏。所以这一层不算证据，只是起码的要求。

第二层：整树模型与旧对手乙打平或不如乙，则说明所谓的“整树”不过是多了一个滞后项，没有新东西。这是真正的第一道关。

第三层：在气象和施肥几乎相同、去年产量也几乎相同的两组树里，一组去年的果是早挂晚摘、新梢稀少，另一组去年的果是集中结在少数枝头、新梢旺盛，旧对手乙对这两组的预测几乎一样，整树模型预测不同。如果实测里这两组真的分道扬镳，而且分歧大过乙的预测误差，则整树模型赢；如果两组没有区别，或者区别没有被整树模型说中，则这一条被打脸。

被打脸的条件写在这里，就是为了对得起门槛：新数学要预言一点旧数学算不出的东西，哪怕很局部，哪怕可以被现实打脸。这个预测是局部的，只涉及柑橘，也只涉及“同样的去年产量、不同的历史”这一个狭窄的情形。它如果输了，我愿意认。

◆ 三、证据与边界

先把这一章已经站得住的东西列出来。

大小年是真实的、被广泛观察到的现象；“果实与新梢争夺营养”是一条有同位素实验支持的线索（见上，单一品种）；回归加滞后项能捕捉其中一部分，这在农业统计中是常识。这些我都认。

再把站不住的、没核到的写出来。成花激素的说法、不同物候期对气象的敏感程度、各地常见的疏花疏果与修剪措施的具体效果，我没有核到可靠来源，已经分

别标了〔待核〕。读者如果是农技人员，请以你们的田间经验和本地试验为准，不要拿这一章当作栽培指导。我在这里没有给任何栽培建议，也不应该给。

还要提一个近邻：精准农业和作物模拟模型。这些模型在世界上已经用了很久，它们本来就带着“作物生长的生理过程”，比如光合、呼吸、养分分配，是按状态一步步推下去的，不是纯回归。所以我上面说的“整树模型”并不是空地起高楼，更是对这条已有路线的一个追问：它们的状态变量，是否把一棵树的构型与历史说够了？这个追问，只有靠上面那种对比才能回答。

这一章可能错在哪里，还有两条。

其一，也许所谓的“历史差异”可以被少数几个可测的数完全吸收，比如叶果比、储备碳水含量、新梢数。如果这样，旧对手乙加上这几个数，就足够准了，那么整树模型的新东西就消失了，剩下的只是“多测几个变量”，这依然是粒子化的老路。我愿意把这当作一个可能的结局。

其二，也许树与树之间的不可交换，比我说的弱得多。如果同一批树的行为，用一个共同的动力学加上随机扰动就能很好地描述，那么“每棵树是一次性的展开”就只是修辞。

最后，一句要紧的话：这一章没有说回归没有用，更没有说农学家错了。回归把工厂里的东西算得极准，那是它的家。我只是说，一棵树不是一个零件。

带走的话

一棵树的今年带着它的去年。同样的天气落在不同的“去年”上，结果不同。把去年压成“收了多少斤”这一个数，是有用的，也是有损的。整树模型要证明自己，不靠道理，靠一场比赛：在“气象、施肥、去年产量都一样、历史不一样”的树之间，说中旧模型说不中的那一点。输了，就认。

小账

一、本章落在：D 侧重（时间中的差异与记忆），触及 E（树与季节的纠缠），现实界，生命层。

二、本章押的一句话（P7）：把果树当作有记忆的整体来建模（计入上一年的负载与整树的分配），对来年产量的预测优于只用气象与施肥的回归；若整树模型在留出年份的预测误差不低于该回归，则本条被推翻。（正文另设两层更严的对手，见上。）

第 23 章

被丢掉的形态场

这一章的问题：生物学家很早就看见了“整体在指挥局部”的迹象，却没有一套能算它的数学，于是转身去做了能算的事——这一转身，丢掉了什么？

◆ 一、先从一件小事说起

窗台上有一只水杯，里面插着一段绿萝的枝条，是半个月前从母株上剪下来的。

这段枝条剪下来的时候，只有几片叶子和一个光秃秃的断口。现在，断口附近长出了几条白色的根，根都朝下；另一头的叶腋里，鼓出一个小小的嫩芽，朝上。你会觉得这是理所当然的事，根在下，芽在上。

可是请想一想，这段枝条里每一个细胞，从遗传信息上说，都是一样的，都含有“长根”和“长芽”的全部指令。断口那一头的细胞，为什么偏偏长根？另一头的为什么偏偏长芽？没有一个细胞被告知“你在下面”或者“你在上面”。但整段枝条像是知道自己的头尾，并且在被剪断之后，重新为自己安排了头尾。

有人会试一试，把枝条倒过来插。许多植物的插条倒着放，根还是从原来朝下的那一头长，芽还是从原来朝上的那一头出。这种“极性”是老办法里就知道的事〔对倒插扦插条的实验史，待核，我只取其意〕。

再往动物那边想一步。壁虎的尾巴断了会长出来，长出来的是一条有骨节、有肌肉、有形状的尾巴，而不是一团乱长的肉。蝾螈的腿被切掉，会长出一条腿，一条恰好是腿的腿，指头的个数也不错。是谁在“知道”这里应该长成什么样？

厨房里也有一个小小的类比。你用一块面团做馒头，捏成圆的蒸出来是圆的；做成花卷，蒸出来是花卷。可是面团里没有一个“圆的指令”，圆是你的手给的。

生物体的特别之处在于，那只手不在外面。形状的指令，似乎就在它自己身上，在它整体的某种“场”里。

“场”这个词，物理里有一个很具体的用法：空间中每一点都有一个值，比如温度场、电场。生物学里的“形态发生场”，用的是一个更松的意思：一个区域里的细胞，被某种整体的东西组织起来，一起走向一个形状，而不是每个细胞各走各的。

这一章要讲的，就是这个词的一段命运：它曾经被很认真地提出来，后来被生物学放到了一边，而放到一边的原因，不是因为被证伪了，而是因为它算不了。

◆ 二、这件事里藏着什么

一个老想法：整体先于部分

十九世纪末、二十世纪初，胚胎学家们面对这样一些现象。德国的杜里舒做过一个著名的实验：把海胆的早期胚胎分开，每一半没有只长成半个，而是各自长成了一只完整的、只是小一点的幼体〔杜里舒实验的年份约在一八九〇年代初，待核〕。部分被拿走了，整体居然自己补回来。这件事很难用“每个细胞按预先写好的程序各干各的”来理解。

于是有人提出了“场”的想法。俄国的胚胎学家古尔维奇很早就主张，胚胎里的细胞走向哪里、朝哪个方向分裂，局部看起来是随机的，却被一个整体的场组织得协调一致〔古尔维奇提出“形态发生场”或“胚胎场”这个概念的确切年份与文献，各来源说法不一，英文维基百科的“形态发生场”词条写一九一〇年，另有说法指向一九二〇年代初，待核〕。他还提出过一个后来引起大量争议的想法，叫“有丝分裂辐射”，以为细胞之间有一种极微弱的光在传递信号，据英文维基百科的整理，后来约有五百次重复尝试，结果压倒性地是否定的。这一段要写明：古尔维奇的“场”概念和他的“辐射”假说是两回事，后者站不住，不等于前者也该一并丢掉，但历史上两者常被一起看待。

奥地利出身的生物学家魏斯，在二十世纪二十到三十年代继续发展了场的概念，把它当作理解发育和再生的核心思路，他的《发育原理》出版于一九三九年〔他发展场概念的具体年代，待核〕。再后来，英国的沃丁顿用“发育景观”的比喻来描述细胞命运，一个小球滚下有山谷的坡，山谷就是它被整体“引导”的路径，这个比喻影响很大〔沃丁顿的年份，待核〕。

这些人互相之间观点并不一样，我不想把他们混成一个流派。我只取他们共同的一点：他们都看到，要理解形状，必须承认有一种东西在整体的层面起作用，它不能被还原为“某个细胞里有什么”。

图灵：用数学捉住一个影子

一九五二年，数学家图灵发表了一篇论文《形态发生的化学基础》，刊在英国皇家学会的《哲学汇刊》B辑上。这一点是可以核实的。

图灵是怎么想的呢？他设想一个由细胞围成的环（后来也推广到连续的介质），里面有两种化学物质，他叫它们“形态发生素”。一种是激活剂，它能促进自己的生成，也促进另一种物质的生成；另一种是抑制剂，它会压制激活剂，而且在细胞之间扩散得更快。这两种物质一边起化学反应，一边扩散。图灵证明，在合适的参数下，一个最初完全均匀的状态是不稳定的，微小的扰动会放大，长出有规律的斑点或条纹，波长由反应和扩散的速率决定。

这件事在思想上很了不起：它用数学说明了，一个看起来均匀对称的起点，可以在没有任何外部蓝图的情况下自己长出图案。图案的间距不是哪个细胞规定的，是整个系统一起决定的。后世的人们用这类“反应扩散”模型去解释动物皮毛的花纹、贝壳上的纹路等等。有有一项后来的研究报告称，找到了两种在老鼠毛囊分布中起图灵式作用的分子，并用模拟与实验相互对照〔索引：Sick等，二〇〇六年，据一份二手介绍；原文细节待核〕。还有人报道，在一种海洋鱼的皮肤花纹上观察到了类似“反应扩散波”的移动〔Kondo与Asai，一九九五年，《自然》第三百七十六卷，题目为海洋神仙鱼皮肤上的反应扩散波〕。

我对图灵要说的是敬意和一个提醒。敬意在于，他是第一批用数学逼近“整体生成形状”的人，而且几乎没有任何数据可依，凭的是想象力。提醒在于：这个数学，说到底仍然是一个偏微分方程组，是“空间里每一点有两个浓度值”的数学。浓度是点上的值，扩散是相邻点之间的交换，整个形状是所有点的值合起来的图。

这符合本书反复说的那件事：今天的场，被翻译成了“每点赋值”。图灵的方程里，整体的波长这个“场的性质”，是从局部的反应和扩散里涌出来的，这是它的魅力；可是方程里最基本的对象，仍然是点上的数。它是迄今为止最好的翻译之一，但仍然是翻译。如果我们要问“场作为第一对象”的数学是什么样，图灵给出的是一块最重要的垫脚石，不是终点。

为什么选了基因

故事的后半段更像一个选择题。

二十世纪上半叶，遗传学和分子生物学的进展迅猛。摩尔根一派在果蝇上建立了基因学说；一九五三年，沃森与克里克提出了 DNA 的双螺旋结构，这一点是公认的。从那以后，生物学找到了一种极为强大的做法：把一个生命现象追溯到一个基因，一个蛋白，一条通路。这种做法可以做实验，可以重复，可以敲除一个基因看会发生什么，可以写成一个清楚的因果图。

和这个相比，“形态发生场”处境尴尬。它说得很形象，但没有人能给它一个可操作的定义：场是什么？怎么测？怎么在两个实验室里测出同一个东西？没有数学，就没有办法把整体的作用精确地写下来，进而也没有办法预测。一个概念，要么能量，要么能算，两样都没有的话，实验科学就会自然地绕开它。

所以我对这段历史的看法是：场的想法没有被证伪，而是被冷落了。它被冷落的主要原因，是能做实验、能算的路更顺手，成果更多。这是一个很合理的选择，没有谁做错了什么。但这个选择有一个代价：整体在指挥局部的那些现象，比如再生、比如形状大小的自我校准，留下了一大片没有被数学承接的空地。

用本书的语言说：生物学面对的是 D 与 E 的现象，差异在整体的纠缠里一步步凝成形状，而它手头最顺手的数学是 S 的数学，点上的值，单元的集合。基因当然重要，它是 S 这一端非常漂亮的成就，我不是在说基因不重要。我是在说，基因这一端能被算清，所以生物学大步走了过去；整体这一端暂时算不清，所以被放在了后面。

◆ 三、证据与边界

莱文的电：看见了场，还没有算出场

近二十年来，有一位研究者重新把这块空地摆到了台面上，他是美国塔夫茨大学的迈克尔·莱文（Michael Levin）。他和他的实验室研究的是细胞之间的生物电：细胞膜内外的电位差，细胞之间通过缝隙连接传递的离子电流，等等。想法是：这些电的分布，或许是一种整体的“位置信息”，告诉细胞这里该长什么。

我只写我能核实的，并且不放大。

其一，二〇一二年，莱文实验室的 Pai 等人在《发育》（Development）杂志上发表了对非洲爪蟾胚胎的研究。他们用注入离子通道信使 RNA 的办法改变细胞的跨膜电位，结果在胚胎头部以外的位置——肠道、尾部、腹侧——长出了眼睛的组织。必须同时写明数字和限度：这篇论文里，大约百分之二十的被处理的蝌蚪长出了异位的眼睛组织，大多数只是晶状体或视网膜色素上皮一类的局部；完整的、包含视网膜、晶状体和色素上皮的异位眼睛，约占百分之七点五。多数异位组织仍然出现在头部。作者自己也写明，只有一小部分被注入的细胞会形成异位组织，他们解释为电位只在一个“窄窗口”里才起作用；一些机制性的环节，也被他们称为假说。

其二，涡虫（一种能再生的扁形动物）的实验。据一份二〇一九年的新闻性介绍，一次短暂的生物电处理，使再生的涡虫在之后的几轮再生中仍然持续长出双头的虫子，并且这个过程不是通过改基因实现的。这个结果的原始论文、样本量、对

照设计，我这里没有核到，写作时只能引用这份二手介绍，所以标作〔涡虫双头实验的原始文献、年份、重复情况，待核〕。

把这些摆在一起，它们说明了什么？我认为，可以这样说：这些实验是支持“电的分布在形态形成中起了作用”的一类证据，并且让人注意到，形状的“目标”似乎能被不改变基因的办法改写。它们让场与整体这件事重新变得难以回避。

它们没有说明什么？第一，它们没有给出“形态场”的定义和一套能够预测形状的数学。莱文团队的建模，多数是把每个细胞当作一个有电位的单元，细胞之间有电的耦合，再用网络或微分方程去计算，也就是仍然是“点上有值”的模型。第二，实验里最强的现象，比例并不高，影响因素很多；有些更大的说法，比如“生物电保存着形态的记忆”“目标形状被编码在电的模式里”，是对结果的一种解释性语言，它是否站得住，需要更多独立实验室的重复和更严格的检验〔这些更大主张的重复情况，待核〕。第三，生物电只是整体信息的候选之一，化学梯度、机械力、基因调控网络，都在其中起作用，没有谁已经把它们统合起来。

所以对莱文的工作，我给的位置是：它看见了场与整体，而且是用可以重复的实验看见的；但它还没有建成真正的场的数学。这两句话缺一不可。前一句防止我们轻视它，后一句防止我们神化它。

这一章在哪里可能错

可能错的地方有三处。

第一，也许形态发生“场”的概念，最终会被证明可以完全还原：只要把基因调控、化学扩散、机械力和电耦合的全部细节都建进一个足够大的点上模型，形状就自己出来，不需要什么新的整体对象。这是还原论者的合理期待。如果有人真的用这样的粒子化模型，预测了再生中的形状误差、预测了被干预后的新形状，而且比任何整体性的描述更准，那么本章的主张就该后撤。目前，据我所知，这样的全面预测还没有达到〔这是对领域现状的一个判断，待核〕。

第二，我对古尔维奇、魏斯这些人物的年份与文献，不能给出准确的核对，上面已经分别标出。这是史实上的缺口，不影响本章的论证方向，但读者引用时请回到原始文献。

第三，我对图灵模型的评价，说它是“点上赋值”的数学，这是我的概括。如果有数学家指出，反应扩散方程也可以改写成不依赖于点的形式，把“图案”当作第一对象来处理，那么这个评价需要更新。

对本编的承接

这一章是第五编的第二章。第22章让我们看到，一棵树的今年带着它的去年；这一章让我们看到，一个生命体的形状带着它整体的“要成为什么”。两件事的共同点，是都需要一种以整体、以历史为第一对象的数学。下一章，我们把目光从植物与胚胎转向人的身体，看一种没有数学的诊断方式，在听与摸里，是怎样被传下来的。

带走的话

生物学家很早就看见了“整体指挥局部”的迹象，给它起名叫场。没有数学，这个想法没法做成实验，于是生物学去了能做实验的地方，这是一个合理的选择，也留下了一块空地。图灵用数学逼近了整体生成图案，是了不起的一步；但他的方程里，基本对象仍然是点上的数。莱文用电让场重新回到眼前。它让我们看见了，没有让我们算出。我们在这两句话之间，做事。

小账

一、本章落在：E 侧重（整体与局部的纠缠），触及 D（形状在时间中的凝出），现实界，生命层。

二、本章不押预测，为下章铺路。（若要留一个可检验的靶子：任何自称“场的数学”的新模型，须在再生或干预实验里，预测出点上模型预测不出的形状结果，否则只是新修辞。）

第 24 章

听心跳，摸脉象：没有数学的诊断

这一章的问题：有一类本领，用耳朵和手指就能练出来，却几乎写不进书里，只能一个人手把手教给另一个人——为什么？数学能不能接住它？

先说一个声明，这一章和后面几章都会用到。本书谈中医，只谈方法与数学，不谈任何人的身体，不作诊断，不开方子，也不下疗效的结论。凡是出现的医生，都是我构想的人物，他们在书里只负责讲“怎么读”，不负责“读出了什么病”。

◆ 一、先从一件小事说起

这是我构想的场景，不是谁的亲历。

小区门口有一位修车的师傅，邻居们都知道他。不管是摩托车还是小汽车，开到他摊子前，他不先看，先听：让你原地踩几脚油门，他侧着头，耳朵朝着车子，有时候拿一根长螺丝刀，一头抵在发动机外壳上，一头抵在耳骨上。听了一会儿，他说：“左边第二缸，有点不对。”

邻居说，您怎么知道的？师傅笑笑，说：“你多听就知道了。”

有个年轻人想学，跟了他两年。年轻人很用功，他想了个办法：把师傅听的声音用手机录下来，再用一个软件画成图，横轴是时间，纵轴是频率，颜色深浅表示强弱，就是人们常说的频谱图。他拿着这张彩色图去问师傅：“您听到的，是不是就是这里这一块？”

师傅看了看，没说话，过一会儿说：“图是好看。”然后让他再去听。

又过了一年，年轻人自己也能在嘈杂的声音里听出“有点不对”了。但他发现一件怪事：他能听出来，却说不清自己是怎么听出来的。他试着用频谱图去对照，发现图上的确有些东西和他听到的对得上，可是更多他“听到”的东西，在图上找

不到对应的位置。他听的是一种“味道”，是几个音混在一起、节奏稍微拖了一点整体感觉。

再过一阵，年轻人收了自己的徒弟。徒弟问他：“这个声音有什么不对？”他想了半天，说：“你先听。”

这个故事是我编的，但里面有一个结构，在许多手艺里都是这样：一个本领，靠耳朵或者手去学，掌握它的人说不清，教的人只能带着学的人反复去听、去摸，一遍遍说“对”或者“不对”。图和数字可以辅助，可是并不能代替。

这样的本领，在医学里有两个很有名的例子：一个是西医的听诊，用听诊器听心音；一个是中医的切脉，用手指按脉搏。这一章就讲它们，不讲病，讲它们是怎样被读、怎样被教、数学能接住多少。

◆ 二、这件事里藏着什么

听诊：把耳朵变成仪器

听诊器是一八一六年由法国医生拉埃内克发明的。据介绍，他当时的灵感来自看见孩子们趴在一根长木头的一端，听另一端的针尖刮擦的声音；他随后做了一个木头筒子，用来听胸腔里的声音〔据一份医学随笔的介绍，细节待核〕。在此之前，医生要听就得把耳朵直接贴在病人的胸口上。

心脏每跳一次，会发出两个主要的声音，医学上叫第一心音和第二心音，大致与心脏里瓣膜的关闭有关。医生在听的时候，听的是几样东西：两个音之间的间隔，两个音各自的响度和音色，两个音之外有没有多出来的声响（医学上叫杂音），多出来的声响出现在哪个位置、持续多久、是粗是细。这些是纯粹听觉的内容，在时间里排开，一个接一个。

听诊的学习，今天的医学院也常用录音来辅助，学生可以反复听标准的例子。但是据我所知，到了床边，仍然要有老师带着，指着说“这里，你听”。这一点不是中医独有的，西医的听诊也有一部分是师徒相传的〔医学教育中听诊技能的教学方

式，待核〕。这个事实要先写在前面，以免读者误会：本章讲的“只能师徒相传”，指的是一类技能的性质，不是某一门医学的缺点。

切脉：把手指变成仪器

中医的切脉，用的是手指。医生用三根手指，按在手腕靠近拇指一侧的动脉上，这是传统的做法，一般说三指分别对应寸、关、尺三个位置。手指按下去，可以轻轻搭着，可以适中地压着，也可以用力按到底，传统上说分浮取、中取、沉取。

我请出的这位周大夫，这是我构想的人物，五十二岁，在南方一个县里行医。他在我的构想里，只讲方法，不讲诊断。按他的说法，切脉首先是在做一件事：同一个搏动，在不同的压力下，手指感到的东西是不一样的。轻搭的时候，手指碰到的是血管跳起来顶住皮肤的那一下；压重一点，手指压住了血管，搏动的形状变了；压到底，血管几乎被压扁，剩下的是另一种感觉。所以浮、中、沉，说白了是用三种压力去“问”同一个搏动。

这里藏着本书反复提到的一件事：观察者参与。手指不是安静地站在外面看，它按下去，就改了血管的形状。第21章说的“你一看，它就变”，在切脉里是公开的、被当作方法来用的：医生有意地改变压力，读的是血管在不同压力下的回答。

传统上描述脉象的词汇很丰富，大致分成几组：位置的深浅，搏动的快慢，来去的形状，力度的强弱，节律的整齐与否。每个词都是一个比喻，比如描述一种流利圆滑的脉，古书上说它像盘子里滚动的珠子。这样的词，怎么教？只能用比喻，而比喻要对手指的感觉，必须让学的人先摸到那种感觉。我要提醒：这些词是读法的词汇，是描述手指下的东西，不是诊断的结论。一个词对应着什么身体状况，是另一个层面的问题，本书不碰。

为什么只能师徒相传

两种本领摆在一起，可以问：为什么写不成书？

我想了三点，仅仅是我的看法。

第一，它们是听觉和触觉的内容。视觉的东西有一个巨大的便利：图可以复制。一张心电图，打印出来，寄给千里之外的医生，他看到的是同样的东西。因为视觉可以并排放在一起，对着看。听觉和触觉没有这个便利。声音一出口就没有了，手指下的感觉过去了就没有了，你没办法把“我手指下的东西”递给另一个人。音乐是听觉艺术，它为了传下来，发明了乐谱；乐谱把声音翻译成了视觉符号，才有了“写下来”这件事。触觉没有这样的记谱法。

第二，词汇是比喻，比喻靠共同的经验才能对上。你说“像盘子里滚动的珠子”，对方得摸过那样的东西，并且恰好和你摸过的是同一类，这个词才有意义。所以学习的过程，实际上是在两个人之间校准一套共同的感觉，就像两个人要学会用同一个词指同一种味道。

第三，读脉、听音，读的是一个整体的“样子”，而不是几个分开的指标。修车师傅听的是“味道”，不是某个频率。整体的样子很难被拆成一项一项再写成清单。拆开了，样子也就没有了。

这三点，对应着前面反复说的东西：视觉的、粒子化的数学，写得下点和图；写不下在时间里的听、在接触里的摸。

现代数学能做什么，又丢掉什么

现代有人把听诊数字化，这条路是认真的，也有成果，要公正地写出来。

二〇一六年有一场国际性的心音分类挑战赛，在 PhysioNet 与 Computing in Cardiology 的框架下举行，目标是让算法从短而可能有噪声的心音录音里，判断“正常”还是“异常”。据后来一篇参赛论文的介绍，这场比赛汇集了来自多个数据库的约四千四百条录音，来自一千多位受试者，总计约三十个小时；另有一批不公开的测试录音用来给算法评分〔这些数字取自该参赛论文的叙述；官方页面写的训练集是三千一百二十六条录音，与论文的总数口径不同，读者引用请回到官方文件〕。

这篇论文（二〇一七年发在预印本网站上）的做法值得细看。他们先用一个算法把录音切成一个个心动周期，对齐到第一心音；再把三秒钟的片段转换成一种叫“梅尔频率倒谱系数”的时频图，每一帧约二十五毫秒，每次滑动十毫秒；然后把这张图交给一个卷积神经网络去判断。结果是，在不公开的测试集上，灵敏度约零点七三，特异度约零点九五，在四十八支队伍里排第八〔数字取自该论文自述〕。灵敏度是把真正的异常找出来的比例，特异度是把正常的认作正常的比例。

这是一个诚实的、有价值的结果。机器不会累，可以大规模筛，可以重复。在“把录音分成正常与不正常”这个任务上，数学走得相当远。

但是请看它做了什么。声音先被切成一小段一小段的窗口，每一段变成一列数，排起来成了一张图，然后用一个原本为“看图”设计的网络去读这张图。这正是第18章说的：把声音翻译成视觉。听觉的内容被送进了视觉的机器。这样做并不错，它很有效，只是需要清楚，这是一种翻译。

被丢掉的有哪些？我想有四项。其一，输出只有“正常—异常”两类，原来听诊里的“位置、时机、音色、强弱”那一整套描述，被压成了一个标签。其二，标签是从哪里来的？据挑战赛公开的说明，正常的录音来自健康的受试者，异常的录音来自已经确诊心脏问题的受试者，也就是说，标签是人的身份，而不是耳朵听出来的判断。标签既然来自别处的确诊，那么算法学到的是“让声音的图对上另一种检查的结论”，而不是“耳朵本来在读什么”。其三，听诊器放在哪里、压得多重、病人当时是什么姿势、医生是边听边问还是只听，这些参与，录音里没有。其四，时间被切成了小窗口，窗口之间的整体节拍，要靠前面的分割算法事先给出。

这四项，没有一项是对现代方法的指责。恰恰相反，一个领域的关键进展，常常是靠先接受翻译才得到的。而且我必须同时写明另一件事：对心脏的结构问题，视觉的路线——超声心动图——在很大程度上已经取代了听诊，一份行医者的随笔里就是这样写的〔该观点出自一位医生的随笔，待核〕。也就是说，视觉在这里赢了，赢得很正当。

那么问题就不在“该不该用耳朵”，而在：当我们确实要读一个在时间里展开的、靠接触和聆听才能得到的整体状态时，有没有一种数学，把它本身当作对象？脉诊的情况更是如此。有人用传感器记录桡动脉处的压力波形，做过脉诊仪一类的尝试，其可靠性与读法的一致程度，我没有核到可信的评价，只能标作〔脉诊仪的技术现状与读法一致性研究，待核〕。

◆ 三、证据与边界

这一章的证据比前几章薄，我应当说清楚。

我能支撑的，只有三类：一、听诊器的发明和心音的基本事实，来自医学随笔与教科书层面的常识；二、心音分类挑战赛及参赛论文的数字，来自该论文自述；三、“师徒相传”这件事，是传统本身的特点，我没有做过田野调查，也没有引用系统的教育学研究。

我不能支撑的，有很多。我不能说脉象的某种读法对应着某种身体状态，也不能说读法准确。这类话属于医学的验证，不是数学的工作，也超出了本书的权限。我也不能说中医切脉比听诊高明，或者低劣。

这一章可能错的地方：

第一，也许“只能师徒相传”并不是技能的本质，而是缺少合适的记录手段。如果有了足够好的传感器，把压力、位置、时间一并记下来，学习者可以拿记录对着练，师徒相传的必要性就会下降。这是可能的，音乐就走过这条路。这样的话，本章把“不可记谱”看成了本质，就是看错了。

第二，也许这类整体的读法，一旦被严格检验，会发现读者之间的一致性很低。这不是我愿意看到的结果，但它是一个完全可能的结果。如果是这样，说明有一部分“只可意会”是主观，不是数学没跟上。

由此可以提出一个可检验的猜想，我特别说明，它只关于“读法”，不关于任何诊断与疗效：

取若干份被仪器记录好的搏动波形或心音录音，请经过训练的若干读者，各自独立、互相不知道对方的结果、不知道其他任何信息，用同一套事先约定的词汇来描述它们；隔一段时间，让同一个读者再读一次。先看两种一致性：读者之间的，和读者自己前后的。如果一致性不高于偶然水平，那么这套读法在目前的形态下还不是可计算的对象，谈不上新数学。如果一致性很高，再往下问第二步：这套词汇能否对应到波形上一组可以计算的特征，而且这些特征不是简单的频谱峰值。只有第二步成立，才算出现了“读法的数学”的雏形。这个猜想的失败条件已经写在里面了。

最后说一句公道话。西医的现代诊断是靠大量对照和统计建立起来的，它的可靠性有一整套方法保证，这是它做对的事。本章讨论的，是在这套方法之外，有一类整体状态的读法，数学还没有为它备好位置。这是对数学的批评，不是对医学的。

带走的话

有些本领，是用耳朵和手练出来的，写不下来，只能一个人教一个人。原因不神秘：声音和接触，没有像图一样可以并排摆放的记法。现代的数学可以把心音做成不错的筛查工具，做法是把声音变成图再去“看”。它有用，也丢掉了东西。要判断这类读法有没有数学的价值，第一步不是问它准不准，而是问几个读它的人，读出来是不是同一个东西。

小账

- 一、本章落在：D 与 E 侧重（时间中的听与接触中的摸），现实界，身体层。
- 二、本章不押预测，为下章铺路；仅留下一个只关于“读法”的可检验猜想：独立盲读同一份记录，读者之间与读者自身前后的一致性须明显高于偶然水平，否则这类读法不成其为可计算对象。

第 25 章

青蒿素的成功与代价

这一章的问题：中医科学化最响亮的一次成功，走的是“提取一个分子”的路——这条路成就了什么，又把什么留在了路外？

先把话说在前头。这一章写屠呦呦和青蒿素，写的是一个科学上的大成功，我对它抱着敬意。同时，我也要谈这条路没有走的部分。这两件事不矛盾。本章既不替中医担保疗效，也不贬低它；对西医与现代药学，同样如此，我写它们做对了什么。

◆ 一、先从一件小事说起

这是我构想的场景，不是谁的亲历。

有位奶奶，在老家用了一辈子的皂角洗衣服。入秋的时候，她把皂角荚捡回来晒干，用的时候砸开，泡在水里搓一搓，水里出泡泡，衣服洗得干净，也带着一点淡淡的、说不上好闻还是不好闻的草木味。

后来，孙辈给她买了洗衣液。她起初不信，觉得“化学的东西”哪有老办法好。用了几次，不得不承认：洗衣液洗得更干净，更省事，每次的量一样，不会这回泡泡多那回泡泡少，不管是新荚子还是放了三年的陈荚子；而且便宜，一瓶能用很久。

奶奶有点舍不得皂角的味道，但她也没再回头。

这件事里有一个很清楚的结构：皂角里有一种能去污的成分，现代的办法是把这种成分找出来，提纯，或者干脆人工合成，然后按标准的量使用。去污这件事，本来就像是“一个明确的目标，一个明确的有效点”，把那个点抓出来，抓得越干

净越好。这个做法在洗衣服的问题上几乎是纯赢：更稳定，更便宜，更容易推广。丢掉的不过是一点气味，一点手感，一点不确定。

我之所以从洗衣服说起，是想校准一件事：粒子化的路线，不是一个坏词。在问题恰好是“一个明确的敌人，一个明确的杀灭点”的时候，它是最好的办法。青蒿素的故事，在很大程度上就是这样的故事。要紧的是，我们得弄清楚：什么样的问题像洗衣服，什么样的问题不像。

◆ 二、这件事里藏着什么

一段被公认的历史

先把史实摆出来。我主要依据的是二〇一五年中国国内一份报纸的整理文章，还有关于二〇一五年诺贝尔奖的通行报道；细节我标出了待核的地方。

二十世纪六十年代，疟疾在世界许多地方仍然是严重的问题，过去常用的药物，遇到了抗药性的困难。据《化学世界》杂志的回顾，一九六七年五月二十三日，中国启动了一个全国性的抗疟疾研究任务，因日期得名“五二三项目”，许多单位参加〔参与单位的数目，待核〕。屠呦呦所在的研究团队，是其中一支，筛选了大量中药和方剂。

筛选的结果起初并不顺利。据报道，青蒿的提取物起初的抑制效果并不稳定。转折来自于重新读古书：葛洪（东晋）的《肘后备急方》里，对青蒿的用法写的是用水浸泡、绞汁，而不是水煮据这份报道，屠呦呦由此想到，加热可能破坏了有效成分，于是改用沸点低的乙醚来提取。一九七一年十月四日，这样得到的青蒿提取物，在动物模型上显示出对疟原虫的完全抑制。据同一份报道，在这之前经历了一百九十次左右的失败〔失败次数，两处说法分别是一百九十和一百九十一，待核〕。

一九七二年，团队得到了有效成分的结晶，后来叫青蒿素；随后进行临床试验。据《化学世界》的回顾，在海南的试验有二十一位患者，北京另有九位，报道称都被治愈，之后没有再查到寄生虫；这是早期的小规模观察，不能当作疗效的定论〔试验的确切年份，待核〕。

此后，包括结构测定、全合成与半合成、衍生物（比如双氢青蒿素）的研制、规模化生产、与其他药物组合使用，是许许多多研究者和机构共同的工作，范围远远超出一个人。屠呦呦在二〇一一年获得拉斯克临床医学研究奖，二〇一五年十月五日，诺贝尔生理学或医学奖的消息公布，她是当年获奖者之一；同一个奖的另一半，授予了两位研究其他抗寄生虫药物的科学家。〔这几个时间点，据报道与通行记载，核对到的来源见上，获奖词的措辞待核〕

这是一段真实的、光彩的历史。它的光彩在于，一条来自传统文献的线索，被现代的实验方法接住，变成了可以大量生产、救了很多人的药。

这条路的形状：找出那个点

现在来看这条路的数学形状。

它的核心是三步：从一个复杂的东西（一味药材、一株植物）里，把起作用的那个分子找出来；把它纯化，确定结构；然后在标准的剂量下，用动物和人去检验。三步都是粒子化的：把混合物拆成成分，把成分当作独立的单元，每个单元有结构、有剂量、有效应。

这条路的威力来自几个性质。可拆：复杂的植物可以拆成分子。可重复：同一个分子，在不同的实验室、不同的病人身上，可以用同样的剂量去检验，实验结果可以比较。可量化：效果是数字，剂量是数字，可以画出剂量—效应曲线。可大量生产：一旦知道了分子的结构，就可以不依赖植物，用化学的方法制备。

这几个性质，正好是第21章里说的旧数学的前提：可分、可重复、观察者在外面。在问题的形状匹配这三个前提时，这条路是所向披靡的。疟疾是一个很好的匹配：致病的是一种明确的生物，药物要做的是在它的生命周期里找到一个脆弱的点，把它打掉。

所以我认为，用本书的话，青蒿素的成功不是旧数学的失败，恰恰是旧数学（S一维、粒子化）的一次极漂亮的胜利。它是中医的传统线索与粒子化的现代方法结合出的成果。这一点必须说清楚，因为接下来的话容易被误解。

路外留下了什么

好，现在问：这条路留下了什么？我分三层说，每层都要标出我的把握有多大。

第一层，是这条路自己的内部问题：抗药性。药物成了单一的分子，对付寄生虫的压力也就集中在一个点上。二〇〇八年，Noedl 等在《新英格兰医学杂志》上报告了柬埔寨西部青蒿素耐药的证据；二〇〇九年，Dondorp 等在《新英格兰医学杂志》发表了一项在柬埔寨西部与泰国的比较，结果是：用青蒿琥酯单药治疗，柬埔寨一侧病人体内寄生虫清除的中位时间约八十四小时，泰国一侧约四十八小时。研究者推测，当地长期使用单药，可能是原因之一。为此，世界卫生组织的建议是，青蒿素类药物应当与其他药物联合使用，也就是人们常说的“联合疗法”〔世卫组织推动联合用药、限制单药的具体年份与文件，待核〕。

注意，这一层不是“粒子化路线错了”，而是任何单靶点药物都会遇到的问题。联合疗法本身，用的仍然是分子的组合，仍是粒子化路线的延伸，它说明这条路线有自己的修补办法。我把这一层写进来，是为了说明：成功并不终结问题，成功把问题推到了下一个位置。

第二层，是与“整株青蒿”的比较。青蒿作为植物，含有的成分远不止青蒿素一种。有一些研究者和使用者，对直接使用植物本身怀有兴趣。这里我必须小心：我没有核到可靠的证据来评价“整株植物是否比单体更好或更差”。世界卫生组织在二〇一九年十月发表过立场声明，不支持用青蒿植物材料（包括茶）来预防或治疗疟疾，理由是有效成分含量不稳定、常常不足，而且可能加重抗药性。这个理由很容易理解：植物的有效成分含量因产地、季节、制备方法而异，剂量不稳定，不足量的使用还可能加速抗药性。这恰恰是单体化路线的优点所在：可控、稳定。所以在这个问题上，我不站在“整株更好”的一边，也不会把它当作定论。

第三层，是真正与本书有关的问题：在青蒿素之外，这条路的形状能不能套在所有问题上？

疟疾像洗衣服，一个明确的敌人。可是我们面对的健康问题并不都是这样的形状。有些问题没有一个明确的“敌人”，有些问题的有效性可能不在某一个成分里，而在多个成分的相互作用里，在剂量与时机的搭配里，在个体的状态里。对这类问题，把混合物拆成分子，再逐个检验，就像把一首曲子拆成单个音符再逐个评价好听不好听。这个比喻可能过强，我愿意把它降格为一个猜想：对于有效性主要来自配伍和整体状态的情形，单体化路线会漏掉主要的东西。这个猜想是否成立，在后面的章节里（第26章、第28章、第29章）我会展开，并且给出判输赢的办法。现在只要记住它是一个猜想，不是结论。

一个公正的总账

把这两面放在一起，可以这样写总账。

成功的一面：青蒿素是用现代科学方法验证传统文献线索的典范；它证明了，传统材料里的线索值得认真对待，也值得用严格的实验去检验；它救了大量的人；它带来的是科学方法的胜利，而不是任何一种医学传统的“胜利”。

局限的一面：这条路的成功，依赖于问题恰好有粒子化的形状；它在抗药性面前需要联合用药的修补；它对“整体状态”“配伍”这类东西，没有提供语言。

还有一个容易被忽略的问题：成功改变了对中医科学化的想象。人们很容易从青蒿素得出一个推论——所谓中医科学化，就是把中药里的单体提出来。这是一种可以理解的推论，但它把“一次成功”当成了“唯一的路”。本书要问的是：除了提取单体，有没有第二种科学化，是把配伍、整体状态本身变成可以被检验的对象？这就需要新的数学，也就是后面几章要回答的问题。

◆ 三、证据与边界

这一章的证据有一半是可靠的，有一半我标了待核。我把它们分开说，让读者知道哪些可以站住脚。

站得住的：青蒿素确实是从青蒿中提取的抗疟疾化合物；屠呦呦在二〇一五年获得诺贝尔生理学或医学奖（共同获奖者的奖励是另外的工作）；青蒿素类药物出现了敏感性下降的报告，并且推荐联合用药，这是公共卫生里相当明确的事。二〇〇九年那项研究的数字，我是从该论文的摘要性介绍中读到的，没有核对原文表格，但方向是明确的。

标了待核的：项目启动的日期、发现过程中的具体事件、失败次数、某些评价性说法。这些在不同的叙述里略有出入，也有争议性的讨论，比如不同人在发现过程中各自的贡献，是个需要认真对待的历史问题，我没有深入核查，也不在本章里评判。我只想说，一项这样规模的成果，是集体工作，任何把它简化为单一英雄的叙述，都会有失真。

最后还要放进一条近邻，它能防止我们把青蒿素看成孤例。从植物里提出单一分子做成药，并不是从青蒿素才开始的，它是近代药学一条很长的路。人们熟悉的例子有两个：一个是从金鸡纳树皮里提取奎宁，用来对付疟疾，这在十九世纪初就做成了〔提取者与年份，通行说法为一八二〇年前后，待核〕；另一个是从柳树皮里认出水杨酸一类的成分，后来演变成家喻户晓的阿司匹林〔年份与人物，待核〕。这些都是同一类故事：民间或传统的使用在前，现代的提纯与检验在后。所以青蒿素并不是中医独有的一条出路，而是中医的线索进入了这条已有的大路。它的特别之处，在于线索来自一部具体的古籍，在于它出现在中国的科研组织方式里，以及它在抗药性的世界难题面前派上了用场。看清这一点有一个好处：我们不必把它抬成“中医的证明”，也不必把它压成“偶然的运气”，它是一件扎扎实实的科学成果，用了一条已经证明有效的方法。

这条大路给本书留下的问题也就更清楚了。在已经走通的那些故事里，成功的都是“一个分子对一个靶子”的情形。那些没有走通的，不会出现在故事里，因为没人把失败写成传奇。我们无从知道，有多少线索在提纯那一步就消失了：混合物里的效应一拆开就不见了，或者弱到无法检验。这是一个常见的“幸存者偏差”，我愿意在这里点出，但无法给出数字，也不愿猜测〔此类失败案例的系统统计，待核，可能并不存在〕。

这一章可能错的地方：

第一，我把青蒿素放在“粒子化路线的成功”这个框架里，可能显得简化。从线索的发现，到提取方法的改进，其中有一步是读古书得到“不要加热”的提示，这一步本身，是对“处理方式会改变状态”的敏感，这并不是纯粹的粒子化思维。如果有人认为这恰恰是整体性思维在起作用，我愿意听这个意见。我自己的看法是：这一步确实超出了“只看分子”，但接下来的整个验证链条，仍是粒子化的。

第二，我说“有些问题的有效性可能来自配伍和相互作用”，这是猜想，没有证据。可能最后发现，绝大多数情形下，主要的效应仍然来自少数几个分子，相互作用只是次要的修饰。如果这样，粒子化路线将是中医科学化的主路，本书的第五编就要缩小声量。我把这个可能性写在这里，以便读者监督我。

第三，我不能说也不应该说，还有哪些中药“也一定能提出这样的单体”或者“一定提不出”。这需要一个一个去检验，不是靠推理。

关于西医与现代药学，我想补一句：它们建立了一套从分子到临床的严密证据链条，随机对照试验、剂量研究、不良反应监测，这些是人类医学的重大成就。我在本书里谈新的数学，不是为了绕开这套证据，而是为了在它面前，给那些暂时没有语言的东西，找一个可以被检验的语言。

带走的话

青蒿素是一次真实的、巨大的成功，也是粒子化路线的一次漂亮胜利：把混合物拆开，找出那个点，标准化，量产。这条路在问题像“一个明确的敌人”时最强。它自己也有修补的需要，抗药性就是例子。成功之后，容易以为科学化只有这一条路。本书要问的是，对于靠配伍与整体状态起作用的东西，有没有第二条路。这个问题现在只是一个猜想。

小账

- 一、本章落在：S 侧重（单体、结构、剂量），现实界，生命层与技术层交界。
- 二、本章不押预测，为下章铺路。（留一个猜想供后面检验：对于有效性主要来自配伍的情形，单体化路线会漏掉主要效应；若逐味拆分后相加的预测与整方实测一致，则此猜想被推翻。）

第 26 章

君臣佐使：方剂不是加法

这一章的问题：几味药放在一起，效果是各自效果的相加，还是别的什么？如果不是相加，怎样把“不是相加”写成一个可以被现实打脸的预测？

◆ 一、先从一件小事说起

先说一件跟药无关的事。这是我构想的场景。

四个人搬家，要把一张旧沙发从五楼抬下去。楼梯窄，转角有个直角弯，扶手还凸出一截。

如果只问“每个人能出多大的力”，答案很好算：甲能托六十斤，乙五十斤，丙四十斤，丁三十斤，加起来一百八十斤。沙发一百五十斤，按加法，绰绰有余。

可是谁抬过大件家具都知道，这个算法一到转角就失灵。

沙发到了弯口，需要有人在最前面看路，喊一声“抬高一点，右边收”。这个人未必出力最大，但他知道沙发往哪里去。他是整件事的头。

另一个人在下面承重，一百五十斤的大头压在他肩上。他必须稳，不能抢。

第三个人在侧面扶着，专门管沙发的角度，别让扶手刮墙，别让沙发卡在拐角里。他的力气不大，但没有他，大力气会撞墙。

第四个人在最后，喊口令，“一二三，起”，让三个人的动作落在同一个拍子上。他几乎不出力，可是少了这个拍子，三个人的力气会互相抵消，沙发在楼梯上晃。

这四个人的力，加起来是一百八十斤，可是抬不抬得下去，不取决于这个一百八十。它取决于谁在前面、谁在下面、谁在侧面、谁在后面，取决于他们的动作在

转角那一秒是不是咬合。同样的四个人，站错了位置，沙发就卡住了；换成站对位置的三个人，加一个懂路的，反而过得去。

我把这个场景讲给周大夫听，就是第24章里那位五十二岁、在南方一个县里行医的中医。先说清楚，他在这本书里只讲方法，只讲怎样读，不诊断，不开方，不谈任何一个人的身体，也不说什么药治什么病。

他听完，笑着说，你这是在讲方剂的结构。

他说，老师傅教徒弟读方子，头一件事不是背药名，而是看这张方子里谁是“君”，谁是“臣”，谁是“佐”，谁是“使”。四味药摆在一起，他们先问的不是“每味药有什么用”，而是“它们在这张方子里各站在哪里”。

我问他，这跟搬沙发是一回事吗？

他说，我不敢说是一回事。搬沙发是人的力气，方子是药的作用，两件事差得远。但你这个例子有一点是对的：先看站位，再看力气。

这一章要说的，就是这个“先看站位，再看力气”。它在数学上意味着什么，它能不能被检验，又在哪里可能是错的。

◆ 二、这件事里藏着什么

君臣佐使，按通行的说法

先把概念摆正。下面是中医教科书里通行的说法，我只转述，具体出处标〔待核〕。

方剂（一张由几味药组成的处方）的组成，讲究“君、臣、佐、使”四种角色。通行的解释是：

“君”是针对主要问题起主要作用的那味药或那几味药，是方子的主角。

“臣”有两种用法。一种是帮着君药加强作用的，另一种是针对兼带出现的问题的。

“佐”也有几种，帮着君臣加强，或者制约君药的偏性、减少副作用，或者在必要时起反向的引导作用。

“使”一般指引导诸药到达某个部位，或者调和诸药。

这套说法的最早来源，通常追溯到《黄帝内经》的相关篇章，后世医家又有不少发挥，具体是哪一篇、原文怎样、后来怎样演变，我这里标〔待核〕，不替它下判断。

此外，药与药之间还有一套关系的说法，常称“七情”：有的药配在一起互相加强，有的互相制约，有的一方会减弱另一方的偏性，还有一些组合在传统说法里被列为相反的搭配。这一套的出处和细节，同样标〔待核〕。

读到这里请先停一下。我们暂时不问这些说法对不对，也不问方子灵不灵。我们只问一件事：这种说法在数学上的形状是什么？

加法的形状

最朴素的想法是加法。

每味药有它自己的效果，可以单独测出来。方子里有几味药，就把几个效果加起来，再按剂量比例调一调。这种想法有一个很清楚的数学形状：线性叠加。

用符号写，就是：两味药一起用的效果，等于甲的效果加乙的效果。

线性叠加有一个很好的性质，就是可拆。你可以把一张方子拆成一味一味的药，各自研究清楚，再合起来。这正是粒子化的思路：整体是零件之和，零件清楚了，整体就清楚了。

这个思路不是错的，它在很多地方是对的，而且是好的。

药理学早就知道，两种药合用时，不一定是简单相加。研究者为此建立了一些“参照标准”：如果两个药互不干扰、各干各的，合用的效果应该是多少？这在药物组合研究里有现成的做法，常见的两种参照分别叫 Bliss 独立性和 Loewe 加和性（可参看一篇讨论化学协同术语与方法的综述，PubMed Central 编号

PMC5397413；作者与发表信息〔待核〕）。实际合用的效果如果高于参照，就说有“协同”；低于参照，就说有“拮抗”。

注意这一点：现代药理学并没有天真地认为一切都是加法。它的做法是，先把加法（或者独立作用）当作“零假设”，然后看现实偏离它多少。偏离的部分，正是“相互作用”。

所以，说方剂不是加法，并不是在跟现代药理学吵架。现代药理学自己就有这个说法。中医的方剂把这件事推到了最前面：它不把配伍当作例外，而把它当作方子的基本单位。

从“成分的集合”到“配伍的结构”

问题在于，“偏离加法的部分”怎么写。

最简单的写法，是在加法后面补一项“两两之间的相互作用”：甲乙之间有一项，甲丙之间有一项，乙丙之间有一项。这在统计里叫二阶交互项。药味一多，这些项增长得很快。十味药，两两之间就有四十五项，三个一组的有一百二十项，更高阶的还有。

这样写，有两个麻烦。

第一个麻烦是数据永远不够。你不可能把一千种组合每一种都试一遍。项比数据多，模型就可以把任何数据拟合得很漂亮，却什么也预言不了。

第二个麻烦是它丢了“站位”。搬沙发那个例子里，最要紧的不是甲乙之间有多少交互，而是“谁在前面看路”这种结构角色。同样是甲，站在前面和站在后面，作用完全不同。一个交互项的清单，写不出这种角色。

所以，要写的是配伍的结构：谁是主轴，谁在加强谁，谁在约束谁，谁在引路。这更像一张图，药是节点，关系是有方向的连线，连线有类型（加强、制约、引导）。数学上，这是网络，加上节点在网络里的角色。

再往前一步。图是静态的，可是方子是在时间里发生的。有些药要先煎，有些要后下，有些要同煎，有些服用时有先后。通行的煎服法里有这类讲究，具体〔待

核〕。这意味着配伍不只是一张图，而是一张图加上一个次序：同样的几味药，谁先谁后，可能改变结果。

放回全书的话头里说：加法是S的数学，把东西当作各自独立显露的点。“站位”涉及的是药与药之间的纠缠，是E。“次序”涉及的是差异在时间里怎样展开，是D。配伍的数学，要同时带上D和E，不能只停在S。这是我的整理，是一个读法，还没有定论，不当作定论。

同样的药，换个比例，换了一首曲子

还有一件事，加法模型几乎无法碰到，就是比例。

通行的说法里，同样几味药，剂量比例一变，方子的名字和用意都可能变，古人为此专门区分过不少“加减”的方子。具体哪几个方子互为加减、各自什么用意，我标〔待核〕，不举例。

从数学上看，比例问题把我们带到一个很朴素的事实：药的剂量和效果之间，很少是一条直线。小剂量没动静，到了某个范围突然明显，再加反而不再增加，甚至转向。药理学里把这叫剂量—反应关系，常见的形状是一条S形的曲线（具体因药而异）。

两条S形曲线叠在一起，会发生什么？

如果两样东西各自是直线，叠加还是直线，一点也不意外。可是两条弯曲的线，在不同比例下叠在一起，得到的是一个曲面：横轴是甲的量，纵轴是乙的量，高度是效果。加法模型给出的是一张平滑的斜面，而现实的曲面可能有起伏，有一处隆起，有一处凹陷。

这时候，“方子”这个词的含义就清楚了：它不是一个点，也不是几个点，而是曲面上的一个位置，加上它周围的地形。古人说的“加减”，在这个图像里，就是在曲面上走一小步。比例对了，站在隆起上；比例偏了，站到凹地里。

这个图像是否贴切，只有实验能说。它给出一个可以直接检验的小推论：如果配伍结构真的重要，那么在固定的两三味药上系统改变比例，效果曲面应当显著偏

离“各自曲线相加”的平滑斜面，而且偏离的方式不是随机噪声，是可重复的形状。反过来，如果在认真重复的实验里，曲面总是接近平滑斜面，那配伍结构就没有在这个体系里露出任何东西。

这是一个比 P8 更小、更容易先做的检验。我把它记在这里，因为它不需要任何人体，也不需要对方子下结论。

◆ 三、证据与边界

现有的近邻

要诚实地说，有人在做类似的事，只是用词不同。

组合药理学研究药物合用的协同与拮抗，有成套的参照模型和实验设计，这是现代药理学的正规分支。

网络药理学这个名字，通常追溯到 Hopkins 在二十一世纪最初十年的几篇文章，主张药物作用应该放进“多靶点、网络”的框架里看，而不是“一个药一个靶”（具体年份与期刊〔待核〕）。后来，中国的研究者把这个框架大量用到中药和方剂上，画出“成分—靶点—疾病”的网络，这方面的论文很多，质量参差，具体的代表性文献我这里不点名，〔待核〕。

这两条线给了我们两样东西：一是“偏离加法”的测量办法，二是“把方子画成网络”的表示办法。

它们没有解决的，是我上面指出的两件事：站位（节点的角色）和次序（时间里的先后）。网络药理学常见的做法，是把方子里所有成分的靶点合并，画一张大图，然后找图里的“关键节点”。这个做法本质上还是把成分摊平成一个集合，再从集合里挑重点。它读的是“有哪些”，而不是“谁站在哪里、谁先谁后”。这是我的判断，不是公认的评价，请读者带着怀疑读。

本章押的一句话，以及什么结果出现就算它错

现在把“不是加法”写成一个能被打脸的命题。这是全书预测 P8。

P8：在一个事先选定的方剂体系（比如一组固定药味、改变比例或增减药味得到的若干变体）上，以事先登记好的、可测量的终点（比如体外细胞实验或动物模型的某项指标）为准，用“配伍相互作用结构”建出的模型，对那些没有参与建模的新组合，预测得比“单味药效相加”的模型更准。

这里的几个词要说死，免得日后模糊：

“配伍相互作用结构”，指模型里除了各药自己的效果，还显式包含药与药之间的关系（至少是两两关系，进一步可以带角色和次序）。

“单味药效相加”，指模型只用各药单独的效果，按剂量加起来，或者按 Bliss 独立性、Loewe 加和性之类的标准参照给出预测。

“没有参与建模的新组合”，指留出的、建模时模型从没见过的方剂变体。这一点要紧：在训练过的数据上，参数多的模型永远拟合得更好，这不算数。

“更准”，指在事先约定的误差度量下，差距超出重复实验自身的波动。

什么结果出现，就算 P8 错了。我列出来：

第一，在留出的新组合上，结构模型的预测误差不比相加模型小，甚至更大。

第二，结构模型的优势只出现在建模用过的数据里，一到留出数据就消失。这说明它只是参数多，在记忆，没有在预言。

第三，结构模型的优势，被一个同样复杂度、但不含“结构”的黑箱模型（比如把所有药味的有无与剂量直接喂给一个通用的机器学习模型）完全追平。这时“结构”这个概念没有赢得额外的东西，只是一种说法。

第四，换一批终点或换一个方剂体系，优势就消失，而且找不到一个事先可说出的理由。这说明它不是规律，是巧合。

只要有一条出现，P8 就该被降级或放弃。这里我没有任何数据，也不预先说结果会怎样。我编不出研究数据，也不该编。P8 现在只是一个押注，等待被检验。

还要说一个边界：P8 押的是“预测”，不是“疗效”。体外和动物实验上的预测准，不等于在人身上有效；有效与否，是另一个问题，要由临床研究回答，下一章之后、特别是第29章会谈。这里不替任何方子说一个字的好话或坏话。

在哪里还可能出错

除了上面的打脸条件，还有三处值得提防。

一是“结构”可能是后见之明。方子是已经写好的，君臣佐使的角色常常是事后给药味贴的标签。如果贴标签的人已经知道结果，那标签就没有预言力。要避免这一点，必须在看到结果之前，由不知情的人先把角色标定，并且把标定规则写下来。

二是终点可能选错。一个方剂的目的，在中医的叙述里常常是整体性的，而实验终点是单一指标。用单一指标检验整体性的方子，可能漏掉方子真正起作用的地方，也可能把偶然的单点效应当成整体。这是一个真实的两难，我没有现成的解法，只能提醒：终点要事先登记，并且尽量多样。

三是旧方法也许已经够了。在高维数据上，通用的机器学习有时能在不理解任何“结构”的前提下预测得相当好。如果事实如此，配伍结构的数学就没有必要。这不是坏事，是门槛在起作用。

带走的话

方剂像四个人抬沙发：要紧的不只是各人出多少力，还有谁站在哪里、动作咬不咬得上。“不是加法”不是中医独有的口号，现代药理学自己也这样说；中医把它放到了最前面。要把这件事变成数学，得写出站位和次序，不能只列成分清单。这件事可以被打脸：在没见过的新组合上，结构模型如果预测不过相加模型，就是它错了。

小账

一、本章落在：E 侧重（兼带 D），现实界，生命领域。

二、本章押的一句话：在事先选定的方剂体系和事先登记的可测终点上，含配伍结构的模型对留出的新组合的预测，比单味药效相加的模型更准；若留出集上不更准，即算错。（预测 P8）

第 27 章

同病异治：证是一种场态

这一章的问题：同一个名字的“病”，为什么可以用不同的办法对待；不同名字的“病”，为什么有时用同一个办法？如果答案是“看整体状态”，这个“整体状态”在数学上是什么东西？

◆ 一、先从一件小事说起

这是我构想的场景，一个朋友的车。

朋友开了七八年的一辆家用车，有一天仪表盘上亮起一盏黄灯，图案是个发动机的轮廓。他开到修理厂，师傅接上诊断仪，读出一个故障代码，说是某个传感器的信号异常。

他以为换个传感器就完了。师傅没有急着换，先问了几句：最近是不是常跑短途？冷车启动时有没有抖？油耗有没有变化？然后围着车转了一圈，听了听怠速，看了看火花塞的颜色。

最后师傅说，这个灯我见过三种情况。一种是传感器本身坏了，换了就好。一种是传感器没坏，是进气管路有一处漏气，传感器说的是真话，被它报告的是那个漏。还有一种是电瓶老化，电压不稳，传感器的读数被带歪了，它自己也没坏。

“灯是一盏灯，”师傅说，“可是后面不是一回事。”

他又讲了反过来的情况。有时候车主来说，一会儿是启动慢，一会儿是空调不凉，一会儿是仪表盘灯光发暗，三件看上去不相干的事，源头常常是同一个：电瓶和发电的那一路出了问题。

“你看着是三个毛病，”师傅说，“我看是一个状态。”

这段话我讲给周大夫听，就是前面见过的那位南方县里的中医师。再次声明，他在这本书里只讲方法，不诊断，不开方，不下任何疗效结论，也不谈任何人的身体。

周大夫听完，说，你这个师傅说的，倒像我们讲的“同病异治，异病同治”。

他接着说，“病”是一个名字，“证”是师傅围着车转一圈之后看到的那个东西。我们治的，常常是“证”。但是，他又立刻补了一句：车是机器，人不是，这个类比只能用来讲方法，不能当道理用。

他说得对。我也只拿它来讲方法。

这一章要问的是：师傅从“一盏灯”读到“一种状态”，这一步，在数学上是怎样的一步？

◆ 二、这件事里藏着什么

指标是点，状态是一团

先把两个词的意思弄清。以下是中医通行的说法，我转述，出处〔待核〕。

“病”是对一类问题的命名，通常按症状或现代医学的疾病名来叫。

“证”是医生通过看、听、问、切（也就是望、闻、问、切），把症状、体征、舌象、脉象等合在一起，判断出的当前状态的概括。一个“证”不是一个症状，而是一组表现在一起构成的整体样子，再加上对这种样子背后成因与走向的判断。

“同病异治”，说的是名称相同的病，由于所处的证不同，处理的办法不同。“异病同治”，说的是名称不同的病，如果证相同，处理的办法可以相同。

这样讲，哪里有数学？

问题在于：仪表盘上的灯，就是“指标”。指标是一个点——灯亮或不亮，读数是多少。师傅读的是什么？他把灯、怠速的声音、火花塞的颜色、车主说的使用习惯、油耗的变化，全部放在一起，读出一个“当前状态”。

这个“当前状态”，不是各项读数的平均，也不是各项读数的和。你可以拿来一百个读数，如果它们之间的关系没有被读出来，你仍然不知道车怎么了。

用数学的话说，一项指标是对整体状态的一个“投影”。投影就是把一个很大的东西压扁，只留下一个方向上的影子。把一辆车压成“某传感器信号异常”这一句话，是一个投影。

投影有一个重要的性质：不同的东西，可以有相同的影子。

这立刻解释了“同病异治”：同一个影子（同一个病名、同一盏灯），背后可以是不同的状态。师傅说的三种情况，影子都是同一盏灯，状态却是三个。你按影子来处理，就会换错东西；你按状态来处理，才对路。

反过来，不同的影子，可能来自同一个状态——这解释了“异病同治”：启动慢、空调不凉、灯光暗，是三个影子，背后是同一个状态：电瓶和发电的那一路。

所以，“同病异治，异病同治”并不神秘。它在数学上就是一个很普通的事实：从“状态”到“指标”的映射，是多对多的、丢信息的。你若只在指标层面工作，会一再遇到“同样的指标，应当做不同的事”和“不同的指标，应当做同样的事”。

“证”是什么形状的东西

那么，“状态”又是什么形状？这里我提出一个读法，注意，是读法，不是结论：证可以读作一种“场态”。

场，在第20章里谈过：整体先于点。磁铁周围的铁屑排成一种图样，你不能说哪一粒铁屑“造成”了这个图样，图样是整个场的样子。

把“证”读作场态，意思是：它是一个整体的模式，是许多因素同时在场、互相牵制、形成的一种稳定的样子。里面的每一项表现，意义取决于它在整个模式里的位置。

举一个中医里很常见的现象来看这个读法，当然只讲方法。一个人怕冷，这个表现单独放着，意义不确定。若同时有另外一些表现，它和那些表现合起来，会指

向某种整体的样子；若同时有的是另外一些，则会指向另一种。同一个“怕冷”，放进不同的整体里，是不同的东西。这与车的例子相同：同一盏灯，放进不同的整体里，是不同的故障。

如果用动力系统的话，来表达这个图像：一个复杂的系统，有许多变量，随时间变化。系统常常会倾向于落到某些“稳定的样子”里，那些样子叫吸引子（系统自己往那里靠拢的状态）。吸引子的“盆”，是所有最后会流到它那里的起点的集合。

按这个图像，不同的“证”，对应状态空间里不同的“盆”。医生读证，是在判断此人现在落在哪个盆里，又正往哪里流。“治”是什么？是在合适的地方推一把，让整体换一个盆，或者往更好的盆里靠。

必须再说一遍：这是一个想象的框架，不是中医的论断，更不是“已经证明”。我拿它是为了回答一个问题：如果“证”真是一个整体状态，数学上最自然的对象是什么？回答是：不是一个数，也不是一张指标清单，而是一个高维空间里的“位置与走向”，加上它所在的“盆”。

放回全书的话头里：指标是S，是显露出来的、可以点出来的一个个读数。证读的是S之间的关系，是差异的走向（D），以及人与环境、人体内部各部分之间的纠缠（E）。这与前面几章反复说的一样：旧数学只走完了S这一维，要读证，得把D和E带上。

舌象与脉象：整体地读

在中医的诊察里，舌象和脉象是两样特别的材料。我只讲它们怎样被读，不讲读出了什么。

舌象，通行的读法，看舌质的颜色、胖瘦、纹理，看舌苔的厚薄、润燥、颜色，还看舌面不同区域的分布。注意这里已经有一个“空间模式”：不是一个颜色值，而是舌面上一幅有分区的图。老师读的是这幅图，而不是图上的某一点。具体的分区与对应说法，〔待核〕。

脉象，通行的读法，看脉的位置浅深、跳动的快慢、节律是否齐、力量强弱、形状如何（是否紧、滑、弦之类的说法）。这里的材料根本不是静态的：它是手指下一段时间里的搏动过程，是触觉的、有节奏的。具体各类脉象的名称与含义，〔待核〕。

这两样材料，都被老师读成“整体的样子”，而不是几个独立读数。这正是它们难以被旧数学捕捉的地方：旧数学擅长处理“点上的值”，而这里的東西，是图样与过程。

但是，也正因为如此，它们遇到了一个极严肃的问题：读得准不准，怎么知道？这个问题放到“证据与边界”里谈。

同一个人，今天和下个月不是同一个“态”

车是静止的，人不是。证还有一个特点：它会变。

通行的说法里，同一个人，在不同阶段，证可以不同；治疗也就跟着变，这就是“随证而变”。具体怎样变、依据什么，〔待核〕。我这里只取其中的数学含义。

如果证是状态空间里的一个“位置与走向”，那么同一个人的一生，就是这个空间里的一条轨迹。今天落在这个盆里，下个月可能落在那个盆里。医生读证，读的的不是一张照片，而是轨迹上此刻的一个点，加上它的速度和方向。

这对数学提出一个要求：不能只给出“此刻的态”，还要给出“态的变化规律”。这就是说，描述证的数学，必须同时带着时间。用前面的话说，是 D 要进来：差异在时间里怎样展开，而不仅仅是某一刻的 S。

这也解释了一个普通人容易有的困惑：为什么一位医师有时候会在前后两次诊察之间改变处理？按“指标”的逻辑，这像是自相矛盾；按“轨迹”的逻辑，这是读到了轨迹的另一段。至于改变得是否合理，同样是要靠事先规定的规则与外部检验来裁判的事，不是靠“它是整体的”这句话就能免检。

为什么指标多了也不等于状态清楚

还有一个自然的想法：既然投影会丢信息，那多测一些指标，测一百项、一千项，是不是就够了？

在一定程度上是的，现代医学正是这样走的，而且走得很有成效。检验项目越来越多，影像越来越细，这些都是更多、更好的投影。

但是有一件事，指标多到一定程度，反而遇到新麻烦：项目一多，项目之间的关系比项目本身多得多。一千项指标，两两之间的关系就有近五十万对，这还不算三项一组的。要从有限的人数里把这些关系学出来，数据永远不够，这和上一章讲配伍时遇到的是同一个麻烦。

医师读证，从另一个角度绕开了这个麻烦：他不去学一千项指标的全部关系，而是靠训练过的眼睛，直接认“图样”。这像一个有经验的人认人脸：他并不测量每个人脸的一千个尺寸，可是他一眼认得出来。认图样靠的是整体，不是穷举。

这提出一个很具体的数学问题：能不能把“认图样”这件事，用数学写出来，而不是只留在师徒之间？如果能，它就成了可传递、可检验的东西。这正是第28章要回到的主题。

◆ 三、证据与边界

西医里的近邻

先看一个对称的事实：现代医学也在做“同病异治”，只是不用这个名字。

同一个病名下面，越来越多地分出“亚型”。比如，同样叫某种癌症，按照肿瘤细胞上有没有某些受体，会分成不同的类别，各自用不同的治疗，预后也不同（以乳腺癌的受体分型为例，细节〔待核〕）。再比如，同样叫哮喘或高血压，也在往更细的表型分类走。

这是现代医学自己发现“同一个名字背后不是一回事”的结果。方向与中医的“同病异治”有相似之处：都不满足于一个病名，都想读到后面的状态。区别在于：现代医学的亚型，通常是靠几个可测的分子或指标划出来的，仍然是投影，只是取了更多、更好的影子；中医的证，试图读的是更整体的模式，包括难以拆成单项指标的部分。

这两种做法，并不互相排斥，也不分高低。这一章不是要说一个比另一个好。

一个必须面对的难题

对“证是场态”这个读法，最锋利的质疑是：这个“态”是真实存在的，还是医生脑子里的一种叙事？

如果是真实存在的，那么：不同的医生，面对同一个人，各自独立地辨证，结论应当大体一致，而且一致的程度要明显高于碰运气。

如果是叙事，那么：不同的医生，各自独立地辨证，结论会各说各话，一致性接近随机。

这是一个可以测量的问题，叫评价者之间的一致性。关于中医辨证的一致性，有过一些研究，结果如何、高低几许，我没有核实，这里不下结论，〔待核〕。我只想强调：这个问题的答案是一个可以被拿到桌面上的数字，而不是信仰。无论结果是高是低，都是对“证”这个概念的有用信息。

本章押的一句话

基于上面的读法，本章押下面这一句，它是可以被现实打脸的。注意，这一句里没有任何关于疗效的内容。

本章押的一句话（不入全书九条）：如果“证”是一种真实存在的整体状态（而非医生的叙事），那么在事先规定好的辨证规则下，具备同等训练的不同医师独立对同一批对象辨证，其一致性应当显著高于随机一致；并且，辨出的证型应当

能预测一些事先登记的、与治疗疗效无关的客观量（比如某类生理节律或指标的整体模式），其预测力优于只用该批对象的病名与单项指标。

什么结果出现，就算这个押注错了：

第一，独立辨证的一致性与随机一致没有显著差别。这时“证”作为可传递的客观状态的主张就站不住，它至多是个人的经验艺术。

第二，一致性不低，但辨出的证型对任何客观量都没有额外的预测力，只复述了病名和单项指标已经包含的信息。这时“场态”这个读法没有带来新东西，可以用旧的指标语言取代。

第三，证型一致性和预测力只在训练过的医师小圈子里成立，换一批未受同样训练的医师就消失。这时它更像一种行话，而不是一种可检验的状态。

这些条件，不论哪一条出现，我都愿意承认“证是一种场态”至少在这个版本上不成立。

在哪里可能出错，以及我不说什么

读到这里，请留意我没有说什么。

我没有说“辨证正确”，没有说“某个证型的人用某种办法有效”，没有说“同病异治优于按病名治疗”。这些都是临床疗效问题，要由临床研究来回答，不是数学能担保的。第29章会谈该怎样公平地检验这类问题。

我也没有说“中医的证就是动力系统的吸引子”。这是个比喻性的读法，是为了问清楚：如果要给“整体状态”一个数学身份，哪个对象最自然。比喻可以有用，但它不是证明。

最后，一个要警惕的地方：越是“整体”的概念，越容易变成怎么说都对的概念。因为整体里什么都能容纳，结果出来之后总能事后解释。要防止这一点，唯一的办法是上面那样，把它压到可测的、事先写好的、可能出错的结论上。

带走的话

一盏灯背后可以是不同的毛病，三件不相干的小事背后可以是同一个毛病。同病异治、异病同治，在数学上首先是一个普通的事实：从状态到指标，是多对一也是一对多的，丢信息的投影。把“证”读作一种场态，意思是把整体的样子当成第一个对象，而不是把它当作指标之和。这个读法能被检验：先看不同医师独立辨证是否一致，再看辨出的证型是否预测得出旧指标预测不出的东西。它是否带来疗效，是另一个问题，这一章不回答。

小账

- 一、本章落在：E 侧重（兼带 D），现实界，生命领域。
- 二、本章押的一句话（不入全书九条）：在事先规定的辨证规则下，受同等训练的不同医师独立辨证的一致性显著高于随机，且证型对事先登记的客观量的预测力优于只用病名与单项指标；若一致性不高于随机，或无额外预测力，即算错。

第 28 章

中医科学化需要的新数学

这一章的问题：如果说中医的科学化需要一个新的数学，那么这个数学要新在哪里？它具体要处理哪几件事？

◆ 一、先从一件小事说起

先看一条天气预报。

三十年前，普通人看天气预报，看到的多半是一串数：明天最高气温多少，最低多少，降水概率多少。后来，电视和手机上开始出现云图和雷达图：一大片云从西边漫过来，边缘泛着颜色，慢慢地往东北方向挪。

有一次，一个朋友问我，为什么预报员总要看那张图，直接给个数不行吗？我答不上来。后来我想明白了，这里面有四样东西，一样也离不开那张图。

第一样，是“场”。天气不是某个城市有一个气温，而是整个大气里每个地方都有气温、气压、湿度，它们连成一片。预报员读的是整片的样子，哪里压得低，哪里风向打转。你若只收到几个城市的数，等于只看到大片云被压成了几个点。

第二样，是“相互作用”。一团冷空气和一团暖湿空气相遇，会发生什么，不是两团空气各自性质的加和。在交界的地方，才有雨，才有风。预报员看的，是两个东西碰在一起的那条线。

第三样，是“波”。气压的高低是一浪一浪向前传的，台风的外围有一圈一圈的云带旋转。预报员读的是节奏和走向，而不只是某个时刻的值。

第四样，是“这一次”。每一场台风都是一次，没有第二场一模一样的。预报员可以参考以往的类似台风，但他预报的是眼前这个，而且要随着新的观测不断修改。平均意义上的“台风”，预报不了任何一场具体的台风。

这四样东西，天气预报这门学问是慢慢学会的。它做了几十年的数值模式，建了庞大的观测网，这本身是一段很长的科学史。我这里不展开，也不敢说细节，只借它做一个说明：当一个对象是整片的、互相牵动的、有节奏的、一次性的，数学就不能只给你几个点上的数。

现在回到中医。

在前面几章里，我们和周大夫（第24章那位南方县里的中医师，在这本书里只讲方法与整体读法，不诊断、不开方、不谈疗效）一起看过：证像一场天气，方剂像两团空气的相遇，脉像一阵波，每个人像一场只发生一次的台风。我们把这四件事放到一起，看看数学上要发明什么。

◆ 二、这件事里藏着什么

四个方向

先交代一件事：下面四个方向，是我对自己一个判断的整理：要加入中医的科学化，需要一个新的数学。这个判断给的是方向，具体怎样分，是我的读法，请当作“可以这样想”。

第一，证的场数学。

问题：怎样把“整体的样子”当成第一个对象来描述，而不是当成各项指标的合计？

上一章已经说了，证可以读作一种场态，而指标是它的投影。场数学要做的是：给整体样子一个可以比较、可以分类的描述。比较两个人的“态”像不像，不是一项一项比，而是比整体的图样；分类，则是在“态”的空间里划出盆。

今天已有的近邻，是系统生物学和复杂系统里的一些做法，比如用高维数据找出稳定的模式、用网络描述整体关系（具体文献〔待核〕）。它们大多还是把场翻译成点的集合再计算。能不能做出一种把整体图样当成原生对象的数学，是这个方向的难题。

第二，方剂的相互作用数学。

问题：配伍的站位和次序，怎样写进模型？

第26章已经说了：成分清单写不出站位和次序，需要的是结构，是图加上时间。这个方向要发明的，是一套关于“相互作用的结构”的语言，使得我们能说“这张方子的这种结构，预言这种效果”，并且在没见过的新组合上被检验。第26章押的P8就落在这里。

第三，脉的波数学。

问题：脉是手指下一段时间里的搏动，是触觉的、有节奏的过程。怎样把它当成波来处理，而不是当成点的序列？

今天已有脉搏波的测量与分析，用传感器把脉搏记录成一条随时间变化的曲线，再从曲线上提取各种特征（具体方法与指标〔待核〕）。这很有用，但要看清它在做什么：它把触觉的脉，翻译成了眼睛能看的曲线，再取曲线上的点。第18章谈过，傅里叶分析是把声音翻译成视觉，这里也是同一类翻译。翻译不是不好，它保留了一部分信息；它丢掉的，是手指和血管壁接触的那一片“接触”、那种节奏里的“势”。

所以，脉的波数学要问：手指感到的东西，用什么数学对象能原生地描述？这是第16章“一片接触”和第19章“波作为第一对象”要在脉上交汇的地方。

第四，个体的一次性数学。

问题：每个人是一次性展开的轨迹，怎样做“只有一个样本”的科学？

传统的统计学，靠的是“很多个体”，从总体里学规律。可是医师面前永远是一个具体的人，而且这个人的状态会变。这里需要的，是一种能对“这一个人”说话的数学：它可以利用总体的知识，但它的预测对象是这一条轨迹本身。

今天的近邻，有所谓“单病例试验”（N-of-1，也就是同一个人在不同时段交替接受不同处理，来比较，细节〔待核〕）、有贝叶斯式的个体化更新（用总体信息作先验，再用这个人的新数据不断修正）。这些是有用的起步。但在更根本的层

面，“只发生一次的东西怎样成为科学”，仍是一个开着的问题。第21章讲年夜饭的气氛，第22章讲一棵树的大小年，都是这个问题的变体。

三类缝隙体检，白话版

全书有一个方法，叫“缝隙体检”：先不急着想“我要发明新数学”，而是拿着现有的做法，去问它哪里有缝。缝有三类，我用白话说一遍，再用在中医上。

缺维度。

意思是：现有的数学，是不是只用了 S 一维，把另外两维当成了附带的东西？

白话问法：它看到的，是一个一个的“点”，还是看到了变化的节奏和互相的牵连？

在中医上做这个体检：现行的科学化路线，是把中药拆成成分、把证拆成指标，都是 S；而“证”的走向（D）、人与药与环境的纠缠（E），要么被丢掉，要么被硬塞回一个点上的数。这是一处缺维度的缝。

缺次序。

意思是：三个维度都有了，但先做什么、后做什么弄反了，或者根本没有次序。

白话问法：这件事该先整体后局部，还是先局部后整体？现在是不是顺序反了？

在中医上做这个体检：现行路线往往是先拆（提取单体、分解指标），再试图合（组合、模型）。可是如果整体的样子在拆的过程中就丢了，后面再合，合不回来。另一种次序是：先读整体态，再决定拆到哪一层。哪一种次序更有预测力，是可以比较的。这是一处缺次序的缝。同样，煎煮的先后、服用的时点，也都是次序问题，〔待核〕。

缺原理。

意思是：两件事互相拉扯的时候，缺少一条“规则”，说明怎样靠这个拉扯，推出第三件事。

白话问法：现在有没有一条能够解释“为什么这样配、这样变”的道理？还是只有一堆做法与一堆数据，各说各话？

在中医上做这个体检：现有的网络药理学，能画出“成分—靶点—疾病”的大网（第26章谈过），但它多半是在描述有哪些连线，缺少一条说明“为什么这种结构导致这种结果”的规则。有图，没有定律。这是一处缺原理的缝。

把这三类缝和四个方向放在一起，得到下面这张表。

方向	缺维度	缺次序	缺原理	可被检验的接口
证的场数学	整体样子被压成指标	先拆后合，整体态在拆时丢失	没有说明“态”如何形成与转换的规则	辨证一致性与客观量预测（第27章的押注）
方剂的相互作用数学	站位与次序被压成成分清单	配伍的先后未入模型	没有说明“结构为何导致效果”的规则	留出新组合的预测（P8，第26章）
脉的波数学	触觉的脉被翻译成视觉的曲线	先成像、后提点，丢掉接触的势	没有关于脉的节奏与整体态之间的规则	不同读法对同一批对象的区分力〔待核〕
个体的一次性数学	轨迹被压成总体样本	先总体后个体，缺个体更新的回路	没有说明“一次性的东西怎样可预测”的规则	对单个对象的前瞻预测的校准度

这张表不是结论，是一张待办清单。每一格都是一个可以问“凭什么”的地方。

四个方向怎样咬合

这四个方向并非各自独立。

证是整体的态；方是对态做的一次有结构的干预；脉是读态的一种触觉的窗口；个体是态所在的那条一次性的轨迹。四个合起来，是一个闭环：读态，选择干预，再读态，再调整。

用前面的话说，这是一个再创型的路径：先有显露（S，读到的样子），再看差异的走向（D，变在哪里），再进入纠缠（E，干预与整体的相互作用），然后回写，进入下一轮读。每一轮之后，读法本身也被改写。这是全书反复在讲的那个过程，只是放在了中医上。

人和 AI 在这里各做什么

这本书的主线是人与 AI 一起做数学。放到中医上，分工大致是这样想的。

AI 擅长的，是在旧数学里非常高效地把能试的办法全部试一遍。对证，它可以把各种聚类、降维、网络、时间序列的办法一一跑过去；对方，它可以把成分清单模型、二阶交互模型、各种图模型逐个拟合；对脉，它可以把各种波形特征逐个提取；对个体，它可以把各种个体化更新的办法逐个比较。

这样试完之后，最有价值的不是哪个办法赢了，而是它们在哪里统一地输了。这就是第12章说的“失效地图”：所有旧工具都在同一类对象上失败，失败的方式相似，那个地方就是缝隙。

读缝隙，是人的工作。人要看：这些工具失败，是因为数据太少，还是因为对象的结构被它们的前提抹掉了？前者给点时间和数据也许能解决，后者才需要新的数学。这个区分很要紧，也很难，不能靠一句口号完成。

所以，每个方向的第一步，不是宣布一套新理论，而是先做一张这样的失效地图：

证的方向，第一步是在公开可得或经伦理批准的数据上，系统记录各种聚类与降维办法在“整体图样”上怎样失败，比如分出来的类别不稳定、换一批人就变、与医师的判断对不上。

方的方向，第一步是在固定的小体系上，系统记录相加模型、交互项模型和通用黑箱模型各在哪类组合上失败。

脉的方向，第一步是让几种不同的脉搏波特征提取办法，去区分一批由有经验的医师事先分好类的脉象，记录哪些区分它们做不到。这里医师的分类只是“被区分的标签”，不是真理，仅用来检验办法的区分力。

个体的方向，第一步是对少数愿意参与并经过伦理审查的对象，做长时间的重复测量，看个体化预测相对于总体预测的校准度。

这四步都不要要求任何人相信什么，也不对疗效下任何结论。它们只产出一样东西：缝隙在哪里。

为什么说这是“新”，不只是“更多”

读到这里，有人会问：你说的这些，不就是更多的数据、更好的统计吗？凭什么叫“新数学”？

我的回答是，要看缝隙的性质。

如果缝隙是“数据不够”，那解法是更多数据，这不是新数学。

如果缝隙是“模型不够灵活”，那解法是更灵活的模型，这是旧数学的延伸，也不是新数学。

只有当缝隙来自“对象的结构，被数学的前提抹掉了”的时候，才需要新的数学。比如，如果一个整体图样的意义，本质上取决于各部分之间的关系，而旧数学的第一步就是把它们当作独立的点来记录，那么再多的数据、再灵活的模型，都救不回被抹掉的东西。这时需要的，是把“关系”“整体”“节奏”当作原生对象的数学。

这是一个需要逐个案例去判断的区分，没有一刀切的办法。这也是为什么我把门槛放在预测上：预测不出旧数学预测不了的东西，就说明缝隙是旧数学可以填的，那就不必声称“新”。

◆ 三、证据与边界

这一章押的是什么，没有押什么

先说清边界。我的意思是：要加入中医的科学化，需要一个新的数学。这个“需要”，是方向，是一份对数学家的邀请，而不是对中医的判决。

我在这一章没有说，中医的任何理论是对的或错的，也没有说哪些方剂或手法有效。四个方向是“可以这样想”的数学问题；它们要不要做、做出来有没有用，要看后面能否通过检验。

打脸条件

这一章不押新的数字预测，它为整个中医一编收束，并给出一个总的打脸条件：

如果在认真设计的前瞻性盲测里，使用高维统计与通用机器学习等旧数学工具，在这四个方向上，已经可以做到与新数学同样好的预测，那么，新数学就是多余的，所谓“需要新的数学”就不成立。

换句话说，门槛是：新数学必须算出或预言一点旧数学算不出的东西。旧数学包括今天的机器学习。

这个条件可能会让人不舒服，因为机器学习在很多任务上强得惊人。但这正是我希望的：如果旧工具就够用，那是好事，我们少造一套语言；如果不够，我们才有理由发明。

近邻和不确定性

要诚实地说，本章提到的很多近邻（系统生物学、网络医学、脉搏波分析、单病例试验、贝叶斯个体化），都在各自的领域里有大量的工作，我这里是用外行的视角做了概括，难免粗糙，凡涉及具体方法与文献的，均标〔待核〕。

还有一个不确定：这四个方向是不是切对了。也许有更好的切法，比如把脉和证合并，或者再加一个“时空环境”的方向。这是一个开放的问题，欢迎被改写。

带走的话

一个整片的、互相牵动的、有节奏的、只发生一次的对象，不能只用点上的数来描述。天气预报学会了这一点，用了几十年。 中医科学化要的新数学，大致有四件事：证的场、方的相互作用、脉的波、个体的一次性。 做缝隙体检时，白话地问三句：是不是只看到了点？先后是不是弄反了？有没有一条说明“为什么”的道理？ 这套东西只有一个门槛：要能预言一点旧数学，包括今天的机器学习，预言不了的东西。

小账

一、本章落在：E 侧重（兼带 S、D 的合并体检），现实界，生命领域。

二、本章押的一句话：在前瞻性盲测中，若旧数学（含通用机器学习）已能在这四个方向上做到与新数学同样好的预测，则“中医科学化需要新数学”不成立。（总的打脸条件，不单独押新预测）

第 29 章

新数学不是背书：中医科学化的门槛

这一章的问题：新数学要给中医一种可被检验的语言，怎样做到不预先担保疗效？随机对照试验（RCT）在这件事里站在什么位置，新数学又站在什么位置？

◆ 一、先从一件小事说起

这是我构想的场景。小区里有两家补习班，都贴着海报，都说自己能让孩子的成绩上一个台阶。

邻居甲把孩子送进了A班，一学期后，孩子成绩确实涨了。邻居甲逢人便说A班好。邻居乙把孩子送进了B班，也涨了，乙也逢人便说B班好。两家人在小区门口碰上，争了起来，谁都说服不了谁。

旁边一位家长听了半天，说，你们两个都没说服对方，是因为你们的比较有几个洞。

第一个洞：你家孩子本来就是爱学习的孩子，才会去报班，涨分未必是班的功劳。选班的人和没选班的人，本来就不一样。

第二个洞：孩子一个学期里自己也在长大，换了老师也会涨。你不知道不上班会涨多少。

第三个洞：你们俩都是事后看“涨了”，没有人事先说好，涨多少算有效，用哪张卷子来量。

这位家长出了个主意：假如有一百个愿意参加的孩子，抽签分成两组，一组上A班，一组上B班，再有一组什么都不上（或者上一个公认的普通班），三组用同一张事先约定的卷子，在学期初和学期末各考一次。抽签，是为了让两组孩子在爱

学习不爱学习上大体相当；有对照组，是为了知道不上班会涨多少；事先约定的卷子，是为了不让人事后挑好看的指标。

邻居甲听完说，那样太麻烦了。邻居乙说，我家孩子只有一个，你让他抽签？

家长说，对，所以你们两个可以继续争，但是争不出结果。

这个场景里，有两件事同时是对的。第一件：抽签加对照，确实是一个公平回答“A班比B班好吗”的办法。第二件：邻居乙说“我家孩子只有一个”，也不是胡搅蛮缠，它指向了这个办法回答不了的另一类问题——这一个孩子，该上哪个班？

随机对照试验，英文叫 randomized controlled trial，简称 RCT，就是上面那个“抽签加对照”的办法。这一章，我们要把它的位置说公平，然后看新数学站在哪里。

◆ 二、这件事里藏着什么

RCT 是什么，擅长什么

把一批对象随机分成几组，一组接受要检验的处理，另一组接受对照（可以是安慰剂、常规处理或不处理），事先约定好终点指标和分析方法，最后比较各组差别。通行的做法还包括“盲法”：让受试者、实施者、评估者尽量不知道谁在哪一组，以免期望影响结果。以上是通行的方法学常识。

医学上较早被广泛当作随机对照试验范例的，是英国医学研究委员会组织的链霉素治疗肺结核的试验，报告发表于一九四八年的《英国医学杂志》，用了事先隐藏的随机分配。

RCT 为什么重要？因为它解决了一个很难解决的问题：怎样把“处理的效果”和“选择了这个处理的人本来就有的差别”分开。随机分组使得，平均来说，两组在一切已知和未知的方面都大体相当，剩下的差别，才可以归因于处理。

这是了不起的发明。现代医学里，许多曾被相信的做法，被它证伪；许多一开始看起来平平无奇的做法，被它证实。对于公平地说“这个办法平均而言，在这类人群里，对这个终点，有没有额外的效果”，RCT 是目前最有说服力的办法。

我必须把这话说得毫不含糊：对于疗效问题，新数学代替不了 RCT，也不该试图代替。

RCT 对整体性与个体化疗法的局限

同时，也应当公平地说出 RCT 的局限。这些局限是方法学界自己长期讨论的，不是我对它的挑剔。

一，它回答的是“平均”。

RCT 的结论是：处理组的平均结果，和对照组的平均结果，差多少。平均有效，不等于对每一个人有效；平均无效，也不等于对所有人都无效。如果一种处理对某一类人有帮助、对另一类人无益甚至有害，平均之后可能相互抵消，看上去“没效”。这在方法学上叫异质性问题。

二，它假定处理是一个可以标准化的东西。

RCT 最顺手的场景，是“一粒药，每个人吃同一粒，剂量固定”。当处理本身是随人而变的——比如医师根据每个人的状态，每次调整方案——“处理”就不再是一个固定的东西。你可以把“按某套辨证规则调整”本身当成处理来检验，这是可以做的，业内也有做法，叫“策略的试验”（具体设计〔待核〕）。但这时检验的是“这套规则加上执行它的医师”，结论的外推要更小心。

三，盲法有时做不到。

汤药有气味，针刺有针感，推拿、导引更是无法对受试者隐藏。为这类干预设计“假处理”，本身就是一个难题，而假处理的选择会影响结论。这并不意味着无法评价，但意味着评价要格外谨慎，结论要写得保守。

四，终点的选择。

整体性的疗法，目的常常不止于一个指标。如果只选一个终点，可能漏掉真正的作用；如果选很多终点，又会遇到多重比较的统计麻烦。这是真问题，没有一刀切的答案。

针对这些局限，方法学界已经发展出不少补救办法，比如适应性设计、析因设计、务实性试验，以及前面提到的单病例交叉试验（N-of-1）。具体名称与做法〔待核〕。我提这些，是想说明：RCT 不是僵死的一套，它自己在进化。

另外，对于包括针灸在内的一些中医干预，已经有人做过不少随机对照试验和系统评价，结果如何、质量怎样、争议在哪里，我没有逐一核实，这里不下任何结论，〔待核〕。

新数学站在哪里：三道检验，三种分工

我主张，把对中医相关主张的检验，分成三道，由不同的东西负责。

第一道：数学自己的检验。也就是前几章押的那类预测：配伍结构能不能在留出的新组合上预测得更准（P8）；第27章押的辨证一致性与客观量预测；等等。这一道不涉及“有没有疗效”，它检验的是：这套新语言，是否能说出旧语言说不出的、而且被现实证实的东西。它可以在公开数据、实验室体系、有伦理批准的观察里做，门槛低、速度快、可以反复打脸。

第二道：机制与实验室的检验。新数学给出的结构，在体外、动物、可控的系统里，是否有对应的可重复现象？这一道把数学的预测落到可操作的实验上。

第三道：临床疗效的检验。某种方案，在人身上，对某个终点，是否有效、是否安全？这一道，由 RCT 以及它的改进形式为主来裁判，辅以其他设计。

分工的原则是：新数学负责产生可检验的假设和更好的分层、更好的设计，它不负责判决疗效；RCT 负责对疗效作公平的因果裁判，它不负责发明新的语言。

两者互相需要。新数学如果给出了更好的“分型”，RCT 就可以按这个分型去设计，更有机会在异质的人群里看到被平均抵消的效果。RCT 如果给出了一个意外的阴性或阳性结果，新数学就应当把它当作缝隙，拿回去改自己的语言。

所以，我说新数学只给中医一种可被检验的语言，不预先担保疗效。它是为 RCT 备好更清楚的问题，而不是绕过 RCT。

一道算术题：平均怎样把差别抵消

“RCT 回答的是平均”，这句话抽象。下面做一道纯算术的演示。它不是任何研究的结果，数字是我为说明而编的，请当作算术题。

设想有一种处理，参加试验的人里，一半属于甲类，一半属于乙类。假设对甲类，处理使某个指标平均改善十个单位；对乙类，处理使同一个指标平均恶化十个单位。（再次强调：这是假设的算术，不对应任何真实的疗法。）

做一个很干净的随机对照试验，把两类人混在一起随机分组。处理组的平均改善，是一半人的正十和一半人的负十，合起来是零。对照组没有变化。两组平均相同。试验报告：没有显著效果。

这个结论在“平均”的意义上完全正确，可是对每一个具体的人，它都是错的：甲类人受益了，乙类人受害了。

如果事先有一个好的分型，能把甲乙两类分开，那么在每一类里分别做比较，一个是正十，一个是负十，清清楚楚。

这个算术题说明三件事。

第一，RCT 本身没有错，它如实地报告了平均。错在把“平均无效”读成“对谁都无效”。

第二，分型的质量，决定了 RCT 能不能看到被抵消的东西。好的分型，是让试验有分辨力的前提。

第三，这正是新数学可能帮上忙的地方：如果“证的场态”读法能给出比病名更好的分型，那它的价值就体现在这里。但是，请注意这是个“如果”，而且要靠第27章押的那类检验来证明分型本身站得住，否则，不好的分型只会制造更多的假阳性。

多重分型有一个对应的统计陷阱：分的类越多，越容易在某一类里碰巧看到“效果”。所以，分型必须事先规定，不能看了结果再分，否则就是前面说的“事后解释”。这一条，也属于“事先登记”的规矩。

为什么对手要选最强的

前面说的四条规矩里，“对手模型”最容易被忽略，所以多说几句。

做任何新方法的比较，很容易选一个弱对手：拿一个很差的旧方法来比，新方法当然显得好。这是科研里一种常见的、有时是无心的偏差。

在这件事里，诚实的对手，应当是当下最强的旧数学：该用的统计方法都用上，该调的参数都调好，通用机器学习模型也要认真训练，不能随手跑个默认设置就收工。这一点，恰好是人与 AI 的复合体能做得很好的：AI 可以把旧工具认真地全部试一遍，把对手的水平推到旧数学的极限。新数学如果在这样的对手面前依然赢得出来，才算赢。

所以，这本书里“人与 AI 一起做数学”和“新数学要过门槛”并不矛盾。AI 的第一个贡献，恰恰是帮我们把门槛抬高，让新数学无处躲藏。

一个读者能自己用的小判断

读到这里，读者可以带走一个小判断，在以后遇到类似说法时用，不限于中医，也不限于这本书。

当有人说“某种新方法、新数学、新模型能解释某件事”，你可以问四句：

它事先说过会发生什么吗？（有没有事先登记）

它在没见过的数据上还灵吗？（有没有留出）

最好的旧办法，在同样的数据上做得怎样？（有没有对手）

如果它错了，会错在哪里，错了你们怎么办？（有没有打脸条件）

四句里有三句答不上来的，多半是背书。

◆ 三、证据与边界

“不是背书”的两个方向

这一章的题目叫“不是背书”。背书有两个方向，两个都要避免。

一个方向，是用传统给新数学背书：“古人早就说了，所以这套数学是对的。”这不行。古书里有深刻的观察，但“古人说过”不是检验，一个说法不会因为古老而免检。

另一个方向，是用新数学给传统背书：“你看，用这么高深的数学，也能把它描述出来，所以它是科学的。”这同样不行。一个东西能被数学描述，不等于它是真的，更不等于它有效。数学能描述一个错误的东西，描述得非常漂亮。

新数学的位置，是给出一种能被检验的语言。检验的结果，可能支持，可能不支持，也可能一部分支持一部分不支持。我愿意让它的每个部分，都面对这三种可能。

P8 与第27章那一押的可证伪设计，合在一起看

把前面两章的押注收到一处，看它们的设计骨架。第27章那一押不入全书九条，下面称“辨证那一押”。

P8（配伍结构，第26章）。选定一个固定药味的方剂体系，先登记终点与误差度量；用一部分组合建模，留出另一部分新组合；比较“含配伍结构的模型”与“单味药效相加（含 Bliss、Loewe 参照）的模型”的预测误差。错的条件：留出集上结构模型不更准；优势在训练集内出现、留出集消失；被同等复杂度的无结构黑箱追平；换终点或换体系即消失。

辨证那一押（证的场态，第27章）。事先规定辨证规则，让受同等训练的多位医师对同一批对象独立辨证，测一致性；再看证型能否预测事先登记的客观量，优于病名与单项指标。错的条件：一致性不高于随机；没有额外预测力；换一批未受同样训练的医师即消失。

这两个设计有四个共同点，也是新数学接受检验的“规矩”：

一，事先登记。终点、模型、误差度量、分析方法，看数据之前写好。

二，留出。用来检验的数据，不能参与建模。

三，对手模型。要和旧方法，包括通用机器学习，正面比较；赢不了对手，就不能说“新”。

四，不做疗效声明。它们预测的是数学上可检验的量，不是治病。

在哪里可能出错

最后说这一章自己可能错在哪里。

我可能低估了 RCT 自我改进的能力。也许 RCT 的各种改进形式，已经足以应付整体性和个体化疗法的检验，不需要新数学来提供额外的分型或设计。如果事实如此，新数学在“服务临床检验”这一块的作用就小，只剩下“提出假设”这一块。

我也可能低估了“伦理与成本”的难度。前瞻性的盲测、留出、预先登记，在实验室体系里不难，在人群里很贵、很慢。门槛在纸面上好看，在现实里要排很久的队。

还有一种可能：整个中医科学化的核心问题，并不卡在数学上，而卡在别的地方：比如标准化、质量控制、制度、数据，等等。如果是这样，新数学至多是众多需要之一。我把它放在这本书里讲，是因为我一直认为方向在这里，也认为它值得被认真地试一试；但我愿意接受“它不是主要瓶颈”的可能。

带走的话

新数学给中医一种能被检验的语言，不替它担保，也不替它否定。 检验分三道：数学自己的预测、实验室里的机制、临床上的疗效。第三道，目前最公平的裁判是随机对照试验和它的改进形式。 RCT 擅长回答“平均而言有没有效”，对随人而变的疗法和个体化的问题有局限；新数学可以帮它把问题问得更清楚，但不能替它做判决。 别用古书给新数学背书，也别用新数学给古书背书。

小账

- 一、本章落在：E 侧重（兼带 S，作为方法的约束），现实界与理念界交界，生命领域。
- 二、本章押的一句话（P8 之外不押新预测）：汇总 P8 与第27章那一押的可证伪设计，并规定新数学接受检验的四条规矩：事先登记、留出、对手模型、不作疗效声明。

第 六 编

气的数学：中华饮食的科学化

编 序

这一编共五章，回答：中餐里那些写不成克和度的东西，需要什么样的数学。

第三十章讲“少许”与火候，那是一条随状态调整的规则，不是偷懒；第三十一章讲锅气；第三十二章讲口感，一个时间里的触觉过程；第三十三章讲一桌菜像一张方子；第三十四章回答题目：气的数学需要什么，并押下一条预测。

本编的主张是：气的数学是触觉的，不是视觉的。我不替中餐说优越，也不对任何人的饮食给建议。

第 30 章

少许与火候：中餐为什么写不成克和度

这一章的问题：中餐的菜谱里到处是“少许”“适量”“火候到了”，这是不够精确，还是在读一种我们的数学还没学会写的变量？

◆ 一、先从一件小事说起

阿梅在南方一座中等城市的一家中餐馆掌勺，四十五岁，做了二十多年的灶上活。她在这本书里只用来讲怎样做菜、怎样读锅里的状态，不对任何食物作营养或疗效的判断。

下面是我构想的一个场景。

新来的年轻徒弟，在大学里学过食品专业，会用电子秤，会看温度计。他第一天站到灶前，要炒一盘青菜，拿着一本店里的旧菜谱，上面写着：青菜一把，油适量，盐少许，大火快炒，断生即可。

他皱着眉问阿梅：“师傅，一把是多少克？适量是多少毫升？少许是多少？断生是几分钟？”

阿梅没回答，先把锅放到火上，空烧着。她把手掌平平地悬在锅面上方，离锅几指高，停了一会儿，说：“这个锅，到了。”

徒弟问：“多少度？”

阿梅说：“我不知道多少度。”

她倒了一勺油，油沿着锅壁滑下去，在锅底铺开，她侧着头听了听，又看了一眼油面细细的纹路，青菜下锅，“刺啦”一声，响得干脆。她手腕一抖，锅里的菜翻了个身。

徒弟拿着秤站在一旁，不知道该秤什么。

菜出锅前，阿梅手指在盐罐里一捏，撒了一点，又翻了两下，关火。整个过程，没有看钟，也没有看温度计。

徒弟尝了一口，说好吃。他又问：“您怎么知道盐放这么多就够？”

阿梅想了想说：“这把菜今天水多，锅又热，盐放进去就吃进去了。要是菜干一点，锅凉一点，我会再捏半下。”

徒弟说：“那您下次能不能告诉我具体的量？”

阿梅笑了笑，说：“你可以把这锅菜的每个数都记下来。明天再炒，菜不同，锅不同，火不同，那些数就都不对了。”

后来，徒弟还是按自己的方式，记了一本笔记，写了很多数字。过了几个月，他发现，笔记里的数字在一个地方管用，在另一个地方不管用；而阿梅的“到了”，在两个地方都管用。

这个小场景，是这一章要说的全部。接下来，我们要问：阿梅读的是什么？徒弟的数字为什么失灵？

◆ 二、这件事里藏着什么

西式菜谱是粒子化的参数

先看徒弟手里的那种东西。

一份典型的西式食谱，通常是这样写的：面粉两百克，黄油一百克，烤箱预热到一百八十度，烘烤二十五分钟。每一个变量，都是一个点上的数：克、毫升、度、分钟。变量之间各自独立，互相不牵扯：我可以只改烘烤时间，保持其他不变，看有什么变化。

这种写法，有一个隐含的前提：做一次和做一次之间，除了你写下的这些数，其他东西都一样。烤箱是恒温的，面粉是标准的，鸡蛋是同样大小的。只要这个前提成立，同样的参数，就会给出同样的结果，菜谱就是可以复制的。

这是粒子化的做法：把一件事拆成一组各自独立的点上的量，把“做这件事”理解成“把这些量设到指定的值”。

这种做法非常成功，西式的烘焙尤其如此，因为烘焙的过程比较接近这个前提：烤箱里温度的变化比较平稳，面团在其中静静地经历一个相对缓慢的过程。近年来的低温慢煮之类的做法，更把温度精确到零点几度，把时间精确到分钟，也是同一个思路的成功推进。

这些我都认为是好的，不需要贬低。中餐的现代工业化，比如连锁餐厅的中央厨房、预制菜，也在大量使用克和度，这是合理的，也是必要的：要在许多店里做出一样的味道，就得把它写成参数。

但是，对灶台上的那一盘青菜，这个前提不成立。

中餐读的是锅里的状态

爆炒的青菜，锅里发生的事情，与烘焙完全是两种节奏。

锅是铁的，火是明火，火力随时在变；锅从冷到热的过程中，各处的温度并不一样；油下锅之后，温度在几秒钟里就变；菜下锅时，菜里的水分让锅温一下子掉下去，又随着水分蒸发慢慢爬回来；掌勺的人翻动，让菜在锅里的接触面不断更换。

所有这些，都是在极短的时间里同时发生的，而且彼此牵动：火大了，锅热得快，水蒸发得快，翻动要更快；菜多了，锅温掉得多，要等一会儿再翻；锅不够热，菜出水，变成了煮。这里没有一个变量，可以单独拿出来、固定住，再研究其他变量。

在这样的局面里，“火候”读的是什么？不是一个温度，而是一个过程中的状态：锅此刻的热，油此刻的样子，菜此刻的响声和颜色，它们加在一起，说明“现在是不是时候”。

“少许”也是同样。阿梅说盐“今天水多、锅又热，放进去就吃进去了”，这句话里，盐的量，取决于菜的含水、锅的温度，以及她要的那个咸淡。盐的量不是一个输入，而是对状态的回应：这个状态下，需要多少。

这就是中餐与西式食谱的根本差别：西式食谱写的是“输入”，中餐读的是“状态”，并按状态来动手。

开环与闭环：少许不是不精确

把这个差别，说得更数学一点。

写成克和度的菜谱，是一种“开环”的指令：先把所有输入定好，然后执行，不看中间发生了什么。

阿梅的做法，是“闭环”的：看到什么，就做什么；做了之后，再看，再调整。她的“少许”，是一个控制律的简称：如果状态偏向这边，就多捏半下；偏向那边，就少捏一点。

工程师都知道，对于一个变化迅速、又受许多不可控因素影响的过程，闭环控制远比开环可靠。你不会用“把油门踩到三分之一，持续十分钟”来开车，你会看着路开。

所以，“少许”不是不精确，而是它精确的地方，不在输入端，而在读状态与调整的那一环。阿梅的手指对油温的分辨力，她的耳朵对油声的分辨力，她对菜色与锅气的判断，是她的“测量仪器”。这些仪器的精度，可能比一支普通温度计还要细，因为温度计只给一个点上的读数，而她读的是整个过程的形状。

这一层，用本书的话来讲：克和度是 S ，是显露出来的点上的量；火候和少许读的是 D 与 E ，是状态在时间里的变化（ D ），以及火、锅、油、食材与掌勺之手之间的相互作用（ E ）。中餐的“精确”，在 D 与 E 上。这是全书所说“触觉数学”的入口，到第31章会专门谈“锅气”。

火候是一条轨迹

再补一点，关于“火候”。

同样是把食材加热到一百三十度，快速地升上去，与慢慢地升上去，结果不同。这是烹饪化学里的常识：很多让食物变香、变色的反应，依赖温度与时间的整个历史，而不只是最终的温度（相关机理〔待核〕）。

所以，火候不是一个点，是一条轨迹：温度怎么上去，在哪个阶段停留多久，什么时候翻动，什么时候下盐，什么时候收。把一条轨迹压缩成“一百三十度，两分钟”，是丢了东西的。

阿梅读的，正是这条轨迹的当前位置和走向。她的“到了”，是对“轨迹走到了哪里”的判断。

徒弟的笔记，为什么只在一个地方管用

回到徒弟那本写满数字的笔记。他记下的数字并没有错，错在这些数字的“适用范围”。

他记下的是：这口锅，这个火，这种菜，含水大约这么多，下锅时油温大约这么高，翻动多少下，盐捏多少。每一个数字，都是在那一天、那一口锅、那一把菜的条件下成立的。条件一变，数字之间的关系也变。

在数学上，这叫参数之间有交互作用。盐的量，依赖菜的含水量；含水量的影响，又依赖锅的热度；锅的热度，又依赖火力和前一道菜留下的余温。你无法给“盐”一个单独的数，因为它的最合适值，是其他所有量的函数，而且是一个你并不知道形状的函数。

徒弟如果想把笔记做得有用，有两条路。

一条是继续加记录项：记锅的材质与厚度，记火力档位，记菜的含水，记环境温度，记前一道菜。项越来越多，笔记越来越厚，可适用范围还是不大，因为他永

远不知道还漏了什么。这是粒子化的路，它在大规模标准化场景里是对的，比如中央厨房把锅、火、菜都固定下来，参数才稳定。

另一条路，是学阿梅，学读状态。她不去问每一项是多少，而是问这口锅现在是不是处在能下菜的状态，这把菜现在是不是处在该出锅的状态。状态，是所有这些量合在一起的“结果”，读它，就绕开了去枚举所有的量。

这与第27章说的“证”相似：指标是点，状态是一团。当你无法穷举所有的点时，读那一团，是一个合理的办法。当然，那一团读得准不准，同样要靠检验来回答。

把“读状态”写成数学，可以怎么起步

阿梅的读法，现在是靠师徒之间的口传身授，能不能写成数学？下面是一个起步的想法，是我提出的“可以这样想”，不是已有的成果。

先看听觉。油下锅或菜下锅的声音，是一段随时间变化的声波：刚下去时响而尖，慢慢变得低而散，最后趋于平稳。这段声音的形状，包含着油温、含水量、下料速度的信息。第18章谈过“听”的数学，要点是：声音是在时间中展开的，而不是一个静态的谱。一个起步的做法是，把整段声音当成一条轨迹，不是只取某个时刻的频率，然后问：不同师傅说的“到了”和“没到”，在这些轨迹上有没有稳定的区别？

再看触觉。手掌悬在锅上方感到的热，不是一个点上的温度。它是锅面发出的辐射、锅上方空气对流带来的热气、手掌各处皮肤的不同感受，合在一起的整体感觉。数学上，这更像是对一个“场”的整体取样，而不是对一个点的读数。一个起步的做法，是用一圈传感器同时记录锅上方的温度分布，看师傅的“到了”，对应温度场的什么样的整体形状，是不是比单点温度更稳定地对应。

这两个起步的想法，都有一个可检验的接口：师傅的判断，是否对应着传感器轨迹或场的稳定形状？如果对应，说明“读状态”背后有可描述的结构，并且这个

结构不是某个单点读数能代替的；如果对应不上，说明要么师傅的判断本身不一致，要么我们测错了地方。

以上只是起步。真正的门槛，是第34章要提出的：新的描述，必须比营养素和参数的描述，预测得更好。在那之前，这一章让它们先被看见。

一句话说清“读另一种变量”

最后，回到这一章开头的问题：这是不够精确，还是在读另一种变量？

我的回答是：两种说法都不准确。

“不够精确”这个说法，把“精确”默认为“把输入写成点上的数”。按这个标准，阿梅确实不精确。

但是，如果换一个标准，把“精确”理解成“对状态的变化有多高的分辨力、多快的反应”，那么阿梅可能相当精确。

所以，更公平的说法是：克和度，与少许和火候，是在两个不同的坐标系里谈精确。一个坐标系里，轴是点上的量；另一个坐标系里，轴是状态的形状与变化。要把后者写成数学，我们需要新的对象，而不是更多的克和度。

◆ 三、证据与边界

中西菜谱对比，要公平

先要说清楚，中餐也有克和度，西餐也有“少许”。

西式食谱里，常有“按口味加盐”“一撮”之类的写法，英文里叫 to taste、a pinch。这表明，哪怕是在最粒子化的食谱里，最后也要靠人尝一口、读一下状态。反过来，中餐的宴席、点心、卤味、腌制，也有很严格的配比和时间。

所以我不主张“中餐是状态，西餐是参数”这样的二分。我的主张较弱：在爆炒、煸炒、快速翻锅这类，过程快、变量多、彼此牵动的做法里，参数化的食谱最容易失灵，需要读状态；在烘焙、低温慢煮这类，过程慢、变量稳、容易隔离的做

法里，参数化最有效。这是一个关于“过程的性质”的区分，不是关于“菜系的高低”的区分。

手掌试油温、耳朵听油声：现有的说法

灶台上常见的几个办法，比如用手掌悬在锅上方感觉热气，用一根筷子或一点葱花试油温，听油下锅的声音，看油面的纹路，都是民间的通行做法。它们在多大程度上可靠，不同师傅之间的判断一致性如何，有没有研究把这些办法与测温结果做过对照，我没有核实，〔待核〕。

我愿意把它们当成一个可以研究的问题，而不是已经证明的事。研究的办法也不复杂：让几位有经验的师傅，在不看温度计的情况下，判断一批锅的状态，同时用仪器记录；看师傅之间的一致性，看他们的判断与仪器读数、与最后菜的评分的关系。这样的研究，我没有找到可核的文献，不编。

本章不押预测

这一章不押新的预测。它的任务，是为后面几章铺路：

第31章谈锅气，会问气是不是火、锅、油、食材与手之间的相互作用场；第32章谈口感，会问触觉的过程怎么写；第33章谈搭配与时令；第34章，会提出中华饮食的新数学要过的门槛，并押预测P9。

这里只做一件事：把“少许”“火候”从“不精确”的指控里解救出来，交给它们应有的身份：另一种变量的读法。

在哪里可能出错

可能出错的地方有三个。

一，也许“读状态”的本领，最终仍然可以完全还原成一组可测的物理量，比如温度的时空分布、油雾的浓度、水分的蒸发速率，只要有足够多的传感器，参数化就能够复原阿梅的判断。如果是这样，“另一种变量”这个说法就站不住：它只

是尚未被测量的粒子化量。要判断这一点，需要在严格比较中看：传感器加机器学习，能不能在没见过的锅、没见过的菜上，复现师傅的判断。如果能，说明旧数学够用。

二，阿梅的判断可能没有想象中那么一致。“老师傅有绝活”是一个动人的故事，也可能带着幸存者偏差：我们记得做对了的，忘了做不一致的。需要数据说话。

三，参数化的菜谱，在中餐上也许比我说的更有效。连锁餐饮的成功，说明至少在大规模标准化的场景里，克和度可以做得很好。我这里谈的“失灵”，限定在单锅现场、变量多变的场景，不推广到一切。

带走的话

西式菜谱写的是“放多少”，中餐灶台上读的是“现在怎样”。“少许”不是偷懒，它是一条随状态调整的规则，是把读和做连在一起的闭环。火候不是一个温度，是一条轨迹；轨迹走到了哪里，要靠手、耳朵和眼睛去读。克和度在烘焙、中央厨房里很管用，在快火爆炒的现场常常失灵，两件事不矛盾。

小账

- 一、本章落在：D 与 E 侧重（触觉与听觉的读法），现实界，饮食领域。
- 二、本章押的一句话：本章不押预测，为下章铺路。

第 31 章

锅气：气是触觉的，不是视觉的

这一章的问题：中餐师傅口中的“锅气”，到底是什么？现有的物理化学解释讲清了哪一半，又把哪一半丢在了灶台边？

◆ 一、先从一件小事说起

先交代一句：下面这个场景，是我构想的场景。

第30章里那位阿梅，中餐馆掌勺，四十五岁，在南方一座城市的小馆子里站了二十多年灶台。这天是周四，中午十一点四十，堂口的单子已经挂了一排。

阿梅面前的火开到最大，炉膛里发出一种低低的、持续的呼啸。她把炒锅放上去，不倒油，先空烧。这时候她不看锅，眼睛扫的是案板上的单子。

锅烧到什么程度，她是用手背靠近锅沿感觉出来的。离锅还有一拳远，手背上的热像一块硬东西顶过来。她点点头，下油。

油一进锅，声音变了。她没有去看油，而是微微侧了一下头。油的声音从“嘶”拉长，变得更碎、更密，她就抄起勺，把切好的青椒肉片倒进去。

接下来的二十几秒，阿梅几乎没有一个动作是停着的。锅在火上，勺在锅里，手腕一抖，菜在空中翻一个身，落回锅里的时候，发出一声短促的、干脆的响。她不是每一下都颠，有时候是贴着锅壁推，有时候是铲底，有时候是让菜在锅里静静躺半秒钟，让它贴一下锅。

我这里写的这些，是我构想出来的一个典型场面，不是某位真实厨师的原话。我想让读者看见的，是这个场面里一件很小的事：阿梅在做这盘菜的时候，几乎没有“看”。

她的眼睛在看单子，在看下一个锅，在看帮厨有没有把盘子摆好。判断这一锅菜好了没有，靠的是三样东西：手腕上传来的锅的分量和震动，耳朵里的油声和菜声，还有鼻子闻到的那一缕说不清的焦香。

菜出锅，装盘，端出去。同样的青椒肉片，同样的油盐，同样的大概一勺的量。

现在换一个场景。同样是构想的：一个朋友在家里用电磁炉炒同样的青椒肉片。他严格照着菜谱，油几毫升，火几档，翻炒几分钟。出来的菜不难吃，但是锅底有一汪水，菜软塌塌地泡在里面，说不上是炒的还是煮的。

他问：我哪一步错了？

菜谱上没有一步是错的。可是阿梅那一锅里有的东西，他这一锅里没有。那个东西，中餐行里叫“锅气”。

“锅气”这个词，几乎每个爱吃中餐的人都听过。馆子里一盘小炒肉，端上来还在“滋滋”轻响，闻着有一股说不出的香，吃进嘴里脆、干、热，有一点点焦边。吃的人会说：有锅气。同样的菜，放凉了、放久了、在家里用小火炒了，这个东西就没了。

这一章要问的，就是这个东西到底是什么，能不能被数学说清楚，以及现有的科学解释，说清了多少。

◆ 二、这件事里藏着什么

“气”不是一样东西，是一段过程

先把一个容易走偏的想法拿掉。很多人听到“锅气”，会去找一个“物质”：是不是某种香气分子？是不是烟？是不是锅里的油变成了雾？

这些都有人研究，后面会讲。但中餐师傅说“气”的时候，他们指的不只是飘在菜上的那一缕香。阿梅说“这锅有气”，说的是整件事：火够不够猛，锅热得对

不对，油的状态，菜下去的时机，手上的动作，出锅的快慢，这一切凑在一起，对了，就有气。

所以“气”更像一个状态，一个在几十秒里发生的、由火、锅、油、食材和掌勺之手共同构成的相互作用场。我在这本书里把这件事定为一个起点：气是火、锅、油、食材与掌勺之手之间的相互作用场。

这个说法有两层意思。

第一层：它是“之间”的东西。不属于火，不属于锅，不属于菜，也不属于手。把任何一样单拿出来，都没有气。这就是第一编里反复说的“纠缠”（SDE里的E）：对象与场的互相牵连，拆开就没了。

第二层：它是时间里的东西。同样的几样东西，同样的总时间，换一个次序和节奏，气就不一样。阿梅让菜先“贴一下锅”再翻，和翻个不停，是两回事。

气是触觉的：为什么不是视觉的

我的判断很直接：中华饮食的科学化需要一个新的数学，即“气的数学”，这是触觉数学，不是视觉数学。

我试着用阿梅那一锅，把这句话讲成大白话。

视觉是隔着一段距离“看”。看的时候，你不碰对象，对象也不因为你看它而改变。照片拍下来的菜，颜色、形状、油亮不亮，都是视觉的读数。旧数学擅长的正是这种读数：点、坐标、形状、数值。

触觉不一样。触觉有三个特点。

第一，你得碰。手要贴上去，才有读数。阿梅隔着勺柄、锅柄“摸”锅里的菜，勺子是她手的延长。

第二，碰是双向的。你推一下菜，菜也推回你一下；这个推回来的力，就是读数。读数里已经有你的动作。你换一个动作，读到的就不是同一个东西。

第三，触觉在时间里展开。你不是摸一下就知道，而是边动边摸，摸到的东西随着你的动作一路变。

阿梅炒菜的时候，她读的就是这种东西。锅沿的热是触觉（也有一点是皮肤对辐射热的感觉）；勺子划过锅底的阻力是触觉；菜在勺里的分量和水汽是触觉；油声、菜声是听觉。听觉在这一章里只是配角，它主要是在帮助触觉判断“现在是什么阶段”。第18章讲过听觉的数学，这里不重复。

为什么说这不是视觉的？因为你拿走她的眼睛，她还炒得出来大部分；拿走她的手感，她就不会炒了。我这里说“大部分”，是个说法，不是实验结论。这是一个可以被检验的猜想，第34章会把它写成可证伪的形式。

现有的解释：美拉德、油雾与时间曲线

接下来要认真对待科学已经说了什么。不然这一章就成了“科学没看见，我们看见了”的自说自话。

我联网查了公开资料，把能核到的写在下面，核不到的标出来。

美拉德反应。这是食品化学里最常被引用的解释。氨基酸和糖在加热下发生一连串反应，生成许多带有烤香、焙香的化合物，同时颜色变褐。这个反应以法国化学家路易-卡米耶·美拉德命名，他在1912年前后发表了相关工作〔待核：年份与原始文献〕。

美拉德反应要在食物表面“干”到一定程度之后才快。食物里有水，表面温度被水的沸腾拉在一百度左右；水蒸发掉，表面才能继续升温，褐变和香气才会明显起来。美国《Cook's Illustrated》系列的试验厨房（America's Test Kitchen）在一篇讲炒锅的文章里，把这件事讲成：不断翻动，一方面让新的表面接触热锅，另一方面把水汽带走，使表面能到达美拉德反应的温度；同一篇文章还说，传统燃气灶上炒锅的锅底温度可以超过七百五十华氏度（约四百摄氏度），文章的作者用红外测温做过一次简单对照，连续翻炒的牛肉比每三十秒翻一次的熟得约快一倍

〔待核：这是饮食媒体的一次非正式测试，不是同行评议的研究，数字引自该文，我没有核到更原始的出处〕。

脂质氧化与热解。油在高温下氧化、分解，也产生大量香气物质，其中一些是“锅气”里那点焦香、烟香的来源。

油滴与火焰。有一种流行的解释说，颠勺的时候，少量油和汤汁溅起来，穿过炉火，在极短的时间里燃烧或者受热，产生一种类似烧烤的香气。我读到的这类说法，主要来自饮食媒体的描述，比如《旧金山纪事报》一篇谈华人餐馆的文章把它写成“油滴在火焰里迸发香气”，但那篇文章并没有引用任何定量研究〔待核：这个“油雾燃烧”机制有没有严格的实验研究，我没有核到，不敢写成定论〕。

时间曲线。这一条我觉得最有意思。《Frontiers in Nutrition》2022年有一篇论文，研究中国西北的一道传统炒制羊肉（羊肉臊子），作者是Bai、You、Wang和Luo。他们不是研究“锅气”，而是追踪炒制过程中美拉德反应的几种标志物、脂质氧化指标，以及一些不希望过多出现的物质，随炒制时间怎样变化。结果是：不同的指标在不同的时间点达到峰值。比如其中一个美拉德早期指标大约在炒到一百六十秒时最高，随后下降；另一类标志物和脂质氧化指标大约在两百秒时最高〔待核：数字引自论文摘要和正文我读到的部分，我没有逐项核对原始数据表〕。

这篇论文没有测香气，也没有谈“锅气”这个词，更没有把掌勺者的手感放进去。我引它，只为说明一件事：就连化学的测量，也已经发现炒制是一个“不同的东西在不同的时刻各自起落”的过程，不是一个静态的配方。

它们解释了什么，丢掉了什么

我把这几条解释，放在“气”的定义旁边比一比。

解释了的：产物从哪里来。为什么锅气里有焦香、烤香；为什么要水分蒸发；为什么温度要高；为什么要翻动；为什么锅要烧热。这些都是实在的、被反复验证的知识，是现代食品科学的功劳。凡是想谈“气”的人，这些解释都要先接下，不能绕开。

丢掉了的，我数出四样。

第一，动作和次序。化学解释说的是“温度、水分、时间”。阿梅的“贴一下锅再翻”，在这些变量里没有位置。同样的总炒制时间，不同的颠勺节奏，对应不同的表面干燥历史，也就对应不同的产物。化学知道这一点，但它的主要语言是“某一时刻的浓度”，不是“一整段动作的历史”。

第二，整体。火、锅、油、菜、手，在化学解释里被分开处理：火提供热，锅传热，油是介质，菜是反应物，手是搅拌。拆开之后，每一件都说得很清楚。但拆开之后的“气”，是各部分的和吗？阿梅会说不是。你把同样的火、同样的锅、同样的油、同样的菜交给一个新手，他炒不出那个东西。

第三，读数。化学解释是实验室的读数：色谱、质谱、热电偶。阿梅的读数是手感和耳朵。这两套读数有没有关系？大概率有，因为锅沿的热、油声的粗细，都对应着物理状态。但目前没有一套数学，把“手感”这种读数当成正式的、可以进方程的量。它被留在师徒口传里（第30章讲过“少许”和“火候”）。

第四，状态的同一性。阿梅说“这锅有气”和“这锅气没起来”，她在区分两种状态。什么叫“同一种状态”？化学测量可以给出一百个数字，但不会告诉你哪几百个数字组成一个“有气”。这件事问的是：同一性是怎么发生的（第11章、第37章会讲）。

把这四样合起来看：现有解释算清了“锅里出了什么”，没有算“一只手在一段时间里怎样读到、并带着这段读数去改变锅里的状态”。后者是触觉的、时间中的、不可拆的。这正是旧数学最不会算的那一类东西。

旧数学已经能算一口锅，缺的是那只手

公平地说，旧数学并没有对炒菜袖手旁观。

食品工程里，有人把油炸、炒制当作传热传质问题来建模：锅的热传给油，油传给食材，水分从食材里往外跑，表面一层逐渐变干。这类模型用的是偏微分方程，写的是每一点的温度和含水量怎样随时间变化，再配上反应速率的方程，算美

拉德产物的生成〔待核：炒制和油炸建模的具体文献，我这里只凭学科常识叙述，没有逐篇核对〕。

这套做法是正经的，也确实有用，比如帮工厂设计连续油炸的流水线。它的前提是：食材被当作一块块已经切好的“单元”，每个单元里的温度、含水量是点上的数；锅和火是边界条件，是给定的、不回头的。

放到阿梅的灶台上，这个前提有两处对不上。

一处是火和锅不是给定的。阿梅每过几秒就在调整：火往锅底哪边偏，锅离火近一点还是远一点，颠起来让菜离开锅底多久。边界条件在被手实时改写，而改写的依据，正是她刚读到的锅里状态。这是一个“读数—动作—新读数”的回路，手在回路里面。

另一处是手读到的是整体。她摸到的“分量”，是整锅菜、油、水汽合起来的一个感觉，不是某一个点的温度。方程要求把锅里每一点的状态都说出来；手一下子读到的却是它们合成的“一个样子”。

所以我不说旧数学“不能算锅”。它能算被固定了边界、被切成单元之后的锅。它算不了的，是一只手在锅外面、又在回路里面，一边读一边改的那个过程。这一点，我会在第34章里变成具体的要求。

◆ 三、证据与边界

先说我能站得住的部分，再说可能错在哪里。

能站得住的：

美拉德反应、脂质氧化、水分蒸发、传热，这些是已知的、被充分验证的化学物理过程，它们确实参与了“锅气”。我在这一章里没有任何一句话要否定它们。

另外，有一点是普通人自己就能验证的：同一份菜谱，在火力很猛的灶上和火力不够的灶上，结果差别很大，通常是后者出水、发软。这个事实是多数人的日常经验，也和上面的水分蒸发解释吻合。

可能错的地方，我列四条。

一、“气”可能只是一大堆参数的名字。也许有一天，装上足够多的传感器——锅底每隔一小段时间的温度分布、油的状态、声音的频谱、菜的表面含水量——把这些数据喂给一个模型，就能把阿梅的手感完全复现。如果真是这样，“气”就是一个高维参数问题，旧数学加上更多传感器就够了，我在这一章里主张的“不可粒子化”就站不住。这是我最认真对待的反驳，第34章专门讲它。

二、手感可能是个人习惯。阿梅读到的“分量”和另一位掌勺读到的，未必是同一件事。如果换一个厨师，对同一锅给出完全不同的判断，那所谓“读数”可能只是各人的口头禅。这要靠多个掌勺者的一致性来检验，我现在没有数据，不能假装有。

三、怀旧与口味。“有锅气”这个评价，一部分来自文化与记忆。有人偏爱焦香重一点的，有人不喜欢。我们没法保证所有的食客都用同一个“气”。所以第34章里要求的是“预测评分”，评分由多个盲评者给出，而不是由我宣布。

四、我的资料有限。本章引用的几份资料里，真正同行评议的只有那一篇关于羊肉臊子的论文，而它并没有研究“锅气”；谈“油滴迸发”“锅底四百度”的是饮食媒体。我没有核到专门研究“锅气”形成机制并给出定量结论的论文，这是我的检索范围内的空白，不等于世界上没有。读者如果知道，请指出来。

还有一条要声明：本章谈高温烹饪，不涉及任何关于“吃什么对身体好或不好”的判断，也不涉及任何健康建议。那是另一类问题，我不碰。

带走的话

锅气不是飘在菜上的一缕香，是火、锅、油、菜和手在几十秒里共同做成的一个状态。化学讲清了香从哪里来，没有讲清一只手怎样在这段时间里读到它、改变它。这个读数是触觉的：要碰，碰是双向的，而且在时间里展开。拿走眼睛，阿梅大半还行；拿走手感，她就不会炒了——这是我的猜想，下一章起开始想办法检验它。

小账

- 一、本章落在：E 侧重，现实界（饮食）
- 二、本章押的一句话：本章不押预测，为第34章铺路；只立一个起点——“气是火、锅、油、食材与掌勺之手之间的相互作用场，其读数是触觉的”。

第 32 章

口感：嘴里的触觉数学

这一章的问题：“筋道”“脆”“滑”“弹”这些嘴里的感觉，为什么不能用一个“硬度”数字说完？

◆ 一、先从一件小事说起

这是我构想的场景。

周六晚上，几个朋友围着一口红汤锅。桌上有一盘毛肚，一盘鱼丸，一碟藕片，一盘年糕。

毛肚是最费心思的。有人拿着筷子夹起一片，放进锅里，嘴里数着：七上，八下。意思是在滚汤里上下摆动七八回，大约十来秒，立刻捞出。早了，咬起来生硬、嚼不断；晚了，缩了、老了，像嚼一块橡皮筋。刚好的那几秒，毛肚吃进嘴里，是一种脆里带韧的感觉，牙齿咬下去先是一个小小的抵抗，然后“嚓”地断开，断口干脆。

他们当中有一位很较真，说，这有什么好数的，不就是煮几秒钟吗？另一位说，你试试，多煮三秒，就不是那个东西了。

这位较真的朋友于是做了一个实验。他夹了两片毛肚，一片煮了八秒，一片煮了十八秒，各吃一口。他说，不对，不只是“更硬”或“更软”。十八秒的那片，咬下去一开始甚至更软，可是咬着咬着，它不断，在牙齿间拉着，嚼了半天，下咽时还留着一股“渣”的感觉。八秒的那片，一咬就断，断完就没了，干净。

他得出的结论是：这两片的区别，不在“硬不硬”，而在“咬的过程是怎么走的”。

再看鱼丸。好的鱼丸咬下去，牙齿陷进去，被轻轻顶回来，再陷，再顶回，嘴里有一种弹性的、有回应的感觉。有人叫它“弹牙”。年糕是另一种：咬下去不脆，不弹，是一种缓缓黏住牙齿、需要慢慢拉断的感觉，叫“糯”或者“韧”。藕片则是一声轻脆的断裂，随后有一点点细丝拉着。

这四样东西，如果让你各用一个数字描述“口感”，你会写什么？

硬度？毛肚八秒和十八秒，硬度的数字或许差不多，却是两种完全不同的口感。弹性？年糕和鱼丸都有一点。你会很快发现：每个数字都抓住了一点点，没有一个抓住“那个东西”。

那个东西是什么？这一章就想把它讲清楚：口感不是物体的一个静态性质，而是嘴和食物之间，一小段时间里发生的一次触觉过程。

◆ 二、这件事里藏着什么

口感是嘴里的一次“咬—嚼—咽”

先看一口食物在嘴里经历了什么。

牙齿合拢，食物被压；压到某个程度，要么变形，要么断裂；断裂时可能有声音；接着是咀嚼，食物被反复压、剪、磨，同时被唾液浸湿、被口腔的温度暖热，形状和硬度不断改变；最后成团，被舌头推向喉咙，吞咽。

整个过程，短的几秒，长的十几秒。其中有几个不同的时间尺度。

最快的是断裂那一下。脆的东西，断裂只在很短的一瞬间，伴着声音，声音从颌骨传到耳朵，成了口感的一部分。吃薯片的“咔”，吃藕片的“嚓”，听觉在这里是口感的帮手。

中间的是反复咀嚼的几秒。这时候，食物的抵抗怎样随着嚼的次数变化？变软、变散、变黏，还是一直顶着牙？

最慢的是吞咽前后，嘴里留下的东西：残渣、黏、油润、回味。

所以我说，口感是一次触觉过程：它是嘴和食物相互作用的一段历史，不是食物这一块东西身上贴着的标签。

还有一个关键特点。嘴不是一个机器。嘴会根据感觉来调整动作：觉得硬，就加点力；觉得滑，就用舌头压住；觉得有渣，就多嚼几下。心理学家吉布森早在二十世纪六十年代就区分过“主动触觉”和“被动触觉”：自己主动去摸，和被别人把东西放在手上，得到的信息不一样〔待核：吉布森相关论文的年份与题目〕。嚼东西是典型的主动触觉。食物在被嚼的同时，被嚼的动作改变；动作又被食物的反馈改变。这是一个回路。

这和第31章里阿梅炒菜的回路，是同一种结构：读数中有动作，动作随读数而变。

质构仪：在实验室里“咬”一下

食品行业当然不是不知道口感重要，他们发明了仪器去量它。这类仪器叫质构仪（texture analyzer）。

最常用的一种测试，叫质构剖面分析（texture profile analysis，缩写TPA），俗称“两口测试”。原理很容易想象：一个平头的探头往下压一块样品，压到一定比例（比如压到原高度的一半），再提起，停一小会儿，再压一次。机器记录整个过程中的力和位移，画出一条力随时间变化的曲线。

从这条曲线上，软件算出几个指标。我根据质构仪厂商Texture Technologies的技术说明，列一下常见的几项：

硬度，是第一次压缩时的最大力；内聚性，是第二次压缩与第一次相比，做功的比例，大致反映样品被压过一次之后“还抱得多紧”；弹性，是样品在第一次压完、等一小会儿之后，高度恢复了多少；咀嚼性，对固体食物来说，是硬度、内聚性、弹性三个数的乘积，是算出来的，不是量出来的；黏附性，是两次压缩之间，探头被样品黏住所做的负功。

这套方法的源头，据该说明，是二十世纪六十年代初，Alina Szczesniak在通用食品公司（General Foods）提出这些参数，并配套一台“质构仪”；1968年，Malcolm Bourne把它改造到通用材料试验机上，方法由此普及〔待核：人名与年份引自该厂商的技术说明，没有核对原始论文〕。

我要特别说明：这套方法是真有用的。它让不同实验室、不同工厂能用同一把尺子比较样品，同一批产品是否稳定、配方改了质地变了多少，都可以量出来。食品工业能够标准化，它出了力。

局限：这把尺子量到的是什么

同一份技术说明，自己也列出了不少需要小心的地方，我转述几条：

一是结果非常依赖设置：压缩速度、压到多深、用什么探头、两次之间等多久，改一个，数字都变。所以不同实验室的数字如果设置不同，不能直接比。

二是不是所有食物都适合。说明里提到，对于压下去就碎成渣的东西（比如薯片），“弹性”这个指标没有意义；酱状的、很黏的东西，也不适合。

三是压得太深（比如压到原高度的四分之三以上）会把样品压坏，掩盖细微差别；说明建议大多数样品用较浅的压缩。

四是软件会自动给出一串指标，容易让人不加判断地全部报告，不去想这个指标对这种食物有没有意义。

五是历史上有评论指出，很多TPA研究的实验设计与报告不够规范〔待核：说明中提到Breene在1975年的批评，我没有核对原文〕。

这些局限，大多是“用得不当”的问题，不是原理的问题。我想补充另外三条，是原理层面的，也是这一章真正要讲的：

它把一个过程压成了几个点。一条力随时间变化的曲线，被提炼成“最大力”“比值”“面积”等几个数。毛肚八秒和十八秒，最大力可能相近，曲线的形状却不同。形状里的信息，被丢掉的部分，正是嘴里感到的“怎么走的”。

探头不是嘴。探头匀速往下压，不拐弯，不调整，没有唾液，没有体温，没有舌头把食物翻来覆去，也没有牙齿的“剪”。嘴是一个自适应的、有感觉的、会改动作的东西。探头是没有感觉的、不改动作的。这是把主动触觉换成了被动触觉。

它量的是“食物对探头做了什么”，不是“嘴感到了什么”。两者有联系，但不是同一件事。食品科学家早就知道这一点，所以仪器测量常常和人的感官评价放在一起做。两者的相关程度，因食物、因指标而异，文献中结论并不一致，我没有核到一个可以引用的统一数字〔待核〕。

要的是什么：把“点”换成“过程”

那么，嘴里的触觉数学，需要什么样的东西？

第一，它的基本对象应该是一整段过程，不是过程上的几个点。就像第18章讲的，听一个声音，不是听它某一刻的音量，而是听它怎样展开。口感同理：毛肚的“脆”，是一段曲线，一个形状，一次“先抵抗—再断裂—断得干净”的故事。

第二，它应该容纳动作与反馈的回路。口感里有嘴的动作，嘴的动作又被食物改写。如果只写食物一方的性质，那就是少写了一半。

第三，它应该是时间里的。毛肚的口感随煮的秒数急剧变化；炸物放凉，脆就退了；年糕变凉变硬。这些变化可以看作同一块食物在时间里走过的一条路径，口感是这条路径与嘴相遇的方式。

用SDE的话讲，一块食物身上的静态硬度，是S（显露）里的一个读数；而“脆”“弹”“筋道”，是D（差异）在时间里的展开，加上嘴与食物的E（纠缠）。三样放在一起，才是口感。但这里我不展开术语，先用大白话说清楚：口感是触觉，触觉是过程，过程里有来有往。

同一个最大力，两条不同的路

把上面这个意思再说得更数学一点，但仍用大白话。

设想质构仪画出两条曲线，横轴是时间，纵轴是力。两条曲线都在同一个时刻升到同一个高度，也就是“硬度”一样。可是一条升上去之后干脆利落地掉下来，像一根细枝折断；另一条升上去之后缓缓回落，中间还起伏了几下，像一团东西被慢慢拉扯、被压得散开。

“最大力”这个量，对这两条曲线给出同一个数。它是曲线的一个“读法”：沿着时间扫一遍，取最高处。同样，“弹性”是另一种读法，“咀嚼性”是又一种。每一种读法都是把整条曲线压成一个数。

压成一个数，必有所丢。丢掉多少，取决于读法选得好不好。如果我们愿意读很多种、很细的读法，在理论上可以把一条曲线几乎还原出来。所以，“点还是过程”的差别，说到底不是信息够不够，而是把什么当成基本对象。

把几个数当成对象，我们问的是：这块食物在这几个数上排第几？把整条路径当成对象，我们问的是：这条路径和那条路径，差在哪里，为什么嘴会觉得不同？后一种问法，才会自然地走向“哪种形状的路径让人觉得脆，哪种让人觉得筋道”，也才会走向“嘴怎么在这条路径上调整自己”。

数学里并不缺“把一条路径当对象”的工具，比如研究函数整体形状的分析、研究随时间变化的数据序列的方法。我并不是说这些旧工具不能用，恰恰相反，第一步很可能就是用它们。我要强调的只是：先把对象选对。对象选成了“几个点”，后面再精细，也是在点上精细。

声音与时间：脆是耳朵也参与的

脆还有一层很有意思的事。前面说过，脆的断裂带着声音。

食品感官研究里有一个著名的实验：让受试者吃薯片，同时通过耳机播放吃薯片的声音，改变声音的高低或响度，受试者感到的“脆”和“新鲜”程度也跟着改变。这个实验来自牛津大学的Charles Spence和Massimiliano Zampini等人，大约在2004年前后发表〔待核：作者、期刊、年份〕。

我取它的意思，不取它的具体数字：嘴里的触觉，被耳朵里的声音改写了。口感从来不是“嘴”单独完成的，它是一个多感官参与的整体，触觉做主，听觉帮忙。这个事实与第31章里阿梅“耳朵帮手”的位置，是相呼应的。

这也提醒我们：如果只量探头上的力，就连“脆”里很重要的一部分——声音——也没有被放进去。

时间还有第二层：食物自己也在变

前面说的时间，是一口咬的几秒钟。口感里还有另一层更长的时间：食物自己在变。

炸好的东西端上桌，趁热是脆的，放一阵就“回软”了；年糕刚出锅是软糯的，放凉就变硬；毛肚多煮几秒就老。这几件事是同一类事：食物在时间里走一条路，每一刻的口感是这条路上的一个位置。

这就是为什么中餐里那么多菜要强调“趁热”“即上”。这不是传统的繁文缛节，而是承认口感有保质期。一道菜没有一个固定的口感，只有一条随时间移动的口感曲线，而食客恰好在曲线的哪个位置上落口，决定了他吃到什么。

质构仪测的，是某一个时刻的样品。要把“放多久”放进去，就要在不同时刻重复测，得到的是一族曲线。能装下这一族曲线的数学，又比“一条曲线”更进了一步。

◆ 三、证据与边界

能站住的：

食品科学早已承认“质地”是多维的，且有感官评价方法，比如请训练过的评审员给不同口感属性打分；也已承认单一的硬度不足以描述食物。所以我在这里说的“不能一个数字说完”，并不是新发现，是食品科学的共识。

我想往前多推一步的，是这样一件事：这些多维的指标，仍然是点的集合。硬度是一个点，弹性是一个点，内聚性是一个点，把它们放在一起是一个多维空间里的一个点。这是对一个过程的“拍照”，不是对过程本身的描述。

一个可以被检验的猜想（这是我的猜想，还没有定论）：

如果“口感是过程”这个想法有实质内容，它应该能做一件事：找到两种食物样品，质构仪的所有常用指标（硬度、内聚性、弹性、咀嚼性、黏附性）都几乎相同，而盲评的食客能够稳定地、多次重复地区分它们的口感，并且区分的依据可以追溯到力随时间变化的曲线形状。

反过来，如果大量地找，也找不到这样的一对样品——凡是质构仪指标相同的，食客也都分不出来——那么，在这一点上，质构仪的几个点已经够用，“口感是过程”的说法在这里就没有新东西，只是换了一种说法。

我现在没有这样的数据，也不编造。这个检验可以由食品实验室来做，它不需要新的数学，只需要认真的实验设计。但它是新数学有没有必要的第一道关口。

可能错在哪里：

一、也许曲线形状里的信息，完全可以由更多的点（更多的指标）表达出来。如果是这样，“过程”不过是“很多点”的另一个叫法，没有本质不同。我对此保持开放，但要看到证据。

二、人的口感差别很大：牙口、年龄、习惯、当天的心情，都会改变同一块食物的口感。“口感”可能不只是食物的性质，也不只是食物和嘴的相遇，还包括这个人这些年吃过什么。这使得任何“统一的口感数学”都要面对个体差异。我在这里不回避，第28章讲“个体的一次性数学”时已经碰到过，后面讲自我界时还会回来。

三、我这里讲的质构仪，信息主要来自一家厂商的技术说明，它是教学性质的，不是同行评议的研究。真正严格的方法学论文，我读得有限。

另外，本章只谈口感这种感觉的数学，不涉及食物的营养、成分，也不涉及哪一种食物对身体好不好，不作任何健康建议。

带走的话

毛肚八秒和十八秒，差的不只是“硬”和“软”，是咬下去的那一段路怎么走。质构仪是一把有用的尺子，它量的是食物对探头做了什么；嘴不是探头，嘴会调整、会回应、会边咬边改。口感是触觉的，触觉是过程。把过程压成几个点，是在拍照；我们要的，是一种能装下“怎么走”的数学。

小账

- 一、本章落在：E 侧重（兼 D），现实界（饮食）
- 二、本章押的一句话（不入全书九条）：能找到一对样品，质构仪常用指标几乎相同，而盲评食客能稳定区分其口感，区分依据可追到力—时间曲线的形状；若大量寻找也找不到，则“口感是过程”在此处没有新东西。

第 33 章

一桌菜像一张方子：配伍与时令

这一章的问题：一桌好菜的“好”，是每道菜的好加起来，还是在搭配和时节的纠缠里才出现的？

◆ 一、先从一件小事说起

这是我构想的场景，人物是前面出场过的阿梅，那位中餐馆掌勺。

阿梅的小馆子，中午有一个固定的套餐：一荤、一素、一汤、一碗饭。每隔一段时间，她要重新排一次套餐的搭配。

有一回，帮厨小声提议：这周两个招牌菜卖得最好，干脆把它们都放进套餐，不是更划算？

一个是辣味很重的小炒，一个是油润浓香的红烧。单拿出来，两个都是店里被夸得最多的。可阿梅摇了摇头。她的理由，我不替她编原话，只说意思：这两个菜放在同一餐，吃到第三口，舌头就已经累了；两个都重，谁也托不起谁；客人吃完说不出哪个好吃，只记得“有点腻、有点辣”。

她换了一个排法：重口的小炒配一盘清淡微酸的青菜，汤取清透的，饭取软硬适中的。这样一桌端上去，每一道菜都好像比单吃的时候更出彩——辣的辣得有味，清的清得干净，汤把前面的味道收一收，下一口又从头开始。

这是一个常见的事，大多数下过馆子、请过客的人都经历过：点菜点得好，这一桌的菜好像互相帮忙；点得不好，每一道都不差，吃完却觉得乱、腻、闷。

再看一个和时节有关的小场景，也是构想的。

春天快过完的时候，阿梅去菜市场，看见摊上应季的青菜正好，价格也低。她就把这周套餐里的素菜换成了这一种。一位老客人来吃饭，随口问了一句：今天的菜是不是换了？是不是比上个月的好？

阿梅说，上个月的也不差，但那是另外一个季节的菜，那时候好的是另一种。她没有去比较哪个“更好”，她只是说：什么时候吃什么，那个时候的最合适。

也许你家里也有类似的老人，会在不同节令做不同的菜：开春有春天的做法，入秋有秋天的做法。如果你问为什么，他们很可能说不出一个科学的理由，只是说：到了这个时候就要吃这个。

把这两个场景放在一起，我想问的是：中餐里“搭配”和“时令”这两件事，它们是什么性质的事？它们能被数学说清楚吗？

◆ 二、这件事里藏着什么

一桌菜的“好”，不是每道菜的好之和

先把最朴素的想法摆出来。

如果一桌菜的好，等于每道菜的好之和，那么点菜就非常简单：把店里评分最高的几道点齐。可是生活经验告诉我们，这样点出来的往往不好。

为什么？至少有三个原因，每一个都能在日常里找到影子。

第一，菜与菜互相改变对方被尝到的样子。先吃了很辣的，再吃清淡的，清淡的就更淡；先吃了甜的，后面的酸会显得更酸。味觉科学里，这类现象被叫作味觉的对比与适应，是感官心理学里被研究得很多的现象〔待核：具体术语与代表文献〕。我取它的意思：同一道菜，放在不同的前后，被吃出来的味道是不同的。菜的“好”不是菜本身带着的，是在上下文里显出来的。

第二，次序不可交换。先吃哪个，后吃哪个，结果不同。数学里把这叫作“不交换”： a 先于 b ，和 b 先于 a ，不一样。我们小学学的加法是交换的，三加四等于四加三。一桌菜的吃法不是。

第三，一桌菜有整体的“节奏”。有的重、有的轻，有的脆、有的糯，有的热、有的凉，有的开胃、有的收尾。这个节奏不是某一道菜的性质，而是几道菜之间的关系。好的一桌，节奏有起伏、有呼应；坏的一桌，要么全是高潮，要么全是平的。

所以，一桌菜的好，更像一张方子——这里我借第26章讲过的“君臣佐使”的意思：方子的药效不在各味药单独的作用相加里，而在配伍的结构里。这是中医里的说法，我在这里只借它作比喻，不替它担保任何疗效；而且这里谈的是饮食的“好吃”，不是任何健康效果。借来的只有一个结构上的观察：配伍是关系，关系不是相加。

时令：时间不是标签，是纠缠的一部分

再看时令。

“不时不食”这个说法，最常被追溯到《论语·乡党》里孔子的饮食习惯。关于“不时”两个字，古人的注解并不一致：有的解作不是当季、没有成熟的东西，有的解作不在该吃饭的时辰〔待核：具体注家与解释；我这里只想说它的含义本身有分歧，不替哪一种下结论〕。本书不去裁判古文的解释，只取它在日常里最通行的意思：食物有它的时节。

时节对数学来说意味着什么？

通常的做法，是把时间当一个“标签”：这个苹果，采摘日期是某年某月某日；这条鱼，捕捞日期是什么。时间是一个附在东西上的数据。

可是日常里，我们对时令的理解，比标签深一层。同一种果子，在春天吃和在秋天吃，不是同一种东西加上两个日期；它们是在不同的雨水、温度、日照里长成的不同的东西。第22章里的老何（那位柑橘果农）有过这个意思：一棵树的果子，是整棵树在一整年里一次性展开的结果，记得住它经历过的一切。

换句话说，时令不是标在食材上的一个日期，而是食材的一部分。把它拿掉，这个食材就不是原来的食材了。

这就碰到了第11章里的问题：同一性。“同一种果子”到底算不算同一种？在旧数学里，我们会先给它一个名字、一个类别，把不同年份、不同产地的都归进“苹果”或“橙子”这一类，当作可以互换的元素。时令这个概念，恰恰是在说：这个互换，有时候不成立。

当然，这不是说所有的食材都不能互换。工业化的世界里，我们需要“一个鸡蛋就是一个鸡蛋”，才能做标准化的食品。这个互换在很大范围内是有用的，也是现代食品供应得以运转的基础。我只是说，在讲究的地方，互换会失效，而失效的地方，正是旧数学没有语言的地方。

营养标签：做对了什么，没有回答什么

既然说到“加总”，就必须谈谈营养标签，因为它是今天最普及的“把食物变成数字”的工具。

预包装食品的营养成分表，在许多国家都有强制或推荐的规定，比如中国有关于预包装食品营养标签的国家标准〔待核：标准编号与现行版本〕。它列出能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠等，并通常按每一百克或每一份给出数字。

我要先说它做对了什么，因为这是公平的，也是这本书的纪律：不贬低现代营养学。

第一，它让食物可以比较。两包同类的食品，放在一起看数字，一目了然。

第二，它透明、可核对。数字是测出来的、可以复查的，这在公共管理和消费者知情上是实实在在的进步。

第三，它服务于一个明确的目的：让人知道吃进去的东西里有什么。它从来没有承诺回答“这顿饭好不好吃”。

所以，下面说的“局限”，不是批评营养标签没做好，而是说它本来就不是为回答我们这一章的问题而设计的。

它的局限，对于我们的问题来说是这样的：

一是它只描述单品，没有语言描述搭配。一张标签给的是一包东西的数字，一桌菜没有标签。

二是它描述的是成分的量，不描述口感、火候、状态。同一块肉，煮和炒，营养成分表上的几行数字可能很接近，端上桌是两回事。

三是它没有时令。标签上不会写“这是某个季节的”，这个信息被抹掉了。

四是它预设了可加性：一餐的总量，是各样东西的数相加。这在计算摄入量时是对的、有用的。但把“好吃”也当成可加的，就是另一回事了。

我再重复一遍这一章的立场：这里不谈任何营养学或健康的结论，不判断什么食物对什么人好或不好，也不主张任何食物能治疗任何疾病。这一章只问：如果我们想用数学去预测“一桌菜好不好吃”，营养素的相加够不够用？

“不是相加”，旧数学早就有话说

读到这里，懂统计的读者可能会皱眉：非加性的东西，旧数学早就会处理了。

的确如此。统计里有“交互项”：如果两个因素合起来的效果不等于各自效果之和，就在模型里加一项，专门描述它们的相互作用。做实验设计的人对此非常熟悉。回到一桌菜，我们完全可以写：整桌评分，等于各道菜的分，加上每两道菜之间的交互项。如果还觉得不够，再加上次序的项。

所以这一章不能满足于说“不是相加”。“不是相加”太便宜了，旧工具已经包住了。真正的问题是：旧工具包住以后，还剩下什么？

我能想到三种剩下的可能，都只是可以被检验的猜想。

第一种，组合爆炸。一桌六道菜，两两交互有十五项，三三交互有二十项，再加上次序，参数多到没有足够的数据去估计。旧工具在原理上够用，实践上用不起来。如果真是这样，需要的是一种能抓住“关系的结构”的更紧凑的语言，而不是更多的参数。

第二种，上下文决定交互的符号。同样是“辣配清淡”，在这一桌里是互相成全，换一个人、换一个季节、换一种火候，可能变成互相冲突。交互项的大小甚至正负都随情境变，这时“交互项”本身就不再是一个稳定的量。

第三种，交互不是两两的，是整体的。一桌菜的节奏，可能不能拆成“两两关系”之和，就像一首曲子不能拆成相邻两个音的关系之和。这一点我没有证据，只能是一个提问：有没有这样的整体量，它先于局部，且不可约化？

这三种里，如果第一种成立，旧数学加上更多数据和更好的压缩就够了，不需要“新”数学，只需要更好的旧数学，这也是个好结果。只有第二、第三种成立，才有理由说需要新的语言。我现在不知道是哪一种，也不假装知道。

时令也一样。旧数学可以把“月份”放进模型，作为一个变量，让它和别的因素有交互。如果这样就足以预测评分，那么“时令是食材的一部分”这句话，就只是一种说法；要让它有分量，必须出现这样的情形：把月份作为变量放进去也预测不好，而把“这个食材是怎样一路长成、走到今天这个状态”的信息放进去后预测变好。这是一个很高的要求，我把它放在这里，让读者看到门槛有多高，也看到这条路上谁说了算：不是我，是评分。

◆ 三、证据与边界

能站住的：

“味觉对比与适应”“次序影响感受”，在感官科学里有长期的研究，我这里只是借它们说明“上下文改变感受”这件事，不依赖任何具体数字。

“一桌菜的评价不等于单品评价之和”，是大多数人的日常经验，但我必须承认：我没有查到一项专门检验“整桌评分是否可由单品评分预测”的研究〔待核：食品感官科学中关于“餐”（meal）整体评价，或搭配（pairing）对感受的影响，可能有相关文献，我没有逐篇核对〕。所以，这一章的核心判断，还只是一个有日常依据的猜想。

一个可以被检验的猜想：

请一批盲评食客，在同样的条件下吃若干桌菜；这些桌的单品，事先已经由另一批食客分别打过分。然后问：整桌的评分，能不能由单品评分的平均或加权和预测？如果能（预测误差小到和评分本身的随机波动差不多），那么“一桌菜像一张方子”这句话在“好吃”这个层面就没有新东西，搭配是可以相加的。如果不能，并且换一个上菜次序、换一种搭配，整桌评分会系统性地变，且这种变化不能由单品分的和预测，那就说明，搭配里有一种非加性的东西——而这正是需要新数学去写的东西。

这个检验同样不需要新数学来设计，只要认真的实验。它是第34章总门槛的一个前站。

这个检验要怎么做才算认真：

几条朴素的纪律，没有一条需要新数学。

一是评分要盲：评分的人不知道菜是谁做的、研究者想证明什么。二是要多人、重复：同一桌菜请不同的人吃，同一个人隔几天再吃一次，看评分是否稳定；评分自己不稳定，什么模型都白搭。三是上菜次序要随机化，不能总是同一个顺序，否则次序的影响和菜本身的影响缠在一起。四是食客要覆盖不同的口味背景，免得所谓“好吃”只是一小群人的偏好。五是事先写下判据：预测误差小到什么程度算“可加”，大到什么程度算“不可加”，做之前定好，做完不许改。

这五条，是任何想让“一桌菜像一张方子”从比喻变成命题的人，都得先过的关。

可能错在哪里：

一、也许“整桌评分”主要由几道主菜决定，其余的只是陪衬。那样，加权和就够用了，配伍是个好听的比喻。

二、也许搭配的效果，大部分只来自少数几个简单的规则（比如“辣的配清淡的”），一张规则表就够，不需要什么新数学。这也是一种可能，而且很常见：许多复杂的东西，最后被几条规则压住。

三、时令的部分更难检验。我们很难做到“同一种食材，不同季节，其他条件完全相同”的对照，因为季节本身就改变了一切。所以“时令是食材的一部分”这句话，现在只能当作一个视角，不能当作结论。

四、中餐的“配伍”与“时令”，常和传统的养生说法混在一起。本书不接这一层，不作评论，也不赞成或反对。我只取其中可以被检验的那一半：搭配与时节，会不会改变人们对“好吃”的评分。

带走的话

一桌好菜，不是把最好的几道菜点齐。菜与菜互相改变对方的味道，先后次序不同，结果不同。时令也不是食材身上的一个日期，而是食材的一部分；拿掉它，就不是原来的东西了。营养标签是一把好用的尺子，它回答“里面有什么”，没打算回答“这一桌好不好吃”。想回答后者，就得先问：搭配是不是可以相加的。

小账

一、本章落在：E 侧重（兼 D），现实界（饮食）

二、本章押的一句话（不入全书九条）：在盲评条件下，整桌菜的口味评分不能由单品评分之和预测，且上菜次序与搭配的改变会带来系统性的、不可由单品分之和解释的变化；若评分基本可加，则“配伍”在“好吃”层面只是比喻。

第 34 章

气的数学需要什么

这一章的问题：如果“气的数学”要成为一门数学，而不是一个好听的词，它必须预测出什么？预测不出，算谁输？

◆ 一、先从一件小事说起

这是我构想的场景。

阿梅（前面出场过的中餐馆掌勺）的厨房里，某个下午忽然多了一个客人。这位客人是阿梅的一个朋友，做数据分析的，我就叫他“一个朋友”。他带来了一支插针式温度计，一部手机，一个小本子。

他的想法很直接：既然大家都说阿梅炒的青菜“有锅气”，那就把她炒菜的过程量下来，看看到底量出了什么。

第一周，他测锅温、油温、火力档位、下菜量、炒制总时间，每一样都记在本子上。他让阿梅连着炒了几十锅，每一锅出来，请几位食客盲评，打一个分。

回到家，他把数据放进一个最普通的统计模型：用这些参数去预测评分。结果出来了，预测得不坏，但也不算好。有些锅，参数几乎一模一样，评分却差得挺远；有些锅，参数差一些，评分反而接近。

阿梅看了他的结果，没有争辩，只说了一句大意是：这些你量得都对，可你没有量我在锅边“知道”的那些东西。

朋友就问：那你“知道”的是什么？

阿梅想了想，没有给他一个定义，而是说，你让我炒的时候，每隔一阵子，对你说一声我现在的感觉：锅底现在是“顶手”还是“发飘”；油的声音是“紧”还是“松”；菜在勺子上是“沉”还是“轻”。你把这些记下来，看有用没有。

朋友半信半疑地照做了。他事先和阿梅约定了几档简单的说法，让她在炒的过程中的固定时刻（比如每隔十来秒），用其中一档报出自己当时的手感和耳朵听到的声音。他把这些也记进本子。

几周之后，他再建一个模型。这一回，除了温度、时间、克数，还把阿梅的这些“报读”放进去。

这一章不告诉你结果是什么，因为我没有这个结果。这只是我构想的一个场景。我之所以构想它，是想让你看见：这个问题可以被做成一个实验，实验结果可以让“气的数学”赢，也可以让它输。

一门数学，如果赢输都不可能，那它就只是修辞。

这一章要做的就是这件事：把前面三章（锅气、口感、配伍与时令）攒下的想法，收束成一个可以被检验、也可以被打脸的命题；同时说清，“气的数学”要想成立，至少要有什么。

◆ 二、这件事里藏着什么

先把“气的数学”要有的三样东西说清楚

前面三章，从三个角度走近了“气”。现在把它们合起来，看一门可能的“气的数学”，至少要装得下什么。

第一样：相互作用场。气是火、锅、油、食材与掌勺之手之间的相互作用场（第31章）。这就要求它的基本对象不能是“一块东西”，而是“几样东西之间的关系”。拆开以后各自的数，不是气的数；气的数，要写在“之间”。

第二样：时间中的触觉。读数是触觉的，是在时间里展开的，而且读数里带着手的动作（第31、32章）。这就要求它的基本对象不能是“某一时刻的值”，而是“一段历史”，并且这段历史里要容纳“读数—动作—新读数”的回路。

第三样：不可粒子化的状态读法。阿梅说“这锅有气”，是在读一个整体状态。这个整体状态，如果可以被无损地拆成一堆独立的点上的数，再拼回来，那

么“气”就是个名字，不是个新对象。所以第三样要求的是：存在某种整体的量，它先于局部，不能无损地还原为局部的集合。（“不可粒子化”的说法，来自我对旧数学的总判断：旧数学把一切波和场都当作“粒子的集合”。）

这三样，是我根据前面几章的论证整理出来的最低要求，不是已有定论。我给出的方向是：中华饮食的科学化需要“气的数学”，它是触觉数学，不是视觉数学。三样东西是我对这个方向的展开，读者尽可以挑它的毛病。

门槛：必须预测得比营养素和参数更好

全书的门槛是：新数学必须能算出或预言一点旧数学算不出的东西，哪怕很局部，哪怕可以被现实打脸；否则只是新修辞。

落到“气的数学”上，这条门槛要写得更具体：

气的数学必须预测得比营养素和比参数更好。

“营养素”是营养标签上的那些量，上一章谈过。“参数”是菜谱上的那些量：多少克、几分钟、几度、几档火。这两类，是今天描述一道菜最通行的“粒子化”语言。气的数学如果说自己有用，它就必须某件事上，比这两类语言预测得更准。

预测什么呢？饮食的“好”有很多面。本章只取最窄的一面：成菜的口感评分，由多位盲评者给出。这样选，是因为它最容易被测、被重复，也最不容易滑向任何健康方面的话题。本章不涉及任何关于营养、健康、疗效的预测。

预测 P9

把前面的东西合起来，我把这条预测写成下面这个样子。

P9：以掌勺者对锅内状态的触觉、听觉读数建模，比只用时间、温度、克数等参数，更能预测成菜的口感评分。

“更能预测”，必须说清楚怎样算、怎样比。下面是我给出的设计，是一个“可以被别人照着做、也可以被别人批评”的草案，不是已经做过的研究。

对象。同一道菜（比如一种青菜的快炒），同一批食材，若干位有经验的掌勺者（不能只有一位），在多个不同的日子、不同的灶上，各炒许多锅。

要记录的东西，分三组。

甲组，参数：下油量、下菜量、火力档位、炒制总时间，以及用热电偶、红外测温等得到的温度曲线。

乙组，仪器读数：麦克风记录的油声与菜声，必要时加上锅柄上的加速度传感器；还有摄像记录的颜色变化。（这组是为了防止后面有人说“你的读数不过是更多的传感器数据”。）

丙组，掌勺者的读数：在约定的固定时刻，用事先约好的几个档位，报出手感（锅沿热的程度、勺子的阻力与分量）和耳朵听到的声音。

要预测的东西。成菜的口感评分，由一批不知情的食客盲评，每锅多人评，同一批锅隔几天再评一次，用来检验评分本身稳不稳。

比较的模型。至少四个：

模型A：只用甲组。这是“参数”的基线。

模型B：甲组加乙组。这是“参数加最好的传感器”的基线，它是对“气”最强的反驳者。

模型C：甲组加丙组。这是“参数加掌勺者读数”。

模型D：甲、乙、丙三组都用。

怎么比。把锅分成训练的和从未见过的两部分，用没见过的锅来比较预测误差，并且最好让“没见过”包括没见过的掌勺者、没见过的灶、没见过的日子。比的是样本外预测，不是拟合得多漂亮。

事先写下判据。比如：预测误差下降要超过评分自身重复评分的随机波动，且要在多数分割下成立。具体数字要事先定好，并且登记，做完再改，一概不算。

（具体用多少，要由懂统计的人和食品感官研究者一起定，我不在这里编一个。）

什么结果出现，就算“气的数学”这条路错了

这是这一章最要紧的一节。我分五条写，每一条都是一个可以真的发生的结果。

一、读数没用。模型C对模型A，在从未见过的锅上，预测误差没有显著地、稳定地更小。那就是说，掌勺者的手感与听感，没有为口感评分提供超出参数的信息。P9被推翻，这条路在这里走不通。

二、读数被传感器吞掉。模型C比A好，但模型B与C一样好，甚至B更好。这就是说，掌勺者的读数里有价值的信息，仪器也能测到，“气”可以由更细的粒子化测量来代替。这时，我必须认输一部分：它说明阿梅的手感是真的，但它不是一种旧数学算不了的东西，而是一种旧数学可以算的、只是以前没人测的东西。“不可粒子化”的主张，在这一道菜上不成立。这也是一个有意义的结果，只是它说的不是“需要新数学”，而是“需要更好的传感器”。

三、读数因人而异。不同掌勺者对同一锅的读数相互不一致，模型C换一位掌勺者就失灵。这就是说，所谓的读数只是各人的习惯，不是锅里的状态。那么“气”不是一个可以跨人交流的量，就谈不上数学。

四、读数不能迁移。换一个灶、换一口锅、换一种菜，模型C的优势就消失。那就是说，它抓到的只是某种局部巧合，不是一般的规律。

五、读数的优势来自视觉。如果加上颜色的摄像特征，模型C的优势就没了。这就说明掌勺者的“手感”，大部分只是在偷看颜色。（所以乙组里要放摄像。）

这五条里，任何一条出现，我都认为这条路在相应的范围内被证伪了。

要强调：气的数学必须预测得比营养素和参数更好，否则它只是新修辞。这句话，对我自己同样适用。如果一个懂食品科学的人读到这里，觉得这个设计里还漏了某个对照，请指出来，我愿意改。

通过了P9，也只是刚过了门

假如P9得到了支持，结论是什么？

要克制。它只说明：掌勺者的触觉、听觉读数，包含超出时间、温度、克数的信息，而且这信息不能被现有的传感器完全取代。它说明“值得认真造一门数学”，没说“这门数学已经造好”。

因为到这一步，我们用的还是普通的回归，把读数当作又一批特征，塞进去。这只是在回答“有没有信息”，没有回答“信息的结构是什么”。

真正的气的数学，应该能说出读数之间怎样转移：上一刻的手感，怎样决定下一刻该做什么，又怎样改变锅里的状态；一整段读数的历史，怎样合成一个“状态”；哪些历史算作“同一种状态”。这是一个关于路径与回路的数学。在这个层面上，它还需要再预测一些旧数学预测不了的东西，比如：给定前半段的读数，预测何时出锅最合适；或者预测在什么样的偏差下，掌勺者会出手纠正。这一步，我完全没有结果，这里只说它是下一道门。

数学上可能长什么样：我不知道，但可以列几个候选

读者也许想知道，这门数学会用到什么工具。我只能诚实地说：我不知道，下面几个是候选，不是结论。

候选一：把整段读数当作一条路径来处理。数学里有研究路径整体形状的工具，比如把一条随时间变化的曲线，用一串“迭代积分”来刻画，这类工具在近些年的机器学习里被用来处理时间序列〔待核：路径签名（path signature）的起源与文献，我只凭印象叙述，没有核对〕。它们能够保留次序的信息，不会像“平均值”那样抹掉先后。这是第一步很可能要用的旧工具。

候选二：非局域的算子。第16、17章讲过，用一片接触代替一点斜率。锅里的相互作用，也不是点对点的，是一片一片的。这方面的数学语言，可能借得上。

候选三：带反馈回路的系统。控制论里有专门研究“读数—动作—新读数”的回路理论，工程里还有“软测量”，即用容易测的量去推断难测的量〔待核：软测量的学科位置与代表文献〕。气的数学可能要吸收这些，但还要加上一样：读数者自己的触觉，被当作正式的、而不是被剔除的量。

这三个候选，都是旧数学已有的东西。如果“气的数学”最后的样子，是这些旧工具的巧妙组合，我并不觉得丢脸。关键不在于工具是不是新的，而在于对象有没有变：从“点上的数”，变成“相互作用中的一段历史”。

◆ 三、证据与边界

现在有什么证据？

坦白地说：关于P9本身，我没有任何实验证据。这一章是在设计一个检验，不是汇报一个结果。我也没有查到已经做过这个设计的研究〔待核：食品感官科学、烹饪机器人或“厨师专家知识”建模领域，可能有人做过类似的工作，我没有逐篇检索到；若有，请指出〕。

间接的背景有这些：第31章里化学家已经知道炒制是不同标志物在不同时刻各自起落的过程；第32章里食品工程师已经知道单个“硬度”不足以描述口感；第33章里感官科学家已经知道菜与菜之间有对比与适应。这三条背景告诉我们：这是一块值得认真问的地方。但它们都不是P9的证据。

近邻有哪些？

一是食品感官科学，它研究的就是怎样让人的评价变成可靠的数据，我的设计在方法上要向它学。二是专家知识获取，研究怎样把老师傅的经验变成可用的东西。三是自动炒菜机之类的烹饪设备，它们的做法大体是把一套参数固化，让机器执行；它们做得好不好，是P9的一个对照，但我没有核到可引用的评测〔待核〕。

可能错在哪里？

除了上面五条“结果出现就算错”，还有几个更深的风险：

第一，“口感评分”可能不是饮食的核心。中餐的“气”，可能还连着香、连着氛围、连着食客当天的心情。把它缩成一个口感评分，已经是一次粒子化。我这样做，是为了第一步能被检验，不是说这就是气的全部。

第二，我可能把“气”想得太玄。也许“气”就是一些很普通的物理量的组合，只是名字叫得玄。第二条失败的结局，就是为此准备的。

第三，这个设计需要不少人力：若干位掌勺者、几十上百锅、多位盲评者。这对一个人写书的作者是做不到的。它需要一个实验室，一家愿意合作的餐饮企业，一位懂统计的人。我把它写在这里，是希望有人把它拿走。

第四，也许P9的结果是好的，但原因我解释错了。比如读数之所以有用，只是因为掌勺者的读数里藏着“他对这一锅的总体印象”，而总体印象本身就和评分相关。这是一个需要进一步设计去排除的混淆，例如让掌勺者在不知道成品的情况下读数，且读数先于出锅。

最后再次声明：本章只谈口感评分的预测，不涉及饮食与健康的任何关系，也不主张任何食物有任何保健或治疗作用。

带走的话

“气”要成为一门数学，至少得装得下三样东西：几样东西之间的关系，时间里的触觉，以及一个不能拆成点的整体状态。光这么说不算数。要算数，就得预测得比营养素和比参数更好；而且要准备好输：读数没用、被传感器吞掉、因人而异、不能迁移、只是偷看颜色，哪一条出现，这条路就错了。就算过了这一关，也只是拿到了进门的资格。真正的数学，还在门后面。

小账

一、本章落在：E 侧重（兼 D），现实界（饮食）

二、本章押的一句话：P9——以掌勺者对锅内状态的触觉、听觉读数建模，在从未见过的锅（及掌勺者、灶、日子）上，比只用时间、温度、克数等参数，更能预测盲评的成菜口感评分，且优势不能被更细的传感器数据或视觉特征取代；五种失败结果任一出现，即认为这条路在相应范围内被证伪。

第 七 编

理念界的数学：思考与讨论的数学

编 序

这一编共六章，回答：想法、语言、理解这类东西，有没有数学，需要什么样的数学。

第三十五章从饭桌上两个半个想法碰出第三个想法讲起；第三十六章拆一个“打”字；第三十七章讲孩子怎样学会“狗”，同一性是怎样发生的；第三十八章讲理解，夫妻说的“家”什么时候才算真懂；第三十九章讲大模型，零件个个透明，整台机器怎样想却说不清；第四十章讲标度律，拟合和推导的区别。

本编最贴近 AI 从业者，也最带猜想色彩：同一性是被发生的稳定态，不是数学的起点。每章都写明这是一个可检验的猜想。

第 35 章

饭桌上冒出的新想法

这一章的问题：两个人各有半个想法，聊着聊着冒出一个谁都没有的新想法。这件事，用什么样的“运算”才写得下来？

◆ 一、先从一件小事说起

这是我构想的场景，两个人都不起名字，就叫“两个朋友”。

周五晚上，两个朋友在一家小饭馆里吃饭，菜还没上齐，话题已经转到周末。

其中一个先说：这周末想去山里走走，不想去商场，也不想待在家里。他心里的想法很具体：要有树，要有路，要走得出一汗，晚上回来睡个好觉。

另一个沉吟了一下，说：我也想出去，不过我想带我妈。她这阵子老说闷，可是她膝盖不好，爬山肯定不行；而且她也不爱人多、不爱赶路。

两个人对视了一下。从表面看，这是两件冲突的事：一个要“走得出汗”，一个要“妈妈不累”。一个想去山里，一个想找平路。

如果这是一个算术题，答案很容易：把两个想法加起来，周六爬山，周日带妈妈逛公园。

可是他们没有这么说。第一个朋友先问：你妈喜欢什么？另一个说：她喜欢喝茶，喜欢坐着看人，不喜欢折腾。

第一个朋友停了一下，说：山脚下不是有一片茶园吗？

这时候，对话开始往前冒东西了。

茶园在山脚，有树有路，坡度缓；可以租一个带院子的民宿，晚上不赶路；白天，第一个朋友可以沿着茶园往上走一圈，走出他要的那身汗，回来的时候，妈妈刚好坐在院子里把茶泡好；晚上三个人坐一起吃饭，谁都不累。

另一个朋友又补了一句：妈妈可以当“主角”——让她来点茶、选座位，这样她不会觉得自己是被带出来的。

两人说着说着，一个计划成形了：周末去山脚的茶园住一晚。

这个计划，第一个朋友进饭馆之前没有；另一个朋友进饭馆之前也没有。每个人手里，只有半个想法：一个是“要出汗”，一个是“妈妈不累”。他们碰了一下，冒出来的是一个谁手里都没有的想法：山脚茶园，一个人走、一个人坐，晚上在一起。

事后回头看，这件事好像很自然，没有什么了不起。可是只要稍微想一下，就会发现里面藏着一件很奇怪的事：这个第三个想法，从哪来的？

它不在第一个人那里，不在第二个人那里。如果你把两个人的想法列成清单，一个是“山、汗、走”，一个是“妈妈、膝盖、茶、不折腾”，你再去“相加”，得到的是这一串词。可是“山脚茶园”“妈妈当主角”并没有写在任何一边。

数学里有一个词，叫“运算”。两个东西合起来，得到一个东西，叫运算。这个晚上的这件事，也是两个东西合起来得到一个东西，难道它不是一种运算吗？

如果是，它是什么样的运算？它和我们从小学会的加法，差在哪里？

◆ 二、这件事里藏着什么

旧运算为什么是“封闭”的

先看我们熟悉的那一种。

两个整数相加，还是整数。三加四，七。你无论如何加，都不会加出一个“不是整数”的东西来。数学里，把这个性质叫作“封闭”：做完运算，结果还落在原来的那个集合里。

这是一个很了不起的性质。它的意思是，你可以放心地一直做下去：先加，再乘，再加，永远不会跑出整数的世界。很多数学结构的基础，就是这个“封闭”。比如数学里讲的“群”，第一条要求，就是运算封闭。有了封闭，你才能谈单位元、逆元，才能谈结构，才能证明定理。

所以，封闭不是缺点，是旧数学能那么稳的原因之一。它让数学家在一个定好的世界里放心地推理。

但是封闭有一个代价：在封闭的运算里，不会冒出新东西。你从整数出发，加减乘，永远出不了整数。整个世界，在你开始运算的时候就已经定好了。

数学自己也会“冒新东西”，但不是靠运算冒出来的

有读者会说：不对，数学里明明有新东西冒出来。从整数到分数，从分数到负数，再到复数，数的范围不断扩大。

这是对的，值得认真说一说。

比如，整数里的减法有时候会“越界”：三减五，不在自然数里。数学家的办法是，扩大集合，把负数造出来，让减法重新封闭。又比如，要让开平方这个操作总能进行，就需要引入复数。数的历史，有很大一部分，就是为了让某种运算重新封闭，而不断扩张数的世界〔待核：负数、复数引入的具体历史细节，我只取大意，不作具体年代和人名的断言〕。

这里有一个关键的区别。

在这些例子里，新数是人在运算之外“决定”造出来的。运算本身——减法、开方——只是撞了墙，告诉你“这里出不去了”。真正的飞跃，是数学家主动说：我们承认一种新的东西存在，把它加进来，使世界重新封闭。

也就是说，在旧数学里，新东西的诞生，发生在运算的外面；运算本身，是封闭的、保守的。

聊天里的运算：新东西发生在运算里面

现在回到饭桌。

这两个朋友之间发生的事，和上面的恰好相反：新东西不是人在运算外面决定造出来的，而是在“两个想法一碰”这件事里面冒出来的。没有任何一个人说“让我们承认山脚茶园存在”。是两个半个想法一碰，它就出现了。

我把这种运算叫作生成性运算，以区别于旧数学里的封闭运算。这是借我提出的“思想碰撞”的意思，加上进一步的整理，是个说法，要接受检验。

它和封闭运算，至少有四点不同。

第一，结果不在输入的“空间”里。封闭运算，输入是整数，输出还是整数。生成性运算，输入是“要出汗”和“妈妈不累”，输出却是“山脚茶园住一晚”——这个想法里，包含了输入里没有的东西（茶园、民宿、主角、晚上在一起）。如果用“输入的词”去张成一个空间，输出走出了这个空间。

第二，结果依赖“谁”和“在哪里”。换两个人碰同样的两个半想法，可能碰出不一样的东西；换到另一个季节、另一个城市，也不一样。封闭运算没有这回事：三加四，不管谁加、在哪加，都是七。这里的结果，系于一个“场”，也就是两个人的关系、此刻的情境。用SDE的话说，这是纠缠（E）的在场：对象与场不可分。

第三，结果不对称，也不可简单重复。谁先说、谁后说，会改变后面冒出什么。把同一段对话重来一遍，也不一定得到同一个结果。封闭运算是可交换、可重复的，生成性运算在这两点上都不保证。

第四，结果是“差”碰出来的，不是“同”叠出来的。如果两个人想法一模一样，碰出来的只是重复；如果两人想法毫无共同点，碰不起来。真正能冒出新东西的，是两个想法之间有一种“够同又够异”的张力。（这一点第38章会专门展开，这里只点到。）

碰撞不是拼接

这里有一个很容易混淆的东西，必须分清：拼接。

“周六爬山，周日逛公园”，就是拼接。它把两个想法并排放在一起，每个想法都保持原样，谁也没有被改变。它是“并集”，数学里最简单的一种合并。

“山脚茶园”不是拼接。在这里，“要出汗”被改写成“沿着茶园走一圈”，“妈妈不累”被改写成“坐在院子里把茶泡好”。两个半个想法都变了形，在变形之后，才咬合在一起。

所以，碰撞的标志，是双方都被改变。

你可以用这个标准在生活里自己检验：如果两个人谈完，各自的原想法一字未改，只是被摆在了一起，那是拼接；如果谈完之后，两个人都说“哦，原来我要的不是那个，是这个”，那很可能是碰撞。

一个草图：这种运算大概长什么样

旧数学的封闭运算，写出来是：

$A \times A$ ，得到 A 。（输入输出在同一个集合。）

生成性运算，我现在能写的，只是一个草图：

A 与 A ，在场 E 里碰，得到 A' ， A' 比 A 大，里面有 A 里没有的东西，且具体得到什么，取决于 E 。

这不是一个定义，是一个提问的方式。要把它变成数学，至少还有三件事得做：一是说清“想法”在数学上是什么对象；二是说清“碰”是什么；三是说清“新”是什么意思。这三件事，每一件都不容易，而且第三件最容易偷懒。

为什么要在数学里认真对待这件事

读到这里，有人会问：聊天是心理学、语言学、社会学的事，数学为什么要插手？

我的回答有两层。

第一层是现实的。今天，人和大模型每天都在对话，对话里不断有“新想法”冒出来，或者看起来冒出来。我们需要一种说法，区分“真的冒出了东西”和“只是把已有的东西重新摆了一遍”。这种区分，如果只靠感觉，就没有办法讨论、没有办法检验、也没有办法教给别人。数学的长处，恰恰是把模糊的区分变成可以争论的区分：什么算，什么不算，用什么手续判定。

第二层是本书的主线。第一编说过，AI 把旧数学的“解题”推入内卷，数学家的新使命，是在与 AI 的复合体里加速新数学的发生。而新数学的一个入口，正是理念界：思考和讨论本身。如果连两个人聊天冒出新想法这样日常的事，数学都说不出一句，那么它也谈不上进入“讨论、思考的数学”（也就是我前面说的方向）。

所以这一章的任务，不是给出一套完成的理论，而是做一件更朴素的事：把问题立起来，让“生成性运算”成为一个可以被追问的对象。追问的方式，是下一节要写下的两个猜想；追问的结果，可能是它站住，也可能是它倒下。

◆ 三、证据与边界

“新”是什么意思？

偷懒的做法，是把任何“我没想到”都叫新。那样，任何随机拼凑都算新，门槛就没了。

我建议的判据是这样的，同样是一个可以被反驳的草案：一个想法算“碰撞产生的新想法”，需要同时满足三条：第一，在碰之前，双方各自的想法里没有它；第二，它不是双方想法的简单并排（不是拼接）；第三，它被双方事后都认可，并且能在后面的对话里被继续往下推（有后续），而不是说一句就死了。

这三条是为了排除“随口一说”和“胡乱拼凑”。它们仍然有主观的成分，所以评定要由不知情的第三方来做。

一个可以被检验的猜想：

找一批这样的对话，事先记录双方各自写下的半个想法；对话结束后，记录对话里冒出的各个想法；请不知情的评审，把冒出的想法分为“拼接”“碰撞”“其他”。

猜想一：评审者对“拼接”与“碰撞”的区分，具有稳定的一致性（多人、重复评定，结果接近）。如果评审者怎么都分不出，那么“碰撞”只是“拼接”的一个好听说法，生成性运算这个概念就没有站住。

猜想二：新想法的数量，和两人想法的“差异度”之间，大致呈先升后降的关系——太像了冒不出，太不像了碰不上。如果数据显示是单调的，或者没有任何规律，这个“够同又够异”的说法就要修改。

这两个猜想，我都没有数据，也不编。它们指出了这一章要成为数学需要过的关：先要有一个可被一致判定的“碰撞”，再谈它的运算性质。

近邻有哪些？

一是心理学里关于创造力和“概念整合”的研究，认知科学家福柯尼耶和特纳提出过“概念整合”的理论，讲的是两个心理空间合成出新的结构〔待核：作者、年份、书名〕。这是我最想学习的近邻，生成性运算在精神上和它相通，但我没有把它的形式装置拿来用，因为我对它的了解有限。

二是群体头脑风暴的研究。一个被广泛引用的结论是：一群人在一起头脑风暴，产生的好点子，往往不如同样数量的人各自独立想、再汇总的多〔待核：迪尔与施特勒贝1987年前后的工作，我凭印象叙述，没有核对〕。这是对本章最直接的挑战：如果“碰撞”有那么神奇，为什么群体讨论有时反而更差？一种可能的解释，是头脑风暴碰上的是“拼接”和“从众”，不是碰撞。但这只是我的猜测，不是结论，需要实验来说话。

三是数学里的“自由生成”。比如从几个符号出发，按规则生成所有可能的词。那也是“冒新东西”，但规则是事先定好的，生成什么是固定的。生成性运算的不同在于，规则本身是不事先写定的，由场来定。这也是它难以数学化的地方。

可能错在哪里：

一、后见之明。我讲“山脚茶园”这个故事，是事后回看，觉得一切顺理成章。当时能不能冒出来、冒出来的是不是真的“新”，无法验证。人们回忆对话，很容易把它讲得比实际更有逻辑。所以，实验里要在对话当场记录，不靠事后回忆。

二、可能根本没有“运算”这个层次。也许聊天里的新想法，只是每个人脑子里各自进行的一次联想，被对方的话触发了。“碰撞”可能只是旧运算在两个大脑里分别发生的组合。如果是这样，生成性运算就没有独立的存在。这是一个需要认真对待的可能。

三、数学化可能付出太大的代价。把“想法”变成数学对象，往往要先切开、定义、标准化——这又回到了粒子化。我们想要的是一种不粒子化的数学，可是下笔写第一个定义的时候，就有可能把要抓的东西弄丢。这是整个“理念界数学”的难处，第六编里谈气的时候就碰到过，这里再遇一次。

留一个接口：

两个人的碰撞，如果其中一方换成大模型，会怎样？它会不会也碰出新东西？它碰的和人碰的，是同一种运算吗？这个问题我留给第39章，那里会专门谈大模型的信息生产。这一章只限于人与人的对话。

带走的话

加法是封闭的：两个整数怎么加，都还是整数。聊天是不封闭的：两个半个想法一碰，冒出谁手里都没有的想法，而且冒出什么，取决于是谁、在哪、此刻是什么情境。拼接是把东西并排放；碰撞是双方都被改写。想知道一段对话里发生的是哪个，看谈完之后，每个人的原想法有没有变形。

小账

一、本章落在：D 侧重（兼 E），理念界

二、本章押的一句话（不入全书九条）：由不知情评审对双人对话中冒出的想法做“拼接/碰撞”分类，分类应有稳定的一致性，且新想法数量与双方想法的差异度呈先升后降的关系；评审分不出，或关系单调、无规律，则“生成性运算”只是对拼接的好听说法。

第 36 章

一个“打”字：语言的数学

这一章的问题：同一个“打”字，能跟水、车、电话、招呼搭在一起，每次意思都不同；意思如果不在字里，那它在哪里，数学又该怎样描述它？

◆ 一、先从一件小事说起

我有一位朋友，在学中文。这是我构想的人物，不是书里任何一位真实的人，我只借他来讲一件小事。

他学得很认真，随身带一个小本子，每学一个字，就在左边写字，右边写英文。学到“打”的那天，他在右边写下了 hit。他觉得这个字很简单，一个动作，用手去碰一个东西，碰得重一点。

第二天他去楼下的小卖部，听见老板对一位顾客说：“你先去打点水吧，水龙头在后面。”他愣住了。打水，hit water？谁去打水？水又不会还手。

他回到住处，翻小本子，看着 hit 这个词，想了半天，觉得大概是老板的口音问题，或者是某种方言。

第三天，他要去机场，朋友说：“你打个车吧，这个点好打。”他又愣住了。打车，hit a car？他站在路边，看着来往的车，不知道该朝哪一辆动手。

第四天，他想联系一位老师，同屋的人说：“你给老师打个电话。”这一回他不愣了，他已经开始怀疑自己那个小本子。他试探着问：“打，是不是不只是 hit？”

同屋的人笑了，说：“打的意思很多，打招呼，打球，打牌，打字，打伞，打酱油，打折，打包，打盹，打雷。”

“打雷？”他说，“雷是被谁打的？”

同屋的人想了想，说：“好像……没有谁。就是打雷。”

我讲这件事，是因为这位朋友遇到的，正是所有语言学习者早晚会遇到的那堵墙。他的小本子是一本词典的缩影：左边一个字，右边一个意思。他按这个办法学，每一步都合理，却越学越糊涂。

后来他换了学法。他不再问“打是什么意思”，而是问“打水怎么说，打车怎么说”。他把“打水”“打车”“打电话”“打招呼”当成一个一个的整块，一块一块地记。奇怪的是，记了二三十块之后，他开始能猜了。有一天他听见有人说“打个比方”，他没问，就笑了：“这个我懂，是把一个东西拿过来，摆在另一个旁边。”

他自己说不清是怎么懂的。他懂的不是“打”，而是“打”在不同的搭档旁边，各自换了一副脸。

你看，这件小事里，已经有了本章要说的全部。

第一，意思不在字里。你把“打”字单独拎出来，看它的笔画，看它的偏旁，拆它的部件，都拆不出“打水”和“打车”的区别。区别在它旁边站着谁。

第二，学会一个字，不是记住一个意思，而是熟悉它在一群搭档旁边的各种样子。

第三，熟悉到某个程度，会有一个“够用的感觉”冒出来，这个感觉不是任何一条规则，却能让人猜出从没见过用法。

这三件事，是人学语言的日常，也是大模型处理语言的日常。而今天数学里描述语言的主流办法，恰恰在这三件事上都使不上力。

◆ 二、这件事里藏着什么

词典式的想法：把意思装进字里

先说一个很自然的想法。我们都在学校里查过词典，词典给每个字配一条或几条解释，于是我们容易以为：字像一个小盒子，意思是盒子里的东西。句子就是把盒子按顺序摆好，听的人把盒子一个一个打开，拿出意思，再拼起来。

这个想法有一个很大的好处：它能用数学处理。盒子是一个一个的点，摆放顺序是一条线，拼的办法可以写成规则。这就是今天大家熟悉的形式语言学的路子：把句子切成词，把词标上类别，再用一棵树表示它们怎样一层一层地组合。

那棵树非常漂亮。一个句子在顶上，往下分成主语和谓语，谓语再分成动词和宾语，一路分到每一个词。你看着这棵树，觉得句子的结构一目了然。

这棵树的功劳要说在前头：它让我们第一次能够精确地谈论“这句话合不合语法”，也让计算机处理语言有了早期的抓手。很多编程语言的编译，用的就是同一类想法，而且非常成功。这一点不必贬低。

但是请注意，那棵树是什么性质的东西。它是一幅图，一幅摊开在纸面上、可以从外面一眼看全的图。你站在句子外面，把它切成块，贴上标签，画上连线。这是一种典型的“看”的数学：先把东西变成一个一个看得见的点，再研究点和点之间的摆放。

用本书前面几编的话说，这是 S 一维的数学，是视觉的数学。树把语言当成了一个已经做好的、摆在眼前的结构。

可是“打水”和“打车”的故事告诉我们，那个朋友的困难并不在树上。你给他画再漂亮的树，把“打车”标成“动词加名词”，他还是不知道朝哪辆车动手。树上的位置，决定不了意思。

意思在关系里

那意思到底在哪里？

最朴素的回答是：在“打”和它的搭档的关系里。

我们不妨换一个角度想。假如有人从来没见过“打”这个字，我们想让他明白它的用法，不给他任何解释，只给他一大堆句子：打水，打车，打电话，打招呼，打球，打伞，打雷，打折。他会注意到什么？

他会注意到：和“打”一起出现的名字，有的是可以用手拿着的（伞、球、字），有的是可以呼叫的（车、电话、招呼），有的是装满的（水、油、酱油），有的是说不上谁在动手的自然现象（雷）。同一个“打”，在不同的圈子里，起着不同的作用：有时是“挥动”，有时是“发起”，有时是“盛取”，有时只是“发生”。

没有一个单独的意思可以把这些全部装下。能把它们连起来的，是一张网：这个字常和哪些字同行，这些字又常和别的哪些字同行，一环套一环。

语言学里很早就有人说过这类话，一个词的意思，要看它平时和谁做伴。〔这句话常被归到英国语言学家弗斯名下，具体出处与措辞待核。〕我在这里不引原话，只借这个方向：意思是由一个词的“朋友圈”撑起来的。

再往下走一步，会发现更有意思的事。“打”的朋友圈，本身也在变。今天人们说“打车”，很多时候打的是手机上的一个按钮，没有谁伸手拦车，也没有谁喊一声。可是这个词还是“打车”，意思没有断。过些年，也许没有人再用“打电话”，因为“电话”这个东西本身变了，但“打”可能转头去搭别的新搭档，比如“打卡”：本来是上班时在机器上打一下卡，如今人们去了某个景点、读完某一页书，也说“打个卡”，“打”又搭上了新搭档。

所以，意思不是先有一个，然后被字带着走。意思是在字与字的碰撞里，一次次被磨出来的。

一个更接近的说法：发生体

现在可以把话说得更准一点。

我在别处讲过一个语言发生学的口径，这里只取它的骨头，用大白话讲：语言不是一套先天就有的形式系统，像一棵现成的树；也不是人心里先有一个意思，再用字去装；而是在许多说话人、许多场合、许多先后不同的用法互相纠缠的过程中，一点一点地显出一种稳定的样子来。

“纠缠”在这本书里是个有特定意思的词：指对象和它所在的场不可拆开地缠在一起，不是“外部环境”。放在“打”字上：这个字和它的所有搭档、所有场合、所有说话的人，缠在一起，拆不开。你把它单拎出来，它就死了，只剩一个符号。

在这种纠缠里，不同用法之间的差异，是推动语言长出新样子的力量。有人先说“打车”，有人跟着说，慢慢大家都懂了；有人又想出“打飞的”，大家又懂了；这些差异一层层沉淀下来，才有了今天我们觉得“稳定”的“打”的意思。

所以一个词，更像一个“发生体”：它不是一个固定的东西，而是一个在使用中不断被重新发生、又不断显出稳定样子的过程。稳定是结果，不是起点。

这条线，下一章会拿一个八岁的孩子学“狗”继续讲。现在先看另一头：为什么这个看法，对大模型特别要紧。

大模型靠的是什么

今天的大语言模型，是怎样处理语言的？

先说它不靠什么。它不靠一棵一棵手工画好的语法树，也不靠一本一本手工编好的词典。这一点是公开的：这类模型的基本做法，是读海量的文字，学会根据前面的字，预测后面可能出现什么字。〔这是大语言模型的基本训练目标，常见说明很多，此处只取其大意。〕

这个做法一开始听起来很蠢。“预测下一个字”，怎么就能写文章、回答问题、翻译、写代码？

要点在于，它为了预测得准，必须隐含地掌握大量关系：这个字和前面哪些字挂钩，这个词在这一句里指的是什么，这句话的语气是认真还是玩笑。它掌握这些的办法，是把每个字变成一串数，然后让每个字去“看”它前后所有的字，按各自的相关程度，调整自己的数。这个“相互看”的步骤，就是被称为“注意力”的那套运算。〔注意力机制作为核心部件，出自 2017 年的神经信息处理系统大会 (NeurIPS) 论文，题为 Attention Is All You Need，作者团队来自谷歌。〕

用“打”字的故事来讲：当模型读到“你给老师打”，下面该接什么？它会让“打”这个位置去参看前面的“给老师”，参看更前面的“联系”或“手机”，于是“电话”的可能性升高。同样一个“打”，换到“你去楼下打”，它参看的是“楼下”“水龙头”，于是“水”的可能性升高。

注意，这里没有一条“打+电话=呼叫”的规则被写进去。意思，是在这一句里，“打”和其他字互相看过一圈之后，才显出来的。这与那位朋友后来的学法，在精神上是同一回事。

这就是我要强调的地方：大模型处理语言靠的，恰恰是语境纠缠的关系场，不是一棵现成的树。它的成功，是对“意思在关系里”这个看法的一次大规模的、工程上的验证。

◆ 三、证据与边界

先说这章的证据，再说它的边界。

证据在哪里

证据有三层，力度不同。

第一层，最软的一层，是人学语言的日常经验，就是开头那位朋友的遭遇。很多学过外语的人都有类似的记忆：单个词背得再熟，一到真实场合就不灵；换成整块的搭配，反而管用。这是经验，不是实验，它的力度有限，但方向清楚。

第二层，是语言学内部长期存在的另一支传统。除了树的传统，还有一支强调“用法”与“搭配”的传统，它主张研究一个词常与谁同行。这一支传统在语料库研究兴起之后，有了大量实际材料可看。〔具体的代表人物、年份与著作我不在此展开，待核。〕

第三层，是工程上的事实：以“预测下一个字”为基础、以注意力为核心的模型，在翻译、问答、写作等许多任务上，表现远超早先主要依赖手工语法规则的系统。这是被广泛报道的事实。〔具体基准、年份与分数，本章不引，待核。〕

这三层放在一起，指向同一个方向：处理语言，关系比单个字更要紧。

要小心的地方

但这个方向，不能推过头。我想点出四处。

第一，树没有错，它只是只走了一半。语法规则是存在的：“我打他”和“他打我”不是一回事，顺序是重要的。大模型也要靠位置信息才能分清这类差别。所以不能说“规则不重要，关系全部”。更稳妥的说法是：规则本身，也是关系在长期使用中沉淀出的稳定样子；树是对这种稳定样子的一幅速写，不是它的根。

第二，“意思在关系里”这句话，如果只停在口号上，就是一句修辞。按本书的门槛，新数学必须能算出或预言一点旧数学算不出的东西。这一章还没有押这样的预测。它是在为下一章铺路：到下一章，会把“关系里的意思”变成一条可以被推翻的话，关于孩子学一个词，词义什么时候稳定下来。

第三，大模型的成功，并不自动证明语言发生学是对的。同样的事实，可以有别的解释：也许它只是统计规律的巨大累积，和“发生”没什么关系。我的看法是，这两种解释目前都还没有被排除。区分它们，需要像下面这类问题：如果换一

种学法，比如让模型只读很多很多句子，却不让它见到词与词的共现，它还能不能学会？这类对照，需要设计，我没有现成的结果，也不编。

第四，我自己的位置也要交代。这本书是人和 AI 一起写的，在谈“大模型靠语境纠缠”的时候，写下这句话的人和写下这句话的模型，恰好都在这件事里面。我不把这当作证据，只当作一个提醒：在这个话题上，没有人站在完全的局外。

近邻

最后看两个近邻，免得读者把它们和本章混起来。

一个近邻是“分布式语义”，大意是用一个词周围的词来刻画这个词。它与本章的方向很近，几乎可以说是本章看法的一个计算版本。但它通常把周围的词当作已有的数据，去给词配一串数，配好以后，那串数又成了一个新的“点”。本章想问的是更早的一步：这个点，为什么、怎样稳定下来。

另一个近邻是“语用学”，研究话在场合里的用法。它承认意思与场合有关，这与本章相通。区别在于，本章想追问的是，能不能给这种“与场合有关”一个数学上的写法，而不是停留在逐例讨论。

这两个近邻，一个偏计算，一个偏描述，本章想做的，是在二者之间补一个“发生”的视角。至于补得成补不成，要看下面几章能不能押出可检验的话。

带走的话

一个字，单拎出来是死的，放进一堆搭档里才活。“打水”“打车”“打电话”，同一个字，三副脸，没有哪一副是它的“本来面目”。树是一幅好用的速写，画的是语言已经站稳以后的样子；站稳之前，它是怎样被磨出来的，树不管。大模型把一个事实摆在了桌面上：不靠现成的树，光靠词与词互相看，语言也能处理到相当的程度。这件事该怎么用数学说清楚，还没有人真正做到。

小账

- 一、本章落在：S 侧重（树与词典）与 E 侧重（语境纠缠）的交界，理念界。
- 二、本章押的一句话：本章不押预测，为下章铺路。

第 37 章

孩子学“狗”：同一性怎样发生

这一章的问题：一个八岁的孩子，怎么知道邻居家的小白、公园里的大黄、绘本上的卡通狗、手机里的电子狗，都是“狗”？“都是同一类”这件事，是谁、在什么时候、怎样定下来的？

◆ 一、先从一件小事说起

思思，八岁，小学二年级，是陈教授的外甥女。她身上发生的事都是我设想的场景，我借她来讲一个孩子学词的过程。

设想思思三岁的时候，外婆家养了一条黄毛的小土狗。外婆每天喊它：“来来，狗狗，吃饭了。”思思跟着学，第一个学会的“狗”，指的是这一条：黄毛，会摇尾巴，会舔她的手，吃饭的时候在桌子底下转圈。

这时候，思思嘴里的“狗”，意思很窄。它几乎就是外婆家那一条狗的名字。

有一天，妈妈带她去小区散步，迎面来了一条白色的卷毛小狗。思思停住了，盯着看，然后指着说：“狗狗！”妈妈说：“对，是狗狗。”

这是一个关键的时刻。思思并不确定。白的，卷的，小得多，比外婆家那条黄毛的差得很远。她是在试探：这个也叫“狗”吗？妈妈说是，这个“是”，让“狗”的圈子大了一点。

又有一天，在公园里，她看见一条很大的黑狗，拴着链子，走得很稳，主人在后面。她这一回没有马上喊，而是往后退了半步，躲到妈妈腿后面，小声说：“大狗狗。”她在“狗”前面加了个“大”，把眼前这一只放进“狗”里，又提醒自己它不同于平时见的。

再过些日子，她看绘本，翻到一页，一只穿着衣服、用两条腿走路的卡通狗，戴着帽子，会说话。她喊：“狗狗！”妈妈说：“对。”她又翻到另一页，一匹狼，也四条腿，也有尖耳朵。她犹豫了一下，说：“也是狗狗？”妈妈说：“那是狼，狼不是狗。”

她皱起眉头。“为什么？”

妈妈想了想，说：“嗯，狼住在山里，不跟人在一起。”

思思点点头，没有真的听懂，但把这条记下了：好像跟“住在哪里”“和人的关系”有关。

后来有一次，邻居家的小哥哥拿着一只毛绒玩具，是一只狗的样子，说：“这是我的狗。”思思说：“那不是狗，那是玩具。”小哥哥说：“是玩具狗。”思思说：“那就是玩具，不是狗。”两人争了一会儿，各自走开。

再过一年，思思七八岁了，她会很自然地说：“我们班同学家里有一只狗，叫点点，是柯基。”“我最喜欢的是金毛。”“电视里那个机器狗好酷。”“他长得像狗熊，不是狗。”你看，她已经可以把“狗”用得又宽又准：宽到包括柯基和金毛，包括机器狗（加了“机器”两个字），又准到把狗熊排出去。

现在把整个过程退后一步看。

思思从来没有被人教过一个“狗的定义”。没有人跟她说“狗是一种犬科动物，通常被驯化，……”。就算有人这么说，她也不会因此就会用“狗”这个词。她是靠一次一次的碰面：这个是，那个不是，这个像，那个差一点，这个要加一个字才行。

在这一次一次的碰面里，“狗”的边界慢慢稳了下来。到了八岁，她已经很少在“狗”这个词上犯糊涂了。

问题是：这个“稳了下来”，到底是怎么发生的？

◆ 二、这件事里藏着什么

先别问“狗是什么”，先问“同一”是什么

我们平时说话，默认了一件事：“狗”是一个现成的类，世界上的狗都装在这个类里，孩子学词，就是学会把每一只都放进那个类。

这个说法的前提是：类先有，成员后分。就像抽屉先有，东西再放进去。

可是思思的故事里，抽屉是跟着东西一起长出来的。刚开始，抽屉小得几乎只装得下外婆家那一条。后来每放进一只新的，抽屉的形状就被调整一下；每拒绝一个（狼，狗熊，玩具），抽屉的边也被再磨一下。

我们可以说，“狗”这个词的同一性，不是起点，而是结果。它是一堆碰面经验磨出来的稳定的样子。

这正是本书第二个承重概念：同一性不是数学的起点，而是要被解释的发生。它是“显露的稳定态”：一个东西，在差异的反复拉扯、在纠缠的场里，最终显露出一个“就是它”的稳定样子，然后我们才说它有同一性。

用日常话再讲一遍：你说两个东西“一样”，是因为你们在许多场合里，把它们当作一样来对待，并且这种对待没有出过大乱子。“一样”是这样攒出来的，不是预先写在世界上的。

孩子是怎样“磨”的

怎么磨？可以拆成三个动作，都在思思的故事里。

第一个动作，放。把新碰到的东西，试着放进已有的词里。白卷毛的小狗，试着叫它“狗”。

第二个动作，碰。放进去以后，别人的反应、自己的后续经验，会给一个回应：对，不对，差不多，要加个字。这个回应是边界的来源。

第三个动作，收。几次回应之后，孩子悄悄调整词的范围，往里收一点，或者往外放一点。

这三个动作不停地转，转到某个时候，新碰到的东西，十次里有九次以上都和大人的判断一致了，我们就说孩子“学会了”这个词。

请注意，这里没有一个环节，是孩子先拿到“狗的本质”，再去对号入座。每一步，孩子面对的都是具体的一只，以及别人对这一只的态度。“本质”这个东西，如果有，也是转了很多圈以后才显出来的。

差异才是主角

现在到了本章最要紧的一点。

你可能会想：既然是靠碰面磨出来的，那碰得越多，磨得越好吧？多见一百条狗，总比只见十条强。

这个想法听上去合理，但我怀疑它说得不对，至少不完整。

我们回到思思。假设她只见过外婆家那一条狗，但每天见，见了三年，累计见了一千多次。她对这条狗的熟悉程度极高。可是当那条白卷毛的小狗走来的时候，她还是不确定。一千次碰面，几乎没有给她提供任何关于“什么算狗，什么不算”的信息，因为每一次碰到的都是同一条，没有差异。

再假设另一个孩子，只见过十来次狗，可是这十来次，分别是黄毛的、白卷毛的、大黑狗、绘本里的卡通狗、小区里叼着球的狗、电视里的机器狗，外加一次错认了狼被纠正。这个孩子，对“狗”的边界，可能比前一个孩子稳得多。

如果这个猜想对，那么决定词义稳不稳的，不是碰面的次数，而是碰面之间的差异：这些例子彼此差得够不够开，又没有差到毫无关联。

这就是 SDE 的口径放在词义上的样子：S，显露的稳定态，也就是“词义稳了”；它由 D，差异，在 E，纠缠的场里凝出来。数量只是让差异有机会出现的一个条件，不是稳定本身的来源。

这个看法，可以变成一条能被检验的话。

把它写成一条可以被推翻的话

我把这条猜想，在全书里编号为 P3，写成下面的样子。

P3：在其他条件大致相同的情况下，一个词的词义，是否稳定到接近成年人的用法，主要取决于学习者所接触的用例之间的差异度，而不是用例的总数。

怎么检验？可以设想这样一个实验：找两组学习者，让他们学一个他们都不熟悉的新词（可以是自造的词，免得被已有知识干扰）。两组看到的用例总数相同，比如各看二十个。一组看到的二十个用例彼此很像，换汤不换药；另一组看到的二十个用例，彼此差异较大，但仍然是这个词合法的用法。之后，给两组人一批他们都没见过的新例子，让他们判断“这个算不算”，看判断是否和该词的实际用法一致。

P3 的预测是：差异大的那一组，在新例子上的判断会更稳、更准；而增加“雷同用例”的数量，对判断的改善很小。

这个预测可以被推翻。推翻的方式有几种：

如果两组表现没有显著差别，说明差异度没有那么要紧。

如果“雷同但多”的那一组反而更好，说明数量才是主因。

如果差异太大的那一组也并不好，说明差异度和稳定之间不是单调的关系，而是有一个合适的窗口，这一点我在下一章会接着讲，这样 P3 需要被修成更窄的形状。

我要老实说：这个实验，我没有做过，也不替任何人编出它的结果。本章里没有任何数据。P3 现在是一个押注，不是一个结论。

同一性在数学里是怎样被对待的

现在转过头来，看数学自己是怎么对待“同一”的。

在传统的数学里，两个东西“相等”，是一个起点性的概念。你写 $a = b$ ，意思是：这两个东西就是同一个东西，没有任何区别。这一点基本不被追问，它是推理的地基。第11章讲过这个地基。

可是思思的故事问的是反方向的问题：“相等”是怎么来的？

数学里有一个很晚才出现的思路，向这个方向迈了一小步。它叫同伦类型论。它的一个出发点是：两个东西“相等”，不再只是一句“是或否”的判断，而是一条“从这个到那个的路径”。你可以问，有几条路径？这些路径本身又是否相等？路径之间还有路径？于是“相等”变成了一个有结构、有层次的东西。〔同伦类型论的这一思想，与弗拉基米尔·沃沃茨基的“单价公理”相关，大约在2000年代末到2010年代初成形，2013年有一本合作撰写的《同伦类型论》教材；以上年份与归属凭记忆写，待核。〕

用思思的话来比：外婆家的黄狗和公园里的大黑狗，是不是“一样”？不再是一个开关，而是：从这一只走到那一只，可以经过哪些中间的狗，哪些路是顺的，哪些路要绕。

我觉得，这是旧数学里最接近“同一性需要解释”的一个萌芽。它把“相等”从一个不言自明的前提，变成了一个有内部结构的对象。

但我要克制。同伦类型论研究的是数学对象之间的相等，它处理的是已经形式化好的东西，并不涉及孩子怎样一次又一次试探、被纠正、收放边界。它没有时间，没有场合，没有“别人的反应”。所以我只把它当作一个萌芽：一个信号，说明连数学家也开始觉得“相等”这件事不能不管。至于它能不能走到“相等是怎样被磨出来的”，我不知道，也不敢说它会走到。

◆ 三、证据与边界

证据的三种成色

这一章的证据，比上一章更薄，我先说清楚。

第一种，日常观察。很多带过孩子的人都会同意：孩子对一个词的使用，常常先窄后宽，再收紧，会出现“过宽”，把所有四条腿的叫狗；也会出现“过窄”，只认自己家那条。这类观察在儿童语言研究里有悠久的讨论，一般称为过度扩展和过度限制。〔这两个概念的提出者、年份与具体研究，待核，本章不引数据。〕

第二种，大模型的工程经验。训练语料里，如果同一类句子重复太多，模型就会“背”，而不是“会”，实践里人们会花功夫去重，增加多样性。〔这是业内常见做法，但具体的做法与效果，我没有逐篇核实，待核。〕这与 P3 的方向一致，但它是工程经验，不是对 P3 的检验，因为那些做法的目的和比较条件，并不是为了验证这一条。

第三种，才是真正的证据：P3 自己设想的那个实验。它还没有做。

所以这一章在证据上的老实结论是：方向有迹象，直接的检验没有。

这条猜想在哪里可能错

我想把可能出错的地方一条一条列出来，因为一个猜想值不值钱，要看它愿意把脖子伸到哪里。

其一，差异度怎么量？这是最大的软肋。如果“差异”只能事后说“这组例子差异大，因为学得好”，那就是循环论证，P3 就成了空话。要让它站得住，必须在实验之前，用一个独立的办法量出差异，比如让一批不参与实验的人给用例的相似程度打分，或者用别的办法，在学习开始之前就固定下来。

其二，词的种类不同。“狗”是个具体名词，有形体。换成“自由”“公平”“如果”，差异度怎么回事，P3 也许需要重写。我现在把 P3 限定在具体名词一类，这是个保守的圈子。

其三，孩子有先天的倾向。有些研究者认为，孩子天生偏好把新词当作指一整类，或者偏好形状相近的东西。如果这是真的，孩子的学习就不是一张白纸上磨出来的，而 P3 也不会因此就错，但它得承认自己只是影响因素之一，要在更大的背景里找位置。〔这类先天倾向的假说有不少版本，具体名称与提出者待核。〕

其四，别人的反馈。思思的故事里，妈妈那句“那是狼，狼不是狗”，是很重要的。没有这类反馈，光靠见得杂，也许不够。P3 说“主要取决于差异度”，是否站得住，要看把反馈这个因素控制住以后还剩多少。

近邻

近邻之一，是认知心理学里关于“典型”与“范畴”的讨论：一个类有没有核心的好例子，边缘的坏例子。思思觉得“柯基”比“狼”更像狗，这就是典型效应。本章与它不冲突，但多问了一步：典型是怎么形成的。

近邻之二，是机器学习里关于“泛化”的一般看法：训练例子要有代表性、要多样。这与 P3 的方向很近。区别在于，P3 想说的更强：多样不是“有助于”，而是“主要来源”。

近邻之三，是前面说的同伦类型论。它把相等看成路径，这本章当作萌芽。

带走的话

孩子学“狗”，不是在背一个定义，而是在一次次碰面里，把“狗”的边磨出来。“一样”不是挂在世界上的牌子，是我们在许多场合里把它们当作一样来对待、并且没出大乱子的结果。如果这样看，那么决定一个词稳不稳的，大概是碰到的东西有多不同，不是碰了多少次。这是一个押注，等着被实验推翻。数学里已经有人开始把“相等”当作要解释的东西，哪怕只是一小步。

小账

一、本章落在：D 侧重（差异凝出同一），理念界。

二、本章押的一句话：P3，词义稳定到接近成人用法，主要取决于用例之间的差异度，而不是用例的数量；在用例总数相同时，差异度大的学习组在新例子上的判断应当更稳更准，若不然，P3 即被推翻或须收窄。

第 38 章

你说的就是我想的：理解的数学

这一章的问题：两个人都说了“家”这个字，都以为对方听懂了。什么时候是真懂了，什么时候只是各说各话？有没有办法，不等吵起来，就从对话的走势上看出来？

◆ 一、先从一件小事说起

这是我构想的场景，里面的人物不是任何真人，也不起名字，就叫“妻”和“夫”。

他们结婚十一年，有一个上小学的孩子。一个周六的晚上，孩子睡了，两个人坐在客厅里。

妻说：“我想回家看看。”

夫说：“好啊，我看看下个月哪个周末有空。”

妻停了一下，说：“我是说，我想回家。”

夫说：“我知道啊，下个月，高铁票我来买。”

妻不说话了。

夫觉得莫名其妙，他明明答应得很爽快。他又补了一句：“你要是想现在就回，我也可以请假。”

妻说：“你根本没听懂我的意思。”

夫说：“我怎么没听懂？你想回家，我说我陪你回，哪里不对？”

这里的“不对”，一时半会儿说不出来。我们换个视角，替他们把话拆开。

妻说的“家”，指的是她长大的那个小城，那所老房子，她母亲年纪大了，她心里有一阵一阵的不踏实。她说“我想回家”，是想说：我现在需要一点什么，我心里有点空。

夫听到的“家”，是一个地点：妻的老家。“回家”对他来说是一件可以排进日程的事，买票，请假，安排孩子。他是在认真解决问题。

两个人都在说“家”，都用对了这个词，都听见了对方说的每一个字，而且他们是相爱的。但他们此刻各自站在“家”这个词的不同的地方。

再往下，设想这场对话有两种走法。

第一种走法：妻忍了一下，没有再争，说：“好，下个月吧。”夫松了口气，觉得问题解决。晚上睡觉的时候，妻背对着他，很久没睡着。这件事没有被谈开，几个月后，在别的事情上，以别的样子冒出来。

第二种走法：妻没有退，她说：“你说的家，是我妈家。我说的家，是我想靠一下的地方。”夫愣了一会儿，说：“你是想……找个人说说话？”妻点头。夫说：“那我坐过来，你说。”

两种走法，起点是一样的，都是“各说各话”。分叉发生在后面：一个把差异压下去了，另一个把差异摆出来了。

这件小事里，有一个很值得抓住的地方：他们是不是“理解了”对方，在第一句话的时候并没有定，要看后面几轮，话是怎样一来一往地展开的。

◆ 二、这件事里藏着什么

理解不是“你说的就是我想的”

很多人对“理解”有一个朴素的想象：我脑子里有一个想法，通过话传到你脑子里，你脑子里出现同样的想法，就叫理解了。

这个想象的毛病，在上面的小事里很明显。妻脑子里的东西，有老房子，有母亲，有一阵一阵的空，有一句没说出来的“我现在需要你”。这些东西不可能被完整地搬到夫的脑子里。哪怕她说上一个小时，也只是说出了一部分。

反过来，夫脑子里的“家”，也不是妻脑子里的“家”。如果理解必须是“同样的想法”，那世界上大部分的理解，都不成立。

那么真实的理解是什么？

我的看法是：理解不是两个脑子里的东西变得一样，而是两个人在话来话去中，渐渐找到了一个“够用的共同处”。这个共同处，不在任何一个人的脑子里，而是在两人之间、在这场对话里被做出来的。

妻最后那句“我说的家，是我想靠一下的地方”，夫最后那句“你是想找个人说话”，这两句话，是一个新做出来的共同处：此前，它既不在妻的脑子里（她没有用这样的话想过），也不在夫的脑子里。它是第二种走法里，在两个人之间发生的事情。

够同，也要够异

那么，共同处是怎么做出来的？

先看一个极端：两个人完全一样。夫说什么，妻就重复什么；妻说什么，夫点头说“对对对”。这样的对话，顺得不得了，可是什么也没有发生。没有新的东西冒出来，也没有一个人真的被对方碰到。这种对话叫“客气”或者“敷衍”，不叫理解。

再看另一个极端：两个人完全不同。他们的词不重叠，他们的参照不相交，一方说的话落在另一方的耳朵里，没有任何可以抓住的地方。这种对话叫“鸡同鸭讲”。

真正的理解，发生在两个极端之间：有足够的相同，让话接得上；有足够的不同，让话接过去的时候，被改了一点点，带回来一点新东西。

这里我想引入一个本章的核心说法：理解发生在“够同”与“够异”之间。

用夫妻的事来说：夫和妻都用了“家”这个字，这是“同”，没有这个同，话题就接不上。他们对“家”的所指不同，这是“异”。理解怎么发生？是当妻说“我说的家是我想靠一下的地方”的时候，她接过了夫的“家”，又改了它；夫接着说“你是想找个人说说话”，又接过了妻的改法，又改了它。这一来一往，每一轮都是“接住”加“改一点”。

“接住”保证了同；“改一点”保证了异。两者缺一不可。

这个过程，用SDE的口径说，就是：差异（D）在两个人纠缠的场（E）里，被一轮一轮地处理，最后显露出一个双方都认的稳定处（S）。这个稳定处，就是我们说的“懂了”。

时间展开：看走势，而不是看一句话

现在到了本章想要的新东西。

如果理解是在对话中一轮一轮做出来的，那么要判断两个人是不是在走向理解，看某一句话是没有用的。要看一串话，看它的走势。

打个比方：看一个人是不是在爬山，你拍一张照片，看不出来；你得看他的位置随时间怎样变化。

对话也是这样。同一句“我想回家”，放在两条不同的走势里，一条会走向理解，一条会走向各说各话。区别在后面的几轮：

第一条走势里，每一轮都有“接住”：夫的话里能看到妻上一句的某个词；也有“改一点”：夫没有原样重复，而是把它带到了一个略有不同的地方。妻再回应的时候，能看到夫的改动。两人的用词，在这个来回里，慢慢靠拢，又保留着各自的味。

第二条走势里，要么每一轮都在重复（客气型），要么每一轮都在换话题、换参照、谁也不接谁的（各说各话型）。

这两种走势，在起点上看不出差别，在第三轮、第四轮的时候，已经开始分叉。

这就是为什么我说，理解的数学是一门“时间展开的数学”，也就是说，它的对象不是一句话，而是一串话的形状。这种形状，不太像一个点，也不太像一幅图，更像一段旋律的走向。读者如果记得第18章讲的“拍西瓜”：声音是在时间里展开的，而不是一张静态的表。理解也是。

走偏的三种长相

既然看的是走势，不妨把走偏的样子也说得具体一点。生活里常见的有三种，都可以在夫妻的小事里找到影子。

第一种是“光滑地滑过去”。夫那句“下个月，高铁票我来买”就是。他接得很顺，语气也好，可是他接的是“回家”的地点含义，把妻真正想说的那一层滑过去了。这种走偏最难发现，因为表面上一点摩擦也没有。它的特征是：接住了词，没接住词的用法。

第二种是“越说越大声”。双方都觉得自己已经说得很清楚了，于是把同一句话再说一遍，音量更高，细节更多。这里没有“改一点”，只有加码。走势上看，是两条平行线越拉越长，谁也不动。

第三种是“换场”。妻说“我想回家”，夫说“你最近是不是太累了”，妻说“我不是累”，夫说“那是你妈身体不好？”，一句一个新猜测，每句都不错，但没有一句停在上一句上面。夫是好意，他一路在找对的那一扇门，却从来没有在一扇门前站够久，让对方能把话说完。

这三种，起点都是“各说各话”，表面气氛却大不相同：第一种是客气，第二种是僵持，第三种是乱撞。如果P4要成立，就必须能把它们同走向理解的那一种，在前几轮里区分开来。区分的线索，不会是情绪的高低，而是话与话之间“接”与“改”的样子：第一种接词不接用法，第二种不接也不改，第三种接得太浅、改得太快。

这也提醒我们，“够同”并不是词面相同，而是用法上的相接；“够异”也不是随便变，而是在上一句的基础上变一点。这两条，都比我们平时说的“多沟通”更具体，也更容易错，所以才需要被检验。

把它写成可被推翻的话

我把这条押注编号为 P4。

P4：对一场两个人的对话，仅凭它在时间上前几轮的展开形状，就能预判它后来是走向共同理解，还是走向各说各话；而且这个预判，要比只看话题、情绪词等静态特征的预判更准。

“展开形状”具体指什么，我提出两个可以先试的量：

其一，“接住的比例”。后一个人的话里，有多少部分明确地承接了前一个人用过的词或说法。

其二，“改动的幅度”。承接的时候，是原样重复，还是带了新的用法，改动是不是在可接受的范围内，而不是离题万里。

P4 的具体预测是：接住的比例与改动的幅度，两者都处在一个中间地带的对话，后来更可能达成共同理解；接住很高而改动几乎没有的（过同），或接住很低而改动很大的（过异），更可能走向各说各话或空转。

怎么检验？可以设想这样一种做法：找一批双方同意被分析的对话（比如经过同意的咨询对话、协商对话），由独立的评判者，在不看前几轮分析结果的情况下，事后标注每场对话最终是否达成共同理解。然后，只给分析者看每场对话的前若干轮，让他用上面两个量来预判结局，同时让另一组分析者只用话题和情绪词来预判。对比两组的预判准确率。

P4 被推翻的条件有这些：如果预判的准确度停在随机水平，P4 当然不成立；如果“展开形状”的预判，并不比静态特征的预判更准，P4 就不成立；如果过同与过异的对话，后来的结局与中间地带的没有差别，P4 的核心说法就不成立；如果这两个量压根无法由独立的人稳定地量出来，那 P4 就停留在比喻里。

和上一章一样，我没有做过这个实验，不编任何结果。P4 现在是一个押注。

◆ 三、证据与边界

证据

这一章的证据，同样很薄。

日常经验是有的：大家都见过那种“谁也没吵，可就是越谈越远”的对话，也见过一开始鸡同鸭讲、几轮之后忽然通了的对话。这些经验指向“走势”比“一句话”更重要。

学术上，有人研究过对话中双方用词和说法的逐渐靠拢，常被称为对话的协调或趋同；也有关于“共同基础”的讨论，大意是说话双方需要不断确认彼此已经共同知道了什么。〔这两个方向的代表人物、年份与具体结论，我凭印象知道它们存在，但不引用具体研究，待核。〕

它们与本章的关系是：本章用得到它们的方向，但本章的说法更具体地押在“趋同要适度、不能过头”这一点上，这一点，我不能说前人已经证明。

这条押注可能错在哪里

第一，“结局”怎么判。什么叫达成共同理解？由谁来判？如果由当事人自己说“懂了”，而人往往在没懂的时候也会说懂了，这个标准就不稳。要有独立的、事后的判据，比如两人之后的行动是否对得上，是否不再回到同一个争执。

第二，文化与场合差异。有些文化的对话本来就多铺垫、少接话，有些场合（比如正式会议）每个人轮流讲，不互相接话。这些情形下，“接住的比例”低，并不表示不理解。P4 必须限制在双方有来有往的日常对话里。

第三，沉默与非语言信息。夫妻之间有一个眼神、一个叹气，可能比一整句话更要紧。只看文字的 P4，会漏掉很多。这是它的天花板，我不打算假装它能绕过去。

第四，也是我最想坦白的一点：这个“够同够异的中间地带”，听起来有点像一句万能的话。凡对话成功了，我们说“恰好在中间”；凡失败了，我们说“偏了”。这样说，永远对，也就永远没用。要避免这一点，唯一的办法是：事先把“中间”划成具体的范围，再去看结果。如果范围划不出来，P4 就只是一个好听的比喻，应该被丢掉。

近邻与分寸

近邻之一，是上一章的“意思在关系里”。本章是把它推到了两个人之间：不只是词和词的关系，还有人和人的话的关系。

近邻之二，是各种沟通技巧的建议，比如“多复述对方的话”“多用‘我’开头的句子”。这些建议很可能有用，本章不反对。但本章的说法在于：只复述是不够的，复述得太贴，反而可能是“过同”；理解需要“接住并改一点”。这一点是否对，还是看 P4 能否通过检验。

最后一个分寸：夫妻的场景，是我构想的，用来讲道理。真实的夫妻关系，比这里复杂得多，也不是靠“控制对话的走势”能处理好的。这一章不是教人怎样沟通，也不是替任何人下判断。它想做的，是把“理解”从一个说不清的感觉，推向一个可以被量、也可以被推翻的对象。

带走的话

理解不是把我脑子里的东西搬到你脑子里，而是两个人在话来话去中，一起做出一个够用的共同处。要做出来，得有够同，让话接得上；也得有够异，让话接过去时带回新东西。看一段对话会不会走向懂，别只看一句话，要看它的走势：每一轮是不是既接住了，又改了一点。这个说法能不能立住，要看它敢不敢在对话还没结束时先押结局，并且愿意输。

小账

- 一、本章落在：D 侧重，兼 E（对话是两人纠缠的场），理念界与自我界的交界。
- 二、本章押的一句话：P4，仅凭一场双人对话前几轮的时间展开形状（接住的比例与改动的幅度处在中间地带，还是过同或过异），就能预判它走向共同理解还是各说各话，且预判比只看话题与情绪词更准；若不更准，或过同过异与中间地带的结局无差别，则 P4 被推翻。

第 39 章

大模型：会思考却说不清的机器

这一章的问题：造大模型的人，对它每一步运算都清清楚楚，为什么还说不清它是怎样“想”的？

◆ 一、先从一件小事说起

人群里，你一眼认出了十几年没见的老同学。

他胖了，头发稀了，戴了眼镜，穿的衣服你从没见过。你们之间隔着三十米，中间还有人来人往。可是你几乎不用想，就知道：是他。

你的朋友问你：“你怎么认出来的？”

你试着回答。你说：“嗯，走路的样子。”再想想，说：“也不全是，是他侧过头的时候，眉毛那里。”再想想，又说：“不对，是他笑的那一下。”你说了三个理由，每一个说完，你自己都觉得不是真正的原因。

最后你耸耸肩：“反正我就是认得出来。”

这件事很平常，平常到没有人觉得奇怪。可是它藏着一个很深的问题：你的大脑里发生的每一件事，从物理上看都不神秘。一个神经细胞收到一些信号，把它们按一定的权重加起来，超过某个门槛，就发出自己的信号。这是中学生物课就能讲明白的东西。每一个细胞做的事，都简单、可描述。

但是三十米外认出老同学，这件事没有一个人能从细胞的层面讲清楚。不是没人去试，而是试了很久，只讲清了很小的一部分。

我们有一个说法：每一个零件都透明，整台机器的“意思”却不透明。

现在把话题转到大模型。

大模型的情形和认老同学，在这一点上惊人地像。造它的人，对它的每一步运算，可以说是完全知道的：一堆数字，乘上另一堆数字，加起来，过一个简单的函数，传给下一层。每一步，高中生懂的数学就够了。整台机器的每一个数字，原则上都可以被打印出来，一个不少地摆在桌上。

可是你问：它为什么在这个问题上这样回答？它是怎样“想”的？很遗憾，没有人能从原理上讲清楚。

这是本章要说的事：它的透明，在“粒子层”；它的不透明，在“意义层”。

◆ 二、这件事里藏着什么

粒子层透明：旧数学一步不差

先把“透明”的部分说足，免得把神秘感说过头。

一个大语言模型，从数学上看，是一个很大的函数。输入是一串字（准确地说是一串叫“词元”的小块），输出是下一个词元的概率。这个函数由许多层叠起来，每一层做的事基本是三类：

一类是矩阵乘法，也就是线性代数里最常见的运算；一类是把数压缩到某个范围内的简单函数；还有一类，就是前面讲过的“注意力”，让每个位置去参看其他位置，按相关程度加权求和。

这些东西，没有一样是新数学。线性代数是十九世纪就成熟的东西，微积分是更早的，训练用的“梯度下降”，是沿着坡往下走的老办法。

所以如果有人说“大模型里有谁也不懂的新数学原理”，说得不准。每一个零件，我们都懂。说它是“黑箱”，也不是说里面的数字看不见：数字都看得见，都可以复制，都可以复现。

这一点值得强调，因为后面要说的“不透明”，不是因为我们看不见，而是因为看见了也读不出意思。

意义层不透明：叠起来为什么会想

不透明的地方在哪里？

在于：这样一大叠简单运算，叠在一起，凭什么就会写诗、会推理、会翻译、会在你没教过的新问题上答得像模像样？

做一个类比：你知道一个蚂蚁怎么走路，知道它碰到同伴会怎样交换气味，每一条规则都清楚。但是 you 从这些规则，推不出一个蚁群怎样建出通风良好的巢。每一条规则透明，整体的“本事”不透明。

大模型是同样的情形，只不过它的“蚂蚁”是数以亿计的数，它的“蚁群”是一场场语言。

有两条线索，让这个不透明稍稍露出一点缝。我把它们说成白话。

线索一：注意力是个“非局域”的动作

第16章讲过，旧的微积分是“局域”的：算一个点的斜率，只看这个点身边无限近的地方。本书把“一片接触取代一点斜率”的数学叫作触觉的数学，非局域算子就是它的入口。

现在看注意力。当模型处理一句话里的某个位置时，它的新状态，是整句话里所有位置的加权和，权重取决于它们彼此有多相关。远在句子开头的一个词，可以直接对句子结尾的一个词产生影响，中间不需要一站一站地传。

这和“非局域”的基本特征是同一类：一个位置发生了什么，由一整片位置共同决定，而不是只由身边的邻居决定。

我要提醒这是我的读法，不是业界的定论。我是在说：从形状上看，注意力有非局域算子的味道；这并不等于已经有人把大模型严格地写成了某种非局域数学并推出了结论。这条路是否走得通，需要数学家去做，并且接受检验。〔注意力与非局域算子之间的对应，我没有查到现成的严格论述，不敢说有，故在此标〔待核〕：是否已有文献系统论证过这种对应。〕

不过，这个读法至少给了一个方向：如果大模型处理语言靠的是一种“整片参与”的运算，那么描述它，用逐点的、局域的旧数学，就会觉得别扭，这也许正是为什么它“说不清”。

线索二：叠加，一个格子里藏着许多意思

第二条线索，来自对模型内部的“解剖”。

我设想你有一个旅行箱，只有一百个格子。你要装一千样东西。办法是什么？你不会每个格子装一样，那样只能装一百样。你可以让每个格子装好几样，只要这些东西不会同时出现、不会互相妨碍，用的时候稍加区分就行。

有研究者提出，神经网络里很可能就是这么干的：网络内部能“放东西”的位置是有限的，而它要表示的概念远多于位置，于是一个位置同时参与表示多个概念，多个概念又分摊在多个位置上。这个现象被称为“叠加”（superposition）。〔这一思想在 Anthropic 研究者 2022 年发表的《叠加的玩具模型》一文中有系统讨论，该文题为 Toy Models of Superposition，预印本编号 arXiv:2209.10652，2022 年 9 月；作者归属以原文为准，我未读到正文。该文主要用很小的玩具网络演示，不是直接分析大模型。〕

叠加的后果是：你去看网络里的某一个“神经元”，发现它一会儿对这个有反应，一会儿对那个有反应，毫无规律。这叫“多义性”。如果你想靠看单个神经元来理解模型，会越看越糊涂。

这就像在一个格子里翻出一支笔、一把钥匙和半块橡皮，你无法从这个格子推断箱子主人要去哪里。

有没有办法把叠起来的东西重新分开？

近几年有一类办法，叫稀疏自编码器。大意是：另外训练一个小一点的辅助网络，让它学会把模型内部的状态，拆成许多“特征”，每次只有少数几个特征亮着，这样就把叠在一起的东西部分地解开。

我核实了一份公开的材料：Anthropic 在 2024 年 5 月发布了一项研究，把这类办法用到了他们的 Claude 3 Sonnet 模型上，训练了分别含约一百万、约四百万和约三千四百万个特征的字典，并报告说其中不少特征能够被人读懂，有些还对应着相当抽象的概念；有的特征对不同语言里的同一概念都有反应，也有的对文字和图片里的同一概念都有反应。研究者还做了“人为推一把”的实验，发现调高某些特征，模型的行为会朝着与特征含义相符的方向变化。〔来源：Anthropic 的 Transformer Circuits 网站上的《Scaling Monosemanticity》一文，我读到的是网页版，发布日期显示为 2024 年 5 月 21 日。〕

这是一个让人眼前一亮的进展：叠起来的东西，是可以部分拆开的，拆开后的片段，有些和人的概念对得上。

可是同一份材料，也坦白了许多限制，我如实转述几条：作者自己把这项工作称为非常初步；特征的覆盖并不完整，例如他们测过的一类具体地名，只有约六成找得到对应的特征；字典越大，训练中“死掉”的特征越多；他们指出，这些发现不能直接当作模型安全方面的结论。

所以，到这里为止，我们可以这样说：我们已经能在大模型内部，看到一些像“概念”的东西；但是，这些概念之间怎样合作、怎样组合出一个回答，整体的运行逻辑是什么，仍然没有人能从原理上讲清。

为什么这正是“理念界的数学”

读到这里，读者也许会问：这跟本书有什么关系？

关系在于：这里卡住的，恰恰是旧数学的老毛病。我们有了每一个“点”（每一个数）的完整知识，却讲不清“点”叠起来的整体的意义。这与前面几编里的故事是一回事：工厂里的零件，每个都精确，整台机器的“气”却无从谈起；树上的每一片叶子都可以称重，一棵树在时间里的一次性展开却算不进去。

在大模型这里，是理念界的版本：每一个运算都透明，一场思考却不透明。要讲清它，需要一种能谈“整体意义如何从简单运算的纠缠中显出来”的数学。这样的数学，今天没有。

也就是说，大模型的信息处理的数学原理，至今并不是非常明白。这是我一个判断，我把它放在这里，不增不减。

一个“说得清”的解释，要长什么样

既然说“说不清”，就该交代：什么样的解释，才算说清了？不然这个抱怨本身就是一句空话。

我的想法是，至少要做到三件事。

第一，能预言。不是事后给每个回答编一个故事，而是在运行之前，就能说出：给它这样一类输入，它在哪一类地方会出错、在哪一类地方会特别稳。如果解释只能事后讲，不能事前押，它就和认老同学时说的那三个理由一样，只是好听。

第二，能越层。要能从“零件的规则”一路讲到“整体的本事”，中间不断链。蚁群的例子里，我们知道每只蚂蚁的规则，也知道蚁巢的样子，缺的是中间那座桥。大模型缺的也是这座桥：一头是数，一头是意思，桥是什么，没有人画出来。

第三，能改造。真正说清了，应该能指导人去动它：想让它多一点这种能力，就改这里；想去掉那种倾向，就动那里。现在人们去调整模型，多半靠试，靠经验，靠大量的实验，而不是靠一个解释。靠试并不丢人，工程上常常如此，但它说明桥还没有搭起来。

这三条，也是本书给“新数学”定的门槛在这一处的样子：能算出或预言一点旧数学算不出的东西。在大模型这件事上，如果有人提出一套新的写法，只要它能在运行之前预言模型的某类行为，哪怕只是很局部的一类，那就比任何漂亮的比喻都值钱。

◆ 三、证据与边界

一个必须说在前面的自我提醒

写这一节之前，我想先交代一件事。

这本书，是人和 AI 一起写的。我在写这一章的时候，手边有一个很自然的捷径：直接问写作的这个模型，你到底是怎么想的？它会很流畅地回答，说它先理解了问题，再检索了知识，再组织了语言，等等。

这个回答，我不能当证据。

原因很简单：模型对自己“怎样想”的描述，只是它又一次生成。它写出这段话，所用的办法，和它写任何一段话是一样的，都是根据前文预测后文。这段话读起来像是内省，但没有任何办法证明，这段话和它内部真实发生的过程有对应关系。它可能碰巧说对了一部分，也可能说得头头是道却完全不是那么回事。

人也一样，只是我们较少想到这一点。开头那位认出老同学的人，说了三个理由，每一个说完都觉得不是真正的原因：那是人的内省，也是又一次生成，同样不可靠。

所以，在这一章里，凡是关于“模型内部到底怎样”的话，我只采信两类：一类是可以由外人复查的内部观测，比如前面说的特征研究；另一类是明确标出的我的读法。模型自己的“我是这样想的”，我只当作它说话的样子，不当作它想的样子。

证据的成色

证据一，粒子层透明，是工程上的事实：模型的参数和运算都是公开的数学对象，这一点没有争议。

证据二，叠加和稀疏自编码器的研究，我读了一份一手的网页，上面已经转述。它是有力的，但作者自己说得很谨慎，我不宜说得比他们更满。

证据三，“意义层不透明”这个整体判断，是对现状的描述：到目前为止，我没有查到有谁能从原理上解释大模型为什么会思考。这是一个“没找到”，而不是“证明了不存在”。如果读者发现已有这样的解释，请告诉我，这一章应当据此改写。

可能错在哪里

第一，“没有人能讲清”可能说重了。可解释性研究这几年进展很快，也许有些部分已经讲得相当清楚，只是我没有查全。所以我把它限定为“从原理上、整体地”讲清，局部的、个案的解释，是有的。

第二，非局域的读法，可能只是比喻。注意力在形式上是加权求和，说它非局域，在某种意义上是对的，但这是否有助于推出新结论，还是一句好听的话，要看有没有人能用这个读法算出点什么。按本书的门槛，算不出，就只是新修辞。

第三，叠加可能不是全部。把模型的内部状态拆成许多“概念”，本身就是一个视觉化、粒子化的做法：拆出一个一个的点，再给点贴标签。这有用，但也可能恰好是本书批评的那种倾向在新地方的重演：把整体的纠缠，翻译成点的集合。如果意义在整体里，那么特征清单，也许只是整体的一个投影。这一条我没有证据，只是一个担心，写在这里，让它被检验。

近邻

近邻之一，是“大模型只是统计鹦鹉”的说法，认为它只是复述见过的东西，没有真正的理解。本章不替任何一方下结论。我关心的是：无论你怎么称呼，它里面发生的事，都还没有被数学说清。

近邻之二，是“涌现”的讨论：规模大到一定程度，会冒出小规模时没有的能力。这个现象究竟是真实的突变，还是度量方法造成的错觉，学界有争论。〔相关论文与结论，待核，本章不引。〕下一章会接着讲规模与能力的另一面。

带走的话

大模型的每一个零件都透明，整台机器怎样想，却没人能从原理上讲清楚。内部状态里藏着许多“叠在一起”的概念，现在能拆开一部分，拆开的片段有些读得懂，距离讲清整体还很远。注意力那种“整片参与”的算法，读起来有点像触觉数学的味道，这是一个读法，等着有人拿它算出点东西来。别问模型“你是怎么想的”，它的回答只是又一次生成。要知道它怎么想，得从外面看、从里面量，不能靠它自己说。

小账

- 一、本章落在：E 侧重（整片参与的纠缠），理念界。
- 二、本章押的一句话：本章不押预测，为下章铺路。

第 40 章

等待牛顿的开普勒

这一章的问题：大模型越做越大，成绩却按一条平滑的曲线稳稳地涨，这条曲线我们能画出来，却说不出它为什么是这个样子。这是一个什么阶段的科学？

◆ 一、先从一件小事说起

老何，就是前面那位南方丘陵上的柑橘果农，六十三岁。这一章里的旧本子，是我设想的场景，我借他来讲一件事。

老何有一个旧本子，是他种了三十多年果树，一年一年记下来的。本子上记的东西不复杂：这一年每棵树施了多少肥，这一年收了多少果。记得歪歪扭扭，有时一行字，有时只是几个数。

有一年，邻居来问他：“老何，我想多上点肥，上多少合适？”

老何没有讲什么道理。他翻开本子，说：“你看，我这几年的样子。肥少的时候，多上一点，果子涨得快。上到一定程度，再多上，涨得就慢了。再往后，多上也没用，有时候还坏。”

邻居说：“那到底上到哪儿停？”

老何说：“我也说不准具体的数，每块地不一样，每年天也不一样。我只知道这个样子是稳的：十几年下来，哪块地都是先快后慢，从来没有反过来过。”

邻居追问：“为什么会这样？”

老何摇摇头。他说：“我哪知道，反正树就是这样。”

我们不妨停在这里想一想。老何手里有什么？有一条经验的曲线。这条曲线很可靠，他可以拿它做决定：知道大概的方向，知道什么时候别再加码。但是，他不

知道这条曲线背后的道理。树根怎样吸收，叶子怎样用掉，为什么先快后慢，而不是先慢后快，他说不出来。

这不丢人。种地的人，几千年来大多是这样过的：靠一代一代攒下的曲线、口诀、节气。曲线很管用。

可是，如果有一天，有人拿出一个道理，说：“先快后慢，是因为树吸收养分的通道有限，通道满了，多的就是浪费”，并且按这个道理算出了某种新品种在某种土壤上的转折点，不用先种十年；种下去一看，果然在那个点上转了。那么，这个人手里的东西，就和老何的本子不是一个级别了。

前者是“曲线”，后者是“道理”。曲线告诉你会怎样，道理告诉你为什么这样，以及换个条件会怎样。

现在，这个故事，在大模型这里重演了。

◆ 二、这件事里藏着什么

大模型的“老何本子”

大模型的研究者们，也有一个“本子”。他们记下的是：模型有多大，用了多少数据，花了多少算力，最后在检验集上的误差有多高。

2020年1月，有一篇很有影响的论文，第一作者是杰瑞·卡普兰（Jared Kaplan），团队来自 OpenAI，把许多次训练的结果摆在一起，发现一件相当整齐的事：在很大的范围里，误差随着模型的规模、数据的规模、算力的规模，按幂律下降，也就是在双对数坐标纸上差不多是一条直线。而且这个范围跨了很多个数量级。〔论文题为《神经语言模型的标度律》，预印本编号 arXiv:2001.08361，2020年1月23日提交。“跨了很多个数量级”的具体跨度，我没能读到原文摘要，待核。〕

这就是“标度律”。它的意思很朴素：你想让误差降多少，大致需要多大的模型、多少数据、多少算力。就像老何的曲线：多上一点肥，涨多少。

这条规律，改变了整个行业的做法。因为一旦你相信这条曲线是稳的，你就可以在花大钱之前，先在小模型上跑出曲线，再往外延伸，预测大模型会做到什么程度。这 and 老何拿本子指导邻居是同一类用法：有了曲线，就敢下注。

后来又有别的研究团队，重新做了类似的测量，得到了不太一样的最优配比：在给定算力下，模型大小和数据量应该怎样分配。他们的结论是，数据应当比之前想的多得多。〔这是 2022 年 3 月上传的一篇文章，题为《训练算力最优的大语言模型》

(arXiv:2203.15556)，常被称为 Chinchilla 研究；具体的模型规模与数据量，我没读到正文，不写数字，待核。〕

注意这里发生了什么。两批人都在拟合曲线，得到的曲线细节不同。他们吵的是：曲线的形状到底是哪一条。没有人从“道理”出发去裁判，因为没有这个道理。大家只能靠更多的实验，把本子记得更全。

拟合与推导：两件很不一样的事

这里要把两个词说清楚，它们是本章的关键。

“拟合”，是手里有一批数据，找一条曲线，让它尽可能贴近这些点。拟合的曲线可以很好看、很准，但它只对数据所在的范围负责。数据之外，它不保证。

“推导”，是从几条基本原则出发，一步一步地算出结论。推导出来的曲线，不是贴着数据画的，而是被道理“逼”出来的。数据来了，只是用来检验：算出来的和测出来的对不对得上。

两者的区别，可以用一个很日常的比喻说：你把一堆照片拼成一幅街景，和你用建筑图纸盖一栋楼。前者是把已经看到的拼起来，后者是从图纸预言还没有的东西。

现在的大模型标度律，属于前者：拟合。它们的指数，比如误差随规模下降的“斜率”，是量出来的数，不是算出来的数。为什么这个斜率是这么大，而不是大一点或小一点？为什么是幂律，而不是别的形状？今天没有一个被广泛接受的、

能从原理上预先算出来的回答。〔论文里报告的具体指数值，我记得它们是比较小的数，因此曲线下降得很缓；确切数值待核，本章不写。〕

我想在这里小心一点。学界对标度律的理论解释，并不是没有人尝试。有的研究者试图把它同数据的“内在维度”联系起来，有的试图在简化的数学模型里复现这条幂律。〔这类工作的作者、年份与具体论断，我知道存在，但没有逐篇核实，待核。〕这些尝试很有价值，也许会成为未来的道理的雏形。但据我所知，它们还没有达到“给一个新数据集，预先算出指数，然后被实测验证”的地步。

开普勒与牛顿

科学史上有一个很贴切的先例。

十七世纪初，开普勒从第谷留下的大量行星观测记录出发，花了很多年的功夫，总结出行星运动的三条规律。其中一条说，行星绕太阳一圈所需时间的平方，和它到太阳的平均距离的立方，成比例。〔开普勒第三定律载于1619年在林茨出版的《世界的和谐》。〕这是一条极其漂亮的经验规律：不管哪颗行星，都符合。

可是开普勒不知道为什么。他尝试过各种神秘的解释，什么和谐、几何、磁力，没有一个站得住。

大约七十年后，牛顿拿出了万有引力和运动定律。从“引力与距离的平方成反比”这一条道理出发，他可以把开普勒那三条规律推导出来，不是拟合出来，是算出来。而且他还能多算出别的：彗星的轨道，潮汐，月球的运动。〔牛顿《原理》出版于1687年。〕

这就是“曲线”变成“道理”的样子。道理一出来，原来的经验规律成了它的一个推论，而且它能管到从没人测过的地方。

我把标度律的现状比作开普勒的时代：数据很多，曲线很整齐，规律很管用，道理缺席。这个比较有几处要说清，免得过头。

第一，我并不是说，今天有谁是“大模型界的开普勒”，更不是说谁将成为牛顿。这只是形容一个阶段。

第二，开普勒的规律，是在宇宙中测出来的，很稳定；标度律的指数，目前看会随着数据类型、模型结构、训练方法而变，稳定性要差一些。这一点上，它更像老何的本子，而不是开普勒的天文表。

第三，牛顿的道理出现，靠的不只是更多观测，还靠一个全新的数学工具：微积分。在旧数学里没有的语言，才能写出新的道理。这是本书一直在说的一件事，也是我押注的方向。

为什么这和“新数学”有关

好，现在回到本书的主线。

为什么标度律的道理，可能需要新的数学？

我的猜测是这样的。现有的办法，大多是把数据看成点的集合，把学习看成在点上拟合函数。在这个图景里，指数会和“数据的维度”“函数的光滑程度”这类视觉化的量挂钩。这样的解释有一定道理，但它有一个盲点：语言数据的“难度”，并不只是点云的几何形状，更在于它里面意思的纠缠结构，也就是前几章说的关系场。

如果语言里的意思确实是在差异与纠缠中凝出来的，那么，要学会它需要多少数据、多大的模型，就应当同这个凝出的过程有关：差异有多丰富，纠缠有多深，稳定态有多少层。把这些量写成数学，才可能推出为什么误差随规模下降的速度是这样，而不是那样。

这是一个猜想。它能不能成，不在于我说得多漂亮，而在于下面这条押注能不能立起来。

把它写成可被推翻的话

我把这条押注编号为 P5。

P5：大模型标度律中的指数，原则上可以由数据与任务的结构原理预先推出，而不必全靠事后拟合。

这句话太泛，要把它收紧成可以被打脸的形状。我的做法是规定一套“出牌顺序”：

第一步，先公开地写下一套结构原理，说清楚它用到数据的哪些结构量（比如差异的层次、关系的稠密程度）。这些量必须能够独立于模型训练，直接从数据本身量出来，而且量的办法事先固定。

第二步，对一类数据（比如某一类语言文本），由这套原理，算出标度律指数的预测值，附上误差范围。

第三步，在这个预测公布之后，才去训练一系列不同规模的模型，测出实际的指数。

第四步，换一类结构明显不同的数据，用同一套原理，预测出不同的指数；再实测。

P5 成立的标志：预测值落在实测值的误差范围内，并且在换了数据类型之后，预测的变化方向和大小也对得上。

P5 被推翻的标志：预测值系统性地偏离实测值，或者原理里的量必须在看到实测结果之后才能调整才对得上，或者换数据类型后预测与实测方向相反。出现任何一条，这套结构原理就应当放弃或大改。

需要强调两点。其一，“事先公布、事后检验”这个顺序是整条押注的命根：如果允许先看了实测再调参数，几乎任何原理都能“解释”标度律，那就和拟合没有区别。其二，我现在手上没有这样一套原理，更没有任何预测值，所以本章没有任何数据，也不编。P5 是一个拿来做靶子的陈述，等着有人去试，包括我自己。

◆ 三、证据与边界

证据的成色

关于“标度律存在，且只能拟合”，我的证据是：论文的存在，行业的做法，以及我没有查到有一套被广泛接受的、从原理上预先算出指数的理论。其中前两条相当扎实，第三条是“没找到”，不等于“没有”。

关于“它像开普勒的时代”，是一个类比，不是证据。类比能帮人看清阶段，不能证明未来。历史上有的经验规律后来被道理收编，有的则一直只是经验，直到被更大的现象推翻。没有人保证标度律属于哪一种。

关于 P5 本身，现在的证据为零：它是一个等待被检验的话。

P5 可能错在哪里

第一，也许根本没有“结构原理”。标度律的幂律形状，可能是许多不相干因素叠加出来的统计现象，就像许多不同的过程都可能产生类似的长尾分布，背后并没有统一的道理。若是这样，P5 就是追一个不存在的东西。

第二，也许有道理，但道理在旧数学里。如果有人用现有的统计物理或学习理论，就推出了指数，那么我所说的“需要新数学”就不必要。我并不排斥这个可能性。按本书的门槛，谁先推出，谁对；对我来说，输给旧数学，也是一种收获，只是这本书对新数学的期待要降一档。

第三，标度律会失效。有研究者讨论过，规模继续增大之后，曲线会不会拐弯、变平，或者被别的因素主导。这些都是开放的问题。如果曲线本身都变了，今天追着它的指数去推导，也就没有意义。

第四，“结构量能独立于模型量出来”，这一条很难。语言数据里的“差异的层次”“纠缠的深度”，到底怎么量？如果量不出来，第一步就走不通，P5 在操作上就是空的。所以我把它归入“有待把概念变成可测量”的一类，和 P3、P4 相

邻：这三条押注都在要求同一件事，把“差异”这个概念变成一把可以拿出去量的尺子。

近邻

近邻之一，是机器学习理论里关于泛化、关于过参数化的种种工作。它们回答的是“为什么大模型能泛化”，与标度律相关，但不等同。

近邻之二，是统计物理里关于幂律和临界现象的讨论。幂律在自然界到处出现，有的有深刻的机制，有的只是现象。这提醒我们：幂律长得像，不等于来源相同。

近邻之三，是本书前面各编的那些线索：在每一处，都是“能算的部分很发达，说不清的部分被丢在一边”。标度律是这个故事在理念界的最新一章：我们能将规模和成绩的关系画得清清楚楚，却说不出这背后的道理。

带走的话

老何的本子很管用，但他说不出为什么；标度律对大模型来说，现在就是这样的本子。拟合是把看到的拼起来，推导是从道理里把看不到的算出来。两件事不一样。开普勒不知道为什么，牛顿给出了为什么，中间隔着一个新的数学工具。这是一个提醒，不是一个保证。一条要紧的话，是在看到结果之前写下来的预测；看到结果之后再调的，只是解释。

小账

一、本章落在：E 侧重（规模与纠缠的关系），理念界。

二、本章押的一句话：P5，大模型标度律的指数可由数据与任务的结构原理预先推出；须先公布原理与预测值（含误差范围），再训练检验，换数据类型后预测的变化也须对得上，否则 P5 被推翻。

第 八 编

自我界的数学：信、望、爱

编 序

这一编共六章，回答：一个人自己的信、望、爱，有没有数学；如果有，它的第一条规矩是什么。

第四十一章讲母亲的第二个孩子，爱并没有减半；第四十二章讲考大学的学生，盼望是还没到来的未来今天就起作用；第四十三章讲被信任的孩子，信任是走进去，成为这件事发生的一部分；第四十四章把信、望、爱与 S、D、E 放在一起看，只是一种侧重的配法；第四十五章是规矩：不给爱打分；第四十六章讲做数学的人就在数学里。

本编是最难写、也最容易写虚的一编：这里给出的多是门槛和规矩，不是成品。读者若觉得“这还算数学吗”，这个质疑是正当的，第四十五章就是对它的回应。

第 41 章

母亲的第二个孩子：爱不守恒

这一章的问题：一个人有了第二个孩子，对第一个孩子的爱并没有减半。那么旧数学里“总量固定、各人分一份”的写法，在这里是哪一步用不上了？

◆ 一、先从一件小事说起

先把话说在前头：下面是我构想的场景，不是谁家的真事，也没有哪位母亲的原话。我这样写，是因为这一章最容易滑进两种毛病，一种是鸡汤，一种是拿个人故事当证据。所以场景只做一件事：把一个很多人都熟悉的家庭情形摆在桌面上，让我们一步一步看，旧数学的哪个前提在这里站不住。

设想一位母亲，有一个五岁的孩子。她每天接孩子放学，睡前讲故事，孩子摔了跤她心里一紧。她对这个孩子的爱，她自己从来没有量过。

现在她怀了第二个孩子。有一天，一个朋友半开玩笑地问她：“你这么疼老大，老二来了，你这份疼怎么分？”

她想了想，说不出一个比例。她没法回答“老大八成、老二两成”，也没法回答“一人一半”。她试着在心里算，结果发现这道题从一开始就不通：她并不觉得自己手里有一个固定的“爱的总量”，要从里面切一块给新来的。她只觉得，老二还没出生，她已经在想老二会不会像老大小时候那样怕黑，而这个想法让她对老大怕黑这件事有了新的理解。

孩子出生以后，实际发生的事情很琐碎。夜里要起来喂奶，她对老大的陪伴时间确实少了：这一点毫无疑问，一天只有二十四小时，睡前故事从四个缩成了两个。老大有一阵子也确实闹，要抱，要她只讲给自己听。

可是与此同时，另一些事情也在发生。她看老大的眼神里多了一层东西：老大现在是“哥哥”或者“姐姐”了，她会注意到老大把自己的饼干掰一半放到婴儿车边的样子，会为此小动作心里发软，而这种发软，在只有一个孩子的时候并不存在，因为那时候没有“弟弟妹妹”这个位置，老大的这个动作也就无处发生。她对老大的爱没有变少，它里面多了一些此前没有的内容。

再过一年，这位母亲可能会说：“有了老二，我才知道我原来这么爱老大。”这句话要是出现在小说里，我们会觉得很顺耳。但这一章要问的恰好是：这句话如果不当作抒情，而当作一个可以被拆开检查的论断，它在说什么？它是在说爱的总量变大了，还是在说“总量”这个词本来就用错了地方？

我们先把蛋糕那个旧写法摆出来。一个蛋糕，两个孩子，切开，各拿一块，一块变大另一块就变小。这个写法在好多场合是对的：分蛋糕，分遗产，分一天里的时间，分一个人能够同时留意的事情的个数。这些东西都有一个共同点，它们是“量”，可以装进一个盒子里数，盒子的大小是定的。

母亲的故事里同时有两种东西。一种是盒子里的东西：睡前的时间，夜里的体力，每个孩子分到的怀抱。这一种按蛋糕的规矩走，而且应该按蛋糕的规矩走：谁要是说“爱不守恒所以时间也不用分”，那是胡话，是这一章要先堵上的口子。另一种是盒子外面的东西：她对每个孩子的爱本身。这一种是否也能装进那个盒子，才是问题所在。

下面我们不急着下结论，而是一个前提一个前提地查。

◆ 二、这件事里藏着什么

第一个失效的前提：总量是固定的

“切蛋糕”的数学，骨子里是一条约束：几个份额加起来等于一个定数，写出来就是 $x_1 + x_2 = c$ 。只要你承认这条约束，一个份额增加，另一个份额就必须减少，没有别的出路。

这条约束在爱上面从哪里来？我们追问一下，会发现它并不来自母亲的经验，而来自一个悄悄带进来的比喻：把爱想成一种“资源”，像钱，像米，像时间。比喻一旦带进来，约束就跟着进来了，没有人再问一句“它是不是资源”。

这里要分清两件事，免得读者把我这句话听成“爱不用付出代价”。照顾一个孩子要花时间、体力、注意力，这些是资源，有定额，会耗尽。母亲有了第二个孩子，她在这些资源上确实更紧了。这里没有任何“不守恒”。我要说的是，把“爱”本身写成这些资源的一个份额，是一步多余的、没有经验根据的翻译。

怎么检验这步翻译对不对？有一个很朴素的办法：看这条约束能不能预言一件可观察的事。如果爱是份额，那么母亲在老大身上花的时间减少的时候，老大感受到的、母亲自己体验到的爱就应该成比例地减少。可是日常经验里的情形是错开的：时间减少了，爱的体验可能不变，也可能变深，也可能在某些方面受损，而且往往是某些具体的东西受损，比如“只讲给我一个人听”的那种专属感，而不是一个总分。这个错开，说明“时间”与“爱”不是同一根轴上的两个刻度。于是 $x_1 + x_2 = c$ 里的 c ，找不到一个确定的东西来当它。

我在这里不是在证明爱“无限”。无限也是一个量的说法，是把盒子无限放大，仍然是在盒子里想问题。我要说的是更窄的一件事：对于爱，“总量”这个概念没有被定义出来，所以“守恒”这个说法既不能说对，也不能说错，它根本没有落脚点。

第二个失效的前提：份额可以单独摘出来

就算我们不谈总量，还有第二个暗含的前提：母亲对老大的爱，可以单独摘出来看，不用管老二。写成数学，就是两个独立的变量 a_1 、 a_2 ，各管各的。

母亲的故事里最关键的一幕恰好把这个前提打破了：老大掰饼干那个动作，在有老二以前，根本没有位置。母亲对老大的爱，里面有一部分是“对一个哥哥的爱”，而这一部分的存在，要靠老二来成立。拿走老二，这一部分就不是“变成零”，而是整个“哥哥”这个角色一起消失。

用我们这本书的话说，这是E（纠缠）：对象和场不能拆开。老大不是一个孤立的点，加上母亲，加上老二，才是一张关系的网；网里的每一个节点，它的样子是网给的。 a_1 不是一个可以单独读出来的数，它是整张网的一个“局部读数”，换一张网，同一个孩子，读数的含义就换了。

这一点在旧数学里不是完全没有对应物。多变量函数里，变量不独立的情形天天遇见：知道 a_2 就会改变你对 a_1 的预期。但那里有一个默认：变量之间的依赖，是在一个已经划好的变量表上发生的， a_1 和 a_2 早就在表上，只是彼此相关。母亲的故事不一样，“哥哥”这个维度，是老二出生以后才在表上出现的。变量表本身被改写了。旧数学处理“变量之间的相关”很擅长，处理“变量表自己长出新的一栏”几乎没有现成的写法。

第三个失效的前提：给出是转移

蛋糕的写法还藏着第三个前提：给出，就是从自己手里转到别人手里，自己少多少，别人多多少。数学上叫转移，守恒量最典型的动作。

“给出即增长”这句话如果成立，必须是这个前提在爱这里失效：母亲给出爱，并没有从她那里搬走什么。但这又很容易被说成鸡汤，所以必须落到可检查的东西上。

我们换一个小得多的、一点也不动情的例子：教一个人骑自行车。你教会了他，你自己骑车的能力没有少，反而因为要把动作拆开讲清楚，你對自己骑车这件事理解得更细。这里“给出”（教）没有转移，更接近复制与回写。但这个例子是理念界、技能的事，大家早就承认知识不守恒，不需要我来说。爱和技能的区别在哪里？区别在于，爱的给出会改变给出者自己是谁。技能被教出去，你还是原来那个你，只多了点理解。母亲给出爱，她成了“两个孩子的母亲”，这是她自己身份与处境的变化，她下一次给出的方式因此也变了。

这正是第三拍，回写：给出的动作，不是单向流出，而是流出去的东西经过对方、经过关系，又改写了给出者，使下一次的给出不同于上一次。如果硬要用一个

数学形状去描述，这不是“库存减少”的形状，而是一条自己改写自己的递推：下一步的状态依赖于上一步给出的结果，而且依赖的方式本身也被上一步改了。

旧数学里有没有“不守恒”的萌芽

诚实地说，有，而且不少，这里该点一点，免得读者以为旧数学在这一块一片空白。

博弈论里有“正和”：合作之后，大家分到的总量比各自单干的大。网络经济里有“网络效应”，说的是一个网络里节点越多，每个节点的价值越大；常被引用的梅特卡夫定律主张网络价值与节点数的平方成正比，但这个定律的精确形式一直有争议，我不在这里替它背书〔待核：梅特卡夫定律的提出出处与其经验检验状况〕。经济学的公共品，一个人用并不减少别人用。生物学里的互利共生。

这些萌芽值得尊重，它们已经把“蛋糕守恒”打破了。但它们和母亲的故事之间还隔着两道缝。

第一道缝：它们打破的是“总量守恒”，没有打破“总量存在”。正和博弈里，总收益变大了，但仍然是一个可以相加的数，仍然是 $x_1 + x_2 = c'$ ，只是 c' 比 c 大。母亲的爱的问题不是 c 变大，而是 c 这个东西找不到。

第二道缝：它们的参与者是预先给定的。博弈有哪几个玩家、各有什么策略，在开局之前就写好了。母亲的故事里，“哥哥”这个玩家是中途长出来的。

所以，“爱不守恒”如果只理解成“正和”，就太轻了，会被旧数学轻易吸收，吸收之后爱也被重新切成份额，只是份额的总和变大了一些。真正有新意的说法，是后面这句：自我界里要描述的对象，不是“有多少”，而是“怎样发生、怎样增长”。我们需要的是一种描述变化规律的数学，而不是一种度量存量的数学。第45章会专门讲，为什么一旦要给爱打分，就等于把它重新粒子化。

◆ 三、证据与边界

先说证据，再说它撑不撑得住。

我手头没有，也不愿意编，任何“有了第二个孩子之后母亲对第一个孩子的爱如何变化”的研究数据。心理学里关于兄弟姐妹、关于“二孩出生后头胎的适应”确实有成片的研究，我并没有把它们读透，不能在这里随便援引哪一个结论

〔待核：二孩出生对头胎孩子影响的相关研究综述，及其结论是否一致〕。因此这一章的论证，不靠实证数字，靠的是另一种东西：把一个人熟悉的情形拆开，指出旧数学的哪一个前提在这里没有经验根据。这是一种“前提检查”，它的力量有限，我得讲清楚它能证明什么，不能证明什么。

它能证明的是：把爱当作可分的份额，这个写法依赖三个没有被检验过的前提，即总量存在且固定、份额可以独立摘出、给出就是转移。母亲的故事里，至少有一个前提（份额可独立摘出）被一个很具体的现象（“哥哥”这个角色因老二而出现）直接顶住了。

它不能证明的有这几件。

第一，它不能证明“母亲对每个孩子的爱始终都不会减少”。现实里有偏心，有疲惫，有一个孩子觉得被冷落并且这种感受真实存在的时候。这些情形，我既否认，也无权解释，更不会在这里对任何家庭作出判断或给出建议，那不是数学该管的事，也不是我能管的事。我这一章想强调的只是：这些情形的失败方式，不是“蛋糕被另一个人分走了一块”。要描述它们为什么发生，需要的是一种能写出“断裂”的数学：回写在哪里被打断，关系网里哪一条连线失灵。第45章再回到这件事。

第二，它不能证明“爱”只有这一种读法。说爱“不守恒”，是在某一个限定的意义上说的：不能写成总量固定的份额。另一些哲学与心理学的传统，把爱分成很多种类、层次，其中有一些，比如依恋，研究者的确在用量表去测量。这些做法有它们的价值，我没有资格说它们错。我的说法是：量表测到的，是爱在某个时刻被压成一个读数之后的样子；至于这个压缩丢掉了什么，是第45章的话题。

第三，它不能保证“给出即增长”是一条无条件的规律。给出在什么条件下增长，什么条件下耗竭，这才是真正该用数学去问的问题。一个长年照料家里人的

人，时间和精力会被用尽，我们不能因为本书的一句话就否认这一点。用尽，恰好是资源那一半（时间、体力）按蛋糕规矩走的结果。我愿意把这个看作这条命题的一个重要边界：爱的增长，不能脱离资源的约束而被谈论；它是在资源的约束之内、关系网络之上，发生的另一种动力。两层是叠在一起的，不是一层取代一层。

最后，再说一个我自己最担心的地方：这一章会不会只是给一个朴素的直觉换了件数学外衣？要防这一点，门槛是全书反复用的那一条：新数学必须能算出或预言一点旧数学算不出的东西。本章没有跨过这道门槛，我不假装它跨过了。本章只做前半工作：指出旧写法的前提在哪里没有根据，并且勾出新写法至少应该具备的三个特征：变量表可以长出新的一栏；描述的重点是变化的递推而不是存量；给出会回写给出者。后面的第43章会尝试把其中一个特征写成能被现实打脸的预测。

带走的话

分蛋糕是数学，分时间也是数学，但把爱当成蛋糕，是把盒子里的规矩搬到了盒子外面。母亲有了第二个孩子，时间确实分薄了，这一点要老老实实承认；爱怎么样，要换一个问法：不问“还剩多少”，问“这张关系网里多了什么，哪一条线被改写了”。“给出即增长”不是对谁的安慰，它只是在说，爱的给出不是搬运，它会改写给出的人，所以下一次给出已经不是上一次的样子。至于什么时候增长、什么时候断，这一章答不了，后面几章接着问。

小账

一、本章落在：E 侧重，自我界（爱对应 E，是第44章拟的一种对应，供读者检验；兼及现实界里时间、体力等守恒资源的边界）。

二、本章押的一句话：本章不押预测，为第43章铺路。

第 42 章

考大学的学生：望——未来拉动现在

这一章的问题：盼望是一个还没有到来的未来，在今天就起作用。旧数学里有没有这样的写法？有的那一部分，又在哪里不够用？

◆ 一、先从一件小事说起

先交代：这是我构想的场景，不是哪个学生的真事。

设想一个高二的学生，名字不重要。去年这个时候，他对“考大学”还没有什么感觉，是个远得像天边的词。今年春天，他在一次校际活动里见过某所大学的校园，具体见到了什么我不编，反正回来以后，心里有了一个“想去那里”的念头。

念头本身不重，可是它开始干活。

先是他每天的作息变了。以前晚自习结束，他会刷一会儿手机再睡；现在他会把当天错的一道题再看一遍。没有人要求他这样，家里没人催，老师也没说。他自己都说不清这是哪天开始的，等他注意到的时候，已经成了习惯。

再是他看东西的方式变了。以前，一篇英语阅读读不懂，他会跳过去；现在，他看到读不懂的那一段会停下来，因为他知道考试里不会让他跳。同一篇文章，同一个人，同一个下午，因为一个“尚未发生的考试”，他的读法换了。

又是对一些东西的取舍变了。同学约他周末打球，他有时去，有时不去，去和不去之间，有一把看不见的尺子，尺子的刻度是“这件事会不会离那个校园更近”。他并不因此变成一个苦行的人，他还是会去玩，但他“玩的方式”也变了：玩得更有边界，也更专心。

到了高三，这个念头可能发生变化。成绩不如预期，他开始怀疑那所大学是不是真的适合他；某个老师的一句话，让他对另一个专业产生了兴趣。念头改了，作息跟着改，读书的重点也跟着改。

你看这个过程的因果顺序。如果我们顺着时间去讲：“因为他今天做错的题多，所以明天他会补课”，这是过去推现在。可是上面这些变化，大半讲不通这样的顺序：他开始复习错题，不是因为之前错得多（之前也错得多，他并没有复习），而是因为他有了一个“想去的地方”。这个地方现在不在任何地方：他还没有考，没有录取，没有校园的门禁卡。它不存在。它只存在于他的盼望里。

可是它在今天，实实在在地拉着他的手。

我们平时说“有了目标就有了动力”，这是一句人人都会说的话，说得太顺了，反而没人追问：一个不存在的东西，凭什么能起作用？更要紧的一问是：我们用来描述世界的数学，能不能把这件事老老实实写下来？

◆ 二、这件事里藏着什么

旧数学的基本姿势：给初值，往后推

先把旧数学最基本的一种姿势说白了。

你想描述一个系统，比如一个抛出去的石头，一池水里的热量，一个种群的数量。最经典的做法是：先说明它现在（或某个起点）是什么样，叫初始状态；再给一条“变化的规则”，叫方程；然后让方程带着初始状态，一步一步往前走。这叫初值问题。它的内在信念是：现在由过去决定，未来由现在决定，因果的箭头只朝一个方向。

这套姿势极其成功，成功到我们几乎忘了它是一种姿势。天气预报、火箭轨道、桥梁振动，都在这个框架里。

这个框架的核心特征，可以用一句话说：未来是被算出来的，它不参与决定现在。未来在初值问题里的身份，是“答案”，永远是最后才出现的东西。

学生的故事恰好把这个顺序倒过来了：那个尚未到来的东西，在算式的前面，而不是后面。

旧数学里已有的“未来作用于现在”

这里要特别尊重一件事：旧数学并不是完全不知道这个倒转。它有几块相当漂亮的萌芽。

第一块是边值问题。初值问题只给起点，边值问题同时给起点和终点，要求找一条从起点到终点的路。一根绷在两个钉子之间的弦，它的形状是由两端共同决定的，不是从一端“长”过去的。这里终点对中间每一点都有影响。

第二块是变分原理。光从一点到另一点，走的是花时间最短的路径，这个说法叫费马原理。它的味道很特别：光好像“知道”终点在哪里，才选了这条路。物理学里的最小作用量原理，一类很深的结构，也是这种形状：先给两个端点，路径是端点之间让某个量取极值的那一条。（欧拉与拉格朗日把它改写成了只用局部信息、可以一步一步往前算的方程，所以不要读成“光真有预知”。后面我们会回到这一点，它恰好是个关键。）

第三块，也是和“目标”最近的一块：最优控制。设想你要把一枚火箭送到某个高度，用最少的燃料。你不是随便点火，而是先写下“终点要求”和“花费的账”，再求出整个飞行过程中每一刻该怎样点火。庞特里亚金和他的学生在1956年提出了最大值原理，最初的应用是让火箭的终端速度最大。这套理论里有一个关键的部件，叫终端条件（也叫横截条件）：它规定了在终点，一个辅助变量（常叫协态）必须满足什么。整个问题于是成了两头都有条件的两点边值问题：状态从起点往前走，协态由终点往回推，两头对上，才得到最优的控制。

第四块是动态规划，由贝尔曼发展〔待核：提出年代，一般归在1950年代〕，思路是“逆向归纳”：先想最后一步怎样最好，再退回去想倒数第二步，层层往回推。下棋和理财规划里的“倒推”，就是它的日常版本。

第五块来自经济学：预期。人们今天的投资、储蓄，取决于他们对未来的预期。理性预期学派把“对未来的预期”写进了现在的方程，这个想法由穆斯在1961年的论文里提出，后来经卢卡斯等人发展。

这五块，合起来说明了一件事：“现在由未来拉动”这一类现象，旧数学不是没见过，它见过，而且给了漂亮的写法。读者如果带着“旧数学一无是处”的印象翻到这里，应该就此放下。

它们没有做到的三件事

可是，如果再仔细看这些萌芽，会发现在学生的故事面前，它们各自差着三步。

第一步：未来是被写进去的，不是后来的。 在最优控制里，终点条件是你建模的时候就写下的一个确定的数：“要到达这个高度”。这个数是现在就存在的，它在你的纸上。所以那个“未来作用于现在”，换一个说法，是“现在的一个已知参数作用于现在”。刚才说的变分原理也是这样：终点是题目里早就给定的，同一个问题又可以改写成只用局部信息、往前推的方程，所以光并没有真的预知什么，因果的箭头悄悄恢复了方向。旧数学里的“未来”，是披着未来外衣的现在。

学生的盼望不是这样。他想去的那所大学，到底是哪一所，哪个专业，什么样的生活，他自己并不全知道，那是一个模糊的、尚未成形的东西。它之所以能拉动他，恰恰是因为它还没有成形：它给他的是一个方向，不是一个坐标。

第二步：目标是固定的，盼望是会改的。 最优控制里的目标函数，一旦写好，整个求解过程里就不动。学生的盼望，在途中被不断改写：成绩来了，他改；老师说了一句话，他改；同学的经历，他也改。更要紧的是，盼望的改写，不是外部随机的扰动，而是由“他朝着盼望走的过程”本身引起的：他走近了一步，看清了一点，盼望的形状就变了一点，变了的盼望再拉动下一步。

这就是我们这本书反复说的回写：目标作用于行动，行动改写目标。旧数学里，也有目标随过程变化的模型，比如自适应控制、学习模型，但它们通常需要另

外规定“目标怎样变”的规则，这条规则本身又是预先写好的，那么仍然可以往上追问：谁来写这条规则？

第三步：目标是外部给的，盼望是自己长出来的。最优控制里，目标函数从哪里来？来自设计者。火箭要飞多高，是任务书上的要求。学生的盼望是从他自己的经历里长出来的，没有任务书。数学里没有现成的位置放“目标的发生”，目标只是输入，不是被描述的对象。

把这三点合起来，我们可以提出一个粗略的说法，供读者检验：旧数学里的“未来作用于现在”，是已知的终点对路径的约束；盼望里的“未来作用于现在”，是尚未成形的方向，通过一个来回的过程，既拉动现在，又被现在改写。

为什么这是 D 的事

在我们这本书的术语里，S 是显露出来的稳定的样子，D 是差异，E 是纠缠。盼望更接近 D，也就是侧重差异的那一维：它是“现在与将来之间有一道差”，这道差本身是动力。学生的作息没有变好是因为他现在的状态有多差，而是因为他“现在”与“想去的地方”之间有一个落差，落差在时间里展开，就是他每天的一连串行动。

这里要说得保守一点：望对应 D，是我的一种读法，供读者检验，是“侧重”，不是一一对应。第44章我们会把信、望、爱放在一起，系统地提出一个对应，供读者检验，在那里再说得更完整。这一章只先说明：旧数学里最像“落差在时间中起作用”的东西，是我们上面列的那些“终点约束”，所以要从那里出发，去看缺了什么。

◆ 三、证据与边界

证据先说清楚能核到的。

最大值原理为庞特里亚金等人于1956年提出，两点边值的结构、终端条件的存在、必要但未必充分，都是教科书里标准的内容。这些条件在一般情形下只是必要

条件，只有在目标与约束满足某种凸性时才成为充分条件；而且这套原理不容易直接推广到带随机性的情形，后者要用哈密顿—雅可比—贝尔曼方程的路线来处理。这一点对本章的论证有用：旧数学里“未来对现在的约束”，在随机的、不可预见的情形下，已经变得吃力，这不是我的批评，是它自己的教科书写明的边界。

再说不能核到的。

关于“人的目标如何影响行动”，心理学里有大量研究，比如目标设定、自我调节，也有“未来时间观”之类的概念。我没有把这些读透，不会在这里编造哪一项研究得出了什么数字〔待核：目标设定理论与未来时间观研究中，关于“远期目标对当下行为的影响”的主要发现与争议〕。这一章不靠它们做论证，只靠对旧数学结构的比较。

接下来是这一章最容易出错的几个地方。

第一，我说“旧数学里的未来是披着未来外衣的现在”，这句话有可能说过头。有人会反驳：难道一个人的盼望，不也是此刻存在于他头脑里的一个心理状态吗？这个状态就是“现在的一个已知参数”。这个反驳是有力量的，我没有一个彻底的回答。我能做的只是指出：如果盼望只是现在的一个内部状态，那就应该想办法在今天把它完整读出来，然后用初值问题往前推。而实际上，盼望的内容（那所大学、那种生活）有相当一部分是在朝它走的过程中才成形的，今天读不全。这个“读不全”能不能被一个更大的初值问题吸收，是一个开放的问题，我认为它是真正的难点所在，不是我可以绕过去的小事。

第二，“未来作用于现在”这种说法本身，有被神秘化的危险。我不主张任何违反因果的东西，不主张未来的事件真的倒着影响过去。我的意思始终是：在描述里，需要有一个位置，让“尚未成形的、会被改写的方向”成为方程的一个组成部分，而不是被换成一个固定的终点。这仍是一个关于“怎样写”的主张，不是关于时间箭头的主张。

第三，盼望有时候是坏的。不切实际的盼望，空耗人的盼望，被别人塞进来的盼望。数学如果要描述盼望，就必须也能描述这些情形：方向失真，拉动变成牵

扯，回写断了。我在这里不对任何具体的人的盼望作评价，更不给出怎样“调整盼望”的建议，那不属于这本书，也不是我能负责的事。

第四，本章没有跨过“能算出旧数学算不出的东西”的门槛，也不押预测。我对自己的要求是：把旧数学已经有的东西（终端条件、最优控制、预期）老老实实列出来，不贬低它们；然后指出三个它们没有覆盖的特征（尚未成形、会被改写、自己长出来），把这三条当作后面自我界新数学需要面对的题目。至于哪一条可以变成能被现实打脸的预测，第43章尝试其中一个，因为“信”比“望”更容易观察到一个可比较的节奏。

带走的话

旧数学描述世界，习惯先给起点再往后推；它不是不知道终点会起作用，但它让终点以“已知条件”的身份出场。盼望不一样。它没有成形，却拉着人走；人走一步，它又改一点。这一章不说盼望“有多重要”，只说：如果要为它写数学，就得给它留一个位置，放那个尚未成形、又会被改写的方向。这个位置现在是空的。后面的章节，是在试着把它填上，填不填得上，要看能不能被现实否定。

小账

- 一、本章落在：D 侧重，自我界（望对应 D 是一种对应，供读者检验；与旧数学的最优控制、边值问题相邻，属现实界的萌芽）。
- 二、本章押的一句话：本章不押预测，为下章铺路。

第 43 章

被信任的孩子：信让真发生

这一章的问题：旧数学处理“相信”，是估计一件已经存在的事为真的可能有多大。可信任一个人，常常不是在估计，而是在参与制造。这两种“信”，差在哪里？

◆ 一、先从一件小事说起

这是我构想的场景。思思，八岁，陈教授的外甥女，前面已经见过她。

设想一个周末，思思在舅舅家。家里阳台上有一盆花，陈教授想把它端到客厅去晒另一个方向的太阳。花盆不算很重，但对一个八岁的孩子来说，要两只手抱着，走过一段有门槛的路。

陈教授手上正忙着别的事，他想了一下，让思思来端。

先看这个决定里没有的东西。他没有计算思思打碎花盆的概率。如果让他算，他会承认这个概率不小，孩子八岁，门槛在那儿，花盆是陶的。他也不是闭着眼睛赌运气：他看了一眼门槛，把门口的小地毯挪开了；他还说了一句让她慢一点，这句话我不去编它的原样，意思就是慢一点。

再看思思这一边。她接过花盆的时候，姿势和平时不一样。她不会去玩手里的东西，她把注意力收得很窄，走得很慢，每过一个门槛，她都要先低头看一眼。她也许心里有点紧张，也许有点得意，这些我都不替她编。有一点可以确定：这盆花在她手里，和同一盆花如果放在一个她随手就可以碰倒的位置上，意味着完全不同的事情。

花盆端过去了，平平安安。陈教授没有夸张地表扬，只是顺口说了一句谢谢。过了几天，他让她帮忙拿别的东西，递给她的东西，比这一次更需要小心一点。

我们现在假设另一个版本，同样是构想的。如果当时陈教授想了想，觉得“她肯定会打碎”，把花盆自己端了过去。那么这个周末，思思没有机会证明她能端好一盆花。几个星期以后，如果有人问陈教授：“思思能不能端花盆？”他会老老实实地说：“我不太确定，她好像没端过。”这个回答是真的，可它是被他自己的决定制造出来的真：因为没有让她端，所以没有证据说她能端。

两个版本都不神秘，没有任何魔法。但是你会发现，同样一个孩子，在两个版本里，几个星期以后，“她会不会端花盆”这件事的实情是不一样的：一个版本里她端过、被接住了，下一次更稳；另一个版本里她没有端过，这件事停在未知上。

我们平时说“信任让人成长”“不被信任的孩子长不大”，这些说法常常伴着一种暖暖的色调，让人忘了去问：这里到底有没有一个能说清楚的机制？数学上的机制长什么样？更要紧的是，它在什么条件下不成立？

◆ 二、这件事里藏着什么

旧数学怎样处理“相信”

先看旧数学的写法，它相当精致。

设有一个命题 H ，比如“思思端得好花盆”。旧数学会这样想：这个命题在世界上要么为真要么为假，已经（或者将要）被事实决定了。我对它的相信程度，写成一个概率 $P(H)$ 。新的证据来了，比如我看见她端过一次杯子没有洒，我就按贝叶斯的规则更新： $P(H | \text{证据})$ 。相信是对一事实的估计，证据让估计越来越准。

这套做法成立的关键，是一条几乎没被说出口的前提：我的相信，不改变 H 本身。 H 是不是真的，与我信不信，是两码事。我把它的概率估高估低，只影响我自己对它的预期，不影响它为真的程度。

这个前提在大多数场合是对的：我相信明天会下雨，并不会让云聚拢；我相信这个硬币是均匀的，不会让它变得均匀。科学需要这个前提，不然就没有“客观”可言。

问题是，花盆的故事里，这个前提失效了。陈教授的相信（并因此做出的决定）进入了 H 的成因里：思思端不端得好，部分地取决于她有没有机会端、端的时候的专注度、接下来被怎样对待。H 不是躺在世界里等着被估计的一件事情，而是一件正在被制造的事实，而陈教授是制造者之一。

于是“信任”和“估计”的差别，可以用一句话说清：估计是站在外面，对一件已有之事下注；信任是走进里面，成为这件事发生的一部分。前者的数学是概率；后者的数学，目前没有现成的名字。

旧数学里已有的“自我实现”萌芽

诚实起见，我先把旧数学里已经有的、最接近的几块写出来。

第一块是博弈论里的多重均衡与信念。有一类博弈，比如协调博弈，局面稳定在哪个均衡，取决于大家“相信别人会怎么做”。大家都相信别人会去，就都去；都相信别人不去，就都不去。信念选择均衡，而均衡又让信念成真。这是“信让真发生”最干净的旧数学版本。

第二块是银行挤兑一类的模型：只要储户相信别人会取钱，他就会去取，大家都去，银行真的支付不了〔待核：经典模型一般归到戴蒙德与迪布维格1983年的论文，需核对〕。这是信念自己把自己变成了事实。

第三块是“信任博弈”，实验经济学里的一个设计：一方先决定把多少钱交给对方，这笔钱会被放大，对方再决定回馈多少〔待核：经典实验设计的提出者与年代〕。交出去的数量，就被当作信任的度量。

第四块是社会学与心理学的“自我实现预言”这一类说法。前者通常追溯到社会学家默顿的论述〔待核：提出年代，一般说法是1948年前后〕，后者最出名的，是罗森塔尔与雅各布森1968年关于教师期望的研究。要把它讲准确，因为它是最容易被夸大的一个：那项研究的结论是随机选出的“潜力学生”在智力测验上提高更多，但批评很早就来了，桑代克指出测量工具有重大缺陷，并提出分数的上升可能源自向均值回归；后来的研究发现，效应远没有最初报告的那么强；后来一篇影响较大

的综述（朱西姆与哈伯，2005年）的结论是：教师期望造成的自我实现效应确实存在，但通常很小，而且短暂。还有一种与之相伴的说法，叫“加拉泰亚效应”，指的是当人们自己被提高了对自身的期望，表现也会提高，由埃登与拉维德在1982年提出。

这四块说明：旧数学与相邻学科并不是没有看见“信念进入事实”。它们已经提供了两个重要的数学形状：一是不动点（信念选定了一个，使得信念自己成真），二是反馈（信念影响行为，行为影响结果，结果再影响信念）。

它们还没有做到的

可是对照花盆的故事，仍然有三处不够。

其一，信念被当作一个数。在这些模型里，信任是一个数：交出多少钱，认为多大概率。花盆故事里的信任，是一连串具体的托付：先端花盆，再拿更需要小心的东西。它不是一个数，而是一个序列，而且序列的每一步都以上一步的回应为条件。把它压成一个“信任度”，就丢掉了节奏。

其二，参与者的类型是预先给定的。博弈里的“好人”“坏人”、能力高低，通常是先验给定的。可花盆故事里，思思是不是“能端好花盆的人”，不是先于事件存在的类型，而是在端的过程里长出来的。这是第41章里变量表长出新一栏的同一个难处。

其三，旧数学里的“自我实现”常常是二选一：成真或不成真。但信任的成长更像一条曲线：托付的重量慢慢加，回应的方式慢慢变。它需要描述的是增长、停滞、衰减，而不是一个“灵不灵”的开关。

把这三点合起来，我愿意提出一个粗略的说法，供读者检验：信任的数学，应该是“给出”和“回应”交替的序列的数学，序列的节奏本身携带着信息。

一个可以被现实打脸的预测：P6

下面把这句话写成一个预测，编号 P6，写成能被推翻的形状。

先说白话：看两个人（或一个团队、一对师生）之间互相托付的过程，不看他们嘴上说多信任对方，只看托付的事情是不是一轮比一轮重，以及对方接住之后，下一次托付来得是快还是慢。我押的是：前面几轮的这个节奏，能预判这段关系接下来是在长还是在断，而且预判得比一份“你有多信任对方”的问卷更好。

再把它写得严一点。

对象：一段有若干轮“托付”的关系。托付的定义要事先写死，比如“把一件对自己有后果的事交给对方处理”，不能事后再挑。可以取的场景有：一个志愿者团队内部的任务分配记录；一个长期合作项目里的分工日志；一个师徒带教过程里的任务升级记录。我没有这些数据，也不虚构它们。

变量：第 k 轮的托付“重量”（事先按一个固定标准分档，如对自己的后果大小）；对方的回应（接住并完成、接住但出偏差、没接住）；以及从上一次回应到下一次托付的间隔 Δ 。

预言：如果在前 k 轮里，托付的重量单调不降，并且在对方“接住”之后，间隔 Δ 不变长或变短，那么后面 n 轮里托付继续升级的可能，高于相反的节奏（重量原地踏步，或接住后间隔拉长）。反过来，如果间隔在对方接住之后拉长，同时重量不升，则关系在后面 n 轮里中断或降级的可能更大。

检验：同一批关系里，同时收集双方各自填写的静态信任问卷。比较两个预测器——节奏指标与问卷——谁对“后 n 轮是否继续升级、是否中断”的判断更准。

推翻的条件：如果节奏指标的预测力不比问卷好，或者节奏指标的效果完全可以被“对方能力强弱”这一个已有因素吸收，那么 P6 被推翻。这一点必须单独控制：能力强的人本来就容易一再托付，那不是信任的成长，只是能力的显示。

我强调两点。第一，这个预测不是在说“信任一定带来好结果”，它只涉及节奏与后续走向的关系；第二，它的新意不在“节奏重要”这个朴素的常识，而在把关系压成序列、把节奏当作主要变量，并且要求它在预测上赢过静态量表。如果赢不了，这一章的主张就该收回。

◆ 三、证据与边界

先说证据。

要点是：关于“期望使别人变好”的最著名一项研究，有很大争议；稳妥的说法是，效应在随后的研究里被发现小而短暂，有人认为教师的期望很多时候只是对学生已有水平的准确判断，而非造成者。所以，我不能拿它来证明“相信让人变强”，只能说它提示了一种可能的机制，并且告诫我们：这种机制的强度，不能凭直觉放大。

这也是对这一章标题“信让真发生”的一个重要的限定。我没有说所有的信都能让真发生，也没有说信的力量很大。我的说法比较窄：存在这样的一类情形，其中相信（及随之而来的托付）是事实的成因之一，在这类情形里，把相信当作对外部事实的概率估计，是写错了因果结构。这类情形有多常见、效应有多大，是经验问题，需要靠像 P6 这样的检验来回答。

再说近邻。除了前面列的博弈论、实验经济学，还有社会学里关于“反身性”的讨论〔待核：金融领域里常提到索罗斯的反身性理论，具体表述需核〕，以及发展心理学里关于依恋与安全基地的大量研究，它们与花盆的故事都有相通之处。我没有逐一读透，不在此处论断。

然后是几个很容易犯的错。

一，把“信任”理解为“相信对方一定行”。花盆故事里，陈教授是知道有风险的，他挪地毯，叮嘱慢一点，说明信任里包含了对风险的承认和安排。把信任写成“盲信”，是对它的误读，也是对孩子不公平。

二，把这一章读成对父母、老师的教育建议。我必须明说，这一章不给任何关于怎样对待孩子的建议，更不涉及任何孩子的具体心理状态，也不构成任何诊断。数学要问的是“信任怎样发生”，不是“人应该怎样做”。有的孩子在某些时刻需要保护而不是托付，哪一种合适，我没有资格也没有办法替任何家庭判断。

三，忽略不对称与代价。托付失败有时代价很重，不是一盆花。一个模型如果只描述“好的循环”，就是片面的。P6 里“衰减”那一半，是同等重要的，它要求我们同样能描述信任是怎样在一两次没有回应的托付里崩塌的，崩塌的速度往往与增长的速度不对称〔待核：是否有实证研究支持“信任的损失快于其建立”这一常见说法，只作为猜想列出〕。

四，P6 依赖的是可观察的行为记录，它测不到“心里的信”。有人会说这就是把信任重新还原成了行为统计。这个批评我接受一半：它确实是行为层面的近似。但这是第45章要面对的问题：自我界的数学一旦要接受检验，就必须落到某个可观察的东西上，而落地的同时，就有被粒子化的风险。我们要做的，是让落地的东西尽量保持序列和关系的形状，而不是被压成一个分数。

带走的话

估计，是站在外面对一件事下注；信任，是走进去，成为这件事发生的一部分。旧数学把相信写成概率，写得很好，但它默认“我信不信，不改变事情本身”。花盆的故事里，这条默认不成立。信任不是一个数，更像一串交替的托付与回应，节奏本身带着信息。这个说法值不值得认真对待，不靠它听起来暖不暖，而要看它的节奏指标，能不能比一张问卷更早看出一段关系是在长还是在断。看不出来，就收回。

小账

一、本章落在：S 与 E 的交界，自我界（带有 D 的节奏成分；侧重对应留待第44章讨论）。
二、本章押的一句话（P6）：在一段有若干轮托付的关系里，只看“托付一轮比一轮重、对方接住后下一次托付的间隔不变长”这个节奏，比一份静态信任问卷更能预判这段关系后面是继续升级还是中断；若节奏指标不比问卷准，或其效果可被对方能力强弱完全吸收，则此预测被推翻。

第 44 章

信、望、爱与 S、D、E

这一章的问题：信、望、爱这三样，能不能和 S、D、E 三维放在一起看？放在一起看，除了好听，还能让我们检验出什么？

◆ 一、先从一件小事说起

这是我构想的场景。

设想一个傍晚，一个人在车站送朋友。朋友明天在外地有一件重要的事，是不是面试、是不是考试，都不重要，我故意不写，因为写得越具体，越容易让读者去替他们担心，而这一章不想把力气花在担心上。

站台上，两个人说着很琐碎的话。送行的人手里拎着一个布袋子，里面装的东西，是出门前临时塞的，几样路上用得上的小物件。

我们把这个傍晚里发生的事拆成三层来看，看每一层里“他在做什么”。

第一层：他相信朋友能行。这个相信不是空的，它有来路：他认识这个朋友很多年，见过他怎样把一件难事做成，见过他在紧要关头怎样稳住。这些见过的东西，一件一件，沉淀成了一个“这个人是什么样的人”的印象。他的相信，是站在这个印象上的。

第二层：他盼着朋友成功。这一层与第一层不同。相信是对“朋友是怎样的人”的一个看法，盼望是朝向明天的一个姿态：明天还没有来，他的心已经往明天去了一半。他今晚会不会睡得好，明天几点会看手机，都被这个“还没发生的明天”拉着。

第三层：他为朋友做了点什么，并且并不要求立刻有回应。他来到车站，拎着那个袋子。从这一刻起，朋友的明天，有一部分变成了他自己的事：朋友成了，他

会高兴；朋友不顺，他也会难受。他和朋友之间，有了一种“不太分得开”的东西。

这三层，在日常里是搅在一起的，我们很少特意把它们拆开。保罗在一封写给哥林多教会的信里，把它们并排放过：存留的有信，有望，有爱这三样。这是我们这一章的起点。

现在的问题是，如果要给这三层各配一个数学的位置，应该怎么配？

◆ 二、这件事里藏着什么

一个拟议的对应：供读者检验

我一直认为，数学要进入自我世界，特别是“信、望、爱”的数学。这个题目我早就立了，但三者与 S、D、E 的具体对应，我没有定论。下面是我顺着前面几章的分析拟出的一种配法，只是一种对应，供读者检验。我希望读者在读的时候，保持一种怀疑：这个对应是不是恰好顺手，所以才显得有道理。

拟议的配法是这样：

信，侧重 S（显露）。信是站在一个已经显露、相对稳定的东西上的：你见过的、沉淀下来的、“这个人是这样的”。结构是显露的稳定态，信与它最近。

望，侧重 D（差异）。望是现在与将来之间的落差，这道落差本身在时间里起拉动作用。上一章已经分析过：它不是终点的一个数，而是一个尚未成形的方向，通过一个来回的过程拉动现在。

爱，侧重 E（纠缠）。爱是对象与场不再分得开，彼此的处境成了各自处境的一部分。第41章分析过的“哥哥”这个位置，就是 E 的样子。

一定要加一句：这是“侧重”，不是一一对应。信里有望的成分，爱里也有信的成分，哪一项都不是纯粹的一维。我在第43章的“小账”里把“信”落在 S 与 E 的交界，已经是在提醒这个配法不干净。

为什么这个配法值得一试

可以先说它的几个吸引人之处，然后立刻说它的风险。

吸引人之处，首先是它与三个常见的失败方式对得上。三方程说， $S=F(D,E)$ ， $D=G(S,E)$ ， $E=H(S,D)$ ：每一维都由另外两维共同决定。这就给出一个很具体的读法：信、望、爱这三样彼此生成，也各有各自脆弱的地方。

信的失败，是显露的稳定态被打破。你所依靠的那个“这个人是这样的”，忽然被一件事推翻了。这种落空，日常说法是“被辜负”。

望的失败，是落差消失。落差没有了，动力也就没有了：要么到达了，要么放弃了。到达之后，有时人会有一种空，那是落差用完的空；放弃之后，也是同样的空，只是来路不同。

爱的失败，是纠缠的断开。对象和场不再互相构成，彼此的处境不再是彼此的一部分。这种断裂，与前两种不同，它不是一件事被推翻，也不是一道落差消失，而是“不再分不开”。

这三种失败，如果在日常里真的可以分辨，那么这个配法就多了一点点支持；如果分辨不开，它就少了一点。我下面把它列成一张表，方便读者对照自己的经验去检验。

侧重的维度		最像的旧数学近邻	它失败的方式
信	S，显露的稳定态	对已存在事实的概率估计	稳定的印象被一件事推翻
望	D，现在与将来的落差	终端条件、最优控制	落差消失：到达或放弃
爱	E，对象与场的纠缠	网络效应、正和	纠缠断开：不再分不开

注意第三列。第一列“信”的近邻，是第43章讲的“概率估计”，也就是旧数学里“站在外面的相信”。可是第43章又说，信任是参与制造，不是估计。这两个说法并不矛盾，但需要读者留心：本章表中“信”，指的是它“显露的稳定态”那

一半；“信任让真发生”那一半，是信与爱、望交织起来之后的样子，因此已经带上了 E 和 D 的成分。这再次说明“侧重”不是“归属”。

三个方程，读成三句话

既然配法是“信侧重 S、望侧重 D、爱侧重 E”，三方方程就可以顺着读成三句关于信望爱的话。读的时候要记住，这是顺着配法推出来的，推出来的话是否站得住，正是检验配法的办法。

第一句， $S=F(D,E)$ ，读作：一个人身上稳定显露出来的可靠，是由他怎样朝着某个方向走、以及他与谁纠缠在一起，共同凝出来的。回到车站的朋友：你对他“能稳住”的印象，不是凭空来的，是他每一次在落差里（想做成一件事）、在关系里（有人托着他、有人等着他）的表现，一次次沉淀下来的。这句话有一个可以对照经验的推论：同一个人，换了一个全然不同的环境和关系，你对他“是什么样的人”的印象，有可能要重新建立。日常里“到了新单位像换了一个人”的说法，大约就是这个推论的口语版，但它是否普遍成立，我没有数据，不装有。

第二句， $D=G(S,E)$ ，读作：一个人盼望什么、盼望得多紧，取决于他眼下已经显露的处境，以及他与谁纠缠在一起。同样一个“明天的面试”，对一个手里已经有几份工作机会的人，和对一个手里什么都没有的人，落差的形状完全不同；对一个有人在站台上等着送行的人，和对一个孤身一人的人，也不同。这句话的推论是：望不是一个人“心态好不好”的问题，它部分地由处境和关系给定。这个推论如果成立，就意味着“劝一个人要有盼望”这类话，在数学上缺了一半的变量。我不把它说成建议，只说成对变量表的一个观察。

第三句， $E=H(S,D)$ ，读作：两个人之间“分不分得开”的程度，由双方各自已经显露的样子，以及各自朝向的方向，共同生成。两个人各自稳定的样子能够彼此接住，各自的方向又有交叠，纠缠就容易长出来；反过来，样子彼此磕碰、方向背道而驰，纠缠就难以长出来，或者长出来的是另一种东西。这句话读起来最像常识，也最危险，因为它很容易被拿去“解释”任何一段关系的成败，事后诸葛亮式的解释是不花力气的。所以我给它加一个门槛：这句话要有价值，必须能在事前预

言一点什么，哪怕很局部。第43章的 P6 是这样一个尝试，它只涉及节奏，不涉及“合不合适”。

三句话读下来，会发现一件事：三维彼此牵着，没有谁是第一推动。这与前面说的“其中最大的是爱”是否矛盾？不矛盾，但值得小心：三方方程是说每一维的当下状态由另外两维决定，并没有说哪一维在发生次序上居先。次序要靠“路径”来讲，即六种次序里取哪一种，那是另一个层面的事，这一章不展开。

一个更坦率的竞争对应

我觉得有必要把另一个同样讲得通的配法也写出来，因为只写一个，读者容易觉得它是唯一的。

竞争对应是：信侧重 E，爱侧重 D。

它的理由是：第43章里，信任是“走进去，成为这件事发生的一部分”，这显然更像 E，即对象与场的纠缠；而爱，往往是朝向对方的一个给出的动作，是差异在两个人之间的流动，更像 D。若按这个配法，S 又该给谁呢？可能给“望”：望所指向的是一个终将显露的样子。

哪一个更好？我不知道。我认为不能凭好听来裁，应该凭它们各自预言了什么，哪一个预言错了。

我给出一个检验的思路。如果信侧重 S（第一种配法），那么信应该是三者里最容易被稳定地“读出来”的：可以通过一系列行为记录去重建。如果信侧重 E（竞争对应），那么信应该比我们设想的更难读，因为 E 的东西本来难以分离出来。第43章的 P6，就是一个现成的检验：节奏指标如果能比问卷更好地预测，那说明信中有大量可读的序列结构；这与“信是 E”并不冲突，因为序列也可以是纠缠的痕迹，所以 P6 本身并不能区分两种配法。真正能区分的，要另设计一个检验，这是一个尚未做的工作。我在这里不假装已经有了。

一个可能区分两种配法的检验，我只能勾出轮廓，数据我没有。思路是找一类“信”与“爱”可以被拆开的情形，比如同事之间高度信任但并不亲近，亲人之

间亲近但在某些事上并不放心。在这类情形里，分别观察两样东西遇到变故时的表现：如果信主要是 S（显露的稳定态），那么它应当对“一件具体的事”敏感，一件事被推翻就明显受损，而且受损的范围大体限于那一类事；如果爱主要是 E（纠缠），它应当对“局面整体的改变”更敏感，对单件事的推翻相对钝。这两个预言是对应第一种配法的。竞争对应给出的预言正好相反。拿一批这样的情形去看，哪一种预言更常被验证，就倾向于哪一种。这里的“情形”必须由当事人自愿提供，并且只做结构层面的整理，不涉及对任何人的评价。这个设计粗糙，可能有很多漏洞，写在这里，是希望有人比我做得好。

诚实地说，这一章没有两个配法之间裁出胜负。它做的事情是：把配法写成两个明确的候选，并且指出需要什么样的观察才能淘汰其中一个。

“其中最大的是爱”

最后说保罗那句话。

哥林多前书第十三章的末节，说的是信、望、爱这三样是长存的，而其中最大的是爱（和合本的译法，这句的核心七个字就是“其中最大的是爱”）。这一章通常被读作关于爱的颂词，写作时间一般认为在公元一世纪五十年代，地点常说是以弗所。这里我只转述，不展开，也不作任何神学上的判断：神学的讨论属于神学家，不属于一本数学书。

我想借这句话问一个纯属数学上的问题：“最大”在这三样中，可以有什么样的读法？

一种读法是：在三方程里，没有哪一维天然“最大”，每一维都由另两维决定。但是 E 有一个特别之处：它是“场”，是另两维得以发生的地方。信是在场里显露的稳定态，望是场中的落差。如果这样读，爱“最大”，指的是它是另外两样赖以发生的底。这是我的一个读法，我不敢说它就是原文的本意，也不认为这个读法能解释保罗的全部意思，这只是借他的一句话，提一个我们自己的猜想。

另一种读法是，“最大”指的不是结构上的底，而是时间上的久：信和望在最终都会“到达”，而爱不会到达。这一点倒是和前面的“望的失败是落差消失”暗合：到达之后，望就完了。但这样读，已经离开数学，进入了神学与伦理，我不跟进。

我想强调的是，这里的猜想只是在回答一个具体的问题：在我们提出的对应里，爱处在一个不同于另两样的位置上，这一点是不是能经受得起检验？如果后续的工作发现 E 并不比 S、D 更“底层”，这个读法就应该放弃。

◆ 三、证据与边界

这一章最需要老实交代的，是证据的性质。

这一章几乎没有“证据”，有的是一个供检验的对应，以及用来检验它的思路。表里的几项，没有一项是从实验里得出来的；“三种失败方式”也不是调查的结果，它们来自我对日常经验的归纳，这种归纳极易容易偏。如果读者想到了一种失败，不能被归入三类中的任何一类，那就是对这个配法的一个反例，我欢迎，并且认为这样的反例应当被认真记下来。

近邻方面，除了前面几章提到的旧数学近邻，心理学、哲学、神学里都有人对“信、望、爱”这三样做过深入的讨论。我没有对它们作系统的梳理，不在这里替任何一家下判断〔待核：是否有已有的“信望爱”的形式化或量化尝试，及其代表文献〕。

三个具体的风险。

第一，对应过于整齐的风险。S、D、E 是三个，信、望、爱也是三个，这种“三配三”太容易让人觉得“对上了”。数学史上有很多这样的漂亮对应后来被证明只是巧合。所以我给的是“供读者检验”，并且并排放了竞争对应。

第二，把这个对应用来评判人的风险。这是我特别要避免的：不可说“这个人信足、望足、爱不足”这类话。第45章会专门说，一旦把它们变成可以给人打的

分，就走进了自我界数学最危险的陷阱。这一章的对应，是用来理解“它们怎样发生、怎样断”，不是用来量人。

第三，涉及家庭关系与心理的内容，本章不作任何诊断，也不提供任何关于如何处理关系的建议。表格里关于“失败方式”的描述，是结构上的说法，不对应任何具体个人的状态。

本章不押预测。它为下一章铺路：既然信、望、爱的数学要描述的是“怎样发生、怎样断”，那么，什么样的做法会毁掉这个目标？下一章给出答案。

带走的话

信、望、爱可以放在 S、D、E 旁边看，但这是一种“侧重”的对应，不是一一对应，也不是定论。我给了一种配法：信靠显露的稳定，望靠落差，爱靠纠缠。我也写了另一种配法：信靠纠缠，爱靠差异。哪一种站得住，要看谁预言得更准。“其中最大的是爱”这句话，在这里只被拿来当作一个数学问题的起点：在三者里，爱是不是那个让另两样得以发生的场？这是一个猜想，可以被推翻。比起好听，更要紧的是：失败的方式能不能被分辨开。能分辨，这个对应就多一分用处；分辨不开，就老老实实退回去。

小账

- 一、本章落在：S、D、E 三维的并列对照，自我界（“一种对应，供读者检验”）。
- 二、本章押的一句话：本章不押预测，为下章铺路。附一条供检验的结构判断（不入全书九条）：若日常经验里，“稳定印象被推翻”“落差消失”“不再分不开”这三种断裂无法被分辨，则本章的对应应当放弃。

第 45 章

不给爱打分

这一章的问题：为什么我们想为信、望、爱做数学，最先要守住的一条规矩，是不去量“有多少”？这条规矩守不住，会丢掉什么？

◆ 一、先从一件小事说起

这是我构想的场景。

设想一对结婚多年的夫妻，在某个纪念日的饭桌上，有一个人半开玩笑地提议：我们各自给这一年打个分吧，满分十分。这类提议在日常里很常见，多半只是一个话头，说完就过去了。

我们把它认真地当真一回，看看会发生什么。

甲想了想，说，七分。乙想了想，也说，七分。

同样是七分。可这两个七分背后，故事完全不同。

甲的七分，是因为这一年前半年他很失落，后半年慢慢好起来，越来越踏实，他的七分是从五分爬上来的。乙的七分，是因为这一年前半年很热闹，后半年出了几件不愉快的事，她的七分是从九分掉下来的。两个七分的“地点”相同，“方向”相反。如果把这两个数交给一个只看分数的系统，它会给出同一个结论：两人满意度一致，关系稳定。

可是只要把这个故事再多听一句，就知道这个结论是错的：一个在上升，一个在下降，两人此刻对“明年会怎样”的感受，几乎一定是不同的。分数把这一点抹平了。

再往下想一层。打分这件事本身，是不是也改变了什么？乙说出“七分”的那一刻，甲听到了。他知道她心里是掉下来的七分吗？不知道，他听到的只是一个

数。他可能会觉得“还可以”，也可能心里一沉：“只有七分？”无论哪一种，从这一刻起，这顿饭桌上多了一个“七”。以后有人提起，会说“那年我们是七分”。数字成了关系里的一个东西，开始影响关系。

还有一层。设想第二年他们又玩这个游戏，又各说一个数。如果这一回甲说八分，乙说六分，会发生什么？分数是更高了还是更低了？甲高了，乙低了，总的“平均”还是七分。平均数又把这件事抹平了一次。

我不打算替任何一对夫妻判断这个游戏好不好。有人觉得这样的玩笑能让心里的话说出来，那是它的好处，我没有理由否认。我只想借这个场景问一件事：当我们想把信、望、爱放进数学的时候，最顺手的做法是给它们一个数，然后比较、相加、画曲线。这条路的诱惑，来自旧数学几百年的成功：凡是能算的，都先变成数。但前面四章都在说，自我界的对象有一些特征（变量表会长出新的一栏、描述重点是递推而不是存量、给出会回写给出者、落差在时间里起拉动作用），把它压成一个数，几乎必然把这些特征统统压掉。

所以这一章要提出一条规矩，名字叫“不可重新粒子化”。它不是说爱不可以研究，而是说：研究的时候，有一种做法要格外小心。

◆ 二、这件事里藏着什么

什么叫“重新粒子化”

在本书前面的编里，“粒子化”是旧数学的第一个前提：把世界看成一个一个可以单独拿出来的点，每个点有一个名字，有一个值，可以拿来相加，可以放进集合。波被翻译成点的集合，场被翻译成每点一个值，都是这个动作。

“重新粒子化”，指的是我们好不容易看见了一个不能粒子化的东西（比如一段关系的发生过程），却在最后一步，为了能算、能比较、能画图，又把它压回成一个点或一串点。这个动作往往不是出于恶意，而是出于方便，几乎是下意识的。

用数学的话说，打分是一个映射：把一个很丰富的东西，对应到一个实数上。这个映射有几个性质，决定了它丢什么。

第一，它不是一一对应的。很多完全不同的过程，被映射到同一个数。上面夫妻的两个七分，就是一个现成的例子。映射是多对一的，所以从数字倒推不回过程。

第二，它丢掉顺序。分数是一个时刻的读数，哪怕多个时刻的读数连成曲线，也只是在每个时刻上各自独立地压缩，时刻与时刻之间“怎样接上去的”，这一层依然没有。而我们在第43章说过，信任的信息，恰恰在节奏里。

第三，它丢掉结构。“关系”是“谁对谁”的东西，是一张有方向的网。一个总分，既不知道是谁对谁，也不知道这张网里哪一条线粗、哪一条线细。

第四，它丢掉回写。打分的行为本身改变了被打分的东西，这在上面的场景里已经看到。旧数学通常把测量当作不碰被测物的动作，只有少数场合（量子的问题是最有名的一个）才认真对待“测量改变对象”；在自我界里，这是每天都发生的。社会科学里有一个常被转述的说法，叫古德哈特定律：一个指标一旦被当作目标，就不再是好指标。这个想法归到英国经济学家古德哈特，他在1975年一篇谈英国货币政策的文章里讲过类似的意思；现在通行的这句短话，则出自人类学家斯特拉森1997年谈大学审计的一篇论文。它所说的，正是回写这件事在指标上的体现。

把这四条合在一起看，可以得出一个粗略的判断，我愿意写成这样：自我界的对象，在“多对一”“顺序”“结构”“回写”这四个方向上，都比一个分数含的东西多。所以，凡是把它们压成分数的做法，丢失的信息不是随机的，而是系统性地集中在我们最关心的地方。

各类“幸福指数”的局限

说到打分，不能绕过各类幸福指数。我不想对它们作一个笼统的否定，那既不公平也不准确，先说它们做对了什么。

它们首先做到的，是让“幸福”这个原来只能放在文学里谈的东西，进入了政策与比较的视野。在群体的层面上，成千上万人的自评分数，平均起来，可以提示

一些不同国家、不同时期之间的差异，这是有用的，因为群体平均对个体的千差万别有一种抵消。

世界幸福报告的主排名，据其常见问题页的说明，用的是一道题：请受访者想象一架从0到10的梯子，顶端是自己能想到的最好的生活，底端是最差的，然后说自己此刻站在哪一级。数据来自盖洛普的世界民意调查，这项调查从2005年开始。不丹的国民幸福总值走的是另一条路，它是一个多领域的指数，包括心理幸福、健康、时间运用、教育、文化多样与韧性、良好治理、社区活力、生态多样与韧性、生活水准九个领域。这两类做法的思路不同，前者看单一的自评，后者看多个领域，但在数学上有一个共同点：最后的呈现都是把许多人的许多方面，压成一个或一组可以比较的数。

它们的局限，在个体和关系的层面上最明显。

其一，比较的基础不稳。你的七分和我的七分，是不是同一件事？量表的每一格是否等距？跨文化、跨语言之后，同一个词是否同一个意思？这些在测量学里是认真对待的问题，我没有资格详谈，只提醒读者：一个分数看起来是数，不代表它拥有数的全部性质，比如可以相加、可以说“高一倍”。

其二，是静态的。大多数指数是一个横截面，而自我界对象的信息在时间里的走向中。

其三，是对“结构”不敏感。同样平均八分的两个社区，一个是人人都有一两个可以托付的人，另一个是大部分人孤立而少数人极度满足，指数可能一模一样，社区的实际样子却天差地别。

其四，被当作目标时会变形，回到古德哈特的话。当一个指数被写进考核，人们会去优化指数，而不是指数想要代表的东西。

这些局限，并不意味着幸福指数应当被扔掉。它们作为群体层面的粗略仪表盘，仍有价值。我的意思只有一个：它们不是自我界的数学，也不能成为自我界数学的基础。要做自我界的数学，需要另外一种东西。

真正的自我数学要描述什么

如果不量“有多少”，量什么？我的答案是：不量，而是描述。具体地说，要描述三件事。

爱怎样发生。 即：一段关系从无到有，经历了哪些步骤，每一步是由什么推动的。这对应本书的三拍：张力积累，形状改变，回写。第43章的“托付与回应”的交替序列，是其中一个尝试。

爱怎样增长。 即：增长的条件是什么，是怎样的节奏、怎样的结构。第41章提出，要找一种“自己改写自己的递推”，而不是库存的增减。

爱在哪里断裂。 即：断裂有哪几种形式，哪些可以被早早看出来。第44章的“稳定印象被推翻”“落差消失”“不再分不开”，是三种拟议的断裂方式，供检验。

这三件事有一个共同点：它们的基本对象，是过程和结构，而不是点上的数值。如果硬要用已有的数学类比，更接近的是动力系统的“定性理论”：不问某一时刻的具体数值，而问系统有哪些吸引态、哪些分岔、在什么条件下会从一种行为跳到另一种行为。再如网络科学里对“连通性”“关键连线”的研究，也与之相邻〔待核：把这些工具直接套用到人际关系上，是否已有成熟的做法，我没有读透〕。这里要说明，我提这些旧数学的近邻，是为了说明“描述发生与断裂”这件事在数学里并不陌生；我没有说它们已经解决了问题。

下面这张表，把“打分”与“描述”并排放在一起，看看各自保留与丢掉了什么。

	打分	描述发生与断裂
对象	某一时刻的一个数	一串事件的序列与关系的结构
保留	可比较、可汇总	顺序、节奏、谁对谁、回写
丢掉	顺序、结构、回写	简单的大小比较

打分		描述发生与断裂
被当作目标时	容易变形	同样会变形，但变形的方式更容易被看出来
可检验的方式	对群体平均的预测	对序列走向与断裂位置的预测

注意最后一栏。“描述”并不免于检验。恰恰相反，门槛是全书反复强调的那一条：新数学必须能算出或预言一点旧数学算不出的东西。如果对序列的描述，在预测“关系接下来怎样”上，并不比一个简单的总分更好，那么描述就是一种更繁琐的修辞，不值得保留。

◆ 三、证据与边界

证据方面，本章比前几章更薄，因为本章的主张主要是一条方法上的规矩，不是一个经验结论。

能说的有三条。第一，“打分是多对一的映射”是数学上的事实，不需要经验去证明。第二，“指标一旦成为目标就会变形”，有古德哈特等人的论述，但这类说法在各个领域里的实证强度，我没有逐一核对〔待核〕。第三，关于幸福指数的描述，我只给了高度概括的轮廓，读者不应当以我的概括为准，要用请查原报告。

再说这一章可能错在哪里。

第一，这一章可能被读成“反对一切量化”。这不是我的意思。盐放多少克，温度几摄氏度，这些在现实界里完全合理。我反对的是：对自我界的对象，把量化当作默认的、唯一的入口。区别在于，量化是不是以丢掉“顺序、结构、回写”为代价。

第二，“描述”可能被批评为不可操作。如果每一段关系都需要一个故事，那还算什么数学？我的回答是：描述也可以有形式，序列、图、转折点，都是可以形式化的对象。但这里有一个尚未解决的难题：形式化之后，是否又变成了新的“粒子”？比如把一段关系编码成一串事件的标签，这串标签会不会重新成为一个个独立的点？我认为这是真问题，没有一劳永逸的答案；只能要求：编码要尽量保留事件之间的关系，而不只保留事件本身。

第三，伦理边界。自我界的数学，对象是人最私密的东西。我主张的“描述发生与断裂”，听起来比打分温和，但同样可能被用来监控、评估甚至操纵。凡涉及真实的人和家庭的数据，必须由当事人自愿提供，并且这样的数据不应被用来对任何个人作评价、诊断或给出关于如何处理关系的建议。这一点在本章，也在全书，是一条硬规矩。

第四，这一章的核心论断，也可以被事实推翻。下面是它的可检验形状。

本章押的一句话：在预测一段关系“接下来是继续、停滞还是中断”这件事上，任何把这段关系压成单一总分的指标，都不会胜过保留了序列与节奏的描述（例如第43章 P6 的节奏指标）。检验方法同 P6：在同一批、事先约定好定义的关系记录上，比较两类预测器的表现。推翻条件：如果总分指标的预测力稳定地不低于序列描述，就说明在这个检验范围内，序列信息并没有总分之外的增量，本章的主张在该范围内不成立。

这里要提醒：这是一个偏窄的预测，它只针对“关系的走向”，并不涉及“关系质量好不好”这类价值判断。它也依赖于第43章里同样的前提：有一批可以事先写死定义、事后核对的托付记录。这样的数据我现在没有，所以这条预测处于“待检验”的状态。

带走的话

给爱打分，不是不能做，是做了以后要明白它丢了什么：丢了顺序，丢了谁对谁，丢了打分本身改变了关系这件事。两个七分可以是完全相反的两个故事。自我界的数学，要问的不是“有多少爱”，而是爱怎样发生，怎样增长，在哪里断。这条规矩本身也要接受检验：如果描述不比总分更会预测，就该承认它只是一种更繁琐的说法。

小账

一、本章落在：E 侧重，自我界（爱对应 E，是一种对应，供读者检验；兼论 S 的粒子化倾向对自我界数学的威胁）。

二、本章押的一句话（不入全书九条）：在预测一段关系接下来是继续、停滞还是中断上，把关系压成单一总分的指标不会胜过保留序列与节奏的描述；若总分指标的预测力稳定不低于序列描述，则此主张在检验范围内不成立。

第 46 章

做数学的人就在数学里

这一章的问题：前面五章讲了信、望、爱的数学怎样写，可这样的数学如果只停在纸面上，写的人和读的人都站在它外面，那它还算不算自我界的数学？

◆ 一、先从一件小事说起

下面是我构想的场景，不是谁的亲历。

有个人三十多岁，一直想学游泳。他是认真的人，认真到先不下水。他买了三本讲游泳的书，其中一本画了很漂亮的受力图：手臂划水时水对手掌的反作用力，打腿时身体的升力，换气时头部转动的角度，每一样都标了箭头和数字。他还看了二十几个教学视频，有慢放，有水下机位，有高手和新手的对比。他把这些看得很熟，熟到朋友问他游泳怎么回事，他能讲半个钟头，讲得头头是道。

然后他第一次下水。他站在齐胸深的水里，按书上说的，身体前倾，两臂前伸，脚一蹬——人立刻往下沉，呛了一口水，手忙脚乱地站起来。他很困惑：道理他全懂，为什么身体不听？

教他的人只说了一句：“你别想那些箭头，先学会让水托着你。”

他不服气，可是又试了几次。有一次，他不知怎的放松了肩膀，肺里留了一口气，脸埋进水里，身体忽然轻了，像被一只看不见的大手从下面托住。他在水面上漂了两秒钟。就这两秒钟，他明白了一件书里没有写出来的事：“浮力”这个词，他在书上读过一百遍，可真正的浮力不是一个数，是他的肺、他的肩、他的呼吸和这池水之间正在发生的一件事。而这件事里，有一个他自己没法拿掉的项：他自己。

书上的受力图是从池边画的，画图的人好像悬在半空，看着一个“游泳者”在水里。可是学游泳的人不是游泳者的图，是水里的那个人。他每一次不信任水，肩膀就紧一下，肺里的气就少一点，人就沉一点。水的行为，取决于他对水的行为。

回头想想我们前面讲过的人浪。站在看台最高处看人浪，看到的是一条漂亮的波，从左边传到右边，可以量它的速度，画它的形状。坐在人浪里的那个人，看到的却不一样：他是在邻座站起来之后的一瞬间，感觉到“该我了”，然后自己站起来，手举过头。波是他和他邻座合起来做出来的，没有他，这一段就断了。看台上的人看波，是在看别人的事；坐在浪里的人，是在做这件事。

这一章要说的，就是从“看台”到“浪里”这一步，对自我界的数学为什么不是可选的，而是必须的。

◆ 二、这件事里藏着什么

一半是理论，一半是实践

前面五章讲自我界，讲了爱不守恒，讲了未来拉动现在，讲了相信怎样让真发生，又讲了信、望、爱各自侧重哪一维，最后讲了对爱打分。这些话读起来，很像是在写一种“关于自我的数学理论”。这个印象是对的，但只对一半。

理论的那一半，是可以写在纸上的：给出的东西怎样增长，期待怎样回过头塑造现在，信任怎样改变事情发生的概率。这些可以画图，可以写关系，可以拿来跟别人讨论，也可以被反驳。

另一半，却不能写在纸上。因为自我界的数学，研究的对象是“正在经历这些的那个人”，而那个人，恰好就是正在做这门数学的人。游泳那个例子里，受力图可以画在纸上，可是“放松肩膀、留一口气”不能。它必须被某个人在某个水里做出来，做出来以后，这个人自己也变了：他不再是那个“沉下去”的人。

旧数学没有这个烦恼。做三角形面积的人，不会因为算了三角形而变成三角形；做微分方程的人，也不会因为解了方程而被方程改变（至少数学上不被改变）。旧数学的整套优雅，都建立在一个暗中的约定上：做数学的人站在数学外

面。这就是前面第六章说的“理论就是看”。看的人，和被看的东西，隔着一段距离。

自我界把这段距离取消了。信、望、爱不是摆在桌子上的东西，它们是人身上正在发生的事。你要研究“信”，就得有人在信；你要写“望”的数学，就得有人在望。那个人如果只是把别人的信和望当标本来记录，他手里只有“信的外壳”。真正的信，只能从做的人的内部长出来。

所以我愿意把这一章的核心话说得小一点，也说得直一点：自我数学的主体，就是做数学的那个人。不是“研究者”，不是“被试”，也不是“样本”，而是同一个人。

这句话在这里是一个可以这样想的判断，不是定论。它是否成立，取决于下面几节里说的几个条件能不能被满足。

参与式观测：既在里面，又不能乱

“做数学的人就在数学里”，听起来像是一句神秘的话。它在别的领域有一个很老实的名字，叫参与式观测，也叫参与观察。

这个说法最早在人类学里站稳。人类学家要了解一个社群怎么生活，光在外面发问卷、量数据，只能得到一堆外壳；他得住进去，吃他们吃的，干他们干的，慢慢学会他们的玩笑和规矩，然后才能回过头来写。通常认为，这一做法是在二十世纪前期由马林诺夫斯基等人推到前台的〔待核：具体人物与年份〕。它的代价也是明摆着的：住进去的人，会被改变，他的眼睛不再是“干净”的，他和被研究者的关系也不再是单向的。

但人类学界没有因此说“那就别住进去”。他们的办法是：承认自己在里面，同时把自己在里面这件事写清楚——我什么时候进去的，我是谁，我和他们是什么关系，我哪些东西是看见的，哪些是我自己带进去的。这样，读者读到的不是“上帝视角”的描述，而是“这个人在这个位置上看到了这些”。位置写清楚了，结论的分量就清楚了。

这个办法，我觉得是自我界数学可以借用的第一块砖。它不要求做数学的人把自己变成透明的，而是要求他把自己的位置、做法、变化，作为数学的一部分记下来。

医学里也有一类很极端的例子：研究者拿自己做试验。1984年，澳大利亚医生巴里·马歇尔先用内镜确认自己胃里没有幽门螺杆菌，再喝下一杯培养出来的菌，几天后出现了胃炎的表现，复查也证实了。他后来与沃伦共获2005年诺贝尔生理学或医学奖。这个故事被讲了很多年，它不是说“拿自己做试验就对了”，一个人的试验说明不了多少，何况风险也要自己担；它只是说，有些东西在外面看不到，“我就在里面”才能得到一个第一手的记录。

不过必须马上补一句边界：参与不等于乱来。参与式观测的难处在于，参与的人容易被自己的感受带着跑，把“我觉得”当成“事实是”。所以它从来不是只靠一个人的自我感觉，而是要有一套办法把自我感觉变成可以被别人核对的记录。

一人的“做”如何进入数学

到这里问题就来了：一个人的信、望、爱，是极私人的东西，怎么变成“数学”？

我想到一个可以这样想的办法，分三步，和前面几章的内容一脉相承。

第一步，写下协议。做之前，先写下“我要做什么、做多久、用什么办法记”。比如一个人想检验“被信任的孩子”那一章的猜想（这只是演示协议怎么写，不是给谁的做法建议），可以决定在一个月里，每天固定做一件小事：对身边某个人，在他还没做到之前，明确地表示“我相信你能做到”，并且不附加监督，然后记下之后发生了什么。协议写在做之前，是为了防止事后把怎么都能圆过去的故事当成证据。

第二步，记录“做的人”的变化，而不只是记录“被做的对象”。这一点和旧数学最不同。旧实验只关心对象的数据，自我界要同时记下做的人：我在哪些时候

想放弃，在哪些时候松了一口气，我的判断什么时候发生了改变。因为“做的人在变”本身就是数学的一部分，就像游泳的人肩膀一松，水的行为就跟着变。

第三步，让别人也能做同一个协议。这是最关键的一步。一个人的经历不能直接成为数学，但如果另一个人按同样的协议去做，能做出可以和你的记录比较的东西——不是相同，而是“在同一类位置上出现同一类拐点”——那么，这个记录就开始有数学的性质了。这有点像两个人各自走一遍同一条山路，路况不会一模一样，可是“上坡之后总有一段平地让人喘气”这样的结构，会在两个人的记录里重复出现。

这里我不想给出任何具体的公式或指标。前面第四十五章刚刚讲过，自我界的东西不能被重新粒子化，一旦把爱变成一个分数，爱就变成了别的东西。所以这三步里没有“打分”，只有“协议、记录、可比较的结构”。至于这种可比较的结构最后会长成什么样的数学，现在没有人知道，我也不知道。

为什么这件事关系到“人与AI”

读到这里，有人会问：这跟全书的题目有什么关系？人与AI一起发生新数学，不是应该在讲机器吗？

关系在这里。前面三编讲过，AI在旧数学里极其高效，能把S（显露）这一维走得很深很快；人的位置，则是在复合体里读出D（差异）的缝隙、碰出E（纠缠）的新入口。到了自我界，这个分工里多出了一个变化：AI可以帮你整理记录，但替不了你去“做”。

AI可以帮你把一个月的记录归类，帮你发现两次相似的情绪拐点之间的间隔，帮你把你自己的话读回给你听；它甚至可以帮你设计协议，指出你的协议里哪里留了后门。这些都很有价值。可是，那个在被信任的瞬间松一口气的人，是你；那个在需要相信的时候犹豫了一下的人，也是你。AI不能替你相信，就像教练不能替你漂在水面上。

所以自我界的数学，是人与 AI 的复合体里最不容易被“替代”的一块——不是因为机器不够聪明，而是因为这块数学的“数据”，是只有做的人才产生得出来的。这一点，正好回应第一编里的那份恐惧：如果数学家的身份是“解题者”，那 AI 的确在抢；可是如果数学里有一半是“做的人”本身，那一半，AI 抢不走，也不该替。

◆ 三、证据与边界

证据先说得老实一点：这一章没有什么硬证据，有的只是几条近邻。

第一条近邻是上面说的参与式观测。人类学的田野传统，几十年来积累了一整套“如何把自己在场这件事写清楚”的做法，包括田野日记、反身性的写作等〔待核：具体术语与代表作〕。这些做法说明：在场的研究者可以不丢掉严谨，只是严谨的含义变了——不是“把我拿掉”，而是“把我放在哪儿写明白”。

第二条近邻来自数学自己的哲学。二十世纪初有一派直觉主义，主张数学是人心智活动的产物，数学对象是被构造出来的，而不是在天上等着被发现的〔待核：代表人物、表述范围〕。我不想把本书和这一派捆在一起，它们的关切不同；但这一派至少说明，“做数学的人参与了数学”这个想法，在数学内部并不是异端，只是被主流的“发现”叙事压了很久。

第三条近邻是体育与手工艺的传统。游泳、打拳、做菜、写字，这些行当都有一个共同的特点：书能讲道理，讲不了手感，手感只能在做中得到，而得到手感以后，人就变了，讲同样的道理也会讲得不同。这条近邻最接近本章开头的小事。

再说边界。这一章的想法，可能在下面几处出错。

一，主观臆造的风险。如果“协议、记录、可比较”这三步没有真正落实，所谓自我数学就会退化成“我觉得我变好了”的自我陶醉。判断的标准是：别人按同一协议去做，能不能得到可比较的结构。如果找不到任何可比较的结构，这条路就不成立，应当承认。

二，被试效应。 一个人知道自己在被记录、知道自己在“验证”一个说法，行为就可能被这个知道改变。这个问题没有完美的解法，最多是把它写进协议：这一步我是知情的，所以下面的记录要打个折扣。

三，不同的人起点不同。 同样的协议，对一个自小被信任的人，和对一个很少被相信的人，效果可能完全不同。如果这类差异大到让“可比较”无从谈起，那就说明自我数学需要的不是一个通用协议，而是一族协议，每一族对应一类起点。这也是可能的结局。

四，也可能根本不需要“数学”这个名字。 如果一切最终都落成了好的实践手册、好的日记法，没有任何一个结构能被预言得比随机更好，那么按照本书一直用的门槛，这样的东西只算新修辞，不算新数学。我愿意把这个结局，作为这一章被推翻的条件。

最后说一句关于我自己的话，口气放轻一点。写这样一本书的人，当然也在书里。这本书讲“人与 AI 一起发生新数学”，写它的过程本身，就是一次人与 AI 的复合体在做事。我不想在这里编造什么个人的故事来证明它，我能做的只是把这个位置写出来：写的人在里面，读的人也在里面。你读到这一章，如果心里冒出一个“那我自己试试”的念头，这个念头已经是数学的一部分了，只不过，它还没有被写下来。

带走的话

数学如果只有理论，就是站在看台上看人浪，看得很准，可浪不是你的。自我界的数学，一半在纸上，一半在做的人身上。纸上的那一半可以讨论、可以反驳；身上的那一半，得有人下水。下水不等于乱来。先写协议，再做，再记，把“我在哪里、我变了什么”一起记下来，让别人也能照着做一遍。AI 可以替你整理，但替不了你信、替不了你望、替不了你爱。这一块，是人与 AI 的复合体里最该留给人的地方。

小账

一、本章落在：E 侧重（兼及 S、D），自我界。

二、本章押的一句话（不入全书九条）：对同一份事先写明的协议，两个以上的人各自持续记录后，其记录中会出现可以互相比较的结构（如拐点出现的位置类型）；若所有记录都只能各讲各的、无任何可比较的结构，本章的想法即被推翻。

第 九 编

回写：数学家的新使命

编 序

这一编共四章，回答：前面八编讲完了，数学家、学生和这个文明该做什么。

第四十七章讲身份，从发现者到发生者；第四十八章讲教育，机器什么题都能解的时候，孩子为什么还要学数学；第四十九章讲新数学的谱系，哪些公开、哪些留在自己手里；第五十章收全书：山下的车间精确到头发丝，山上的果树至今说不清，这个落差是文明下一步的入口。

本编是第三句判词的主场：数学家的新使命，是在与 AI 的复合体里加速新数学的发生，评价的话变成“你发生了哪些新数学？”这一编不引入新的数学，而是把前面的东西串成一条线。

第 47 章

从发现者到发生者

这一章的问题：如果数学家不再主要靠“解出来”立身，那“你发生了哪些新数学”这句话，对一个具体的数学家、学生、年轻研究者，究竟意味着什么？

◆ 一、先从一件小事说起

这是我构想的场景，用的是前面出现过的构想人物。

周六下午，陈教授带外甥女思思去小区后面的空地玩。陈教授就是那位做偏微分方程、一年二十篇论文的教授，思思今年八岁。这天她带了一盒彩色小木块，蹲在地上摆来摆去。摆了一阵，她抬起头宣布：“舅舅，我发明了一个游戏。”

她的规则是这样的：木块有红、黄、蓝三种颜色，一块一块往上摞，红的上面不能直接放红的，黄的上面只能放蓝的或红的，蓝的上面什么都能放，但放了蓝的以后，下一层必须换颜色。她摞出一座歪歪扭扭的塔，很得意。

陈教授蹲下来，看了一会儿，忍不住用职业的眼光想了想：这套规则实际上规定了一类可以摞出来的颜色序列。他随口问：“这个塔最高能摞多高？”

思思想了想，说：“不知道，我再摆摆看。”摆了几分钟，她又说：“有时候摆到一半就卡住了，后面放不下任何一块。”

陈教授心里一动。他当了三十几年数学家，这一幕他见过：一个规则系统，有的序列能一路延长，有的会死在半路。这是一个很小的、很朴素的“可延伸与不可延伸”的问题。他顺口问了一句：“你是怎么想出这个规则的？”

思思说：“我就是发现的呀。”

这个回答让他怔了一下。他忍不住追问：“你是找到的，还是做出来的？”

思思认真地想了想，然后给了一个八岁孩子才会给的、令数学家无法反驳的答案：“我一边摆一边就有了。”

陈教授站起来的时候膝盖咔嗒响了一声。他在想：这个“一边摆一边就有了”，和他多年来说的“我发现了一个定理”，到底是同一件事，还是两件事？

他自己的论文，是从一个别人已经提出的问题出发，用已有的工具把它解出来。每一篇都有真实的功夫，但有一点是共同的：问题在那里，答案在那里，他是被派去把答案拿回来的人。而眼前这个孩子，没有任何问题在先，是在摆放中“长出了”一套规则，又长出了一个关于这套规则的问题。

他想起不久前小禾发来的一条消息，说 AI 一个下午把她手里的一个引理推广了三遍。他当时的第一反应是一阵空落。现在蹲在地上看着这座歪塔，空落还在，但里面好像多了点别的东西。

◆ 二、这件事里藏着什么

两种身份的差别

旧数学里有一个很深的默认：数学对象和数学真理是“在那里”的，数学家的工作是发现它们。这个默认让几代数学家活得很踏实：我不是在编故事，我是在探险，是被真理选中的信使。

这个默认没有错，它只是只讲了一半。前面讲过，旧数学是S（显露）一维的数学，它擅长处理“已经稳定显露出来的东西”。站在这个位置上，所有东西当然都像是“在那里”等着被发现的。

可是，被显露出来的东西，是怎么来的？前面讲孩子学“狗”那一章说过，同一性不是起点，而是显露的稳定态，是在差异和纠缠里一点点凝出来的。思思的游戏也一样：规则不是先有的，是在摆放这件事里、在她手和木块和她的好奇之间，一边摆一边凝出来的。事后她说“发现的”，是因为凝好之后，规则看上去已经像是本来就在那里。

所以，发现者和发生者，不是两种互相取代的身份，而是同一件事的两个阶段：发生在前，发现在后。发生者是让某个此前不存在的东西显露出来并稳定下来的人；发现者是在稳定下来之后，把其中的结构一点点读清楚的人。旧数学几乎全部的荣誉，都发给了后一个阶段的人。

AI 的到来，恰好把这个失衡暴露了出来。后一个阶段，也就是在既有框架里把结构读清楚、把题目解出来，正是 AI 最擅长、也最快变便宜的阶段。这与第一章说的现象完全一致，也是第四章“工具让渡律”描述的：革命性工具在哪个环节爆发，哪个环节的份额就让出去。

让出去的，是发现的那一半里最机械的部分。留下来的，是更靠前的那一半：让新东西发生。

“你发生了哪些新数学”的旅程

这句话在本书里出现了三次，每次的分量不同。

第一次在第一编，是作为问题抛出来的。一个教授一年二十篇论文，AI 一天能干他一年的活，那然后呢？当时这句话听上去像一个有点刺耳的反问，仿佛在说：你还有什么价值？

第二次在第五章，作为评价标准的转移出现：机器能把菜做得一模一样之后，问厨师的不再是做了多少盘，而是做出了哪些别人没做过的味道。这时候，这句话不再是刺，而是一把尺子。

这一次，我想让它当第三个角色：一句邀请。

它邀请的是你，不管你是不是数学家。前面八编走下来，你已经见过各式各样“旧数学算不了”的东西：人浪里的波、一棵果树的大小年、锅里的气、孩子的一个“狗”字、一个母亲给出的爱。这些东西等着有人把它们的数学发生出来。“你发生了哪些新数学”，意思就是：你和你的 AI 搭档，在这些空白里，走出了哪一步？这一步打开了什么旧数学打不开的问题、对象或可算性？

门槛当然没有变：新数学必须能算出或预言一点旧数学算不出的东西，哪怕很局部，哪怕可以被现实打脸。回答不出来的时候，诚实的说法是“我还没有”，而不是用修辞去填。

回到那座歪塔：复合体里谁做什么

不妨把思思的游戏继续往下想一步，看看“人与 AI 的复合体”在这么小的一件事上会怎样分工。

假设陈教授把三种颜色和那几条摆放规则原样交给一个 AI，让它回答：哪些颜色序列能无限延长，哪些会死在半路，最短的“死路”是什么。这是典型的框架内问题，AI 大概几分钟就能给出一份完整的刻画，还附上证明。这一步，是解题，是发现，价格已经很低。

接下来才是有意思的地方。思思看了这份刻画，说了一句话：“那我把蓝的改一下。”她要的不是答案，而是想知道，规则往哪个方向改一点点，塔会变得“更好玩”。什么叫“更好玩”？这个词不在框架里，它来自一个八岁孩子摆木块时的手感：摆起来不能太容易，也不能总卡死，要有一点“差一口气”的紧张。

这时候，陈教授和 AI 可以接着做的事，是把“更好玩”翻译成某种可以算的东西，比如“死路出现的频率落在某个区间”，再让 AI 把规则的各种小改动全部试一遍，看哪几种落进这个区间。注意，这一步里每一个动作都有一部分在框架外：谁决定“好玩”要被翻译成区间？谁决定这个翻译不是对手感的背叛？这些由人在做，而且是在做的过程中，人自己对“好玩”的理解也变了。

这个小例子里没有任何新数学，我不想夸大。可它有一个结构，正是前面八编反复出现的结构：框架内的部分交给机器，框架边缘的缝隙由人读出来，人读出缝隙之后，框架本身被改了一下，改完以后，旧框架里算不出的问题（“怎样的规则才好玩”）就变得有一点点可以问、可以算了。这就是“发生”的最小样子：不是推翻谁，是让一个此前没法问的问题变得可以问。

对恐惧与反抗，不居高临下

第二章里我们同情地写过数学界的恐惧与反抗。到全书收尾，我想再回应一次，这次只说三点。

第一，恐惧是合理的，不需要被治愈。用三十年把自己训练成“解题者”的人，看着解题的场子被机器越占越快，不安是对事实的正常反应。

第二，反抗里有真实的内容，不全是情绪。机器给的证明能不能信，论文暴涨了谁来把关，这些担心没有一条是荒唐的，本书的框架也同意：AI 的产出必须被人判断。

第三，本书和反抗的分歧只有一处。反抗者倾向于把阵地划在“解题”上——守住解题，就守住了数学。本书的看法是，解题这块阵地迟早会大面积让出去，守得再勇敢也不改变趋势；与其守，不如把力气用在解题之外那些还没有人开垦的地带。这不是劝人放弃，而是提议换一个地方站。

当然，这个提议本身也可能错。如果十年后的事实是，AI 不仅在解题上，连“发现缝隙、提出新对象”也一并做得比人好，那本书的判断就需要大改。我把这个条件写在这里，是为了让这句话的口气保持在“可以这样想”的位置，而不是“你必须如此”。

写给数学家、学生、年轻研究者

下面这三段，每段只对一种人说话，也不是政策，只是可以做的几件小事。

写给数学家。你手里最珍贵的东西，也许不是你解过的题，而是你多年来积累的一种“哪里不对劲”的嗅觉：你读一篇论文，会觉得这个假设放得太巧，那个反例总在手边晃。这种嗅觉是读差异的本事，也就是书中讲的在“卡住的地方”看见缝隙的本事。可以试一试：下次让 AI 把某个你熟悉的方向的旧工具全部试一遍，不要看它成功的地方，专门看它失败的地方，把失败记成一张地图。你的嗅觉，在这张地图上会格外灵。

写给学生。 如果你在想“还学数学干嘛”，这个问题下一章会专门讲。这里只说一件眼前的事：不要把 AI 当成答案机，把它当成一个陪你走到“卡住”那一步的搭档。你每次卡住，都是在靠近一个“框架之外”的位置。把卡住的地方原样记下来，别急着让机器替你绕过去，那是你以后最值钱的笔记。

写给年轻研究者。 你面对的是最尴尬的时期：旧的评价方式还在，新的评价方式没来。我没法替你解决这个矛盾，只能给一个很朴素的建议：手里同时放两件事，一件是在旧规则里能被承认的扎实工作，一件是你自己的、也许暂时发不出去的“发生”练习。前一件保你在今天站得住，后一件决定你十年后站在哪里。两件事互相喂养：旧工作让你懂得什么叫严格，新练习让你知道严格是为了什么。

◆ 三、证据与边界

这一章名义上的“证据”，是前八编的回收。为了不重复，我把它们压成一张表：每一编，给数学家留下的是什么活。

编	前面讲的事	留给数学家的活
一	解题变便宜，恐惧与反抗	弄清哪些是解题、哪些不是
二	旧数学是视觉的、粒子化的	看清它的边界，不贬低它的成就
三	人与 AI 的复合体	读失效地图，读缝隙
四	触觉、听觉、波、场	发明触觉数学、听觉数学
五	生命的数学	给整体与记忆一种可检验的语言
六	气的数学	给“状态读法”一种可检验的语言
七	理念界的数学	给讨论、理解、同一性一种数学
八	自我界的数学	做数学的人自己下水

这张表想说明的是：从解题让出的份额，不是凭空消失，而是被分配到了七个新的地带。每个地带都还几乎是空白，这是机会，也是风险，因为空白的另一个名字是“还没有人证明这里有东西”。

再说边界。这一章的说法，可能在这些地方出错。

一，“发生在前，发现在后”可能是个过于整齐的图景。现实中两个阶段互相缠绕，一个人可能一天之内来回十次。把它们分开，是为了讲清楚，不是说它们真的分家。

二，“发生”这个词容易被滥用。任何人都可以宣称“我发生了一套新数学”。门槛那一句话就是为了防这种滥用：说不出它能算什么、预言什么，就不算。所以“从发现者到发生者”不应变成一个新的头衔，只应当是一个要不断被检验的描述。

三，评价制度怎么改，我不表态。期刊、学位、职称怎么对待“发生”，这是数学界自己要商量的事，本书不替他们做决定，也没有资格做。书里只能说的是：评价的话会变，这个变化大约不可避免，变成什么样要看人。

四，也许大多数数学家的日常，仍然会是发现。这没有问题。发现者仍然有价值，只是在复合体里，其中一部分工作的分工会改变。

五，“好玩”这样的词，不能被偷换成一个指标。上面那个木块的例子里，如果有人把“好玩”直接定义为“死路频率等于某个数”，然后宣布“我们发生了好玩的数学”，那就是用指标替换了手感，和第四十五章说的不给爱打分是同一类错误。判断的办法是：回到孩子那里，让她摆一摆，看那个数是否真的对应她说的好玩。对不上，就退回去重新翻译。数学在这里的角色，是服务于手感，而不是取代手感。这个检验很朴素，也很容易偷懒，所以值得写出来。

带走的话

孩子说“我一边摆一边就有了”，这句话比“我发现了”更接近数学开始的地方。发现和发生不是敌人，是同一件事的先后两头。机器把后一头变便宜了，前一头反而更显眼。害怕的人没有错，反抗的人也不全是情绪，大家站的是同一个悬崖边，只是对往哪儿走看法不同。“你发生了哪些新数学”，不是审判，是邀请。回答不出的时候，诚实地说“还没有”，然后去找下一个卡住的地方。

小账

- 一、本章落在：D 侧重（兼及 S、E），自我界与现实界的交界。
- 二、本章押的一句话（不入全书九条）：对数学家的评价会逐步从“解了多少题、发了多少篇”向“打开了哪些旧数学打不开的问题或可算性”转移，若十年内评价仍完全以产量为主，本章这一判断即被削弱。

第 48 章

学做饭的理由：AI 时代的数学教育

这一章的问题：机器什么题都能解的时候，孩子为什么还要学数学？这个问题的答案，能不能在“有了外卖为什么还要学做饭”里找到？

◆ 一、先从一件小事说起

这是我构想的场景，主人公只是“一个朋友”。

这位朋友在外地读了几年书，后来又工作，前后算下来有七八年，几乎顿顿点外卖。他不是懒，是真的忙，也真的觉得外卖方便：手机上点几下，三十分钟后门口有人敲门，菜是热的，摆盘还不错。他吃过的菜系多得说不过来，自认为是个“很懂吃”的人，评价起店家来头头是道：这家辣得够劲，那家汤头厚，另一家分量实在。

有一年春节，他回老家，赶上家里的炉子坏了、父母出门，只剩他一个人。外卖那几天恰好大面积停了。他饿了一天，只好下厨。厨房里有一把青菜、一小块姜、半瓶油、一包盐。他随手把青菜洗了，油下锅，菜下锅，翻了几下，盛出来。

那盘菜难吃得出奇。有的地方没熟，有的地方发黄，盐放多了，油又太少。他吃了两口，放下筷子，很沮丧。

可是就在这份沮丧里，他忽然意识到了一件从未想过的事：他在这盘菜里，居然尝出了很多东西。他尝出了菜是生的，尝出了盐放重了，尝出了火小了菜出水。而他七八年里吃的那些外卖青菜，他从来没有这么清楚地尝过——他只知道“还行”或者“一般”。

第二天他又试了一次，火大了一点，盐少了一点，盛出来的时候，菜还是绿的，咬下去有一点脆。他吃得很认真。这一次，他第一回明白，青菜“本来”可以是这个味道：有一点点甜，有一点点青气，油和盐是帮衬，不是主角。

后来他回到城里，继续点外卖，没有因此变成每天下厨的人。可是有一个变化是持久的：他再点外卖，菜一入口，他就知道这是靠什么在“好吃”——是盐和鲜味堆出来的，还是菜本身的味道，是火候到了，还是靠勾芡糊住。他不会因此指责谁，也依然吃得很满足。只是，他不再容易被糊弄了。

他后来对人讲这件事的时候说了一句：“我学做饭，不是为了以后每顿自己做，是为了知道什么是好吃的。”

这句话我觉得就是这一章的全部意思。

◆ 二、这件事里藏着什么

学做饭的理由

“有了外卖，为什么还要学做饭”，这个问题有三层回答，其中前两层很常见，第三层是上面这位朋友发现的。

第一层：以备不时之需。 外卖停了、炉子坏了、一个人在家，你得能做出一点吃的。这是实用的理由，它有用，但不是主要的。

第二层：自己做的更放心、更便宜、更合口味。 这也是实用的理由，也是越来越站不太稳的理由，因为外卖的价格和口味，会在竞争中越来越好。

第三层：为了拥有一把尺子。 做过一次，你才知道菜“应该”是什么样子，才能在吃外卖的时候分辨好坏，分辨什么是真本事，什么是糊弄。这把尺子一旦有了，你不必顿顿自己做，你仍然是外卖的主人，而不是被外卖喂着走的人。

前两层的理由，随着外卖越来越方便会越来越弱；第三层的理由，随着外卖越来越方便，却会越来越强。因为外卖越方便、越好吃，你越不容易发现自己被糊弄，也越需要一把自己的尺子。

学数学的理由正在同样地转向

现在把“外卖”换成“AI”，把“做饭”换成“数学”。

过去人们学数学的理由，主要是“将来要靠它算东西”。买房子要算贷款，做工程要算受力，当会计要算账，做科研要算模型。学数学，是学一门手艺，这门手艺到了社会上就能拿来用。

这个理由并不会完全消失，但它正在像“自己做饭更便宜”那样变得越来越站不稳：要算的东西，机器都能算，而且算得更快，往往更准。一个十五岁的孩子问：“反正以后有 AI，我为什么要学解方程？”这是一个正当的问题，如果老师和家长只能回答“以后要用”，是说服不了他的，因为“以后”的现实恰好是不用。

于是学数学的理由要转向。转向哪里？转向判断：不懂数学，你就没法判断机器给你的东西。

举三个具体的判断，都是生活里很快就会遇到的。

第一个，量级感：机器给你一个数，这个数大概合不合理？你要装修，AI 给你估了一个预算，你心里有没有一个大概的范围？如果一个数偏了十倍，你能不能一眼觉得不对？这个本事叫估算，它靠的是你曾经亲手算过很多遍，手上有数。

第二个，逻辑缝：机器给你一段推理，每一步看起来都通顺，有没有哪一步悄悄跳了？大模型的一个特点是，它说出来的话总是流畅的，而流畅并不等于正确。前面讲大模型那一章说过，它在粒子层是透明的，意义层却是不透明的，它自己也说不清为什么这样。能发现“这一步好像跳了”的人，是曾经亲手做过证明、卡过壳的人。

第三个，框架问：机器回答的，是不是你真正想问的那个问题？这是最隐蔽的一层。前面第三章说，题目在框架里，数学在框架外。你问导航“去哪儿最快”，它给你一条最快的路，可你真正想知道的也许是“值不值得去”。AI 往往非常认

真地回答你问出口的那个问题，而不是你心里的那个问题。能意识到这一点的人，是学过数学里“把问题问对”这一课的人。

把这三种判断放在一起，你会发现，它们都需要一种东西：你自己做过。就像那位朋友，只有自己炒过青菜，才有那把尺子。

尺子对新数学尤其要紧

还有一层，是和这本书的主题直接相关的。

本书反复在讲一件事：人与 AI 的复合体，要去发生新数学。可是想一想，AI 一个晚上能写出多少“新理论”？它可以把任意几个概念拼起来，配上整齐的定义和看上去很像样的定理，一夜之间生出十套“新数学”。这些东西读起来都很流畅，每一套都有自己的术语和图。

在这样的环境里，最稀缺的不是“新”，而是判断哪一套是真的新。前面第十五章讲过，新数学必须能算出或预言一点旧数学算不出的东西，哪怕很局部，哪怕可以被现实打脸，否则只是新修辞。这条门槛，本身就是一把尺子，而握着这把尺子的人，必须自己懂旧数学：知道旧数学能算到哪里，才知道某个东西是不是真的越过去了。

所以，在一个新数学可以被大量生成的时代，学好旧数学，反而成了发生新数学的前提。这听起来像是绕回来了，却不矛盾：外卖越多，会尝的人越值钱；机器生成的“新理论”越多，能分辨真假的人越值钱。数学教育保留一点“自己炒一遍”，并不是对过去的留恋，而是在给将来发生新数学的人，备下一副能分辨的舌头。

学数学要保留“自己炒一遍”的部分

这就引出一个很实际的问题：如果数学教育的目的变成了“获得判断的尺子”，那么课堂和作业里，哪些部分要保留，哪些可以放手？

我的看法是：凡是培养“尺子”的部分，要保留；凡是纯粹为了“出结果”的部分，可以逐步放手。这个原则听起来简单，用起来要小心。

比如列竖式做多位数乘法，如果目的是出结果，机器比人快一万倍，不必坚持。可如果目的是让孩子明白“进位”是怎么回事、“数位”为什么有意义，那么自己做几遍，仍然是必须的。这就好比炒青菜，不是为了以后天天炒，而是为了知道青菜熟了是什么样。

再比如证明。证明的意义在于让人经历“从相信到不得不相信”的那个过程，让人亲自感受一个推理链条是怎样咬合的。机器能给出证明，可是一个从来没有亲手卡过壳的人，读机器的证明，就像一个从没下过厨的人看菜谱，字都认得，味道不知道。

家长和老师可以做的几件事

下面这几件，都是具体的、今天就能做的小事，不涉及任何教育政策，也不指望谁来批准。

一，让孩子先猜，再算。任何一道需要机器算的题，先让孩子说一个大概的数，说错也行。猜完再去查。几次之后，孩子的“量级感”会长出来。这是最便宜、最有效的尺子训练。

二，让孩子找错，不只是做对。家长或老师自己写一段带一个错误的解答，让孩子找出哪里错了。错误可以很小：一个符号，一步跳跃。找错比做对更接近“判断”。要注意，这里的错误是大人自己故意设计的，不是随手拿一个 AI 的输出来冒充，后者容易让孩子误以为“机器也就这样”，或者反过来“机器从不出错”。

三，保留一小段“卡住”的时间。孩子遇到难题，先自己对着它十分钟，把卡在哪里用一句话写下来，再允许问 AI。这十分钟不是为了折磨，是为了让他知道“我卡在哪儿”，因为只有知道自己卡在哪，才看得懂机器给的解释。

四，请孩子用自己的话讲一遍。机器给出一个解法后，请孩子合上屏幕，用自己的话讲给你听，讲给一个玩具听也行。讲不顺的地方，就是没有真懂的地方。这条做法几乎不花任何成本。

五，带孩子做一些“不是题”的数学。摆木块，找规律，拍西瓜听声音，数一数人浪从这头传到那头要几秒，问一句“这个能不能算”。这类活动不为分数，目的是让孩子保持一种对“框架之外”的好奇，而不是认为数学只是“题库”。这一点，和前面说过的人浪、拍西瓜都是同一路数。

六，大人自己别装懂。家长和老师如果也用 AI，请当着孩子的面用，并且当着孩子的面承认“这一步我也没看懂，我们一起查查”。孩子学到的不是知识，而是一种姿态：面对一个流畅的答案，可以问“真的吗”。

以上六件，没有一件需要买什么东西，也没有一件要求你改变学校的安排。至于课程、考试要不要改，怎么改，是教育工作者和有关部门要商量的事，本书不替他们做主张。

◆ 三、证据与边界

证据先说老实话：关于“AI 时代孩子该怎么学数学”，目前没有足够长的跟踪研究，我不能给出任何数字。能说的，只有几条近邻。

第一条近邻是计算器进课堂的历史。几十年前，计算器刚进入学校时，有过很激烈的争论：学生会不会因此不会算术了〔待核：具体机构、年份与结论〕。后来的做法大体是各退一步：基本的算术仍然要练，同时允许在合适的时候使用计算器。这段历史说明，工具进入教学之后，教学的重心往往会向“理解”和“判断”挪动，而不是整体消失。

第二条近邻是认知心理学里的“生成效应”：自己动手生成的内容，比被动阅读的内容记得牢、理解得深〔待核：该效应的提出者、年份与适用范围〕。这与“自己炒一遍”是相通的，但我不想把一条心理学结论直接当作本书的证据，因为它的适用范围在不同年龄、不同内容上差别很大。

第三条近邻是导航软件与空间记忆。2020年《科学报告》上有一项小规模研究：五十位常开车的人里，平时越爱用导航的，不用导航走路时的空间记忆越差；其中十三人隔了大约三年再测，用得越多的人下降得越明显。但样本很小，看到的是相关，不是因果，也可能本来方向感弱的人更爱用导航。这和“靠外卖就丢了味觉”有相似之处，但不能简单推出“所以不要用导航”。更稳妥的说法是：工具用得越顺手，越要留一点自己做的部分。

再说边界。这一章的想法，可能在这些地方出错。

一，类比会失效。做饭是一门相对独立的手艺，没有后续的科目依赖；数学是一层压一层的累积。你可以十年不下厨，然后一次补上；数学跳过一层，上面的几层可能都立不住。所以“只保留判断力、放手过程”的做法，对数学可能比对做饭危险得多。

二，也许机器会可靠到不需要人去判断。如果十年后，AI的输出在绝大多数场合都比人自己判断得更准，且有可靠的办法验证，那么“要有一把尺子”的论据就会变弱。我把这个条件摆出来。就目前的情形看，机器出错的方式依然不容易预测，所以尺子还是需要的。

三，不能把数学教育压成“防忽悠”。学数学的理由不只有“判断”这一个。有人学数学是因为它美，有人是因为想去没人去过的地方，这些理由同样正当。本章只是在谈：当“将来要用来算东西”这个理由变弱的时候，什么理由可以接替上来。接替不等于唯一。

四，孩子的兴趣不是靠理由换来的。家长和老师可以做上面的几件事，但没有任何一件事能保证孩子喜欢数学。如果孩子不喜欢，强行塞进“判断力”这个大词，只会让他更反感。这里更好的办法，也许只是让他在摆木块和拍西瓜里，先碰到一点好玩。

还有一个容易被忽视的边界：这把尺子本身也会老。今天的家长和老师手里的尺子，是在没有 AI 的年代练出来的；孩子们长大以后遇到的机器，会比今天的更流畅、更不容易看出破绽。所以上面那六件事，不是一套一劳永逸的方案，而是一

种持续的习惯：每隔一段时间，换一种方式检查一次，“我们现在还能不能看出机器的错”。如果有一天发现孩子已经看不出了，那不是孩子的问题，而是尺子该换了，需要大人和孩子一起重新磨。

带走的话

学做饭不是为了每顿自己做，是为了知道什么是好吃的，什么是糊弄。学数学的理由，正从“将来要靠它算东西”，转向“不懂它，就没法判断机器给你的东西”。要保留的，是培养尺子的部分：估算、卡住、找错、讲一遍。可以放手的，是纯粹为了出结果的部分。大人别装懂。当着孩子的面说“这一步我也没看懂”，是最好的一堂课。

小账

- 一、本章落在：S 侧重（兼及 D），现实界与自我界的交界。
- 二、本章押的一句话（不入全书九条）：在其他条件相近时，长期“先自己猜、先自己卡住、再用 AI”的学生，比直接依赖 AI 出答案的学生，更容易发现 AI 给出的数值或推理中的错误；若对照研究显示两者发现错误的能力没有差别，本章的主张即被削弱。

第 49 章

新数学的谱系

这一章的问题：新数学一旦发生，哪些该公开、哪些可以留在自己手里？人与 AI 的复合体，怎样才能不是做一次就完的作坊，而是持续发生新数学的工厂？

◆ 一、先从一件小事说起

下面这个场景是我构想的。阿梅是前面出现过的那位中餐馆掌勺，这回我们只看她的店门口。

她的店里有一份菜单，贴在门口的玻璃上，每道菜叫什么、配什么料，路过的人都能读到。这是最公开的一层。读到菜单的人，已经知道了这家店做什么。

再往里一层，是一些半公开的东西。比如，她的店有几样招牌菜，常客看过后厨出菜的样子，隐约知道她是先煸什么、后下什么。有一回，隔壁一个年轻厨师来串门，她也大大方方地讲了两句大概的思路。这一层，别人听得懂，也学得去一半，但学去的只是轮廓。

再往里一层，是真正留在她手里的东西：什么时候下锅，什么时候翻，火在那一秒是大是小，这锅油的“脾气”今天怎么样，哪一桌客人偏咸、哪一桌偏淡。这些东西，说不清，也教不全。就算她愿意倾囊相授，学徒也得在她身边站三年。这一层，是她的私密，不是因为她小气，而是因为它本来就是在她和灶台、和这家店的客人之间长出来的。

最有意思的是，这三层并不互相冲突，反倒互相喂养。菜单越公开，越多的人知道这家店，来的客人越多；客人越多，她越有机会在不同的锅气里练出新的手感；手感越深，菜单上的菜才越值得被人专程来吃。如果她把最里面那层也全部公

开，写成一本厚厚的书卖给全城，她的店未必会更好，别人学去了轮廓，也不一定做得出味道。而如果她把最外面的菜单也藏起来，没有人知道她，那里面的手感再深，也没人来吃。

最后一层也不是封死的。客人可以坐下来，花钱吃一顿饭，等于买了一份“服务”：吃到的是私密手感的结果，但看不到过程。她保护着最里面的东西，同时让它为很多人服务。

这是一个很日常的画面。可是我想借它说一件事：价值，不一定是一次性的。

◆ 二、这件事里藏着什么

一次性价值与谱系价值

先说“一次性”是什么意思。

传统上，一个思想的价值是这么走的：想出来，写成论文或者书，发表，被人读，被人引用，慢慢变成公共知识。每一环都在往外走，越往外走，越被更多人使用，越是“公共的”，于是它的价值越是在一个时间点上被“结算”一次：发表时得一次荣誉，被引用时得一点声誉，成为教科书上的一页以后，就几乎不再属于谁。

这种走法有很大的好处：知识因此流通得快，数学因此能累积。它也有一个越来越明显的副作用：在 AI 的时代，公共知识的价格会被压得非常低。一篇公开的论文，机器读一遍就吸收了；一个公开的技巧，机器几秒钟就能复现。一次性发表所能结算的价值，会越来越薄。

《新文明的诞生》那条线上有一个想法，我在这里转述，并且只作为一个“可以这样想”：思想的价值不一定是一次性的，思想将是一个谱系。谱系的意思，是从最公开的一端，到最私密的一端，是一条连续的带，每一段都有自己的位置，每一段都有自己的价值方式。

公开的一端，价值在于流通：越多人知道，越能被检验、被使用、被在此基础上继续发生。私密的一端，价值在于保护：不交出底稿，但可以用它来服务——回答别人的问题，解决别人的难题，而不泄漏它是怎么来的。这两端不是对立，是互补；在两端之间，还有许多半公开、半私密的位置，各有各的用法。

价值因此多元化。以前一个思想，要么“发表”要么“不发表”，价值只有一个出口。有了谱系，价值有了许多出口：有的在公共知识里被千万次使用，有的在私密的服务里被一次次兑现，有的在两者之间被有条件地分享。

新数学的谱系，怎么摆

把这个想法放到新数学上。

新数学有一个特殊的要求，是前面反复说的那道门槛：它必须能算出或预言一点旧数学算不出的东西，而且这件事必须能被现实打脸。这就决定了谱系里有一个位置不能私密。

必须公开的部分，是“它预言了什么”。一个新数学如果只说“我算得出，但你不能验证”，那就违背了门槛的精神。预言、判据、可复算的对象定义，这些是新数学接受检验的接口，必须摆在外面。别人拿着这个接口，可以验证，可以反驳，可以证明它是错的。这一端公开得越彻底，新数学越站得住。

可以半公开的部分，是“失效地图”和“卡点记录”。第十二章讲过，把旧工具全部试一遍、系统记录失败，是复合体最有价值的产出之一。这类记录有两面：公开出来，能让整个领域少走很多弯路；但整理它们要花大量功夫，积累得越久，越是一个团队的独家眼光。所以这里适合有条件地分享，比如公开其中的一部分，或者对愿意交换自己记录的人开放。

可以私密的部分，是“怎么发生的”。包括人与 AI 之间长期对话的轨迹，试过又放弃的版本，一个人在某个领域里反复磨出来的“嗅觉”，以及上一章里自我界数学里个人的协议和记录。这些东西有两个特点：第一，别人拿去，不一定用得

上，因为它依附于这个人、这个复合体的位置；第二，它们本来就带着个人的成分，尤其是自我界的记录，不该被公开。

这三层摆在一起，正像阿梅的菜单、轮廓、手感。门口的菜单是预言，让人知道你做了什么、也能检验你；中间的轮廓是失效地图；里面的手感，是发生的过程本身。

复合体怎样成为发生新数学的工厂

“工厂”这个词容易让人想到流水线，我在这里用的意思不一样：工厂是一个能够持续发生东西的装置，不是一次性产出一件东西的作坊。

一个人与 AI 的复合体，要成为这样的装置，大约需要四样东西。

第一样，一个会积累的私密库。每一次与 AI 的对话、每一次卡住、每一次失败、每一次成功，都不只是用完就丢，而是被整理进一个自己的库里。这个库会越来越像这个人的“思想记忆”。如果每次对话都从零开始，复合体只是一次次重新认识的陌生人。

第二样，一个向外开的窗口。库不能只进不出。复合体要把其中经得起检验的部分，持续地以公开的形态放出去，让它们接受检验。这个窗口，既是价值的出口，也是对自己的校验。

第三样，一套区分层次的习惯。哪些东西放哪一层，要有自觉。放在公开端的，是准备好被反驳的；放在私密端的，是准备好长期养的。这个区分不应该靠一时的心情，应当成为习惯。

第四样，一个服务的接口。私密的东西不拿出来，但可以回答问题。有人带着一个难题来，复合体可以用它的私密库去回答，把答案给出去，而不交出底稿。这样，私密端的价值才能不断兑现，库也才能因为不断被使用而不断生长。

这四样放在一起，复合体就不是一次性的产出者，而是一个持续的发生者。这与上一章说的“从发现者到发生者”是同一回事：发现者每次交出一个成果，发生者持续运转一个装置。

我在这里只讲结构，不讲任何商业安排。怎样收费、怎样定价、怎样分成，这些都不是本书要回答的，也不是我能代为承诺的。我关心的只是这个结构是否合理：它能不能让思想的价值有更多的出口，同时不让“私密”变成躲避检验的借口。

一个构想的例子，把三层摆开看

为了不让上面的话停在半空，我再构想一个小例子，这同样是我构想的，里面没有任何真实的实验和数字。

设想有一个小团队，一位数学教师加一个 AI，想为“拍西瓜”这件事做一点听觉数学：能不能不靠老手的耳朵，而从敲击声随时间展开的形状里，读出瓜熟没熟。

公开层放什么？放他们的预言和检验办法：“我们认为，敲击声衰减过程中的某个整体形状，比传统只看音高的办法，更能区分熟与不熟；检验办法是，找若干个瓜，先记录声音，再切开，由不知情的第三方评定，把我们的预测与只看音高的预测放在一起比。”这一层写得清楚、可重复，谁都可以拿去验证，谁都可以说他们错了。

半公开层放什么？放他们试过的二十多种声学量里，哪些完全没用，哪些在某些品种上有用、在另一些品种上没用。这是一张失效地图。他们可以选择只对愿意交换自己记录的同行开放，因为整理这张地图花了很多功夫，而它对同行又确实有用。

私密层放什么？放他们和 AI 一次次对话里，那些“为什么先试这个而不是那个”的判断，放那位教师多年来听瓜的手感怎样一点点翻译成可算的东西的过程。这些东西讲不完，也不一定能教会别人，但它们是这个团队下一次能发生新东西的底子。

之后若有果农、批发商来问：“我这批瓜，能不能帮我看看？”团队可以用私密层的积累去回答，给出判断，而不交出整个库。这就是“保护，但可以服务”。

这个例子很小，小到可以笑一笑，可是三层的关系摆得很清楚：外面那层让人信得过，中间那层让同行得益，里面那层让自己活得下去。

如果这个团队的预言被验证，公开层就会成为公共知识，进入教科书；他们会失去对它的“独占”，却换来这条路被承认。他们靠的是下一次、再下一次的发生，那是私密层在运转。这就是谱系的好处：一次公开，不等于一次清空。

◆ 三、证据与边界

证据，只能给近邻。

第一条近邻是软件世界。开源软件把大量代码公开出来，让很多人使用和改进，同时围绕它出现了各种服务：安装、定制、维护、培训〔待核：具体公司与商业模式〕。这在结构上很像“公开层 + 服务层”：公开的东西流通得越广，围绕它的服务越有生长空间。但软件不是数学，两者的“公开”性质不同，我只借它的结构，不借它的结论。

第二条近邻是数学史上的两种工作方式。有些大问题是靠很多人公开协作、边做边公开推进的，也有些是一个人长时间埋头、做出来才拿出来。后者最常被提起的例子，是安德鲁·怀尔斯关于费马大定理的工作，他在公开之前秘密地做了大约七年。这两种方式都做出了东西，说明数学的“发生”阶段，对公开度并没有统一的要求；但无论哪种，最后都要把结果公开接受检验。这与上面说的“预言必须公开”一致。

第三条近邻是科研数据的分级管理：有的数据完全公开，有的需要申请，有的只在受控环境里使用〔待核：具体制度〕。这说明“从公开到私密之间有许多层”在科研实践里已经是现实，不是新发明。

再说边界。这一章的想法，可能在下面几处出错。

一，“私密”被滥用的风险，是最大的。任何人都可以说“我有一套很深的新数学，但不能给你看”。如果谱系的想法被拿来当作拒绝检验的借口，它就毁掉了新数学的门槛。所以我反复强调：预言和判据必须公开，只有“怎么得到的”可

以私密。这条限定是我后来加的，供读者检验。凡是连预言也不肯公开的东西，在本书的框架里，不算新数学。

二，公开的东西会被机器吞吃。公开得越多，越容易被大模型读进去，其价值也越快被摊薄。这一点正是谱系想法的出发点，但也带来一个相反的风险：为了防被吞吃而过度收紧，反而使新数学失去被检验和被使用的机会。公开多少合适，没有一个通用的答案，需要每个复合体自己根据情形去权衡，也许需要在实践里反复调整。

三，“服务”未必真能撑起价值。谱系想法的一个关键假设，是私密的东西可以通过服务被兑现。可是这个假设能不能成立，取决于有没有人愿意为这样的服务付出代价，这是一个市场问题，不是数学问题。如果现实中证明，私密层的价值兑现不了，这一章的说法就要收窄，只留下“公开—半公开—私密”的分层，而去掉价值多元化的那一半。

四，这是一个结构设想，不是行业建议。我不涉及任何具体的商业承诺，也不替任何机构、个人规定该怎么做。读者可以拿它当一个思考的框架，不必当作操作手册。

五，自我界的记录要特别小心。上一章说的信、望、爱的协议和记录，属于个人，未经本人同意，不应被收集，更不应成为任何公开或半公开层的内容。把自我界的数学放进谱系，必须以“个人完全做主”为前提，否则这门数学一开始就背叛了自己要研究的东西。

带走的话

思想的价值，不一定只结算一次。它可以是一条从公开到私密的带，每一段都有自己的用处。新数学里，有一个位置不能私密：它预言了什么。这是门槛，也是被检验的接口。过程、轨迹、嗅觉可以留在自己手里，用来服务别人，而不是拿来躲避检验。复合体要做的，是一个能持续发生的装置：有私密的库，有向外的窗，有分层的习惯，有服务的接口。

小账

一、本章落在：E 侧重（兼及 S、D），理念界与现实界的交界。

二、本章押的一句话（不入全书九条）：在新数学领域，公开预言并持续接受检验、同时保护发生过程的复合体，会比“全部公开”或“全部不公开”的做法更容易积累可被验证的成果；若观察到全部公开者或全部不公开者长期表现更好，本章主张即被削弱。

第 50 章

从石器文明到生命文明

这一章的问题：把前四十九章放在一起看，AI 进入数学这件事，到底把我们带到了哪一道门前？门后面是什么？

◆ 一、先从一件小事说起

这一节的场景是我构想的，主人公是前面出现过的老何，那位南方丘陵上的柑橘果农。

冬天，园子里没什么活，但老何还是每天上坡。这是个小年，树上挂的果不多，他趁着树歇着，一棵一棵地剪枝。剪刀在他手里很慢，每剪一刀，他都先站一会儿，看看这棵树去年长成了什么样，哪几根枝挂了太多果，哪几根被压得弯下去，哪几根今年躲在里面，没见过太阳。

山下有一座小厂，是他儿子上班的地方，机器一刻不停地冲出一模一样的零件，差得不超过一根头发丝。老何去看过一次，看得出神，说：这个东西，真是准。

回到山上，他对着一棵树，反过来觉得奇怪：同一块地，同一种肥，同一年的天气，旁边两棵一样大的树，一棵结得满枝，一棵稀稀拉拉，他到现在说不出道理。他心里大概有个模糊的账：这棵去年挂得太重，今年得歇；那棵前年被虫伤过，一直没缓过来。可这笔账是怎么算的，他讲不清，算不成数。他的儿子在手机上给他装过一个软件，输入土壤、施肥、降雨，会算出一个“预计产量”。老何试过两年，对不对半拉子。

他剪完最后一刀，站在坡上喘口气。那一刻他没想到数学，也没想到文明，他只是觉得：人把死东西做得这么准，把活东西却看得这么糊。

山下一座车间，山上一棵树。同一个人类，同一个时代，同一门数学，在一边精确到头发丝，在另一边几乎束手无策。这一章要问的，是这幅画的两头，在 AI 到来的时候，有没有第一次被连起来的机会。

◆ 二、这件事里藏着什么

工具让渡律，走完一遍

第四章说过工具让渡律：革命性的工具在哪个产业爆发，哪个产业的份额就走出去，节奏是扩大期、内卷期、新产业诞生、让渡开始。把 AI 做数学放进去，走到今天的位置很清楚：解题变便宜，论文暴涨，是扩大期；产量涨了价值没涨，人心惶惶，是内卷期；接下来要看的是第三步，也就是被释放出来的时间和注意力，会不会流向此前没有人去的地方。这些地方，就是后面各编一路走过的：触觉与听觉的数学、真正的波与场、生命与气、理念界与自我界。第四步让渡，在身份上的样子，是第四十七章说的从发现者到发生者。

这四段是对已有工具史的一种概括，不是定律。它能不能解释 AI 对数学的影响，要看接下来几年的实际走向。

什么叫“石器文明”

接下来要回到莫兰的话。

据说，法国思想家埃德加·莫兰曾经表达过这样的意思：今天的人类文明，至今仍然是一种石器文明，而不是生命的文明〔待核：原话、出处与语境，此处只转述方向，不作逐字引文〕。

我无法替这句话做逐字的担保，所以只取它的方向。它在本书里的用法是这样的：

“石器”的特征，是靠切、削、磨，从外面把形状加到物上。把一整块石头，切成想要的形状，得到一把刀。这种做法的核心，是物可分、形可从外面给。后来

的青铜、钢铁、芯片，材料变了，工艺精了，核心没变：把物拆成零件，把零件做得越准越好，再装起来。

这样的文明，有一种相应的数学：点、集合、格点、网格，把世界切成单元，每个单元内部同质，单元之间靠边界交代。第二编讲的，就是这套数学的来历与成功：它让桥能造、飞机能飞、芯片能做，这是实打实的成就，不必贬低。

可是莫兰这句话，若按本书的读法，指向的是这套数学的边界：对于一棵树，一个人体，一锅菜，一场家宴，一次理解，它们的“好”不在零件里，而在整体在时间中的展开；你没法从外面把它们切成想要的形状，只能伴随着它们一起生长。这些东西，是“生命”。

所以“从石器文明到生命文明”，我理解的不是一个口号，也不是要抛弃工业。它指的是：我们的数学，要能够读懂活的东西。石器的部分继续留着，机器会把它做得越来越好；新增的部分，是读生命的数学。

为什么生命与气的数学是入口

那么，为什么说入口是生命与气，而不是别的？

第一个理由，是它们在现实界里最绕不开。树的产量，人的健康，一锅菜的味道，都是每天发生在每个人身边的事，也都是旧数学算得最吃力的事。第九章把这个落差画过：车间里的数学极发达，果树的数学极落后。绕不开，说明需求最实。

第二个理由，是它们最容易接受检验。生命和气的的问题，往往有一个很具体的结果在等着：果子产量是多少，菜好不好吃，这批病例的趋势往哪走。新数学说“我能预言”，现实立刻可以打脸。这和本书的门槛相配：必须能算出一点旧数学算不出的东西。相比之下，理念界和自我界的数学，检验要慢得多、难得多。

不过“容易”也有快慢之分。果树一年只结一次果，检验一轮要等一整年；一锅菜一天能做几十回，口感当场就有评分。所以我猜，同样是生命与气，灶台边的气的数学，大概会比果园里的树的数学更早见分晓。这是个猜想，不是结论，错了也不伤整体的方向。

第三个理由，是它们连着其余两个世界。生命的数学必然碰到“记忆”和“状态”，那就连到了理念界；碰到“人在里面做”，就连到了自我界，也就是第四十六章说的，做数学的人就在数学里。所以，从生命与气进去，不是走一条死胡同，而是走到一个三界相通的路口。

当然，“入口”不是“终点”。它只是说，如果要选一个地方先下手，生命与气大概是性价比最高的地方。别的入口也可能走得通，比如大模型的信息处理，比如语言和理解。我并不要求大家都挤在一个门口。

让渡之后，人在做什么

最后说一个最容易被问到的问题：如果物的生产全部让渡给了机器，人去做什么？

回到老何的坡上。假设有一天，剪枝、施肥、采摘，机器都做得比他好。他会无事可做吗？

我的看法是，不会。因为他手上那份“这棵树今年该歇”的判断，没有被让渡出去，反倒是机器越能干，这份判断越显得稀缺：谁来决定怎样的树是好树？谁来读这棵树和这片山、这一年的天气之间的关系？这些事，正是新数学要去算的。让渡出去的是物的生产，留下来的，是思想的发生。

还有一层不在判断里，在取舍里。剪枝机器做得再好，“这座山要什么样的树”仍然要有人定：是要年年平稳的中等收成，还是隔年一个大年、换一年的歇息？这是对一棵树、一户人家、一座山的取舍，不写在任何一个参数里。数学能帮的，是把每种取舍的后果算得更清楚；选哪一种，在人手里。

这就是我对“从石器文明到生命文明”的理解：物的生产让渡给机器，人的时间和注意力，转向让新东西发生——新的理解，新的结构，新的数学。这一转，不是人被挤出来，而是人被推到了一个原本一直在那里、却长期被工厂的轰鸣盖住的位置。

三个世界怎样接力

入口只是入口，门后面的路，我愿意按三个世界的次序来想。先是现实界：波、场、触觉、听觉从“点的集合”里站出来，生命与气的数学在这里找第一批能被检验的落脚点。接着是理念界：整体和时间中的展开有了语言，理解、讨论、大模型的数学才有东西可以对照。最后是自我界：信、望、爱的数学，加上“做数学的人就在数学里”，把一切数学的主语补上了，数学成了人参与世界的一种方式。

这不是三个排队的阶段，现实里常常同时发生、互相借力。但这个次序有个好处：先从最容易被打脸的地方站稳，再往更难检验的地方走，不至于一开始就飘起来。这也是中医与饮食放在中段、自我界放在后面的原因。

回到山坡

再回到老何的坡上，我想用一个很小的场景，替这本书收一个尾。仍然是我构想的。

开春以后，老何的树开花了。满山白花，蜜蜂在里头嗡嗡响。他的儿子周末回来，手机里多了一个新的 AI，据说可以帮他“看”果园。儿子拍了几棵树的照片，又把老何这些年用手记下的“哪棵树哪年挂多少果”的本子也拍了进去，问了 AI 一堆问题。

AI 答得很快，也很有条理：哪几棵可能是大年，哪几棵该多留一点果。老何听着，点点头，没有马上相信，也没有摇头。他反问了一句：“它怎么知道那棵靠沟的树去年受过冻？”

儿子愣了一下。他翻本子，翻到去年那页，上面老何随手写着“靠沟那棵，二月冻了”。AI 并没有读到那一行，它的判断只是碰巧靠近。

这一幕没有什么戏剧性，却是我希望读者在这本书里带走的一个姿态：机器说的话，该问的是：它凭什么这么说，它没看到的地方，由谁来补。老何的本子，是他的私密库，是他和这片山之间长出来的东西；AI 的速度，是他本子里从来没有

过的东西。两样放在一起，才有可能第一次把一棵树的大小年，从“说不清”慢慢变成“可以问、可以算”。

这条路，会有很多弯路，很多落空，很多被现实打脸的时刻。那也正是数学开始的地方：不是在答案里，是在“还没算出来，但已经知道往哪问”的地方。

◆ 三、证据与边界

证据，依然只能是近邻，我分成两类说。

一类是让渡的历史。机械化让农业所需要的人手大大减少，被释放出来的人去了别的行业〔待核：具体数据与国别〕；摄影出现之后，绘画不再主要承担“像”的任务，转向了别的方向〔待核：这一流行说法的历史细节〕；计算器普及之后，笔算不再是算术的瓶颈，数学教育的重心也慢慢移动〔参见第四章与第四十八章〕。这些都说明，工具让出的份额，往往不是消失，而是转化为别的活动。但它们也提醒我们，转化的过程对于其中的人往往是痛苦的，不能把“转化”说得太轻巧。

另一类是本书一路押下的九条预测，编号 P1 到 P9。它们是这本书真正能被现实打脸的地方：非局域方法在裂纹问题上能否算得更好（P1），不追踪个体能否预判人浪（P2），果树当作有记忆的整体能否预测得比气象回归更准（P7），按配伍结构建模能否比单味药相加更准（P8），掌勺者的触觉与听觉读数能否比时间温度克数更能预测口感（P9），等等。如果这九条大部分落空，那么所谓“生命文明的入口”就只是一个好听的说法。

再说边界。这一章的想法，可能在这些地方出错。

一，莫兰的话是否真如转述，我没有核实到。 所以我只取方向，不取原话。如果这句话的来源与本书的用法不符，书里的论证并不依赖它，它只是一个引子。

二，“石器文明”是一个修辞。 它既有启发，也有风险：它会让人觉得今天的一切成就都“原始”，这并不公平。我用这个词，只是为了点出“物可分、形从外面给”这个共同特征，不是在评判现代技术。

三，“生命文明”不一定存在，或者不一定是这个样子。它可能只是一个有帮助的方向感；真正发生的东西，也许比这个词复杂得多。我不想给它一张详细的蓝图，因为那会变成另一种“从外面给形”的做法。

四，工具让渡律只是几个例子的概括。它并不保证 AI 对数学一定走完这四个阶段，也不保证新产业一定会在数学里诞生。如果十年后看到，被释放的人力并没有流向新数学，而是流向了别的行业，那么本书关于数学家使命的主张就要收窄。

五，入口之说自己也要能被看出来错。具体地说：如果几年之内，在整体与时间展开的问题上，没有一项预测赢过旧办法，而理念界或别的方向先拿出了经得起检验的成果，那么“生命与气是入口”就该收回，只留“入口不止一个”。这个收回的条件，我愿意现在就写下来。

六，“让渡”的代价不能略过。一个具体的人，在转变期里会失去身份、收入、位置。本书无法替他们解决，只能承认这一点，并且在写作上避免用“新时代”这样的话去轻轻带过。

带走的话

山下的车间精确到头发丝，山上的果树至今说不清。这个落差，是这本书的起点，也是它要去的地方。物的生产让渡给机器，人去做的是让新东西发生。这不是被挤出来，而是被推到一个一直在那儿的位置。生命与气的数学，是现实界里最绕不开、最容易接受检验的入口，同时连着理念界与自我界。机器把旧的做得很快，人在缝隙里读出新的；两样合在一起，面对的是山坡上那几棵还没有人算过的树。今年的花开了，要问的是今年的果子，怎么结。

小账

- 一、本章落在：S、D、E 三维兼顾，三界相通；以生命与气（E 侧重，现实界）为入口。
- 二、本章押的一句话（不入全书九条）：在今后若干年里，生命与气一类“整体在时间中展开”的问题，会比其他方向先出现可被检验的新数学成果（至少一项预言得比旧办法更好）；若这类方向长期无任何此类成果，而其他方向先出现，本章的“入口”之说即被推翻。

结 语

数学还没有开始

书写到这里，剩下的事只有一件：算账。

前面五十章，我说了不少话。有的话有证据撑着，有的话只是一个方向，有的话明说了是猜想。一本书最容易犯的毛病，是在最后一章把这些话的分量悄悄拉齐，让读者带着一种“大概都对”的印象合上书。我不想这样收尾。这一章不总结，只做三件事：把三句判词摆回桌面，说清楚各自还欠多少；把九条预测的认输条件逐条摆出来；把这本书站得最不稳的地方交代一遍。

三句话，回头看一眼

全书的主张可以压成三句。

第一句，AI 抢走的只是“解题”，不是数学。解题在一个画好的框里，数学有一半在框外。第一编和第三章是在为它作证：导航能告诉你怎么去，不会替你决定去哪儿；格罗滕迪克的办法，是让难题自己溶解，而不是用更大的锤子去砸。我对这一句比较有把握，但它有一个我必须说出来的弱点：它默认“换框”是人的活。第十三章把分工写成机器把框填满、人去读出框哪里不对，而且当场声明这是侧重，不是铁律。如果有一天，机器自己拿着一份失效记录，提出了一个新问法，并且这个问法过了第十五章的四问，那么这一句就要收窄。这个条件，我在第一章的小账里已经押过：公开报道里，需要先提出新概念才能做成的结果，占比会明显低于只需旧工具重新组合的结果。逐条去数就能知道。

第二句，今天的数学是视觉的、把世界拆成点的数学，只发展了S一维；波、场、生命、气、思想，都被它翻译成了“点的集合”。这是全书最大胆的一句，也是最容易被说成“换了个说法”的一句。我在第十五章里自己检查过它：它算出了

什么？当时一个也没有，它是一个归类，一个看问题的方向。那一章我写下了一句自认：到第十五章为止，两个承重概念都没有过门槛。后面的路走完了，该补一句：按那把尺子，到此刻它们仍然没有过。第四编交上来的是入口和靶子，近场动力学是别人做了二十多年的工作，我只是借它指了一个方向；第三十七、三十八章交上来的是两个靶子，书里明说没有任何数据。没有一份卷子是“已经算出来”的。这一句现在的地位，是一个有边界、有判据的提案，不是一个被证实的断语。

第三句，数学家的新使命，是在与 AI 的复合体里加速新数学的发生，评价的话变成“你发生了哪些新数学”。这一句最像主张，也最不像预测。它能不能成立，一部分要靠前两句，一部分要靠别的东西：评价制度会不会真的转弯，教育会不会真的转弯。我在第四十七章押了一条十年的话：对数学家的评价会逐步从产量转向“打开了哪些旧数学打不开的问题”。十年后评价仍完全以产量为主，这一句就被削弱。

三句话各欠一笔账，欠的东西不同：第一句欠一次数数，数出来的是公开报道里新概念的占比；第二句欠一份卷子，要有人在不可粒子化的对象上，算出旧办法算不出的一点东西；第三句欠十年，要看评价制度到底朝哪边走。三笔账的期限和债主都不一样，所以我没有把它们合成一个“全书成立与否”的总判断。合成了，就又是在把分量拉齐。

另外，各章小账里还押过二十八句不占编号的话，每一句也都写了推翻它的条件，附录一按章列在了一起。其中最容易去查的一句在第三章：抽样看二十世纪以来菲尔兹奖的主要工作，核心贡献是“引入新对象或新提法”的，是不是多于“解决某个事先列好的具体问题”的。查出来相反，第三章的主张就收回。

九条预测，逐条报账

九条预测是这本书真正能被现实打脸的地方。下面逐条写：若出现什么，就算我错。我不在这里替任何一条宣布成功，原因很简单，没有一条被检验过。书里没有数据，因为我手里没有数据。

P1，第十七章。非局域方法在裂纹、断裂类问题上，精度或稳定性系统性优于局域方法。认输条件：同等计算量下两者没有差别；或者非局域方法要逐次重调参数才勉强追平。后者是我在那一章加的更严的条件，因为一套每换一块试样就要重调的办法，只是又一件合身的衣服。

P2，第十九章。不追踪个体，只用波数学，就能预判人浪、拥堵波在何处加速、消散或分裂。认输条件：预判的准确度不高于一个人一个人去模拟。我在那一章也承认，兴奋介质理论早就有类似的预言，所以这一条不是新数学的证明，只是检验“波可以当第一对象”这个说法的一个窗口。

P3，第三十七章。孩子学一个词，稳不稳取决于见过的用例有多不一样，不取决于见过多少。认输条件：只看数量就能同样好地预测稳定的时点；或者雷同但多的那一组反而更好。如果差异最大的一组也不好，这一条要收成一个窗口。它只限具体名词，“自由”“如果”这类词不在范围内。

P4，第三十八章。从一场对话前几轮的展开形状，能预判它走向共同理解还是各说各话。认输条件：预判停在随机水平；或者不比只看话题与情绪词更准；或者“接住的比例”和“改动的幅度”根本无法由独立的人稳定量出，那这一条就只是个比喻。

P5，第四十章。大模型标度律的指数，可以由数据与任务的结构原理事先推出。认输条件：预测值系统地偏离实测，或者要看了实测才能调原理，或者换一类数据后预测与实测方向相反。我在那一章写明，我现在手上没有这样一套原理，也没有预测值，这一条是立靶子，等人来打。

P6，第四十三章。一段关系里托付与接住的节奏，能预判信任是在增长还是衰减。认输条件：节奏指标不比一份静态信任问卷更准；或者它的效果完全可以被“对方能力强弱”吸收。

P7，第二十二章。把果树当作有记忆的整体来建模，产量预测要优于只用气象与施肥的回归。认输条件：整树模型在留出年份的误差不低于该回归。正文里我设了两层更严的对手，一个加了去年产量的回归，一个是在“气象、施肥、去年产量都相近、历史不同”的两组树上，看整树模型能否说中它们的分歧。过不了第二层，所谓“整树”不过是多了一个滞后项。

P8，第二十六章。按方剂配伍的相互作用结构建模，比单味药效相加更能预测。要说清的是，这一条预测的是体外或动物模型里事先登记的终点，不是人身上的疗效。认输条件有四：留出集上不更准；优势只在建模用过的数据里；被同样复杂、但不含结构的黑箱模型追平；换终点或换体系，优势就消失。

P9，第三十四章。以掌勺者对锅内状态的触觉、听觉读数建模，比只用时间、温度、克数，更能预测盲评的口感分。认输条件有五：读数没用；读数被更细的传感器吞掉；读数因人而异；换灶换锅换菜优势就消失；优势来自视觉特征。第二条出现时，输掉的不是“气”，是“需要新数学”这一层：那意味着只需要更好的传感器。

这九条的输赢，要靠同一套规矩来裁，第二十九章把它们写成了四条：看数据之前，先登记终点、模型和误差度量；用来检验的数据，不许参与建模；要同旧办法正面比，包括通用的机器学习，赢不了对手，就不叫新；不作疗效一类的声明。九条里哪一条被人做出来、却没守这几条，它的结果我不算数，无论结果对我有利还是不利。

九条的检验难度差得很远，读者想知道哪几条会先见分晓，可以按所需的条件分三档。第一档是已经有现成材料可对照的：P1靠断裂实验的基准算例，P2靠现成的人浪与车流录像。第二档要新做研究：P3、P4、P6要设计实验、征得同意地收集记录，P8、P9要有实验室和盲评的食客，P7要在同一批果园里连着观测好几

年。第三档是P5，它要先有一套事先公布的原理，我手上还没有。所以如果几年后只有P1和P2被人认真检验过，那不能说明另外七条站住了，只能说明它们还没被查。

九条之外，还有三个整体的认输条件，也一并写在这里。第一，第二十八章的总打脸条件：在前瞻性盲测里，若旧数学（包括通用机器学习）在中医科学化的四个方向上，已经做到与新数学同样好的预测，“中医科学化需要新数学”就不成立。第二，第五十章的“入口之说”：几年之内，如果在生命与气这类整体在时间中展开的问题上没有一项预测赢过旧办法，而别的方向先拿出了经得起检验的成果，我就收回“生命与气是入口”，只留“入口不止一个”。第三，第五十章也写了：这九条若大部分落空，所谓“生命文明的入口”就只是一个好听的说法。“大部分”是几条，我不替读者规定，请读者自己判断。

这本书最弱的几处

第一，莫兰那句话。第九章和第五十章用它作引子，前言说过，我没有核到它的原文和出处，不知道是不是他的原话。书里没有加引号，也没有拿它撑任何论证。但它是全书一块醒目的空白，在待核清单里排在最前。

第二，新数学尚未落地。“触觉的数学”“听觉的数学”“气的数学”“信望爱的数学”，多数是方向和入口。有一部分有别人的萌芽可以借，更多的部分，尤其是理念界和自我界，今天几乎没有可操作的数学。我在书里做的是画地图：标出空白在哪里，写下判断有人真的走进了该看什么。读者要是期待一套现成的新数学，会失望。

第三，预测尚待检验，而且有一个共同的软肋。P3、P4、P5都依赖同一件事：“差异”要怎样在实验之前、独立于结果地量出来。三章都点到了，没有一章解决了。如果这把“差异尺”造不出来，这三条会在比输赢之前，就先吵起来。

第四，史实只核到了什么程度，读者应当知道。按我最后一次点数，五十章里还留着一百四十七处〔待核〕标记。更要紧的是核到的那一部分，也有相当多只核

到了二手来源：第一、二章关于 AI 做数学的报道，主要来自一篇综述和几篇转述；许多数学史上的人名和年份，我读到的只是百科条目；有一批年份属于常识，我没取得文献页面，正文里已不再标记。附录四把每一条的实际状态分开写了。出版之前，凡要写进正式版的数字，应当回到一手页面再对一遍。

第五，书里的人物和场景是我构想的，不是实录，不能当证据。真正的证据在每章的“证据与边界”里，而那一节常常很薄。

第六，两个对应是供检验的。信、望、爱与 S、D、E 的配法，我并排写了一种竞争对应，没有裁出胜负。门槛本身也有代价：它偏向可以算的东西，有些重要的工作价值在理解。这一点第十五章已经承认，我在这里再说一遍。

写给三类读者

写给数学家。我对旧数学没有一句轻视的话，也不要求你相信任何一个字母。我希望你做的，是挑毛病，挑得越具体越好：你觉得哪一章是“把已有的东西换了个说法”，请指出换在哪里、丢了什么。如果你愿意动手，最便宜的一件事是第十二章那件：在你熟悉的一个子领域里，让机器把旧工具全试一遍，把失败的位置记下来，看它们是不是集中在同一类地方。如果是随机散布的，我的框架就站不住，你也就白白得到一个确凿的结论。

写给学生。你不必害怕，也不必现在就知道答案。我能说的只有一件很朴素的事：解题的能力会越来越便宜，读失败的能力不会。第四十八章里我给过一个小办法，先自己猜，先自己卡住，再去用机器，这样你更容易发现机器的错。这是我押的一条话，不是已经被证明的结论，但试它的成本不高。至于将来数学家的岗位会变成什么样，我只押过一句：新的分工出现的速度，会快于岗位整体消失的速度。我可能错。

写给普通读者，包括关心中医和中餐的读者。你不需要懂很深的数学，也可以带走这本书的一样东西：一个问题。别人拿一个新名词给你看，你问它算出了什么旧办法算不出的东西；它答不上来，就先当作新写法。这个问题对本书同样适用。

至于中医好不好、哪种吃法更好，这本书不回答，也不该回答；它只问，如果这些行当要用数学跟别人对话，需要什么样的语言，这种语言怎样才算通过了检验。

最后

这本书到这里结束，账没有结。九条预测挂在那里，等着有人去做对照、去量差异、去烧一锅菜再盲评。其中一部分我自己做不了，需要懂材料的人、懂果树的人、懂儿童语言的人、懂食品感官的人。做出来的结果，不管是支持还是推翻，我希望你们公开写出来，把方法也一起写出来。推翻了，我认；支持了，也只算过了一关。

数学还没有开始，这句话说的只是：能称得上新的那部分，还没有人算出来过。

参考书目

一、人工智能与数学：新闻报道、公开文件与网页

1. 欧洲新闻台 (Euronews), 2025年7月22日报道, 主题: 2025年国际数学奥林匹克上 DeepMind 与 OpenAI 两个系统各得35分、DeepMind 成绩获赛方确认。书中注明核对该页面未能打开, 数字由另外的报道与汇总对上。〔待核〕
2. Quanta Magazine, 2026年8月3日综述;《量子杂志》。主题: 埃尔德什第728号问题 (2026年1月4日, GPT-5.2 Pro, Aristotle 检查)、DeepMind 审查700条“开放”猜想、智能体解出353题中的9题、OpenAI 单位距离猜想反例 (2026年5月20日)、OpenAI 未发布模型 Astra (2026年8月1日)、数学家的个人表态等。〔待核〕
3. The Aperiodical, 2026年6月3日汇编;《非周期》。主题: 单位距离反例、arXiv 对投稿的行为准则及其代表的澄清、莱顿宣言对只在博客与社交媒体发布结果的担忧。〔待核〕
4. Leiden Declaration on Artificial Intelligence and Mathematics, 2026年6月2日;《关于人工智能与数学的莱顿宣言》。来源: 宣言官方网站与莱顿大学新闻页。
5. 牛津大学数学研究所, 关于在硕士论文等课程作业中使用人工智能的系内规定, 2025年10月版;牛津大学面向研究型学生的校级指引, 2026年3月版。来源: 牛津官方文件。
6. arXiv 行为准则 (作者对投稿内容负全责;明显未核者禁投一年)。书中仅据《非周期》转述, 原始公告与适用范围未核到。〔待核〕
7. Epoch AI, FrontierMath Erdős 评测集公告, 2026年9月1日; 68道题, Lean 形式化。来源: epoch.ai 公告。
8. 埃尔德什问题网站 (Erdős Problems), 书中点名其第728号问题。网址与版本书中未给出。〔待核〕
9. Food On Demand, 2025年6月18日报道, 主题: Miso Robotics 与 Roboworx 合作、炸制机器人 Flippy 约在20家门店运转。〔待核〕
10. 电气电子工程师学会 (IEEE) 历史页面: 惠普 HP-35 计算器 (1972年), 计算尺一年内过时。页面标题书中未给出。〔待核〕
11. 牛津大学新闻稿 (转载): 2021年12月《自然》论文所述 DeepMind 与牛津、悉尼数学家合作成果。书中仅取新闻稿“逼近”一词。〔待核〕
12. Nature, 2021年12月: DeepMind 团队与牛津、悉尼数学家合作, “用人工智能引导人的直觉来推进数学” (题目大意)。卷期页码书中未给出。〔待核〕

13. Nature, 2023年12月: DeepMind 的 FunSearch。仅核到题名与时间, 具体问题与结果未核到。〔待核〕

二、数学与数学史

1. Euclid, Στοιχεῖα (《几何原本》), 约公元前300年。〔待核〕
2. Descartes, La Géométrie (《几何》), 1637。〔待核〕
3. Hilbert, Grundlagen der Geometrie (《几何基础》), 1899。〔待核〕
4. Berkeley, The Analyst (《分析学家》), 1734。书中只引其中六个字, 其余转述。〔待核〕
5. Frege, Über Sinn und Bedeutung (《论涵义与指称》), 1892。〔待核〕
6. Grothendieck, Récoltes et Semailles (《收获与播种》), 1985—1987年写成。书中引其“泡软核桃”“上涨的海”两个比喻, 原书页码未翻。〔待核〕
7. Richardson, 《用数值方法预报天气》, 1922。书中据教学页面与综述预印本转述, 原题与出版者未核到。〔待核〕
8. Courant, 1943年论文(被看作有限元方法的先声)。题名与出处书中未给出。〔待核〕
9. Appel 与 Haken, 四色定理的计算机证明, 1976; 2005年 Coq 形式化。书中据百科条目转述, 论文出处未给出。〔待核〕
10. Robinson, 非标准分析, 约1960。书中未给出著作名。〔待核〕
11. Deligne, 韦伊猜想最后一块的证明, 1974。书中据百科条目转述, 出处未给出。〔待核〕
12. Lobachevsky (1829)、Bolyai (1831) 关于非欧几何的工作。书中据百科条目转述, 著作名未给出。〔待核〕
13. Abel (1824)、Ruffini (1799)、Dedekind (1872)、Cardano 时代三次方程“不可约情形”相关工作。书中据百科条目转述, 著作名未给出。〔待核〕
14. Fourier, 热传导论文, 1807年提交; 傅里叶分析。书中未给出著作名。〔待核〕
15. Fock, 福克空间, 1932; Haag, 哈格定理, 1955。书中据百科条目转述, 论文题名未给出。〔待核〕
16. Voevodsky 等, 同伦类型论与泛等公理, 书中只写“二十一世纪头十年”, 另提及2013年教材。具体著作未给出。〔待核〕
17. Kac, Can one hear the shape of a drum?, American Mathematical Monthly, 1966; 《能否听出鼓的形状》, 《美国数学月刊》。〔待核〕
18. Gordon, Webb, Wolpert, One cannot hear the shape of a drum, Bulletin of the American Mathematical Society, vol. 27, 1992; 《一个人听不出鼓的形状》, 《美国数学会通报》第27卷。卷号页码书中仅作转述。〔待核〕

19. Gordon, Webb, Wolpert, 《通过黎曼轨形得到的等谱平面区域和曲面》(中文题据书中), *Inventiones Mathematicae*, vol. 110, 1992; 《数学发明》第110卷。英文原题书中未给出。〔待核〕
20. Weyl 与 Zelditch 关于鼓的谱的工作(Weyl 给出面积与周长; Zelditch 对某些光滑凸区域给出肯定结果)。著作未给出。〔待核〕

三、物理与工程力学

1. Silling, Reformulation of elasticity theory for discontinuities and long-range forces, *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, vol. 48, 2000, pp. 175—209; 《为不连续性 with 长程力重写弹性理论》, 《固体力学与物理学杂志》。来源: 桑迪亚国家实验室出版物页面(页面注明出版日期2000年1月, 版权页写1999年)。
2. Silling 与 Askari, 基于近场动力学模型的无网格方法, *Computers & Structures*, vol. 83, no. 17—18, 2005, pp. 1526—1535; 《计算机与结构》。来源: 近场动力学官网文献表, 仅题录; 桑迪亚页面只列一位作者, 两处不一致。英文题名书中未给出。〔待核〕
3. Silling 等, 状态型近场动力学(代表作), *Journal of Elasticity*, vol. 88, 2007; 《弹性力学杂志》第88卷。题名书中未给出。〔待核〕
4. Farkas, Helbing, Vicsek, 兴奋介质里的墨西哥人浪(题目大意: Mexican waves in an excitable medium), *Nature*, 2002; 《自然》。书中所据为预印本 arXiv: cond-mat/0210073 全文, 《自然》正式版未核对。〔待核〕
5. Aharonov 与 Bohm, 1959年预言; Chambers, 1960年最早实验报告; Tonomura 等, 1986年实验; von Klitzing, 1980年整数量子霍尔效应; TKNN。书中据百科条目转述, 论文题名未给出。〔待核〕
6. Kalthoff-Winkler 冲击断裂实验。年份与参数书中未给出。〔待核〕

四、生命科学与医学(含中医)

1. Weiss, 《发育原理》(Principles of Development), 1939。书中据英文百科条目转述, 出版者未给出。〔待核〕
2. Turing, 《形态发生的化学基础》(The Chemical Basis of Morphogenesis), *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 1952; 《哲学汇刊》B辑。〔待核〕
3. Sick 等, 小鼠毛囊中起图灵式作用的分子, 2006。书中据二手介绍, 原文细节未核到。〔待核〕
4. Kondo 与 Asai, 海洋神仙鱼皮肤上的反应扩散波, *Nature*, vol. 376, 1995; 《自然》第376卷。来源: 论文题录。

5. Pai 等（莱文实验室），非洲爪蟾胚胎膜电位与异位眼睛组织, *Development*, 2012; 《发育》。执笔时称已核，质检未复核; “约两成” “约7.5%” 两个数字待对照论文表格。〔待核〕
6. Gurwitsch（古尔维奇）的形态发生场与有丝分裂辐射假说。书中据英文百科条目转述，提出场概念的年份有1910年与1920年代初两说。〔待核〕
7. Driesch（杜里舒）海胆胚胎实验; Waddington（沃丁顿）发育景观比喻。年份书中未核到。〔待核〕
8. 涡虫双头再生实验。书中仅读到2019年一篇新闻性报道，原始文献未核到。〔待核〕
9. Martínez-Alcántara 等，柑橘“Moncada”品种结果与新梢生长研究, *Journal of Plant Physiology*, 2015; 《植物生理学杂志》。执笔者称已核，质检未复核。〔待核〕
10. Müller 与 Lindenberger, 合唱团歌手心率趋同, *PLoS ONE*, 2011; 《公共科学图书馆·综合》。来源：论文页面; 题名书中未给出。
11. Laënnec（拉埃内克）发明听诊器，1816。灵感细节只见于一篇医学随笔。〔待核〕
12. PhysioNet / Computing in Cardiology 2016年心音分类挑战赛，官方页面。参赛论文所述的约4430条、1072人等数字未复核; 官方页面训练集为3126条，两处口径不同。参赛论文题名与作者书中未给出。〔待核〕
13. 《化学世界》杂志关于青蒿素研究的回顾（五二三项目，1967年启动; 1972年结晶; 海南21例、北京9例早期观察）。题名、年期书中未给出。〔待核〕
14. 葛洪，《肘后备急方》，公元340年（书中作东晋; 有来源作西晋，口径不一）。〔待核〕
15. Noedl 等，柬埔寨西部青蒿素耐药证据, *New England Journal of Medicine*, 2008; 《新英格兰医学杂志》。来源：论文摘要页; 题名书中未给出。
16. Dondorp 等，柬埔寨西部与泰国青蒿琥酯单药治疗寄生虫清除时间比较（84小时对48小时），*New England Journal of Medicine*, 2009; 《新英格兰医学杂志》。来源：论文摘要页; 题名书中未给出。
17. 世界卫生组织新闻稿，2019年10月10日，主题：不支持用青蒿植物材料（含茶）治疗疟疾。
18. 《黄帝内经》（书中亦称《内经》），君臣佐使、七情的传统讲法的追溯来源; 书中未查具体篇章。〔待核〕
19. 化学协同术语与方法的综述（Bliss 独立性与 Loewe 加和性），PubMed Central 编号 PMC5397413。作者、题名与发表信息书中未给出。〔待核〕
20. Hopkins, 网络药理学相关文章，二十一世纪最初十年。年份、期刊书中未给出。〔待核〕
21. 英国医学研究委员会，链霉素治疗肺结核的随机对照试验报告, *British Medical Journal*, 1948; 《英国医学杂志》。来源：詹姆斯·林德图书馆条目; 题名与作者书中未给出。〔待核〕

22. Marshall, 自饮幽门螺杆菌, 1984; Marshall 与 Warren 共获2005年诺贝尔奖。书中据已发表文章页面, 题名未给出。〔待核〕

五、饮食与感官

1. Maillard (美拉德), 美拉德反应, 约1912年发表。出处书中未给出。〔待核〕
2. America's Test Kitchen / Cook's Illustrated 试验厨房关于锅温与翻炒的测试, 美国《Cook's Illustrated》。期号与日期书中未给出。〔待核〕
3. Bai, You, Wang, Luo, 中国西北传统炒制羊肉(羊肉臊子)炒制过程中美拉德标志物与脂质氧化指标随时间变化, *Frontiers in Nutrition*, 2022。书中读到摘要与部分正文, 数字未对原始数据表。〔待核〕
4. Szczesniak 与 Bourne、Breene 等, 质构仪与质地剖面分析的沿革 (General Foods, 1960年代初; Bourne 1968年改造到通用材料试验机)。书中仅据厂商技术说明, 未核原始论文。〔待核〕
5. Gibson (吉布森), 主动触觉与被动触觉。著作书中未给出。〔待核〕
6. Spence 与 Zampini 等, 薯片声音改变“脆”与“新鲜”感受的实验, 约2004年。作者、期刊、年份书中待核。〔待核〕
7. 《论语·乡党》, “不时不食”及“不时”的历代注解。书中未指明版本与注本。〔待核〕
8. 食品营养标签国家标准。编号书中未给出。〔待核〕

六、语言学、认知科学与人工智能

1. Firth (弗斯), “意义看词的朋友圈”一说, 书中称常被归到弗斯名下, 不引原话。出处与措辞未核到。〔待核〕
2. Attention Is All You Need, 谷歌团队, *NeurIPS*, 2017。来源: 谷歌研究页与会议论文集, 仅题录; 作者名单书中未给出。
3. Toy Models of Superposition (《叠加的玩具模型》), Anthropic 研究者, arXiv:2209.10652, 2022年9月。仅核到题名、编号与年月, 作者归属未读到正文。
4. Scaling Monosemanticity, Anthropic, *Transformer Circuits* 网站, 2024年5月21日。来源: 官方网页版。
5. Kaplan 等, 《神经语言模型的标度律》(Scaling Laws for Neural Language Models), OpenAI 团队, arXiv:2001.08361, 2020年1月。仅核到题名、编号、年月; 跨数量级的跨度与指数数值未读到。
6. 《训练算力最优的大语言模型》(Chinchilla 研究), arXiv:2203.15556, 2022年3月。仅核到题名、编号、年月; 作者书中未给出, 规模与数据量数字未读到。

7. Kepler, *Harmonices Mundi*, Linz, 1619; 《世界的和谐》。来源：书志条目。
8. Newton, *Principia*, 1687; 《原理》（书中简称）。书中视为公认史实，未另检页面。〔待核〕
9. 导航依赖与空间记忆小规模研究（50位常开车的人，13人约三年后复测），*Scientific Reports*, 2020; 《科学报告》。来源：论文页面；题名与作者书中未给出。
10. 儿童词义过度扩展、先天倾向等研究。提出者与年份书中未给出。〔待核〕

七、哲学、社会科学与经典

1. Rosenthal 与 Jacobson, 关于教师期望的研究, 1968; Thorndike 的批评; Jussim 与 Harber, 2005; Eden 与 Ravid, 1982。书中据百科条目转述，原文未读。〔待核〕
2. Merton（默顿），自我实现预言，一般说法约1948年；Diamond 与 Dybvig, 银行挤兑模型, 1983; Soros 的反身性；信任博弈。书中均未给出著作名。〔待核〕
3. Goodhart（古德哈特），1975年文章（指标一旦成为目标就不再是好指标）；Strathern, 1997。书中据百科条目转述，题名未给出。〔待核〕
4. World Happiness Report（《世界幸福报告》）及其常见问题页，阶梯题方法；Gallup World Poll（盖洛普世界民意调查，2005年起）。来源：对方官网页面。
5. 不丹国民幸福总值（Gross National Happiness），九个领域。来源：对方官网页面。
6. 《圣经·哥林多前书》第十三章，据和合本。书中只转述，不引经文，写作时间与地点据百科条目与一份教会刊物。〔待核〕
7. Malinowski（马林诺夫斯基）与参与式观测；人类学反身性写作；数学直觉主义。代表作书中未给出。〔待核〕
8. Wiles（怀尔斯）与费马大定理，约七年（1986至1993），1995年发表。来源：国际数学联盟（IMU）怀尔斯简介，年数核到。
9. Morin（埃德加·莫兰）“今天的文明仍是石器文明，不是生命的文明”一说。书中仅转述方向，不加引号；原话、出处、语境均未核到。〔待核〕
10. Metcalfe（梅特卡夫）定律。书中标明出处与检验状况待核。〔待核〕
11. Gestalt（格式塔）心理学，二十世纪初。奠基年份与人物书中未核到，只取大意。〔待核〕

八、本系列各卷

1. 《新文明的诞生》。书中称作者在其中提出“工具让渡律”（扩大期、内卷期、新产业诞生、让渡四阶段）；全书未写明副题、卷号、出版者与年份。〔待核〕

附录

附录一 预测与证伪清单

全书一共押了九条预测，编号 P1 到 P9。这一份清单做三件事：把九条并排摆在一张表里，写明每一条“若出现什么，就算我错了”；老实交代有几章实际写成的样子，和我最初拟的原话不完全一样；最后把各章小账里押过、但不占 P 编号的那些零碎猜想，每章用一句话列出来。

先把话说在前头：这九条没有一条被检验过。表里没有数据，因为书里没有数据。每一章写到这些预测的时候，我都说过同一句话，这里再说一遍：它们现在是押注，不是结论。读者拿这张表去对照现实，对上了，是现实的功劳；对不上，是我的账。

一、九条预测

表里“预测”一栏，写的是全书统一口径的原话；“证伪条件”一栏，先写统一口径，再把对应章里实际加上的更严条件并在后面；“测量怎么做”是对应章里设计的检验办法，压成一句。

编号	预测	证伪条件	落章	测量怎么做的一句话
P1	非局域方法在裂纹、断裂类问题上，精度或稳定性系统性优于局域方法	同等计算量下两者无差异；章内另加：若非局域方法要靠逐次重调参数才勉强追平，也算输	第17章	在同一块试样上把视野大小与断裂临界量标定一次，换厚度、换冲击速度后不再调参数，看它能否预言裂纹分叉与否和大致走向，再与带现成技巧的局域办法在同等计算量下比较

编号	预测	证伪条件	落章	测量怎么做的一句话
P2	不追踪个体，只用波数学即可预判人浪、拥堵波在何处加速、消散或分裂	预判准确度不高于逐个体模拟	第19章	拿大量人浪或车流的录像，只用前沿位置、宽度、速度、恢复期、传递范围这几个“波这一层”的量去预判，再和一个个人去模拟的结果比准确度
P3	儿童一个词义的稳定，取决于接触用例的差异度，而非用例数量	只看数量即可同等预测稳定时点；章内另加：雷同但多的一组反而更好，也算输；若差异过大同样不好，则P3要收窄成一个窗口	第37章	让两组学习者学一个自造的新词，用例总数相同，一组用例彼此雷同，一组彼此差异大，再拿没见过的新例子测他们的判断是否稳、是否准
P4	从一场对话的时间展开中，可预判它走向共同理解还是各说各话	预判准确度停在随机水平；章内另加：不比只看话题与情绪词的预判更准，或过同、过异与中间地带的结局没有差别，或“接住的比例”“改动的幅度”无法由独立的人稳定量出	第38章	取一批经当事人同意的双人对话，由独立评判者事后标注是否达成共同理解，另一些人只看前几轮、用“接住的比例”和“改动的幅度”预判，再与只用话题和情绪词的预判比
P5	标度律的指数可由结构原理推出，而不只靠拟合	推出的指数与实测偏差大于拟合误差；章内写成：预测值须落在实测误差范围内，且要先公布后检验	第40章	先公开写下结构原理与指数预测值（带误差范围），之后才训练不同规模的模型去测；再换一类结构明显不同的数据，看预测的变化方向和大小是否也对得上
P6	一段关系里给出与回应的节奏，可预判信任在增长还是衰减	节奏指标对信任走向无预测力；章内另加：不比静态信任问卷更准，或其效果可被“对方能力强弱”完全吸收	第43章	取一批事先写死“托付”定义的关系记录，用前几轮的托付轻重与接住后的间隔预判后面是升级还是中断，与同批人填的静态问卷比
P7	把果树当作有记忆的整体建模（计入上一年负载与整树分配），产量预测优于只用气象与施肥的回归	整树模型的预测误差不低于该回归；正文另设两层更严的对手，见下文	第22章	同一批果园里同一种柑橘连续观测多年，留出最后几年，让整树模型与两个回归模型各自预测每棵树的产量，再单独检验“气象、施肥、去年产量都相近而历史不同”的两组树

编号	预测	证伪条件	落章	测量怎么做的一句话
P8	按方剂配伍的相互作用结构建模，比单味药效相加更能预测疗效	两种模型的预测力无差异；章内写成四条，见下文	第26章（第29章汇总）	选一个固定药味的方剂体系，事先登记体外或动物模型的某项终点与误差度量，一部分组合用来建模、另一部分新组合留出，比较含配伍结构的模型与单味药效相加（含Bliss、Loewe参照）的模型
P9	以掌勺者对锅内状态的触觉、听觉读数建模，比只用时间、温度、克数参数更能预测成菜口感评分	两种模型的预测力无差异；章内写成五条，见下文	第34章	同一道菜（青菜快炒）由若干位掌勺者在不同日子、不同灶上炒许多锅，分别记录参数、仪器读数、掌勺者读数，用四个模型在没见过的锅、人、灶、日子上，比盲评口感分的预测误差

二、与原拟稿的差别

“原拟稿”指全书动笔前定下的九条原话。逐章核对下来，有八章的实际写法与原话不同，有的更严，有的更窄；另有两章只需要交代一句。按章列在下面，读者以正文为准。

第17章，P1。 原话只有“同等计算量下无差异”这一条。正文把它落到一个可操作的做法上：标定一次、不再重调。这个做法比原话更严，因为它把“靠调参数追平”也算成输。需要注意的是，第16章小账里另有一句押注，说的也是“同一套模型、同一个视野参数、不同试样”，两者几乎重合；第16章那一句被标成“不入全书九条”，P1只落在第17章。

第19章，P2。 这一条和原话一致。初稿里曾自拟过三条关系，后来改回原话；那三条（两道相向的浪相遇会湮灭、发起概率随人数出现陡转、宽度约等于速度乘站立持续时间）现在只作“它可能预判什么”的举例。其中第三条是我自己由模型结构推出来的，没有核到文献支持，正文标了待核。

第22章，P7。 这是差别最大的一处。原话里的对手只有一个：只用气象与施肥的回归。正文把比赛改成三层。第一层对手是原话里的回归，正文自己说这一层几乎不会输，因为它没有记忆，所以只算起码要求；第二层对手加了一个“去年产量”的滞后项，整树模型要是只比它好一点点或者打平，就说明所谓“整树”不过是多了一个滞后项；第三层是在气象、施肥、去年产量都差不多的两组树里，去看整树模型能否说中它们的分歧。小账第二行仍按原话写，所以小账那一句偏宽松，真正的判输赢以正文三层为准。

第26章，P8。 原话是“预测疗效”。正文按本书的三条界线收窄为：在事先选定的方剂体系上，以事先登记的、可测量的终点（体外细胞实验或动物模型的某项指标）为准，比较对留出的新组合的预测。它不预测人身上的疗效，章内明说，体外和动物上预测得准，不等于对人有效，那是临床研究的事。证伪条件也从一条扩成四条：留出集上不更准；优势只在建模用过的数据里；被同样复杂、但不含结构的黑箱模型追平；换终点或换体系优势就消失。需要留意，前言在概述这一条时仍用“预测疗效”，与第26章、第29章不一致，修订时应对齐。

第29章。 不新增预测，只把P8和第27章那一押放在一起讲设计骨架，规定新数学接受检验的四条规矩：事先登记、留出、对手模型、不作疗效声明。

第34章，P9。 原话把检验对象写得很宽。正文把它收窄为一道菜的成菜口感评分（用盲评），并给检验加了更强的对手：除了“只用参数”的基线，还有“参数加仪器读数（麦克风、加速度传感器、摄像）”这一档，专门防人说“你的读数不过是更多的传感器数据”。证伪条件写成五条：读数没用；读数被传感器吞掉；读数因人而异；读数不能迁移；读数的优势来自视觉。其中第二条出现的话，我认的不是“气的数学错了”，而是“这一道菜上不需要新数学，只需要更好的传感器”。

第37章，P3。 正文把它限定在具体名词一类，也就是“狗”这样有形体的词。“自由”“公平”“如果”这类词，差异度怎么算，P3也许要重写。章内还留了一个后门：如果差异最大的一组也不好，说明差异度与稳定之间不是单调关系，而是一个窗口，P3就要改成更窄的形状。

第38章，P4。 原话的证伪条件只有“准确度停在随机水平”。正文把它保留，又加三条，其中最硬的一条是：展开形状的预判要比只看话题、情绪词的预判更准。正文还把“展开形状”落成两个可以先试的量，也就是接住的比例与改动的幅度，并预言两者都处在中间地带的对话更可能达成共同理解。

第40章，P5。 原话说“由‘理念场’的结构原理推出”。正文没有用“理念场”这个词，改写成“由数据与任务的结构原理推出”，并且规定了出牌顺序：先公布原理与预测，后训练检验，看了实测再调原理就算输。正文还坦白，我现在手上没有这样一套原理，也没有任何预测值，这一章只是立靶子。前言提到过“理念场”这个词，全书正文里再没有用过，这是一处没有对齐的地方。

第43章，P6。 原话只说“节奏指标对信任走向无预测力”。正文把节奏写成可操作的样子：托付一轮比一轮重，且对方接住之后下一次托付的间隔不变长。证伪条件加上两条：不比静态信任问卷更准；或者效果可以被“对方能力强弱”这一个已有因素完全吸收。后者要单独控制，因为能力强的人本来就被一再托付，那是能力的显示，不一定是信任的成长。

还有一点要说清：第45章也押了一句关于关系走向的话（把关系压成单一总分，不会胜过保留序列与节奏的描述），检验方法与P6共用同一批记录，但它没有占P编号，下面的“其他猜想”里会列到。

另外，P3、P4、P5三条都依赖同一个软肋：“差异”要怎样在实验之前、独立于结果地量出来。三章都点到了，但全书没有给出统一的办法。如果有人能给出一把大家都认的“差异尺”，这三条的检验会容易得多；在那之前，它们都可能因为“差异怎么量”一开始就吵起来，而根本进不到比输赢那一步。

三、不入九条的其他猜想

各章小账第二行，凡写着“本章押的一句话（不入全书九条）”的，下面每章一句话，按章序列。它们的地位低于九条：有的是史学上可以去查的概括，有的是对“新数学”这个说法本身的约束，都留了被推翻的条件。

- 第1章：公开报道的 AI 解决开放问题的数量会继续上升、成本继续下降，但需要先提出新概念才能做成的那部分，占比会明显低于只需旧工具重新组合的那部分；逐条数报道，数出来相反就是我错。
- 第2章：未来两年里，期刊和学术组织的规定仍会集中在披露、责任和核验上，把“提出了新概念”写进录用或评价标准的会很少见。
- 第3章：抽样查二十世纪以来的菲尔兹奖主要工作，核心贡献表现为引入新对象或新提法的，会多于表现为解决某个事先列好的具体问题的。
- 第4章：未来三到五年里，数学界会出现专门验证机器结果、专门挑选和命名机器结果、专门提出新问题的新分工，出现速度快于数学家岗位整体消失的速度。
- 第5章：任何被冠以“新数学”的东西，都应当能被要求交出一道旧数学算不出、而它算得出或预言得出的具体问题；这一条是门槛，不是预测。
- 第6章：旧数学的核心方法几乎都预设了对象可以被放到外面、一次摆出来供人指认；谁能举出一个不预设这一点的核心方法，就推翻这个概括的宽度。
- 第7章：旧数学的主要对象，在主流集合论基础上都能表达为点的集合加点上的赋值或关系；找到一个无法这样表达的、被广泛接受的对象，这条判断就倒。
- 第8章：在裂纹走向一类问题上，基于网格的算法，结果会不同程度地受网格走向影响；有人证明主流网格算法的结果与网格走向完全无关，这条判断就倒。

- 第10章：现有“波数学”“场数学”的核心计算工具，拆到底都有一张由点上的值或模式系数构成的表作为实际计算对象；找到一个不依赖这种表的核心工具，这条判断就倒。
- 第11章：凡要在变化中追踪“同一个”的对象，旧数学都要靠额外约定才能处理，约定一换结论可能跟着换；找到一类无论怎样换约定结论都不变的对象，这条押注就被削弱。
- 第12章：用整个旧工具箱系统地试同一类问题并记录，失效的位置会集中在同一类地方，而不是随机散布；记录显示是随机散布，框架就站不住。
- 第13章：把同一份失效记录交给几位数学家，各自独立写下“这些失败的共同点”，答案会集中在少数几种；五花八门，“缝隙有形状”就站不住。
- 第14章：凡被称为“E的数学”的候选，都能说出它从哪个领域借来了什么、两边共同认的接口量是什么；说不出来的，多半只是搬运术语。
- 第15章：只让几位评审看“它算出了什么旧数学算不出的”这一栏，评审的裁决会大体一致；严重分歧，说明这四问不够用，需要改写。
- 第16章：不预先规定裂纹走向，用同一套非局域模型、同一个视野参数，对不同试样预言裂纹何时启动、分不分叉、大致走向；每换试样就要重调才对得上，这一句就输。
- 第18章：用“起头、撑住、落下”的整体形状去预测西瓜熟度，在盲评对照里应当比只用主频一类的静态数字更准；不更准，这一句输。
- 第20章：仅凭磁场图案的整体特征判断磁体内部磁化的类别，在有噪声的条件下应当比先逐点重建矢量再归类更稳；逐点重建每次都更稳，这一句输。
- 第27章：在事先规定的辨证规则下，受同等训练的医师独立辨证的一致性显著高于随机，且证型对事先登记的客观量的预测力优于只用病名与单项指标；一致性不高于随机或无额外预测力，即算错。

- 第32章：能找到一对样品，质构仪常用指标几乎相同，而盲评食客能稳定区分口感，区分依据可追溯到力与时间曲线的形状；大量寻找也找不到，“口感是过程”在这里就没有新东西。
- 第33章：盲评条件下，整桌菜的口味评分不能由单品评分之和预测，上菜次序与搭配改变会带来不可由单品分解释的系统变化；评分基本可加，则“队伍”在好吃这一层只是比喻。
- 第35章：由不知情评审对双人对话中冒出的想法做“拼接”“碰撞”分类，应有稳定的一致性，且新想法数量与双方想法的差异度呈先升后降；分不出或关系单调，“生成性运算”只是对拼接的好听说法。
- 第44章（附带）：若日常经验里，“稳定印象被推翻”“落差消失”“不再分不开”这三种断裂无法被分辨，则信、望、爱与S、D、E的对应应当放弃。
- 第45章：预测一段关系是继续、停滞还是中断，把关系压成单一总分的指标不会胜过保留序列与节奏的描述；总分指标预测力稳定不低于序列描述，则此主张在检验范围内不成立。
- 第46章：对同一份事先写明的协议，两个以上的人各自持续记录后，记录中会出现可以互相比较的结构；所有记录都只能各讲各的，本章想法就倒。
- 第47章：对数学家的评价会逐步从“解了多少题、发了多少篇”转向“打开了哪些旧数学打不开的问题或可算性”；十年后评价仍完全以产量为主，这条判断就被削弱。
- 第48章：其他条件相近时，长期“先自己猜、先自己卡住、再用 AI”的学生，比直接依赖 AI 出答案的学生更容易发现 AI 给出的数值或推理中的错误；对照研究显示两者没有差别，本章主张就被削弱。
- 第49章：在新数学领域，公开预言并持续接受检验、同时保护发生过程的复合体，会比全部公开或全部不公开更容易积累可被验证的成果；后两者长期表现更好，本章主张就被削弱。

- 第50章：今后若干年里，生命与气一类“整体在时间中展开”的问题，会比其他方向先出现可被检验的新数学成果（至少一项预言得比旧办法更好）；长期没有，而其他方向先有，“入口”之说就被推翻。

另有几章没有押预测，但在小账里留了一个“靶子”，也值得记一笔：

- 第21章：只用逐人的逐点记录，若能比任何整体描述更好地预测“这一顿热不热闹”，关于不可粒子化的判断就被推翻。
- 第23章：任何自称“场的数学”的新模型，必须在再生或干预实验里，预测出点上模型预测不出的形状结果，否则只是新修辞。
- 第24章：独立盲读同一份记录，读者之间与读者自身前后的一致性须明显高于偶然水平，否则这类读法不成其为可计算对象。
- 第25章：有效性主要来自配伍的情形里，单体化路线会漏掉主要效应；逐味拆分后相加的预测若与整方实测一致，这一猜想就被推翻。
- 第28章：在前瞻性盲测里，若旧数学（含通用机器学习）已能在四个方向上做到与新数学同样好的预测，则“中医科学化需要新数学”不成立。
- 第29章：不押新预测，规定新数学接受检验的四条规矩。

第9章、第30章、第31章、第36章、第39章、第41章、第42章明确写“不押预测”。其中第31章为第34章立了一个起点，说法是气是火、锅、油、食材与掌勺之手之间的相互作用场，读数是触觉的。这些章的作用是铺路，不是押注。

最后统一说一句：这三十几条小猜想，加上九条正式预测，看起来很多，每一条背后却是同一个念头——不让任何一个说法躲在“不会被查”的地方。查出来我错了，那个说法就收回；全书的账，就是这样记的。

附录二 邻居清单与核实记录

这本书是借着许多人的肩膀写的。凡是书里写到的、在我之前碰过同一块地方的人和事，我叫他们“邻居”。这份清单把他们逐个列出来，每一条写四件事：他们做到了哪里，停在了哪里，本书在哪一章用到，我自己核实到什么程度。

核实状态只分三档，请读者按字面理解，不要往好处读。

- **核到**：我看到了一手页面或原文题录，比如官方网站、论文页面、政策文件，书里写的那一点，页面上确实有。
- **二手**：我只读到百科条目、新闻综述、行业媒体、教学页面或别人的转引。事情大概率不错，但我没有见到原文，引用时请回到原始出处。
- **待核**：没有核到，或者两个来源互相矛盾，或者只凭记忆。书里对应的地方，多数已经标了〔待核〕，也有少数因为只是常识级的说法，正文里没有再标，我在这里补记。

还有一条说明。这份清单**以各章实际写到的为准**。写作之前，我曾设想把瑟斯顿、拉卡托斯、类量子认知这几处也算作邻居，但最后成稿的五十章里并没有写到，所以这里不列；同样，第43章写的是罗森塔尔，不是理论生物学家罗森，也不要弄混。清单里还有一处要特别分清：第6章的贝尔纳·莫兰是一位盲人拓扑学家，第9章、第50章的埃德加·莫兰是法国思想家，是两个人。

下面的表按四类排：数学与 AI 的公开事实、数学家与数学史、物理与生命医学、语言与 AI 内部及自我界的近邻。同一类里，按章序排。

类	邻居	做到哪里	停在哪里	用于	核实状态
公开事实	2025年国际数学奥林匹克上的两个 AI 系统（DeepMind与 OpenAI）	各得35分（满分42，做对6题中的5题）；DeepMind的成绩经比赛方认证，OpenAI未正式参赛，由三位前奖牌得主评分	这是有现成框架的比赛题，不等于自己提出新问题；人类金牌约占百分之八	第1章，第12章回指	二手：书中写的出处是欧洲新闻台2025年7月22日的报道，核对时那个页面没能打开，数字改由一篇创业媒体报道与一份网络汇总对上
公开事实	埃尔德什问题网站第728号问题	2026年1月4日，两位使用者借GPT-5.2 Pro给出解答，另一个工具Aristotle检查逻辑	其中一位使用者自承数学背景不够，核验要靠别人	第1章	二手：《量子杂志》2026年8月3日综述
公开事实	DeepMind的两项工作	24人团队用Gemini审查700条标为“开放”的猜想，得到4条新解、另翻出9条旧解答；一个智能体自主解出353个开放问题中的9个	每题“几百美元”的成本是综述引述的报告原话，我没读原论文	第1章	二手：同上综述
公开事实	OpenAI的单位距离猜想反例（2026年5月20日）	给出埃尔德什1946年所提问题的一个反例；高尔斯评价说这件事日后会被看作人工智能第一次解决了一个重要的数学问题（转述）	几周内被人类数学家大幅改进	第1、2章	二手：《量子杂志》综述，加《非周期》2026年6月3日汇编
公开事实	OpenAI未发布的模型Astra（2026年8月1日）	宣布十项数学进展，含三个埃尔德什问题	我没读到OpenAI原始公告	第1章	二手：综述转述
公开事实	2025年圣诞前后声称“自主完成”的一份解答	被指出实为1977年已有的结果	说明“解决”并不都经得起查	第1章	二手：同上综述

类	邻居	做到哪里	停在哪里	用于	核实状态
公开事实	Epoch AI 的 FrontierMath埃尔德什题集（2026年9月1日）	公布68道题，用 Lean形式化，截至2026年8月仍开放	题集本身是评测，不是定理	第1章	核到：对方网站公告
公开事实	《关于人工智能与数学的莱顿宣言》（2026年6月2日）	起因于2025年9月莱顿的一次会议（约六十人），会后工作组用八个月起草，得到国际数学联盟支持；不主张禁止使用	它是倡议，不是有约束力的规则	第2章	核到：宣言官网与莱顿大学新闻页；书中写的签署人数“四千二百多”会不断变化，以查阅日为准
公开事实	arXiv的投稿行为准则	作者对内容负全责；明显未核对则一年内禁止投稿，此后须先被同行评议刊物接受	禁投一年这一条的原始公告与适用范围，我没核到	第2章	二手：《非周期》汇编，转述 arXiv代表的澄清；原始公告待核
公开事实	牛津大学的两份 AI 政策	数学研究所2025年10月政策（授课型本科与硕士）；校级研究型学生指引（2026年3月）	别的学校的博士论文政策、期刊对“完全由机器给出的证明”的条文，我没核到	第2章	核到：牛津官方文件；其他学校与期刊待核
公开事实	数学家们的个人表态（陶哲轩、阿隆·布鲁姆、范·多恩、利希特曼等）	有人核验并接受机器给的论证，有人不再做这类问题，有人担心无人读得完的长文	都是综述里的转述，我只取意，不替任何人编原话	第2章	二手：《量子杂志》综述
公开事实	厨房自动化：Miso Robotics与 Roboworx	炸制机器人Flippy约在20家门店，由维保公司安装维护	中国自动炒菜机的应用规模，没有查到可靠数字	第5章	二手：行业媒体 2025年6月18日报道；中国部分待核
数学史	格罗滕迪克	发展出概形、上同调一套新语言，晚年回忆录里用泡软核桃、上涨的海作比喻	比喻出处我只经百科条目转引，没翻原书页码	第3章	二手：nLab条目

类	邻居	做到哪里	停在哪里	用于	核实状态
数学史	德利涅	1974年证明韦伊猜想的最后一块，完成格罗滕迪克发起的计划	前几块由谁完成，我没核到	第3章	二手：百科条目；前几块分工待核
数学史	四色定理的计算机证明（阿佩尔与哈肯，1976）；Coq形式化（2005）	一千八百多种构形后压到一千四百多种，计算机用千余小时检验；后有人用定理证明器形式化	当时就有人拒绝接受“没人能读完”的证明	第4章	二手：百科条目
数学史	惠普HP-35计算器（1972年）	一年之内让计算尺过时	只用来说明工具让渡，不是数学成果	第4章	核到：电气电子工程师学会历史页面
数学史	“计算员”作为一种职业	电子计算器普及前，计算本是一类职业	具体机构与年代没核到	第4章	待核
数学史	欧几里得《几何原本》、笛卡尔《几何》	把“看得见的证明”和“给看装刻度”做成系统	年份为常识级，我没取得文献页面，正文已无标记	第6章	待核（常识级）
数学史	希尔伯特《几何基础》（1899）	补上欧几里得图里靠眼睛默认为的“之间”一类公理	帕施与“之间”公理的具体对应，页面没直接写出，正文留了余地	第6章	二手：百科条目
数学史	庞特里亚金；贝尔纳·莫兰	前者十四岁失明仍成大数学家；后者六岁失明，参与球面外翻的首次演示	说明“看”不是做数学的必要条件，仅此而已	第6章	二手：百科条目
数学史	康托尔、贝克莱（1734）、魏尔斯特拉斯、罗宾逊（约1960）、勒贝格、巴拿赫-塔斯基（1924）	集合论、无穷小的批评与重建、测度、悖论	罗宾逊的年份核到；其余为常识级，没取得文献页面，正文已无标记	第7章	二手（罗宾逊）；其余待核
数学史	“无点几何”“无点拓扑”这一脉	有人尝试不以点为原始对象	名称与脉络我没核到	第7章	待核

类	邻居	做到哪里	停在哪里	用于	核实状态
数学史	理查森、库朗、克拉夫	理查森1922年构想的手算天气预报，约六万四千人的“预报工厂”；库朗1943年；克拉夫1960年起用“有限元”这个名字	“准备网格比求解更费人力”的行业说法，没有量化依据	第8章	二手：教学页面与一篇综述预印本；行业说法待核
数学史	休哈特的质量控制图、丹齐格的线性规划	把制造业的波动与调度做成成熟数学规划	年代为常识级，正文已无标记	第9章	待核（常识级）
数学史	傅里叶；奈奎斯特与香农；福克（1932）；哈格定理（1955）；杨-米尔斯问题	波与场被翻译成模式之和、点上的采样、粒子计数	福克与哈格定理的年份有条目支持；其余常识级，正文已无标记	第10章	二手（福克、哈格）；其余待核
数学史	弗雷格《论涵义与指称》（1892）	追问“A等于A”为什么没信息而“A等于B”有	他问的是逻辑里的相同，没有触及“同一性如何发生”	第11章	二手：百科条目
数学史	沃沃茨基与同伦类型论（泛等公理）	让“相等”成为带内部结构的证据或路径，同一对东西可以有不止一份证据	处理的是已形式化的数学对象，没有时间、场合和他人的反应；二十一世纪头十年提出，具体年代我只取了大概	第11、37章	二手：百科条目；“相等是带内部结构的证据”的技术表述待核
数学史	罗巴切夫斯基（1829）、波尔约（1831）、高斯（未发表）	平行公设两千年后，三个人几乎同时走出欧几里得的框架	两千年里的具体尝试者，没核到	第12章	二手：百科条目；其余待核
数学史	魏尔斯特拉斯处处连续处处不可导的函数	说明“光滑”不是数学的天然状态	年份我没核到	第13章	待核
数学史	傅里叶（1807）；格罗斯曼向爱因斯坦指出黎曼几何	跨界借工具的两个老例子	爱因斯坦如何接触黎曼几何的完整经过，我不写	第14章	二手：百科条目

类	邻居	做到哪里	停在哪里	用于	核实状态
数学史	阿贝尔（1824）与鲁菲尼（1799）；戴德金（1872）；卡尔达诺时代的三次方程不可约情形	每次都是“旧框架里算不出”促成新对象	伽罗瓦的具体年代、微积分早期的尖锐批评者，没核到	第15章	二手：百科条目；伽罗瓦与批评者待核
数学史	数学家与 AI 合作的两项工作	2021年12月《自然》论文（DeepMind与牛津、悉尼数学家）；2023年12月FunSearch	前者在悉尼方面只是“逼近”一个猜想；后者具体解决了哪个问题、好了多少，我没核到	第13章	二手：牛津新闻稿转载；FunSearch仅核到题名与时间，具体问题待核
数学史	Mark Kac 《能否听出鼓的形状》（1966）；Gordon、Webb、Wolpert（1992）；Weyl；Zelditch	Kac问了；GWW构造出形状不同、音高数列相同的区域；Weyl只给出面积与周长；Zelditch对某些光滑凸区域给出肯定	问题把声音预先换成了一串数，反例只说明这种翻译会丢东西，并不证明“听觉数学需要时间展开”	第18章	二手：百科条目与一篇综述；期刊卷页与“七块”拼法待核
物理与工程	Silling与近场动力学（2000年）；Silling与Askari（2005）；状态型（2007）	用积分代替斜率，让一点与周围一片直接作用，同一套方程管好的地方也管裂的地方	仍是“点上的值”；视野由什么决定、与实验的对比、不重调参数的系统检验，都没核到	第14、16、17章	核到：桑迪亚页面与近场动力学官网的文献表（两处对作者署名不一致，正文取后者）；其余待核
物理与工程	Kalthoff-Winkler冲击断裂实验及各论文的裂纹角度	常被用来检验断裂模型	实验年份、参数与误差我没核到，正文不写数字	第17章	待核
物理与工程	Farkas、Helbing、Vicsek（2002）人浪研究	分析14次足球场人浪，把人群当作可兴奋介质；速度约每秒12米、宽约15座，发起需要临界人数	数字来自预印本，没对过《自然》正式版；兴奋介质理论本来就有这些预言，所以不是新数学的证明	第19章	核到：预印本全文；正式版未核

类	邻居	做到哪里	停在哪里	用于	核实状态
物理与工程	Aharonov-Bohm (1959) ; Chambers (1960) ; Tonomura (1986) ; von Klitzing (1980) ; TKNN	管外磁场为零的电子仍受影响；整数量子霍尔电导的台阶，是整体量而不是点上的值	整个理论仍可用势这种点上的量来写；TKNN年份没核到	第20章	二手：百科条目；TKNN待核
物理与工程	格式塔心理学；合唱团心率趋同（Müller与Lindenberger, 2011）	整体不等于部分之和；唱同一旋律时歌手心率变化更同步	只在一个合唱团里做过；格式塔的奠基年份与人物只取大意	第21章	核到：论文页面（合唱）；待核（格式塔）
物理与工程	马歇尔（1984）自饮幽门螺杆菌，2005年与沃伦共获诺贝尔奖	一个人拿自己做试验，后来成为一类知识的起点	书里自己说：一个人的试验说明不了多少	第46章	核到：已发表文章页面
物理与工程	庞特里亚金最大值原理（1956）；贝尔曼动态规划；穆斯的理性预期（1961）	把“终点要求”写进整个过程；逆向归纳；把对未来的预期写进现在的方程	随机情形不能直接推广；贝尔曼的提出年代没核到	第42章	二手：百科条目；贝尔曼年代待核
生命与医学	杜里舒；古尔维奇；魏斯；沃丁顿	海胆胚胎分开后各自长全；“胚胎场”“形态发生场”的提法；《发育原理》（1939）；发育景观的比喻	古尔维奇提场概念的年份两个来源互相矛盾（1910，或1920年代初）；杜里舒与沃丁顿的年份没核到；古尔维奇的有丝分裂辐射被重复约500次、多为否定	第23章	二手：百科条目；年份多待核
生命与医学	图灵《形态发生的化学基础》（1952）	反应加扩散，让均匀状态自己长出图案	方程里最基本的对象仍是点上的数；用于小鼠毛囊的“图灵式分子”（Sick等，2006）没核到原文	第23章	待核（执笔时称已核，质检未复核）；毛囊一项待核

类	邻居	做到哪里	停在哪里	用于	核实状态
生命与医学	Kondo与Asai (1995, 《自然》)	海洋鱼皮肤上观察到类似反应扩散波的图案	只是一条线索	第23章	核到：论文编号
生命与医学	迈克尔·莱文与Pai等 (2012, 《发育》)	改变细胞膜电位, 在蝌蚪头外位置长出眼睛组织, 约两成, 多为局部, 完整的更少 (约7.5%)	没给出形态场的定义与能预测形状的数学; “生物电保存形态记忆”等更大主张的独立重复情况没核到	第23章	待核 (执笔时称已核, 质检未复核)
生命与医学	涡虫双头再生实验	常被用来说明整体信息可被改写	只读到2019年一篇新闻性报道, 原始文献与重复情况没核到	第23章	待核
生命与医学	拉埃内克与听诊器 (1816)	听诊成为医学读法	灵感细节来自一篇医学随笔, 单一来源	第24章	待核
生命与医学	2016年心音分类挑战赛 (PhysioNet与Computing in Cardiology)	让算法判“正常”或“异常”; 正常录音来自健康人, 异常来自确诊患者	压成一个标签, 丢了位置、时机、音色、强弱; 参赛论文数字 (4430条、1072人、灵敏度0.7278) 是论文自述, 我没复核	第24章	核到: 挑战赛官方页面的标签定义; 论文数字待核
生命与医学	柑橘营养与大小年的研究 (Martínez-Alcántara等, 2015)	果实多少与新梢、储备的关系, 有同位素实验支持, 单一品种	不外推到别的品种; 成花激素之说、各地栽培措施的效果没核到	第22章	待核 (执笔时称已核, 质检未复核); 栽培部分待核
生命与医学	屠呦呦与青蒿素; 五二三项目	1967年启动; 古方提示用水绞汁而非水煮, 改用乙醚提取; 1972年结晶; 海南21例、北京9例早期小规模观察; 2011年拉斯克奖, 2015年诺贝尔奖	参与单位数、失败次数没核到; 早期观察不是疗效定论; 奎宁、阿司匹林的提取年份没核到	第25章	二手: 《化学世界》回顾与通行报道; 细节待核

类	邻居	做到哪里	停在哪里	用于	核实状态
生命与医学	葛洪《肘后备急方》	公元340年，属东晋	东晋是由年份推出，来源写的是西晋，两者口径不一	第25章	二手；朝代口径待核
生命与医学	Noedl（2008）、Dondorp（2009）；世卫2019年立场	报告柬埔寨西部青蒿素耐药的证据；84小时对48小时的比较；世卫不支持以青蒿植物材料治疗疟疾	世卫推动联合用药的具体年份与文件没核到	第25章	核到：论文摘要页、世卫新闻稿
生命与医学	君臣佐使、七情、煎服次序的传统讲法	方剂是结构，药效在相互作用里	我只转述通行说法，没查《内经》篇章与后世演变	第26章	待核
生命与医学	Bliss独立性与Loewe加和性；Hopkins的网络药理学	药物组合研究里有现成的“不相互作用时该是多少”的参照；网络药理学把方子成分的靶点合并成一张图	后者仍把成分摊平成集合，读“有哪些”而不是“谁站哪里、谁先谁后”，这是我的判断；综述作者、文章年份没核到	第26、29章	待核（仅核到综述编号与标题）
生命与医学	辨证、同病异治的教科书定义；舌象脉象的分区	辨证读的是整体状态	辨证的评价者间一致性已有哪些研究，没核到，正文不下结论	第27、28章	待核
生命与医学	链霉素治疗肺结核的医学研究委员会试验（1948）	较早广为人知的随机对照试验范例，用了事先隐蔽的随机分配	针灸等干预的随机对照试验现状没核到	第29章	二手：詹姆斯·林德图书馆条目
生命与医学	美拉德反应；《Cook's Illustrated》试验厨房的锅温测试；羊肉臊子炒制的论文（Bai等，2022）	食品化学的主解释；锅底很热、连续翻炒熟得更快；几种标志物在不同时刻各自起落	美拉德发表年份、测试数字、论文数字都没读到正文；油雾燃烧机制没查到定量研究	第31章	待核

类	邻居	做到哪里	停在哪里	用于	核实状态
生命与医学	Szczesniak、Bourne、Breene的质构仪沿革；吉布森的主动触觉；Spence与Zampini的薯片声音实验	质构仪把口感压成几个指标；主动触觉与被动触觉的区分；声音改变“脆”的感受	沿革只来自厂商教学页；吉布森与薯片实验的作者、年份没确认	第32章	二手（质构仪）；待核（其余）
生命与医学	《论语·乡党》的“不时”；食品营养标签国家标准	时令与搭配的传统讲究；标签把食物压成营养素	注家分歧我只说“有分歧”；标准编号没核到，正文不写	第33章	待核
语言与 AI	弗斯与“意义看词的朋友圈”	意义由用法与搭配撑起	出处与措辞没核到，正文不引原话	第36章	待核
语言与 AI	《Attention Is All You Need》（2017年，谷歌，NeurIPS）	提出注意力机制	我把注意力读成非局域算子，这是我的读法，没有文献的严格论证	第36、39章	核到：谷歌研究页与会议论文集
语言与 AI	儿童词义的过度扩展、先天倾向等研究	说明孩子并不是一张白纸	提出者与年份没核到；大模型训练中去重、增多多样性的具体效果没逐篇核	第37章	待核
语言与 AI	可解释性研究：《叠加的玩具模型》（2022年9月）；《Scaling Monosemanticity》（2024年5月21日）	提出“叠加”：少数位置同时表示多个概念；用稀疏自编码器拆出约100万、400万、3400万个特征，不少能被读懂，有跨语言、跨图文的特征	作者自称非常初步；地名一类只有约六成找到对应特征；拆成特征清单本身可能又是把整体翻译成点	第39章	核到：后者官方页面；前者核到题名、编号与年月，作者归属未读到
语言与 AI	Kaplan等的标度律（2020年1月）；Chinchilla（2022年3月）	误差随规模按幂律下降；给定算力下模型与数据的配比	论文摘要里跨几个数量级、指数数值我没读到，正文不写数字；解释标度律的理论尝试没列名	第40章	核到：论文题名、编号、年月；数值待核

类	邻居	做到哪里	停在哪里	用于	核实状态
语言与 AI	开普勒第三定律（1619年《世界的和谐》）；牛顿《原理》（1687）	先有漂亮的经验规律，后来才有道理	类比不是证据	第40章	核到（1619）；1687为公认史实，未另检
自我界	罗森塔尔与雅各布森（1968）；桑代克的批评；朱西姆与哈伯（2005）；埃登与拉维德（1982）	期望能使别人变好的最著名一项研究，后来的研究发现效应远没有最初报告的强	书里明说不能拿它证明“相信让人变强”	第43章	二手：百科条目
自我界	默顿的自我实现预言；戴蒙德与迪布维格的银行挤兑模型（1983）；信任博弈；索罗斯的反身性	信念自己造出事实的几类模型	默顿的年份、各模型的提出者与年代，没核到	第43章	待核
自我界	哥林多前书第十三章	并排放过信、望、爱，说最大的是爱	写作时间、地点只取一般看法（一世纪五十年代，常说在以弗所）；经文只转述，不引，不作神学判断	第44章	二手：百科条目与一份教会刊物
自我界	世界幸福报告；盖洛普；不丹国民幸福总值；古德哈特与斯特拉森	用0到10的阶梯题测生活评价；九个领域；指标成为目标就会变形	古德哈特类说法在各领域的实证强度没核到	第45章	核到（前两项官网页面）；二手（古德哈特，百科条目）
自我界	马林诺夫斯基与参与式观测；人类学的反身性写作；数学直觉主义	研究者住进去才看得见	提出者、代表作和表述范围没核到	第46章	待核
自我界	导航依赖与空间记忆（2020年《科学报告》）	50位常开车的人，越爱用导航，不用时空间记忆越差；其中13人隔约三年再测	样本小，只是相关	第48章	核到：论文页面
自我界	计算器进课堂的争论；生成效应	说明工具与学习的关系一直有争论	机构、年份、提出者没核到	第48章	待核

类	邻居	做到哪里	停在哪里	用于	核实状态
自我界	怀尔斯与费马大定理	秘密工作约七年（1986至1993），1995年发表	只用来说明“埋头做”这种方式	第49章	核到：国际数学联盟的怀尔斯简介
自我界	开源软件的商业模式；科研数据分级制度	拿来类比“公开预言、保护过程”	没点名公司和制度，没核到	第49章	待核
自我界	农业机械化的劳动力转移；摄影之后的绘画	工具让出的份额往往转化而不是消失	数据与历史细节没核到，正文不写数字	第50章	待核
自我界	埃德加·莫兰	据说表达过这样的意思：今天的文明仍是石器文明，不是生命的文明	原话、出处、语境我反复搜索都没核到，书里只取方向，不加引号，也不拿它当论证的支柱	第9、50章，前言、导读	待核（全书排在待核清单最前）

读这张表的几个提醒

第一，“核到”的邻居，也多半只核到题名、编号、年月这一层。我的搜索环境有一段时间只能返回标题和链接，打不开正文，所以凡是论文里的具体数字、实验的细节，除非表里明说读到了，都应当当作没核到。

第二，二手来源占了多数。这不奇怪，一本讲方向的书，大量引用百科和综述是常态。可是出版之前，凡是要写进正式版的数字和年份，都应当由编辑回到一手页面再对一遍；这份清单的用处，是告诉编辑从哪里下手。

第三，有三处在核实上互相矛盾或来源单薄，我专门点出来：古尔维奇提出场概念的年份，两个百科词条各说各话；葛洪属东晋还是西晋，来源口径不同，书里按由年份推出的东晋写，并标明；拉埃内克听诊器的灵感细节，只有一篇医学随笔作证。这三处遇到引用，请保留“待核”的态度。

第四，莱文的工作、图灵的方程，这两处我在书里都给了很高的评价，并且分别说了“它让我们看见了，没有让我们算出”“它是迄今最好的翻译之一，仍然是

翻译”。评价的依据是它们的论文和模型的形式，而不是对每个实验细节的复核；细节仍待核。

附录三 术语表

这本书我尽量少用术语，凡用到的，第一次出现时都先说了白话。这份术语表把散在各章的说法收在一起，每条用两三句大白话讲清楚，方便读到后面忘了前面的读者回头查。

排序按首次出现的位置：先是前言、导读里就用到的，再是正文各章。每条后面标明首次出现的位置；若前言只是提了一下、正文某章才讲清楚，就写“前言；第N章讲清”。

有三点先说明。第一，S、D、E这三个字母是我自己的一套说法，不是通行的数学术语；它们的配法是“侧重”，不是一一对应。第二，凡标了“供读者检验”的，是我提的对应或读法，不是定论。第三，全书正文没有展开“六路径”“三原理”这两个词，所以这里不列。

S（显露）。 前言。事物摆在那里、让人看得见、指得出的那一面。户型图上哪里是客厅、门开在哪边，就是S。本书说今天的数学只发展了这一维。

D（差异）。 前言。事情在时间里一点点变得不一样的那一面。一句话要听完才懂，一段旋律要走完才成形，靠的是D。

E（纠缠）。 前言。东西与东西、人与场合、手与面团牵在一起、拆不开的那一面。注意：这里的“场合”不是站在外面的“环境”，它和你是一起变的。

三界。 前言；导读列出三个名字。书里的三个世界：现实界（摸得到、看得见的面团、树、一锅菜），理念界（想法、语言、讨论），自我界（信、望、爱这类人自己的东西）。全书按先现实、再理念、再自我的次序走。

侧重。 前言。本书所有“A对应B”的说法，都是“主要偏在这一边”，不是等号。比如视觉侧重S、听觉侧重D、触觉侧重E，但同一件事里三样常常都有。

复合体。 前言；第3编讲清。指人和 AI 合成一个做事的单位，而不是人拿 AI 当工具。大致分工是：AI 把旧工具全部试一遍，把试不出的地方记下来，人去读这些记录、决定换框。分工是侧重，不是铁律。

解题。 前言；第1章讲清。在一个已经画好的框里，找到题目的答案。本书说 AI 抢走的是这个，不是数学。数学另有一半在框外：框是怎么画的，该不该换。

门槛。 前言；第5章立成尺子，第15章做成检验办法。新数学必须能算出或预言一点旧数学算不出的东西，哪怕很局部，哪怕可能被现实打脸。过不了，就只是新修辞。

新修辞。 前言；第3章、第5章。只是起了新名字、换了新说法，没有算出任何旧办法算不出的东西。菜牌上换个名字，不是新菜。

视觉的数学。 前言；第6章讲清。站在外面“看”的数学：把对象摆出来，所有东西同时在场，彼此分得清清楚楚。欧几里得的图、笛卡尔的坐标，都是它的代表。

同一性。 前言；第11章讲清。“A就是A”“还是同一个”这件事。旧数学拿它当起点，从不追问；本书说它是要被解释的，是差异在纠缠里凝出来的一种稳定状态。这是我的一个立场，不是定理。

工具让渡律。 前言；第4章讲清。一种革命性工具在哪个行业爆发，哪个行业的份额就让出去。经过四个阶段：扩大期、内卷期、新产业诞生、让渡。这是一个由几个例子概括出来的规律，不是铁律。

扩大期、内卷期。 前言；第4章。扩大期是工具一来，产量暴增；内卷期是产量太多、价钱压下来，谁多发几篇论文也不再值钱。书里以“一个教授一年二十篇论文”来说内卷。

石器文明。 前言；第9章讲清。我用这个词指一种做事的姿态：形状从外面一刀刀敲出来，对象自己并不“想”长成什么样。它是修辞，不评判今天的技术成就。这个词的灵感来自一句据说出于埃德加·莫兰的话，原话和出处我没核到。

网格、离散化。 前言；第8章讲清。把一块连续的东西（机翼、骨头、一片板）切成许多小块，让计算机一块一块地算。块里面只许发生最简单的事，难处被赶到了块与块的接缝上。

近场动力学、非局域数学。 前言；第14章、第16章讲清。让一个点和它周围一整片的点直接发生作用，用积分代替斜率。它是触觉数学的一个现成入口，但仍没有离开“点”，所以只是入口。

波数学、场数学。 前言；第10章、第19章、第20章讲清。把波当第一对象（前沿在哪、多宽、多快、恢复多久）而不是点的位移之和；把整体当第一对象，先于一个个点上的值。目前这两样都只有萌芽，书里明说不是新数学的证明。

小账。 前言。每章末尾的一个小框，写两行：这一章落在哪一维、哪个世界；这一章押了什么可以被检验的话（没押就写不押）。

形态场。 前言；第23章讲清。胚胎里的细胞走向哪里、朝哪个方向分裂，被一个整体的“场”组织得协调一致，这个提法由古尔维奇、魏斯等人发展。生物学看见了这个场，却一直算不了，于是选了能算的基因。

配伍。 前言；第26章讲清。方剂里药与药的相互作用，包括站位（君臣佐使）和次序，药效在这些关系里，不是各味药效相加。

证、场态。 前言；第27章讲清。中医辨证读出来的那个“证”，我读作一种场态：许多因素同时在场、互相牵制，形成的一种稳定的整体样子，每一项表现的意义取决于它在整个模式里的位置。这是一个读法，不是结论，也不作诊断。

气的数学。 前言；第34章讲清。中华饮食需要的数学，不是视觉的，是触觉的。我提的三个要素是：相互作用场、时间中的触觉、不可粒子化的状态读法。这是我的展开，不是定论；门槛是预测得比营养素和克度温度参数更好（P9）。

标度律。 前言；第40章讲清。大模型的误差随规模、数据、算力按幂律下降，在双对数纸上近似一条直线。它能拟合，推不出，所以我把现状比作开普勒的时代：规律很整齐，道理缺席。

信、望、爱。 前言；第41至45章展开。自我界里的三样。我的配法（供读者检验）：信侧重S，望侧重D，爱侧重E；并排写了竞争对应。这是“侧重”，不是一一对应，也不能拿来给人打分。

你发生了哪些新数学。 前言；第5章讲清。评价数学家的新问句，取代“你解出了什么”。它不是审判，是邀请；答不出的时候，诚实地说“还没有”，再去找下一个卡住的地方。

粒子化。 导读；第7章讲清。把一个东西翻译成“点的集合”再去算。波被翻译成点上的值，场被翻译成每点赋一个数，都是粒子化。它很成功，成功得让人忘了它是翻译。

触觉数学、听觉数学。 导读；第5章、第16章、第18章讲清。基本对象不是站在外面看到的点，而是接触、连接，或者在时间里展开的东西。不是说要用手和耳朵去做数学，写出来的仍是符号和推导。

失效地图。 导读；第12章讲清。AI 把旧工具在同一类问题上全部试一遍，把每次失败的位置记成一张图。图上的失败不是随机撒的，集中在哪里，就提示旧工具缺了什么。

再创型路径、三拍。 导读；第13章讲清。本书的叙事次序是S到D再到E：先让 AI 把S封闭，人读出D，再进入E。落到节奏上是三拍：张力积累，形状改变，回写。

回写。 导读；第13章。新问法提出之后，再交回 AI 在新的框里大规模地试，试的结果修正或推翻新问法。放到全书，是说新数学出去走一圈，回来后旧数学也会被重写。

发现者、发生者。 导读；第47章讲清。数学家身份的转移：从“等着发现那个已经在那儿的东西”到“让此前没有的东西发生”。两者不是敌人，是同一件事的先后两头。

谱系。 导读；第49章讲清。思想的价值不一定是一次性的，它是从最公开到最私密的一条连续的带，每一段有自己的位置和价值方式。新数学有一个位置不能

私密：预言必须公开，私密的只是发生过程。这一条是我后加的限定，供读者检验。

不可粒子化、一次性。 第2章、第9章；第14章、第21章讲清。有些东西拆不开：空间上拆不开叫不可分，时间上拆不开叫一次性，看的人与被看的東西拆不开叫观察者参与。三者是同一件事的三个面，也就是纠缠。“一次性”不是说没法研究，医学里的单病例试验、历史学都在研究一次性的事件。

三方程。 第11章。S由D和E共同决定，D由S和E共同决定，E由S和D共同决定。意思是三样彼此牵着，没有谁是第一推动。

够同够异。 第11章提到，第35章、第38章讲清。理解发生在两个极端之间：够同，才接得住对方；够异，才有新的东西冒出来。过同是客气，过异是乱撞。

封闭S、读D。 第13章。“封闭S”：在一个给定的框里，AI把能试的都试完。“读D”：人去读那些试不出来的地方长什么样、有什么共同点，看出差异。这一步容易读出不存在的形状，所以读出来的东西要再交给机器去检验。

可算性。 第13章、第15章。一个方法能否被别人拿去、得到同样的结果。门槛由两样共同来裁：现实（算出来的和世界对不对得上）和可算性。旧数学可以作参照，但不是法官。

伪发生、四问。 第15章。伪发生：有一堆漂亮的新东西，没有一样能算出点什么。四问是识别它的四个问法：它算出了什么旧数学算不出的；翻译回旧数学后丢了什么；失败条件是什么；离开作者还能不能用。第一问必须有具体答案。

口感。 第15章（顺带提到）；第32章讲清。筋道、脆、滑、弹，是时间中的触觉过程，不是静态的硬度。质构仪把它压成几个指标，我问的是这几个指标之外还剩什么。

视野。 第16章。在非局域模型里，一个点能和多远范围内的邻居直接作用的那个范围，是材料自己的一个尺度，不是排版的尺度。视野由什么决定，我没核到，正文标了待核。

兴奋介质。 第19章。一种“被碰到就站起来、站完要缓一阵才能再站”的介质。人浪被看作这样的介质上的波。这个理论本来就有这些预言，所以它不是新数学的证明。

路径相位。 第20章。场的信息不只存在每一点的值里，还存在一个点绕着走一圈回来之后身上多出来的那一部分。物理里叫联络、和乐、Wilson圈。

单体化。 第25章。把有效的东西提纯成一个分子，针对一个明确的敌人。青蒿素是这条路上的大成功，本书没有说这条路走错了，只是问它在“有效性来自配伍”的情形里会不会漏掉东西。

留出、事先登记、对手模型。 第26章；第29章讲清。检验新数学的三条规矩（另有一条是不作疗效声明）：用来检验的数据不能参与建模，叫留出；终点、模型、误差度量在看数据之前写好，叫事先登记；要和旧方法包括通用机器学习正面比，赢不了就不能叫新。

锅气。 第30章；第31章讲清。我读它为火、锅、油、食材与掌勺之手之间的相互作用场，读数是触觉的。美拉德反应、油雾燃烧参与其中，我不否定它们，只是问它们是否说完了。

时令。 第33章。随季节换的搭配。一桌菜像一张方子，好吃在搭配与时令的纠缠里，不在营养素加总。

生成性运算。 第35章。两个想法碰在一起，冒出一个输入里原来没有的第三个想法。与之相对的是“封闭运算”，整数加整数还是整数。生成性运算的结果不在输入张成的空间里，也不可交换、不可简单重复。是我整理的说法，要接受检验。

差异度。 第35章；第37章用到。一组用例彼此不一样的程度。P3押的是：孩子学一个词，稳不稳取决于这个，不取决于见了多少次。差异度怎么在事先、独立于结果地量出来，是全书的一个软肋。

托付、接住。 第38章（接住）；第43章（托付）。托付：把一件对自己有后果的事交给对方。接住：对方承接并完成。P6押的是托付的节奏，而不是嘴上说多信任。

叠加（可解释性）。 第39章。神经网络内部能放东西的位置有限，要表示的概念却多得多，于是一个位置同时参与表示多个概念。这是可解释性研究里的说法，本书只转述。

参与式观测。 第46章。做数学的人就在数学里：研究者要进到对象里去，在自己身上记录，而不是只在外面发问卷、量数据。我给的做法只是演示，不是建议。

生命文明。 第50章。与石器文明相对的一个方向感：伴随着对象一起生长，而不是从外面给它切形状。它不一定存在，也不一定是这个样子，我不给蓝图。

附录四 引文与史实核验总表

这份总表把全书五个批次的核验记录并到一处。核验的做法是：每十章交一次质检，质检的人逐条查书里写到的人名、年份、事件、数字，把查得到的和查不到的分开记。这里把五份记录合在一起，再加上我自己对各章正文里“待核”标记的重新点数。

怎么读状态一栏，请先看这几句。

- **核到**：见到了官方页面、论文页面或政策文件，书里那一点写得和页面对得上。
- **二手来源**：只见到百科条目、新闻综述、行业媒体、教学页面或转引。质检记录里有不少条写着“核到”，但来源是百科或新闻综述，我在这里一律改记为二手来源，不往好处读。
- **仍待核**：没查到，或来源互相矛盾，或只有当时执笔的人说查过、质检没复核。
- 有一类“常识级”条目（欧几里得、笛卡尔、傅里叶之类），质检时没能取得文献页面，只是确信，正文里的待核标记已去掉。它们在这里记为“仍待核”，并在说明里写“常识级，正文已无标记”，方便编辑终审前抽查。
- 凡论文类条目，若只核到题名、编号、年月，没读到正文，说明里写“仅题录”，论文里的具体数字一律当作没核到。

待核清单里排在最前的一条

前言里答应过，莫兰那句话在待核清单里排在最前，这里兑现。法国思想家埃德加·莫兰，据说表达过“今天的人类文明仍是石器文明，不是生命的文明”这个意思（第9章、第50章，前言、导读都提到）。我转述它的方向，不加引号。原话、出处、语境，我反复搜索都没有核到，搜到的只是讣闻一类网页和他的另一些

常见说法，没有一条能确认就是这句。书里的论证不靠它：第9章的工厂与果树的落差本身成立，第50章也只把它当引子。如果读者能指出出处，或指出这句话并非他所说，请告诉我，修订时改。注意，这个人不是第6章里的盲人拓扑学家贝尔纳·莫兰，两人没有关系。

下面按章序列出其余各条。

一、核验总表

章号	事项	状态	来源或说明
1	2025年IMO：两个系统各35分、做对5题；DeepMind经认证，OpenAI未正式参赛，由三位前奖牌得主评分；人类选手中约百分之八得金牌	二手来源	创业媒体报道与网络汇总；书中引的欧洲新闻台页面质检时没能打开
1	埃尔德什第728号问题（2026年1月4日，GPT-5.2 Pro，Aristotle检查）	二手来源	《量子杂志》2026年8月3日综述
1	DeepMind审查700条“开放”猜想、新解4条、翻出旧解9条；智能体解出353题中的9题，每题几百美元	二手来源	同上综述（引述报告原话）；原文未读
1	OpenAI单位距离猜想反例（2026年5月20日）；高尔斯评价；几周内被人类改进	二手来源	同上综述；《非周期》2026年6月3日汇编
1	OpenAI未发布模型Astra（2026年8月1日），十项进展含三个埃尔德什问题	二手来源	综述转述；OpenAI原始公告未读
1	2025年圣诞前后声称自主完成的解答实为1977年已有结果	二手来源	同上综述
1	Epoch AI 的FrontierMath埃尔德什题集（2026年9月1日，68题，Lean）	核到	epoch.ai公告
2	莱顿宣言：2026年6月2日发布，起于2025年9月会议，国际数学联盟支持	核到	宣言官网；莱顿大学新闻页
2	宣言对只在博客和社交媒体发布结果的担忧	二手来源	《非周期》汇编
2	arXiv对明显未核对的投稿禁投一年，此后须先被同行评议刊物接受	二手来源	《非周期》汇编转述arXiv代表的澄清；原始公告与适用范围仍待核

章 号	事项	状态	来源或说明
2	牛津数学研究所2025年10月政策（授课型本科与硕士）；牛津校级研究型学生指引（2026年3月）	核到	牛津官方文件
2	其他学校的博士论文政策；具体期刊对“完全由机器给出的证明”的条文	仍待核	核不到
2	数学家个人表态（阿隆、布鲁姆、范·多恩、利希特曼）；陶哲轩退出埃尔德什问题圈子的原因；高尔斯的署名评价	二手来源	《量子杂志》综述
3	格罗滕迪克回忆录里的“泡软核桃”“上涨的海”	二手来源	nLab条目转引；原书页码未翻海
3	德利涅1974年证明韦伊猜想最后一块	二手来源	百科条目
3	韦伊猜想前几块各由谁完成	仍待核	核不到
4	四色定理：1976年，阿佩尔与哈肯；2005年Coq形式化	二手来源	百科条目；构形数量正文按“一千八百多、后压到一千四百多”写
4	HP-35，1972年，计算尺一年内过时	核到	电气电子工程师学会历史页面
4	“计算员”作为职业的机构与年代	仍待核	核不到
5	Miso与Roboworx合作，Flippy约20家门店	二手来源	行业媒体2025年6月18日报道
5	中国自动炒菜机应用规模	仍待核	核不到
6	theory一词的词源（观看、节庆使者）	仍待核	核不到词源细节
6	《几何原本》约公元前300年；笛卡尔《几何》1637	仍待核	常识级，正文已无标记
6	希尔伯特《几何基础》1899	二手来源	百科条目；帕施与“之间”公理的对应页面没直接写出
6	庞特里亚金十四岁失明；贝尔纳·莫兰六岁失明并参与球面外翻	二手来源	百科条目
7	罗宾逊非标准分析（约1960年）	二手来源	数学普及网页
7	康托尔、贝克莱（1734）、魏尔斯特拉斯、勒贝格、巴拿赫-塔斯基（1924）	仍待核	常识级，正文已无标记

章号	事项	状态	来源或说明
7	“无点几何”“无点拓扑”脉络	仍待核	核不到
8	理查森1922年著作、预报工厂约六万四千人；库朗1943；克拉夫1960命名“有限元”	二手来源	教学页面；一篇综述预印本
8	“准备网格比求解更费人力”的行业说法	仍待核	无量化依据
8	作者履历（博士阶段做组合网格与网格自动生成，后在南洋理工大学数学系任教）	核到	与任务书履历一致，无新增轶事
9	埃德加·莫兰“文明仍是石器文明”的原话与出处	仍待核	两轮搜索无果；只转述方向，不加引号
9	休哈特控制图、丹齐格线性规划	仍待核	常识级，正文已无标记
9	“落到单棵树、单个年份误差大得多”的一般性说法	仍待核	无数据，未引数字
10	傅里叶、采样定理、CD采样率、杨-米尔斯问题、电子反常磁矩	仍待核	常识级，正文已无标记
10	福克空间（1932）；哈格定理（1955）	二手来源	百科条目；数学百科全书条目
10	“场基本还是粒子基本”的争论状况	仍待核	概括性说法，正文已说明不是统计
11	弗雷格《论涵义与指称》1892	二手来源	百科条目
11	沃沃茨基与泛等公理；同伦类型论的提出年代	二手来源	百科条目；正文只写“二十一世纪头十年”
11	“相等是带内部结构的证据”的技术表述；相册“同一个人”阈值的通行做法	仍待核	核不到
12	罗巴切夫斯基1829、波尔约1831、高斯未发表	二手来源	百科条目
12	两千年间尝试证明平行公设的具体人物与时期	仍待核	核不到
13	2021年12月《自然》论文：DeepMind与牛津、悉尼数学家合作	二手来源	牛津新闻稿的转载；悉尼方面只是“逼近”
13	FunSearch，《自然》2023年12月	二手来源	仅题录（搜索结果标题）；具体解决哪个问题、好了多少仍待核
13	魏尔斯特拉斯处处连续处处不可导函数的年份	仍待核	核不到

章 号	事项	状态	来源或说明
14	嫁接须使砧木与接穗形成层接触；亲缘越近越易成	二手来源	百科条目；砧木影响果实品质的程度仍待核
14	傅里叶1807年提交热传导论文；格罗斯曼向爱因斯坦指出黎曼几何	二手来源	百科条目
14	Silling近场动力学开山文（2000年，JMPS 48卷1期175–209页）	核到	桑迪亚页面；近场动力学官网文献表（仅题录）
15	阿贝尔1824年（鲁菲尼1799年不完整）；戴德金1872年；三次方程“不可约情形”	二手来源	百科条目
15	伽罗瓦的具体年代；微积分早期尖锐批评者与时间	仍待核	核不到
16	Silling与Askari 2005（《计算机与结构》83卷17–18期，1526–1535页）；状态型2007（《弹性力学杂志》88卷2期）	核到	近场动力学官网文献表（仅题录；桑迪亚页面只列一位作者，两处不一致）
16	键型模型使三维各向同性线弹性体泊松比固定为四分之一	二手来源	百科条目
16	名称词源；视野由什么决定；非局域向量微积分的人物与年份	仍待核	核不到
17	2005年论文含脆性裂纹动态扩展算例	核到	桑迪亚出版物页面摘要
17	Kalthoff–Winkler实验年份与参数；各论文裂纹角度与误差；与实验的对比；临界拉长量的关系式；不重调参数的系统检验	仍待核	核不到
18	Kac 1966；Gordon、Webb、Wolpert 1992（《数学发明》110卷）；Weyl；Zelditch的肯定结果	二手来源	百科条目
18	《美国数学会通报》短文卷号页码；“七块”拼法；西瓜敲击主频与熟度的具体研究	仍待核	核不到
19	Farkas、Helbing、Vicsek：14次人浪、五万人以上足球场、约每秒12米、宽6–12米、更常见顺时针、发起需临界人数	核到	arXiv预印本cond-mat/0210073全文；《自然》正式版未核
19	该文2002年发表于《自然》	核到	期刊条目检索结果（仅题录，不写卷页）

章号	事项	状态	来源或说明
19	“宽度约等于速度乘站立持续时间”；交通流把堵当波的人物与年份；转播后的反馈研究	仍待核	第一条是我由模型结构推出，没核到
20	Aharonov-Bohm 1959; Chambers 1960; Tonomura 1986; von Klitzing 1980	二手来源	百科条目
20	TKNN约1982年；磁学成像中以拓扑特征分类磁畴；铁屑成串的作用	仍待核	核不到
21	合唱时歌手心率趋同（Müller与Lindenberger, 2011, 限一个合唱团）	核到	论文页面
21	格式塔学派年份与人物	仍待核	只取大意
22	Martínez-Alcántara等2015柑橘研究	仍待核	执笔者称已核，质检卡未列入，未复核
22	果实种子激素抑制来年成花；柑橘各物候期对气象的敏感程度；疏花疏果与修剪措施效果；果树产量动力学既有文献；重霜或台风后树的节拍同步	仍待核	检索无可用来源；正文已声明不给栽培建议
23	有丝分裂辐射被重复约500次、多为否定；魏斯《发育原理》1939	二手来源	英文百科条目
23	古尔维奇提出场概念的年份	仍待核	来源冲突：一处写1910，另一说1920年代初
23	魏斯场概念的发展年代；杜里舒实验年份；沃丁顿发育景观年份；涡虫双头实验；倒插插条实验史	仍待核	核不到
23	Kondo与Asai 1995, 《自然》376卷765页	核到	论文编号（仅题录）
23	Sick等2006毛囊图灵式分子	仍待核	只命中预印文件
23	图灵1952; Pai等2012（约两成、约7.5%）	仍待核	执笔者称已核，质检卡注明“本检未复核”
24	PhysioNet 2016挑战赛标签：正常为健康受试者，异常为确诊患者；训练集3126条	核到	挑战赛官方页面
24	参赛论文的数字（4430条、1072人、灵敏度0.7278等）	仍待核	论文自述，未复核

章号	事项	状态	来源或说明
24	听诊器1816与灵感细节；超声取代听诊；脉诊仪现状；听诊教学方式	仍待核	单篇随笔或核不到
25	五二三项目1967年5月23日；1972年结晶；海南21例、北京9例早期观察	二手来源	《化学世界》回顾；试验年份未给
25	葛洪《肘后备急方》公元340年，属东晋	二手来源	年代核到，朝代是由年份推算；来源写的是西晋
25	Noedl 2008；Dondorp 2009（84小时对48小时）	核到	论文摘要页；引文页
25	世卫2019年10月10日不支持用青蒿植物材料（含茶）治疗疟疾	核到	世卫新闻稿
25	失败次数190或191；参与单位数；世卫推动联合用药的年份与文件；奎宁与阿司匹林的人物年份；获奖词措辞	仍待核	核不到
26	君臣佐使的《内经》篇章、七情、煎服次序、加减方例	仍待核	转述通行说法，未查原文
26	Bliss、Loewe综述作者；Hopkins网络药理学年份期刊	仍待核	仅核到综述标题与编号
27	“证”“同病异治”的定义出处；舌脉分区；辨证一致性研究	仍待核	正文不下结论
28	系统生物学、脉搏波分析、N-of-1的细节	仍待核	外行概括，未核
29	链霉素肺结核试验：医学研究委员会，1948年，用了隐蔽随机分配	二手来源	詹姆斯·林德图书馆条目；“具体年份待核”的括注已从正文删去
29	针灸等干预的随机对照试验现状；适应性、析因、务实性设计的细节	仍待核	正文不下结论
30	美拉德等反应依赖温度与时间的历史；手掌试油温、听油声的一致性研究	仍待核	核不到
31	美拉德1912年前后发表；锅温与翻炒熟得更快的试验；油雾燃烧机制；羊肉臊子论文数字；炒制建模文献	仍待核	论文疑为2022年一篇营养学期刊文章，未读正文；其余核不到
32	吉布森的主动触觉；质构仪指标与感官相关性	仍待核	核不到

章号	事项	状态	来源或说明
32	Szczesniak、Bourne、Breene的质构仪沿革	仍待核	只有厂商教学页转述，不是原论文
32	Spence与Zampini的薯片声音实验	仍待核	实验存在有线索，作者年份未确认
33	味觉对比与适应；《乡党》“不时”的注家；营养标签国标；整桌评分能否由单品预测	仍待核	核不到
34	路径签名、软测量、类似P9的既有研究	仍待核	核不到
35	负数复数引入史；概念整合；群体头脑风暴不如个人汇总	仍待核	核不到
36	“意义看朋友圈”归弗斯；语料库传统与基准分数	仍待核	核不到；正文未引原话
36	注意力机制2017年谷歌论文《Attention Is All You Need》	核到	谷歌研究页；会议论文集（仅题录）
37	儿童过度扩展提出者；同伦类型论年代与2013年教材；去重做法；先天倾向假说	仍待核	核不到
38	对话协调、共同基础的代表文献	仍待核	核不到；正文未引
39	《Scaling Monosemanticity》（2024年5月21日，约100万/400万/3400万特征，约六成覆盖）	核到	对方官方页面
39	《叠加的玩具模型》（arXiv:2209.10652，2022年9月）	核到	仅题录；作者归属未读到
39	注意力与非局域算子的严格对应；涌现是真突变还是度量错觉	仍待核	前者是我的读法，正文已明说
40	Kaplan等标度律（arXiv:2001.08361，2020年1月）；Chinchilla（arXiv:2203.15556，2022年3月）	核到	仅题录；跨数量级的跨度、指数数值、规模数字都没读到
40	解释标度律的理论尝试	仍待核	核不到
40	开普勒第三定律（1619年《世界的和谐》）	核到	书志条目
40	牛顿《原理》1687	仍待核	公认史实，本次未另检到页面

章号	事项	状态	来源或说明
41	梅特卡夫定律的出处与检验状况；二孩出生对头胎的研究	仍待核	后者正文声明不援引
42	最大值原理1956；理性预期（穆斯1961）	二手来源	百科条目
42	贝尔曼动态规划年代；目标设定与未来时间观研究	仍待核	后者正文声明不靠它论证
43	罗森塔爾与雅各布森1968；桑代克批评；朱西姆与哈伯2005；埃登与拉维德1982	二手来源	百科条目；原文未读
43	默顿1948；戴蒙德与迪布维格1983；信任博弈；索罗斯反身性；信任损失快于建立	仍待核	核不到
44	哥林多前书写于一世纪五十年代，常说在以弗所；“其中最大的是爱”据和合本十三章末节	二手来源	百科条目与教会刊物；经文只转述，原字未在线核到
44	信望爱已有无形式化尝试	仍待核	核不到
45	世界幸福报告阶梯题与盖洛普；不丹国民幸福总值九领域	核到	对方官网页面
45	古德哈特1975年；斯特拉森1997年	二手来源	百科条目
45	古德哈特类说法的实证强度；动力系统与网络科学工具套用于关系	仍待核	核不到；坎贝尔定律已从正文删去
46	马歇尔1984年自饮幽门螺杆菌、2005年共获诺贝尔奖	核到	已发表文章页面
46	参与式观测由马林诺夫斯基等推到前台；反身性写作的代表作；直觉主义代表人物	仍待核	核不到
48	导航依赖与空间记忆：50人横断、13人约三年随访，2020年《科学报告》	核到	论文页面
48	计算器进课堂的争论；生成效应提出者与年份	仍待核	核不到
49	怀尔斯约七年（1986至1993），1995年发表	核到	国际数学联盟怀尔斯简介（年数）
49	开源软件商业模式；科研数据分级制度	仍待核	核不到
50	埃德加·莫兰的话	仍待核	再检索一次仍只得讣闻类网页；只转述方向

章号	事项	状态	来源或说明
50	农业机械化与劳动力转移数据；摄影出现后绘画转向	仍待核	核不到；正文不写数字

二、各章正文里仍留着的〔待核〕标记

下表是我对五十章正文逐章点数的结果。点数的办法有两种，数字略有差别，都列在表里。

“标记数”指正文里用方括号〔 〕括起来、括号里含“待核”二字的标记个数，一个括号算一个，括号跨行也算一个。“含‘待核’的行数”指正文里出现“待核”二字的行数；有的章在叙述里直接写“我没有核到”“待核”而不加括号，所以行数可能多于标记数，也可能因为一行里并排两个标记而少于标记数。

章	标记数	含“待核”的行数	章	标记数	含“待核”的行数	章	标记数	含“待核”的行数
第1章	0	0	第18章	3	3	第35章	3	3
第2章	4	4	第19章	3	3	第36章	3	3
第3章	1	1	第20章	3	3	第37章	4	4
第4章	1	1	第21章	1	1	第38章	1	1
第5章	1	1	第22章	5	5	第39章	2	2
第6章	1	1	第23章	9	8	第40章	4	4
第7章	1	1	第24章	4	4	第41章	2	2
第8章	1	1	第25章	8	10	第42章	2	2
第9章	3	3	第26章	8	7	第43章	5	5
第10章	0	0	第27章	6	6	第44章	1	1
第11章	2	2	第28章	6	6	第45章	2	2
第12章	1	1	第29章	3	3	第46章	3	3
第13章	2	2	第30章	2	2	第47章	0	0

章	标记数	含“待核”的行数	章	标记数	含“待核”的行数	章	标记数	含“待核”的行数
第14章	1	1	第31章	5	5	第48章	2	2
第15章	2	2	第32章	5	5	第49章	2	2
第16章	3	3	第33章	4	4	第50章	3	2
第17章	5	4	第34章	4	4			

合计：五十章的标记数共147处，含“待核”的行数共145行。前言里有两处写着字面的〔待核〕，那是在说明“标记”这件事本身，不是待核事项，没有计入；导读没有标记，只在叙述里提到莫兰出处待核和近场动力学年份数字待核。第47章没有新增的事实性条目，所以总表里不单列。

有一个容易混淆的地方要交代：若按字面执行“数含有〔待核〕这四个字符的行”，只会数到四十五行（四十七处），因为多数标记写成了〔待核：……〕的带说明形式。所以上表以括号内含“待核”为准，这样才不会漏。

三、质检记录与实际点数不一致的几处

按“以实际数字为准”的原则，下面列出质检记录自己报的数字与我重新数出来的差别。

- 第1至10章的待核：质检记录写12条，另有第9章一处“程度待核”的判断句；实际数出13处，两者合起来一致。
- 第11至20章的待核：质检记录写24处（按行）；实际24行、25个标记，差的一个是第17章一行里并排两个标记。
- 第21至30章的待核：质检记录写约56处（按词）；实际数出55处“待核”二字、52个标记、52行，记录里的数字略大。这一批是全书标记最多的一批。
- 第31至40章的待核：质检记录写约24条；实际是35个标记、35行，记录明显偏低，差了11处。

- 第41至50章的待核：质检记录写22处；实际22个标记、21行，一致，第50章有一行并排两个标记。
- 汉字数：第1至10章质检记录41904，实际41853（统稿改口吻后少了51字）；第21至30章记录44205，实际44214；第31至40章记录43550，实际43537；第41至50章记录42520，实际42512；第11至20章记录44794，实际一致。

五十章正文合计216910个汉字，最短的是第42章，4067字，没有一章低于4050的下限。前言约6800字，导读约7200字。

四、编辑终审前建议抽查的几类

第一类，**二手来源占多数的**：IMO与埃尔德什问题那一组报道（第1、2章）、各数学史人物的年份（第3至15章）。这些条目大概率没错，但全书最容易被读者拿去核对的就是这一批，出版前应回到一手页面。

第二类，**质检卡列了“核到”但只读到题录的**：第39、40章的AI论文。论文里的具体数字书里本来就没写，这是好事；要写就必须读正文。

第三类，**执笔者说核过、质检没复核的**：第22章的柑橘研究，第23章的图灵1952与Pai 2012。这三条在表中记为“仍待核”，其中图灵1952的题录大概率没问题，Pai 2012的“约两成”“约7.5%”两个数字要对照论文表格。

第四类，**两个来源互相矛盾的**：古尔维奇的年份，葛洪属东晋还是西晋。

第五类，**全书最醒目的一条空白**：埃德加·莫兰那句话。它排在待核清单最前。书里没有拿它做论证的支柱，但第九章和最后一章都用它做引子，所以它是最应该有人帮我找到出处的一句。